

John B. Conway 《Functions of One Complex Variable
I》(2nd ed.) 全习题详解

累计主文档 v010: 全书 Chapter 1–12 闭合 (高正确率 · 新手详解版)

逐题独立推导与交叉核验

2026-09-16

Contents

使用说明与版本总账	49
书目与范围	49
v010 最终推进与题号审计	49
v010 高风险纠错预告	49
v009 历史快照	49
v009 新增高风险纠错摘要	49
固定解题模板	50
累计早期重要纠错记录 (Chapter 1 摘录)	50
Chapter 1 复数系统: 基础预备	50
§ 1.2 The Field of Complex Numbers	51
Exercise 1: 把若干复数表达式写成实部与虚部	51
题意转述	51
预备知识	51
逐步解答	51
易错点与自检	52
变式 1A: 求 $(z - 2)/(z + 2)$ 的实部、虚部	53
变式 1B: 求 z^4 的实部与虚部	53
变式 1C: 求 $((1 - i)/\sqrt{2})^n$	53
Exercise 2: 计算模与共轭	53
题意转述	53
基础知识	53
逐步解答	54
易错点	54
变式 2A: $(1 - 2i)(3 + i)$	55
变式 2B: $(2 + i)/(1 - 2i)$	55
变式 2C: $(1 - i)^8$	55
Exercise 3: 实数与共轭的刻画	55
题意转述	55
最自然思路	55
证明	55
变式 3A: 纯虚数的刻画	56
变式 3B: 由 $z, \bar{z}$ 提取实部	56
变式 3C: 解方程 $z + \bar{z} = 0$	56
Exercise 4: 平方模展开与平行四边形恒等式	56
题意转述	56

逐步解答	56
几何解释	57
变式 4A: 复数版余弦定理	57
变式 4B: Apollonius 型恒等式	57
变式 4C: 证明 $ \operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq z w $	57
Exercise 5: 有限和、有限积下模与共轭的规则	57
题意转述	57
逐步证明	57
变式 5A: 商的有限乘积	58
变式 5B: 实系数多项式与共轭	58
变式 5C: 乘积的辐角	58
Exercise 6: 实系数有理函数与共轭运算	58
题意转述	58
为什么要先澄清题意	59
证明	59
变式 6A: 非实根成共轭对	59
变式 6B: 实系数有理函数的零点成共轭对	59
变式 6C: 反向判别多项式系数为实数	59
§ 1.3 The Complex Plane	61
Exercise 1: 反三角不等式及等号情形	61
题意转述	61
最自然思路	61
证明不等式	61
等号条件	61
易错点	61
变式 1A: 带基点的反三角不等式	62
变式 1B: 判定一个等号例子	62
变式 1C: 距离函数是 1-Lipschitz	62
Exercise 2: 多项和三角不等式的等号条件	62
题意转述	62
结论	62
证明: 充分性	63
证明: 必要性	63
变式 2A: 两项情形	63
变式 2B: 严格三角不等式	64
变式 2C: 三个单位向量	64
Exercise 3: 两焦点距离差的轨迹	64
题意转述	64
第一步: 先用反三角不等式判断可解范围	64
第二步: 非退化情形 $0 < c < a $	64
第三步: 退化情形 $c = a $	65
第四步: $c > a $	65
第五步: 推广到任意 $a \in \mathbb{C}$	65
最终分类	66
变式 3A: 距离和为常数——椭圆	66
变式 3B: 旋转后的双曲线	66
变式 3C: 为什么必须保留分支条件	66
§ 1.4 Polar Representation and Roots of Complex Numbers	67
Exercise 1: 求六次单位根	67
题意转述	67
解答	67

变式 1A: 四次单位根	67
变式 1B: 八次单位根	67
变式 1C: 求 $z^n = -1$ 的所有根	67
Exercise 2: 若干具体复数的开方/开立方	68
(a) i 的平方根	68
(b) i 的立方根	68
(c) $\sqrt{3} + 3i$ 的平方根	68
自检	68
变式 2A: 求 16 的四次根	69
变式 2B: 求 $-8i$ 的立方根	69
变式 2C: 求 $5 + 12i$ 的平方根	69
Exercise 3: 单位根乘积的阶——精确版本	69
题意转述	69
首先纠正一个常见误解	69
精确阶公式	70
非本原情形	70
变式 3A: 具体计算乘积的阶	70
变式 3B: 证明“阶整除最小公倍数”	71
变式 3C: 构造“两个本原根乘积不本原”的例子	71
Exercise 4: 用二项式定理展开 $\cos n\theta$ 与 $\sin n\theta$	71
最自然思路	71
推导	71
变式 4A: 推出 $\cos 4\theta$	72
变式 4B: 推出 $\sin 5\theta$	72
变式 4C: 得到余弦递推	72
Exercise 5: 全部 n 次单位根之和	72
题意转述	72
解答	72
几何理解	72
变式 5A: 全部非平凡 n 次单位根之和	72
变式 5B: 更一般的等比和	73
变式 5C: 求 $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{jk}$	73
Exercise 6: $t \mapsto e^{it}$ 是群同态	73
题意转述	73
同态性	73
满射性	73
核	74
变式 6A: 求核	74
变式 6B: 商群观点	74
变式 6C: 解 $e^{it} = e^{i\alpha}$	74
Exercise 7: 若所有正整数次幂的实部都非负	74
题意转述	74
第一步: $z = 0$	74
第二步: 写成极形式	74
第三步: 排除 $\theta \neq 0$	75
变式 7A: 若 $\operatorname{Re}(z^n) > 0$ 对所有 $n \geq 1$	75
变式 7B: 有限多个 n 的检验不够	75
变式 7C: 若所有偶次幂都是非负实数	76
§ 1.5 Lines and Half Planes in the Complex Plane	77
Exercise 1: 圆上一点处的切线方向	77
题意转述	77

第一步：理解直线方程	77
第二步：理解半径方向	77
等价的切线方程	77
变式 1A：单位圆在 $e^{i\alpha}$ 处的切线	78
变式 1B：法线方向	78
变式 1C：圆 $ z - (1 + i) = 2$ 在 $3 + i$ 处的切线	78
§ 1.6 The Extended Plane and Its Spherical Representation	79
预备：球极投影公式	79
Exercise 1：推导球面弦距离公式	79
题意转述	79
有限点之间的公式	79
到无穷远点的公式	80
自检	80
变式 1A：求 0 与 z 的球面弦距离	80
变式 1B：证明 $z_n \rightarrow \infty$ 等价于球面像趋向北极	80
变式 1C：弦距离为何总不超过 2	81
Exercise 2：计算几个具体复数在球面上的对应点	81
(a) $z = 0$	81
(b) $z = 1 + i$	81
(c) $z = 3 + 2i$	81
变式 2A：求 i 的球面点	81
变式 2B：求 1 的球面点	82
变式 2C：从球面点反求复数	82
Exercise 3：实轴和虚轴在球面上是什么	82
实轴	82
虚轴	82
变式 3A：单位圆对应什么	82
变式 3B：直线 $\operatorname{Re} z = a$ 的球面像	83
变式 3C：扩充虚轴	83
Exercise 4：球面圆在复平面中对应圆或直线	83
题意转述	83
代入球极投影	83
情形一：圆经过北极	83
情形二：圆不经过北极	84
变式 4A：赤道对应单位圆	84
变式 4B：平面 $X = 0$ 对应虚轴	84
变式 4C：水平平面 $T = \ell$	84
Exercise 5：把复数加法直接写成球面坐标运算	85
题意转述	85
第一步：从球面坐标恢复复数	85
第二步：再投回球面	85
定义域提醒	86
变式 5A：球面上表示 $-z$	86
变式 5B：球面上表示 $2z$	86
变式 5C：球面坐标表示 $z - z'$	86
Chapter 1 总复盘与补充材料 (v001 历史快照)	87
一、这一章真正需要掌握的十个动作	87
二、最容易错的五类地方	87
1. 平方以后忘记回代	87
2. 把“辐角”等同于唯一实数	87
3. 阶与指数混淆	87

4. 把有限平面和扩充平面混为一谈	87
5. 用斜率描述所有直线	87
三、外部交叉核验材料 (本版使用)	87
四、累计进度总账	88
五、下一正式断点	88
Chapter 2 Metric Spaces and the Topology of $\mathbb{C}$	89
§ 2.1 Definitions and Examples of Metric Spaces	89
Exercise 1: 验证若干典型距离, 并画出开球	89
题意转述	89
预备知识	89
最自然的思路	89
逐步解答	90
三种距离的球放在一起看	91
易错点与自检	91
变式 1A: 带权 ℓ^1 距离	91
变式 1B: 积空间的距离	91
变式 1C: 把任意 metric 压缩到 < 1	92
Exercise 2: 判断若干子集是开集、闭集、两者或都不是	92
题意转述	92
核心判据	92
逐步解答	92
变式 2A: $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$	93
变式 2B: 单位圆	94
变式 2C: 半开圆环	94
Exercise 3: 开球是开集, 闭球是闭集	94
题意转述	94
最自然的思路	94
逐步证明	94
易错点	95
变式 3A: metric sphere 是闭集	95
变式 3B: 到集合的距离	95
变式 3C: 闭球可严格大于开球的闭包	96
Exercise 4: 任意多个开集的并仍开	96
题意转述	96
证明	96
为什么“并”可以任意, 而“交”只能有限?	96
变式 4A: 无限交开集未必开	96
变式 4B: 任意闭集的交仍闭	97
变式 4C: 有限多个开集的交仍开	97
Exercise 5: 闭集的基本运算法则	97
题意转述	97
逐步解答	97
变式 5A: 无限闭集的并未必闭	98
变式 5B: 用闭集法再证有限开集交开	98
变式 5C: 有限交性质为何会与紧致性有关	98
Exercise 6: 开集与闭集的补集关系	98
题意转述	98
解答	98
变式 6A: 连通空间中的 clopen 集	99
变式 6B: 不连通空间中的非平凡 clopen 集	99
变式 6C: 相对开闭不等于母空间开闭	99

Exercise 7: 扩充复平面的弦距是 metric	99
题意转述	99
最自然的思路	99
逐步解答	100
一个非常重要的后果	100
变式 7A: 由单射拉回 metric	100
变式 7B: 截断 metric	101
变式 7C: 实轴上的弦距拓扑	101
Exercise 8: 刻画子空间中的开集	101
题意转述	101
证明: 必要性	101
证明: 充分性	102
变式 8A: 端点在子空间里可以是“内点”	102
变式 8B: 子空间开球的统一表达	102
变式 8C: $\mathbb{Q}$ 的相对开集	102
Exercise 9: 刻画子空间中的闭集	102
题意转述	102
解答	102
变式 9A: $[0, 1)$ 在 $(-1, 1)$ 中是闭集	103
变式 9B: metric space 的单点在任意子空间中都闭	103
变式 9C: 相对闭包公式	103
Exercise 10: 内部、闭包、边界的基本恒等式	104
题意转述	104
预备定义	104
(a) A 开当且仅当 $A = \text{int } A$	104
(b) A 闭当且仅当 $A = \overline{A}$	104
(c) 内部与闭包的补集对偶	104
(d) 有限并的闭包	104
(e) 内点的球判据	105
(f) 闭包点的球判据	105
变式 10A: 有限交的内部	105
变式 10B: 交集闭包只有单向包含	105
变式 10C: 欧氏开球的边界	105
Exercise 11: 旋转轨道何时在单位圆上稠密	106
题意转述	106
正确结论	106
第一步: 有理情形一定不稠密	106
第二步: 无理情形的 pigeonhole 逼近	106
第三步: 小步长旋转形成细网格	107
更概念化的自检	107
为什么公开解答中的“无重复 $\Rightarrow$ 稠密”不够?	107
变式 11A: 有理角的轨道大小	107
变式 11B: 所有单位根在单位圆上稠密	108
变式 11C: $\theta = \pi\sqrt{2}$	108
§ 2.2 Connectedness	109
Exercise 1: $\mathbb{R}$ 中连通集恰好是区间	109
题意转述	109
第一步: 中间点性质等价于区间	109
第二步: 连通 $\Rightarrow$ 中间点性质	109
第三步: 区间 $\Rightarrow$ 连通	109
结论	110
变式 1A: $\mathbb{Q}$ 不连通	110

变式 1B: 非退化连通实数集不可数	110
变式 1C: 所有常见区间都连通	110
Exercise 2: 补足“开连通集可用折线连接”的证明细节	110
题意转述	110
背景设置	110
证明 S 相对开	111
完成逻辑	111
本质	111
变式 2A: 连续映射的开集原像	111
变式 2B: 连续映射的闭集原像	112
变式 2C: 路径不能跨越 separation	112
Exercise 3: 三个集合的连通分支	112
(a) 两个相切圆盘的并	112
(b) $[0, 1)$ 加上一串右侧孤立点	112
(c) 去掉正实轴和阿基米德螺线	113
用极坐标打开平面	113
变式 3A: 两个相切闭圆盘	113
变式 3B: 把缺失极限点补上	114
变式 3C: 只去掉一条射线	114
Exercise 4: 两两相交的连通集之并仍连通	114
题意转述	114
证明	114
变式 4A: 共享一个公共点	115
变式 4B: 链式相交也足够	115
变式 4C: 两两相交不是必要条件	115
Exercise 5: ε -链、连通性与一个闭集反例	115
题意转述	115
正向: 连通 $\Rightarrow$ 每个尺度都能链连	116
反命题即使对闭集也失败	116
结论	117
变式 5A: ε -chain 等价类必相对开	117
变式 5B: 有限 metric space 的情形	117
变式 5C: 紧致条件会修复反命题	117

§ 2.3 Sequences and Completeness 118

Exercise 1: 闭集、极限点与闭包	118
题意转述	118
先分清“闭包点”和“极限点”	118
(1) 闭集必包含全部极限点	118
(2) 包含全部极限点的集合必闭	118
(3) 闭包 = 原集合 + 全部极限点	118
序列版本	119
变式 1A: 极限点集合 A' 是闭集	119
变式 1B: 孤立点的刻画	119
变式 1C: 闭包的序列刻画	119
Exercise 2: 完备空间中的子空间何时完备	120
题意转述	120
方向一: 闭子集 $\Rightarrow$ 完备	120
方向二: 完备子空间 $\Rightarrow$ 闭	120
变式 2A: Banach 空间的闭子空间仍 Banach	120
变式 2B: $(0, 1]$ 不是完备 metric space	120
变式 2C: 完备子空间在任意母 metric space 中都闭	121
Exercise 3: 集合与其闭包具有相同直径	121

题意转述	121
一边立即成立	121
另一边: 用逼近点	121
变式 3A: 开球和闭球在范数空间中的直径	122
变式 3B: 稠密子集和整个空间直径相同	122
变式 3C: 直径为零当且仅当至多一个点	122
Exercise 4: 通常收敛与球面 metric 收敛	122
题意转述	122
有限极限: 通常 $\Rightarrow$ chordal	122
有限极限: chordal $\Rightarrow$ 通常	123
趋于无穷	123
变式 4A: $z_n = n$ 的两个世界	123
变式 4B: 交替方向也无所谓	123
变式 4C: 刻画 chordal 收敛到无穷	124
Exercise 5: 收敛序列一定是 Cauchy 序列	124
题意转述	124
解答	124
为什么用 $\varepsilon/2$?	124
变式 5A: 收敛序列一定有界	124
变式 5B: Cauchy 序列一定有界	124
变式 5C: Cauchy 尾部直径趋零	125
Exercise 6: 给出若干不完备 metric space	125
题意转述	125
例 1: $\mathbb{Q}$ (通常距离)	125
例 2: $(0, 1)$	125
例 3: $\mathbb{C} \setminus \{0\}$	125
统一理解	125
变式 6A: 无理数集也不完备	125
变式 6B: 开单位圆盘不完备	126
变式 6C: 有限 metric space 一定完备	126
Exercise 7: 一个与通常收敛相同、却让“趋无穷”变 Cauchy 的 metric	126
题意转述	126
构造	126
性质 1: 有限点的收敛不改变	126
性质 2: $ x_n \rightarrow \infty$ 时 Cauchy	126
这个例子的意义	127
变式 7A: n 在新 metric 下 Cauchy	127
变式 7B: 这个新 metric 不完备	127
变式 7C: 对比 $\arctan$ 拉回 metric	127
Exercise 8: Cauchy 序列只要有一个收敛子列, 就整体收敛	127
题意转述	127
解答	127
一句话理解	128
变式 8A: Cauchy 序列至多有一个 cluster point	128
变式 8B: 紧 metric space 必完备	128
变式 8C: 若 Cauchy 序列存在 cluster point, 则必收敛	128

§ 2.4 Compactness 129

Exercise 1: 紧致性的有限交性质 (FIP)	129
题意转述	129
先理解“有限交性质”	129
紧致 $\Rightarrow$ FIP 结论	129
FIP 结论 $\Rightarrow$ 紧致	130

变式 1A: 紧集中的递减闭集必有公共点	130
变式 1B: $\mathbb{R}$ 非紧的 FIP 见证	130
变式 1C: 用补集把 FIP 与开覆盖逐字互译	131
Exercise 2: $\mathbb{R}^n$ 中长方体的直径	131
题意转述	131
解答	131
变式 2A: 立方体	132
变式 2B: 改用 ℓ^∞ metric	132
变式 2C: 改用 ℓ^1 metric	132
Exercise 3: 把长方体分成有限个小直径长方体	132
题意转述	132
最自然的思路	132
逐步构造	133
这一步为什么重要?	133
变式 3A: 单位立方体的显式盒子数	133
变式 3B: 有界子集的有限 ε -net	133
变式 3C: 有理网格可作 ε -net	134
Exercise 4: 有限个紧集的并仍紧	134
题意转述	134
证明	134
易错点	134
变式 4A: 可数并失败	134
变式 4B: 紧集的闭子集仍紧	135
变式 4C: 有限并闭且有界 $\Rightarrow$ 紧 ($\mathbb{R}^n$)	135
Exercise 5: 有界序列空间中的闭球完备但不紧	135
题意转述	135
第一步: ℓ^∞ 完备	135
第二步: 闭球完备	136
第三步: 半径 $r > 0$ 的闭球不紧	136
关键意义	136
变式 5A: ℓ^∞ 的单位球不是 totally bounded	136
变式 5B: 标准基没有 Cauchy 子列	137
变式 5C: 对比有限维闭球	137
Exercise 6: totally bounded 集的闭包仍 totally bounded	137
题意转述	137
解答	137
为什么先用 $\varepsilon/2$?	138
变式 6A: totally bounded 集必有界	138
变式 6B: totally bounded 的任意子集仍 totally bounded	138
变式 6C: 完备 + totally bounded $\Rightarrow$ 紧	138

§ 2.5 Continuity

139

Exercise 1: 连续性的三个等价刻画	139
题意转述	139
(1) $\iff$ (2)	139
(1) $\Rightarrow$ (3)	139
(3) $\Rightarrow$ (1): 用反证构造坏序列	139
变式 1A: 实函数的序列连续性	140
变式 1B: 不连续就能造出见证序列	140
变式 1C: 全局连续的闭集原像判据	140
Exercise 2: 一致连续函数的和仍一致连续	140
题意转述	140
一致连续证明	140

Lipschitz 情形	141
变式 2A: 有限个一致连续函数之和	141
变式 2B: 数乘保持一致连续	141
变式 2C: 差函数	141
Exercise 3: 有界一致连续函数的乘积	141
题意转述	141
核心恒等式	142
一致连续证明	142
Lipschitz 情形	142
变式 3A: bounded 假设不能随便删	142
变式 3B: 远离零时倒数保持一致连续	143
变式 3C: bounded Lipschitz 函数的平方	143
Exercise 4: 一致连续映射与 Lipschitz 映射的复合	143
题意转述	143
一致连续证明	143
Lipschitz 情形	144
变式 4A: 普通连续映射的复合	144
变式 4B: 三层 Lipschitz 复合	144
变式 4C: bi-Lipschitz 映射的逆	144
Exercise 5: 一致连续映射把 Cauchy 序列送到 Cauchy 序列	144
题意转述	144
证明	145
为什么普通连续不够?	145
变式 5A: Lipschitz 映射自动保 Cauchy	145
变式 5B: 另一个“连续但不保 Cauchy”的例子	145
变式 5C: 一致连续映射自然延伸到 completion	145
Exercise 6: 一致连续函数从稠密子集唯一延拓	146
题意转述	146
第一步: 对每个 $x \in X$ 定义候选值	146
第二步: 证明定义与逼近序列无关	146
第三步: F 确实延拓 f	146
第四步: 证明 F 一致连续	146
第五步: 唯一性	147
变式 6A: 从 $\mathbb{Q}$ 延拓恒等映射	147
变式 6B: e^{iq} 从 $\mathbb{Q}$ 延拓	147
变式 6C: 完备性不能完全忽略	147
Exercise 7: 开连通平面集可用水平/竖直折线连接	148
题意转述	148
证明框架	148
把一条斜线段替换成“小楼梯”	148
变式 7A: 直线段可由任意细的“曼哈顿楼梯”逼近	149
变式 7B: 可选有理网格作为中间坐标	149
变式 7C: 推出 region 是 axis-polygon connected	149
Exercise 8: 用 Lebesgue number 重新证明紧集上的连续函数一致连续	149
题意转述	149
第一步: 为每个点构造“振幅小”的邻域	149
第二步: 使用 Lebesgue number	149
变式 8A: 区间上的 Heine–Cantor	150
变式 8B: 局部振幅覆盖法	150
变式 8C: 紧致假设不能删	150
Exercise 9: 紧集上的“任意尺度链连通”推出连通	150
题意转述	150
证明	150

不交紧集之间距离严格正	151
与 § 2.2 Exercise 5 的关系	151
变式 9A: 两个不交紧集有正距离	151
变式 9B: 有限 metric space 的连通判据	151
变式 9C: 非紧反例再审计	152
Exercise 10: 连续函数在稠密集上一致则处处一致	152
题意转述	152
解答	152
另一种很短的证明	152
变式 10A: 连续函数在稠密集上为零则恒为零	153
变式 10B: 两个多项式在 $\mathbb{Q}$ 上相等	153
变式 10C: 唯一延拓只需要连续, 不需要一致连续	153
§ 2.6 Uniform Convergence	154
Exercise 1: 一致极限保留一致连续性; 统一 Lipschitz 常数保留 Lipschitz 性	154
题意转述	154
(1) 一致连续性: 经典 $\varepsilon/3$ 分解	154
为什么必须是 uniform convergence?	154
(2) 统一 Lipschitz 常数	154
(3) M_n 无界时可能失败	155
变式 1A: 逐点极限不能保连续	155
变式 1B: 统一 Lipschitz 常数的具体例子	155
变式 1C: Lipschitz 常数无界不代表极限一定坏	156
Chapter 2 总复盘、正确率审计与补充材料	157
一、本章 41 道正式题的结构总账	157
二、这一章真正要形成的十二个“反射动作”	157
三、本版专门做的正确率审计	157
审计 1: 旋转轨道“无重复”绝不等于“稠密”	157
审计 2: connected、path connected、 ε -chain connected 三者不能混为一谈	157
审计 3: 一般 metric space 中 $\overline{B(a, r)}$ 不一定等于闭球	158
审计 4: 完备性不由拓扑唯一决定	158
审计 5: 有限维 Heine–Borel 不可偷渡到无限维	158
审计 6: uniform limit 与 pointwise limit 的结论必须区分	158
四、外部交叉核验与补充阅读	158
五、v002 历史快照 (本版保留用于版本追踪)	158
六、v002 当时的下一断点 (历史记录)	159
Chapter 3 Elementary Properties and Examples of Analytic Functions	160
本章导航: 为什么这一章是全书第一个“真正的复分析核心章”	160
§ 3.1 Power Series	160
Exercise 1: 绝对收敛级数的 Cauchy 乘积	160
题意转述	160
预备知识	160
最自然的思路	161
逐步解答	161
易错点与自检	161
变式 1: 一个绝对收敛、一个仅收敛	161
变式 2: 幂级数平方的系数	162
变式 3: 为什么绝对收敛是安全阀	162
Exercise 2: 两个幂级数的和与积	162
题意转述	162

逐步解答	162
易错点	163
变式 1: 三次幂	163
变式 2: 倒数的递推系数	163
变式 3: 不同中心为什么不能直接逐项相乘	164
Exercise 3: $\limsup$ 与 $\liminf$ 的加法不等式	164
题意转述	164
预备知识	164
逐步解答	164
易错点	165
变式 1: 常数倍	165
变式 2: 差的估计	165
变式 3: 等号失败的机制	165
Exercise 4: 证明 $\liminf a_n \leq \limsup a_n$	165
逐步解答	165
变式 1: 收敛判据	165
变式 2: 振荡数列	166
变式 3: 所有聚点的位置	166
Exercise 5: 收敛数列的上下极限	166
题意转述	166
逐步解答	166
变式 1: 反向命题	166
变式 2: 单调数列	166
变式 3: 复数数列为什么不直接定义 $\limsup$	167
Exercise 6: 四个幂级数的收敛半径	167
题意转述	167
(a) $\sum a^n z^n$	167
(b) $\sum a^{n^2} z^n$	167
(c) $\sum k^n z^n$, $k \neq 0$ 为固定整数	167
(d) $\sum_{m=0}^{\infty} z^{m!}$	167
易错点	168
变式 1: $\sum n! z^n$	168
变式 2: $\sum z^{2^m}$	168
变式 3: $\sum n^p z^n$	168
Exercise 7: 一个稀疏交错级数在边界点的收敛	168
题意转述	168
第一步: 收敛半径	168
第二步: $z = 1$	169
第三步: $z = -1$	169
第四步: $z = i$	169
正确率审计	169
变式 1: $z = -i$	169
变式 2: 一般单位根	170
变式 3: 绝对收敛边界	170

§ 3.2 Analytic Functions 170

Exercise 1: $f(z) = z ^2$ 在哪里复可微?	170
题意转述	170
自然思路	170
逐步解答	170
自检: 用 Cauchy–Riemann 再验一次	171
变式 1: $f(z) = \bar{z}$	171

变式 2: $f(z) = z ^{2m}, m \geq 1$	171
变式 3: $f(z) = z\bar{z}^2$	172
Exercise 2: $\limsup(a_nb_n)$ 与乘法	172
题意转述	172
逐步解答	172
“正性”到底哪里重要?	172
变式 1: $b < 0$	172
变式 2: $b = 0$	173
变式 3: 普通极限	173
Exercise 3: 证明 $n^{1/n} \rightarrow 1$	173
第一种证明: 取对数	173
第二种证明: 不用 L' Hôpital	173
变式 1: $n^{c/n}$	173
变式 2: $(\log n)^{1/n}$	173
变式 3: $(n!)^{1/n^2}$	174
Exercise 4: 从指数函数推出 $\cos z, \sin z$ 的导数	174
变式 1: $\cosh z, \sinh z$	174
变式 2: $\sin(az + b)$	174
变式 3: 二阶微分方程	174
Exercise 5: 推出复三角函数的指数公式	175
变式 1: $\cos iz$ 与 $\cosh z$	175
变式 2: $\sin iz$	175
变式 3: 证明 $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$	175
Exercise 6: 解几个基本指数/三角方程	175
(a) $e^z = i$	175
(b) $e^z = -1$	175
(c) $e^z = -i$	175
(d) $\cos z = 0$	176
(e) $\sin z = 0$	176
变式 1: $e^z = w \neq 0$	176
变式 2: $\cos z = 1$	176
变式 3: $\sin z = 1$	176
Exercise 7: 复数域中的三角加法公式	176
变式 1: 差角公式	176
变式 2: 倍角公式	177
变式 3: $\tan(z + w)$	177
Exercise 8: $\tan z$ 的定义域与解析性	177
变式 1: $\cot z$	177
变式 2: 极点的先兆	177
变式 3: 周期	177
Exercise 9: 主辐角在割平面上的连续性	177
逐步解答	178
变式 1: 为什么必须割开负实轴?	178
变式 2: 换一条割线	178
变式 3: 主对数连续	178
Exercise 10: 从 $h = g \circ f$ 反推出 f 可解析	178
题意转述	178
为什么这里不用逆函数定理最好?	178
逐步证明	179
易错点	179
变式 1: 若 h 不是一一怎样?	179
变式 2: 局部版本	179

变式 3: 特殊情形 $h(z) = z$	179
Exercise 11: 任意对数支与整数次幂	179
解答	180
为什么“整数”很关键?	180
变式 1: $n = 0$	180
变式 2: 两个 logarithm 支	180
变式 3: 半整数反例	180
Exercise 12: 主平方根的实部恒正	180
易错点	181
变式 1: 另一支平方根	181
变式 2: 主 n 次根	181
变式 3: 右半平面特征	181
Exercise 13: 割平面上所有解析 n 次根	181
第一步: 构造 n 个显然的解	181
第二步: 证明没有别的	181
变式 1: 右半平面上的 n 次根	182
变式 2: 若定义域不连通	182
变式 3: 平方根唯一性的归一化	182
Exercise 14: 解析函数若恒取实值, 则必为常数	182
另一种非常短的思路	182
变式 1: 值域在一条直线上	182
变式 2: 值域在单位圆	182
变式 3: 连通性不能删	183
Exercise 15: 集合 $\{e^{1/z} : 0 < z < r\}$	183
变式 1: 把 $e^{1/z}$ 换成 $e^{m/z}$	183
变式 2: 限定 z 为正实数	183
变式 3: 为什么这一题预示本性奇点?	183
Exercise 16: 构造 $\sqrt{1 - z^2}$ 的连续/解析分支, 并讨论最大性	183
一个非常自然的区域	183
不靠复合定理也能直接证明解析	184
“能否使 G 最大?” 需要解释“最大”的含义	184
变式 1: $\sqrt{z^2 - 1}$	184
变式 2: $\sqrt{(z - a)(z - b)}$	184
变式 3: 连续平方根为何常自动解析?	184
Exercise 17: $\sqrt{1 - z}$ 的主分支	185
变式 1: $\sqrt{z - 1}$	185
变式 2: $\sqrt{1 + z}$	185
变式 3: 导数	185
Exercise 18: 分支幂的乘除与复合——原题字面有误, 必须先纠错	185
原题的字面结论为什么不成立?	185
最小修正版 A: 乘法与除法使用同一个 logarithm 支	186
复合部分同样不能只靠 $f(G), g(G) \subset G$	186
一个安全的修正版 B	186
变式 1: 为什么整数指数没有这个问题?	186
变式 2: 平方根乘法的失败	186
变式 3: 同支时的商法则	187
Exercise 19: 共轭反射保持解析性	187
直接用差商	187
变式 1: 实系数幂级数	187
变式 2: 零点反射	187
变式 3: 复合	187
Exercise 20: 主对数何时满足乘法公式	188

两个数时的核心	188
没有条件时为什么会错?	188
变式 1: 两个右半平面数	188
变式 2: 一般支	188
变式 3: 商	188
Exercise 21: $\mathbb{C}^*$ 上不存在全局 logarithm 支	189
变式 1: 为什么割掉一条射线就可以?	189
变式 2: n 次根也有类似障碍	189
变式 3: 拓扑语言	189
§ 3.3 Analytic Functions as Mappings; Möbius Transformations	189
Exercise 1: 指数函数对半条带的像	190
变式 1: 把 $\operatorname{Re} z < 0$ 改成 $\operatorname{Re} z < c$	190
变式 2: 把辐角窗平移	190
变式 3: 若允许闭边界 $ \operatorname{Im} z \leq \pi$	190
Exercise 2: 指数函数把宽度 π 的水平条带映到右半平面	190
变式 1: $0 < \operatorname{Im} z < \pi$	191
变式 2: $-\pi < \operatorname{Im} z < 0$	191
变式 3: 一般宽度为 π 的条带	191
Exercise 3: $\cos z$ 与 $\sin z$ 的映射性质	191
周期与纤维	191
满射性	191
临界点	191
变式 1: $\cosh z$	192
变式 2: 求 $\cos z = a$ 的全部解	192
变式 3: 为什么 $\sin$ 不是一一?	192
Exercise 4: z^n 与 $z^{1/n}$ 的映射性质	192
$P(z) = z^n$	192
主 n 次根	192
变式 1: 另一支 n 次根	192
变式 2: z^n 在单位圆上的作用	192
变式 3: 临界值	193
Exercise 5: dilation、translation、inversion 的不动点	193
dilation $D_\lambda(z) = \lambda z$	193
translation $T_a(z) = z + a$	193
inversion $I(z) = 1/z$	193
变式 1: a/z	193
变式 2: 仿射变换 $az + b$	193
变式 3: 为何 Möbius 非恒等映射最多两个不动点?	193
Exercise 6: 计算四个 cross ratios	193
(a) $(7 + i, 1, 0, \infty)$	194
(b) $(2, 1 - i, 1, 1 + i)$	194
(c) $(0, 1, i, -1)$	194
(d) $(i - 1, \infty, 1 + i, 0)$	194
变式 1: $(z, 1, 0, \infty)$	194
变式 2: 交换 z_2, z_3	194
变式 3: 判定共圆	194
Exercise 7: 把一般 Möbius 映射写成 cross ratio	195
变式 1: 给定三个原像恢复 Möbius 映射	195
变式 2: 求 $T^{-1}(0), T^{-1}(\infty)$	195
变式 3: 为何三个点必须互异?	195
Exercise 8: 何时 Möbius 映射保持扩充实轴?	195
充分性	196

必要性	196
变式 1: 保持一条任意直线	196
变式 2: 保持单位圆	196
变式 3: 固定三个实点	196
Exercise 9: 何时 Möbius 映射把单位圆映到自身?	196
变式 1: $T(z) = 1/z$	197
变式 2: 纯旋转	197
变式 3: 判定内外	197
Exercise 10: 单位圆盘的全部 Möbius 自同构	197
为什么这确实把 D 映到 D ?	197
变式 1: 把给定 $\alpha \in D$ 送到 0	197
变式 2: 固定 0 的自同构	197
变式 3: 上半平面自同构	197
Exercise 11: 圆的“对称点”定义与所选三点无关	198
结构性证明	198
变式 1: 实轴的对称	198
变式 2: 单位圆的对称	198
变式 3: 一般圆 $ z - a = R$	198
Exercise 12: 证明 Theorem 3.4——解析且导数非零则保角	198
局部线性化是全部本质	199
为什么必须 $f'(z_0) \neq 0$?	199
变式 1: 相似变换	199
变式 2: 反解析共轭	199
变式 3: z^n 在非零点	199
Exercise 13: Joukowski 映射 $J(z) = \frac{1}{2}(z + 1/z)$	199
1. 最基本的二对一对称	199
2. 临界点与临界值	200
3. 单位圆被压成线段	200
4. 同心圆映成椭圆	200
5. 射线映成共焦双曲线	200
6. 外圆盘到割平面的一一映射	200
变式 1: 求逆分支	200
变式 2: 为什么翼型理论喜欢它?	201
变式 3: $J'(\pm 1) = 0$	201
Exercise 14: 两个内切圆之间的区域映到单位圆盘	201
第一步: 把切点送到无穷远	201
第二步: 把一般条带标准化	201
第三步: 条带 $\rightarrow$ 右半平面 $\rightarrow$ 单位圆盘	201
变式 1: 两个相交圆	201
变式 2: 平行直线间条带	202
变式 3: 为何内切特别对应“平行”?	202
Exercise 15: 单位圆盘能否 conformally onto 穿孔单位圆盘? ——可以	202
满射性	202
局部共形	202
为什么它不是一一?	202
变式 1: 上半平面到穿孔圆盘	202
变式 2: 能否一一?	203
变式 3: 穿孔半径 R	203
Exercise 16: $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 解析满射到单位圆盘; 能否一一?	203
第一步: Joukowski 的逆把 G 映到穿孔圆盘	203
第二步: 把缺掉的 0 填回来, 但允许多对一	203
能否做到一一?	203
变式 1: 只要求到 D^* 一一	203

变式 2: 外单位圆盘到 G	204
变式 3: 为何需要“多对一填洞”?	204
Exercise 17: 解析函数的像若落在一个圆上, 则函数常数	204
变式 1: 像落在一条直线	204
变式 2: 像落在有限集合	204
变式 3: 像落在圆弧	204
Exercise 18: $M(z) = \frac{z - ia}{z - ib}$ 对六个区域的映射	205
第一步: 三条边界分别映到什么?	205
第二步: 右半平面映到上半平面, 左半平面映到下半平面	205
变式 1: 把 a, b 同时平移	205
变式 2: 交换 a, b	206
变式 3: 为何三条直线能变成“线、线、圆”?	206
Exercise 19: $\operatorname{Im} \operatorname{Log} M(z)$ 的积分公式与几何角度	206
(a) 主对数在哪里可定义?	206
(b) $\operatorname{Log}(z - ic)$	206
(c) 把 quotient 的 Arg 拆开	206
(d) 积分恒等式	207
(e) 得到 Poisson-kernel 型积分	207
(f) 几何解释	207
变式 1: $b \rightarrow +\infty$	207
变式 2: 对 y 求导	207
变式 3: 与 Poisson 核联系	207
Exercise 20: 同一 Möbius 映射的矩阵只差非零标量	208
充分性	208
必要性: 最直接的多项式比较	208
变式 1: 规范化 determinant	208
变式 2: 为什么不能允许 $\lambda = 0$?	208
变式 3: 两个不同矩阵表示同一映射的例子	208
Exercise 21: 共轭变换怎样搬运不动点	209
一行核心计算	209
变式 1: 共轭保持“不动点个数”	209
变式 2: 把两个不动点送到 $0, \infty$	209
变式 3: 只有一个不动点	209
Exercise 22: 用不动点刻画 dilation 与 translation	209
(a) 只有 $0, \infty$ 两个不动点的情形	209
(b) 唯一不动点为 ∞	210
变式 1: 唯一有限不动点 p	210
变式 2: 两个任意不动点	210
变式 3: 恒等映射为何要排除?	210
Exercise 23: 交换 0 与 ∞ 的 Möbius 变换	210
变式 1: 交换两个任意点 p, q	210
变式 2: 何时 λ/z 是 involution?	210
变式 3: 其不动点	211
Exercise 24: 共享不动点的 Möbius 变换彼此交换	211
情形 1: 两个不同不动点	211
情形 2: 唯一共同不动点	211
变式 1: 逆命题并非总按字面成立	211
变式 2: centralizer 的雏形	211
变式 3: translation 的 centralizer	211
Exercise 25: 分类 Möbius 群的 abelian 子群	211
情形 A: H 含有一个只有一个不动点的非恒等元素	212
情形 B: 选中的非恒等元素有两个不同不动点, 且全体元素分别固定二点	212

情形 C: 有元素交换这两个不动点	212
分类结论	212
变式 1: 有限循环子群	213
变式 2: 为什么 translation 子群没有非平凡有限子群?	213
变式 3: 验证 V_4 abelian	213
Exercise 26: Möbius 群就是矩阵群的射影商	213
(a) $GL_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}$	213
(b) 限制到 $SL_2(\mathbb{C})$	213
变式 1: $PSL_2(\mathbb{R})$	214
变式 2: 为什么出现 $\pm I$?	214
变式 3: 矩阵迹为何只到符号?	214
Exercise 27: 证明 Möbius 群是 simple group	214
第一步: 证明 N 含有一个非平凡 translation	214
第二步: normality 推出所有 translations 都在 N	214
第三步: 再得到所有 lower unipotent	215
第四步: U, L 生成 $SL_2(\mathbb{C})$	215
变式 1: 为何中心不造成反例?	215
变式 2: commutator 技巧	215
变式 3: translations 为什么足够强?	215
Exercise 28: 讨论 $(1 - z)^i$ 的映射性质	215
极坐标化	216
局部共形	216
多对一结构	216
变式 1: $(1 - z)^a, a \in \mathbb{R}$	216
变式 2: z^i 的像	216
变式 3: 取 $i\tau, \tau > 0$	216
Exercise 29: $SU(2)$ 、球面 Möbius 群与多项式表示——兼做原题勘误审计	217
(a) $U = \{u_{\alpha, \beta}\}$ 是群	217
(b) $SU(2)$ 的标准参数化	217
(c) $SU(2) \rightarrow U$ 的 kernel	217
(d) 对称幂表示及原书字面问题	218
这里必须修正原书的 blanket statement	218
变式 1: $\ell = 1/2$	218
变式 2: $\ell = 1$	219
变式 3: 一般中心作用	219
Exercise 30: 一个圆盘到环域的 conformal covering 及全部 deck Möbius 变换	219
(a) 求像环域	219
(b) 求所有 $S \in \text{Aut}_{\text{Mob}}(D)$ 使 $f \circ S = f$	220
变式 1: 把 $-4\pi n$ 改写成 $+4\pi n$	220
变式 2: 一般环域的 universal covering	220
变式 3: 为何 deck group 离散?	220
Chapter 3 质量审计与累计总账	221
1. 题号完整性	221
2. 本章最重要的正确率修正	221
修正 A: § 3.2 Exercise 18 原题字面为假	221
修正 B: § 3.3 Exercise 15 的 conformal 不能误读成 biholomorphic	221
修正 C: § 3.3 Exercise 29(c) 的 kernel 不能删	221
修正 D: § 3.3 Exercise 29(d) 按印刷字面存在奇偶/零阶问题	221
3. 外部交叉核验材料	221
4. 下一真实断点	222
Chapter 4 Complex Integration (复积分) ——累计高正确率详解	223

§ 4.1 Riemann–Stieltjes Integrals	223
Exercise 4.1.1 (单调函数的总变差)	223
变式 1 (单调不减)	223
变式 2 (分段单调)	223
变式 3 (反例: 端点差不等于总变差)	223
Exercise 4.1.2 (有界变差函数的线性结构)	224
变式 1 (有限线性组合)	224
变式 2 (Lipschitz 复合)	224
变式 3 (为何不能把三角不等式改成等号)	224
Exercise 4.1.3 (Riemann–Stieltjes 积分的线性性)	224
变式 1 (有限线性组合)	225
变式 2 (实部虚部拆分)	225
变式 3 (常函数)	225
Exercise 4.1.4 (区间可加性)	225
变式 1 (反向区间)	226
变式 2 (分段光滑曲线)	226
变式 3 (无限分割为什么不能直接类比)	226
Exercise 4.1.5 (指数螺线的可求长性; 题面 OCR 审计)	226
变式 1 (一般衰减率)	227
变式 2 (没有实部衰减)	227
变式 3 (多项式衰减)	227
Exercise 4.1.6 (Lipschitz 路径必可求长)	227
变式 1 (C^1 路径)	227
变式 2 (Hölder 不够)	227
变式 3 (最佳常数)	227
Exercise 4.1.7 (连续但不可求长的振荡路径)	228
变式 1 ($t^\alpha \sin(1/t)$)	228
变式 2 (无振荡的尖点)	228
变式 3 (只看一个坐标即可判非 rectifiable)	228
Exercise 4.1.8 (两条路径上 $ z ^2$ 的积分)	228
变式 1 (解析函数的路径无关性)	229
变式 2 (闭合后积分)	229
变式 3 (一般折线)	229
Exercise 4.1.9 (绕圆 n 次的 $\int dz/z$)	229
变式 1 (半径 R)	229
变式 2 (平移)	229
变式 3 (幂次)	230
Exercise 4.1.10 (单位圆上 z^n 的积分)	230
变式 1 (半径 R)	230
变式 2 (中心 a)	230
变式 3 (Laurent 系数提取)	230
Exercise 4.1.11 (正方形边界上的 $1/z$)	230
变式 1 (顺时针)	231
变式 2 (不包围原点)	231
变式 3 (绕两次)	231
Exercise 4.1.12 (半圆大弧上的指数积分趋零)	231
变式 1 (e^{iaz})	231
变式 2 (下半圆)	231
变式 3 (附加有理因子)	231
Exercise 4.1.13 ($z^{-1/2}$ 在上下半圆上的分支积分)	232
变式 1 (换另一平方根分支)	232
变式 2 (一般 z^α)	232
变式 3 (整指数为何无分支问题)	232

Exercise 4.1.14 (区间连续双射必严格递增)	232
变式 1 (端点交换)	232
变式 2 (去掉连续性失败)	232
变式 3 (紧区间连续双射)	232
Exercise 4.1.15 (路径等价关系)	233
变式 1 (为什么必须严格递增)	233
变式 2 (允许停顿)	233
变式 3 (反向路径)	233
Exercise 4.1.16 (等价 rectifiable 路径有相同总变差)	233
变式 1 (线积分不变)	233
变式 2 (反向路径)	233
变式 3 (弧长参数)	233
Exercise 4.1.17 (统一到 $[0, 1]$ 的重参数)	234
变式 1 (任意两个紧区间)	234
变式 2 ($b < a$)	234
变式 3 (线积分计算)	234
Exercise 4.1.18 (证明 Proposition 1.17)	234
变式 1 (缩放)	234
变式 2 (ML 估计取等号)	235
变式 3 (连续性用途)	235
Exercise 4.1.19 (Lemma 1.19 Case I 中“位于圆盘”的用途)	235
变式 1 (任意凸开集)	235
变式 2 (非凸区域的危险)	235
变式 3 (局部凸性)	235
Exercise 4.1.20 (圆 $1 + e^{it}$ 上的 $1/(z^2 - 1)$)	235
变式 1 (中心 -1)	235
变式 2 (大圆)	235
变式 3 (小圆)	236
Exercise 4.1.21 (半径 2 大圆上的同一有理函数)	236
变式 1 (反向大圆)	236
变式 2 (只包一个极点)	236
变式 3 (一般 $1/(z^2 - a^2)$)	236
Exercise 4.1.22 (同一导数的两个 primitive 相差常数)	236
变式 1 (不连通反例)	236
变式 2 (实变量版本)	236
变式 3 (primitive 的唯一性)	236
Exercise 4.1.23 (高阶极点核在避开 a 的域上有 primitive)	237
变式 1 (任意闭曲线)	237
变式 2 ($n = 1$)	237
变式 3 (任意整数幂)	237
Exercise 4.1.24 (复线积分分部积分)	237
变式 1 (闭曲线)	237
变式 2 (取 $g(z) = z$)	238
变式 3 (高阶重复分部积分)	238
§ 4.2 Power Series Representation of Analytic Functions	238
Exercise 4.2.1 (参数积分的连续性)	238
变式 1 (曲线积分参数)	238
变式 2 (无紧性时)	238
变式 3 (定量 Lipschitz)	238
Exercise 4.2.2 (复参数积分下求导: Leibniz rule)	239
变式 1 (高阶导数)	239
变式 2 (实参数)	239
变式 3 (为什么要统一性)	239

Exercise 4.2.3 (Cauchy transform 的任意阶导数)	239
变式 1 (含解析参数因子)	240
变式 2 (距离估计)	240
变式 3 (远处渐近)	240
Exercise 4.2.4 (Abel 定理与交错调和级数)	240
变式 1 ($\arctan 1$)	241
变式 2 (Cesàro/Abel 的区别)	241
变式 3 (半径不是 1)	241
Exercise 4.2.5 ($\log z$ 在 $z = i$ 附近的 Taylor 展开)	241
变式 1 (中心 $a \neq 0$)	242
变式 2 (中心 -1)	242
变式 3 (导数校验)	242
Exercise 4.2.6 ($\sqrt{z}$ 在 $z = 1$ 附近)	242
变式 1 (z^α)	242
变式 2 (另一平方根)	242
变式 3 (中心 $a \neq 0$)	243
Exercise 4.2.7 (Cauchy 导数公式的四个直接计算)	243
变式 1 (提高极点阶)	243
变式 2 (奇偶性快速判零)	243
变式 3 (圆心移动)	243
Exercise 4.2.8 (半平面版本的闭路积分为零)	243
变式 1 (任意 Möbius 像)	244
变式 2 (条带)	244
变式 3 (为什么不能只映曲线)	244
Exercise 4.2.9 (五类 Cauchy 型积分)	244
变式 1 (系数提取法)	245
变式 2 (极点相消)	245
变式 3 (branch 必须局部解析)	245
Exercise 4.2.10 (随圆半径改变的有理函数积分)	245
变式 1 (跨越单个极点)	245
变式 2 (在无穷远看总和)	246
变式 3 (路径穿极点)	246
Exercise 4.2.11 (解析的 $\arctan$ branch 与 Taylor 展开)	246
变式 1 (artanh)	246
变式 2 (最近奇点控制半径)	246
变式 3 (branch 改变)	246
Exercise 4.2.12 ($\sec$ 的 Euler 常数与一个公开答案勘误)	247
变式 1 (sech)	247
变式 2 (系数递推)	247
变式 3 (半径不是由系数猜)	247
Exercise 4.2.13 (Bernoulli 数: $z/(e^z - 1)$)	247
变式 1 (标准 Bernoulli 记号)	248
变式 2 (奇 Bernoulli 消失)	248
变式 3 (奇点决定半径)	248
Exercise 4.2.14 (用 Bernoulli 数展开 $\tan z$)	248
变式 1 ($\cot z$)	249
变式 2 (只算到 z^5)	249
变式 3 (半径校验)	249
§ 4.3 Zeros of an Analytic Function	249
Exercise 4.3.1 (多项式增长的 entire 函数必为多项式)	249
变式 1 (有界 entire)	249
变式 2 (非整数增长阶)	249
变式 3 (只在一列半径上有估计)	249

Exercise 4.3.2 (Identity Theorem 中 connected 不能删)	250
变式 1 (所有导数在一点为零仍失败)	250
变式 2 (正确修正版)	250
变式 3 (两解析函数版本)	250
Exercise 4.3.3 (在实轴上等于 e^x 的 entire 函数)	250
变式 1 (只在一个实区间相等)	250
变式 2 (只在整数点相等不够)	250
变式 3 (任意 entire 模板)	250
Exercise 4.3.4 (用 Identity Theorem 推出指数加法公式)	251
变式 1 (指数差)	251
变式 2 (整数倍)	251
变式 3 (从微分方程证明)	251
Exercise 4.3.5 (复数余弦加法公式)	251
变式 1 (正弦加法)	251
变式 2 (双角公式)	251
变式 3 (Euler 公式路线)	251
Exercise 4.3.6 (Minimum Modulus 的简单形式)	252
变式 1 (局部最小)	252
变式 2 (无零函数)	252
变式 3 (反函数观点)	252
Exercise 4.3.7 (多项式 Maximum Modulus 的初等证明)	252
变式 1 (局部 minimum)	253
变式 2 (Fundamental Theorem of Algebra 的经典应用)	253
变式 3 (解析函数版本)	253
Exercise 4.3.8 (解析函数环没有零因子)	253
变式 1 (有限乘积)	253
变式 2 (不连通时失败)	253
变式 3 (解析函数环是 integral domain)	253
Exercise 4.3.9 (整平面非负 harmonic 函数必常数)	253
变式 1 (有下界即可)	254
变式 2 (有上界)	254
变式 3 (局部域不成立)	254
Exercise 4.3.10 (若 $f\bar{g}$ 解析, 则 f 常数或 $g \equiv 0$)	254
变式 1 ($ f ^2$ 解析)	254
变式 2 ($\bar{f}$ 解析)	254
变式 3 (connected 的作用)	255
§ 4.4 The Index of a Closed Curve	255
Exercise 4.4.1 (反向与拼接时 winding number 的代数律)	255
变式 1 (重复走 m 遍)	255
变式 2 (路径加上反向)	255
变式 3 (整数线性组合直觉)	255
Exercise 4.4.2 (一个 rectifiable 闭曲线实现所有整数 winding number)	255
变式 1 (只实现所有非负整数)	256
变式 2 (有限多指定值)	256
变式 3 (为什么总长度可有限)	256
Exercise 4.4.3 (多项式的 logarithmic derivative)	256
变式 1 (只包围部分零点)	256
变式 2 (有理函数)	257
变式 3 (重根)	257
Exercise 4.4.4 (任一路径上的 $\int dz/z$ 是终点 logarithm 的一个值)	257
变式 1 (闭曲线)	257
变式 2 (平移 branch point)	257

变式 3 (路径同伦)	257
Chapter 4 · § 5 Cauchy 定理与积分公式	258
Exercise 4.5.1 (差商在对角线处的连续延拓)	258
变式 1 (高阶差商)	258
变式 2 (积分表示)	259
变式 3 (对称性)	259
Exercise 4.5.2 (补全第二版 Cauchy 积分公式的证明)	259
变式 1 (单曲线版本)	260
变式 2 (导数版本)	260
变式 3 (环域)	260
Exercise 4.5.3 (两个洞与一条外边界的方向)	260
变式 1 (N 个洞)	260
变式 2 (全部反向)	260
变式 3 (为什么不能全逆时针)	261
Exercise 4.5.4 (由 Cauchy 定理推出积分公式)	261
变式 1 (标准圆)	261
变式 2 (绕两周)	261
变式 3 (曲线不包围 a)	261
Exercise 4.5.5 (高阶幂的闭路积分为零)	261
变式 1 ($n = 1$)	262
变式 2 (任意负幂)	262
变式 3 (平移不影响本质)	262
Exercise 4.5.6 (Cauchy estimate: 正确结论是 ≤ 1)	262
变式 1 (一般半径)	262
变式 2 (等号例子)	262
变式 3 (若再假设 $f(0) = 0$)	263
Exercise 4.5.7 (计算 $\int_{\gamma} (z/(z-1))^n dz$)	263
变式 1 (中心平移)	263
变式 2 (直接二项式法)	263
变式 3 (绕 q 周)	263
Exercise 4.5.8 (解析函数的一致极限仍解析)	263
变式 1 (局部一致收敛)	264
变式 2 (导数也收敛)	264
变式 3 (只逐点收敛不够)	264
Exercise 4.5.9 (连续且只可能在一条线段上失去解析性, 则仍 entire)	264
变式 1 (任意有限线段)	264
变式 2 (有限条线段)	264
变式 3 (为什么连续性重要)	264
Exercise 4.5.10 (用 Cauchy 积分公式证明 Cayley-Hamilton)	265
变式 1 (谱投影思想)	265
变式 2 (只包围部分特征值)	265
变式 3 (2×2 自检)	265
Chapter 4 · § 6 Cauchy 定理的同伦版本与单连通性	266
Exercise 4.6.1 (任意两个常值闭曲线彼此同伦)	266
变式 1 (凸区域)	266
变式 2 (星形区域)	266
变式 3 (为什么“区域”重要)	266
Exercise 4.6.2 (删掉“中间曲线闭合”条件会发生什么)	266
变式 1 (绕 m 圈)	267
变式 2 (任意闭曲线)	267
变式 3 (winding number 的阻碍)	267

Exercise 4.6.3 (固定端点路径同伦是等价关系)	267
变式 1 (闭曲线自由同伦)	267
变式 2 (重新参数化)	267
变式 3 (路径逆)	267
Exercise 4.6.4 (穿孔平面中的闭曲线可径向压到单位圆)	267
变式 1 (半径 R 圆)	268
变式 2 (以 a 为穿孔点)	268
变式 3 (环域)	268
Exercise 4.6.5 (四叶草曲线上的积分)	268
变式 1 (只取上叶片)	268
变式 2 (上下叶方向相反)	268
变式 3 (一般二次分母)	268
Exercise 4.6.6 (螺旋出去再沿实轴返回)	269
变式 1 (改变极点高度)	269
变式 2 (螺旋绕两圈)	269
变式 3 (不用画图的判据)	269
Exercise 4.6.7 (正方形内四个简单极点的有理函数积分)	269
变式 1 (一般 $m \geq 2$ 个简单极点)	270
变式 2 (曲线只包一部分极点)	270
变式 3 (边界经过极点)	270
Exercise 4.6.8 (winding number 全为零却仍非 null-homotopic)	270
变式 1 (一个孔时不会发生)	271
变式 2 (三个孔)	271
变式 3 (为何 Conway 写 “convince”)	271
Exercise 4.6.9 (同伦中 winding number 随参数连续)	271
变式 1 (连续整数值函数)	271
变式 2 (不要求 smooth 的本质)	272
变式 3 (参数空间换成连通集)	272
Exercise 4.6.10 ($\int dz/(1+z^2)$ 的所有可能值)	272
变式 1 ($1/(z^2+a^2)$)	272
变式 2 (只允许 simple closed curves)	272
变式 3 (指定两个 index)	272
Exercise 4.6.11 (图形题: 高阶 Cauchy 公式只看 $n(\gamma; 0)$)	272
变式 1 (分母 z^{m+1})	273
变式 2 (换成 $\sinh z$)	273
变式 3 (index 为零)	273
Chapter 4 · § 7 Counting zeros 与 Open Mapping Theorem	273
Exercise 4.7.1 (解析函数保持 rectifiability)	273
变式 1 (若 f 在邻域上全局 Lipschitz)	274
变式 2 (C^1 映射)	274
变式 3 (piecewise smooth 情形)	274
Exercise 4.7.2 (非零 index 的点远离边界; 题面需要排除恒等于 α)	274
变式 1 (一般紧集上的零点有限性)	275
变式 2 (允许 $G = \mathbb{C}$)	275
变式 3 (为什么 “非零 index 区域” 有界)	275
Exercise 4.7.3 (零点重数与导数消失阶数)	275
变式 1 (多项式)	276
变式 2 (指数函数乘因子)	276
变式 3 (无穷阶消失)	276
Exercise 4.7.4 (单射解析函数的导数不能为零)	276
变式 1 (反命题不成立)	276

变式 2 (局部版本)	276
变式 3 (重数解释)	276
Exercise 4.7.5 (双射: open map 当且仅当 closed map)	276
变式 1 (为何需要双射)	277
变式 2 (homeomorphism 判据)	277
变式 3 (紧到 Hausdorff)	277
Exercise 4.7.6 (实部投影开但不闭)	277
变式 1 (虚部投影)	277
变式 2 ($\mathbb{R}^n$ 坐标投影)	277
变式 3 (紧集例外)	277
Exercise 4.7.7 (用零点计数再证代数学基本定理)	278
变式 1 (按重数计全部根)	278
变式 2 (有理函数)	278
变式 3 (与 Liouville 证明比较)	278
Chapter 4 · § 8 Goursat' s Theorem	278
Chapter 4 质量审计与累计总账 (v004)	278
1. 本章正式题数	278
2. 本章关键正确率修正	279
3. 累计进度	279
4. 本轮外部交叉核验材料	279
Chapter 5 Singularities (奇点)	280
Chapter 5 · § 1 Classification of Singularities	280
Exercise 5.1.1: 逐个判定十个孤立奇点	280
题意转述	280
预备知识	280
逐步解答	280
易错点与自检	282
变式 1	282
变式 2	282
变式 3	282
Exercise 5.1.2: 有重极点的有理函数部分分式	283
题意转述	283
解答	283
变式 1	283
变式 2	283
变式 3	284
Exercise 5.1.3: 从无穷远处的幂级数推出 Laurent 负部	284
题意转述	284
解答	284
变式 1	285
变式 2	285
变式 3	285
Exercise 5.1.4: 同一个有理函数在三个环域中的 Laurent 展开	285
(a) $0 < z < 1$	285
(b) $1 < z < 2$	285
(c) $ z > 2$	286
易错点	286
变式 1	286
变式 2	286

变式 3	286
Exercise 5.1.5: $\tan z$ 的所有极点与 singular part	286
变式 1	287
变式 2	287
变式 3	287
Exercise 5.1.6: 极点在区域内部不能聚集	287
解答	287
变式 1	287
变式 2	287
变式 3	287
Exercise 5.1.7: 用幂次增长率定义“代数阶”	287
核心思想	288
为什么“存在某个 s ”足以推出这样的 m ?	288
变式 1	288
变式 2	288
变式 3	288
Exercise 5.1.8: 阈值整数与可去、零点、极点的完全对应	288
变式 1	289
变式 2	289
变式 3	289
Exercise 5.1.9: 本性奇点的增长阈值判据	289
证明	289
变式 1	289
变式 2	289
变式 3	289
Exercise 5.1.10: 加强版 Casorati–Weierstrass——某个邻近值被无限次取得	290
题意	290
构造证明	290
变式 1	290
变式 2	290
变式 3	290
Exercise 5.1.11: $e^{1/z}$ 的 Laurent 展开及推广	291
变式 1	291
变式 2	291
变式 3	291
Exercise 5.1.12: 两个指数型 Laurent 展开与 Bessel 系数	291
(a) 对称组合 $z + z^{-1}$	291
(b) 反对称组合 $z - z^{-1}$	292
变式 1	292
变式 2	292
变式 3	292
Exercise 5.1.13: 无穷远点的三类孤立奇点	292
(a) entire 函数在 ∞ 可去 iff 常数	292
(b) entire 函数在 ∞ 有 m 阶极点 iff 是 m 次多项式	293
(c)(d) 有理函数	293
变式 1	293
变式 2	293
变式 3	293
Exercise 5.1.14: 穿孔圆盘上的闭曲线积分为何必为零	293
变式 1	294
变式 2	294
变式 3	294
Exercise 5.1.15: 极点向中心聚集时, 中心的 cluster set 是整个复平面	294

反证法	294
变式 1	294
变式 2	294
变式 3	295
Exercise 5.1.16: 非孤立奇点的两个典型来源	295
(a) $f(z) = 1/\sin(1/z)$	295
(b)	295
变式 1	295
变式 2	296
变式 3	296
Exercise 5.1.17: L^p 可积性怎样限制孤立奇点	296
第一问: $p = 2$	296
一般 $p > 0$	296
变式 1	297
变式 2	297
变式 3	297
Chapter 5 § 2 Residues (留数)	297
Exercise 5.2.1	297
(a) 计算	298
(b) 计算	298
(c) 若 $ a < 1$, 计算	299
(d) 若 $a > 1$, 计算	300
变式 1	300
变式 2	300
变式 3	300
Exercise 5.2.2	300
(a)	300
(b)	301
(c)	301
(d)	302
(e)	302
(f)	302
(g)	303
(h)	303
变式 1	303
变式 2	303
变式 3	303
Exercise 5.2.3	304
变式 1	304
变式 2	304
变式 3	304
Exercise 5.2.4	304
变式 1	305
变式 2	305
变式 3	305
Exercise 5.2.5	305
变式 1	305
变式 2	305
变式 3	305
Exercise 5.2.6	306
第一步: 选辅助函数	306
第二步: 找极点和留数	306

第三步: 估计边界积分	306
第四步: 留数定理并令 $n \rightarrow \infty$	306
变式 1	307
变式 2	307
变式 3	307
Exercise 5.2.7	307
变式 1	307
变式 2	307
变式 3	307
Exercise 5.2.8	308
变式 1	308
变式 2	308
变式 3	308
Exercise 5.2.9	309
变式 1	309
变式 2	309
变式 3	309
Exercise 5.2.10	309
变式 1	310
变式 2	310
变式 3	310
Exercise 5.2.11	310
变式 1	311
变式 2	311
变式 3	311
Exercise 5.2.12	311
题意与符号审计	311
为什么“有限个奇点”重要?	311
变式 1	312
变式 2	312
变式 3	312
Exercise 5.2.13	312
情形一: $a \neq b$	312
情形二: $a = b$	312
用于 Liouville 定理	312
变式 1	313
变式 2	313
变式 3	313
Chapter 5 §3 The Argument Principle (辐角原理)	313
Exercise 5.3.1	313
逐步证明	313
为什么要要求曲线不穿过零点或极点?	314
变式 1	314
变式 2	314
变式 3	314
Exercise 5.3.2	314
易错点	315
变式 1	315
变式 2	315
变式 3	315
Exercise 5.3.3	315
第一步: $f(z) - w$ 在圆盘内恰有一个零点	315

第二步：积分公式正好抽出这个根	316
第三步：说明 G 解析	316
变式 1	316
变式 2	316
变式 3	316
Exercise 5.3.4	316
非极点处	317
极点处	317
变式 1	317
变式 2	317
变式 3	317
Exercise 5.3.5	317
极点	317
零点：必须排除恒等零函数	318
变式 1	318
变式 2	318
变式 3	318
Exercise 5.3.6	318
$H(G)$ 是整环	318
$M(G)$ 是域	318
变式 1	319
变式 2	319
变式 3	319
Exercise 5.3.7	319
第一步：考虑商	319
第二步：展开对数导数	320
解析函数的通常版本	320
变式 1	320
变式 2	320
变式 3	320
Exercise 5.3.8	320
普通解析点	320
极点处	320
变式 1	321
变式 2	321
变式 3	321
Exercise 5.3.9	321
当 $\lambda \downarrow 1$	322
变式 1	322
变式 2	322
变式 3	322
Exercise 5.3.10	322
情形一：边界上严格满足 $ f(z) < 1$	323
情形二：只知道 $ f(z) \leq 1$	323
为什么不能再断言唯一、也不能保证在开圆盘？	323
变式 1	323
变式 2	323
变式 3	324
Chapter 5 质量审计与补充材料	324
外部交叉核验来源	324
v005 当前累计总账	324

§ 6.1 The Maximum Principle

325

Exercise 6.1.1: 最小模原理	325
题意转述	325
最自然的思路	325
逐步解答	326
易错点	326
变式 1	326
变式 2	326
变式 3	326
Exercise 6.1.2: 边界模长恒定时的二择一	327
题意转述	327
解答	327
变式 1	327
变式 2	327
变式 3	327
Exercise 6.1.3: 多项式等模曲线与子水平集	327
(a) 闭包公式	327
(b) 每个多项式子水平集分支都含零点	328
(c) 等模曲线为什么是有限条闭路	328
变式 1	329
变式 2	329
变式 3	329
Exercise 6.1.4: $1/z$ 在环域上不能被多项式一致逼近	329
题意转述	329
最自然的思路	329
解答	329
变式 1	330
变式 2	330
变式 3	330
Exercise 6.1.5: 由函数值上界控制零点个数	331
题意转述	331
为什么半径是 $R/3$?	331
逐步解答	331
变式 1	332
变式 2	332
变式 3	332
Exercise 6.1.6: 同边界模且无零点的两个函数只差一个相位	332
解答	332
变式 1	333
变式 2	333
变式 3	333
Exercise 6.1.7: 圆周上最大实部随半径严格增大	333
解答	333
变式 1	334
变式 2	334
变式 3	334
Exercise 6.1.8: 序列形式的扩展边界控制	334
题意转述	334
关键: 把“每条序列”变成真正的 $\limsup$ 条件	335
变式 1	335
变式 2	335

变式 3	335
§ 6.2 Schwarz' s Lemma	335
Exercise 6.2.1: 由 Schwarz 引理得到 $ f(z) $ 的双边估计	335
变式 1	336
变式 2	336
变式 3	336
Exercise 6.2.2: 指定函数值与导数是否可能同时实现?	336
解答	337
易错点	337
变式 1	337
变式 2	337
变式 3	337
Exercise 6.2.3: 右半平面值函数的 Carathéodory 型估计	337
(a) 为什么其实处处严格为正?	338
(b) $f(0) = 1$ 时的上界	338
(c) 下界	338
变式 1	339
变式 2	339
变式 3	339
Exercise 6.2.4: Carathéodory / Borel–Carathéodory 不等式	339
第一步: 先做 $f(0) = 0$	339
第二步: 一般 $f(0)$	340
变式 1	340
变式 2	340
变式 3	340
Exercise 6.2.5: 有限 Blaschke 因子给出的零点估计与等号情形	340
(a) 证明乘积估计	341
(b) 等号数据决定 f	341
变式 1	341
变式 2	341
变式 3	342
Exercise 6.2.6: 边界模恒为 1 的解析函数必为有限 Blaschke 乘积	342
变式 1	342
变式 2	342
变式 3	342
Exercise 6.2.7: 由零点位置否定给定的 $f(0)$	343
解答	343
变式 1	343
变式 2	343
变式 3	343
Exercise 6.2.8: 达到 Schwarz–Pick 等号的唯一函数	344
解答	344
变式 1	344
变式 2	344
变式 3	345
§ 6.3 Convex Functions and Hadamard' s Three Circles Theorem	345
Exercise 6.3.1: 对数凸的二阶导数判据	345
变式 1	345
变式 2	345
变式 3	345
Exercise 6.3.2: 开区间上的凸函数自动连续, 闭端点却可能跳跃	346

开区间内部连续	346
闭区间端点不一定连续	346
变式 1	346
变式 2	346
变式 3	346
Exercise 6.3.3: 凸性的三个等价“斜率版本”	347
等价斜率不等式	347
行列式版本	347
反方向	347
几何解释	347
变式 1	348
变式 2	348
变式 3	348
Exercise 6.3.4: 补全 Hadamard 三圆定理的证明	348
第一步: 把环域拉直成竖直带	348
第二步: 对竖直带使用三线定理	348
变式 1	349
变式 2	349
变式 3	349
Exercise 6.3.5: Hadamard 三圆定理什么时候取等号?	349
必要性	349
充分性	350
变式 1	350
变式 2	350
变式 3	350
Exercise 6.3.6: Hardy 定理—— L^1 圆周平均的严格递增与对数凸	351
A. 对数凸: 按 Conway 提示构造辅助解析函数	351
B. 严格递增	352
变式 1	352
变式 2	352
变式 3	352
Exercise 6.3.7: L^2 圆周平均的对数凸性	352
第一步: Parseval	353
第二步: 把 $t = \log r$	353
变式 1	353
变式 2	353
变式 3	353
§ 6.4 The Phragmén–Lindelöf Theorem	354
Exercise 6.4.1: 为什么全局单连通可以放宽?	354
题意转述	354
核心观察: 真正需要的是“模长”, 不是全局相位	354
边界控制	354
用超水平集完成最大值论证	355
例子	355
变式 1	355
变式 2	355
变式 3	355
Exercise 6.4.2: 多个衰减因子的 Phragmén–Lindelöf	356
解答	356
变式 1	356
变式 2	356
变式 3	357

Exercise 6.4.3: 水平带中的双指数增长临界值	357
关键辅助函数	357
为什么 $a < 1$ 是最优的?	358
变式 1	358
变式 2	358
变式 3	358
Exercise 6.4.4: 再次证明序列形式的扩展边界最大模原理	358
变式 1	359
变式 2	359
变式 3	359
Exercise 6.4.5: 允许一个边界点有亚幂次爆炸	359
辅助函数	359
这条条件有多弱?	360
变式 1	360
变式 2	360
变式 3	360
Exercise 6.4.6: 右半平面中的亚指数增长	360
识别成扇形 Phragmén–Lindelöf	360
变式 1	361
变式 2	361
变式 3	361
Exercise 6.4.7: 带一个内部零点的右半平面 Schwarz 型估计	361
第一步: 把零点除掉	361
第二步: 检查边界与增长	362
变式 1	362
变式 2	362
变式 3	363
Chapter 6 质量审计与补充材料	363
外部交叉核验来源	364
v006 当前累计总账	364
Chapter 7 解析函数空间中的紧性与收敛 (Compactness and Convergence)	365
§ 7.1 连续函数空间 $C(G, \Omega)$	365
Exercise 7.1.1: 证明有界化距离保持拓扑与 Cauchy 性	365
变式 1	366
变式 2	366
变式 3	366
Exercise 7.1.2: 写出 Proposition 1.2 的紧耗尽 K_n	366
变式 1	366
变式 2	367
变式 3	367
Exercise 7.1.3: 补全可数个紧度量空间乘积紧性的对角论证	367
变式 1	367
变式 2	367
变式 3	367
Exercise 7.1.4: 相对紧集合必全有界	367
变式 1	368
变式 2	368
变式 3	368
Exercise 7.1.5: 函数与取值点同时移动时的极限	368
变式 1	368

变式 2	368
变式 3	368
Exercise 7.1.6: Dini 定理 (紧开拓扑版)	368
变式 1	369
变式 2	369
变式 3	369
Exercise 7.1.7: 等度连续 + 逐点收敛推出紧开一致收敛	369
变式 1	369
变式 2	369
变式 3	369
Exercise 7.1.8: Taylor/Laurent 部分和在紧开拓扑中收敛	370
变式 1	370
变式 2	370
变式 3	370
§ 7.2 解析函数空间 $H(G)$	370
Exercise 7.2.1: 用闭可求长曲线刻画 $H(G)$ 收敛	370
变式 1	371
变式 2	371
变式 3	371
Exercise 7.2.2: 含参数反常积分的解析性与逐项求导	371
变式 1	371
变式 2	371
变式 3	371
Exercise 7.2.3: 把 Montel 证明拆成“局部 Lipschitz”三步	372
变式 1	372
变式 2	372
变式 3	372
Exercise 7.2.4: Vitali 定理	372
变式 1	373
变式 2	373
变式 3	373
Exercise 7.2.5: 正规族的“任意缩小都落入零函数邻域”刻画	373
变式 1	373
变式 2	373
变式 3	373
Exercise 7.2.6: 导数族正规; 逆命题及最小补充条件	374
变式 1	374
变式 2	374
变式 3	374
Exercise 7.2.7: 正规族在解析复合下保持正规	374
变式 1	375
变式 2	375
变式 3	375
Exercise 7.2.8: 用 Taylor 系数统一界刻画单位圆盘中的正规族	375
变式 1	375
变式 2	375
变式 3	376
Exercise 7.2.9: 圆周 L^1 收敛刻画单位圆盘中的紧开收敛	376
变式 1	376
变式 2	376
变式 3	376
Exercise 7.2.10: 单叶函数的极限要么单叶, 要么常数	376
变式 1	377

变式 2	377
变式 3	377
Exercise 7.2.11: 极限函数的值可由近似函数在邻近点精确取得	377
变式 1	377
变式 2	377
变式 3	377
Exercise 7.2.12: 原书符号错误——上半平面上 $\tan(nz)$ 的正确极限	377
变式 1	378
变式 2	378
变式 3	378
Exercise 7.2.13: 面积 L^2 控制推出正规性	378
变式 1	378
变式 2	379
变式 3	379
Chapter 7 §3 Spaces of Meromorphic Functions	379
Exercise 7.3.1: 补全球面度量与欧氏度量局部等价的 Proposition 3.3	379
(a) 给定 $a \in \mathbb{C}$ 与欧氏半径 $r > 0$, 存在 $\rho > 0$ 使	379
(b) 反过来, 给定 $\rho > 0$ 与 $a \in \mathbb{C}$, 存在 $r > 0$ 使	379
(c) 给定 $\rho > 0$, 存在紧集 $K \subset \mathbb{C}$ 使	380
(d) 反过来, 给定紧集 $K \subset \mathbb{C}$, 存在 $\rho > 0$ 使	380
变式 1: 证明 $z_n \rightarrow \infty$ (球面意义) 当且仅当 $ z_n \rightarrow \infty$	380
变式 2: 证明在任意固定紧集 $K \subset \mathbb{C}$ 上, 欧氏距离与球面距离双向 Lipschitz 等价	380
变式 3: 为什么 $\mathbb{C}$ 在球面度量下不是完备的闭子空间?	380
Exercise 7.3.2: Marty 判据的逆向——正规族推出球面导数局部有界	381
情形 1: $f(z_0) \neq \infty$	381
情形 2: $f(z_0) = \infty$	381
变式 1: 计算 $f_n(z) = nz$ 的球面导数并判断正规性	382
变式 2: 证明球面导数在后复合球面旋转下不变	382
变式 3: 若 $\mu_{f_n} \leq M$ 于凸紧集邻域, 给出球面 Lipschitz 估计	382
Chapter 7 §4 The Riemann Mapping Theorem	382
Exercise 7.4.1: 同胚把趋向边界的序列送到边界	382
变式 1	382
变式 2	383
变式 3	383
Exercise 7.4.2: 删去一点的有界解析像、可去奇点与环域不可能同胚	383
(a) 可去奇点与边界值	383
(b) 穿孔圆盘不能一一解析映到真正环域	383
变式 1	383
变式 2	384
变式 3	384
Exercise 7.4.3: 关于实轴对称的 Riemann 映射保持共轭对称	384
变式 1	384
变式 2	384
变式 3	385
Exercise 7.4.4: 显式把右半圆盘一一映到单位圆盘	385
变式 1	385
变式 2	385
变式 3	385
Exercise 7.4.5: 右半平面的 Schwarz 引理——原题严格不等号审计	386
变式 1	386
变式 2	386

变式 3	386
Exercise 7.4.6: 两个单连通区域之间的导数极值原理	386
变式 1	387
变式 2	387
变式 3	387
Exercise 7.4.7: 任意两个到单位圆盘的 Riemann 映射相差一个圆盘自同构	387
变式 1	387
变式 2	387
变式 3	388
Exercise 7.4.8: 模比相同的同心环域共形等价	388
变式 1	388
变式 2	388
变式 3	388
Exercise 7.4.9: 穿孔圆盘到整个圆盘的无临界点满射——非平凡构造	389
第一步: 构造二穿孔圆盘 $\rightarrow \mathbb{D}$ 的无临界点满射	389
第二步: 构造一次穿孔圆盘 $\rightarrow$ 二次穿孔圆盘	389
第三步: 复合	390
变式 1	390
变式 2	390
变式 3	390
Chapter 7 § 5 The Weierstrass Factorization Theorem	390
Exercise 7.5.1: 绝对收敛乘积 $\prod(1 + z_n)$ 与 $\prod(1 + z_n)$ 的等价性	390
变式 1	391
变式 2	391
变式 3	391
Exercise 7.5.2: 证明 $\log(1 + z)/z \rightarrow 1$	391
变式 1	391
变式 2	391
变式 3	392
Exercise 7.5.3: 抽出两个解析函数的最大公共零因子	392
变式 1	392
变式 2	392
变式 3	392
Exercise 7.5.4: Blaschke product	392
(a) 基本估计	392
(b) Blaschke 乘积收敛	393
(c) 构造边界上处处有聚点的 Blaschke 零点列	393
变式 1	393
变式 2	393
变式 3	394
Exercise 7.5.5: 讨论 $\prod_{n=1}^{\infty} n^{-p}, p > 0$	394
变式 1	394
变式 2	394
变式 3	394
Exercise 7.5.6: $\prod(1 + i/n)$ 与其模长乘积	394
变式 1	395
变式 2	395
变式 3	395
Exercise 7.5.7: 求 $\prod_{n=2}^{\infty}(1 - 1/n^2)$	395
变式 1	395
变式 2	395
变式 3	395

Exercise 7.5.8: $\prod(1 - z^n)$ 、 $\prod(1 + z^{2n})$ 的收敛域——并审计单位圆边界	396
内部 $ z < 1$	396
外部 $ z > 1$	396
边界 $ z = 1$: 这里必须区分两种“收敛”口径	396
变式 1	396
变式 2	396
变式 3	397
Exercise 7.5.9: 构造不能向任何更大开集解析延拓的圆盘函数	397
变式 1	397
变式 2	397
变式 3	397
Exercise 7.5.10: 无限乘积的导数与对数导数	397
(a) 对乘积求导	397
(b) 对数导数	398
变式 1	398
变式 2	398
变式 3	398
Exercise 7.5.11: $H(G)$ 中的整除、最大公因子与理想	398
(a) $f \mid g \iff Z(f) \subset Z(g)$	398
(b) 任意非空函数族存在最大公因子	399
(c) $J(A)$ 是闭理想; 何时等于 (0)	399
(d) $J(\{a\})$ 是极大理想	399
(e) 每个极大理想都是素理想	399
(f) 一个非素理想	399
变式 1	400
变式 2	400
变式 3	400
Exercise 7.5.12: 在斜整数格 $n + in$ 上为零的最简单整函数	400
变式 1	400
变式 2	400
变式 3	400
Exercise 7.5.13: 在整个高斯整数格 $m + in$ 上为零的整函数	400
变式 1	401
变式 2	401
变式 3	401
Chapter 7 §6: Factorization of the Sine Function (正弦函数的因子分解)	401
Exercise 7.6.1: 证明余弦函数的无穷乘积分解	401
题意整理	402
解答	402
易错点	402
变式 1: 写出 $\cos z$ 的乘积分解	403
变式 2: 求 $\cos(\pi z/2)$ 的乘积	403
变式 3: 由乘积读出 $\sum_{n \geq 1} (2n-1)^{-2}$	403
Exercise 7.6.2: 求 $\sinh z$ 与 $\cosh z$ 的乘积分解	403
基础知识	403
解答	403
自检	404
变式 1: 证明 $\sinh z/z$ 没有实零点且在实轴上为正	404
变式 2: 由乘积证明 $\cosh x \geq 1$	404
变式 3: 由 $\sinh$ 乘积再求 $\sum n^{-2}$	404
Exercise 7.6.3: 证明交错线性因子的乘积分解	404
第一步: 检查零点	405

第二步: 证明乘积收敛	405
第三步: 确定无零因子	405
易错点	406
变式 1: 证明 Leibniz 级数	406
变式 2: 找出 $\cos(\pi z/4) + \sin(\pi z/4)$ 的零点	406
变式 3: 为什么只知道“同零点”还不能断言两个整函数相等?	406
Exercise 7.6.4: 证明 Wallis 乘积	406
解答	406
变式 1: 写出前 N 项 Wallis 乘积	407
变式 2: 由 Wallis 乘积求 $\prod_{n \geq 1} (1 - 1/(4n^2))$	407
变式 3: 为什么不能直接在正弦乘积取 $z = 1$ 来得到 Wallis?	407
Chapter 7 § 7: The Gamma Function (Gamma 函数)	407
Exercise 7.7.1: 证明 Euler 常数满足 $0 < \gamma < 1$	407
解答	407
变式 1: 证明 $H_n - \log n$ 单调递减	408
变式 2: 证明 $H_n - \log(n+1) > 0$	408
变式 3: 给出一个简单的 γ 数值夹逼	409
Exercise 7.7.2: Euler 反射公式并求 $\Gamma(1/2)$	409
解答	409
变式 1: 求 $\Gamma(-1/2)$	410
变式 2: 求 $\Gamma(1/3)\Gamma(2/3)$	410
变式 3: 说明 Gamma 函数没有零点	410
Exercise 7.7.3: Legendre duplication formula	410
自然思路: 把它改造成 Bohr-Mollerup 唯一性问题	410
变式 1: 求 $\Gamma(1/4)\Gamma(3/4)$	411
变式 2: 用 duplication formula 求 $\Gamma(3/2)$	411
变式 3: 证明半整数值公式	411
Exercise 7.7.4: 在割平面上定义 $\log \Gamma z$	411
解答	411
变式 1: 求 $(\log \Gamma)'$	412
变式 2: 为什么不能在整个 $\mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$ 上选单值 $\log \Gamma$?	412
变式 3: 证明 $\Gamma(x) > 0$ 对 $x > 0$	412
Exercise 7.7.5: 由渐近条件唯一刻画 Gamma 函数	412
解答	412
变式 1: 只用函数方程和 $f(1) = 1$ 能唯一确定 f 吗?	413
变式 2: 若 f/Γ 是 1 周期函数且在右半平面趋于 1, 会怎样?	413
变式 3: 说明 Gauss 公式与本题极限条件本质相同	413
Exercise 7.7.6: Gamma 的部分分式—积分表示	413
解答	413
变式 1: 由此重新求 Gamma 在 $-n$ 的留数	414
变式 2: 为什么积分尾项是整函数?	414
变式 3: 写出 $\Gamma(z) - 1/z$ 在 $z = 0$ 的有限部分	414
Exercise 7.7.7: Fresnel 积分	414
第一步: 带阻尼的复 Gaussian 积分	414
第二步: 去掉阻尼	415
变式 1: 求 $\int_0^\infty e^{-t^2} dt$	415
变式 2: 求 $\int_0^\infty \cos(at^2) dt$ ($a > 0$)	415
变式 3: 为什么 $\int_0^\infty e^{it^2} dt$ 不是绝对收敛?	415
Exercise 7.7.8: Beta 函数与 Gamma 函数	416
第一步: 第一象限双重积分与极坐标	416

第二步: 化为 $[0, 1]$ 上的 Euler Beta 积分	416
第三步: 化为 $(0, \infty)$ 上的积分	417
复参数推广	417
变式 1: 证明 $B(u, v) = B(v, u)$	417
变式 2: 求 $B(1/2, 1/2)$	417
变式 3: 证明递推式 $B(u+1, v) = \frac{u}{u+v} B(u, v)$	417
Exercise 7.7.9: 单位球体积的递推公式	417
解答	417
变式 1: 验证 $\alpha_2 = \pi$	418
变式 2: 验证 $\alpha_3 = 4\pi/3$	418
变式 3: 半径为 R 的 n 维球体积是多少?	418
Exercise 7.7.10: 单位 n 球体积的 Gamma 公式	418
解答	418
变式 1: 写出奇维公式	419
变式 2: 求 α_4	419
变式 3: 为什么高维单位球体积最终趋于 0?	419
Exercise 7.7.11: digamma (ψ) 函数	419
(a) 极点与留数	420
(b) 求 $\psi(1)$	420
(c) 函数方程	420
(d) 反射关系	420
(e) 一个与 Bohr-Mollerup 类似的唯一性刻画	421
变式 1: 求 $\psi(n)$	421
变式 2: 求 $\psi(1/2)$	421
变式 3: 证明 ψ 在 $(0, \infty)$ 严格递增	421
Chapter 7 §8: The Riemann Zeta Function (Riemann ζ 函数)	422
Exercise 7.8.1: Riemann ξ 函数是整函数并满足对称函数方程	422
第一步: 先证明 completed zeta 的对称性	422
第二步: 证明 ξ 整	423
第三步: 函数方程	423
变式 1: 为什么很多书在 ξ 的定义前再乘 $1/2$?	423
变式 2: 若 ρ 是 ξ 的零点, 那么还有哪个零点?	423
变式 3: critical line 为什么自然是 $\operatorname{Re} s = 1/2$?	423
Exercise 7.8.2: 证明素数倒数和发散	424
解答	424
变式 1: 为什么 Euclid “素数无穷” 比本题弱?	424
变式 2: 证明对 $0 < \alpha \leq 1$, $\sum_p p^{-\alpha}$ 发散	425
变式 3: 为什么 $\sum_p p^{-2}$ 收敛?	425
Exercise 7.8.3: $\zeta(s)^2$ 与除数函数 $d(n)$	425
解答	425
变式 1: 若 $f * g$ 表示 Dirichlet 卷积, 写出定义	425
变式 2: 求 $d(p^k)$	425
变式 3: 证明 d 是乘法函数	425
Exercise 7.8.4: $\zeta(s)\zeta(s-1)$ 与因子和函数 $\sigma(n)$	426
为什么原来的 $\operatorname{Re} s > 1$ 不可能?	426
正确证明	426
变式 1: 求 $\sigma(p^k)$	426
变式 2: 证明 σ 是乘法函数	426
变式 3: 右端能否通过解析延拓代表更大区域?	427
Exercise 7.8.5: Euler ϕ 函数的 Dirichlet 级数	427
为什么需要 $\operatorname{Re} s > 2$?	427

证明	427
变式 1: 求 $\varphi(p^k)$	427
变式 2: 证明 φ 是乘法函数	428
变式 3: 用 Euler product 再推一次	428
Exercise 7.8.6: Möbius 函数与 $1/\zeta$	428
解答	428
变式 1: 证明 $\sum_{d n} \mu(d) = 0$ 对 $n > 1$	429
变式 2: 计算 $\mu(12), \mu(30), \mu(1)$	429
变式 3: Möbius inversion 的形式是什么?	429
Exercise 7.8.7: von Mangoldt 函数与 zeta 的对数导数	429
解答	429
变式 1: 计算 $\Lambda(8), \Lambda(12), \Lambda(25)$	430
变式 2: 证明 $\log n = \sum_{d n} \Lambda(d)$	430
变式 3: 为什么本题与素数分布有关?	430
Exercise 7.8.8: 用 $\eta = \zeta'/\zeta$ 证明 $\operatorname{Re} s = 1$ 上无零点	430
(a) 对数导数在零点/极点处的整数留数	430
(b) $\operatorname{Re} \eta$ 的三角级数表示	431
(c) 一个关键三角不等式	431
(d) ζ 在 $\operatorname{Re} s = 1$ (以及 $\operatorname{Re} s = 0$) 没有零点	431
变式 1: 一般亚纯函数的 f'/f 在零点的留数是多少?	432
变式 2: 为什么三角多项式选成 $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta$?	432
变式 3: 为什么 “ $\operatorname{Re} s = 1$ 无零点” 对素数定理重要?	432
Chapter 7 最终质量审计与累计总账 (v007)	433
本章重要纠错/边界条件	433
外部交叉核验材料 (本章)	433
v007 累计进度	434
Chapter 8 Runge' s Theorem	434
§ 8.1 Runge' s Theorem	434
Exercise 8.1.1: 把 “每个补集分支中有一个允许极点” 放宽到 “允许极点集合的闭包碰到每个分支”	434
变式 1: 有限极点移动	435
变式 2: 用远处单极点逼近 z	435
变式 3: 为什么闭包条件不能再弱很多?	436
Exercise 8.1.2: 环形紧集上的局部解析函数不一定能由大区域上的解析函数逼近	436
变式 1: 高阶极点	436
变式 2: 换成任意内部洞	437
变式 3: 为什么点态逼近不够?	437
Exercise 8.1.3: 补集分支的拓扑引理	437
变式 1: 反命题式理解	437
变式 2: 为什么要用扩充平面?	437
变式 3: 有限连通情形	438
Exercise 8.1.4: Runge 逼近、内部洞条件与峰值分离的等价性	438
变式 1: 峰值分离函数的构造模板	439
变式 2: 最大模原理如何识别内部洞?	439
变式 3: 若 $G = \mathbb{C}$ 会怎样?	439
Exercise 8.1.5: 如何理解 Exercise 4(c) 中的 “分离” 条件?	439
变式 1: $G = \mathbb{C}$ 的情形	440
变式 2: 环域中的圆周	440
变式 3: 为什么相对凸包更适合 Runge?	440
Exercise 8.1.6: 相对全纯凸包 $\widehat{K}_G$ 的五个性质	440

变式 1: 单位圆盘中的圆周	442
变式 2: 凸包包含的另一种证明	442
变式 3: 相对凸包为什么仍与边界保持正距离?	442
§ 8.2 Simple connectedness	442
Exercise 8.2.1: cornucopia 是单连通的, 但 $\text{int } \widehat{K}$ 不连通	442
变式 1: 改变 ribbon 宽度	443
变式 2: 单位圆为什么被闭包全部包含?	444
变式 3: 多项式凸包为什么填单位圆盘?	444
Exercise 8.2.2: 多项式凸紧集的每个内部连通分支都是单连通的	444
变式 1: 两个不相交闭圆盘	445
变式 2: 反向观察	445
变式 3: 为什么结论只说“每个分支”而不是“内部连通”?	445
§ 8.3 Mittag-Leffler's Theorem	445
预备引理: 离散集上的全纯 Hermite 插值	445
Exercise 8.3.1: 同时规定全部极点主部与全部零点	445
变式 1: 只规定简单极点和零点	446
变式 2: 为什么“先 ML 再乘 Weierstrass 函数”不够?	447
变式 3: 零点为空的亚纯函数是什么形式?	447
Exercise 8.3.2: 修正主部级数、Weierstrass ζ 函数与 $\wp$ 函数	447
变式 1: 为什么减去有限 Taylor 项能改善收敛?	449
变式 2: 一维整数格点需要几阶修正?	449
变式 3: $\wp$ 为什么比 ζ_W 更接近真正周期函数?	449
Exercise 8.3.3: 从 Mittag-Leffler 推回 Weierstrass 零点定理	449
变式 1: 重复零点如何进入留数?	450
变式 2: 为什么指数能消掉路径差?	450
变式 3: 从整函数反推对数导数	450
Exercise 8.3.4: $H(G)$ 中的 gcd、Bézout、理想与极大理想	451
变式 1: 两个解析函数的 Bézout	453
变式 2: 点值极大理想	453
变式 3: 为什么 proper free ideal 不可能有限生成?	454
Exercise 8.3.5: 在离散点列上同时插值任意有限阶导数	454
变式 1: 只规定函数值	454
变式 2: 有限 Hermite 插值与多项式	454
变式 3: 无限插值为什么需要“离散”条件?	455
Exercise 8.3.6: 显式构造在 $\sqrt{n}$ 处具有二阶极点、零留数且首项系数为 1 的亚纯函数	455
变式 1: 把极点改成整数 n	456
变式 2: 同时指定留数	456
变式 3: $a_n = n^{1/3}$ 时为什么要减更多项?	456
Chapter 8 最终质量审计与累计总账 (v008)	456
本章重要纠错与加强点	456
外部交叉核验材料	457
v008 累计进度	457
Chapter 9: Analytic Continuation and Riemann Surfaces (解析延拓与黎曼曲面)	458
本章预备: 四条贯穿全章的主线	458
§ 9.1 Schwarz Reflection Principle	458
Exercise 9.1.1: 星形 Jordan 型曲线的内部、积分与指标	458
题意整理	458
基础知识	458
自然思路	458
详细解答	459

易错点	459
变式 1: 径向图的面积公式	460
变式 2: 边界上连续的原函数近似	460
变式 3: 反向曲线的指标	460
Exercise 9.1.2: 关于圆的 Schwarz 反射	460
题意整理与题面审计	460
详细解答	461
变式 1: 上半平面与单位圆盘的等价	461
变式 2: 纯虚边值	461
变式 3: 反射 involution	461
Exercise 9.1.3: 亚纯函数的反射原理	462
详细解答	462
变式 1: 极点阶数保持	462
变式 2: 实系数有理函数	462
变式 3: 单位圆的亚纯反射	462
§ 9.2 Analytic Continuation Along a Path	462
Exercise 9.2.1: 链式圆盘与沿路径解析延拓等价	462
详细解答	462
变式 1: 有限开覆盖的链化	463
变式 2: 为什么紧性不可省	463
变式 3: 链的端点不必是圆心	463
Exercise 9.2.2: 平方根绕原点一圈与两圈	463
详细解答	463
变式 1: n 次方根	464
变式 2: 绕 k 圈	464
变式 3: 不围绕原点的闭路	464
Exercise 9.2.3: 整个函数的延拓不会产生新分支	464
详细解答	464
变式 1: 有理函数避开极点	464
变式 2: 为什么对数不同	464
变式 3: 单连通区域版本	464
Exercise 9.2.4: 导数也可沿同一路径解析延拓	464
详细解答	464
变式 1: 高阶导数	465
变式 2: 原函数不自动延拓	465
变式 3: 微分方程保持	465
Exercise 9.2.5: 闭路把函数 germ 送到导数 germ 的后果	465
题意整理	465
详细解答	465
变式 1: 终点是 $\lambda f'_0$	465
变式 2: 特征函数	465
变式 3: 为什么“所有导数在点值非零”太强	465
Exercise 9.2.6: 对数绕零的增量	466
详细解答	466
变式 1: 任意 winding number	466
变式 2: z^α 的 monodromy	466
变式 3: 何时单值	466
Exercise 9.2.7: 逆函数关系沿解析延拓保持	466
详细解答	466
变式 1: 右逆关系	466
变式 2: 代数关系	467
变式 3: 平方根	467

Exercise 9.2.8: 所有延拓的对数 germ 都仍是对数支	467
详细解答	467
变式 1: n 次根	467
变式 2: 反三角函数	467
变式 3: 为什么必须避开奇点	467
§ 9.3 Monodromy Theorem	467
Exercise 9.3.1: 补完 Lemma 3.2 中集合的闭性	467
题意整理	467
详细解答	467
关键理解	468
变式 1: 开闭法证明路径唯一性	468
变式 2: 连续参数族的局部恒等	468
变式 3: 为什么只比较点值不够	468
Exercise 9.3.2: 沿路径 continuation 的 Taylor 收敛半径	468
详细解答	468
变式 1: 平方根	469
变式 2: 有理函数	469
变式 3: 两奇点竞争	469
Exercise 9.3.3: 二参数延拓半径的连续性	469
题意整理	469
详细解答	469
变式 1: 一参数版本	470
变式 2: 最近固定奇点	470
变式 3: 紧参数集上的正下界	470
Exercise 9.3.4: 用半径函数再证 Monodromy	470
详细解答	470
变式 1: 同伦的网格证明	470
变式 2: 为什么紧性重要	471
变式 3: 平方根的非同伦闭路	471
§ 9.4 Topological Spaces and Neighborhood Systems	471
Exercise 9.4.1: 补齐本节所有略证命题	471
说明	471
(A) 闭集公理	471
(B) 闭集与极限点	471
(C) 连通分支	471
(D) 连续性的等价刻画 (Proposition 4.9 型)	471
(E) 连续像保持连通	472
(F) 连续像保持紧性	472
(G) 子空间、紧性与 Hausdorff	472
(H) 点与紧集可由开集分离 (Corollary 4.15)	472
(I) 邻域系统与拓扑 (Proposition 4.17)	472
(J) Hausdorff 的邻域基判据 (Corollary 4.19)	472
变式 1: 紧到 Hausdorff 的连续双射	472
变式 2: 分支不一定开	472
变式 3: 紧性不能被有界性替代	473
Exercise 9.4.2: 连续映射限制到子空间仍连续	473
详细解答	473
变式 1: 限制到闭子集	473
变式 2: 值域缩小	473
变式 3: 错误拓扑反例	473
Exercise 9.4.3: 邻域系统语言下的连续性	473

详细解答	473
变式 1: 序列判据 (度量空间)	473
变式 2: 局部 Lipschitz 推连续	473
变式 3: 邻域基可缩小	474
Exercise 9.4.4: 开映射的邻域基判据	474
详细解答	474
变式 1: 投影是开映射	474
变式 2: 连续不推出开	474
变式 3: 开不推出连续	474
Exercise 9.4.5: 子空间的邻域系统	474
详细解答	474
变式 1: 度量子空间	475
变式 2: 闭子空间	475
变式 3: 稠密子空间	475
Exercise 9.4.6: 积拓扑、投影与坐标连续性	475
详细解答	475
变式 1: 有限积	475
变式 2: 图像映射	475
变式 3: 对角线	476
§ 9.5 The Sheaf of Germs of Analytic Functions on an Open Set	476
Exercise 9.5.1: 取 germ 的函数值是连续函数	476
题意整理	476
详细解答	476
变式 1: 导数值函数	476
变式 2: 高阶 jet	476
变式 3: 为什么不能只存函数值	476
Exercise 9.5.2: 完整对数解析函数恰由所有局部对数支组成	477
详细解答	477
变式 1: 平方根 complete analytic function	477
变式 2: n 次根	477
变式 3: 对数 stalk	477
Exercise 9.5.3: 对数与根式黎曼曲面的具体图像模型	478
题面审计	478
详细解答	478
变式 1: 平方根曲面	478
变式 2: 指数覆盖	478
变式 3: monodromy 作为 deck translation	479
Exercise 9.5.4: 同一 stalk 的两个 germ 可同分支连通却能被开集分离	479
详细解答	479
变式 1: n 次根的两个 sheets	479
变式 2: stalk 是离散子空间	479
变式 3: 连通不等于 fiber 连通	479
§ 9.6 Analytic Manifolds	480
Exercise 9.6.1: 解析流形局部紧	480
题意整理	480
详细解答	480
易错点	480
变式 1: 解析流形是局部路径连通的	481
变式 2: 解析流形是局部 Hausdorff 的	481
变式 3: 为什么无限维 Banach 空间的同样论证失败	481
Exercise 9.6.2: 圆锥与“球面并外平面”是不是解析流形	481

题意整理	481
(a) 单圆锥	481
(b) 球面与外平面的并	481
变式 1: 双圆锥	482
变式 2: 球面本身	482
变式 3: 把一条额外射线粘在平面原点	482
Exercise 9.6.3: 由局部一一满射把解析结构“推到”值域——原题字面有缺口	482
原题审计	482
正确修正版	482
修正版的完整证明	482
变式 1: 商映射版本	483
变式 2: 为什么“连续双射”也不够	483
变式 3: 局部同胚自动开	483
Exercise 9.6.4: 同一个拓扑环面上的不同复结构	483
(a) 格子参数化诱导解析结构	483
(b) 两组格子结构之间的坐标变换	483
(c) $(1, i)$ 与 $(1, \alpha)$	484
(d) 一般化	484
变式 1: 矩形格子	484
变式 2: 共轭格子	484
变式 3: 过渡矩阵判据	484
Exercise 9.6.5: 双周期亚纯函数下降到复环面	484
(a) 构造环面上的亚纯函数	484
(b) 不存在非常数双周期整函数	485
变式 1: 椭圆函数一定有极点	485
变式 2: 一个基本平行四边形内极点有限	485
变式 3: 总留数为零	485
Exercise 9.6.6: 解析曲面是弧连通的	485
详细解答	485
变式 1: 连通流形必路径连通	485
变式 2: 连通不一般推出路径连通	485
变式 3: 路径分支为何在一般空间不一定开	486
Exercise 9.6.7: Riemann sphere 上的解析函数都是有理函数; 一一者是 Möbius 变换	486
(a) $f^{-1}(\infty)$ 有限	486
(b) 推出 f 是有理函数	486
(c) 一一的情形	486
变式 1: sphere 上无非常数整值函数	487
变式 2: 有理函数的 degree 与一般纤维	487
变式 3: Möbius 变换保持 sphere	487
Exercise 9.6.8: 补全平方根 Riemann surface 的两张割平面构造	487
构造	487
定义到 germ surface 的映射	487
为什么是同胚/解析同构	487
变式 1: n 次根	487
变式 2: 对数曲面	488
变式 3: 为什么 0 不在这个覆盖曲面内	488
Exercise 9.6.9: $\sin z$ 在竖条带上的 Riemann surface 图像	488
第一步: 证明 $f' \neq 0$	488
第二步: 确定像域	488
第三步: 与平方根曲面类比	488
变式 1: $\cos z$	489
变式 2: 为什么不能把条带扩大超过宽 π	489
变式 3: 反正弦的导数	489

§ 9.7 Covering Spaces	489
Exercise 9.7.1: 覆盖映射的复合——原题在一般拓扑空间中并不成立	489
原题审计	489
为什么“显然证明”会失败	489
正确版本 A: 若第二层覆盖是有限层, 则复合仍是覆盖	490
正确版本 B: 在本书后续最常见的“流形/局部单连通”环境中也成立	490
变式 1: 两个有限层覆盖的 degree	490
变式 2: 为什么有限交是关键	490
变式 3: 平面区域中的复合	491
Exercise 9.7.2: 两个覆盖空间的直积仍是覆盖	491
详细证明	491
变式 1: 三重直积	491
变式 2: fiber 基数相乘	491
变式 3: 圆环面的普遍覆盖	492
Exercise 9.7.3: 解析流形的覆盖空间自然继承解析结构	492
构造坐标图	492
检查过渡函数	492
为什么 p 是解析函数	492
唯一性补充	492
变式 1: deck transformation 自动解析	493
变式 2: $e^z : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$	493
变式 3: 解析覆盖没有分支点	493
Exercise 9.7.4: 同一 fiber 的连通分支都是单点, 而且 fiber 无极限点	493
变式 1: fiber 是闭离散集	493
变式 2: 紧总空间时 fiber 有限	493
变式 3: 指数覆盖的 fiber	494
Exercise 9.7.5: 路径连通底空间上所有 fibers 等势	494
单射	494
满射	494
变式 1: 有限层数在连通底空间上恒定	494
变式 2: 闭路给 fiber 一个置换	494
变式 3: 反向路径给逆置换	494
Exercise 9.7.6: 单连通覆盖、普遍覆盖的提升与唯一性	494
(a) 底空间单连通时覆盖映射一一	495
(b) G_1 单连通时, f_1 可提升到另一个覆盖 G_2	495
(c) 两个单连通覆盖彼此共形等价	496
变式 1: 指数覆盖提升	496
变式 2: 两个 universal covers 的唯一性	496
变式 3: 为什么单连通假设不能删除	496
Exercise 9.7.7: 在任意单连通子区域上存在全局解析逆支	496
变式 1: 平方根支	496
变式 2: n 次根	497
变式 3: 不同分支的数目	497
Exercise 9.7.8: figure-eight 的单连通覆盖空间	497
构造: 自由群 $F(a, b)$ 的 Cayley tree	497
为什么 T 单连通	497
变式 1: n 个圆的 bouquet	497
变式 2: deck transformation group	498
变式 3: fiber 是什么	498
Exercise 9.7.9: 两个不同胚且都非单连通的 figure-eight 覆盖	498
覆盖 A: 一个二层紧覆盖	498
覆盖 B: 一个无限层非紧覆盖	498
为什么二者不同胚	498

变式 1: 构造另一个二层覆盖	498
变式 2: 为何有限图的 fundamental group 是自由群	499
变式 3: 无限链覆盖对应什么子群	499
Exercise 9.7.10: 用 covering space 真正证明 IV.6.8 的闭曲线不零伦	499
背景	499
第一步: 把双穿孔平面缩到 figure-eight	499
第二步: 提升到 universal covering tree	499
第三步: 若 γ 零伦会怎样	500
变式 1: $[a, b]^m$	500
变式 2: 任意非空约化词	500
变式 3: 为什么一个 puncture 时 winding number 已经足够	500
Chapter 9 质量审计与补充资料	500
v009 当前累计总账	501
Chapter 10 Harmonic Functions (调和函数)	502
§ 10.1 Basic Properties of Harmonic Functions	502
Exercise 10.1.1: 调和函数的一阶偏导仍调和	502
Exercise 10.1.2: $u_x - iu_y$ 是全纯函数	503
Exercise 10.1.3: 调和二元多项式的系数条件	503
Exercise 10.1.4: 非恒定调和函数是开映射	504
Exercise 10.1.5: 无零点全纯函数的 $\log f $ 调和	505
Exercise 10.1.6: 调和函数的面积平均值公式	506
Exercise 10.1.7: 径向边界值全为零但不违反最大原理	506
Exercise 10.1.8: 极坐标中的 Laplace 算子与径向调和函数	507
Exercise 10.1.9: 调和函数梯度零点不能在内部聚集	508
Exercise 10.1.10: 调和函数的 Schwarz 反射原理	509
Exercise 10.1.11: 由调和最大原理推出解析最大模原理	509
§ 10.2 Harmonic Functions on a Disk	510
Exercise 10.2.1: 复值 Poisson 公式与全纯性的 Fourier 判据	510
Exercise 10.2.2: 边界仅分段连续时 Poisson 公式保留什么	511
Exercise 10.2.3: 从圆周 Poisson 逼近推出 Weierstrass 多项式逼近	511
Exercise 10.2.4: 通过边界同胚把 Dirichlet 问题搬到圆盘	512
Exercise 10.2.5: 调和可去奇点	513
Exercise 10.2.6: 右半平面的 Poisson 核	514
Exercise 10.2.7: 一个跳跃边界值的调和共轭为何对数发散	515
§ 10.3 Subharmonic and Superharmonic Functions	515
Exercise 10.3.1: 六个二次函数的次调和/超调和分类	515
Exercise 10.3.2: 次/超调和类的闭性, 以及 Harnack 定理为何失效	516
Exercise 10.3.3: Perron 算子 $T(f) = u_f$ 的线性、正性、连续性与单射问题	517
Exercise 10.3.4: Theorem 3.11 对有界边界函数仍成立	518
Exercise 10.3.5: 上 Perron 函数、 $u \leq v$, 以及原书 “iff” 的反例审计	519
Exercise 10.3.6: 局部比较定理中 “比较子域有界” 不能删除	520
Exercise 10.3.7: 共形拉回保持次调和性	520
§ 10.4 The Dirichlet Problem	521
Exercise 10.4.1: 单位圆盘每个边界点的 barrier	521
Exercise 10.4.2: 割线平面 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 的 barriers	522
Exercise 10.4.3: 由一个正调和函数构造 barrier	522
Exercise 10.4.4: 外部线段条件下的显式 barrier	523
§ 10.5 Green's Functions	524
Exercise 10.5.1: 共形映射下的 Green 函数与三个显式例子	524
Exercise 10.5.2: Green 函数的极小性/比较性质	525

Exercise 10.5.3: 用 Green 函数完成 Riemann 映射定理的另一证明	526
Exercise 10.5.4: Green 表示公式与圆盘 Poisson 公式	527
Chapter 10 质量审计与补充资料	528
Chapter 11 Entire Functions (整函数)	530
§ 11.1 Jensen' s Formula	530
Exercise 11.1.1: Jensen 公式允许原点为零点	530
Exercise 11.1.2: 零点计数与最大模的粗估计	530
Exercise 11.1.3: 亚纯函数的 Jensen 公式	531
Exercise 11.1.4: 积分型零点计数公式	532
Exercise 11.1.5: 有界解析函数的零点满足 Blaschke 条件及其因子分解	533
§ 11.2 The Genus and Order of an Entire Function	534
Exercise 11.2.1: 有限 genus 对 Taylor 系数的衰减	534
Exercise 11.2.2: 整函数和的 order	535
Exercise 11.2.3: 由显式增长界推出 order 上界	535
Exercise 11.2.4: 非恒定整函数与导函数有相同 order	536
Exercise 11.2.5: Taylor 系数刻画整函数的 order	537
Exercise 11.2.7 (1978 原版; 后印本 Ex.6): 四个整函数的 order	538
Exercise 11.2.8 (1978; 后印本 Ex.7): 整函数乘积的 order 上界	539
Exercise 11.2.9 (1978; 后印本 Ex.8): exponent of convergence 与 canonical product 的 order	539
Exercise 11.2.10 (1978; 后印本 Ex.9): 三个 canonical 型整函数的 order	541
§ 11.3 Hadamard Factorization Theorem	541
Exercise 11.3.1: $\nabla \log f $ 与 logarithmic derivative	541
Exercise 11.3.2: 不等 order 的整函数乘积取最大 order	542
Exercise 11.3.3: 有限阶整函数的取值唯一性与一个无限阶构造	543
Chapter 11 质量审计与补充资料	544
Chapter 12: The Range of an Analytic Function (解析函数的值域)	545
§ 12.1 Bloch' s Theorem	545
Exercise 12.1.1: 从 Bloch 证明中改进 Landau 常数的下界	545
Exercise 12.1.2: 只假设在开单位圆盘上全纯时 Bloch / Landau 仍能保留什么	547
§ 12.2 The Little Picard Theorem	549
Exercise 12.2.1: 球面值域缺至少三个点的亚纯函数必为常数	549
Exercise 12.2.2: 分类 $f^n + g^n = 1$ 的全平面亚纯解	550
情形一: $n = 2$ ——有大量非恒定解	550
情形二: $n = 3$ ——椭圆函数解存在	550
情形三: $n \geq 4$ ——非恒定解不存在	551
最终分类	552
§ 12.3 Schottky' s Theorem	552
§ 12.4 The Great Picard Theorem	552
Exercise 12.4.1: 用参数 a 的 argument-principle 积分识别孤立奇点	552
情形 A: 0 是可去奇点	553
情形 B: 0 是 m 阶极点	553
情形 C: 0 是本性奇点	553
一个实用判别总结	554
Exercise 12.4.2: 单射 entire 函数必为仿射函数	554
Chapter 12 质量审计与补充资料	556
v010 全书最终总账 (1978 第二版原书逐题核验口径)	556
关于旧“452 道”总账的最终勘误	557

使用说明与版本总账

书目与范围

本项目固定题源为: John B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, Second Edition, Graduate Texts in Mathematics 11, Springer, 1978。

本文件是独立于 Conway 《A Course in Functional Analysis》的复分析项目, 两个项目不得混用题号、章节或进度。

公开的 Andreas Kleefeld 解答计划把本书全书目标记为 **452 道 exercises**。这个数字在本项目中暂作“全书总账基准”, 但每进入一章仍要重新按原书目录/可靠扫描逐节清点, 避免公开解答漏题、OCR 错号或版本错位。

v010 最终推进与题号审计

- v009 已闭合 Chapters 1–9, 共 **397** 道正式题、**1191** 道变式。
- v010 按 1978 第二版原书逐页重新核定 Chapters 10–12: Chapter 10 共 **33** 道 ($11+7+7+4+4$), Chapter 11 共 **17** 道 ($5+9+3$), Chapter 12 共 **6** 道 ($2+2+0+2$)。
- 本版新增正式题 **56** 道, 新增变式 **168** 道。
- 全书最终为 **453** 道正式题、**1359** 道变式, 共 **1812** 个完整训练单元。
- 公开 Kleefeld 解答项目自称 452 exercises; 逐页核对后发现该外部总数与 1978 二版实际题块并不一致, 因此从 v010 起不再用 452 作为正式总账。
- Chapter XI § 2 的 1978 印本题号从 Exercise 5 直接跳到 Exercise 7, 后印本把后四题重编号为 6–9; 这是编号排印差异, 不代表少一道题。本文用“1978 编号 / 后印本编号”双标记避免混乱。

v010 高风险纠错预告

1. X. § 1 Ex.4 必须排除常数调和函数; 常数映射不是开映射。
2. X. § 3 Ex.5 的原书字面“ $u = v$ 当且仅当每个边界点都取到给定边值”被本章穿孔圆盘例子直接反驳; 本文先给反例, 再给正则边界点/屏障条件下的正确版本。
3. X. § 5 Ex.2 的扫描 OCR 把不等号方向破坏; 正确的极小性结论是 Green 函数被满足同一对数奇性的正超调和函数从上控制。
4. XII. § 2 Ex.2 原书没有“在无穷远只有极点”的附加条件; $n = 3$ 存在椭圆函数型非恒定解, 不能误判为只剩常数。

v009 历史快照

- Chapters 1–8 正式习题: **353** 道, 保持全闭合;
- Chapter 9 正式习题: **44** 道, 本版整章闭合 (§ 9.1–§ 9.7: 3, 8, 4, 6, 4, 9, 10);
- 本版新增正式题: **44** 道, 每题配 **3** 道本质不同的变式/同类题;
- 本版新增变式: $44 \times 3 = 132$ 道;
- 当前累计正式题: $353 + 44 = 397$ 道;
- 当前累计变式: $397 \times 3 = 1191$ 道;
- 当前累计: $397 + 1191 = 1588$ 个完整训练单元;
- 下一正式断点: Chapter 10 § 1 Basic Properties of Harmonic Functions, Exercise 1。

v009 新增高风险纠错摘要

1. § 9.1 Ex.1(c): 原字面没有固定 Jordan 曲线方向; 一般只能说内部 index 为 ± 1 , 正向时才是 $+1$ 。

2. § 9.2 Ex.5: OCR 很容易漏掉 $[f'_0]_a$ 中的 prime; 反复绕闭路实际产生各阶导数 germs。
3. § 9.5 Ex.3: 完整 log surface 在图像模型中应包含 $(0, 1)$, 自然参数是 $\{(w, e^w) : w \in \mathbb{C}\}$ 。
4. § 9.6 Ex.3: 原书一般拓扑字面命题不成立; “连续、满、局部一一” 还需开映射/局部同胚条件才能把解析结构推到值域。
5. § 9.7 Ex.1: 一般拓扑空间中 covering maps 的复合未必仍是 covering; 本稿给出失败机制, 并证明有限层/局部单连通环境下的正确版本。
6. § 9.7 Ex.8–10: 把 figure-eight 的 universal cover 明确构造成自由群 F_2 的四价 Cayley tree, 并用提升不闭合严格证明 IV.6.8 的交换子闭路不零伦。

版权说明。为避免把原书题面大段逐字重印, 本稿对每道原题采用“题意转述”的方式, 保留数学任务与编号逻辑, 解答、证明、变式与补充说明均重新独立撰写。

固定解题模板

每道正式题尽量使用以下结构:

1. **题意转述:** 说明真正要做什么;
2. **预备知识:** 只列本题必须知道的定义/公式;
3. **最自然的思路:** 解释为什么第一步要这样想;
4. **逐步解答:** 不跳关键代数或逻辑步骤;
5. **易错点与自检:** 专门检查符号、定义域、退化情形;
6. **3 道本质不同变式:** 每道都附完整解答。

累计早期重要纠错记录 (Chapter 1 摘录)

本章不直接照抄公开解答。交叉核验后至少有以下值得显式修正之处:

1. **单位根乘积的阶。**“一个本原 n 次单位根与一个本原 m 次单位根的乘积一定是本原 $\text{lcm}(m, n)$ 次单位根”是错误的。例如取 $m = n = 3$ 且两根互为逆元, 乘积就是 1, 阶为 1。本稿给出精确阶公式。
2. **实系数有理函数与共轭。**正确恒等式是

$$\overline{R(z)} = R(\bar{z}),$$

而不是一般地 $R(z) = R(\bar{z})$ 。

3. **圆的切线。**用斜率 $\tan \theta$ 会漏掉竖直线。本稿统一用方向角的模 π 同余, 自动覆盖所有方向。
4. **球极投影下的实轴/虚轴。**普通有限复平面中的轴对应“大圆去掉北极点”; 只有把 ∞ 加进去后才是完整大圆。
5. **双曲线退化情形。** $|z - a| - |z + a| = 2c$ 不能只写标准双曲线公式; 当 $c = |a|$ 时会退化成射线, 当 $c > |a|$ 时无解。

Chapter 1 复数系统: 基础预备

设

$$z = x + iy, \quad x, y \in \mathbb{R},$$

则

$$\bar{z} = x - iy, \quad |z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z\bar{z} = |z|^2.$$

只要 $z \neq 0$, 就有

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

如果 $z = re^{i\theta}$ ($r \geq 0$), 则

$$z^n = r^n e^{in\theta},$$

这就是以后不断使用的 De Moivre 思想。

§ 1.2 The Field of Complex Numbers

Exercise 1: 把若干复数表达式写成实部与虚部

题意转述

令 $z = x + iy$ 。分别求倒数、分式、三次幂以及若干特殊单位根幂的实部与虚部。

预备知识

分式最稳妥的处理是分子分母同乘分母的共轭：

$$\frac{u}{v} = \frac{u\bar{v}}{|v|^2}, \quad v \neq 0.$$

这一步的目标不是“为了技巧而技巧”，而是把分母变成实数。

逐步解答

(a) $1/z$ 若 $z \neq 0$,

$$\frac{1}{z} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}.$$

所以

$$\boxed{\operatorname{Re} \frac{1}{z} = \frac{x}{x^2 + y^2}}, \quad \boxed{\operatorname{Im} \frac{1}{z} = -\frac{y}{x^2 + y^2}}.$$

(b) $(z - a)/(z + a)$, 其中 $a \in \mathbb{R}$ 先写

$$z - a = (x - a) + iy, \quad z + a = (x + a) + iy.$$

乘以分母共轭：

$$\frac{z - a}{z + a} = \frac{[(x - a) + iy][(x + a) - iy]}{(x + a)^2 + y^2}.$$

分子展开：

$$[(x - a) + iy][(x + a) - iy] = x^2 - a^2 + y^2 + 2aiy.$$

于是 ($z \neq -a$)

$$\boxed{\operatorname{Re} \frac{z - a}{z + a} = \frac{x^2 + y^2 - a^2}{(x + a)^2 + y^2}},$$
$$\boxed{\operatorname{Im} \frac{z - a}{z + a} = \frac{2ay}{(x + a)^2 + y^2}}.$$

(c) z^3 直接展开：

$$(x + iy)^3 = x^3 + 3x^2iy + 3x(iy)^2 + (iy)^3.$$

因为 $i^2 = -1, i^3 = -i$,

$$z^3 = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3).$$

故

$$\boxed{\operatorname{Re} z^3 = x^3 - 3xy^2}, \quad \boxed{\operatorname{Im} z^3 = 3x^2y - y^3}.$$

(d) $(3 + 5i)/(1 + 7i)$

$$\frac{3 + 5i}{1 + 7i} = \frac{(3 + 5i)(1 - 7i)}{1 + 49} = \frac{38 - 16i}{50} = \boxed{\frac{19}{25} - \frac{8}{25}i}.$$

(e) $\left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\right)^3$ 注意

$$\frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = e^{2\pi i/3}.$$

因此

$$(e^{2\pi i/3})^3 = e^{2\pi i} = \boxed{1}.$$

(f) $\left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)^6$ 底数是 $e^{4\pi i/3}$, 故

$$(e^{4\pi i/3})^6 = e^{8\pi i} = \boxed{1}.$$

(g) $i^n \quad i^4 = 1$, 所以只需看 $n \pmod{4}$:

$$i^n = \begin{cases} 1, & n \equiv 0 \pmod{4}, \\ i, & n \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & n \equiv 2 \pmod{4}, \\ -i, & n \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

实部、虚部也由此立刻读出。

(h) $\left((1+i)/\sqrt{2}\right)^n$, $2 \leq n \leq 8$ 因为

$$\frac{1+i}{\sqrt{2}} = e^{i\pi/4},$$

所以

$$\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^n = e^{in\pi/4}.$$

逐项得到

n	值
2	i
3	$(-1+i)/\sqrt{2}$
4	-1
5	$(-1-i)/\sqrt{2}$
6	$-i$
7	$(1-i)/\sqrt{2}$
8	1

易错点与自检

- (b) 必须写出 $z \neq -a$;
- (d) 分母是 $1^2 + 7^2 = 50$;
- 特殊幂优先看极形式, 比反复相乘更不容易错。

变式 1A: 求 $(z-2)/(z+2)$ 的实部、虚部

令 $z = x + iy$ 。照上面的通式令 $a = 2$:

$$\operatorname{Re} \frac{z-2}{z+2} = \frac{x^2 + y^2 - 4}{(x+2)^2 + y^2},$$

$$\operatorname{Im} \frac{z-2}{z+2} = \frac{4y}{(x+2)^2 + y^2}, \quad z \neq -2.$$

变式 1B: 求 z^4 的实部与虚部

先平方:

$$z^2 = (x^2 - y^2) + 2xyi.$$

再平方:

$$z^4 = (x^2 - y^2)^2 - (2xy)^2 + 2(x^2 - y^2)(2xy)i.$$

所以

$$\operatorname{Re} z^4 = x^4 - 6x^2y^2 + y^4,$$

$$\operatorname{Im} z^4 = 4xy(x^2 - y^2).$$

变式 1C: 求 $((1-i)/\sqrt{2})^n$

$$\frac{1-i}{\sqrt{2}} = e^{-i\pi/4},$$

故

$$\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^n = e^{-in\pi/4}.$$

它同样以 8 为周期; 这道题训练的是“先识别单位圆上的角度, 再做幂”。

Exercise 2: 计算模与共轭

题意转述

对一组和、积、商、幂形式的复数, 求 $|z|$ 与 $\bar{z}$ 。

基础知识

最重要的三条:

$$|zw| = |z||w|, \quad \left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}, \quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}.$$

逐步解答

1. $-2 + i$:

$$\boxed{|-2 + i| = \sqrt{5}}, \quad \boxed{\overline{-2 + i} = -2 - i}.$$

2. -3 :

$$\boxed{|-3| = 3}, \quad \boxed{\overline{-3} = -3}.$$

3. $(2 + i)(4 + 3i) = 5 + 10i$, 所以

$$\boxed{|(2 + i)(4 + 3i)| = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}},$$

$$\boxed{(2 + i)(4 + 3i) = 5 - 10i}.$$

也可不展开模: $|2 + i| |4 + 3i| = \sqrt{5} \cdot 5 = 5\sqrt{5}$ 。

4. $(3 - i)/(\sqrt{2} + 3i)$:

$$\left| \frac{3 - i}{\sqrt{2} + 3i} \right| = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{11}} = \boxed{\sqrt{\frac{10}{11}}}.$$

共轭可直接利用“商的共轭等于共轭的商”:

$$\boxed{\frac{\overline{3 - i}}{\overline{\sqrt{2} + 3i}} = \frac{3 + i}{\sqrt{2} - 3i}}.$$

5. $i/(i + 3)$: 先化简

$$\frac{i}{3 + i} = \frac{i(3 - i)}{10} = \frac{1 + 3i}{10}.$$

所以

$$\boxed{|z| = \frac{1}{\sqrt{10}}}, \quad \boxed{\bar{z} = \frac{1 - 3i}{10}}.$$

6. $(1 + i)^6$ 。因为 $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$,

$$(1 + i)^6 = 8e^{3\pi i/2} = -8i.$$

故

$$\boxed{|z| = 8}, \quad \boxed{\bar{z} = 8i}.$$

7. $i^{17} = i$, 所以

$$\boxed{|i^{17}| = 1}, \quad \boxed{\overline{i^{17}} = -i}.$$

易错点

“先展开还是先用结构”取决于目标: 求模通常不必展开积; 求具体共轭也常可直接把每个因子共轭。

变式 2A: $(1 - 2i)(3 + i)$

乘法得到

$$(1 - 2i)(3 + i) = 5 - 5i.$$

故

$$\boxed{|z| = 5\sqrt{2}}, \quad \boxed{\bar{z} = 5 + 5i}.$$

变式 2B: $(2 + i)/(1 - 2i)$

模为

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1.$$

化简:

$$\frac{2 + i}{1 - 2i} = \frac{(2 + i)(1 + 2i)}{5} = i.$$

所以

$$\boxed{|z| = 1}, \quad \boxed{\bar{z} = -i}.$$

变式 2C: $(1 - i)^8$

$1 - i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$, 故

$$(1 - i)^8 = 16e^{-2\pi i} = 16.$$

因此

$$\boxed{|z| = 16}, \quad \boxed{\bar{z} = 16}.$$

Exercise 3: 实数与共轭的刻画

题意转述

证明一个复数是实数, 当且仅当它等于自己的共轭。

最自然思路

把抽象命题翻译成 $z = x + iy$ 。实数的真正含义就是“虚部为零”。

证明

若 $z = x + iy$, 则

$$\bar{z} = x - iy.$$

- 若 $z \in \mathbb{R}$, 则 $y = 0$, 所以 $z = x = \bar{z}$;
- 反过来, 若 $z = \bar{z}$, 则

$$x + iy = x - iy,$$

因而 $2iy = 0$, 所以 $y = 0$, 于是 $z = x \in \mathbb{R}$ 。

因此

$$\boxed{z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}}.$$

变式 3A: 纯虚数的刻画

证明

$$z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}.$$

解。 $x + iy = -(x - iy)$ 当且仅当 $2x = 0$, 即 $x = 0$ 。所以 $z = iy$ 。

变式 3B: 由 $z, \bar{z}$ 提取实部

把

$$z = x + iy, \quad \bar{z} = x - iy$$

相加:

$$z + \bar{z} = 2x.$$

故

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}.$$

类似地

$$\operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

变式 3C: 解方程 $z + \bar{z} = 0$

由上式

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z.$$

所以方程等价于 $\operatorname{Re} z = 0$, 全部解为

$$z = iy, y \in \mathbb{R}.$$

Exercise 4: 平方模展开与平行四边形恒等式

题意转述

展开 $|z + w|^2$ 和 $|z - w|^2$, 并推出平行四边形恒等式。

逐步解答

利用 $|u|^2 = u\bar{u}$:

$$|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}).$$

展开:

$$|z + w|^2 = |z|^2 + z\bar{w} + w\bar{z} + |w|^2.$$

因为

$$w\bar{z} = \overline{z\bar{w}},$$

而任意复数 u 满足 $u + \bar{u} = 2 \operatorname{Re} u$, 故

$$|z + w|^2 = |z|^2 + 2 \operatorname{Re}(z\bar{w}) + |w|^2.$$

同理

$$|z - w|^2 = |z|^2 - 2 \operatorname{Re}(z\bar{w}) + |w|^2.$$

两式相加, 中间交叉项消失:

$$|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2).$$

几何解释

把复数看成平面向量, $z + w$ 与 $z - w$ 是平行四边形两条对角线。上式就是说: **两条对角线平方和等于四条边平方和**。

变式 4A: 复数版余弦定理

设 $z, w \neq 0$, 它们夹角为 θ 。则

$$z\bar{w} = |z||w|e^{i\theta},$$

故

$$\operatorname{Re}(z\bar{w}) = |z||w|\cos\theta.$$

于是

$$|z - w|^2 = |z|^2 + |w|^2 - 2|z||w|\cos\theta.$$

变式 4B: Apollonius 型恒等式

对任意 $z, a \in \mathbb{C}$,

$$|z - a|^2 + |z + a|^2 = 2(|z|^2 + |a|^2).$$

这就是平行四边形恒等式令 $w = a$ 。

变式 4C: 证明 $|\operatorname{Re}(z\bar{w})| \leq |z||w|$

因为对任意 u , $|\operatorname{Re} u| \leq |u|$,

$$|\operatorname{Re}(z\bar{w})| \leq |z\bar{w}| = |z||w|.$$

故

$$|\operatorname{Re}(z\bar{w})| \leq |z||w|.$$

Exercise 5: 有限和、有限积下模与共轭的规则

题意转述

把两因子的基本规则推广到任意有限多个复数。

逐步证明

设

$$z = z_1 + \cdots + z_n, \quad w = w_1 \cdots w_n.$$

要证

$$\bar{z} = \bar{z}_1 + \cdots + \bar{z}_n,$$

$$\bar{w} = \bar{z}_1 \cdots \bar{z}_n,$$

$$|w| = |z_1| \cdots |z_n|.$$

证明方法是数学归纳法。

第一步: $n = 1$ 三式显然成立。

第二步：归纳假设 假设对 n 个因子成立。例如

$$\overline{z_1 \cdots z_n} = \bar{z}_1 \cdots \bar{z}_n.$$

第三步：从 n 推到 $n+1$ 利用两因子规则：

$$\overline{z_1 \cdots z_n z_{n+1}} = \overline{(z_1 \cdots z_n)} \bar{z}_{n+1} = \bar{z}_1 \cdots \bar{z}_n \bar{z}_{n+1}.$$

其余两式完全相同地归纳。

所以所有有限 n 都成立。

变式 5A：商的有限乘积

若每个 $w_j \neq 0$ ，证明

$$\left| \prod_{j=1}^n \frac{z_j}{w_j} \right| = \prod_{j=1}^n \frac{|z_j|}{|w_j|}.$$

解。先把商写成积，再逐因子使用模的乘法性即可：

$$\left| \prod_j z_j \prod_j w_j^{-1} \right| = \prod_j |z_j| \prod_j |w_j|^{-1}.$$

变式 5B：实系数多项式与共轭

若 $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ 且 $a_k \in \mathbb{R}$ ，则

$$\overline{P(z)} = \sum_{k=0}^n a_k \bar{z}^k = \boxed{P(\bar{z})}.$$

变式 5C：乘积的辐角

若 $z_j \neq 0$ 且 $z_j = r_j e^{i\theta_j}$ ，则

$$\prod_{j=1}^n z_j = \left(\prod_{j=1}^n r_j \right) e^{i(\theta_1 + \cdots + \theta_n)}.$$

因此乘积的辐角满足

$$\boxed{\arg \prod_j z_j \equiv \sum_j \arg z_j \pmod{2\pi}}.$$

这里必须写“模 2π ”，因为辐角不是唯一实数。

Exercise 6：实系数有理函数与共轭运算

题意转述

设 R 是实系数有理函数。证明在两边有定义的地方，共轭可以“穿过” R ：

$$\overline{R(z)} = R(\bar{z}).$$

为什么要先澄清题意

OCR 或二手转录很容易丢掉左边的大共轭横线。如果误读成 $R(z) = R(\bar{z})$ ，命题一般是错的。例如 $R(z) = z$ 、 $z = i$ ，显然 $i \neq -i$ 。

证明

写

$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)},$$

其中 P, Q 都是实系数多项式，且讨论点满足 $Q(z) \neq 0$ 。

由上一题变式 5B，

$$\overline{P(z)} = P(\bar{z}), \quad \overline{Q(z)} = Q(\bar{z}).$$

因此

$$\overline{R(z)} = \frac{\overline{P(z)}}{\overline{Q(z)}} = \frac{P(\bar{z})}{Q(\bar{z})} = R(\bar{z}).$$

所以

$$\boxed{\overline{R(z)} = R(\bar{z})}.$$

另外， $Q(z) \neq 0$ 自动推出 $Q(\bar{z}) = \overline{Q(z)} \neq 0$ ，所以定义域也是关于实轴对称的。

变式 6A：非实根成共轭对

若 P 是实系数多项式而 $P(\alpha) = 0$ ，则

$$P(\bar{\alpha}) = \overline{P(\alpha)} = 0.$$

所以非实根总是成

$$\boxed{\alpha, \bar{\alpha}}$$

对出现。

变式 6B：实系数有理函数的零点成共轭对

若 $R = P/Q$ 为实系数有理函数，在 α 处有定义且 $R(\alpha) = 0$ ，则

$$R(\bar{\alpha}) = \overline{R(\alpha)} = 0.$$

因此其有限零点关于实轴对称。

变式 6C：反向判别多项式系数为实数

设

$$P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$$

满足对所有 $z \in \mathbb{C}$ 都有

$$\overline{P(z)} = P(\bar{z}).$$

左边是

$$\sum_{k=0}^n \bar{a}_k \bar{z}^k,$$

右边是

$$\sum_{k=0}^n a_k \bar{z}^k.$$

令 $w = \bar{z}$ 遍历全体 $\mathbb{C}$, 得到两个多项式恒等, 所以对应系数相同:

$$\bar{a}_k = a_k.$$

故每个 $a_k \in \mathbb{R}$ 。

因此

$$P \text{ 有实系数} \iff \overline{P(z)} = P(\bar{z}) \quad \forall z.$$

§ 1.3 The Complex Plane

Exercise 1: 反三角不等式及等号情形

题意转述

证明

$$||z| - |w|| \leq |z - w|,$$

并弄清什么时候能取等号。

最自然思路

普通三角不等式是

$$|u + v| \leq |u| + |v|.$$

要得到 $|z| - |w|$ ，最自然的拆法是

$$z = (z - w) + w.$$

证明不等式

由三角不等式，

$$|z| = |(z - w) + w| \leq |z - w| + |w|,$$

所以

$$|z| - |w| \leq |z - w|.$$

交换 z, w 又得到

$$|w| - |z| \leq |w - z| = |z - w|.$$

把这两式合并，就是

$$\boxed{||z| - |w|| \leq |z - w|}.$$

等号条件

若 $z, w \neq 0$ ，几何上等号意味着 z 与 w 在同一条从原点出发的射线上，即

$$z = tw \quad \text{或} \quad w = tz, \quad t \geq 0.$$

更统一地，可以写成

$$\boxed{z\bar{w} \in [0, \infty)}.$$

这也自动包含 $z = 0$ 或 $w = 0$ 的情形。

为什么？假设 $|z| \geq |w|$ 。等号要求

$$|z| = |z - w| + |w|,$$

即三角不等式对 $z = (z - w) + w$ 取等号，因此 $z - w$ 与 w 同方向，于是 z 与 w 同方向。

易错点

“共线”还不够。若 $z = 1, w = -1$ ，两者确实共线，但

$$||z| - |w|| = 0 < 2 = |z - w|.$$

必须是同向，不是反向。

变式 1A: 带基点的反三角不等式

证明任意 $a, z, w \in \mathbb{C}$ 满足

$$\left| |z - a| - |w - a| \right| \leq |z - w|.$$

解。对复数 $z - a$ 与 $w - a$ 使用原不等式:

$$\left| |z - a| - |w - a| \right| \leq |(z - a) - (w - a)| = |z - w|.$$

变式 1B: 判定一个等号例子

问何时

$$|z - 1| = |z| + 1?$$

把左边看成 $|z + (-1)|$ 。三角不等式取等号当且仅当 z 与 -1 同方向, 所以

$$z = -t, \quad t \geq 0.$$

故解集为

$$(-\infty, 0].$$

变式 1C: 距离函数是 1-Lipschitz

固定 $a \in \mathbb{C}$, 定义

$$f(z) = |z - a|.$$

由变式 1A,

$$|f(z) - f(w)| \leq |z - w|.$$

所以 f 是 Lipschitz 常数为 1 的函数。特别地它自动连续。

Exercise 2: 多项和三角不等式的等号条件

题意转述

对

$$|z_1 + \cdots + z_n| \leq |z_1| + \cdots + |z_n|$$

刻画等号成立的充要条件。

结论

等号成立当且仅当所有非零的 z_k 都有同一个辐角, 也就是存在某个 $\theta \in \mathbb{R}$ 与 $r_k \geq 0$, 使

$$z_k = r_k e^{i\theta} \quad (k = 1, \dots, n).$$

等价地, 对任意 j, k , 只要 $z_k \neq 0$, 都有

$$\frac{z_j}{z_k} \in [0, \infty).$$

证明：充分性

如果 $z_k = r_k e^{i\theta}$, 则

$$\sum_{k=1}^n z_k = e^{i\theta} \sum_{k=1}^n r_k.$$

因此

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| = \sum_{k=1}^n r_k = \sum_{k=1}^n |z_k|.$$

证明：必要性

设

$$S = z_1 + \cdots + z_n.$$

若 $S = 0$ 且等号成立, 则 $\sum |z_k| = 0$, 从而所有 $z_k = 0$, 结论显然。

下面设 $S \neq 0$ 。令

$$u = \frac{\bar{S}}{|S|}, \quad |u| = 1.$$

则

$$|S| = uS = \sum_{k=1}^n uz_k.$$

左边是实数, 因此取实部得

$$|S| = \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(uz_k).$$

而每一项满足

$$\operatorname{Re}(uz_k) \leq |uz_k| = |z_k|.$$

另一方面假设总等号成立:

$$|S| = \sum |z_k|.$$

于是

$$\sum \operatorname{Re}(uz_k) = \sum |z_k|.$$

每一项都不超过对应的 $|z_k|$, 总和却相等, 因此必须逐项相等:

$$\operatorname{Re}(uz_k) = |z_k|.$$

一个复数的实部等于其模, 只可能是非负实数。所以

$$uz_k \in [0, \infty).$$

即所有非零 z_k 都沿着同一个方向 $\bar{u} = e^{i\theta}$ 。

变式 2A: 两项情形

证明

$$|z + w| = |z| + |w|$$

当且仅当 z, w 同向 (允许其中之一为零)。

解。平方两边:

$$|z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) = |z|^2 + |w|^2 + 2|z||w|.$$

因此

$$\operatorname{Re}(z\bar{w}) = |z||w|.$$

而 $\operatorname{Re} u \leq |u|$, 这里取等号当且仅当 u 为非负实数, 所以

$$z\bar{w} \geq 0.$$

变式 2B: 严格三角不等式

若 $z, w \neq 0$ 且辐角不同模 2π , 则

$$|z + w| < |z| + |w|.$$

因为等号的唯一可能正是同方向; 条件排除了它。

变式 2C: 三个单位向量

若 $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$ 且

$$|z_1 + z_2 + z_3| = 3,$$

则由等号条件三者同方向; 又模都为 1, 所以

$$z_1 = z_2 = z_3.$$

Exercise 3: 两焦点距离差的轨迹

题意转述

研究

$$|z - a| - |z + a| = 2c,$$

其中起初 $a \in \mathbb{R}$ 、 $c > 0$; 要求区分什么时候无解、什么时候退化、什么时候是真正的双曲线, 并把结论推广到任意复数 a 。

第一步: 先用反三角不等式判断可解范围

因为

$$||z - a| - |z + a|| \leq |(z - a) - (z + a)| = 2|a|,$$

所以若有解, 必须

$$2c \leq 2|a|,$$

即

$$c \leq |a|.$$

若 $a = 0$, 左边恒为 0, 而 $c > 0$, 所以无解。

第二步: 非退化情形 $0 < c < |a|$

先设 $a > 0$, 写 $z = x + iy$ 。方程为

$$\sqrt{(x - a)^2 + y^2} - \sqrt{(x + a)^2 + y^2} = 2c.$$

它表示“到焦点 a 的距离减去到焦点 $-a$ 的距离为正”, 因此点应靠近 $-a$ 一侧, 也就是最后应得到左支。

距离差为常数得到的双曲线左支示例

Figure 1: 距离差为常数得到的双曲线左支示例

令

$$R_1 = \sqrt{(x-a)^2 + y^2}, \quad R_2 = \sqrt{(x+a)^2 + y^2}.$$

方程 $R_1 - R_2 = 2c$, 所以 $R_1 = R_2 + 2c$ 。平方:

$$R_1^2 - R_2^2 = 4cR_2 + 4c^2.$$

而

$$R_1^2 - R_2^2 = (x-a)^2 - (x+a)^2 = -4ax.$$

所以

$$-ax = cR_2 + c^2.$$

特别地右边 > 0 , 故 $x < 0$ 。整理

$$R_2 = \frac{-ax - c^2}{c}.$$

再次平方并化简, 得到

$$\boxed{\frac{x^2}{c^2} - \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1}.$$

结合最初符号条件, 必须取左支:

$$\boxed{x \leq -c}.$$

若 $a < 0$, 几何图形关于原点左右翻转, 取右支。

第三步: 退化情形 $c = |a|$

仍先设 $a > 0$ 。方程变成

$$|z-a| - |z+a| = 2a.$$

反三角不等式在这里达到极限值。等号条件要求 $z-a$ 与 $z+a$ 方向安排成最大距离差; 直接在实轴上检查可得

$$\boxed{z = x \in \mathbb{R}, \quad x \leq -a}.$$

因此轨迹不是普通双曲线, 而是从 $-a$ 向左的射线。

若 $a < 0$, 退化射线朝相反方向。

第四步: $c > |a|$

由第一步立即无解。

第五步: 推广到任意 $a \in \mathbb{C}$

设 $a \neq 0$, 写

$$a = |a|e^{i\theta}.$$

令

$$w = e^{-i\theta}z.$$

旋转不改变距离, 因此

$$|z-a| = |w-|a||, \quad |z+a| = |w+|a||.$$

于是一般复数情形就是把实轴情形整体旋转 θ 。

最终分类

设 $A = |a|$:

- $a = 0$: 无解;
- $c > A$: 无解;
- $0 < c < A$: 一支焦点为 $\pm a$ 的双曲线;
- $c = A$: 退化为从 $-a$ 沿 $-a$ 方向延伸的射线

$$\left\{ -t \frac{a}{|a|} : t \geq |a| \right\}.$$

变式 3A: 距离和为常数——椭圆

研究

$$|z - a| + |z + a| = 2c,$$

其中 $a > 0$ 。

三角不等式给出

$$2a = |(z + a) - (z - a)| \leq |z + a| + |z - a| = 2c,$$

所以必须 $c \geq a$ 。

- $c < a$: 无解;
- $c = a$: 退化成线段 $[-a, a]$;
- $c > a$: 椭圆

$$\frac{x^2}{c^2} + \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1.$$

变式 3B: 旋转后的双曲线

设 $a = 2i, c = 1$ 。令 $w = -iz$, 则 a 被旋转成 2。在 $w = u + iv$ 平面中, 轨迹为

$$\frac{u^2}{1^2} - \frac{v^2}{3} = 1, \quad u \leq -1.$$

再把图形旋回 90° , 即可得到原 z 平面的双曲线支。

变式 3C: 为什么必须保留分支条件

仅从两次平方会得到

$$\frac{x^2}{c^2} - \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1,$$

它包含左右两支。但原方程的左边固定为 $+2c > 0$, 只能取靠近焦点 $-a$ 的那一支。

因此“平方后得到标准曲线方程”还不够, 必须回代原方程保留符号。这个例子说明:

平方可能引入增根。

§ 1.4 Polar Representation and Roots of Complex Numbers

Exercise 1: 求六次单位根

题意转述

求全部满足 $z^6 = 1$ 的复数。

解答

把 1 的所有辐角写成 $2\pi k$:

$$1 = e^{2\pi i k}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

六次开方得到

$$z = e^{2\pi i k/6}.$$

不同的根只需取 $k = 0, 1, \dots, 5$:

$$z_k = e^{2\pi i k/6}, \quad k = 0, \dots, 5.$$

展开为

$$1, \quad \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -1, \quad -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

几何上它们是单位圆上的正六边形顶点。

变式 1A: 四次单位根

$$z^4 = 1 \implies z = e^{2\pi i k/4}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

所以

$$1, i, -1, -i.$$

变式 1B: 八次单位根

全部根为

$$e^{\pi i k/4}, \quad k = 0, 1, \dots, 7.$$

相邻根夹角为 $\pi/4$ 。

变式 1C: 求 $z^n = -1$ 的所有根

因为

$$-1 = e^{i(\pi+2\pi k)},$$

故

$$z_k = e^{i(2k+1)\pi/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Exercise 2: 若干具体复数的开方/开立方

(a) i 的平方根

$$i = e^{i(\pi/2+2\pi k)}.$$

平方根的辐角是

$$\frac{\pi}{4} + k\pi.$$

故

$$\boxed{\sqrt{i} = \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}}}.$$

这里“ $\sqrt{i}$ ”若表示多值平方根，就有两个值；若以后人为选定一个分支，则需要另行说明。

(b) i 的立方根

角度为

$$\frac{\pi/2 + 2\pi k}{3} = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

所以三根是

$$\boxed{\frac{\sqrt{3}+i}{2}, \quad \frac{-\sqrt{3}+i}{2}, \quad -i}.$$

(c) $\sqrt{3} + 3i$ 的平方根

先求模和辐角：

$$|\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{3+9} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3},$$

且第一象限中

$$\tan \theta = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3},$$

所以 $\theta = \pi/3$ 。

因此

$$\sqrt{3} + 3i = 2\sqrt{3}e^{i\pi/3}.$$

平方根的模为

$$\sqrt{2\sqrt{3}} = 12^{1/4},$$

辐角为 $\pi/6$ 与 $\pi/6 + \pi = 7\pi/6$ 。于是

$$\boxed{z = \pm 12^{1/4} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right)}.$$

自检

任取正号平方，再看：

$$12^{1/2}e^{i\pi/3} = 2\sqrt{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = \sqrt{3} + 3i.$$

正确。

变式 2A: 求 16 的四次根

$$16 = 16e^{2\pi i k}.$$

四次根模为 2, 所以

$$\boxed{2, 2i, -2, -2i}.$$

变式 2B: 求 $-8i$ 的立方根

写

$$-8i = 8e^{-i\pi/2}.$$

立方根模为 2, 辐角为

$$-\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

故

$$\boxed{2e^{-i\pi/6}, \quad 2e^{i\pi/2}, \quad 2e^{i7\pi/6}}.$$

变式 2C: 求 $5 + 12i$ 的平方根

设平方根为 $u + iv$ 。则

$$(u + iv)^2 = (u^2 - v^2) + 2uvi = 5 + 12i.$$

所以

$$u^2 - v^2 = 5, \quad uv = 6.$$

又

$$(u^2 + v^2)^2 = 5^2 + 12^2 = 169,$$

故 $u^2 + v^2 = 13$ 。联立得

$$u^2 = 9, \quad v^2 = 4.$$

且 $uv = 6 > 0$, 故同号:

$$\boxed{\pm(3 + 2i)}.$$

这道变式故意不用极坐标, 训练代数法。

Exercise 3: 单位根乘积的阶——精确版本

题意转述

设 a 是本原 n 次单位根, b 是本原 m 次单位根。研究 ab 是什么单位根, 以及其最小正阶如何确定; 再讨论非本原情形。

首先纠正一个常见误解

当然有

$$a^L = b^L = 1, \quad L = \text{lcm}(m, n),$$

所以

$$(ab)^L = 1.$$

这说明

$$\boxed{\text{ord}(ab) \mid L}.$$

但是不能推出 $\text{ord}(ab) = L$ 。

反例 取 $m = n = 3$,

$$a = e^{2\pi i/3}, \quad b = e^{-2\pi i/3}.$$

二者都是本原三次单位根, 但

$$ab = 1,$$

所以

$$\text{ord}(ab) = 1 \neq 3 = \text{lcm}(3, 3).$$

精确阶公式

因为 a, b 本原, 可写

$$\begin{aligned} a &= e^{2\pi i r/n}, & \gcd(r, n) &= 1, \\ b &= e^{2\pi i s/m}, & \gcd(s, m) &= 1. \end{aligned}$$

于是

$$ab = e^{2\pi i(r/n+s/m)} = e^{2\pi i(rm+sn)/(nm)}.$$

一般地, 若

$$\zeta = e^{2\pi i A/N},$$

则它的阶是

$$\frac{N}{\gcd(N, A)}.$$

因此

$$\boxed{\text{ord}(ab) = \frac{nm}{\gcd(nm, rm + sn)}}.$$

这个公式自动给出真正最小正整数 k 使 $(ab)^k = 1$ 。

非本原情形

若只知道 $a^n = b^m = 1$, 但 a, b 未必本原, 则先记

$$n_0 = \text{ord}(a) \mid n, \quad m_0 = \text{ord}(b) \mid m.$$

必有

$$\boxed{\text{ord}(ab) \mid \text{lcm}(n_0, m_0)}.$$

仅凭 n, m 一般不可能唯一决定乘积的精确阶。

变式 3A: 具体计算乘积的阶

求

$$a = e^{2\pi i/12}, \quad b = e^{2\pi i(5/18)}$$

之乘积的阶。

先相加指数:

$$\frac{1}{12} + \frac{5}{18} = \frac{3}{36} + \frac{10}{36} = \frac{13}{36}.$$

所以

$$ab = e^{2\pi i(13/36)}.$$

因为 $\gcd(13, 36) = 1$,

$$\boxed{\text{ord}(ab) = 36}.$$

变式 3B: 证明 “阶整除最小公倍数”

若 $\text{ord}(a) = r$ 、 $\text{ord}(b) = s$, 令 $L = \text{lcm}(r, s)$ 。则

$$a^L = b^L = 1,$$

故

$$(ab)^L = 1.$$

按元素阶的定义, $\text{ord}(ab)$ 必整除任何使 $(ab)^k = 1$ 的正整数 k , 因此

$$\boxed{\text{ord}(ab) \mid L}.$$

变式 3C: 构造 “两个本原根乘积不本原” 的例子

取任意 $n \geq 3$, 令

$$a = e^{2\pi i/n}, \quad b = a^{-1} = e^{-2\pi i/n}.$$

二者都是本原 n 次单位根, 但

$$ab = 1.$$

所以乘积阶为 1。这直接说明 “本原 + 本原 = 本原” 没有一般性。

Exercise 4: 用二项式定理展开 $\cos n\theta$ 与 $\sin n\theta$

最自然思路

从

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

出发, 再用二项式定理展开左边。

推导

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^{n-k} \theta (i \sin \theta)^k.$$

当 $k = 2j$ 为偶数时,

$$i^{2j} = (-1)^j,$$

这些项贡献实部。因此

$$\boxed{\cos n\theta = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^j \binom{n}{2j} \cos^{n-2j} \theta \sin^{2j} \theta}.$$

当 $k = 2j + 1$ 为奇数时,

$$i^{2j+1} = i(-1)^j,$$

这些项贡献虚部, 所以

$$\boxed{\sin n\theta = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} (-1)^j \binom{n}{2j+1} \cos^{n-2j-1} \theta \sin^{2j+1} \theta}.$$

变式 4A: 推出 $\cos 4\theta$

代入 $n = 4$:

$$\cos 4\theta = \cos^4 \theta - 6 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sin^4 \theta.$$

变式 4B: 推出 $\sin 5\theta$

$$\sin 5\theta = 5 \cos^4 \theta \sin \theta - 10 \cos^2 \theta \sin^3 \theta + \sin^5 \theta.$$

还可进一步只用 $\sin \theta$ 表示:

$$\sin 5\theta = 5s - 20s^3 + 16s^5, \quad s = \sin \theta.$$

变式 4C: 得到余弦递推

利用

$$e^{i(n+1)\theta} + e^{i(n-1)\theta} = 2 \cos \theta e^{in\theta},$$

取实部:

$$\cos((n+1)\theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta).$$

这就是 Chebyshev 多项式递推的起点。

Exercise 5: 全部 n 次单位根之和

题意转述

若

$$z = e^{2\pi i/n}, \quad n \geq 2,$$

证明

$$1 + z + \cdots + z^{n-1} = 0.$$

解答

这是有限等比数列。因为 $z \neq 1$ 且 $z^n = 1$,

$$1 + z + \cdots + z^{n-1} = \frac{1 - z^n}{1 - z} = \boxed{0}.$$

几何理解

n 次单位根在单位圆上均匀分布, 组成正 n 边形。把它们看作从原点出发的向量, 旋转对称性迫使向量总和为零。

变式 5A: 全部非平凡 n 次单位根之和

由

$$1 + z + \cdots + z^{n-1} = 0$$

立刻得

$$\boxed{z + z^2 + \cdots + z^{n-1} = -1}.$$

变式 5B: 更一般的等比和

若 $q^n = 1$ 且 $q \neq 1$, 则无论 q 是否本原, 仍有

$$\boxed{1 + q + \cdots + q^{n-1} = 0}.$$

证明完全相同。

变式 5C: 求 $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{jk}$

其中 $\zeta = e^{2\pi i/n}$ 。若 $n \nmid j$, 则 $\zeta^j \neq 1$, 所以

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{jk} = 0.$$

若 $n \mid j$, 每一项都是 1, 所以和为 n 。即

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{jk} = \begin{cases} n, & n \mid j, \\ 0, & n \nmid j. \end{cases}}$$

这是离散 Fourier 正交性的最初形态。

Exercise 6: $t \mapsto e^{it}$ 是群同态

题意转述

定义

$$\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}, \quad \phi(t) = e^{it},$$

其中

$$\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}.$$

证明它把实数加法群映到单位圆乘法群, 并说明满射性。

同态性

对任意 $s, t \in \mathbb{R}$,

$$\phi(s+t) = e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it} = \phi(s)\phi(t).$$

因此

$$\boxed{\phi(s+t) = \phi(s)\phi(t)}.$$

满射性

任意 $w \in \mathbb{T}$ 都能写成

$$w = e^{i\theta}$$

某个 $\theta \in \mathbb{R}$ 。于是 $w = \phi(\theta)$, 故 ϕ 满射。

核

虽然原任务重点是同态和满射，但核非常重要：

$$\ker \phi = \{t : e^{it} = 1\} = \boxed{2\pi\mathbb{Z}}.$$

这解释了为什么角度只在模 2π 意义下唯一。

变式 6A：求核

如上，

$$\boxed{\ker \phi = 2\pi\mathbb{Z}}.$$

变式 6B：商群观点

由第一同构定理的直观版本，单位圆群可以理解为把实轴上相差 $2\pi k$ 的点粘起来：

$$\boxed{\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}) \cong \mathbb{T}}.$$

即“角度模 2π ”就是单位圆。

变式 6C：解 $e^{it} = e^{i\alpha}$

$$e^{it} = e^{i\alpha} \iff e^{i(t-\alpha)} = 1 \iff t - \alpha \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

所以

$$\boxed{t = \alpha + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}}.$$

Exercise 7：若所有正整数次幂的实部都非负

题意转述

若复数 z 满足

$$\operatorname{Re}(z^n) \geq 0 \quad \text{对每个正整数 } n,$$

证明 z 必须是非负实数。

第一步： $z = 0$

显然满足条件，而且 0 是非负实数。

下面假设 $z \neq 0$ 。

第二步：写成极形式

设

$$z = re^{i\theta}, \quad r > 0,$$

取 $\theta \in [0, 2\pi)$ 。则

$$z^n = r^n e^{in\theta},$$

所以

$$\operatorname{Re}(z^n) = r^n \cos(n\theta).$$

因为 $r^n > 0$ ，条件等价于

$$\boxed{\cos(n\theta) \geq 0 \quad \forall n \geq 1}.$$

第三步：排除 $\theta \neq 0$

情形 A: $\theta \in [\pi/2, 3\pi/2]$ 若在开区间 $(\pi/2, 3\pi/2)$, 则 $\cos \theta < 0$, 直接与 $n = 1$ 矛盾。

若 $\theta = \pi/2$ 或 $3\pi/2$, 则 $n = 2$ 时

$$\cos(2\theta) = \cos \pi = -1 < 0,$$

也矛盾。

情形 B: $0 < \theta < \pi/2$ 取最小正整数 n 使

$$n\theta \geq \frac{\pi}{2}.$$

由最小性

$$(n-1)\theta < \frac{\pi}{2},$$

故

$$n\theta < \frac{\pi}{2} + \theta < \pi.$$

于是

$$n\theta \in [\pi/2, \pi).$$

若严格大于 $\pi/2$, 则 $\cos(n\theta) < 0$; 若恰等于 $\pi/2$, 再取 $2n$, 有 $\cos(2n\theta) = -1$ 。都矛盾。

情形 C: $3\pi/2 < \theta < 2\pi$ 令

$$\delta = 2\pi - \theta \in (0, \pi/2).$$

因为

$$\cos(n\theta) = \cos(2\pi n - n\delta) = \cos(n\delta),$$

便归结为情形 B, 同样矛盾。

因此唯一可能是

$$\theta = 0.$$

于是

$$z = r \geq 0.$$

所以

$$z \in [0, \infty).$$

变式 7A: 若 $\operatorname{Re}(z^n) > 0$ 对所有 $n \geq 1$

上述证明仍排除所有非零角度; 另外 $z = 0$ 因为实部等于 0, 不满足严格大于 0。因此

$$z > 0 \text{ 为正实数}.$$

变式 7B: 有限多个 n 的检验不够

给定任意有限 N , 可以取很小的 $\theta > 0$, 例如

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2N}.$$

令 $z = e^{i\theta}$ 。则对 $1 \leq n \leq N$,

$$0 < n\theta < \frac{\pi}{2},$$

所以

$$\operatorname{Re}(z^n) = \cos(n\theta) > 0.$$

但 z 并不是实数。

这说明原题中“对所有正整数 n ”是本质条件。

变式 7C: 若所有偶次幂都是非负实数

假设

$$z^{2n} \in [0, \infty) \quad \forall n \geq 1.$$

求全部 z 。

其实只看 $n = 1$ 就已经得到

$$z^2 \in [0, \infty).$$

若 $z = 0$, 当然成立。若 $z \neq 0$, 写

$$z = re^{i\theta}.$$

因为

$$z^2 = r^2 e^{2i\theta}$$

是非负实数, 所以

$$2\theta \equiv 0 \pmod{2\pi},$$

即

$$\theta \equiv 0 \text{ 或 } \pi \pmod{2\pi}.$$

因此 z 必为实数。

反过来, 任意实数 z 的偶次幂都非负, 所以全部解恰为

$$\boxed{z \in \mathbb{R}}.$$

§ 1.5 Lines and Half Planes in the Complex Plane

Exercise 1: 圆上一点处的切线方向

题意转述

设圆

$$C = \{z : |z - c| = r\}, \quad r > 0,$$

取圆上一点

$$a = c + re^{i\alpha}.$$

又给过 a 的直线

$$L_\beta = \left\{ z : \operatorname{Im} \frac{z - a}{e^{i\beta}} = 0 \right\}.$$

求什么时候 L_β 恰为圆 C 在 a 处的切线。

第一步：理解直线方程

条件

$$\operatorname{Im} \frac{z - a}{e^{i\beta}} = 0$$

表示

$$(z - a)e^{-i\beta} \in \mathbb{R}.$$

因此存在 $t \in \mathbb{R}$ 使

$$z - a = te^{i\beta}.$$

所以 L_β 的方向向量就是 $e^{i\beta}$ 。

第二步：理解半径方向

从圆心 c 指向切点 a 的半径是

$$a - c = re^{i\alpha},$$

方向角为 α 。

圆的切线与半径垂直，因此切线方向角必须比半径方向差 $\pi/2$ ，但一条无向直线的方向角模 π 相同，所以正确条件是

$$\boxed{\beta \equiv \alpha + \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}}.$$

这比“比较斜率 $\tan \alpha$ 、 $\tan \beta$ ”更稳，因为竖直切线的斜率不存在，而方向角法没有例外。

等价的切线方程

由于切线方向是 $ie^{i\alpha}$ ，法向方向是 $e^{i\alpha}$ 。故也可写成

$$\boxed{\operatorname{Re}((z - a)e^{-i\alpha}) = 0}.$$

变式 1A: 单位圆在 $e^{i\alpha}$ 处的切线

单位圆 $|z| = 1$ 在 $a = e^{i\alpha}$ 处的切线为

$$\boxed{\operatorname{Re}(ze^{-i\alpha}) = 1}.$$

推导。从

$$\operatorname{Re}((z - a)e^{-i\alpha}) = 0$$

出发, 且 $ae^{-i\alpha} = 1$, 即得结论。

变式 1B: 法线方向

同一圆在 a 处的法线通过圆心和 a , 方向角与半径相同。因此若

$$N_\gamma = \{a + te^{i\gamma} : t \in \mathbb{R}\},$$

则它是法线当且仅当

$$\boxed{\gamma \equiv \alpha \pmod{\pi}}.$$

变式 1C: 圆 $|z - (1 + i)| = 2$ 在 $3 + i$ 处的切线

圆心 $c = 1 + i$, 切点 $a = 3 + i$, 故

$$a - c = 2,$$

半径水平, 切线竖直。于是

$$\boxed{\operatorname{Re} z = 3}.$$

用复数公式也得到

$$\operatorname{Re}(z - a) = 0.$$

Figure 2: 球极投影的二维截面示意

§ 1.6 The Extended Plane and Its Spherical Representation

预备：球极投影公式

把扩充复平面

$$\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$$

与单位球面

$$S^2 = \{(X, Y, T) : X^2 + Y^2 + T^2 = 1\}$$

联系起来。取北极

$$N = (0, 0, 1)$$

对应 ∞ 。

对有限点 $z = x + iy$ ，标准球极投影逆映射为

$$\Phi(z) = \left(\frac{2x}{1 + |z|^2}, \frac{2y}{1 + |z|^2}, \frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2} \right).$$

并定义

$$\Phi(\infty) = N.$$

反过来，若 $(X, Y, T) \in S^2 \setminus \{N\}$ ，则

$$z = \frac{X + iY}{1 - T}.$$

Exercise 1: 推导球面弦距离公式

题意转述

设 $z, z_0 \in \mathbb{C}$ 在球面上的对应点为 $Z = \Phi(z)$ 、 $Z_0 = \Phi(z_0)$ 。推导它们在 $\mathbb{R}^3$ 中的欧氏弦距离，并求有限点到 ∞ 的弦距离。

有限点之间的公式

记

$$z = x + iy, \quad z_0 = u + iv.$$

一个高效方法不是把三个坐标差全部蛮力展开，而是利用单位球：

$$|Z - Z_0|^2 = |Z|^2 + |Z_0|^2 - 2Z \cdot Z_0 = 2 - 2Z \cdot Z_0.$$

代入球极投影坐标并化简可得

$$1 - Z \cdot Z_0 = \frac{2|z - z_0|^2}{(1 + |z|^2)(1 + |z_0|^2)}.$$

所以

$$|Z - Z_0|^2 = \frac{4|z - z_0|^2}{(1 + |z|^2)(1 + |z_0|^2)}.$$

取非负平方根:

$$|Z - Z_0| = \frac{2|z - z_0|}{\sqrt{(1 + |z|^2)(1 + |z_0|^2)}}.$$

到无穷远点的公式

北极 $N = (0, 0, 1)$ 。若 $Z = \Phi(z)$, 则

$$|Z - N|^2 = X^2 + Y^2 + (T - 1)^2.$$

由于 $X^2 + Y^2 + T^2 = 1$,

$$|Z - N|^2 = 2 - 2T.$$

又

$$T = \frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2},$$

故

$$2 - 2T = 2 \left(1 - \frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2} \right) = \frac{4}{1 + |z|^2}.$$

所以

$$|\Phi(z) - N| = \frac{2}{\sqrt{1 + |z|^2}}.$$

自检

当 $|z| \rightarrow \infty$ 时, 右边趋于 0, 即球面点趋向北极。这恰好符合“平面上的无穷远对应北极”。

变式 1A: 求 0 与 z 的球面弦距离

令 $z_0 = 0$:

$$d(0, z) = \frac{2|z|}{\sqrt{1 + |z|^2}}.$$

当 $|z| \rightarrow \infty$, 它趋于 2, 即南极与北极的直径。

变式 1B: 证明 $z_n \rightarrow \infty$ 等价于球面像趋向北极

由

$$d(z, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1 + |z|^2}},$$

有

$$d(z_n, \infty) \rightarrow 0 \iff |z_n| \rightarrow \infty.$$

因此

$$z_n \rightarrow \infty (\text{扩充平面}) \iff \Phi(z_n) \rightarrow N.$$

变式 1C: 弦距离为何总不超过 2

球面半径为 1, 任意两点之间的欧氏距离最多是直径 2。从公式也可验证:

$$|z - w|^2 \leq (1 + |z|^2)(1 + |w|^2),$$

因为右减左等于

$$1 + |z|^2|w|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) = |1 + z\bar{w}|^2 \geq 0.$$

所以

$$\boxed{d(z, w) \leq 2}.$$

Exercise 2: 计算几个具体复数在球面上的对应点

使用

$$\Phi(x + iy) = \left(\frac{2x}{1 + x^2 + y^2}, \frac{2y}{1 + x^2 + y^2}, \frac{x^2 + y^2 - 1}{1 + x^2 + y^2} \right).$$

(a) $z = 0$

$$\boxed{\Phi(0) = (0, 0, -1)}.$$

即原点对应南极。

(b) $z = 1 + i$

这里 $|z|^2 = 2$, 所以分母为 3:

$$\boxed{\Phi(1 + i) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)}.$$

检查:

$$\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = 1.$$

(c) $z = 3 + 2i$

$|z|^2 = 13$, 分母 14:

$$\boxed{\Phi(3 + 2i) = \left(\frac{3}{7}, \frac{2}{7}, \frac{6}{7} \right)}.$$

检查:

$$\frac{9}{49} + \frac{4}{49} + \frac{36}{49} = 1.$$

变式 2A: 求 i 的球面点

$|i|^2 = 1$, 故

$$\boxed{\Phi(i) = (0, 1, 0)}.$$

变式 2B: 求 1 的球面点

$$\Phi(1) = (1, 0, 0).$$

这说明单位圆整体将对应球面赤道，后面会再次看到。

变式 2C: 从球面点反求复数

给

$$Z = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right).$$

因为 $T = 1/3 \neq 1$,

$$z = \frac{X + iY}{1 - T} = \frac{\frac{2}{3} - \frac{2}{3}i}{\frac{2}{3}} = \boxed{1 - i}.$$

Exercise 3: 实轴和虚轴在球面上是什么

实轴

若 $z = x \in \mathbb{R}$, 则球面像为

$$\Phi(x) = \left(\frac{2x}{1+x^2}, 0, \frac{x^2-1}{1+x^2}\right).$$

第二坐标恒为 0。因此有限实轴的像落在平面 $Y = 0$ 与球面 S^2 的交线上，也就是一个大圆。

但要注意：有限 x 永远不会给北极 N 。所以严格地说

$$\Phi(\mathbb{R}) = (S^2 \cap \{Y = 0\}) \setminus \{N\}.$$

加入 ∞ 后，扩充实轴

$$\mathbb{R} \cup \{\infty\}$$

才对应整个大圆。

虚轴

若 $z = iy$, 则 $X = 0$, 所以

$$\Phi(i\mathbb{R}) = (S^2 \cap \{X = 0\}) \setminus \{N\}.$$

加入 ∞ 后得到完整大圆。

变式 3A: 单位圆对应什么

若 $|z| = 1$, 则

$$T = \frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2} = 0.$$

所以单位圆对应

$$S^2 \cap \{T = 0\},$$

即赤道；这里不经过北极，因此不需要删点。

变式 3B: 直线 $\operatorname{Re} z = a$ 的球面像

令 $z = x + iy$ 且 $x = a$ 。由反变换

$$x = \frac{X}{1-T},$$

所以

$$X = a(1-T),$$

即平面

$$\boxed{X + aT = a}.$$

它经过北极: 代入 $(0, 0, 1)$ 有 $0 + a = a$ 。因此平面与球面的交圆经过北极, 这正对应“平面中的直线在扩充平面里加上 ∞ 后变成圆”。

变式 3C: 扩充虚轴

虚轴对应 $X = 0$ 的大圆去北极; 加入 ∞ 后

$$\boxed{i\mathbb{R} \cup \{\infty\} \longleftrightarrow S^2 \cap \{X = 0\}}.$$

Exercise 4: 球面圆在复平面中对应圆或直线

题意转述

设球面上的一个圆是单位球与平面

$$\beta_1 X + \beta_2 Y + \beta_3 T = \ell$$

的交, 其中

$$\beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2 = 1.$$

求它经球极投影后在复平面中的方程, 并判断何时是直线、何时是圆。

代入球极投影

令 $z = x + iy$ 。代入

$$X = \frac{2x}{1+x^2+y^2}, \quad Y = \frac{2y}{1+x^2+y^2}, \quad T = \frac{x^2+y^2-1}{1+x^2+y^2}.$$

乘去分母, 得到

$$2\beta_1 x + 2\beta_2 y + \beta_3(x^2 + y^2 - 1) = \ell(1 + x^2 + y^2).$$

整理:

$$\boxed{(\beta_3 - \ell)(x^2 + y^2) + 2\beta_1 x + 2\beta_2 y - (\beta_3 + \ell) = 0}.$$

情形一: 圆经过北极

北极 $N = (0, 0, 1)$ 在平面中当且仅当

$$\beta_3 = \ell.$$

这时二次项消失, 得到直线

$$2\beta_1 x + 2\beta_2 y - 2\beta_3 = 0,$$

即

$$\boxed{\beta_1 x + \beta_2 y = \beta_3}.$$

所以:

$$\boxed{\text{球面圆经过北极} \iff \text{平面像是一条直线}.}$$

情形二：圆不经过北极

若 $\beta_3 \neq \ell$ ，除以 $\beta_3 - \ell$ 并配方。圆心为

$$\left(\frac{\beta_1}{\ell - \beta_3}, \frac{\beta_2}{\ell - \beta_3} \right).$$

半径平方化简为

$$\frac{1 - \ell^2}{(\beta_3 - \ell)^2},$$

故半径

$$r = \frac{\sqrt{1 - \ell^2}}{|\beta_3 - \ell|}.$$

(非退化球面圆时 $|\ell| < 1$.)

变式 4A：赤道对应单位圆

赤道平面 $T = 0$ ，即

$$\beta_3 = 1, \quad \ell = 0, \quad \beta_1 = \beta_2 = 0.$$

代公式：

$$x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

所以

$$|z| = 1.$$

变式 4B：平面 $X = 0$ 对应虚轴

这里 $\beta_1 = 1$ 、其余系数与 ℓ 为 0。公式变成

$$2x = 0,$$

故

$$\operatorname{Re} z = 0.$$

变式 4C：水平平面 $T = \ell$

取 $|\ell| < 1$ 。代入

$$\frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2} = \ell.$$

解得

$$(1 - \ell)|z|^2 = 1 + \ell,$$

所以

$$|z| = \sqrt{\frac{1 + \ell}{1 - \ell}}.$$

因此球面上的纬圈对应以原点为中心的圆。

Exercise 5: 把复数加法直接写成球面坐标运算

题意转述

设两个有限复数 z, z' 对应球面点

$$Z = (X, Y, T), \quad Z' = (X', Y', T').$$

希望只用这些球面坐标写出 $z + z'$ 对应的球面点。

第一步：从球面坐标恢复复数

因为 Z, Z' 都不是北极,

$$z = \frac{X + iY}{1 - T}, \quad z' = \frac{X' + iY'}{1 - T'}.$$

所以

$$z + z' = \frac{(X + iY)(1 - T') + (X' + iY')(1 - T)}{(1 - T)(1 - T')}.$$

定义三个实量

$$\begin{aligned} A &= X(1 - T') + X'(1 - T), \\ B &= Y(1 - T') + Y'(1 - T), \\ C &= (1 - T)(1 - T'). \end{aligned}$$

则

$$z + z' = \frac{A + iB}{C}.$$

第二步：再投回球面

若

$$w = \frac{A + iB}{C},$$

则

$$|w|^2 = \frac{A^2 + B^2}{C^2}.$$

把它代入

$$\Phi(w) = \left(\frac{2 \operatorname{Re} w}{1 + |w|^2}, \frac{2 \operatorname{Im} w}{1 + |w|^2}, \frac{|w|^2 - 1}{1 + |w|^2} \right).$$

分子分母同乘 C^2 。令

$$D = A^2 + B^2 + C^2.$$

便得到非常整齐公式

$$\Phi(z + z') = \left(\frac{2AC}{D}, \frac{2BC}{D}, \frac{A^2 + B^2 - C^2}{D} \right).$$

这就是把平面中的加法“搬到球面”之后的坐标表达。

定义域提醒

上式假设输入点对应有限复数，即

$$T \neq 1, \quad T' \neq 1.$$

在通常的扩充复平面代数中，涉及 ∞ 的“加法”还需要额外约定，不能不加说明地把北极直接代入有限公式。

变式 5A：球面上表示 $-z$

若

$$Z = \Phi(z) = (X, Y, T),$$

则 $-z$ 把平面坐标 (x, y) 变为 $(-x, -y)$ ，而 $|z|$ 不变。因此

$$\boxed{\Phi(-z) = (-X, -Y, T)}.$$

变式 5B：球面上表示 $2z$

可把原公式取 $z' = z$ 。于是

$$A = 2X(1 - T), \quad B = 2Y(1 - T), \quad C = (1 - T)^2.$$

代入

$$D = A^2 + B^2 + C^2$$

就得到 $\Phi(2z)$ 。更简洁地，先恢复

$$z = \frac{X + iY}{1 - T},$$

得到 $2z$ 后再使用 Φ 。这道变式的重点是理解“球面坐标中的线性缩放不再线性”。

变式 5C：球面坐标表示 $z - z'$

由变式 5A，

$$-z' \leftrightarrow (-X', -Y', T').$$

所以在本题加法公式中把

$$(X', Y', T')$$

替换为

$$(-X', -Y', T')$$

即可得到 $z - z'$ 的球面点。显式地：

$$A_- = X(1 - T') - X'(1 - T),$$

$$B_- = Y(1 - T') - Y'(1 - T),$$

$$C = (1 - T)(1 - T'),$$

$$D_- = A_-^2 + B_-^2 + C^2,$$

因此

$$\boxed{\Phi(z - z') = \left(\frac{2A_-C}{D_-}, \frac{2B_-C}{D_-}, \frac{A_-^2 + B_-^2 - C^2}{D_-} \right)}.$$

Chapter 1 总复盘与补充材料 (v001 历史快照)

一、这一章真正需要掌握的十个动作

1. 分式乘分母共轭，把分母实数化；
2. 熟练使用 $z\bar{z} = |z|^2$ ；
3. 用 $z = x + iy$ 做代数，用 $z = re^{i\theta}$ 做乘幂/开方；
4. 三角不等式与反三角不等式都要会判断等号；
5. 距离和/差轨迹先用不等式判断是否存在，再平方；
6. 单位根是单位圆上的等分点；
7. 元素“被某个 L 次幂消掉”只说明阶整除 L ，不能自动说阶等于 L ；
8. e^{it} 把加法变成乘法，其核是 $2\pi\mathbb{Z}$ ；
9. 复平面的直线/圆在扩充平面中统一成“广义圆”；
10. 球极投影中 ∞ 对应北极， $|z| \rightarrow \infty$ 就是球面点趋北极。

二、最容易错的五类地方

1. 平方以后忘记回代

双曲线题里两次平方会把另一支也带进来。得到二次曲线方程后必须回到原距离差的正负号。

2. 把“辐角”等同于唯一实数

严格地说

$$\arg z = \theta + 2\pi\mathbb{Z}.$$

只有选定主值分支后才有单值 $\operatorname{Arg} z$ 。

3. 阶与指数混淆

$(ab)^L = 1$ 只意味着

$$\operatorname{ord}(ab) \mid L.$$

想求“最小正整数”，必须继续约分指数。

4. 把有限平面和扩充平面混为一谈

实轴本身不含 ∞ ，所以球面像不含北极；扩充实轴才对应完整大圆。

5. 用斜率描述所有直线

竖直线没有有限斜率。用

$$z = a + te^{i\beta}$$

或实部/虚部线性方程更统一。

三、外部交叉核验材料 (本版使用)

- John B. Conway, Functions of One Complex Variable I, 2nd ed., Springer GTM 11: 用于版本与章节结构核定；
- Andreas Kleefeld, Solutions Manual for Functions of One Complex Variable I, Second Edition: 只作题号/已有思路的交叉核验，不直接照抄；
- UC Berkeley Math 185 (Spring 2026), lecture on stereographic projection: 用于球极投影与扩充复平面的独立核验；
- 本稿对单位根阶、退化双曲线、切线竖直情形、北极点是否包含等细节作了额外独立审计。

四、累计进度总账

项目	本版前	v001 新增	当前累计
正式 exercises	0 (未发现可可靠恢复的本书旧累计稿)	22	22
每题变式/同类题	0	66	66
完整训练单元	0	88	88

以公开解答项目给出的全书 **452 exercises** 为暂定总账，则：

$$452 - 22 = \boxed{430}$$

道正式 exercises 尚待完成。

这个 430 是“按 452 总数口径”的当前项目账。后续每章仍会重新核题；若发现 452 的公开总账与第二版原书实际编号存在差异，以原书核验结果为最高优先级并在版本日志里改账。

五、下一正式断点

Chapter 2: Metric Spaces and the Topology of $\mathbb{C}$ 的第一组 exercises

后续继续保持同一标准：题意转述、基础知识、自然思路、完整证明、易错点、自检、每题三道本质不同变式，并在累计 Markdown 中追加而不是另起互相矛盾的小稿。

Chapter 2 Metric Spaces and the Topology of $\mathbb{C}$

本章题源核验。本章在第二版原书中位于 pp. 11–29，依次讨论 metric spaces、connectedness、sequences/completeness、compactness、continuity、uniform convergence。逐节核题后共有

$$11 + 5 + 8 + 6 + 10 + 1 = 41$$

道正式 exercises。本章的题意均采用转述，不逐字复制原书。

这一章虽然出现在复分析教材里，但它真正训练的是以后所有复分析证明都要反复使用的“分析语言”：

- 如何用距离刻画“靠近”；
- 如何把开集、闭集、内部、闭包、边界互相转换；
- 如何识别连通与不连通；
- 如何使用序列、Cauchy 性和完备性；
- 为什么紧致性能把“逐点存在”升级为“统一存在”；
- 连续与一致连续到底差在哪里；
- 一致收敛为何比逐点收敛更能保留函数性质。

为了让后面真正会用，下面对每个抽象定义都尽量配一个 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}^n$ 中的具体图景。

§ 2.1 Definitions and Examples of Metric Spaces

Exercise 1: 验证若干典型距离，并画出开球

题意转述

原书前面的几个例子给出了不同的距离函数。本题要求逐一验证它们确实满足 metric 的四条公理，并说明对应的开球长什么样。

预备知识

集合 X 上的函数

$$d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$$

称为距离 (metric)，如果对任意 $x, y, z \in X$ 都满足：

1. $d(x, y) \geq 0$;
2. $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
3. $d(x, y) = d(y, x)$;
4. 三角不等式

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

以 a 为中心、半径 $r > 0$ 的开球是

$$B(a, r) = \{x \in X : d(x, a) < r\}.$$

最自然的思路

前三条通常一眼就能检查。真正需要证明的是三角不等式，所以每个例子都要问：它是不是由一个已经知道满足三角不等式的量组合出来的？

逐步解答

(1) 子空间上的继承距离 若 (X, d) 已是 metric space, $Y \subset X$, 在 Y 上仍定义

$$d_Y(y_1, y_2) = d(y_1, y_2),$$

那么四条公理只是把 X 中的公理限制到 Y , 所以全部自动成立。

更重要的是开球:

$$B_Y(y, r) = \{u \in Y : d(u, y) < r\} = Y \cap B_X(y, r).$$

这条公式以后会反复出现: 子空间里的球, 就是母空间的球切一刀。

(2) $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 上的 ℓ^1 距离 写

$$z = x + iy, \quad w = u + iv,$$

定义

$$d_1(z, w) = |x - u| + |y - v|.$$

非负性、对称性和零点性质显然。由实数绝对值三角不等式, 若 $\zeta = s + it$, 则

$$|x - s| \leq |x - u| + |u - s|,$$

$$|y - t| \leq |y - v| + |v - t|.$$

相加得

$$d_1(z, \zeta) \leq d_1(z, w) + d_1(w, \zeta).$$

所以它是 metric。

以原点为中心的开球满足

$$|x| + |y| < r,$$

几何上是一个顶点在 $(\pm r, 0), (0, \pm r)$ 的开菱形。

(3) ℓ^∞ 距离 定义

$$d_\infty(z, w) = \max\{|x - u|, |y - v|\}.$$

关键是

$$|x - s| \leq |x - u| + |u - s| \leq d_\infty(z, w) + d_\infty(w, \zeta),$$

对 y 坐标同样成立, 因此取两个坐标的最大值得

$$d_\infty(z, \zeta) \leq d_\infty(z, w) + d_\infty(w, \zeta).$$

开球为

$$|x - a| < r, \quad |y - b| < r,$$

即边与坐标轴平行的开正方形。

(4) 离散距离 在任意集合 X 上定义

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

前三条显然。若 $x \neq z$, 左边是 1; 右边不可能小于 1, 因为若

$$d(x, y) = d(y, z) = 0,$$

则 $x = y = z$, 与 $x \neq z$ 矛盾。因此三角不等式成立。

其球非常极端:

$$B(x, r) = \begin{cases} \{x\}, & 0 < r \leq 1, \\ X, & r > 1. \end{cases}$$

因此每个单点都是开集, 这就是“离散拓扑”名称的来源。

在 $\mathbb{R}^2$ 中, ℓ^2 、 ℓ^1 与 ℓ^∞ 单位球的形状对比。

Figure 3: 在 $\mathbb{R}^2$ 中, ℓ^2 、 ℓ^1 与 ℓ^∞ 单位球的形状对比。

(5) $\mathbb{R}^n$ 上的欧氏距离 定义

$$d_2(x, y) = \left(\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2 \right)^{1/2}.$$

前三条显然。三角不等式就是 Minkowski 不等式；在本书所需的有限维情形，它可由 Cauchy-Schwarz 不等式直接推出。

令 $u = x - y, v = y - z$, 则

$$\|u + v\|_2^2 = \|u\|_2^2 + 2 \operatorname{Re} \langle u, v \rangle + \|v\|_2^2 \leq (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2,$$

开平方即得

$$\|x - z\|_2 \leq \|x - y\|_2 + \|y - z\|_2.$$

三种距离的球放在一起看

这个图很重要：同一个集合可以装不同的 metric；metric 变了，“球”的形状也跟着变。

易错点与自检

- 不要把“开球”误认为一定是圆。只有欧氏 metric 下才是圆/球。
- 子空间球不是任意 X 中的球，而是 $B_X(y, r) \cap Y$ 。
- 离散 metric 在 $r = 1$ 时仍只有中心点，因为开球条件是严格的 $d < r$ 。

变式 1A：带权 ℓ^1 距离

在 $\mathbb{R}^2$ 上令 $a, b > 0$, 证明

$$d((x, y), (u, v)) = a|x - u| + b|y - v|$$

是 metric, 并描述 $B((0, 0), 1)$ 。

解。前三条由 $a, b > 0$ 立即得到；三角不等式逐坐标应用绝对值三角不等式再乘正数相加即可。单位球是

$$a|x| + b|y| < 1,$$

顶点为 $(\pm 1/a, 0)$ 与 $(0, \pm 1/b)$, 是伸缩后的菱形。

变式 1B：积空间的最大距离

设 $(X, d_X), (Y, d_Y)$ 为 metric spaces。证明

$$D((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\}$$

是 $X \times Y$ 上的 metric。

解。只有三角不等式需要说明。记

$$\begin{aligned} A &= d_X(x, x'), & B &= d_Y(y, y'), \\ C &= d_X(x', x''), & D &= d_Y(y', y''). \end{aligned}$$

则

$$d_X(x, x'') \leq A + C \leq \max(A, B) + \max(C, D),$$

同理 $d_Y(y, y'')$ 也不超过右侧。取最大值得结论。

变式 1C: 把任意 metric 压缩到 < 1

若 d 是 metric, 证明

$$\rho(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

也是 metric。

解。设

$$f(t) = \frac{t}{1+t}, \quad t \geq 0.$$

f 单调递增。只需证明次可加性

$$f(a+b) \leq f(a) + f(b).$$

直接通分可得

$$\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} - \frac{a+b}{1+a+b} = \frac{ab(a+b+2)}{(1+a)(1+b)(1+a+b)} \geq 0.$$

于是

$$\rho(x, z) = f(d(x, z)) \leq f(d(x, y) + d(y, z)) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

其余公理显然。

Exercise 2: 判断若干子集是开集、闭集、两者或都不是

题意转述

在通常欧氏 metric 的 $\mathbb{C}$ 中, 依次研究: 单位开圆盘、实轴、全部单位根、实轴上的 $[0, 1)$ 、实轴上的 $[0, 1]$ 。

核心判据

- G 开: 每个 $z \in G$ 都能找到 $r > 0$ 使 $B(z, r) \subset G$;
- F 闭: 其补集开; 等价地, 后面会证明 “包含全部极限点”。

逐步解答

(a) $D = \{z : |z| < 1\}$ 任取 $z \in D$, 有 $1 - |z| > 0$ 。取

$$r = \frac{1 - |z|}{2} > 0.$$

若 $|w - z| < r$, 则

$$|w| \leq |w - z| + |z| < \frac{1 - |z|}{2} + |z| < 1.$$

所以 D 开。

它不是闭集, 因为例如

$$z_n = 1 - \frac{1}{n} \in D, \quad z_n \rightarrow 1,$$

但 $1 \notin D$ 。

故: 开而不闭。

(b) 实轴 $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ 它不是开集：任意实数 x 的任意二维圆盘都含非实点 $x + ir/2$ 。

其补集

$$\mathbb{C} \setminus \mathbb{R} = \{\operatorname{Im} z > 0\} \cup \{\operatorname{Im} z < 0\}$$

是两个开半平面的并，因此开。所以 $\mathbb{R}$ 闭。

故：闭而不开放。

(c) 全部单位根 记

$$E = \{z : z^n = 1 \text{ 对某个 } n \geq 1\}.$$

每个元素都在单位圆上，所以任一二维小圆盘都含不在单位圆上的点，故 E 不开。

它也不闭。事实上

$$E = \{e^{2\pi i q} : q \in \mathbb{Q}\},$$

而 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，所以 E 在整个单位圆

$$\mathbb{T} = \{z : |z| = 1\}$$

中稠密。取一个不是单位根的单位圆点，例如

$$e^{2\pi i \sqrt{2}},$$

可由一列单位根逼近，却不属于 E 。

故：既不开也不闭。

(d) $[0, 1) \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ 它不开放，因为任意点周围的二维圆盘都含非实点。

它不闭，因为

$$1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1,$$

而 $1 \notin [0, 1)$ 。

故：既不开也不闭。

(e) $[0, 1] \subset \mathbb{C}$ 同样不开放。

它是闭集。一种直接证明是：若 $z \notin [0, 1]$ ，则到该线段的距离

$$\delta = \inf_{t \in [0, 1]} |z - t|$$

严格为正（也可按 $\operatorname{Im} z \neq 0$ 、实部落在线段左/右分情况显式取半径），于是

$$B(z, \delta/2) \cap [0, 1] = \emptyset.$$

故补集开。

所以：闭而不开放。

变式 2A: $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$

判断

$$A = \{x + iy : x, y \in \mathbb{Q}\}$$

在 $\mathbb{C}$ 中是否开/闭。

解。 A 在 $\mathbb{C}$ 中稠密，因为可以分别用有理数逼近实部和虚部；其补集也稠密，因为任一小球中可把某一坐标改成无理数。因此 A 没有内点，不开；又有大量不属于 A 的极限点，不闭。

变式 2B: 单位圆

判断

$$\mathbb{T} = \{z : |z| = 1\}.$$

解。函数 $z \mapsto |z|$ 连续, 故

$$\mathbb{T} = |\cdot|^{-1}(\{1\})$$

是闭集。它无内点, 因为任意 $z \in \mathbb{T}$ 的小球里都有模不等于 1 的点。因此闭而不开放。

变式 2C: 半开圆环

判断

$$A = \{z : 1 < |z| \leq 2\}.$$

解。它不开放, 因为 $|z| = 2$ 的点是边界点却在集合内; 它不闭, 因为 $|z| \downarrow 1$ 可由集合内点逼近, 而 $|z| = 1$ 不在集合内。因此两者都不是。

Exercise 3: 开球是开集, 闭球是闭集

题意转述

证明对任意 metric space (X, d) 、任意中心 $a \in X$ 与 $r > 0$:

$$B(a, r) = \{x : d(x, a) < r\}$$

是开集, 而

$$\overline{B}[a, r] = \{x : d(x, a) \leq r\}$$

是闭集。

最自然的思路

若 x 已经在开球里, 关键量是它距离边界还剩多少:

$$r - d(x, a) > 0.$$

若 x 在闭球外, 关键量则是

$$d(x, a) - r > 0.$$

用三角不等式把这个“余量”传给 x 周围的一整个小球。

逐步证明

开球 取 $x \in B(a, r)$ 。令

$$\varepsilon = r - d(x, a) > 0.$$

若 $y \in B(x, \varepsilon)$, 则

$$d(y, a) \leq d(y, x) + d(x, a) < \varepsilon + d(x, a) = r.$$

所以

$$B(x, \varepsilon) \subset B(a, r),$$

故开球是开集。

闭球 证明补集开。若

$$x \notin \overline{B}[a, r],$$

则 $d(x, a) > r$ 。令

$$\varepsilon = d(x, a) - r > 0.$$

若 $d(x, y) < \varepsilon$ ，由反三角不等式

$$d(y, a) \geq d(x, a) - d(x, y) > d(x, a) - \varepsilon = r.$$

所以 y 也在闭球外。补集开，故闭球闭。

易错点

在一般 metric space 中，**闭球不一定等于开球的拓扑闭包**。这个现象在欧氏空间里不明显，但离散 metric 会立刻给出反例。

变式 3A: metric sphere 是闭集

证明

$$S(a, r) = \{x : d(x, a) = r\}$$

是闭集。

解。 距离函数 $f(x) = d(x, a)$ 满足

$$|f(x) - f(y)| \leq d(x, y),$$

故连续。于是

$$S(a, r) = f^{-1}(\{r\})$$

为闭集。若暂时不使用连续性，也可对 $d(x, a) < r$ 与 $d(x, a) > r$ 两种补集点分别取半径 $|d(x, a) - r|/2$ 。

变式 3B: 到集合的距离

令非空 $A \subset X$ ，定义

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a).$$

证明

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$

进而证明 $\{x : d(x, A) < r\}$ 开、 $\{x : d(x, A) \leq r\}$ 闭。

解。 对每个 $a \in A$,

$$d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a).$$

对 a 取下确界得

$$d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A).$$

交换 x, y 后得到反向估计，故绝对值不等式成立。随后与主问题相同，用严格余量证明开性，用补集证明闭性。

变式 3C: 闭球可严格大于开球的闭包

给出反例说明一般 metric space 中可能有

$$\overline{B(a, r)} \neq \{x : d(x, a) \leq r\}.$$

解。取至少含两个点的离散 metric space, 令 $r = 1$ 。则

$$B(a, 1) = \{a\}.$$

由于离散拓扑中单点闭, 故

$$\overline{B(a, 1)} = \{a\}.$$

但

$$\{x : d(x, a) \leq 1\} = X.$$

严格不等。

Exercise 4: 任意多个开集的并仍开

题意转述

证明若 $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 全是开集, 则

$$G = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$$

也是开集; 指标集 I 可以无限甚至不可数。

证明

若 $G = \emptyset$, 结论显然。否则任取 $x \in G$ 。按并集定义, 至少有一个指标 α_0 使

$$x \in G_{\alpha_0}.$$

因为 G_{α_0} 开, 存在 $r > 0$ 使

$$B(x, r) \subset G_{\alpha_0}.$$

于是当然

$$B(x, r) \subset G.$$

x 任意, 所以 G 开。

为什么“并”可以任意, 而“交”只能有限?

对并集中的一个点, 我们只需要挑到一个包含它的开集, 因此只需一个半径。

若做无限交, 每个开集可能给一个半径 r_n , 这些半径的下确界可能是 0, 于是没有统一的正半径可选。

变式 4A: 无限交开集未必开

在 $\mathbb{R}$ 中令

$$G_n = (-1/n, 1/n).$$

则每个 G_n 开, 但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = \{0\},$$

而 $\{0\}$ 在通常 metric 下不是开集。

变式 4B: 任意闭集的交仍闭

若 $\{F_\alpha\}$ 全闭, 证明 $\bigcap_\alpha F_\alpha$ 闭。

解。用 De Morgan 律:

$$X \setminus \bigcap_\alpha F_\alpha = \bigcup_\alpha (X \setminus F_\alpha).$$

右边是任意开集的并, 所以开; 故左侧所对应的交集闭。

变式 4C: 有限多个开集的交仍开

对 $G_1, \dots, G_m$ 开, 若

$$x \in \bigcap_{j=1}^m G_j,$$

分别选 $r_j > 0$ 使 $B(x, r_j) \subset G_j$ 。令

$$r = \min_{1 \leq j \leq m} r_j > 0.$$

则

$$B(x, r) \subset \bigcap_{j=1}^m G_j.$$

关键正是“有限个正数的最小值仍为正”。

Exercise 5: 闭集的基本运算法则

题意转述

证明: 空集和全空间闭; 有限个闭集的并闭; 任意多个闭集的交闭。

逐步解答

闭集最省力的处理方式是转到补集。

首先

$$X \setminus \emptyset = X, \quad X \setminus X = \emptyset.$$

X 与 $\emptyset$ 都是开集, 因此 $\emptyset, X$ 都闭。

若 $F_1, \dots, F_m$ 闭, 则

$$X \setminus \bigcup_{j=1}^m F_j = \bigcap_{j=1}^m (X \setminus F_j).$$

右边是有限开集的交, 所以开, 故有限闭集并闭。

若 $\{F_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 任意一族闭集, 则

$$X \setminus \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus F_\alpha),$$

右边是任意开集的并, 所以开, 故任意闭集交闭。

变式 5A: 无限闭集的并未必闭

在 $\mathbb{R}$ 中每个

$$F_n = [1/n, 1]$$

闭, 但

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = (0, 1],$$

不是闭集, 因为 $1/n \rightarrow 0$ 而 0 不在其中。

变式 5B: 用闭集法再证有限开集交开

若 $G_1, \dots, G_m$ 开, 则每个补集 $F_j = X \setminus G_j$ 闭。有限并

$$F_1 \cup \dots \cup F_m$$

闭, 所以其补集

$$G_1 \cap \dots \cap G_m$$

开。

变式 5C: 有限交性质为何会与紧致性有关

令

$$F_n = [n, \infty) \subset \mathbb{R}.$$

每个 F_n 闭, 而且任意有限多个的交仍非空:

$$F_{n_1} \cap \dots \cap F_{n_k} = [\max n_j, \infty) \neq \emptyset.$$

但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \emptyset.$$

这正预示: 非紧空间里, “任意有限次都能同时满足” 未必推出 “全部同时满足”。§ 2.4 会把这件事精确化。

Exercise 6: 开集与闭集的补集关系

题意转述

从定义出发证明:

$$G \subset X \text{ 开} \iff X \setminus G \text{ 闭}.$$

解答

这其实正是 metric topology 中 “闭集” 的等价定义之一。

- 若 G 开, 则按闭集定义, 其补集 $X \setminus G$ 闭。
- 反过来, 若 $X \setminus G$ 闭, 则它的补集

$$X \setminus (X \setminus G) = G$$

开。

虽然证明只有两行, 但它的作用极大: 很多 “证明闭” 的题比 “直接证明包含所有极限点” 更容易通过 “证明补集开” 完成。

变式 6A: 连通空间中的 clopen 集

设 X 连通。证明若 $A \subset X$ 同时开且闭, 则

$$A = \emptyset \text{ 或 } A = X.$$

解。若 A 非空且不等于 X , 则 $X \setminus A$ 也非空。由于 A 与 $X \setminus A$ 都开、互不相交且并为 X , 它们构成 X 的 separation, 与连通性矛盾。

变式 6B: 不连通空间中的非平凡 clopen 集

在

$$X = (-2, -1) \cup (1, 2)$$

(取 $\mathbb{R}$ 的子空间 metric) 中证明 $(-2, -1)$ 同时开闭。

解。它是 $X \cap (-3, 0)$, 故在 X 中开; 其补集 $(1, 2) = X \cap (0, 3)$ 也在 X 中开, 所以它在 X 中闭。

变式 6C: 相对开闭不等于母空间开闭

令

$$Y = [0, 1] \subset \mathbb{R}, \quad A = (0, 1].$$

证明 A 在 Y 中开, 但在 $\mathbb{R}$ 中既不开放也不闭。

解。有

$$A = Y \cap (0, 2),$$

所以它在子空间 Y 中开。在 $\mathbb{R}$ 中, $1 \in A$ 周围任何球都含大于 1 的点, 故不开放; 而 $1/n \in A$ 且 $1/n \rightarrow 0 \notin A$, 故不闭。

Exercise 7: 扩充复平面的弦距是 metric

题意转述

在

$$\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$$

上考虑原书定义的 spherical/chordal distance: 对有限点 z, w ,

$$\chi(z, w) = \frac{2|z - w|}{\sqrt{(1 + |z|^2)(1 + |w|^2)}},$$

并令

$$\chi(z, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1 + |z|^2}}, \quad \chi(\infty, \infty) = 0.$$

证明这是 metric。

最自然的思路

直接硬算三角不等式会非常难看。上一章已经建立球极投影

$$\Phi : \mathbb{C}_\infty \longrightarrow S^2.$$

最干净的办法是证明

$$\chi(z, w) = \|\Phi(z) - \Phi(w)\|_{\mathbb{R}^3}.$$

这样 χ 就只是球面点之间的欧氏弦长, metric 公理直接从 $\mathbb{R}^3$ 继承。

逐步解答

采用单位球面、北极投影约定：

$$\Phi(z) = \left(\frac{2 \operatorname{Re} z}{1 + |z|^2}, \frac{2 \operatorname{Im} z}{1 + |z|^2}, \frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2} \right),$$

而

$$\Phi(\infty) = (0, 0, 1).$$

对有限 z, w ，直接展开平方距离（把前三坐标分别平方相加并约分）得到

$$|\Phi(z) - \Phi(w)|^2 = \frac{4|z - w|^2}{(1 + |z|^2)(1 + |w|^2)}.$$

因此

$$|\Phi(z) - \Phi(w)| = \chi(z, w).$$

若 $w = \infty$ ，则

$$|\Phi(z) - (0, 0, 1)|^2 = \frac{4}{1 + |z|^2},$$

所以

$$|\Phi(z) - \Phi(\infty)| = \frac{2}{\sqrt{1 + |z|^2}} = \chi(z, \infty).$$

于是对任意 $p, q, r \in \mathbb{C}_\infty$,

$$\chi(p, r) = |\Phi(p) - \Phi(r)| \leq |\Phi(p) - \Phi(q)| + |\Phi(q) - \Phi(r)| = \chi(p, q) + \chi(q, r).$$

非负、对称以及

$$\chi(p, q) = 0 \iff \Phi(p) = \Phi(q) \iff p = q$$

也立即成立。因此 χ 是 metric。

一个非常重要的后果

$$|z_n| \rightarrow \infty \iff \chi(z_n, \infty) \rightarrow 0.$$

所以“复平面里跑向无穷远”在球面模型里变成“普通地收敛到北极”。

变式 7A：由单射拉回 metric

设 (Y, ρ) 是 metric space, $F : X \rightarrow Y$ 单射。证明

$$d(x_1, x_2) = \rho(F(x_1), F(x_2))$$

是 X 上的 metric。

解。非负、对称、三角不等式从 ρ 直接继承；若 $d(x_1, x_2) = 0$ ，则 $F(x_1) = F(x_2)$ ，由单射性 $x_1 = x_2$ 。这正是主问题的抽象结构。

变式 7B: 截断 metric

若 d 是 metric, 证明

$$\rho(x, y) = \min\{1, d(x, y)\}$$

仍是 metric。

解。只需三角不等式。设 $a = d(x, y), b = d(y, z)$, 则

$$\rho(x, z) \leq \min\{1, a + b\}.$$

而对 $a, b \geq 0$,

$$\min\{1, a + b\} \leq \min\{1, a\} + \min\{1, b\}.$$

故结论成立。

变式 7C: 实轴上的弦距拓扑

在 $\mathbb{R}$ 上限制 χ :

$$\chi(x, y) = \frac{2|x - y|}{\sqrt{(1 + x^2)(1 + y^2)}}.$$

证明对有限 x ,

$$x_n \rightarrow x (\text{通常距离}) \iff \chi(x_n, x) \rightarrow 0.$$

解。“ $\Rightarrow$ ”由公式直接代入。反向若 $\chi(x_n, x) \rightarrow 0$ 而 $|x_n| \rightarrow \infty$ 有子列, 则该子列的 $\chi(x_n, x)$ 会趋向

$$\frac{2}{\sqrt{1 + x^2}} > 0,$$

矛盾。因此 x_n 最终有界, 在有界区域分母有统一上界, 从

$$|x_n - x| = \frac{1}{2} \chi(x_n, x) \sqrt{(1 + x_n^2)(1 + x^2)}$$

可得通常距离也趋零。

Exercise 8: 刻画子空间中的开集

题意转述

设 $Y \subset X$, 赋予继承 metric。证明 $G \subset Y$ 在 Y 中开, 当且仅当存在 X 中的开集 U 使

$$G = U \cap Y.$$

证明: 必要性

先设 G 在 Y 中开。对每个 $y \in G$, 存在 $r_y > 0$ 使

$$B_Y(y, r_y) \subset G.$$

而 Exercise 1 已知

$$B_Y(y, r_y) = Y \cap B_X(y, r_y).$$

令

$$U = \bigcup_{y \in G} B_X(y, r_y).$$

U 是 X 中开集。并且

$$U \cap Y = \bigcup_{y \in G} (B_X(y, r_y) \cap Y) = \bigcup_{y \in G} B_Y(y, r_y) = G.$$

证明：充分性

反过来，若 $G = U \cap Y$ 且 U 在 X 中开。取 $y \in G$ 。因为 $y \in U$ ，有 $r > 0$ 使

$$B_X(y, r) \subset U.$$

于是

$$B_Y(y, r) = Y \cap B_X(y, r) \subset Y \cap U = G.$$

故 G 在 Y 中开。

变式 8A：端点在子空间里可以是“内点”

令 $Y = [0, 1]$ 。证明 $(0, 1]$ 在 Y 中开。

解。因为

$$(0, 1] = Y \cap (0, 2),$$

而 $(0, 2)$ 在 $\mathbb{R}$ 中开。

变式 8B：子空间开球的统一表达

证明 Y 中任意开集都可写成一族

$$B_X(y, r_y) \cap Y$$

的并。

解。对每个 $y \in G$ 由相对开性选 r_y ，然后

$$G = \bigcup_{y \in G} (B_X(y, r_y) \cap Y).$$

变式 8C： $\mathbb{Q}$ 的相对开集

在 $Y = \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 中证明

$$G = (\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} + 1) \cap \mathbb{Q}$$

是 Y 中开集，但通常不是 $\mathbb{R}$ 的开集。

解。它正是母空间开区间与 Y 的交，因此相对开。它作为 $\mathbb{R}$ 的子集不开放：任何有理点周围的实区间含无理数，不可能完全落在 $G \subset \mathbb{Q}$ 内。

Exercise 9：刻画子空间中的闭集

题意转述

设 $Y \subset X$ 。证明 $F \subset Y$ 在 Y 中闭，当且仅当存在 X 中闭集 C 使

$$F = C \cap Y.$$

解答

利用上一题和补集即可，不必重新发明证明。

若 F 在 Y 中闭，则

$$Y \setminus F$$

在 Y 中开。由 Exercise 8, 有 X 中开集 U 使

$$Y \setminus F = U \cap Y.$$

令

$$C = X \setminus U.$$

则 C 闭, 并且

$$F = Y \setminus (U \cap Y) = Y \cap (X \setminus U) = Y \cap C.$$

反过来, 若 $F = C \cap Y$ 且 C 在 X 中闭, 则

$$Y \setminus F = Y \cap (X \setminus C),$$

右边是 X 中开集 $X \setminus C$ 与 Y 的交, 因此在 Y 中开。所以 F 在 Y 中闭。

变式 9A: $[0, 1)$ 在 $(-1, 1)$ 中是闭集

令 $Y = (-1, 1)$, 证明 $F = [0, 1)$ 在 Y 中闭。

解。有

$$F = [0, 1] \cap Y,$$

而 $[0, 1]$ 在 $\mathbb{R}$ 中闭, 所以由主结论 F 在 Y 中闭。

变式 9B: metric space 的单点在任意子空间中都闭

设 $y \in Y \subset X$ 。证明 $\{y\}$ 在 Y 中闭。

解。先在 X 中证明 $\{y\}$ 闭: 若 $x \neq y$, 取

$$r = \frac{1}{2}d(x, y),$$

则 $B(x, r)$ 不含 y , 故 $X \setminus \{y\}$ 开。于是

$$\{y\} = Y \cap \{y\}$$

在 Y 中闭。

变式 9C: 相对闭包公式

证明对 $A \subset Y \subset X$,

$$\overline{A}^Y = Y \cap \overline{A}^X.$$

解。若 $y \in Y$, 则

$$y \in \overline{A}^Y$$

当且仅当 Y 中每个球

$$B_Y(y, r) = Y \cap B_X(y, r)$$

都与 A 相交。因为 $A \subset Y$, 这又等价于每个 $B_X(y, r)$ 与 A 相交, 即

$$y \in \overline{A}^X.$$

再加 $y \in Y$, 得到公式。

Exercise 10: 内部、闭包、边界的基本恒等式

题意转述

把原书 Proposition 1.13 中关于 $\text{int } A$ 、 $\overline{A}$ 、 ∂A 的基本性质逐条证明。

预备定义

- $\text{int } A$: 包含于 A 的最大开集;
- $\overline{A}$: 包含 A 的最小闭集;
- 边界

$$\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}.$$

(a) A 开当且仅当 $A = \text{int } A$

总有

$$\text{int } A \subset A.$$

若 A 开, 则 A 自己就是包含于 A 的一个开集, 所以

$$A \subset \text{int } A.$$

反向若二者相等, 因为内部必开, 所以 A 开。

(b) A 闭当且仅当 $A = \overline{A}$

总有 $A \subset \overline{A}$ 。若 A 闭, 则作为包含自身的闭集, 由“最小闭集”性质

$$\overline{A} \subset A.$$

反过来若 $A = \overline{A}$, 因为闭包闭, 所以 A 闭。

(c) 内部与闭包的补集对偶

证明

$$\text{int } A = X \setminus \overline{X \setminus A}.$$

一个点 x 属于右边, 当且仅当存在一个邻域完全不碰 $X \setminus A$, 也就是存在 $r > 0$ 使

$$B(x, r) \subset A,$$

这正是 $x \in \text{int } A$ 。

换 A 为 $X \setminus A$ 后得到

$$\overline{A} = X \setminus \text{int}(X \setminus A).$$

因此边界还可写成

$$\partial A = \overline{A} \setminus \text{int } A.$$

(d) 有限并的闭包

证明

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

右边是闭集并且包含 $A \cup B$, 所以由闭包最小性

$$\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}.$$

另一方面 $A \subset A \cup B$ 推出

$$\overline{A} \subset \overline{A \cup B},$$

同理对 B 。合并得反向包含。

(e) 内点的球判据

由定义直接有

$$x \in \text{int } A \iff \exists r > 0 : B(x, r) \subset A.$$

(f) 闭包点的球判据

证明

$$x \in \overline{A} \iff \forall r > 0, \quad B(x, r) \cap A \neq \emptyset.$$

若存在某个 r 使球与 A 不交, 那么 $B(x, r)$ 是包含 x 、完全位于 $X \setminus A$ 的开邻域, 于是

$$x \in \text{int}(X \setminus A),$$

即 $x \notin \overline{A}$ 。

反过来完全相同地取否定即可。

变式 10A: 有限交的内部

证明

$$\text{int}(A \cap B) = \text{int } A \cap \text{int } B.$$

解。右边是开集且包含于 $A \cap B$, 所以右边包含于左边。反向由

$$A \cap B \subset A, \quad A \cap B \subset B$$

和内部的单调性得到。

变式 10B: 交集闭包只有单向包含

证明

$$\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B},$$

并给出严格包含例子。

解。因为 $A \cap B \subset A, B$, 闭包单调性给出包含。取

$$A = (0, 1), \quad B = (1, 2).$$

则

$$A \cap B = \emptyset, \quad \overline{A} \cap \overline{B} = \{1\},$$

故严格。

变式 10C: 欧氏开球的边界

在 $\mathbb{R}^n$ 中证明

$$\partial B(a, r) = \{x : \|x - a\| = r\}.$$

解。若 $\|x - a\| < r$, 则由主问题余量法可找小球完全在 $B(a, r)$ 内, 所以不是边界; 若 $\|x - a\| > r$, 可找小球完全在补集内, 也不是边界。若等于 r , 沿从 a 指向 x 的径向稍向内/向外移动, 就能在任意邻域中同时找到球内与球外点, 因此恰为边界。

Exercise 11: 旋转轨道何时在单位圆上稠密

题意转述

研究

$$\{e^{ik} : k = 0, 1, 2, \dots\}$$

在单位圆上的稠密性，并推广到

$$\{e^{ik\theta} : k \geq 0\}.$$

要特别注意：“所有点互不相同”本身并不能自动推出稠密。

正确结论

设

$$\alpha = \frac{\theta}{2\pi}.$$

则

$$\{e^{ik\theta} : k \geq 0\} \text{ 在 } \mathbb{T} \text{ 稠密} \iff \alpha \notin \mathbb{Q}.$$

特别地， $\theta = 1$ 时

$$\frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$$

(因为 π 无理)，所以 $\{e^{ik}\}$ 稠密。

第一步：有理情形一定不稠密

若

$$\alpha = \frac{p}{q},$$

且 p, q 互素，则

$$e^{iq\theta} = e^{2\pi ip} = 1.$$

因此轨道最多只有 q 个点，事实上恰有 q 个点。有限集显然不可能在整个单位圆稠密。

第二步：无理情形的 pigeonhole 逼近

现在设 α 无理。

给定任意 $N \geq 2$ 。考察 $N + 1$ 个小数部分

$$0, \{\alpha\}, \{2\alpha\}, \dots, \{N\alpha\}$$

落在区间 $[0, 1)$ 中。

把 $[0, 1)$ 分成 N 个长度 $1/N$ 的小区间。由抽屉原理，两个小数部分落在同一个小区间。于是存在

$$1 \leq q \leq N$$

使

$$\|q\alpha\|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} < \frac{1}{N},$$

其中 $\|t\|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}$ 表示 t 到最近整数的距离。

因此存在一个很小的角步长

$$0 < \delta < \frac{2\pi}{N}$$

使

$$e^{iq\theta} = e^{\pm i\delta}.$$

第三步：小步长旋转形成细网格

连续走

$$1, e^{iq\theta}, e^{i2q\theta}, \dots$$

等价于每次沿圆周转 δ (或反方向转 δ)。因为 $0 < \delta < 2\pi/N$, 令

$$m = \left\lfloor \frac{2\pi}{\delta} \right\rfloor.$$

在角度区间 $[0, 2\pi)$ 中考虑

$$0, \delta, 2\delta, \dots, m\delta.$$

相邻两点的角距都是 δ , 最后一段满足

$$0 \leq 2\pi - m\delta < \delta.$$

因此这些点构成单位圆上的一个角网格, 其最大空隙小于 $\delta < 2\pi/N$ 。若 $e^{iq\theta} = e^{-i\delta}$, 同样沿反方向得到相同结论。

而这些网格点都是原轨道的点 $e^{ik\theta}$ (指数可取 $k = jq$)。因此任意圆周点到某个原轨道点的角距离小于 $2\pi/N$ 。由于 N 任意大, 原轨道在 $\mathbb{T}$ 稠密。

更概念化的自检

轨道闭包

$$H = \overline{\{e^{ik\theta} : k \in \mathbb{Z}\}}$$

是 $\mathbb{T}$ 的闭子群。单位圆的闭子群要么是有限的单位根群, 要么是整个 $\mathbb{T}$ 。当 α 无理时轨道无限, 因此只能是整个 $\mathbb{T}$ 。这给出了更短但更依赖群论的证明。

为什么公开解答中的“无重复 $\Rightarrow$ 稠密”不够?

一个无限且无重复的集合完全可能不稠密, 例如

$$\left\{ \frac{1}{n} : n \geq 1 \right\} \subset \mathbb{R}.$$

所以必须真正利用“这是一个旋转轨道”的代数结构。

变式 11A: 有理角的轨道大小

设

$$\theta = 2\pi \frac{p}{q},$$

其中 $\gcd(p, q) = 1$ 。证明轨道恰有 q 个点。

解。若

$$e^{ik\theta} = e^{i\ell\theta},$$

则

$$e^{2\pi i(k-\ell)p/q} = 1,$$

所以 $q \mid (k-\ell)p$ 。因 $(p, q) = 1$, 有 $q \mid k-\ell$ 。因此模 q 的 q 个指数给出恰好 q 个不同点, 并以周期 q 重复。

变式 11B: 所有单位根在单位圆上稠密

证明

$$\bigcup_{n \geq 1} \{z : z^n = 1\}$$

在 $\mathbb{T}$ 中稠密。

解。 单位根正是

$$e^{2\pi i p/q}, \quad p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}.$$

而有理数 p/q 在 $\mathbb{R}$ 稠密。对任意 $e^{2\pi i t}$ 与 $\varepsilon > 0$, 选有理数 p/q 足够接近 t , 由指数函数连续即可使对应单位根距目标小于 ε 。

变式 11C: $\theta = \pi\sqrt{2}$

证明

$$\{e^{ik\pi\sqrt{2}} : k \geq 0\}$$

在 $\mathbb{T}$ 稠密。

解。 因为

$$\frac{\pi\sqrt{2}}{2\pi} = \frac{1}{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q},$$

直接套用主结论。

§ 2.2 Connectedness

连通性的核心不是“能不能画一条曲线”——那叫 path connectedness；连通性只禁止把集合拆成两块彼此分离的非空相对开集。对 $\mathbb{R}$ 中的集合，两者最后都与“没有缺口”联系起来；但在一般空间中要严格区分。

Exercise 1: $\mathbb{R}$ 中连通集恰好是区间

题意转述

证明实直线上的子集 E 连通，当且仅当它具有“中间点性质”：若

$$a, b \in E, \quad a < c < b,$$

则 $c \in E$ 。这正是“ E 是某种区间（允许点集、开闭端点、无界端点）”的抽象表述。

第一步：中间点性质等价于区间

若 E 满足：任意 $a < b$ 属于 E 时，整个 $[a, b]$ 都包含于 E ，那么它就是区间的定义性特征。

反过来，任何区间按定义都不会在两个内部点之间缺掉一个实数，所以有中间点性质。

第二步：连通 $\Rightarrow$ 中间点性质

假设 E 连通，取

$$a, b \in E, \quad a < c < b.$$

若反设 $c \notin E$ ，令

$$A = E \cap (-\infty, c), \quad B = E \cap (c, \infty).$$

因为 $a < c < b$ ，所以 A, B 都非空。

它们在 E 的相对拓扑中都是开集；又因为 $c \notin E$ ，

$$E = A \cup B, \quad A \cap B = \emptyset.$$

这给出 E 的 separation，与连通性矛盾。

所以 $c \in E$ 。

第三步：区间 $\Rightarrow$ 连通

设区间 I 不连通，则存在非空、互不相交的相对开集 A, B 使

$$I = A \cup B.$$

取

$$a \in A, \quad b \in B,$$

不妨设 $a < b$ 。因为 I 是区间， $[a, b] \subset I$ 。

考虑

$$S = A \cap [a, b].$$

它非空且有上界，令

$$c = \sup S.$$

现在分析 c 属于哪一块。

- 若 $c \in A$, 由于 A 在 I 中开, 存在 $\varepsilon > 0$ 使

$$(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \cap I \subset A.$$

于是 $c + \varepsilon/2 \in S$ (若必要可缩小使仍小于 b), 与 c 是上界矛盾。

- 若 $c \in B$, 同理 B 的相对开性给出 c 左边一小段都在 B 。但由上确界定义, 可从 $S \subset A$ 中找到点任意接近 c 的左侧点, 与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾。

而 $c \in [a, b] \subset I = A \cup B$, 必须属于其中之一, 矛盾。

故 I 连通。

结论

$$E \subset \mathbb{R} \text{ 连通} \iff E \text{ 是区间 (包括单点与空集)}.$$

变式 1A: $\mathbb{Q}$ 不连通

证明 $\mathbb{Q}$ 在通常 metric 下不连通。

解。取一个无理数 α , 例如 $\sqrt{2}$ 。令

$$A = \mathbb{Q} \cap (-\infty, \alpha), \quad B = \mathbb{Q} \cap (\alpha, \infty).$$

两者非空、互不相交、相对开且并为 $\mathbb{Q}$, 故构成 separation。

变式 1B: 非退化连通实数集不可数

若 $E \subset \mathbb{R}$ 连通且含两个不同点, 证明 E 不可数。

解。取 $a < b$ 属于 E 。由主结论,

$$[a, b] \subset E.$$

而任何非退化实区间不可数, 所以 E 不可数。

变式 1C: 所有常见区间都连通

证明 $(a, b), [a, b], (a, b], [a, \infty), (-\infty, b), \mathbb{R}$ 都连通。

解。每一个集合都满足中间点性质: 若两个点属于该区间, 则两点之间的所有实数仍满足同样的端点不等式。由主结论全都连通。

Exercise 2: 补足“开连通集可用折线连接”的证明细节

题意转述

原书 Theorem 2.3 的证明把线段参数区间 $[0, 1]$ 按线段点落入 separation 的哪一侧分成两类 S, T 。本题要求把关键细节补全: 证明 S, T 在 $[0, 1]$ 中都是相对开集, 从而与 $[0, 1]$ 连通矛盾。

背景设置

设 $G \subset \mathbb{C}$ 是开集。证明中若假设某个相关子集被分成

$$A \cup B, \quad A \cap B = \emptyset,$$

且 A, B 都相对开, 取 $a \in A, b \in B$, 考虑线段

$$\gamma(t) = (1 - t)a + tb, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

定义

$$S = \{t \in [0, 1] : \gamma(t) \in A\},$$
$$T = \{t \in [0, 1] : \gamma(t) \in B\}.$$

证明 S 相对开

取 $t_0 \in S$, 于是

$$\gamma(t_0) \in A.$$

由于 A 在相关子空间中相对开, 存在 $\varepsilon > 0$ 使在线段所处集合中, $\gamma(t_0)$ 周围的 ε -邻域仍落在 A 。

另一方面

$$|\gamma(t) - \gamma(t_0)| = |(t - t_0)(b - a)| = |t - t_0| |b - a|.$$

若 $a \neq b$, 取

$$\delta = \frac{\varepsilon}{|b - a|} > 0.$$

当 $|t - t_0| < \delta$ 时,

$$|\gamma(t) - \gamma(t_0)| < \varepsilon,$$

故 $\gamma(t) \in A$, 也即 $t \in S$ 。

于是 S 在 $[0, 1]$ 中相对开。对 T 同理。

若 $a = b$ 则不可能同时 $a \in A, b \in B$, 所以无须处理。

完成逻辑

因为

$$0 \in S, \quad 1 \in T,$$

所以二者都非空; 又

$$[0, 1] = S \cup T, \quad S \cap T = \emptyset.$$

这就把连通区间 $[0, 1]$ 分成两个不交非空相对开集, 矛盾。

本质

真正使用的是 γ 的连续性。上面

$$|\gamma(t) - \gamma(t_0)| = |b - a| |t - t_0|$$

其实直接证明了 γ 甚至是 Lipschitz 连续。

变式 2A: 连续映射的开集原像

设 $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ 连续, $U \subset X$ 开。证明

$$\gamma^{-1}(U)$$

在 $[0, 1]$ 中相对开。

解。这就是连续性的开集原像定义。若只用 ε - δ : 对 t_0 使 $\gamma(t_0) \in U$, 取球 $B(\gamma(t_0), \varepsilon) \subset U$; 连续性给出 $|t - t_0| < \delta$ 时像落入该球, 因此原像含 t_0 的相对邻域。

变式 2B: 连续映射的闭集原像

若 $F \subset X$ 闭, 证明 $\gamma^{-1}(F)$ 在 $[0, 1]$ 中闭。

解。 $X \setminus F$ 开, 因此

$$[0, 1] \setminus \gamma^{-1}(F) = \gamma^{-1}(X \setminus F)$$

开, 故原像闭。

变式 2C: 路径不能跨越 separation

设 $X = A \cup B$ 是 separation, $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ 连续。证明若 $\gamma(0) \in A$, 则整条路径都落在 A 。

解。若还有 $\gamma(1)$ 或某个时刻落在 B , 则

$$S = \gamma^{-1}(A), \quad T = \gamma^{-1}(B)$$

给出 $[0, 1]$ 的 separation, 与连通性矛盾。因此连续路径的像不可能从 separation 一侧跳到另一侧。

Exercise 3: 三个集合的连通分支

(a) 两个相切圆盘的并

考虑

$$E = \{z : |z| \leq 1\} \cup \{z : |z - 2| < 1\}.$$

第一块是闭单位圆盘, 第二块是以 2 为中心、半径 1 的开圆盘。它们唯一的“接触点”是 1, 但注意 1 只属于第一块, 不属于第二个开圆盘。

结论: E 仍然 path connected 取第二个圆盘中任一点 w 。对 $0 \leq t < 1$, 令

$$\gamma(t) = (1 - t)w + t \cdot 1.$$

因为开圆盘是凸集, 而终点 1 是它的边界点, 所以对每个 $t < 1$, $\gamma(t)$ 仍在第二个开圆盘内; 当 $t = 1$ 时到达 1, 而 1 属于第一个闭圆盘。

第一个闭圆盘本身凸, 因此任意点可在其中用线段连接到 1。

所以任意两点都能先到 1 再接起来, E path connected, 从而 connected。

易错点 “两个集合相交才可用 connected union theorem” 在这里不能直接用, 因为第二个圆盘不含 1, 两块实际上不相交。但它们的闭包接触, 使得仍可以构造连续路径。

(b) $[0, 1)$ 加上一串右侧孤立点

令

$$E = [0, 1) \cup \left\{1 + \frac{1}{n} : n \geq 1\right\}.$$

结论 它的 connected components 是

$$[0, 1)$$

以及每一个单点

$$\left\{1 + \frac{1}{n}\right\}, \quad n \geq 1.$$

为什么? $[0, 1)$ 是实区间, 所以连通。

对固定 n , 点

$$x_n = 1 + \frac{1}{n}$$

与其他点之间存在正距离。例如取

$$r_n < \frac{1}{2} \min\{|x_n - x_m| : m \neq n \text{ 且离它最近}, x_n - 1\}.$$

则

$$B(x_n, r_n) \cap E = \{x_n\}.$$

因此 x_n 在 E 中是孤立点, 单点本身就是一个 component。

虽然 $x_n \rightarrow 1$, 但 $1 \notin E$, 所以这些点并没有通过极限点把 $[0, 1)$ 连起来。

(c) 去掉正实轴和阿基米德螺线

令

$$A = [0, \infty),$$

并令螺线

$$B = \{re^{i\theta} : r = \theta, \theta \geq 0\}.$$

研究

$$\mathbb{C} \setminus (A \cup B).$$

用极坐标打开平面

去掉正实轴后, 每个剩余点都有唯一表示

$$z = re^{i\phi}, \quad r > 0, \quad 0 < \phi < 2\pi.$$

螺线每绕一圈, 半径增加 2π 。在固定角度 $\phi \in (0, 2\pi)$ 上, 螺线与这条射线的交点半径为

$$\phi, \quad \phi + 2\pi, \quad \phi + 4\pi, \dots$$

因此补集被分成以下带状区域:

$$D_0 = \{re^{i\phi} : 0 < \phi < 2\pi, 0 < r < \phi\},$$

以及对 $k \geq 1$,

$$D_k = \{re^{i\phi} : 0 < \phi < 2\pi, \phi + 2\pi(k-1) < r < \phi + 2\pi k\}.$$

每个 D_k 在坐标 (ϕ, r) 中是两条连续图像之间的开带, 可显式用“先改 r 到中线, 再改 ϕ , 再改 r ”构造路径, 所以 path connected。

而从 D_k 到 D_{k+1} 必须穿过螺线, 从任何 D_k 跨过角度端点 $0/2\pi$ 又会碰正实轴。因此不同 D_k 不能同属一个 connected component。

故 components 恰为

$$\boxed{D_0, D_1, D_2, \dots}.$$

变式 3A: 两个相切闭圆盘

证明

$$\{|z| \leq 1\} \cup \{|z-2| \leq 1\}$$

path connected。

解。两个闭圆盘都凸, 且交于 1。任意点沿线段到 1, 再沿另一圆盘的线段到目标点即可。

变式 3B: 把缺失极限点补上

研究

$$F = [0, 1] \cup \left\{ 1 + \frac{1}{n} : n \geq 1 \right\}.$$

其 components 是什么?

解。 $[0, 1]$ 是一个 component。每个 $1 + 1/n$ 仍是孤立点, 因此各自是 singleton component。注意把极限点 1 补上并没有让离散序列与区间组成连通集: 集合仍位于实轴, 若它连通就必须是区间, 但例如 1.4 不在其中。

变式 3C: 只去掉一条射线

证明

$$\mathbb{C} \setminus [0, \infty)$$

path connected。

解。 每个点有唯一极坐标

$$re^{i\phi}, \quad r > 0, \quad 0 < \phi < 2\pi.$$

给两点 $r_1 e^{i\phi_1}, r_2 e^{i\phi_2}$, 先径向移动到单位圆上的 $e^{i\phi_1}$, 再沿角度区间 $(0, 2\pi)$ 内的圆弧移到 $e^{i\phi_2}$, 再径向移到第二点, 全程不碰正实轴。

Exercise 4: 两两相交的连通集之并仍连通

题意转述

设 $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是一族连通子集, 并且任意两块都有交点:

$$E_\alpha \cap E_\beta \neq \emptyset.$$

证明

$$E = \bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha$$

连通。

证明

反设 E 不连通, 则有 separation

$$E = A \cup B,$$

其中 A, B 非空、互不相交且在 E 中相对开。

对每个 α ,

$$E_\alpha = (E_\alpha \cap A) \cup (E_\alpha \cap B).$$

因为 E_α 连通, 所以不可能两部分都非空; 因此每个 E_α 必须整体落在 A 或整体落在 B 。

由于 A, B 都非空, 可选

$$x \in A \cap E_\alpha, \quad y \in B \cap E_\beta$$

对某些 α, β 。于是

$$E_\alpha \subset A, \quad E_\beta \subset B.$$

但假设说

$$E_\alpha \cap E_\beta \neq \emptyset,$$

这将给出 $A \cap B \neq \emptyset$, 矛盾。

所以 E 连通。

变式 4A: 共享一个公共点

若每个 E_α 连通且存在 p 使

$$p \in E_\alpha \quad \forall \alpha,$$

证明它们的并连通。

解。因为任意 E_α, E_β 都至少在 p 相交, 直接应用主结论。

变式 4B: 链式相交也足够

若 $E_1, E_2, \dots$ 都连通且

$$E_n \cap E_{n+1} \neq \emptyset$$

对每个 n 成立, 证明

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

连通。

解。令

$$F_n = E_1 \cup \dots \cup E_n.$$

归纳可知 F_n 连通, 因为 $F_n \cap E_{n+1}$ 至少包含 $E_n \cap E_{n+1}$ 。而

$$F_1 \subset F_2 \subset \dots$$

且都含 E_1 中同一个点。于是所有 F_n 有公共点, 应用主结论得 $\bigcup F_n$ 连通。

变式 4C: 两两相交不是必要条件

举例说明结论成立时, 不一定任意两块相交。

解。取

$$E_1 = [0, 1], \quad E_2 = [1, 2], \quad E_3 = [2, 3].$$

则

$$E_1 \cap E_3 = \emptyset,$$

但

$$E_1 \cup E_2 \cup E_3 = [0, 3]$$

连通。说明“两两相交”是方便的充分条件, 不是必要条件。

Exercise 5: ε -链、连通性与一个闭集反例

题意转述

设 F 是 metric space 的子集。若对每个 $\varepsilon > 0$ 、任意 $a, b \in F$, 都能找到有限点列

$$a = x_0, x_1, \dots, x_n = b$$

使

$$d(x_{j-1}, x_j) < \varepsilon,$$

称 a, b 可由一条 ε -chain 连接。

本题要求证明连通集具有这种性质，并考察反命题。原题把 F 取闭集；事实上正向证明并不需要闭性，而反命题即使加上闭性仍是假的。

正向：连通 $\Rightarrow$ 每个尺度都能链连

固定 $\varepsilon > 0$ 和基点 $a \in F$ 。定义关系

$$x \sim y$$

当且仅当存在从 x 到 y 的 ε -chain。

它是等价关系：

- 反身性：长度 0 的链；
- 对称性：把链倒过来；
- 传递性：把两条有限链拼接。

设 C 是 a 的等价类。

C 在 F 中开 若 $x \in C$ 且 $y \in F$ 满足

$$d(x, y) < \varepsilon,$$

那么把 y 接到从 a 到 x 的链末尾，就得到从 a 到 y 的链。因此

$$B(x, \varepsilon) \cap F \subset C.$$

所以 C 相对开。

补集也开 若 $x \notin C$ ，同样只要 $d(x, y) < \varepsilon$ ，若 $y \in C$ 则可把 x 接到 y 的链上，推出 $x \in C$ ，矛盾。所以

$$B(x, \varepsilon) \cap F \subset F \setminus C.$$

故补集也相对开。

于是 C 是 F 中 clopen。若 F 连通且 C 非空，只能

$$C = F.$$

所以任意 $b \in F$ 都可与 a 用 ε -chain 连接。

反命题即使对闭集也失败

考虑

$$F = \left\{ \left(x, \frac{1}{|x|} \right) : x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\} \subset \mathbb{R}^2.$$

它由两支组成： $x > 0$ 与 $x < 0$ ，显然不连通。

先证明 F 闭 若一系列 F 中点

$$\left(x_n, \frac{1}{|x_n|} \right)$$

在 $\mathbb{R}^2$ 收敛到有限点 (x, y) ，则第二坐标有界，所以 $|x_n|$ 不能趋 0。因此 $x \neq 0$ ，由连续性

$$y = \frac{1}{|x|},$$

故极限仍在 F 。因此 F 闭。

再证明任意 $\varepsilon > 0$ 两支仍可用 ε -chain “跳过去” 在每一支曲线上可以把连续路径分割成足够细小的有限段, 从任意给定点走到高处

$$\left(\frac{1}{M}, M\right) \quad \text{或} \quad \left(-\frac{1}{M}, M\right).$$

只要选 M 足够大使

$$\frac{2}{M} < \varepsilon,$$

两点之间距离就是

$$\left| \left(\frac{1}{M}, M\right) - \left(-\frac{1}{M}, M\right) \right| = \frac{2}{M} < \varepsilon.$$

于是可以用一次小于 ε 的“横跳”从右支跳到左支。

所以 F 对每个 ε 都 chain connected, 却不 connected。

结论

$$\text{connected} \implies \varepsilon\text{-chain connected for all } \varepsilon,$$

但反向在一般非紧空间中失败, 甚至 F 闭也不够。

变式 5A: ε -chain 等价类必相对开

固定任意 $\varepsilon > 0$, 证明在任意 F 中, “可用 ε -chain 相连” 的每个等价类都是相对开集。

解。 若 x 在某类 C 中, 任何满足 $d(x, y) < \varepsilon$ 的 $y \in F$ 都可直接接在已有链后, 因此 $y \in C$ 。所以

$$B(x, \varepsilon) \cap F \subset C.$$

变式 5B: 有限 metric space 的情形

若有限 metric space F 对每个 $\varepsilon > 0$ 都满足任意两点可用 ε -chain 相连, 证明 F 只能有一个点。

解。 若至少两点, 因为有限, 所有不同点间距离有正的最小值

$$\delta = \min_{x \neq y} d(x, y) > 0.$$

取 $\varepsilon = \delta/2$ 。任何一步小于 ε 的 chain 都不可能从一个点移动到另一个不同点, 矛盾。因此只能单点。这与“有限连通 metric space 只能是单点”一致。

变式 5C: 紧致条件会修复反命题

若 K 紧致, 并且对每个 $\varepsilon > 0$ 任意两点都可由 ε -chain 连接, 证明 K 连通。

解。 反设 $K = A \cup B$ 是 separation。 A, B 是 K 中闭集, 因此作为紧集的闭子集也紧。两个不交紧集之间的距离

$$\delta = d(A, B) > 0.$$

取 $0 < \varepsilon < \delta$ 。从 A 中一点到 B 中一点的 ε -chain 必在某一步从 A 跨到 B , 那一步距离至少 δ , 矛盾。故 K 连通。

§ 2.3 Sequences and Completeness

这一节把拓扑概念变成“可计算的序列语言”。在 metric space 中，序列足够强：闭包、闭集、连续性等都能用序列刻画，这一点在一般拓扑空间中并不总成立。

Exercise 1: 闭集、极限点与闭包

题意转述

证明原书 Proposition 3.4 的两个基本结论：

1. F 闭当且仅当 F 包含它的全部极限点；
2. 对任意 $A \subset X$ ，闭包 $\bar{A}$ 等于 A 加上 A 的全部极限点。

先分清“闭包点”和“极限点”

- $x \in \bar{A}$ ：每个球 $B(x, r)$ 都与 A 相交，允许交点就是 x 本身；
- x 是 A 的极限点：每个球都含有一个不同于 x 的 A 中点。

所以孤立点可以属于 $A \subset \bar{A}$ ，但不一定是极限点。

(1) 闭集必包含全部极限点

设 F 闭， x 是 F 的极限点。若反设 $x \notin F$ ，因为 $X \setminus F$ 开，存在 $r > 0$ 使

$$B(x, r) \subset X \setminus F.$$

于是这个球根本不含 F 中点，与 x 是极限点矛盾。故 $x \in F$ 。

(2) 包含全部极限点的集合必闭

设 F 包含自己的全部极限点。要证明 $X \setminus F$ 开。

任取 $x \notin F$ 。因为 x 不属于 F ，且假设所有 F 的极限点都已经在 F 中，所以 x 不是 F 的极限点。于是存在 $r > 0$ 使

$$(B(x, r) \setminus \{x\}) \cap F = \emptyset.$$

又因 $x \notin F$ ，实际上

$$B(x, r) \cap F = \emptyset.$$

所以

$$B(x, r) \subset X \setminus F.$$

补集开，故 F 闭。

(3) 闭包 = 原集合 + 全部极限点

记 A' 为 A 的极限点集合。证明

$$\boxed{\bar{A} = A \cup A'}.$$

先证 $A \cup A' \subset \bar{A}$ ：

- $A \subset \bar{A}$ 按闭包定义；
- 若 $x \in A'$ ，每个球都碰到 A ，所以 $x \in \bar{A}$ 。

反向若 $x \in \bar{A}$ 且 $x \notin A$ ，那么每个球与 A 的交点都自动不同于 x ，故 x 是极限点，即 $x \in A'$ 。所以等号成立。

序列版本

在 metric space 中, x 是 A 的极限点当且仅当存在一列彼此可取不同且不等于 x 的 $a_n \in A$ 使

$$a_n \rightarrow x.$$

构造法很直接: 对半径 $1/n$ 逐次选

$$a_n \in A \cap (B(x, 1/n) \setminus \{x\}).$$

若想保证互不相同, 可递归避开前面有限多个点并进一步缩小半径。

变式 1A: 极限点集合 A' 是闭集

证明 metric space 中 A' 总是闭集。

解。设 $x_n \in A'$ 且 $x_n \rightarrow x$ 。要证 $x \in A'$ 。给定 $r > 0$ 。先取 n 使

$$d(x_n, x) < r/2.$$

若某个 $x_n = x$, 则 $x \in A'$ 已经完成。否则可取 $x_n \neq x$ 。令

$$\eta = \min \left\{ \frac{r}{2}, \frac{d(x_n, x)}{2} \right\} > 0.$$

因为 x_n 是 A 的极限点, 可取

$$a \in A \cap B(x_n, \eta), \quad a \neq x_n.$$

又因 $\eta < d(x_n, x)$, 这个 a 不可能等于 x 。于是

$$d(a, x) \leq d(a, x_n) + d(x_n, x) < r.$$

任意 r 都能找到 $A \setminus \{x\}$ 中点, 故 $x \in A'$ 。因此 A' 包含所有序列极限, 从而闭。

变式 1B: 孤立点的刻画

设 $a \in A$ 。证明 a 不是 A 的极限点, 当且仅当存在 $r > 0$ 使

$$B(a, r) \cap A = \{a\}.$$

解。“不是极限点”正是否定

$$\forall r > 0, \quad (B(a, r) \setminus \{a\}) \cap A \neq \emptyset.$$

把量词否定后就得到存在某个 r , 除 a 外没有其他 A 中点。

变式 1C: 闭包的序列刻画

证明

$$x \in \overline{A} \iff \exists a_n \in A \text{ 使 } a_n \rightarrow x.$$

这里允许 $a_n = x$ 。

解。若 $x \in \overline{A}$, 对每个 n 选

$$a_n \in A \cap B(x, 1/n),$$

则 $a_n \rightarrow x$ 。反向若 $a_n \rightarrow x$, 任意 $r > 0$ 时最终 $a_n \in B(x, r)$, 所以每个球都碰到 A , 故 $x \in \overline{A}$ 。

Exercise 2: 完备空间中的子空间何时完备

题意转述

设 (X, d) 完备, $Y \subset X$ 赋予继承 metric。证明

$$Y \text{ 完备} \iff Y \text{ 在 } X \text{ 中闭.}$$

方向一: 闭子集 $\Rightarrow$ 完备

设 Y 闭, 取 Y 中任意 Cauchy 序列 (y_n) 。

它在 X 中仍是 Cauchy 序列, 因为 metric 没变。 X 完备, 所以存在 $x \in X$ 使

$$y_n \rightarrow x.$$

由于 Y 闭并包含序列全部项, 它必须包含该极限:

$$x \in Y.$$

所以每个 Y 中 Cauchy 序列都在 Y 中收敛, Y 完备。

方向二: 完备子空间 $\Rightarrow$ 闭

事实上这一方向甚至不要求 X 完备。

设 Y 在继承 metric 下完备。取

$$x \in \overline{Y}^X.$$

由上一题的序列刻画, 存在 $y_n \in Y$ 使

$$y_n \rightarrow x \text{ 在 } X \text{ 中.}$$

收敛序列必 Cauchy, 所以 (y_n) 在 Y 中是 Cauchy。由 Y 完备, 存在 $y \in Y$ 使

$$y_n \rightarrow y.$$

但 metric space 中极限唯一, 而同一序列在 X 中又趋向 x , 故

$$x = y \in Y.$$

所以

$$\overline{Y} \subset Y,$$

即 Y 闭。

变式 2A: Banach 空间的闭子空间仍 Banach

设 X 是 Banach space, $Y \subset X$ 是线性子空间且闭。证明 Y 在继承范数下也是 Banach space。

解。范数诱导 metric

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

X 完备、 Y 闭, 因此主结论直接给出 Y 完备; 线性运算从 X 继承, 所以 Y 是 Banach space。

变式 2B: $(0, 1]$ 不是完备 metric space

在通常距离下证明 $(0, 1]$ 不完备。

解。它不是完备空间 $\mathbb{R}$ 的闭子集, 因为

$$1/n \in (0, 1], \quad 1/n \rightarrow 0 \notin (0, 1].$$

由主结论不完备。也可直接观察 $(1/n)$ 是 Cauchy 序列却在孩子空间中无极限。

变式 2C: 完备子空间在任意母 metric space 中都闭

设 $Y \subset X$, 不假设 X 完备。若 Y 完备, 证明 Y 在 X 中闭。

解。这正是主证明第二方向: 若 $x \in \overline{Y}$, 选 $y_n \in Y$ 趋向 x 。它在 Y 中 Cauchy, 故收敛于某 $y \in Y$; 极限唯一给 $x = y \in Y$ 。

Exercise 3: 集合与其闭包具有相同直径

题意转述

设 A 非空, 定义直径

$$\text{diam } A = \sup\{d(a, b) : a, b \in A\}$$

(允许为 $+\infty$)。证明

$$\boxed{\text{diam } \overline{A} = \text{diam } A.}$$

一边立即成立

因为

$$A \subset \overline{A},$$

所以

$$\text{diam } A \leq \text{diam } \overline{A}.$$

另一边: 用逼近点

若 $\text{diam } A = +\infty$, 结论已经自动成立。

设

$$D = \text{diam } A < \infty.$$

任取 $x, y \in \overline{A}$ 。由闭包的序列刻画, 可选

$$a_n, b_n \in A, \quad a_n \rightarrow x, \quad b_n \rightarrow y.$$

对每个 n ,

$$d(a_n, b_n) \leq D.$$

而反三角不等式给出

$$|d(a_n, b_n) - d(x, y)| \leq d(a_n, x) + d(b_n, y) \rightarrow 0.$$

所以

$$d(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) \leq D.$$

x, y 任意, 故

$$\text{diam } \overline{A} \leq D.$$

合并得等号。

变式 3A: 开球和闭球在范数空间中的直径

在非零 normed space 中证明

$$\text{diam } B(0, r) = \text{diam } \overline{B}[0, r] = 2r.$$

解。对任意 x, y 在闭球中,

$$\|x - y\| \leq \|x\| + \|y\| \leq 2r,$$

所以直径至多 $2r$ 。取单位向量 u , 闭球中 $ru, -ru$ 的距离正好 $2r$ 。对开球, 取 $(r - 1/n)u$ 与其相反点, 距离趋 $2r$, 故上确界仍是 $2r$ 。

变式 3B: 稠密子集和整个空间直径相同

若 A 在 X 中稠密, 即 $\overline{A} = X$, 证明

$$\text{diam } A = \text{diam } X.$$

解。主结论直接给

$$\text{diam } A = \text{diam } \overline{A} = \text{diam } X.$$

变式 3C: 直径为零当且仅当至多一个点

证明非空 A 满足 $\text{diam } A = 0$ 当且仅当 A 是单点集。

解。若直径 0, 对任意 $a, b \in A$ 有

$$0 \leq d(a, b) \leq 0,$$

故 $a = b$ 。反向单点中唯一距离为 0。

Exercise 4: 通常收敛与球面 metric 收敛

题意转述

在 $\mathbb{C}_\infty$ 的 chordal metric χ 下证明:

1. 对有限 $z \in \mathbb{C}$,

$$z_n \rightarrow z (\text{通常欧氏距离}) \iff \chi(z_n, z) \rightarrow 0;$$

2. 若 $|z_n| \rightarrow \infty$, 则 $z_n \rightarrow \infty$ (球面 metric), 因而 (z_n) 是 χ -Cauchy 序列。

有限极限: 通常 $\Rightarrow$ chordal

由公式

$$\chi(z_n, z) = \frac{2|z_n - z|}{\sqrt{(1 + |z_n|^2)(1 + |z|^2)}} \leq 2|z_n - z|.$$

所以通常距离趋零立即推出 χ 趋零。

有限极限: chordal $\Rightarrow$ 通常

假设

$$\chi(z_n, z) \rightarrow 0.$$

先证明 (z_n) 不能有模趋无穷的子列。若有 $|z_{n_k}| \rightarrow \infty$, 则

$$\chi(z_{n_k}, z) = \frac{2|z_{n_k} - z|}{\sqrt{(1 + |z_{n_k}|^2)(1 + |z|^2)}} \rightarrow \frac{2}{\sqrt{1 + |z|^2}} > 0,$$

矛盾。

因此 z_n 最终有界: 存在 M 使 $|z_n| \leq M$ 。于是

$$|z_n - z| = \frac{1}{2}\chi(z_n, z)\sqrt{(1 + |z_n|^2)(1 + |z|^2)} \leq C\chi(z_n, z) \rightarrow 0,$$

其中

$$C = \frac{1}{2}\sqrt{(1 + M^2)(1 + |z|^2)}.$$

所以通常收敛成立。

趋于无穷

若 $|z_n| \rightarrow \infty$, 则

$$\chi(z_n, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1 + |z_n|^2}} \rightarrow 0.$$

所以 $z_n \rightarrow \infty$ 。

任何收敛序列都 Cauchy, 因此 (z_n) 在 χ 下 Cauchy。

变式 4A: $z_n = n$ 的两个世界

证明 $z_n = n$ 在通常 $\mathbb{C}$ 中发散, 但在 $\mathbb{C}_\infty$ 的 chordal metric 中趋于 ∞ 。

解。通常欧氏距离下没有有限极限, 因为 $|z_n| = n \rightarrow \infty$ 。球面 metric 下

$$\chi(n, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1 + n^2}} \rightarrow 0.$$

变式 4B: 交替方向也无所谓

证明

$$z_n = (-1)^n n$$

在 $\mathbb{C}_\infty$ 中仍趋于 ∞ 。

解。chordal 到 ∞ 的距离只取决于模:

$$\chi(z_n, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1 + n^2}} \rightarrow 0.$$

所以“从哪个方向跑出去”都会在球面上汇到同一个北极点。

变式 4C: 刻画 chordal 收敛到无穷

证明

$$z_n \rightarrow \infty \text{ in } \chi \iff |z_n| \rightarrow \infty.$$

解。由精确公式

$$\chi(z_n, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1 + |z_n|^2}}$$

直接等价。

Exercise 5: 收敛序列一定是 Cauchy 序列

题意转述

在任意 metric space 中证明: 若

$$x_n \rightarrow x,$$

则 (x_n) 是 Cauchy。

解答

给定 $\varepsilon > 0$ 。由收敛定义, 存在 N 使当 $n \geq N$ 时

$$d(x_n, x) < \varepsilon/2.$$

于是对 $m, n \geq N$,

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这正是 Cauchy 条件。

为什么用 $\varepsilon/2$?

因为比较 x_n, x_m 时需要经过共同极限 x 走两段路。每一段分配一半误差即可。

变式 5A: 收敛序列一定有界

证明 metric space 中收敛序列的点集有界。

解。取 N 使 $n \geq N$ 时

$$d(x_n, x) < 1.$$

前面有限多个点到 x 的距离有最大值 M_0 。令

$$M = \max\{1, M_0\}.$$

则所有 n 都满足 $d(x_n, x) \leq M$, 故有界。

变式 5B: Cauchy 序列一定有界

解。取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < 1$ 。固定 x_N , 则尾部都在 $B(x_N, 1)$ 内; 前面有限个点与 x_N 的距离有有限最大值, 所以全序列有界。

变式 5C: Cauchy 尾部直径趋零

证明若 (x_n) Cauchy, 则

$$\text{diam}\{x_n : n \geq N\} \rightarrow 0.$$

解。给定 $\varepsilon > 0$, Cauchy 条件给出 N 使任意 $m, n \geq N$ 有 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ 。因此尾集合中任意两点距离都小于 ε , 其直径至多 ε 。故极限为零。

Exercise 6: 给出若干不完备 metric space

题意转述

构造典型的不完备空间, 并明确指出一个 Cauchy 序列为何没有空间内极限。

例 1: $\mathbb{Q}$ (通常距离)

取有理数列 q_n 收敛到 $\sqrt{2}$, 例如用十进制截断:

$$1.4, 1.41, 1.414, \dots$$

它在 $\mathbb{R}$ 中收敛, 因此 Cauchy; metric 相同, 所以在 $\mathbb{Q}$ 中也是 Cauchy。但若它在 $\mathbb{Q}$ 中有极限 q , 由于在 $\mathbb{R}$ 中极限唯一, 必有 $q = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。矛盾。

所以 $\mathbb{Q}$ 不完备。

例 2: $(0, 1)$

序列

$$x_n = \frac{1}{n}$$

是 Cauchy, 但其唯一实极限为 $0 \notin (0, 1)$ 。故不完备。

例 3: $\mathbb{C} \setminus \{0\}$

取

$$z_n = \frac{1}{n}.$$

同样是 Cauchy, 却只能趋向被删掉的 0。故不完备。

统一理解

这些例子都来自同一原则: 从一个完备空间删掉某个极限点, 所得非闭子空间就会失去完备性。

变式 6A: 无理数集也不完备

令

$$Y = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

证明它在通常距离下不完备。

解。取无理数列

$$x_n = \frac{\sqrt{2}}{n} \rightarrow 0,$$

每个 x_n 无理, 但极限 0 是有理数, 不属于 Y 。所以该 Cauchy 序列在 Y 中无极限。

变式 6B: 开单位圆盘不完备

$$D = \{z : |z| < 1\}.$$

取

$$z_n = 1 - \frac{1}{n}.$$

它在 D 中 Cauchy, 但欧氏极限为边界点 $1 \notin D$, 故 D 不完备。

变式 6C: 有限 metric space 一定完备

解。设 X 有限。若至少两点, 令

$$\delta = \min\{d(x, y) : x \neq y\} > 0.$$

对任意 Cauchy 序列, 取 N 使 $m, n \geq N$ 时

$$d(x_m, x_n) < \delta.$$

由 δ 的定义只能有 $x_m = x_n$ 。所以序列最终常值, 当然收敛。单点空间更显然。因此有限 metric space 完备。

Exercise 7: 一个与通常收敛相同、却让“趋无穷”变 Cauchy 的 metric

题意转述

在 $\mathbb{R}$ 上构造一个 metric, 使得:

1. 对任何有限 $x \in \mathbb{R}$, 序列收敛到 x 与通常实数距离下完全相同;
2. 若 $|x_n| \rightarrow \infty$, 则 (x_n) 在这个新 metric 下是 Cauchy。

构造

直接把扩充复平面的 chordal metric 限制到实轴:

$$\rho(x, y) = \frac{2|x - y|}{\sqrt{(1 + x^2)(1 + y^2)}}.$$

Exercise 7 (§ 2.1) 已经说明 chordal distance 是 metric, 所以限制到子集 $\mathbb{R}$ 仍是 metric。

性质 1: 有限点的收敛不改变

这正是 Exercise 4 已证明的有限极限等价:

$$x_n \rightarrow x \text{ usually} \iff \rho(x_n, x) \rightarrow 0.$$

所以新 metric 与通常 metric 在每个有限点产生同样的序列收敛, 也产生相同拓扑。

性质 2: $|x_n| \rightarrow \infty$ 时 Cauchy

在扩充空间中有

$$\rho(x, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

虽然 ∞ 不属于当前空间 $\mathbb{R}$, 我们仍可借助它估计:

$$\rho(x_m, x_n) \leq \rho(x_m, \infty) + \rho(\infty, x_n) = \frac{2}{\sqrt{1 + x_m^2}} + \frac{2}{\sqrt{1 + x_n^2}}.$$

若 $|x_n| \rightarrow \infty$, 右边对大 m, n 任意小, 所以 (x_n) 是 ρ -Cauchy。

这个例子的意义

“Cauchy”依赖 metric 的**全局尺度**，不只依赖拓扑。两个 metric 可以产生同样的开集/有限点收敛，却对 Cauchy 序列和完备性给出不同答案。

变式 7A: n 在新 metric 下 Cauchy

证明 $x_n = n$ 是 ρ -Cauchy。

解。对大 m, n ,

$$\rho(m, n) \leq \frac{2}{\sqrt{1+m^2}} + \frac{2}{\sqrt{1+n^2}} \rightarrow 0.$$

故 Cauchy。它在 $\mathbb{R}$ 中却没有 ρ -极限，因为若趋有限 x ，由性质 1 便会通常趋 x ，不可能。

变式 7B: 这个新 metric 不完备

解。上面的 (n) 已是 ρ -Cauchy，但没有 $\mathbb{R}$ 中有限极限，因此 $(\mathbb{R}, \rho)$ 不完备。它的自然 completion 正是再添一个点 ∞ 。

变式 7C: 对比 $\arctan$ 拉回 metric

定义

$$d_1(x, y) = |\arctan x - \arctan y|.$$

它也诱导通常拓扑，但序列 $x_n = (-1)^n n$ 不是 Cauchy。

解。 $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$ 是单射，故拉回欧氏距离得到 metric，并与通常拓扑相同。但

$$d_1(n, -n) = 2 \arctan n \rightarrow \pi,$$

所以交替正负无穷的序列不是 Cauchy。相比之下 chordal metric 把 $+\infty$ 与 $-\infty$ 识别为同一个球面点，因此 $|x_n| \rightarrow \infty$ 就足够。

Exercise 8: Cauchy 序列只要有一个收敛子列，就整体收敛

题意转述

设 (x_n) 是 Cauchy 序列，并且存在子列

$$x_{n_k} \rightarrow x.$$

证明

$$x_n \rightarrow x.$$

解答

给定 $\varepsilon > 0$ 。

因为 (x_n) Cauchy，存在 N_1 使

$$m, n \geq N_1 \implies d(x_m, x_n) < \varepsilon/2.$$

因为子列趋于 x ，存在 K 使

$$k \geq K \implies d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2.$$

而 $n_k \rightarrow \infty$, 可再取 $k \geq K$ 使

$$n_k \geq N_1.$$

固定这样一个 k 。

于是对任意 $n \geq N_1$,

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

故 $x_n \rightarrow x$ 。

一句话理解

Cauchy 性保证“整个尾巴抱成一团”；一个子列告诉你“这团东西抱在 x 附近”，于是整个尾巴只能一起趋向 x 。

变式 8A: Cauchy 序列至多有一个 cluster point

证明若 Cauchy 序列有两个收敛子列，极限必相同。

解。 若某一子列趋 x ，主结论已推出整个序列趋 x 。另一子列作为整个收敛序列的子列也必须趋 x 。极限唯一，所以不能有不同 cluster point。

变式 8B: 紧 metric space 必完备

证明 compact metric space 中每个 Cauchy 序列收敛。

解。 紧致 metric space 中每个序列都有收敛子列（后面 Proposition 4.x 的 sequential compactness）。取 Cauchy 序列的一条收敛子列，再由主结论推出整个序列收敛。

变式 8C: 若 Cauchy 序列存在 cluster point, 则必收敛

解。 metric space 中 cluster point 意味着存在一个子列收敛到该点。于是直接应用主结论。

§ 2.4 Compactness

紧致性是本章最重要的“有限化工具”。在后面的复分析里，最大模、正规族、局部一致收敛等论证都会反复使用“从无限覆盖中抽有限子覆盖”“从序列中抽收敛子列”“连续函数在紧集上一致连续”等思想。

Exercise 1: 紧致性的有限交性质 (FIP)

题意转述

证明 Proposition 4.4: 对集合 K , 下面两种说法等价。

1. K 紧致: 每个覆盖 K 的开集族都有有限子覆盖;
2. K 中任意一族闭集, 只要具有 finite intersection property (任意有限多个的交非空), 那么全部闭集的总交也非空。

先理解“有限交性质”

一族集合 $\{F_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 具有 FIP, 是指对任意有限指标

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m,$$

都有

$$F_{\alpha_1} \cap \dots \cap F_{\alpha_m} \neq \emptyset.$$

注意它不要求你事先知道无限总交。

紧致 $\Rightarrow$ FIP 结论

设 K 紧致, $F_\alpha \subset K$ 都是在 K 中闭的, 并具有 FIP。

反设

$$\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha = \emptyset.$$

取补集

$$U_\alpha = K \setminus F_\alpha.$$

每个 U_α 在 K 中开, 并且由 De Morgan 律

$$\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = K \setminus \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha = K.$$

所以 $\{U_\alpha\}$ 是 K 的开覆盖。

由紧致性, 有有限子覆盖

$$K = U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_m}.$$

再取补集:

$$F_{\alpha_1} \cap \dots \cap F_{\alpha_m} = \emptyset,$$

与 FIP 矛盾。

故总交非空。

FIP 结论 $\Rightarrow$ 紧致

反过来, 假设每一族具有 FIP 的闭子集都有非空总交。

给定 K 的任意开覆盖

$$K = \bigcup_{\alpha \in I} U_{\alpha}.$$

若它没有有限子覆盖, 令

$$F_{\alpha} = K \setminus U_{\alpha}.$$

则每个 F_{α} 闭。

“没有有限子覆盖”正意味着: 对任意有限 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$,

$$U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_m} \neq K,$$

等价于

$$F_{\alpha_1} \cap \dots \cap F_{\alpha_m} \neq \emptyset.$$

所以 $\{F_{\alpha}\}$ 具有 FIP。

按假设,

$$\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} \neq \emptyset.$$

但另一方面因为 $\{U_{\alpha}\}$ 覆盖 K ,

$$\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} = K \setminus \bigcup_{\alpha} U_{\alpha} = \emptyset,$$

矛盾。

所以必有有限子覆盖, K 紧致。

变式 1A: 紧集中的递减闭集必有公共点

设 K 紧致, 且

$$F_1 \supset F_2 \supset F_3 \supset \dots$$

是非空闭子集。证明

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset.$$

解。任意有限多个的交就是其中下标最大的那个:

$$F_{n_1} \cap \dots \cap F_{n_m} = F_{\max n_j} \neq \emptyset.$$

所以它们有 FIP。紧致性的 FIP 版本给出总交非空。

变式 1B: $\mathbb{R}$ 非紧的 FIP 见证

取

$$F_n = [n, \infty).$$

每个闭且任意有限交非空, 但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \emptyset.$$

若 $\mathbb{R}$ 紧致, 这与 FIP 定理矛盾, 所以 $\mathbb{R}$ 非紧。

变式 1C: 用补集把 FIP 与开覆盖逐字互译

设 $F_\alpha = K \setminus U_\alpha$ 。证明

$$\{F_\alpha\} \text{ 有 FIP} \iff \{U_\alpha\} \text{ 没有有限子族覆盖 } K.$$

解。对任意有限指标集 J ,

$$\bigcap_{\alpha \in J} F_\alpha \neq \emptyset$$

等价于

$$K \setminus \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha \neq \emptyset,$$

也就是该有限子族不能覆盖 K 。对所有有限 J 成立就得到等价。

Exercise 2: $\mathbb{R}^n$ 中长方体的直径

题意转述

设

$$R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n,$$

使用欧氏距离。求 R 的直径。

解答

任取

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad y = (y_1, \dots, y_n) \in R.$$

因为

$$a_j \leq x_j, y_j \leq b_j,$$

所以

$$|x_j - y_j| \leq b_j - a_j.$$

于是

$$\|x - y\|_2^2 = \sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2 \leq \sum_{j=1}^n (b_j - a_j)^2.$$

因此

$$\text{diam } R \leq \left(\sum_{j=1}^n (b_j - a_j)^2 \right)^{1/2}.$$

这个上界能达到：取两个对角顶点

$$a = (a_1, \dots, a_n), \quad b = (b_1, \dots, b_n).$$

则

$$\|a - b\|_2 = \left(\sum_{j=1}^n (b_j - a_j)^2 \right)^{1/2}.$$

故

$$\boxed{\text{diam } R = \left(\sum_{j=1}^n (b_j - a_j)^2 \right)^{1/2}}.$$

变式 2A: 立方体

求

$$[-1, 1]^n$$

的欧氏直径。

解。每条边长 2, 所以

$$\text{diam}[-1, 1]^n = \sqrt{n \cdot 2^2} = 2\sqrt{n}.$$

变式 2B: 改用 ℓ^∞ metric

在

$$d_\infty(x, y) = \max_j |x_j - y_j|$$

下求上述长方体 R 的直径。

解。任意两点有

$$d_\infty(x, y) \leq \max_j (b_j - a_j).$$

选取在最长那条边两个端点坐标相反的角点即可达到。因此

$$\text{diam}_\infty R = \max_j (b_j - a_j).$$

变式 2C: 改用 ℓ^1 metric

在

$$d_1(x, y) = \sum_j |x_j - y_j|$$

下, 证明

$$\text{diam}_1 R = \sum_{j=1}^n (b_j - a_j).$$

解。逐坐标有上界, 求和得到不超过右侧; 两对角顶点恰好每个坐标都达到最大差, 所以取等号。

Exercise 3: 把长方体分成有限个小直径长方体

题意转述

给定 $\varepsilon > 0$, 证明 $\mathbb{R}^n$ 中任一有界长方体可以分割成有限多个子长方体, 使每个子长方体的欧氏直径都小于 ε 。

最自然的思路

上一题告诉我们: 若一个小长方体每条边长度都小于

$$\frac{\varepsilon}{\sqrt{n}},$$

那么它的直径就小于

$$\sqrt{n \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \right)^2} = \varepsilon.$$

所以只需把每个坐标区间切得足够细。

逐步构造

设

$$R = \prod_{j=1}^n [a_j, b_j].$$

对每个 j , 选正整数 N_j 使

$$\frac{b_j - a_j}{N_j} < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}.$$

把 $[a_j, b_j]$ 等分成 N_j 段。

所有坐标小段的笛卡尔积形成

$$N_1 N_2 \cdots N_n$$

个有限小长方体。每个小长方体第 j 条边长度小于 $\varepsilon/\sqrt{n}$, 因此上一题公式给出其直径

$$< \sqrt{n \cdot \frac{\varepsilon^2}{n}} = \varepsilon.$$

这就完成了构造。

这一步为什么重要?

它正是在证明“有界欧氏集合 totally bounded”时需要的有限网格。后面很多紧致性证明都会把连续空间离散成有限个小盒子。

变式 3A: 单位立方体的显式盒子数

给定 $\varepsilon > 0$, 设整数

$$m > \frac{\sqrt{n}}{\varepsilon}.$$

证明 $[0, 1]^n$ 可由 m^n 个直径 $< \varepsilon$ 的小立方体覆盖。

解。每条坐标轴等分成 m 段, 每个小立方体边长 $1/m < \varepsilon/\sqrt{n}$, 故直径

$$\frac{\sqrt{n}}{m} < \varepsilon.$$

总数 m^n 。

变式 3B: 有界子集的有限 ε -net

证明任意有界 $A \subset \mathbb{R}^n$ 对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在有限点集 $\{x_1, \dots, x_N\}$ 使

$$A \subset \bigcup_{j=1}^N B(x_j, \varepsilon).$$

解。 A 包含在某个有界大长方体 R 中。把 R 分成有限个直径 $< \varepsilon$ 的小长方体。对每个与 A 相交的小盒子, 任选一个 A 中点 x_j 。同一小盒子里的所有 A 中点与 x_j 距离都 $< \varepsilon$ 。盒子有限, 所以得到有限 ε -net。

变式 3C: 有理网格可作 ε -net

证明对 $[0, 1]^n$, 可以把网格点选成有理坐标。

解。取整数 m 足够大并用网格

$$\left\{ \left(\frac{k_1}{m}, \dots, \frac{k_n}{m} \right) : 0 \leq k_j \leq m \right\}.$$

任一点每个坐标与最近网格坐标的差至多 $1/m$, 所以欧氏距离至多 $\sqrt{n}/m$ 。取 $m > \sqrt{n}/\varepsilon$ 即可。

Exercise 4: 有限个紧集的并仍紧

题意转述

设 $K_1, \dots, K_m$ 都是 compact subsets。证明

$$K = K_1 \cup \dots \cup K_m$$

紧致。

证明

设 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是覆盖 K 的任意开覆盖。

因为

$$K_j \subset K,$$

同一族 $\{U_\alpha\}$ 也覆盖每个 K_j 。由 K_j 紧致, 对每个 j 可选有限子族

$$U_{\alpha_{j,1}}, \dots, U_{\alpha_{j,N_j}}$$

覆盖 K_j 。

现在把 $j = 1, \dots, m$ 的这些有限族全部合起来。因为只是有限次有限并, 总数仍有限, 并且覆盖所有 K_j , 也就覆盖 K 。

所以 K 紧致。

易错点

“可数个紧集之并紧”一般是错的。有限性是关键。

变式 4A: 可数并失败

在 $\mathbb{R}$ 中

$$\mathbb{N} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{n\}.$$

每个单点紧致, 但 $\mathbb{N}$ 不紧致。

证明不紧。开覆盖

$$U_n = (n - 1/3, n + 1/3)$$

覆盖 $\mathbb{N}$, 任何有限子族只能覆盖有限多个整数, 不能覆盖全部。

变式 4B: 紧集的闭子集仍紧

若 $F \subset K$, K 紧且 F 在 K 中闭, 证明 F 紧。

解。给 F 一个开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 。把 $K \setminus F$ 加入得到 K 的开覆盖

$$\{U_\alpha\} \cup \{K \setminus F\}.$$

由 K 紧, 抽有限子覆盖。去掉可能出现的 $K \setminus F$ 后, 剩下有限多个 U_α 仍覆盖 F 。

变式 4C: 有限并闭且有界 $\Rightarrow$ 紧 ($\mathbb{R}^n$)

若 $K_1, \dots, K_m \subset \mathbb{R}^n$ 都闭且有界, 证明其并紧。

解。Heine-Borel 定理给每个 K_j 紧, 再由主结论有限并紧。也可以先观察有限并仍闭且有界, 再一次使用 Heine-Borel。

Exercise 5: 有界序列空间中的闭球完备但不紧

题意转述

令

$$\ell^\infty = \{x = (x_1, x_2, \dots) : x_n \in \mathbb{C}, \sup_n |x_n| < \infty\},$$

定义

$$\|x\|_\infty = \sup_n |x_n|, \quad d(x, y) = \|x - y\|_\infty.$$

证明 ℓ^∞ 完备, 并说明半径 $r > 0$ 的闭球虽然完备, 却不紧致。

第一步: ℓ^∞ 完备

取一个 ℓ^∞ 中的 Cauchy 序列

$$x^{(m)} = (x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots).$$

Cauchy 条件说: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 M , 使 $m, k \geq M$ 时

$$\sup_n |x_n^{(m)} - x_n^{(k)}| < \varepsilon.$$

于是对每个固定坐标 n ,

$$|x_n^{(m)} - x_n^{(k)}| < \varepsilon,$$

所以 $\{x_n^{(m)}\}_m$ 是 $\mathbb{C}$ 中 Cauchy 序列。 $\mathbb{C}$ 完备, 因此定义

$$x_n = \lim_{m \rightarrow \infty} x_n^{(m)}.$$

得到候选极限 $x = (x_n)$ 。

现在要证明极限仍有界并且是一致 (sup norm) 收敛, 不能只说逐坐标收敛。

固定 $\varepsilon > 0$, 取 M 使 $m, k \geq M$ 时

$$\|x^{(m)} - x^{(k)}\|_\infty < \varepsilon.$$

固定 $m \geq M$, 令 $k \rightarrow \infty$ 。对每个 n ,

$$|x_n^{(m)} - x_n| \leq \varepsilon.$$

所以

$$\|x^{(m)} - x\|_\infty \leq \varepsilon.$$

因此 $x^{(m)} \rightarrow x$ in sup norm.

又因为某个 $x^{(M)}$ 有界,

$$\|x\|_\infty \leq \|x - x^{(M)}\|_\infty + \|x^{(M)}\|_\infty < \infty,$$

故 $x \in \ell^\infty$.

所以 ℓ^∞ 完备。

第二步：闭球完备

闭球

$$\overline{B}[a, r] = \{x : \|x - a\|_\infty \leq r\}$$

是 ℓ^∞ 的闭子集, 因此由 § 2.3 Exercise 2, 它完备。

第三步：半径 $r > 0$ 的闭球不紧

令 e_n 是第 n 个标准基序列: 第 n 个坐标为 1, 其他全为 0。

考虑

$$y^{(n)} = a + re_n.$$

显然

$$\|y^{(n)} - a\|_\infty = r,$$

所以全部落在闭球中。

但若 $m \neq n$,

$$\|y^{(n)} - y^{(m)}\|_\infty = r.$$

因此这列点中任意两个距离都固定为 r 。

若存在收敛子列, 它必须 Cauchy; 可是取 $\varepsilon = r/2$, 任意两个不同项距离都 $r > \varepsilon$, 不可能 Cauchy。

所以闭球中存在没有收敛子列的序列, 闭球不紧。

关键意义

在有限维 $\mathbb{R}^n$ 中, “闭且有界 $\Rightarrow$ 紧” 成立; 在无限维 normed spaces 中通常失败。本题就是最清楚的模型之一。

变式 5A: ℓ^∞ 的单位球不是 totally bounded

证明单位球不能被有限多个半径 $1/3$ 的球覆盖。

解。所有 e_n 都在单位球, 且

$$\|e_n - e_m\|_\infty = 1 \quad (n \neq m).$$

任何半径 $1/3$ 的球不可能同时含两个 e_n, e_m , 否则三角不等式会给

$$1 \leq \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3},$$

矛盾。有限多个小球只能覆盖有限多个 e_n , 故不 totally bounded。

变式 5B: 标准基没有 Cauchy 子列

在 ℓ^∞ 中证明 (e_n) 没有 Cauchy 子列。

解。任意不同的两个标准基向量距离始终为 1。无论抽哪条无限子列, 取 $\varepsilon = 1/2$ 都不可能满足 Cauchy 条件。

变式 5C: 对比有限维闭球

解释为什么 $\mathbb{C}^N$ 中的闭球是紧的。

解。把 $\mathbb{C}^N$ 看作 $\mathbb{R}^{2N}$ 。任意 norm 在有限维空间都与欧氏 norm 等价, 因此闭球在欧氏意义下闭且有界。Heine–Borel 定理给出紧致。与主问题相比, 失效点正是维数无限。

Exercise 6: totally bounded 集的闭包仍 totally bounded

题意转述

若 A totally bounded, 即对任意 $\varepsilon > 0$ 可由有限多个 ε -球覆盖, 证明

$$\overline{A}$$

仍 totally bounded。

解答

给定 $\varepsilon > 0$ 。因为 A totally bounded, 可找有限点

$$x_1, \dots, x_N$$

使

$$A \subset \bigcup_{j=1}^N B(x_j, \varepsilon/2).$$

现在取任意

$$y \in \overline{A}.$$

按闭包定义, 可以找 $a \in A$ 使

$$d(y, a) < \varepsilon/2.$$

而 a 落在某个

$$B(x_j, \varepsilon/2)$$

中, 所以

$$d(y, x_j) \leq d(y, a) + d(a, x_j) < \varepsilon.$$

因此

$$y \in B(x_j, \varepsilon).$$

于是

$$\overline{A} \subset \bigcup_{j=1}^N B(x_j, \varepsilon).$$

这就是 totally bounded。

为什么先用 $\varepsilon/2$?

因为从闭包点 y 先走到 A 中近似点 a , 再从 a 走到网格中心 x_j , 总共有两段误差。

变式 6A: totally bounded 集必有界

证明若 A totally bounded, 则 A 有界。

解。取 $\varepsilon = 1$, 有有限个球

$$A \subset \bigcup_{j=1}^N B(x_j, 1).$$

固定 x_1 。若 $a \in A$ 落在 $B(x_j, 1)$, 则

$$d(a, x_1) \leq 1 + d(x_j, x_1).$$

有限个 j 的右侧有最大值, 所以全体 a 到 x_1 距离有统一上界。

变式 6B: totally bounded 的任意子集仍 totally bounded

解。若 $B \subset A$, 任何覆盖 A 的有限 ε -球自动覆盖 B 。因此性质向子集遗传。

变式 6C: 完备 + totally bounded $\Rightarrow$ 紧

在 metric space 中证明: 若 X 完备且 totally bounded, 则 X 紧。

解。先证 sequentially compact。给任意序列 (x_n) 。用有限个半径 1 的球覆盖 X , 至少一个球含无限多个序列项, 从中抽子列; 再用有限个半径 $1/2$ 的球覆盖, 抽出仍有无限多项落在一个球内的更深子列; 继续半径 $1/3, 1/4, \dots$, 取对角子列 (x_{n_k}) 。当 $p, q \geq k$ 时, 它们都落在同一个半径 $1/k$ 的球内, 所以

$$d(x_{n_p}, x_{n_q}) < 2/k.$$

故对角子列 Cauchy。完备性给出收敛。于是每个序列有收敛子列, 即 sequentially compact; metric spaces 中这与 compact 等价。

§ 2.5 Continuity

连续性只控制“一个点附近”；一致连续性要求同一个 δ 同时服务所有点。这一节很多题都在训练如何识别这种量词次序：

$$\forall x \forall \varepsilon \exists \delta(x, \varepsilon)$$

与

$$\forall \varepsilon \exists \delta(\varepsilon) \forall x$$

并不相同。

Exercise 1: 连续性的三个等价刻画

题意转述

设 $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ ，固定 $a \in X$ 。证明以下三种说法等价：

1. ε - δ 连续：

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon;$$

2. 对每个 $f(a)$ 的球，其原像在 a 附近含有一个球；

3. 序列刻画：只要 $x_n \rightarrow a$ ，就有

$$f(x_n) \rightarrow f(a).$$

(1) $\iff$ (2)

条件 (1) 的不等式

$$d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$$

正好等价于集合包含

$$B_X(a, \delta) \subset f^{-1}(B_Y(f(a), \varepsilon)).$$

所以两种语言完全同义。

(1) $\Rightarrow$ (3)

设 $x_n \rightarrow a$ 。给定 $\varepsilon > 0$ 。由 f 在 a 连续，取 $\delta > 0$ 使

$$d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon.$$

又因 $x_n \rightarrow a$ ，存在 N 使

$$n \geq N \Rightarrow d_X(x_n, a) < \delta.$$

于是

$$n \geq N \Rightarrow d_Y(f(x_n), f(a)) < \varepsilon,$$

即 $f(x_n) \rightarrow f(a)$ 。

(3) $\Rightarrow$ (1)：用反证构造坏序列

假设 (1) 不成立。那么存在某个

$$\varepsilon_0 > 0$$

使得无论 $\delta > 0$ 多小，总能找到 x 满足

$$d_X(x, a) < \delta, \quad d_Y(f(x), f(a)) \geq \varepsilon_0.$$

特别地，对 $\delta = 1/n$ ，可以选 x_n 使

$$d_X(x_n, a) < \frac{1}{n},$$

所以

$$x_n \rightarrow a.$$

但同时

$$d_Y(f(x_n), f(a)) \geq \varepsilon_0$$

对所有 n 成立, 因此 $f(x_n)$ 不可能趋于 $f(a)$, 与 (3) 矛盾。

故三者等价。

变式 1A: 实函数的序列连续性

证明 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 a 连续, 当且仅当对任意 $x_n \rightarrow a$ 都有 $f(x_n) \rightarrow f(a)$ 。

解。这是主结论取通常欧氏 metric 的直接特例。重要的是反向不能只检验“某一条”序列, 而是要对所有趋向 a 的序列成立。

变式 1B: 不连续就能造出见证序列

证明若 f 在 a 不连续, 则存在 $x_n \rightarrow a$ 和 $\varepsilon_0 > 0$ 使

$$d_Y(f(x_n), f(a)) \geq \varepsilon_0$$

对所有 n 成立。

解。正是主证明的反证构造: 把不连续定义中的 δ 依次取 $1, 1/2, 1/3, \dots$ 。

变式 1C: 全局连续的闭集原像判据

证明 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 当且仅当对 Y 中每个闭集 F , 原像 $f^{-1}(F)$ 在 X 中闭。

解。已知连续等价于每个开集原像开。若 F 闭, 则 $Y \setminus F$ 开, 且

$$f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F).$$

所以开集原像开与闭集原像闭通过补集完全等价。

Exercise 2: 一致连续函数的和仍一致连续

题意转述

设 $f, g: X \rightarrow \mathbb{C}$ 都 uniformly continuous。证明

$$f + g$$

也 uniformly continuous。若它们甚至 Lipschitz, 给出 Lipschitz 常数。

一致连续证明

给定 $\varepsilon > 0$ 。

由 f 一致连续, 存在 $\delta_f > 0$ 使

$$d(x, y) < \delta_f \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon/2.$$

由 g 一致连续, 存在 $\delta_g > 0$ 使

$$d(x, y) < \delta_g \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \varepsilon/2.$$

取

$$\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}.$$

则当 $d(x, y) < \delta$ 时,

$$|(f + g)(x) - (f + g)(y)| \leq |f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| < \varepsilon.$$

关键是这个 δ 只依赖 ε , 不依赖 x, y 。

Lipschitz 情形

若

$$|f(x) - f(y)| \leq L_f d(x, y),$$

$$|g(x) - g(y)| \leq L_g d(x, y),$$

则

$$|(f + g)(x) - (f + g)(y)| \leq (L_f + L_g)d(x, y).$$

所以 $f + g$ 可取 Lipschitz 常数

$$L_f + L_g.$$

变式 2A: 有限个一致连续函数之和

若 $f_1, \dots, f_m$ 一致连续, 证明

$$f_1 + \dots + f_m$$

一致连续。

解。给定 ε , 让每个 f_j 的振幅小于 ε/m , 取得 δ_j , 最后取

$$\delta = \min_j \delta_j.$$

然后用三角不等式求和。

变式 2B: 数乘保持一致连续

若 f 一致连续, $c \in \mathbb{C}$, 证明 cf 一致连续。

解。若 $c = 0$ 显然。若 $c \neq 0$, 对目标误差 ε , 对 f 使用 $\varepsilon/|c|$, 则

$$|cf(x) - cf(y)| = |c||f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

变式 2C: 差函数

若 f, g 一致连续, 证明 $f - g$ 一致连续。

解。 $-g$ 由变式 2B 一致连续, 再用主结论处理 $f + (-g)$ 。

Exercise 3: 有界一致连续函数的乘积

题意转述

设 $f, g: X \rightarrow \mathbb{C}$ 都 bounded 且 uniformly continuous。证明

$$fg$$

uniformly continuous。若 f, g 都是 bounded Lipschitz functions, 给出乘积的 Lipschitz 常数。

核心恒等式

不要直接展开四项。最有用的拆法是

$$f(x)g(x) - f(y)g(y) = f(x)[g(x) - g(y)] + g(y)[f(x) - f(y)].$$

设

$$|f(x)| \leq M_f, \quad |g(x)| \leq M_g$$

对所有 x 成立。

于是

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \leq M_f|g(x) - g(y)| + M_g|f(x) - f(y)|.$$

一致连续证明

若 $M_f = M_g = 0$, 结论显然。一般地给定 $\varepsilon > 0$, 分别用一致连续性选取 δ_g 使

$$d(x, y) < \delta_g \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2(M_f + 1)},$$

以及 δ_f 使

$$d(x, y) < \delta_f \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(M_g + 1)}.$$

取最小值即可得到乘积振幅 $< \varepsilon$ 。

用 $M_f + 1$ 而不是直接除 M_f , 只是为了自动覆盖 $M_f = 0$ 的边界情形。

Lipschitz 情形

若

$$|f(x) - f(y)| \leq L_f d(x, y), \quad |g(x) - g(y)| \leq L_g d(x, y),$$

则

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \leq (M_f L_g + M_g L_f) d(x, y).$$

所以可取

$$\boxed{L_{fg} = M_f L_g + M_g L_f.}$$

变式 3A: bounded 假设不能随便删

$f(x) = g(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 上都是 Lipschitz, 但乘积

$$h(x) = x^2$$

不是 uniformly continuous。

证明。取

$$x_n = n, \quad y_n = n + \frac{1}{n}.$$

则

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

但

$$|x_n^2 - y_n^2| = \left| 2 + \frac{1}{n^2} \right| \rightarrow 2.$$

所以不一致连续。

变式 3B: 远离零时倒数保持一致连续

设 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 一致连续并满足

$$|f(x)| \geq m > 0$$

对所有 x 。证明 $1/f$ 一致连续。

解。有

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(y)} \right| = \frac{|f(x) - f(y)|}{|f(x)f(y)|} \leq \frac{1}{m^2} |f(x) - f(y)|.$$

对 f 使用目标误差 $m^2\varepsilon$ 即可。

变式 3C: bounded Lipschitz 函数的平方

若 $|f| \leq M$ 且 f 是 L -Lipschitz, 证明 f^2 是 $2ML$ -Lipschitz。

解。套乘积公式, 取 $g = f$:

$$L_{f^2} \leq ML + ML = 2ML.$$

也可直接因式分解

$$|f(x)^2 - f(y)^2| = |f(x) - f(y)||f(x) + f(y)| \leq 2MLd(x, y).$$

Exercise 4: 一致连续映射与 Lipschitz 映射的复合

题意转述

设

$$f: X \rightarrow Y, \quad g: Y \rightarrow Z.$$

证明:

- 若 f, g 都 uniformly continuous, 则 $g \circ f$ uniformly continuous;
- 若二者 Lipschitz, 则复合 Lipschitz, 并求常数。

一致连续证明

给定 $\varepsilon > 0$ 。

先从外层 g 开始: 因为 g 一致连续, 存在 $\eta > 0$ 使

$$d_Y(u, v) < \eta \Rightarrow d_Z(g(u), g(v)) < \varepsilon.$$

然后把这个 η 当成内层 f 的目标误差。由 f 一致连续, 存在 $\delta > 0$ 使

$$d_X(x, y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \eta.$$

于是

$$d_X(x, y) < \delta \Rightarrow d_Z(g(f(x)), g(f(y))) < \varepsilon.$$

所以 $g \circ f$ 一致连续。

Lipschitz 情形

若

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq L_f d_X(x, y),$$

$$d_Z(g(u), g(v)) \leq L_g d_Y(u, v),$$

则

$$d_Z(g(f(x)), g(f(y))) \leq L_g L_f d_X(x, y).$$

所以可取常数

$$L_g L_f.$$

变式 4A: 普通连续映射的复合

若 f 在 a 连续, g 在 $f(a)$ 连续, 证明 $g \circ f$ 在 a 连续。

解。与主证明相同, 只是两层的 δ 允许依赖相应的基点。先从 g 的 ε 得到 η , 再从 f 的 η 得到 δ 。

变式 4B: 三层 Lipschitz 复合

若 f, g, h 的 Lipschitz 常数分别为 L_f, L_g, L_h , 证明

$$h \circ g \circ f$$

可取常数 $L_h L_g L_f$ 。

解。连续两次使用主结论即可。

变式 4C: bi-Lipschitz 映射的逆

若双射 $f: X \rightarrow Y$ 满足

$$c d_X(x, y) \leq d_Y(f(x), f(y)) \leq C d_X(x, y)$$

其中 $c > 0$, 证明 f^{-1} 是 $1/c$ -Lipschitz。

解。对 $u = f(x), v = f(y)$, 下界给

$$d_X(f^{-1}(u), f^{-1}(v)) = d_X(x, y) \leq \frac{1}{c} d_Y(u, v).$$

Exercise 5: 一致连续映射把 Cauchy 序列送到 Cauchy 序列

题意转述

证明若 $f: X \rightarrow Y$ uniformly continuous, 而 (x_n) 在 X 中 Cauchy, 则 $(f(x_n))$ 在 Y 中 Cauchy。并说明普通 continuity 不够。

证明

给定 $\varepsilon > 0$ 。由一致连续性, 存在 $\delta > 0$, 使对所有 $x, y \in X$,

$$d_X(x, y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

因为 (x_n) Cauchy, 存在 N 使

$$m, n \geq N \Rightarrow d_X(x_m, x_n) < \delta.$$

因此

$$m, n \geq N \Rightarrow d_Y(f(x_m), f(x_n)) < \varepsilon.$$

这正说明像序列 Cauchy。

为什么普通连续不够?

普通连续允许 δ 依赖点, 而 Cauchy 序列可能在一个没有极限点属于定义域的地方越跑越靠近边界, 使所需 δ 越来越小。

取

$$X = (0, 1), \quad f(x) = \frac{1}{x}.$$

f 在 $(0, 1)$ 连续, 但不一致连续。

序列

$$x_n = \frac{1}{n}$$

在 X 中 Cauchy, 而

$$f(x_n) = n$$

不是 Cauchy。

变式 5A: Lipschitz 映射自动保 Cauchy

若 f 是 L -Lipschitz, 证明它把 Cauchy 序列送到 Cauchy 序列。

解。给定 $\varepsilon > 0$ 。若 $L = 0$ 显然; 否则 Cauchy 性给出大 m, n 时

$$d_X(x_m, x_n) < \varepsilon/L.$$

于是

$$d_Y(f(x_m), f(x_n)) \leq L d_X(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

变式 5B: 另一个“连续但不保 Cauchy”的例子

在 $(0, 1)$ 上取

$$f(x) = \tan \frac{\pi x}{2}.$$

令 $x_n = 1 - 1/n$ 。则 (x_n) Cauchy, 但 $f(x_n) \rightarrow \infty$, 故像序列不是 Cauchy。

变式 5C: 一致连续映射自然延伸到 completion

设 X 稠密嵌入其 completion $\widehat{X}$, Y 完备, $f: X \rightarrow Y$ 一致连续。解释为何 f 能延伸到 $\widehat{X}$ 。

解。对 $x \in \widehat{X}$, 取 $x_n \in X$ 且 $x_n \rightarrow x$ 。 (x_n) Cauchy, 主结论使 $(f(x_n))$ Cauchy; Y 完备, 所以有极限。用两条逼近序列交错成一条 Cauchy 序列即可证明极限与选择无关。这正是下一题的完整结构。

Exercise 6: 一致连续函数从稠密子集唯一延拓

题意转述

设 D 是 metric space X 的稠密子集, (Y, ρ) 完备, 且

$$f : D \rightarrow Y$$

uniformly continuous. 证明存在唯一 uniformly continuous

$$F : X \rightarrow Y$$

满足 $F|_D = f$ 。

第一步: 对每个 $x \in X$ 定义候选值

因为 D 稠密, 可选序列

$$d_n \in D, \quad d_n \rightarrow x.$$

收敛序列 Cauchy. 由上一题,

$$f(d_n)$$

是 Y 中 Cauchy 序列. Y 完备, 所以极限存在。

定义

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(d_n).$$

第二步: 证明定义与逼近序列无关

若另有

$$e_n \in D, \quad e_n \rightarrow x,$$

则

$$d_X(d_n, e_n) \leq d_X(d_n, x) + d_X(x, e_n) \rightarrow 0.$$

由 f 一致连续,

$$\rho(f(d_n), f(e_n)) \rightarrow 0.$$

若两列像分别收敛到 u, v , 则取极限得

$$\rho(u, v) = 0,$$

故 $u = v$. 所以 F 定义良好。

第三步: F 确实延拓 f

若 $x \in D$, 可直接取常值逼近序列 $d_n = x$. 于是

$$F(x) = \lim f(x) = f(x).$$

第四步: 证明 F 一致连续

给定 $\varepsilon > 0$. 由 f 一致连续, 存在 $\delta > 0$ 使

$$d_D(u, v) < \delta \Rightarrow \rho(f(u), f(v)) < \varepsilon/3.$$

若 $x, y \in X$ 且

$$d_X(x, y) < \delta/3,$$

利用稠密性选 $u, v \in D$ 使

$$d_X(x, u) < \delta/3, \quad d_X(y, v) < \delta/3$$

并同时让

$$\rho(F(x), f(u)) < \varepsilon/3, \quad \rho(F(y), f(v)) < \varepsilon/3;$$

这可以通过定义 F 时取足够靠后的逼近点实现。

则

$$d_X(u, v) \leq d(u, x) + d(x, y) + d(y, v) < \delta.$$

所以

$$\rho(f(u), f(v)) < \varepsilon/3.$$

最终

$$\rho(F(x), F(y)) \leq \rho(F(x), f(u)) + \rho(f(u), f(v)) + \rho(f(v), F(y)) < \varepsilon.$$

故 F 一致连续。

第五步：唯一性

若 $G : X \rightarrow Y$ 也是连续延拓且 $G|_D = f$, 对任意 $x \in X$ 取 $d_n \in D$, $d_n \rightarrow x$. 则

$$G(x) = \lim G(d_n) = \lim f(d_n) = F(x).$$

所以 $G = F$ 。

变式 6A：从 $\mathbb{Q}$ 延拓恒等映射

令

$$f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(q) = q.$$

证明其唯一连续延拓到 $\mathbb{R}$ 就是 $F(x) = x$ 。

解。 f 是 1-Lipschitz, $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 稠密, $\mathbb{R}$ 完备。对 $q_n \rightarrow x$,

$$F(x) = \lim q_n = x.$$

变式 6B： e^{iq} 从 $\mathbb{Q}$ 延拓

定义

$$f(q) = e^{iq}, \quad q \in \mathbb{Q}.$$

证明其唯一一致连续延拓为

$$F(x) = e^{ix}.$$

解。有

$$|e^{iu} - e^{iv}| = 2 \left| \sin \frac{u-v}{2} \right| \leq |u-v|,$$

所以 f 是 1-Lipschitz。若 $q_n \rightarrow x$, 则 $e^{iq_n} \rightarrow e^{ix}$, 所以延拓就是指数函数。

变式 6C：完备性不能完全忽略

说明目标空间不完备时, 延拓可能无法在原目标空间取值。

解。取 $D = \mathbb{Q}$, $X = \mathbb{R}$, 目标空间也取 $Y = \mathbb{Q}$, 令 $f(q) = q$. 它是 1-Lipschitz。但若存在连续延拓 $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$ 且延拓恒等映射, 则对有理数列 $q_n \rightarrow \sqrt{2}$, 连续性要求

$$F(\sqrt{2}) = \lim F(q_n) = \lim q_n = \sqrt{2},$$

但 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. 矛盾。

Exercise 7: 开连通平面集可用水平/竖直折线连接

题意转述

设 $G \subset \mathbb{C}$ 是 region (开且连通)。原书此前已证明任意两点可由 polygonal path 连接。本题要求进一步把折线改造成：每一小段都平行于实轴或虚轴。

证明框架

取 $a, b \in G$ 。由 polygonal connectedness, 存在普通折线路径

$$P \subset G$$

从 a 到 b 。

P 是有限条闭线段的并, 所以 compact。

若 $G = \mathbb{C}$, 任取一个正数 ρ 即可, 下面构造显然不会离开 G 。以下设 $G^c \neq \emptyset$ 。

由于 G 开且 $P \subset G$, 每个 $p \in P$ 到补集

$$G^c$$

有正距离。更统一地, 紧致性给出

$$\rho = d(P, G^c) > 0.$$

严格说明如下: 函数

$$p \mapsto d(p, G^c)$$

连续且在紧集 P 上处处正, 因此取得正的最小值 ρ 。

所以整个 ρ -管状邻域都在 G 中:

$$d(z, P) < \rho \Rightarrow z \in G.$$

把一条斜线段替换成“小楼梯”

对原折线的每一条线段, 从端点 z_0 到 z_1 , 把它分成足够多份, 使每个相邻分点 p_j, p_{j+1} 满足

$$|p_{j+1} - p_j| < \rho/4.$$

写

$$p_j = x_j + iy_j, \quad p_{j+1} = x_{j+1} + iy_{j+1}.$$

用两段轴平行线替换直接线段:

$$p_j \longrightarrow q_j = x_{j+1} + iy_j \longrightarrow p_{j+1}.$$

第一段水平, 第二段竖直。

对这两段上的任一点 z , 都满足

$$|z - p_j| \leq |x_{j+1} - x_j| + |y_{j+1} - y_j| \leq \sqrt{2}|p_{j+1} - p_j| < \frac{\rho}{\sqrt{2}} < \rho.$$

因此每个替代小楼梯都落在 $B(p_j, \rho) \subset G$ 中。

有限拼接所有楼梯, 就得到从 a 到 b 的 axis-parallel polygonal path, 全程留在 G 。

变式 7A: 直线段可由任意细的“曼哈顿楼梯”逼近

在 $\mathbb{R}^2$ 中给定一条线段 $[p, q]$ 和 $\eta > 0$, 证明可以构造只含水平/竖直段的折线, 使其完全位于线段的 η -邻域内。

解。把线段等分到每个小段欧氏长度 $< \eta/\sqrt{2}$, 再按主证明用“先水平后竖直”的 L 形替换。任一点离相应分点不超过 $\sqrt{2}$ 倍小段长度, 故小于 η 。

变式 7B: 可选有理网格作为中间坐标

若 $G \subset \mathbb{C}$ 开且两点可由折线连接, 说明中间折点还可轻微扰动, 使除固定端点外的实部、虚部取有理数, 同时路径仍留在 G 。

解。原路径是紧集并与 G^c 有正距离 ρ 。有理点在平面稠密, 可把有限多个折点各自扰动少于足够小的 ρ/C , 使整个有限折线的 Hausdorff 位移仍小于 ρ 。然后按轴平行方法连接。这体现“开集给了误差容忍度”。

变式 7C: 推出 region 是 axis-polygon connected

把结论表述成等价性: 对开集 $G \subset \mathbb{C}$,

$$G \text{ connected} \iff G \text{ 任意两点可由轴平行折线连接.}$$

解。“ $\Rightarrow$ ”是主问题。“ $\Leftarrow$ ”因为轴平行折线是连续路径, 所以任意两点 path connected; path connected 必 connected。

Exercise 8: 用 Lebesgue number 重新证明紧集上的连续函数一致连续

题意转述

原书已有 Heine–Cantor 型定理: 若 K compact 且 $f: K \rightarrow Y$ continuous, 则 f uniformly continuous。本题要求用 Lebesgue covering lemma 再证明一次。

第一步: 为每个点构造“振幅小”的邻域

给定 $\varepsilon > 0$ 。

对每个 $x \in K$, 连续性给出 $r_x > 0$, 使

$$d(u, x) < r_x \Rightarrow \rho(f(u), f(x)) < \varepsilon/2.$$

令

$$U_x = B(x, r_x/2) \cap K.$$

则 $\{U_x : x \in K\}$ 是 K 的开覆盖。

第二步: 使用 Lebesgue number

Lebesgue covering lemma 说: 紧 metric space 的任意开覆盖存在 $\lambda > 0$, 使 K 中直径小于 λ 的任意子集都包含在某个覆盖元中。

取这个 λ , 并令

$$\delta = \lambda/2.$$

若

$$d(p, q) < \delta,$$

则两点集合 $\{p, q\}$ 的直径小于 λ , 所以存在某个 $x \in K$ 使

$$p, q \in U_x.$$

于是

$$\rho(f(p), f(q)) \leq \rho(f(p), f(x)) + \rho(f(x), f(q)) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

δ 与 p, q 无关, 所以 f 一致连续。

变式 8A: 区间上的 Heine–Cantor

若 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 证明 f 一致连续。

解。闭区间 $[a, b]$ 紧, 直接应用主定理。若不用抽象紧致语言, 可以对每点取局部 δ_x , 由有限子覆盖提取有限多个局部邻域, 再取有限个半径的最小值并作适当缩小, 本质相同。

变式 8B: 局部振幅覆盖法

定义某集合 U 上的振幅

$$\text{osc}(f; U) = \sup\{\rho(f(x), f(y)) : x, y \in U\}.$$

证明对紧 K 上连续 f 和任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限开覆盖 $U_1, \dots, U_m$ 使每个

$$\text{osc}(f; U_j \cap K) < \varepsilon.$$

解。对每点 x 由连续性选邻域使所有 u 满足 $\rho(f(u), f(x)) < \varepsilon/2$ 。同一邻域中两点的像距 $< \varepsilon$ 。这些邻域覆盖 K , 紧致性抽出有限子覆盖。

变式 8C: 紧致假设不能删

$f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续但不一致连续。

解。取

$$x_n = n, \quad y_n = n + 1/n.$$

两点距离趋 0, 但函数值差趋 2。这说明“每点连续”在非紧无限区域上没有统一尺度。

Exercise 9: 紧集上的“任意尺度链连通”推出连通

题意转述

设 K compact。假设对每个 $\varepsilon > 0$, 任意 $a, b \in K$ 都可由 ε -chain 连接。证明 K connected。

证明

反设 K 不连通。存在 separation

$$K = A \cup B,$$

其中 A, B 非空、不交、相对开。

因为 $A = K \setminus B$ 且 B 开, A 在 K 中也闭; 同理 B 闭。因此 A, B 都是 compact set 的闭子集, 所以都 compact。

不交紧集之间距离严格正

因为 B compact, 所以它闭。对每个 $a \in A$, 因 $a \notin B$, 有

$$d(a, B) > 0.$$

函数 $a \mapsto d(a, B)$ 是 1-Lipschitz, 因而连续; 在 compact set A 上取得最小值

$$\delta = \min_{a \in A} d(a, B).$$

若 $\delta = 0$, 最小点 $a_0 \in A$ 会满足 $d(a_0, B) = 0$, 由 B 闭推出 $a_0 \in B$, 与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾。因此

$$\delta > 0.$$

现在取

$$\varepsilon = \delta/2.$$

从任意 $a_0 \in A$ 到 $b_0 \in B$ 的 ε -chain

$$a_0 = x_0, x_1, \dots, x_N = b_0$$

必定在某一步第一次从 A 进入 B 。于是某个 j 有

$$x_{j-1} \in A, \quad x_j \in B,$$

从而

$$d(x_{j-1}, x_j) \geq \delta > \varepsilon,$$

与 chain 定义矛盾。

所以 K 连通。

与 § 2.2 Exercise 5 的关系

那里给出的闭但非紧反例说明: 把 compact 去掉, 本题结论会失败。紧致性正是用来保证两个 separation 之间有正距离间隙。

变式 9A: 两个不交紧集有正距离

设 A, B 是不交非空 compact subsets of a metric space。证明

$$d(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\} > 0.$$

解。因 B compact, 所以 B 闭。函数

$$a \mapsto d(a, B)$$

是 1-Lipschitz, 因此在 compact set A 上取得最小值 δ 。若 $\delta = 0$, 某个 $a_0 \in A$ 满足 $d(a_0, B) = 0$; 由于 B 闭, 必有 $a_0 \in B$, 与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾。因此 $\delta > 0$, 也就是 $d(A, B) > 0$ 。

变式 9B: 有限 metric space 的连通判据

若有限 metric space K 满足主问题的 chain 条件, 证明 K 是单点, 从而 connected。

解。与 § 2.2 变式相同: 不同点之间有正最小距离 δ 。取 $\varepsilon < \delta$ 后不能移动, 因此若任意两点可链连, 只可能没有两个不同点。

变式 9C: 非紧反例再审计

对

$$F = \{(x, 1/|x|) : x \neq 0\}$$

说明为什么主证明的“ $d(A, B) > 0$ ”这一步失败。

解。两个分支 A ($x > 0$) 与 B ($x < 0$) 虽然互不相交、且 F 闭, 但

$$d((1/M, M), (-1/M, M)) = 2/M \rightarrow 0.$$

因此

$$d(A, B) = 0$$

且下确界不被取得。正因为没有正间隙, 小步长 chain 才能在高处跨越。

Exercise 10: 连续函数在稠密集上一致则处处一致

题意转述

设 $f, g : X \rightarrow Y$ 连续, $D \subset X$ 稠密, 并且

$$f(x) = g(x) \quad (x \in D).$$

证明

$$f = g \quad \text{在整个 } X.$$

解答

任取 $x \in X$ 。因为 D 稠密, 可取

$$d_n \in D, \quad d_n \rightarrow x.$$

由连续性,

$$f(d_n) \rightarrow f(x), \quad g(d_n) \rightarrow g(x).$$

但对每个 n ,

$$f(d_n) = g(d_n).$$

所以这是同一个序列, 同时收敛到 $f(x)$ 与 $g(x)$ 。metric space 中极限唯一, 故

$$f(x) = g(x).$$

x 任意, 因此 $f = g$ 。

另一种很短的证明

若 $Y = \mathbb{C}$, 函数

$$h = f - g$$

连续, 而

$$D \subset h^{-1}(\{0\}).$$

零点集是闭集, 所以包含 D 的闭包 X 。故 $h \equiv 0$ 。

变式 10A：连续函数在稠密集上为零则恒为零

若 $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 且 $f = 0$ 在稠密 D 上, 证明 $f \equiv 0$ 。

解。对任意 x 取 $d_n \in D$ 趋 x , 则

$$f(x) = \lim f(d_n) = 0.$$

变式 10B：两个多项式在 $\mathbb{Q}$ 上相等

设实多项式 p, q 满足

$$p(r) = q(r)$$

对所有 $r \in \mathbb{Q}$ 成立。证明 $p = q$ 。

解。多项式连续, $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 稠密, 由主结论得它们在所有实数上相等。于是系数也相同 (或 $p - q$ 有无穷多个零点, 只能是零多项式)。

变式 10C：唯一延拓只需要连续, 不需要一致连续

设 D 稠密, $F, G : X \rightarrow Y$ 都连续且 $F|_D = G|_D$ 。证明唯一性成立; 但存在性不一定成立。

解。唯一性就是主结论。存在性需要额外条件, 例如上一题 extension theorem 中的一致连续性与目标空间完备性。举例 $f(q) = 1/(q - \sqrt{2})$ 定义在 $D = \mathbb{Q}$ 上是连续的 (相对拓扑), 却无法连续延拓到 $x = \sqrt{2}$, 因为函数值无界。

§ 2.6 Uniform Convergence

Exercise 1: 一致极限保留一致连续性；统一 Lipschitz 常数保留 Lipschitz 性
题意转述

设

$$f_n : X \rightarrow Y$$

一致收敛到 f 。

1. 若每个 f_n uniformly continuous, 证明 f uniformly continuous;
2. 若 Y 为 normed/metric setting 且每个 f_n 是 Lipschitz, 常数 M_n 满足

$$\sup_n M_n = M < \infty,$$

证明 f 是 M -Lipschitz;

3. 说明若 M_n 不统一有界, 则极限可能不 Lipschitz。

(1) 一致连续性: 经典 $\varepsilon/3$ 分解

给定 $\varepsilon > 0$ 。

因为 $f_n \rightarrow f$ uniformly, 存在某个固定 N 使对所有 $x \in X$,

$$d_Y(f_N(x), f(x)) < \varepsilon/3.$$

因为 f_N uniformly continuous, 存在 $\delta > 0$ 使

$$d_X(x, y) < \delta \Rightarrow d_Y(f_N(x), f_N(y)) < \varepsilon/3.$$

于是当 $d_X(x, y) < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} d_Y(f(x), f(y)) &\leq d_Y(f(x), f_N(x)) \\ &\quad + d_Y(f_N(x), f_N(y)) \\ &\quad + d_Y(f_N(y), f(y)) \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 f uniformly continuous。

为什么必须是 uniform convergence?

因为我们需要同一个 N 同时保证所有 x 上

$$d(f_N(x), f(x)) < \varepsilon/3.$$

若只是 pointwise convergence, N 会依赖 x , 无法产生全局统一的 δ 。

(2) 统一 Lipschitz 常数

假设对所有 n ,

$$d_Y(f_n(x), f_n(y)) \leq M_n d_X(x, y) \leq M d_X(x, y).$$

固定 x, y 。令 $n \rightarrow \infty$ 。由于一致收敛当然逐点收敛, metric 连续性给出

$$d_Y(f_n(x), f_n(y)) \rightarrow d_Y(f(x), f(y)).$$

因此

$$\boxed{d_Y(f(x), f(y)) \leq M d_X(x, y).}$$

所以 f 是 M -Lipschitz。

事实上这一步只需要对每个 x 逐点收敛; 统一 Lipschitz 常数本身已经足够强。

(3) M_n 无界时可能失败

在 $X = [0, 1]$ 上定义

$$f_n(x) = \sqrt{x + \frac{1}{n}}.$$

则

$$f_n \rightarrow f(x) = \sqrt{x}$$

uniformly, 因为

$$0 \leq \sqrt{x + 1/n} - \sqrt{x} = \frac{1/n}{\sqrt{x + 1/n} + \sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

每个 f_n 在 $[0, 1]$ 上 Lipschitz, 因为

$$f'_n(x) = \frac{1}{2\sqrt{x + 1/n}} \leq \frac{\sqrt{n}}{2}.$$

所以可取

$$M_n = \frac{\sqrt{n}}{2} \rightarrow \infty.$$

极限 $f(x) = \sqrt{x}$ 不是 Lipschitz: 若有常数 L , 取 $x = t^2, y = 0$, 则

$$t = |f(t^2) - f(0)| \leq Lt^2,$$

即

$$1 \leq Lt$$

对任意小 $t > 0$ 成立, 不可能。

变式 1A: 逐点极限不能保连续

在 $[0, 1]$ 上令

$$f_n(x) = x^n.$$

每个 f_n 连续且 uniformly continuous, 但逐点极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

不连续。

说明。因而 convergence 若从 uniform 降到 pointwise, 连最普通的 continuity 都可能丢失, 更不用说 uniform continuity。

变式 1B: 统一 Lipschitz 常数的具体例子

令

$$f_n(x) = \sqrt{x^2 + 1/n}$$

定义在 $\mathbb{R}$ 。证明 $f_n \rightarrow |x|$ uniformly, 且所有 f_n 都是 1-Lipschitz, 因此极限也 1-Lipschitz。

解。有

$$0 \leq \sqrt{x^2 + 1/n} - |x| \leq 1/\sqrt{n},$$

故一致收敛。导数

$$|f'_n(x)| = \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + 1/n}} \leq 1,$$

故每个 1-Lipschitz。主结论给 $|x|$ 也是 1-Lipschitz。

变式 1C: Lipschitz 常数无界不代表极限一定坏

令

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \sin(n^2 x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

则

$$\|f_n\|_\infty \leq 1/n \rightarrow 0,$$

所以 $f_n \rightarrow 0$ uniformly。

但

$$f'_n(x) = n \cos(n^2 x),$$

可取 Lipschitz 常数 $M_n = n \rightarrow \infty$ 。极限函数 0 却是 0-Lipschitz。

因此 “ M_n 无界” 只意味着**不能由统一常数定理保证**极限 Lipschitz, 并不意味着极限必定不是 Lipschitz。

Chapter 2 总复盘、正确率审计与补充材料

一、本章 41 道正式题的结构总账

小节	主题	正式题数
§ 2.1	Definitions and examples of metric spaces	11
§ 2.2	Connectedness	5
§ 2.3	Sequences and completeness	8
§ 2.4	Compactness	6
§ 2.5	Continuity	10
§ 2.6	Uniform convergence	1
合计		41

每道正式题均配 3 道本质不同的变式/同类题，因此 Chapter 2 本版新增

$$41 \times 3 = 123$$

道变式，共

$$41 + 123 = 164$$

个完整训练单元。

二、这一章真正要形成的十二个“反射动作”

1. 要证开集：对一个点找“到边界的余量”；
2. 要证闭集：优先考虑补集开，或序列极限仍留在集合；
3. 子空间中的开球永远是 $B_X(x, r) \cap Y$ ；
4. 开集任意并、有限交；闭集有限并、任意交；
5. 闭包点允许交点就是自己，极限点要求出现别的点；
6. ε -chain connected 不等于 connected，除非再加 compact 等条件；
7. 完备性是 metric 性质，不只是 topology 性质；
8. closed subset of complete space is complete; complete subspace is closed;
9. compactness 把无限问题有限化：有限子覆盖、有限 ε -net、收敛子列；
10. uniform continuity 的 δ 不能依赖点；
11. uniform continuity 把 Cauchy sequence 送成 Cauchy sequence；
12. uniform convergence 的核心是“同一个 N 对所有 x 同时有效”。

三、本版专门做的正确率审计

审计 1：旋转轨道“无重复”绝不等于“稠密”

§ 2.1 Exercise 11 必须使用旋转的算术/群结构。正确结论是

$$\{e^{ik\theta} : k \geq 0\} \text{ dense in } \mathbb{T} \iff \frac{\theta}{2\pi} \notin \mathbb{Q}.$$

仅证明轨道无重复是不够的。

审计 2：connected、path connected、 ε -chain connected 三者不能混为一谈

本章给出闭集

$$F = \{(x, 1/|x|) : x \neq 0\}$$

作为关键反例：它不 connected，但对每个 $\varepsilon > 0$ 任意两点仍能由 ε -chain 相连。compactness 才能排除这种“在无穷远处无限逼近”的现象。

审计 3: 一般 metric space 中 $\overline{B(a, r)}$ 不一定等于闭球

离散 metric、 $r = 1$ 就给出

$$\overline{B(a, 1)} = \{a\} \quad \text{而} \quad \{x : d(x, a) \leq 1\} = X.$$

不能把欧氏直觉无条件搬到任意 metric space。

审计 4: 完备性不由拓扑唯一决定

§ 2.3 Exercise 7 的 chordal-type metric 与通常实直线有相同的有限点收敛/拓扑, 但把 $|x_n| \rightarrow \infty$ 的序列变成 Cauchy。Cauchy 与 completeness 因而属于更细的 uniform/metric 结构。

审计 5: 有限维 Heine–Borel 不可偷渡到无限维

ℓ^∞ 的闭球闭且有界、甚至完备, 但不是 compact。标准基序列两两保持固定距离, 是最直接的非紧见证。

审计 6: uniform limit 与 pointwise limit 的结论必须区分

uniform limit of uniformly continuous functions 仍 uniformly continuous; 而

$$f_n(x) = x^n$$

在 $[0, 1]$ 的 pointwise limit 不连续, 说明把 uniform 偷换成 pointwise 会直接出错。

四、外部交叉核验与补充阅读

本章不是照抄单一解答源, 而是采用“原书题号/结构 + 公开解答交叉检查 + 独立证明 + 标准分析讲义再核验”的流程:

1. **John B. Conway, Functions of One Complex Variable I, 2nd ed., Springer GTM 11 (1978):** 用于版本、Chapter 2 标题、页码与章节结构核定。Springer 页面: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-6313-5>。
2. **Andreas Klee, Solutions Manual for Functions of One Complex Variable I, Second Edition:** 用于核对 exercise 清单及比较已有思路; 本稿对其中过短、缺步骤或论证不足之处独立重做。公开作者上传页: https://www.researchgate.net/publication/316684345_Solutions_Manual_for_Functions_of_One_Complex_Variable_I_Second_Edition。
3. **MIT Analysis Lecture 7:** 交叉核验 metric compactness、Heine–Borel、connected sets 的标准逻辑: <https://math.mit.edu/~rbm/Lecture7.html>。
4. **UC Berkeley Math 104 lecture materials:** 交叉核验 metric spaces、uniform continuity、connectedness、compactness 与 sequences of functions 的常见证明组织: <https://math.berkeley.edu/~mjgoodman/teaching/104S22/lectures/>。

这些外部资料只用于校核概念与证明路线; 正文所有详细推导均重新组织, 并对原书题目只做数学任务转述。

五、v002 历史快照 (本版保留用于版本追踪)

项目	v001 累计	v002 新增	当前累计
正式 exercises	22	41	63
变式/同类题	66	123	189
完整训练单元	88	164	252

若暂按 Kleefeld 公开解答项目列出的全书目标 **452 exercises** 作总账，则当前尚余

$$452 - 63 = \boxed{389}$$

道正式 exercises。

计数原则不变：452 只是公开项目的全书总数基准。后续每一章仍逐节回到第二版原书核题；若局部核题与 452 总账冲突，以原书正式 exercises 为最高优先级，并在下一版本日志中修正全书总账。

六、v002 当时的下一断点（历史记录）

当时的断点是 Chapter 3；该断点已在 v003 中全部闭合。

下一版继续使用同一质量基线：题意转述、基础定义、自然思路、逐步证明、边界情形、反例审计、每题 3 道本质不同变式，并继续追加到同一个累计 Markdown，而不是另起彼此冲突的文档。

Chapter 3 Elementary Properties and Examples of Analytic Functions

本章导航：为什么这一章是全书第一个“真正的复分析核心章”

Chapter 1-2 主要搭建复数代数与拓扑语言；Chapter 3 开始把这些工具压缩成三个真正的核心对象：**幂级数、解析函数、共形/Möbius 映射**。本章共三节、58 道正式习题：

小节	主题	正式题数
§ 3.1	Power series	7
§ 3.2	Analytic functions	21
§ 3.3	Analytic functions as mappings; Möbius transformations	30
合计		58

本章尤其要养成下面五个习惯：

1. 讨论无穷级数时先问“**绝对收敛吗？可以重排/做 Cauchy 乘积吗？**”；
2. 讨论解析性时先问“**定义域是什么？分支切在哪里？**”；
3. 讨论复对数/复幂时永远把

$$\operatorname{Log} z = \log |z| + i \operatorname{Arg} z$$

的角度范围写出来；

4. 讨论映射性质时把“像集、单射性、临界点、边界如何走”分开；
5. Möbius 变换最好同时使用**分式、矩阵、三点决定性**三种视角。

本章题面编号与数量按 Conway 第二版原书扫描逐节复核；公开 Kleefeld 解答只作交叉检查，不作为正确性的最终依据。

§ 3.1 Power Series

Exercise 1: 绝对收敛级数的 Cauchy 乘积

题意转述

设

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A, \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n = B$$

都绝对收敛。定义 Cauchy 乘积系数

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

证明 $\sum c_n$ 绝对收敛且其和等于 AB 。

预备知识

“绝对收敛”真正给我们的权限是：双重级数

$$\sum_{j,k \geq 0} |a_j b_k| = \left(\sum_j |a_j| \right) \left(\sum_k |b_k| \right) < \infty$$

可以合法地按不同次序求和。Cauchy 乘积只是把第一象限格点 (j, k) 按斜线 $j + k = n$ 分组。

最自然的思路

不要一上来做 ε - N 。先把所有乘积项 $a_j b_k$ 想成一个二维表格：第 n 条反对角线之和就是 c_n 。若绝对值总和有限，就可以按这些反对角线重排。

逐步解答

先估计绝对收敛性：

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n |a_k| |b_{n-k}| \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} |a_j| |b_k| \\ &= \left(\sum_{j=0}^{\infty} |a_j| \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} |b_k| \right) < \infty.\end{aligned}$$

所以 $\sum c_n$ 绝对收敛。

再求其和。由绝对收敛允许重排，

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} c_n &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} a_j b_k \\ &= \left(\sum_{j=0}^{\infty} a_j \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k \right) = AB.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} c_n = AB}.$$

易错点与自检

- 若只有条件收敛，不能直接把二维项随意重排；Cauchy 乘积需要额外条件。
- 第二行从反对角线求和换成整个第一象限求和，正是绝对收敛发挥作用的地方。

变式 1：一个绝对收敛、一个仅收敛

若 $\sum a_n$ 绝对收敛、 $\sum b_n$ 收敛，证明 Cauchy 乘积仍收敛到 AB 。

解答。这是 Mertens 定理。令 $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$ ， $B_n = \sum_{k=0}^n b_k$ 。把 Cauchy 部分和写成

$$C_n = \sum_{k=0}^n a_k B_{n-k}.$$

于是

$$C_n - AB = \sum_{k=0}^n a_k (B_{n-k} - B) - B \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k.$$

第二项因 $\sum |a_k| < \infty$ 而趋零；第一项把 k 分成有限前段和绝对尾段：前段中 $B_{n-k} \rightarrow B$ ，尾段由 $\sup_m |B_m - B| < \infty$ 与 $\sum_{k>N} |a_k|$ 小控制。故 $C_n \rightarrow AB$ 。

变式 2: 幂级数平方的系数

求

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n\right)^2, \quad |z| < 1.$$

解答。两个几何级数都绝对收敛。第 n 个 Cauchy 系数是

$$c_n = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1.$$

所以

$$\boxed{\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n, \quad |z| < 1.}$$

变式 3: 为什么绝对收敛是安全阀

给出两个收敛级数, 其 Cauchy 乘积不必绝对收敛。

解答。取

$$a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}.$$

两级数由 Leibniz 判别收敛, 但不绝对收敛。Cauchy 系数

$$c_n = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}.$$

其中括号内的和趋近一个正常数 (Riemann 和近似 $\int_0^1 [x(1-x)]^{-1/2} dx = \pi$), 故 $|c_n| \not\rightarrow 0$, Cauchy 乘积甚至不收敛。这说明“绝对收敛”不是装饰条件。

Exercise 2: 两个幂级数的和与积

题意转述

若

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_0)^n$$

在共同圆盘 $|z - z_0| < R$ 内收敛, 补全证明: $f + g$ 与 fg 仍可由幂级数表示, 并写出系数。

逐步解答

固定任意 $r < R$ 。当 $|z - z_0| \leq r$ 时, 两级数都绝对收敛, 因为 r 严格落在各自收敛圆内部。

和最直接:

$$f(z) + g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)(z - z_0)^n.$$

积使用 Exercise 1:

$$f(z)g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n,$$
$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

原因是

$$a_k(z-z_0)^k \cdot b_j(z-z_0)^j = a_k b_j (z-z_0)^{k+j}.$$

按总次数 $k+j=n$ 分组即可。

更重要的是, 这个推导对任意 $r < R$ 都成立, 所以结论在整个 $|z-z_0| < R$ 内成立。

易错点

不能只说“形式相乘得到”。形式计算合法性的依据是: 在任意严格较小的闭圆盘上, 两级数都绝对收敛, 从而 Cauchy 乘积合法。

变式 1: 三次幂

若 $f(z) = \sum a_n z^n$ 在 $|z| < R$ 收敛, 写出 f^3 的系数。

解答。三重 Cauchy 乘积给

$$f(z)^3 = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j+k+\ell=n} a_j a_k a_\ell \right) z^n.$$

固定 $|z| < R$ 时绝对收敛保证三重分组合法。

变式 2: 倒数的递推系数

设 $a_0 \neq 0$, 且 $f(z) = \sum a_n z^n$ 在 0 附近不为零。若

$$\frac{1}{f(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n,$$

求 b_n 的递推。

解答。比较 $f(z)(1/f(z)) = 1$ 的系数:

$$a_0 b_0 = 1,$$

且对 $n \geq 1$,

$$\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = 0.$$

故

$$b_0 = a_0^{-1}, \quad b_n = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}.$$

变式 3: 不同中心为什么不能直接逐项相乘

$f(z) = \sum a_n z^n$ 、 $g(z) = \sum b_n (z-1)^n$ 。能否直接写 fg 的 z^n 系数为 $\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$?

解答。不能, 因为第二个级数不是以同一中心 0 展开。应先把 g 在 0 附近重新展开为 $\sum c_n z^n$, 再做 Cauchy 乘积。Cauchy 系数公式依赖“总次数相加”, 因此要求相同中心。

Exercise 3: $\limsup$ 与 $\liminf$ 的加法不等式

题意转述

对实数列 a_n, b_n , 证明

$$\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n,$$

以及

$$\liminf(a_n + b_n) \geq \liminf a_n + \liminf b_n.$$

预备知识

定义尾部上确界

$$A_N = \sup_{n \geq N} a_n,$$

则 A_N 单调下降且

$$\limsup a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} A_N.$$

类似地, 尾部下确界给出 $\liminf$ 。

逐步解答

对每个 N 和每个 $n \geq N$, 都有

$$a_n \leq A_N, \quad b_n \leq B_N := \sup_{m \geq N} b_m.$$

因此

$$a_n + b_n \leq A_N + B_N.$$

对 $n \geq N$ 取上确界:

$$\sup_{n \geq N} (a_n + b_n) \leq A_N + B_N.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$\boxed{\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n}.$$

下极限同理。令

$$\alpha_N = \inf_{n \geq N} a_n, \quad \beta_N = \inf_{n \geq N} b_n.$$

则对 $n \geq N$,

$$a_n + b_n \geq \alpha_N + \beta_N.$$

取下确界再令 $N \rightarrow \infty$:

$$\boxed{\liminf(a_n + b_n) \geq \liminf a_n + \liminf b_n}.$$

易错点

一般没有等号, 因为 a_n 与 b_n 的大值可能错开出现。例如 $a_n = (-1)^n, b_n = -(-1)^n$, 左边恒为 0, 而两个上极限之和为 2。

变式 1: 常数倍

证明当 $c \geq 0$ 时

$$\limsup(ca_n) = c \limsup a_n,$$

而 $c < 0$ 时

$$\limsup(ca_n) = c \liminf a_n.$$

解答。 $c \geq 0$ 时乘法保持序; $c < 0$ 时乘法反转序, 故尾部上确界变为 c 乘尾部下确界。令 $N \rightarrow \infty$ 即得。

变式 2: 差的估计

证明

$$\limsup(a_n - b_n) \leq \limsup a_n - \liminf b_n.$$

解答。 对 $a_n + (-b_n)$ 应用原不等式, 并用

$$\limsup(-b_n) = -\liminf b_n.$$

变式 3: 等号失败的机制

令 $a_{2n} = 1, a_{2n+1} = 0, b_{2n} = 0, b_{2n+1} = 1$ 。计算各上极限。

解答。 $\limsup a_n = \limsup b_n = 1$, 但 $a_n + b_n \equiv 1$, 所以

$$\limsup(a_n + b_n) = 1 < 2.$$

这说明“上峰值不同步”会导致严格不等式。

Exercise 4: 证明 $\liminf a_n \leq \limsup a_n$

逐步解答

对每个 N , 尾部集合 $\{a_n : n \geq N\}$ 的下确界不可能超过上确界:

$$\inf_{n \geq N} a_n \leq \sup_{n \geq N} a_n.$$

记两边分别为 α_N, A_N 。令 $N \rightarrow \infty$, 利用二者极限存在于扩充实数系, 得到

$$\boxed{\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n}.$$

这个结论的几何含义是: 一个数列长期可能达到的“最低聚集高度”不可能高于“最高聚集高度”。

变式 1: 收敛判据

证明有界实数列收敛当且仅当 $\liminf a_n = \limsup a_n$ 。

解答。 若收敛到 L , 两者都等于 L 。反之设二者同为 L 。给定 $\varepsilon > 0$, 充分大 N 时尾部下确界 $> L - \varepsilon$, 尾部上确界 $< L + \varepsilon$, 故所有 $n \geq N$ 都满足 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。

变式 2: 振荡数列

计算 $a_n = (-1)^n + 1/n$ 的上下极限。

解答。偶数子列趋 1, 奇数子列趋 -1, 故

$$\limsup a_n = 1, \quad \liminf a_n = -1.$$

变式 3: 所有聚点的位置

若 a_n 有界, 证明每个收敛子列的极限 L 都满足

$$\liminf a_n \leq L \leq \limsup a_n.$$

解答。对任意固定 N , 当子列指标足够大时落在尾部, 因此

$$\inf_{n \geq N} a_n \leq a_{n_k} \leq \sup_{n \geq N} a_n.$$

先令 $k \rightarrow \infty$, 再令 $N \rightarrow \infty$ 即得。

Exercise 5: 收敛数列的上下极限

题意转述

若 $a_n \rightarrow a$, 证明

$$\liminf a_n = \limsup a_n = a.$$

逐步解答

给定 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得 $n \geq N$ 时

$$a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon.$$

所以对每个 $M \geq N$,

$$a - \varepsilon \leq \inf_{n \geq M} a_n \leq \sup_{n \geq M} a_n \leq a + \varepsilon.$$

令 $M \rightarrow \infty$, 得到

$$a - \varepsilon \leq \liminf a_n \leq \limsup a_n \leq a + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$:

$$\boxed{\liminf a_n = \limsup a_n = a}.$$

变式 1: 反向命题

若 $\liminf a_n = \limsup a_n = L$, 证明 $a_n \rightarrow L$ 。

解答。与 Exercise 4 的变式 1 相同: 尾部上下确界最终同时落入 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, 于是整个尾部都落入该区间。

变式 2: 单调数列

若 a_n 单调递增且有上界, 证明

$$\lim a_n = \sup_n a_n.$$

解答。设 $L = \sup_n a_n$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使 $a_N > L - \varepsilon$; 单调性给 $n \geq N$ 时 $L - \varepsilon < a_n \leq L$, 故趋于 L 。

变式 3: 复数列为什么不直接定义 $\limsup$

解释为什么复数没有与实数完全相同的 $\limsup$ 定义。

解答。实数的定义依赖全序与尾部上确界/下确界，而 $\mathbb{C}$ 没有与域运算兼容的自然全序。对复数列通常分别研究模、实部、虚部，或研究聚点集合，而不是直接写 $\limsup z_n$ 。

Exercise 6: 四个幂级数的收敛半径

题意转述

用 Cauchy-Hadamard 公式

$$R^{-1} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n}$$

判断题中四类幂级数的收敛半径。

(a) $\sum a^n z^n$

系数 $c_n = a^n$, 故

$$|c_n|^{1/n} = |a|.$$

因此若 $a \neq 0$,

$$R = |a|^{-1}.$$

若 $a = 0$, 级数只有常数项, $R = \infty$ 。

(b) $\sum a^{n^2} z^n$

$$|c_n|^{1/n} = |a|^n.$$

所以: $-|a| < 1$ 时极限为 0, $R = \infty$; $-|a| = 1$ 时极限为 1, $R = 1$; $-|a| > 1$ 时极限为 ∞ , $R = 0$ 。

即

$$R = \begin{cases} \infty, & |a| < 1, \\ 1, & |a| = 1, \\ 0, & |a| > 1. \end{cases}$$

(c) $\sum k^n z^n$, $k \neq 0$ 为固定整数

同 (a),

$$R = |k|^{-1}.$$

(d) $\sum_{m=0}^{\infty} z^{m!}$

要把它写成标准形式 $\sum c_n z^n$:

$$c_n = \begin{cases} 1, & n = m! \text{ 对某个 } m, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

于是 $|c_n|^{1/n}$ 沿 $n = m!$ 的子列恒等于 1, 其他位置为 0, 故

$$\limsup |c_n|^{1/n} = 1.$$

所以

$$\boxed{R = 1}.$$

易错点

稀疏级数 $\sum z^{m!}$ 的“第 m 项”次数是 $m!$ ，不能把 1 当成标准系数 c_m 后直接套公式；必须补上大量零系数。

变式 1: $\sum n!z^n$

解答。 $(n!)^{1/n} \sim n/e \rightarrow \infty$ ，故 $R = 0$ 。

变式 2: $\sum z^{2^m}$

解答。标准系数在 $n = 2^m$ 时为 1，其余为 0； $\limsup |c_n|^{1/n} = 1$ ，故 $R = 1$ 。

变式 3: $\sum n^p z^n$

其中 $p > 0$ 固定。

解答。

$$(n^p)^{1/n} = e^{p \log n / n} \rightarrow 1,$$

故

$$\boxed{R = 1}.$$

这说明任何固定多项式增长都不会改变单位收敛半径。

Exercise 7: 一个稀疏交错级数在边界点的收敛

题意转述

研究

$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} z^{n(n+1)}.$$

先求收敛半径，再判断 $z = 1, -1, i$ 时是否收敛。

第一步：收敛半径

把它看成稀疏幂级数。非零系数位于

$$m = n(n+1)$$

处，大小为 $1/n$ 。沿这条非零子列，

$$\left(\frac{1}{n}\right)^{1/[n(n+1)]} = \exp\left(-\frac{\log n}{n(n+1)}\right) \rightarrow 1.$$

其余系数为 0，因此系数根的 $\limsup$ 为 1，故

$$\boxed{R = 1}.$$

第二步： $z = 1$

$$F(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n},$$

是交错调和级数，收敛但不绝对收敛。

第三步： $z = -1$

$n(n+1)$ 总是偶数，所以

$$(-1)^{n(n+1)} = 1.$$

因此

$$F(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n},$$

仍收敛。

第四步： $z = i$

因为 $n(n+1)$ 为偶数，

$$i^{n(n+1)} = (-1)^{n(n+1)/2}.$$

设

$$\varepsilon_n = (-1)^n i^{n(n+1)}.$$

直接按 $n \pmod{4}$ 检查可知 ε_n 是周期 4 的 ± 1 序列，并且一个周期内的和为 0。于是其部分和

$$S_N = \sum_{n=1}^N \varepsilon_n$$

有界。因为 $1/n \downarrow 0$ ，Dirichlet 判别法给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{n}$$

收敛。因此

$$\boxed{F(i) \text{ 收敛}}.$$

正确率审计

这里不需要把 $i^{n(n+1)}$ 做复杂分类到很长的子列；最干净的结构是“周期系数的部分和有界 + $1/n \downarrow 0$ ”，直接用 Dirichlet 判别。

变式 1： $z = -i$

解答。指数 $n(n+1)$ 为偶数，所以 $(-i)^{n(n+1)} = i^{n(n+1)}$ 。故与 $z = i$ 完全相同，收敛。

变式 2: 一般单位根

设 ω 是任意单位根, 判断

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} \omega^{n(n+1)}.$$

解答。若 $\omega^q = 1$, 则 $\omega^{n(n+1)}$ 关于 n 周期 (可取周期 $2q$)。因此系数 $(-1)^n \omega^{n(n+1)}$ 周期。若一个周期的平均值为 0, Dirichlet 判别立即给收敛; 若平均值 $m \neq 0$, 则级数含有 $m \sum 1/n$ 的发散主部。故问题归结为一个有限周期平均值计算。

变式 3: 绝对收敛边界

在 $|z| = 1$ 上, 原级数是否可能绝对收敛?

解答。不可能, 因为

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} z^{n(n+1)} \right| = \frac{1}{n},$$

故绝对值级数就是调和级数, 发散。边界上的任何收敛都只能是条件收敛。

§ 3.2 Analytic Functions

这一节的核心不是“会算导数”这么简单, 而是开始训练四个以后会反复出现的判断:

1. 一个看似光滑的 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 映射为什么可能几乎处处都不是复可微;
2. $\exp, \sin, \cos, \log, z^a$ 的所有分支问题怎样从定义出发, 而不是靠记忆公式;
3. 连通性如何把“每个点可能差一个整数”升级成“全区域只差同一个整数”;
4. 什么时候原书中的分支代数公式需要额外的“同一对数支”兼容条件。

Exercise 1: $f(z) = |z|^2$ 在哪里复可微?

题意转述

令

$$f(z) = |z|^2 = z\bar{z}.$$

求它的复导数存在点, 并说明它是否在任何非空开集上解析。

自然思路

最自然的做法不是先背 Cauchy-Riemann, 而是直接看差商; 这样能清楚看到“同一个点沿不同方向逼近”为什么会给不同结果。

逐步解答

固定 $z_0 \in \mathbb{C}$ 。对 $h \neq 0$,

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{|z_0 + h|^2 - |z_0|^2}{h}.$$

展开:

$$|z_0 + h|^2 = (z_0 + h)(\bar{z}_0 + \bar{h}) = |z_0|^2 + z_0\bar{h} + \bar{z}_0h + |h|^2.$$

所以

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \bar{z}_0 + z_0 \frac{\bar{h}}{h} + \bar{h}.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 最后一项 $\bar{h} \rightarrow 0$; 真正危险的是

$$z_0 \frac{\bar{h}}{h}.$$

若沿实轴取 $h = t \in \mathbb{R}$, 则 $\bar{h}/h = 1$, 极限候选为

$$\bar{z}_0 + z_0 = 2 \operatorname{Re} z_0.$$

若沿虚轴取 $h = it$, 则 $\bar{h}/h = -1$, 候选变为

$$\bar{z}_0 - z_0 = -2i \operatorname{Im} z_0.$$

要使二者相等, 必须同时有 $\operatorname{Re} z_0 = 0$ 和 $\operatorname{Im} z_0 = 0$, 即 $z_0 = 0$ 。

在 $z_0 = 0$,

$$\frac{|h|^2}{h} = \bar{h} \rightarrow 0,$$

所以

$$\boxed{f'(0) = 0}.$$

因此 f 只在原点复可微。由于解析要求在某个邻域内处处复可微, 故 f 在任何非空开集上都不是解析函数。

自检: 用 Cauchy-Riemann 再验一次

写 $z = x + iy$, 则

$$f(z) = x^2 + y^2 + i0.$$

所以 $u_x = 2x, u_y = 2y, v_x = v_y = 0$ 。Cauchy-Riemann 方程只在 $x = y = 0$ 成立, 与上面一致。

变式 1: $f(z) = \bar{z}$

解答。

$$\frac{\overline{z_0 + h} - \bar{z}_0}{h} = \frac{\bar{h}}{h}.$$

沿实轴极限为 1, 沿虚轴为 -1 , 故任何点都不可微。

变式 2: $f(z) = |z|^{2m}, m \geq 1$

解答。它写成 $(z\bar{z})^m$ 。在 $z = 0$,

$$\frac{|h|^{2m}}{h}$$

的模为 $|h|^{2m-1} \rightarrow 0$, 故导数为 0。若 $z_0 \neq 0$, Cauchy-Riemann 方程给梯度不可能同时消失, 因此不可微。故仍只在 0 可微。

变式 3: $f(z) = z\bar{z}^2$

解答。在 0, 差商为 $\bar{h}^2$, 极限为 0。在 $z_0 \neq 0$, 写成 u, v 或用 Wirtinger 记号可见 $\partial f / \partial \bar{z} = 2z\bar{z}$, 只有 $z = 0$ 时为零。因此只在 0 复可微。

Exercise 2: $\limsup(a_n b_n)$ 与乘法

题意转述

设 $a_n, b_n > 0$, $b_n \rightarrow b > 0$, 且

$$a = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

证明

$$\limsup(a_n b_n) = ab.$$

并讨论“正性”是否真的必要。

逐步解答

先处理 $a < \infty$ 。由 $b_n \rightarrow b > 0$, 任给 $\varepsilon \in (0, b)$, 充分大时

$$b - \varepsilon < b_n < b + \varepsilon.$$

由于 $a_n \geq 0$, 可直接乘:

$$(b - \varepsilon)a_n \leq a_n b_n \leq (b + \varepsilon)a_n.$$

取 $\limsup$ 得

$$(b - \varepsilon)a \leq \limsup(a_n b_n) \leq (b + \varepsilon)a.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到

$$\boxed{\limsup(a_n b_n) = ab}.$$

若 $a = +\infty$, 取一子列 $a_{n_k} \rightarrow +\infty$, 而 $b_{n_k} \rightarrow b > 0$, 故 $a_{n_k} b_{n_k} \rightarrow +\infty$, 结论同样成立。

“正性”到底哪里重要?

这里要区分两件事。

- 若仍保留 **极限** $b > 0$, 那么 b_n 最终自动为正; 即使 a_n 有正有负, 结论对有限 $a = \limsup a_n$ 仍可通过“取接近 $\limsup$ 的有界子列 + 排除趋于 $-\infty$ 的项”证明。也就是说, $a_n > 0$ 不是本质条件。
- 若连极限 b 的正性也删掉, 公式一般就错。例如

$$a_n = (-1)^n, \quad b_n \equiv -1.$$

则 $\limsup a_n = 1$, 所以 $ab = -1$; 但 $a_n b_n = (-1)^{n+1}$, 其 $\limsup$ 为 1。

因此真正的结构条件是“乘数极限为正”; 若 $b < 0$, 乘法会把上极限与下极限互换。

变式 1: $b < 0$

若 a_n 有有限的上下极限且 $b_n \rightarrow b < 0$, 证明

$$\limsup(a_n b_n) = b \liminf a_n.$$

解答。写 $a_n b_n = (-a_n)(-b_n)$, 其中 $-b_n \rightarrow -b > 0$, 再用 $\limsup(-a_n) = -\liminf a_n$ 。

变式 2: $b = 0$

解答. 不再能只由 $\limsup a_n$ 决定乘积。例如 $a_n = n, b_n = 1/n$ 时乘积恒为 1; 而 $a_n = n, b_n = 1/n^2$ 时乘积趋于 0。

变式 3: 普通极限

若 $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$, 则当然

$$a_n b_n \rightarrow ab.$$

这说明本题其实是在把普通极限的乘法法则推广到只有一个序列知道 $\limsup$ 的情形。

Exercise 3: 证明 $n^{1/n} \rightarrow 1$

第一种证明: 取对数

$$n^{1/n} = \exp\left(\frac{\log n}{n}\right).$$

所以只要证明

$$\frac{\log n}{n} \rightarrow 0.$$

把 n 看成实变量 x , 由 L' Hôpital 法则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = 0.$$

连续性给出

$$\boxed{n^{1/n} \rightarrow 1}.$$

第二种证明: 不用 L' Hôpital

对 $n \geq 1$,

$$\log n = \int_1^n \frac{dt}{t} \leq \int_1^n \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2(\sqrt{n} - 1).$$

故

$$0 \leq \frac{\log n}{n} \leq \frac{2}{\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

变式 1: $n^{c/n}$

固定 $c \in \mathbb{C}$,

$$n^{c/n} = \exp\left(c \frac{\log n}{n}\right) \rightarrow 1.$$

变式 2: $(\log n)^{1/n}$

其对数为 $\log \log n / n \rightarrow 0$, 故极限仍为 1。

变式 3: $(n!)^{1/n^2}$

因为 $\log n! \leq n \log n$,

$$0 \leq \frac{\log n!}{n^2} \leq \frac{\log n}{n} \rightarrow 0,$$

故极限为 1。

Exercise 4: 从指数函数推出 $\cos z, \sin z$ 的导数

定义

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

因为 e^z 整函数且 $(e^z)' = e^z$, 链式法则给

$$(e^{iz})' = ie^{iz}, \quad (e^{-iz})' = -ie^{-iz}.$$

于是

$$(\cos z)' = \frac{ie^{iz} - ie^{-iz}}{2} = -\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = -\sin z,$$

以及

$$(\sin z)' = \frac{ie^{iz} + ie^{-iz}}{2i} = \cos z.$$

所以

$$\boxed{(\cos z)' = -\sin z, \quad (\sin z)' = \cos z}.$$

变式 1: $\cosh z, \sinh z$

定义 $\cosh z = (e^z + e^{-z})/2$, $\sinh z = (e^z - e^{-z})/2$, 则

$$(\cosh z)' = \sinh z, \quad (\sinh z)' = \cosh z.$$

变式 2: $\sin(az + b)$

链式法则给

$$\frac{d}{dz} \sin(az + b) = a \cos(az + b).$$

变式 3: 二阶微分方程

由上述导数立刻有

$$\sin'' z + \sin z = 0, \quad \cos'' z + \cos z = 0.$$

这也是以后从微分方程角度刻画三角函数的基础。

Exercise 5: 推出复三角函数的指数公式

从定义直接得到

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z, \quad e^{-iz} = \cos z - i \sin z.$$

两式相加、相减:

$$\boxed{\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}}, \quad \boxed{\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}}.$$

这些等式对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立, 不只是实数。

变式 1: $\cos iz$ 与 $\cosh z$

$$\cos(iz) = \frac{e^{-z} + e^z}{2} = \cosh z.$$

变式 2: $\sin iz$

$$\sin(iz) = \frac{e^{-z} - e^z}{2i} = i \sinh z.$$

变式 3: 证明 $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$

把指数表达式代入, 交叉项消去, 即得恒等式; 因为推导纯代数, 所以对复数同样成立。

Exercise 6: 解几个基本指数/三角方程

(a) $e^z = i$

写 $z = x + iy$. 由 $|e^z| = e^x = 1$ 得 $x = 0$; 辐角要求

$$y = \frac{\pi}{2} + 2\pi k.$$

故

$$\boxed{z = i \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k \right), \quad k \in \mathbb{Z}}.$$

(b) $e^z = -1$

同理

$$\boxed{z = i(\pi + 2\pi k)}.$$

(c) $e^z = -i$

$$\boxed{z = i \left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k \right)}.$$

(d) $\cos z = 0$

由

$$e^{iz} + e^{-iz} = 0$$

得 $e^{2iz} = -1$, 故

$$2iz = i(\pi + 2\pi k),$$

于是

$$z = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

注意这些零点仍全在实轴。

(e) $\sin z = 0$

同理 $e^{2iz} = 1$, 所以

$$z = k\pi.$$

变式 1: $e^z = w \neq 0$

任取一个辐角 $\arg w$, 全部解为

$$z = \log |w| + i(\arg w + 2\pi k).$$

变式 2: $\cos z = 1$

由标准恒等式或指数方程可得 $z = 2\pi k$ 。

变式 3: $\sin z = 1$

可得 $z = \pi/2 + 2\pi k$; 这也说明复数域并没有额外的非实解。

Exercise 7: 复数域中的三角加法公式

利用指数函数最省力:

$$e^{i(z+w)} = e^{iz}e^{iw} = (\cos z + i \sin z)(\cos w + i \sin w).$$

右边整理成

$$(\cos z \cos w - \sin z \sin w) + i(\sin z \cos w + \cos z \sin w).$$

另一方面

$$e^{i(z+w)} = \cos(z+w) + i \sin(z+w).$$

比较实部与虚部:

$$\cos(z+w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w,$$

$$\sin(z+w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w.$$

这里“比较实部虚部”是合法的, 因为两个复数相等当且仅当实部、虚部分别相等。

变式 1: 差角公式

令 $w \mapsto -w$, 用 $\cos(-w) = \cos w$ 、 $\sin(-w) = -\sin w$ 即得。

变式 2: 倍角公式

令 $w = z$:

$$\sin 2z = 2 \sin z \cos z, \quad \cos 2z = \cos^2 z - \sin^2 z.$$

变式 3: $\tan(z + w)$

在各分母非零处, 除以 $\cos z \cos w$ 得

$$\tan(z + w) = \frac{\tan z + \tan w}{1 - \tan z \tan w}.$$

Exercise 8: $\tan z$ 的定义域与解析性

定义

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}.$$

商函数在分母不为零处解析。Exercise 6 已知

$$\cos z = 0 \iff z = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

故

$$\tan z \text{ 在 } \mathbb{C} \setminus \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \text{ 上解析.}$$

并且商法则给

$$(\tan z)' = \frac{\cos^2 z + \sin^2 z}{\cos^2 z} = \sec^2 z.$$

变式 1: $\cot z$

定义域为 $\mathbb{C} \setminus \{k\pi\}$, 导数 $-\csc^2 z$ 。

变式 2: 极点的先兆

在 $z_0 = \pi/2 + k\pi$, $\cos'(z_0) = -\sin z_0 \neq 0$, 故零点是简单零点; 以后会推出 $\tan$ 在这些点有简单极点。

变式 3: 周期

由加法公式

$$\tan(z + \pi) = \tan z$$

(在共同定义域内), 故其基本周期为 π 。

Exercise 9: 主辐角在割平面上的连续性

设

$$G = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0],$$

并写

$$z_n = r_n e^{i\theta_n}, \quad z = r e^{i\theta},$$

其中 $r_n, r > 0$, $-\pi < \theta_n, \theta < \pi$ 。若 $z_n \rightarrow z$, 证明 $r_n \rightarrow r$ 且 $\theta_n \rightarrow \theta$ 。

逐步解答

模函数连续, 所以

$$r_n = |z_n| \rightarrow |z| = r.$$

因此

$$e^{i\theta_n} = \frac{z_n}{|z_n|} \rightarrow \frac{z}{|z|} = e^{i\theta}.$$

现在只剩辐角。若 θ_n 不趋于 θ , 则存在 $\varepsilon > 0$ 和子列使 $|\theta_{n_k} - \theta| \geq \varepsilon$ 。区间 $[-\pi, \pi]$ 紧, 所以再取子列有 $\theta_{n_{k_j}} \rightarrow \phi \in [-\pi, \pi]$ 。连续性给

$$e^{i\phi} = e^{i\theta}.$$

因此 $\phi - \theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ 。由于 $\theta \in (-\pi, \pi)$ 且原序列对应的点最终不能跨越负实轴, 极限只能是 $\phi = \theta$, 与 $|\phi - \theta| \geq \varepsilon$ 矛盾。

于是

$$\boxed{r_n \rightarrow r, \quad \theta_n \rightarrow \theta}.$$

这正是主辐角 $\text{Arg} : G \rightarrow (-\pi, \pi)$ 连续的核心证明。

变式 1: 为什么必须割开负实轴?

取 $z_n = e^{i(\pi-1/n)}$ 与 $w_n = e^{-i(\pi-1/n)}$, 两列都趋于 -1 , 但主辐角分别趋于 π 与 $-\pi$ 。因此不可能把主辐角连续延到 -1 。

变式 2: 换一条割线

对任意角 α , 在 $\mathbb{C} \setminus \{re^{i\alpha} : r \geq 0\}$ 上可选辐角值域 $(\alpha, \alpha + 2\pi)$, 同样连续。

变式 3: 主对数连续

因为

$$\text{Log } z = \log |z| + i \text{Arg } z,$$

两部分都连续, 所以 Log 在割平面上连续; 随后由书中命题可知它实际上解析。

Exercise 10: 从 $h = g \circ f$ 反推出 f 可解析

题意转述

设 G, Ω 开, $f : G \rightarrow \Omega$ 连续, $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 与 $h : G \rightarrow \mathbb{C}$ 解析, 满足

$$h = g \circ f,$$

并假设 $g'(w) \neq 0$ ($w \in \Omega$)、 h 一一。证明 f 解析并求 f' 。

为什么这里不用逆函数定理最好?

这一章尚在建立最基本的解析函数工具。直接从差商出发, 不需要提前调用以后更强的定理。

逐步证明

固定 $z \in G$ 。对充分小的 $\delta \neq 0$, 因为 h 一一,

$$h(z + \delta) \neq h(z).$$

而 $h = g \circ f$, 所以必有

$$f(z + \delta) \neq f(z).$$

于是可以写

$$\frac{h(z + \delta) - h(z)}{\delta} = \frac{g(f(z + \delta)) - g(f(z))}{f(z + \delta) - f(z)} \cdot \frac{f(z + \delta) - f(z)}{\delta}.$$

因为 f 连续, $f(z + \delta) \rightarrow f(z)$ 。当 $\delta \rightarrow 0$ 时, 第一个因子趋于

$$g'(f(z)) \neq 0,$$

左边趋于 $h'(z)$ 。所以第二个因子必须有极限, 并且

$$f'(z) = \frac{h'(z)}{g'(f(z))}.$$

因为 z 任意, f 在 G 上解析。

易错点

不能只写 “ $g' \neq 0$, 所以 g^{-1} 存在”, 因为全局逆未必存在; 本题根本不需要全局可逆性。

变式 1: 若 h 不是一一会怎样?

可能无法保证 $f(z + \delta) \neq f(z)$, 上述差商分解会失效; 额外条件必须另找。

变式 2: 局部版本

只要 h 在 z_0 的某邻域上一一, 同样证明 f 在 z_0 可微, 公式仍成立。

变式 3: 特殊情形 $h(z) = z$

若 $g(f(z)) = z$ 且 $g'(f(z)) \neq 0$, 则

$$f'(z) = \frac{1}{g'(f(z))},$$

这就是局部逆函数导数公式的雏形。

Exercise 11: 任意对数支与整数次幂

设 $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ 是 logarithm 的一支, 即

$$e^{f(z)} = z \quad (z \in G),$$

且 $n \in \mathbb{Z}$ 。证明

$$z^n = e^{nf(z)}.$$

解答

若 $n \geq 0$, 直接使用指数函数乘法律:

$$e^{nf(z)} = (e^{f(z)})^n = z^n.$$

若 $n < 0$, 写 $n = -m$, $m > 0$ 。因为能定义 logarithm 的区域不含 0, 所以

$$e^{nf(z)} = e^{-mf(z)} = \frac{1}{e^{mf(z)}} = \frac{1}{z^m} = z^{-m} = z^n.$$

故所有整数 n 都成立。

为什么“整数”很关键?

若 $b \notin \mathbb{Z}$, 不同 logarithm 支相差 $2\pi ik$ 后,

$$e^{b(f+2\pi ik)} = e^{bf} e^{2\pi ibk},$$

最后的常数通常不等于 1。所以非整数幂确实依赖分支。

变式 1: $n = 0$

$$e^{0f(z)} = 1 = z^0.$$

这也提醒我们定义域中 $z \neq 0$ 。

变式 2: 两个 logarithm 支

若 f, g 都是 $\log z$ 的支, 则 $g = f + 2\pi ik$, 于是整数 n 下

$$e^{ng} = e^{nf} e^{2\pi ink} = e^{nf}.$$

故整数次幂与支无关。

变式 3: 半整数反例

若 $b = 1/2$, 则用 f 与 $f + 2\pi i$ 得到的平方根相差因子 $e^{\pi i} = -1$, 恰好对应两支平方根。

Exercise 12: 主平方根的实部恒正

在主割平面

$$G = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0],$$

写

$$z = re^{i\theta}, \quad r > 0, \quad -\pi < \theta < \pi.$$

主平方根为

$$z^{1/2} = \sqrt{r} e^{i\theta/2}.$$

由于

$$-\frac{\pi}{2} < \frac{\theta}{2} < \frac{\pi}{2},$$

所以

$$\cos \frac{\theta}{2} > 0.$$

因此

$$\boxed{\operatorname{Re} z^{1/2} = \sqrt{r} \cos(\theta/2) > 0}.$$

易错点

这里是严格 > 0 , 不是 ≥ 0 ; 原因是割线把 $\theta = \pm\pi$ 排除了。

变式 1: 另一支平方根

另一支是 $-z^{1/2}$, 其实部恒负。

变式 2: 主 n 次根

主 n 次根的辐角落在 $(-\pi/n, \pi/n)$ 。当 $n \geq 2$ 时也有正实部。

变式 3: 右半平面特征

主平方根把割平面映入右半平面; 反过来, 右半平面中的 w 平方后不会落在非正实轴上, 所以该映射实际上是割平面到右半平面的双射。

Exercise 13: 割平面上所有解析 n 次根

令

$$G = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0],$$

$n \geq 1$ 。求全部解析函数 $f: G \rightarrow \mathbb{C}$, 使

$$f(z)^n = z.$$

第一步: 构造 n 个显然的解

设 Log 为主对数, $\omega = e^{2\pi i/n}$ 。对 $k = 0, \dots, n-1$ 定义

$$f_k(z) = \omega^k \exp\left(\frac{1}{n} \text{Log } z\right).$$

则

$$f_k(z)^n = \omega^{kn} e^{\text{Log } z} = z.$$

所以至少有这 n 个。

第二步: 证明没有别的

设 f 是任一解析解, 并令

$$f_0(z) = \exp\left(\frac{1}{n} \text{Log } z\right).$$

由于 f_0 从不为零, 可定义

$$h(z) = \frac{f(z)}{f_0(z)}.$$

则 h 连续且

$$h(z)^n = 1.$$

所以 $h(G)$ 包含在有限集合

$$\{1, \omega, \dots, \omega^{n-1}\}.$$

但 G 连通, 连续像 $h(G)$ 必连通; 有限离散集合中唯一的连通子集是单点。因此 h 为常数 ω^k 。

故全部解正是

$$f_k(z) = e^{2\pi i k/n} \exp\left(\frac{1}{n} \operatorname{Log} z\right), \quad k = 0, \dots, n-1.$$

变式 1: 右半平面上的 n 次根

右半平面存在解析 logarithm, 所以同样恰有 n 支, 彼此相差一个 n 次单位根。

变式 2: 若定义域不连通

每个连通分支可独立选择一个 n 次单位根, 因此总分支数会按连通分支数成倍增加。

变式 3: 平方根唯一性的归一化

若再要求 $f(1) = 1$, 则只有主平方根这一支; 因为常数因子必须是 1。

Exercise 14: 解析函数若恒取实值, 则必为常数

写

$$f = u + iv.$$

假设 $f(z) \in \mathbb{R}$ 对所有 $z \in G$ 成立, 所以

$$v \equiv 0.$$

因 f 解析, Cauchy-Riemann 方程给

$$u_x = v_y = 0, \quad u_y = -v_x = 0.$$

因此 u 的两个偏导数处处为零。局部上 u 常数; 由于 G 连通, 这些局部常数必须拼成一个全局常数。

所以

$$f \text{ 为常数.}$$

另一种非常短的思路

若已经知道非恒定解析函数的开映射性质, 则 $f(G)$ 应为开集; 但 $f(G) \subset \mathbb{R}$ 不可能是 $\mathbb{C}$ 中非空开集。不过开映射定理在本书后面才系统出现, 所以这里用 Cauchy-Riemann 最合适。

变式 1: 值域在一条直线上

若 $f(G)$ 落在任意直线 $a + e^{i\theta}\mathbb{R}$ 上, 令

$$g = e^{-i\theta}(f - a),$$

则 g 实值解析, 故 f 常数。

变式 2: 值域在单位圆

若 $|f| \equiv 1$, 且 f 从不为零, 则局部可取 logarithm 或直接用 Cauchy-Riemann 证明 f 常数; 后面的 Exercise 3.3.17 会再次出现。

变式 3: 连通性不能删

若 G 有两个不相交开分支, 可以在每个分支取不同实常数; 函数仍解析但不全局同常数。

Exercise 15: 集合 $\{e^{1/z} : 0 < |z| < r\}$

设

$$A = \{e^{1/z} : 0 < |z| < r\}, \quad r > 0.$$

显然指数函数永不为零, 所以

$$A \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

下面证明反向包含。

任取 $w \neq 0$ 。指数方程 $e^\lambda = w$ 的全部解为

$$\lambda_k = \log |w| + i(\arg w + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

当 $|k| \rightarrow \infty$ 时, $|\lambda_k| \rightarrow \infty$ 。因此可选 k 使

$$|\lambda_k| > \frac{1}{r}.$$

若碰巧 $\lambda_k = 0$ (只可能对应 $w = 1$ 的某个分支), 换另一个 k 即可。令

$$z = \frac{1}{\lambda_k}.$$

则 $0 < |z| < r$ 且

$$e^{1/z} = e^{\lambda_k} = w.$$

故

$$\boxed{A = \mathbb{C} \setminus \{0\}}.$$

变式 1: 把 $e^{1/z}$ 换成 $e^{m/z}$

只要 $m \neq 0$, 仍可令 $z = m/\lambda_k$, 故像集仍是 $\mathbb{C}^*$ 。

变式 2: 限定 z 为正实数

若 $0 < z < r$, 则 $1/z > 1/r$, 像集变成实区间 $(e^{1/r}, \infty)$, 不再覆盖复平面。

变式 3: 为什么这一题预示本性奇点?

无论把 0 的邻域缩得多小, $e^{1/z}$ 的像都已经是整个 $\mathbb{C}^*$ 。后面的 Casorati-Weierstrass/Picard 理论会把这种现象系统化。

Exercise 16: 构造 $\sqrt{1-z^2}$ 的连续/解析分支, 并讨论最大性

一个非常自然的区域

取

$$G_0 = \mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, \infty)).$$

这是开且连通的。对 $z \in G_0$, $1 - z^2$ 不落在非正实轴上: - 若 z 非实而 $1 - z^2$ 为实, 则 $\operatorname{Im} z^2 = 2xy = 0$; 这迫使 $x = 0$, 于是 $1 - z^2 = 1 + y^2 > 0$; - 若 z 实, 则 $|z| < 1$, 仍有 $1 - z^2 > 0$ 。

因此可用主平方根定义

$$f(z) = \exp\left(\frac{1}{2}\operatorname{Log}(1 - z^2)\right), \quad g(z) = -f(z).$$

于是

$$\boxed{f(z)^2 = g(z)^2 = 1 - z^2.}$$

二者都连续, 实际上解析。

不靠复合定理也能直接证明解析

设 F 是任一连续函数满足 $F^2 = 1 - z^2$ 。由于 $\pm 1 \notin G$, 右边不为零, 所以 $F(z_0) \neq 0$ 。利用

$$(F(z) - F(z_0))(F(z) + F(z_0)) = -(z - z_0)(z + z_0),$$

除以 $z - z_0$ 后令 $z \rightarrow z_0$, 得到

$$F'(z_0) = \frac{-2z_0}{2F(z_0)} = -\frac{z_0}{F(z_0)}.$$

故任何这样的连续平方根自动解析。

“能否使 G 最大?” 需要解释 “最大” 的含义

上面的割平面 G_0 是非常方便的显式分支域, 但从纯集合包含意义看, 它还能在某些割线点附近局部延拓, 所以不要草率声称它就是唯一 inclusion-maximal 区域。

若题目的 “maximal” 按严格的延拓意义理解, 可考虑所有对 (G, F) : - G 开且连通; - 含一个固定基点 (例如 0); - F 是 $1 - z^2$ 的连续平方根; - 按 “定义域包含且函数延拓” 排序。

每条链的并仍给出一个相容的平方根分支, 因此由 Zorn 引理存在极大分支域。取 $g = -F$ 即得到题目要求的两支。

变式 1: $\sqrt{z^2 - 1}$

在 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 上可选在无穷远满足 $\sqrt{z^2 - 1} \sim z$ 的解析分支。

变式 2: $\sqrt{(z - a)(z - b)}$

连接两个分支点 a, b 作割线后, 可在补集上构造解析平方根; 选择不同割线得到不同但可解析延拓相容的分支域。

变式 3: 连续平方根为何常自动解析?

若 q 解析且无零点, 连续 F 满足 $F^2 = q$, 则

$$(F(z) - F(z_0))(F(z) + F(z_0)) = q(z) - q(z_0),$$

同样得到

$$F'(z_0) = \frac{q'(z_0)}{2F(z_0)}.$$

Exercise 17: $\sqrt{1-z}$ 的主分支

主平方根定义在 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 。因此要求

$$1-z \notin (-\infty, 0],$$

等价于

$$z \notin [1, \infty).$$

所以定义域是

$$G = \mathbb{C} \setminus [1, \infty).$$

主分支为

$$\sqrt{1-z}_{\text{pr}} = \exp\left(\frac{1}{2} \operatorname{Log}(1-z)\right).$$

它满足在 $z=0$ 处取值 1，这正好选定“正号”那一支。

变式 1: $\sqrt{z-1}$

主分支定义域为 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 1]$ ，函数为 $\exp(\frac{1}{2} \operatorname{Log}(z-1))$ 。

变式 2: $\sqrt{1+z}$

割线平移到 $(-\infty, -1]$ 。

变式 3: 导数

在定义域上

$$\frac{d}{dz} \sqrt{1-z} = -\frac{1}{2\sqrt{1-z}},$$

可由链式法则直接得到。

Exercise 18: 分支幂的乘除与复合——原题字面有误，必须先纠错

原题的字面结论为什么不成立？

Conway 的定义是： z^a 的一个 branch 指

$$f(z) = e^{aL(z)},$$

其中 L 是 $\log z$ 的某一支。不同的 L 可以相差 $2\pi ik$ 。

原题字面声称：任取 z^a, z^b 的分支 f, g ，则 fg 一定是 z^{a+b} 的一个分支。这个断言一般是假的。

取主割平面 $G = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ ，令 $L = \operatorname{Log}$ ，并取

$$a = b = \frac{1}{2}, \quad f = e^{L/2}, \quad g = -e^{L/2} = e^{(L+2\pi i)/2}.$$

于是 f, g 都是 $z^{1/2}$ 的合法分支，但

$$fg = -e^L = -z.$$

而 $z^{a+b} = z^1$ 的任何分支都只能是 z (Exercise 11)，所以 $-z$ 不是 z^1 的分支。

公开的 Conway 专题讨论也指出同一问题，而 Kleefeld 手册恰好把这一题留作 “Solution not available”。因此这里不能把原命题硬证成真。

最小修正版 A：乘法与除法使用同一个 logarithm 支

若存在同一支 L 使

$$f = e^{aL}, \quad g = e^{bL},$$

则

$$fg = e^{(a+b)L}, \quad \frac{f}{g} = e^{(a-b)L}.$$

所以

$$fg \text{ 是 } z^{a+b} \text{ 的对应分支, } f/g \text{ 是 } z^{a-b} \text{ 的对应分支.}$$

这就是原命题最自然、也最小的修正。

复合部分同样不能只靠 $f(G), g(G) \subset G$

甚至加上像集包含条件，字面命题仍可能失败。一个公开反例取

$$G = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0],$$

$$f(z) = e^{\frac{1}{2}(\text{Log } z + 2\pi i)} = -e^{\frac{1}{2} \text{Log } z}, \quad g(z) = e^{\frac{2}{3} \text{Log } z}.$$

它们分别是 $z^{1/2}, z^{2/3}$ 的分支，而且相关像可以落在割平面中；直接算得到的复合多出一个固定单位因子，未必能表示成 $z^{1/3}$ 的合法分支。一般地，若 L_1, L_2 是底层 logarithm 支，则由连通性

$$L_1(g(z)) = bL_2(z) + 2\pi im$$

其中 $m \in \mathbb{Z}$ 为常数，从而

$$f(g(z)) = e^{aL_1(g(z))} = e^{abL_2(z)} e^{2\pi iam}.$$

最后的常数 $e^{2\pi iam}$ 不一定能吸收到 z^{ab} 的某一 logarithm 分支中。

一个安全的修正版 B

若选择的底层 logarithm 支 L 还满足对相关像

$$L(e^{bL(z)}) = bL(z),$$

那么

$$f(g(z)) = e^{aL(e^{bL(z)})} = e^{abL(z)},$$

因此确为 z^{ab} 的相应分支。对 $g \circ f$ 同理。

这就是为什么做复杂幂的代数运算时，不能把 $z^a z^b = z^{a+b}$ 、 $(z^a)^b = z^{ab}$ 当成无条件恒等式；分支兼容性是结论的一部分，不是记号细节。

变式 1：为什么整数指数没有这个问题？

若 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，分支因子 $e^{2\pi iak}, e^{2\pi ibm}$ 都等于 1，于是回到普通代数律。

变式 2：平方根乘法的失败

在主割平面上， $\sqrt{z} \cdot (-\sqrt{z}) = -z$ 。这是“不同分支不能随便相乘”的最小反例。

变式 3: 同支时的商法则

若 $f = e^{aL}$ 、 $g = e^{bL}$, 因为指数永不为零,

$$\frac{f}{g} = e^{(a-b)L}$$

无须额外排除零点。

Exercise 19: 共轭反射保持解析性

设 G 为区域,

$$G^* = \{z : \bar{z} \in G\},$$

并定义

$$f^*(z) = \overline{f(\bar{z})}.$$

证明 f^* 在 G^* 解析。

直接用差商

固定 $z \in G^*$ 。对 $h \neq 0$,

$$\frac{f^*(z+h) - f^*(z)}{h} = \frac{\overline{f(\bar{z} + \bar{h})} - \overline{f(\bar{z})}}{h}.$$

利用 $1/h = \overline{1/\bar{h}}$, 可写成

$$\frac{\overline{f(\bar{z} + \bar{h})} - \overline{f(\bar{z})}}{\bar{h}}.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, $\bar{h} \rightarrow 0$, 所以极限为

$$\boxed{(f^*)'(z) = \overline{f'(\bar{z})}}.$$

因此 f^* 解析。

变式 1: 实系数幂级数

若 $f(z) = \sum a_n z^n$ 且 $a_n \in \mathbb{R}$, 则 $f^* = f$, 即

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)}.$$

变式 2: 零点反射

若 $f(z_0) = 0$, 则 $f^*(\bar{z}_0) = 0$ 。这正是 Schwarz 反射思想最基本的代数影子。

变式 3: 复合

若定义域相容, 则 $(f \circ g)^* = f^* \circ g^*$; 直接代定义并连续做两次共轭即可。

Exercise 20: 主对数何时满足乘法公式

设 $z_1, \dots, z_n$ 以及各部分积

$$P_k = z_1 z_2 \cdots z_k$$

都满足正实部条件（原题给出的条件正是为了防止辐角跨越主支割线）。证明

$$\boxed{\operatorname{Log}(z_1 \cdots z_n) = \operatorname{Log} z_1 + \cdots + \operatorname{Log} z_n}.$$

两个数时的核心

若 $\operatorname{Re} z > 0$ ，则主辐角

$$\operatorname{Arg} z \in (-\pi/2, \pi/2).$$

设 $P_k = P_{k-1} z_k$ 。一般总有

$$\operatorname{Arg} P_k = \operatorname{Arg} P_{k-1} + \operatorname{Arg} z_k + 2\pi m$$

某个 $m \in \mathbb{Z}$ 。但前三个角都落在 $(-\pi/2, \pi/2)$ ，而前两个角之和落在 $(-\pi, \pi)$ 。两边差的绝对值小于 $3\pi/2$ ，不可能等于非零的 $2\pi m$ ，故 $m = 0$ 。

因此逐步有

$$\operatorname{Arg} P_k = \operatorname{Arg} P_{k-1} + \operatorname{Arg} z_k.$$

模长方面总有

$$\log |P_k| = \log |P_{k-1}| + \log |z_k|.$$

两式合并并归纳，即得所需主对数加法公式。

没有条件时为什么会错？

例如

$$z_1 = z_2 = -1.$$

若在取主辐角的极限意义下， $\operatorname{Log}(-1)$ 具有 $i\pi$ 的值，而

$$\operatorname{Log}(1) = 0, \quad \operatorname{Log}(-1) + \operatorname{Log}(-1) = 2\pi i,$$

二者差 $2\pi i$ 。本质正是跨越了 branch cut。

变式 1: 两个右半平面数

若 z, w, zw 都在右半平面，则 $\operatorname{Log}(zw) = \operatorname{Log} z + \operatorname{Log} w$ 。

变式 2: 一般支

任意 logarithm 支下，乘法公式最多差一个常数 $2\pi i k$ ；连通性保证 k 在一个连通区域内固定。

变式 3: 商

若 $z, w, z/w$ 的辐角均未跨割线，可同理得到

$$\operatorname{Log}(z/w) = \operatorname{Log} z - \operatorname{Log} w.$$

Exercise 21: $\mathbb{C}^*$ 上不存在全局 logarithm 支

反设存在连续函数

$$L: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}, \quad e^{L(z)} = z.$$

在主割平面

$$G = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$$

上, L 与主对数 Log 都是 logarithm 支, 所以由连通性存在固定 $k \in \mathbb{Z}$ 使

$$L(z) = \text{Log } z + 2\pi i k \quad (z \in G).$$

现在从负实轴上方、下方同时逼近 -1 :

$$z_n = e^{i(\pi-1/n)}, \quad w_n = e^{-i(\pi-1/n)}.$$

二者都趋于 -1 。但

$$\text{Log } z_n \rightarrow i\pi, \quad \text{Log } w_n \rightarrow -i\pi.$$

所以

$$L(z_n) \rightarrow i\pi + 2\pi i k,$$

而

$$L(w_n) \rightarrow -i\pi + 2\pi i k.$$

这两个极限相差 $2\pi i$, 不可能同时等于连续性要求的同一个 $L(-1)$ 。矛盾。

因此

$\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上不存在连续、因而更不存在解析的全局 logarithm 支。

变式 1: 为什么割掉一条射线就可以?

割掉一条从 0 到无穷远的射线后, 辐角可以限制在长度 2π 的开区间中, 从而连续选取。

变式 2: n 次根也有类似障碍

在 $\mathbb{C}^*$ 上若存在连续 F 使 $F^n = z$ ($n \geq 2$), 沿单位圆绕一周会要求 F 的辐角只增加 $2\pi/n$, 无法首尾一致, 因此不存在全局连续根。

变式 3: 拓扑语言

这件事以后可表述为: 单位圆绕原点一周有非零 winding number; 全局 logarithm 会把这个绕数“解开”, 与闭路首尾一致矛盾。

§ 3.3 Analytic Functions as Mappings; Möbius Transformations

这一节有 30 道正式题, 是 Chapter 3 最大的一节。先固定一个非常重要的术语: **Conway** 在这里说 **conformal**, 指局部角度保持, 即解析且导数不为零; 并不自动要求全局一一。因而“conformal onto”可以是覆盖式的多对一映射。若我们需要“一一且共形”, 会明确写成 one-to-one conformal / biholomorphic。

Exercise 1: 指数函数对半条带的像

求

$$S = \{z : \operatorname{Re} z < 0, |\operatorname{Im} z| < \pi\}$$

在 e^z 下的像。

写 $z = x + iy$, 则

$$e^z = e^x e^{iy}.$$

条件 $x < 0$ 给

$$0 < |e^z| = e^x < 1,$$

而 $-\pi < y < \pi$ 说明辐角取主值区间, 不会落在负实轴 (负实数需要辐角 $\pm\pi$)。反过来, 任意

$$0 < |w| < 1, \quad w \notin (-1, 0),$$

都可写成 $w = re^{i\theta}$, $0 < r < 1, -\pi < \theta < \pi$, 取 $z = \log r + i\theta \in S$ 。

故

$$e^S = \{w : 0 < |w| < 1, -\pi < \operatorname{Arg} w < \pi\},$$

即穿孔单位圆盘去掉负实半径。

变式 1: 把 $\operatorname{Re} z < 0$ 改成 $\operatorname{Re} z < c$

像为 $0 < |w| < e^c$, 仍去掉对应 branch-cut 射线。

变式 2: 把辐角窗平移

若 $\alpha < \operatorname{Im} z < \alpha + 2\pi$, 像是穿孔圆盘去掉射线 $\arg w = \alpha$ 。

变式 3: 若允许闭边界 $|\operatorname{Im} z| \leq \pi$

上、下边界都映到同一条负实半径, 因此映射不再一一; 像则包含该半径。

Exercise 2: 指数函数把宽度 π 的水平条带映到右半平面

令

$$S = \{z : |\operatorname{Im} z| < \pi/2\}.$$

对 $z = x + iy$,

$$e^z = e^x (\cos y + i \sin y).$$

因为 $|y| < \pi/2$, 有 $\cos y > 0$, 故

$$\operatorname{Re}(e^z) = e^x \cos y > 0.$$

所以像包含在右半平面。

反过来, 若 w 满足 $\operatorname{Re} w > 0$, 则其主辐角位于 $(-\pi/2, \pi/2)$ 。取

$$z = \log |w| + i \operatorname{Arg} w,$$

便有 $z \in S$ 且 $e^z = w$ 。因此

$$e^S = \{w : \operatorname{Re} w > 0\}.$$

而且由于条带高度小于一个完整周期 2π , 这里 e^z 还是一一的。

变式 1: $0 < \operatorname{Im} z < \pi$

像为上半平面, 因为辐角在 $(0, \pi)$ 。

变式 2: $-\pi < \operatorname{Im} z < 0$

像为下半平面。

变式 3: 一般宽度为 π 的条带

$\alpha < \operatorname{Im} z < \alpha + \pi$ 映到由两条过原点射线围成的半平面, 其边界方向分别为 $e^{i\alpha}$ 与 $-e^{i\alpha}$ 。

Exercise 3: $\cos z$ 与 $\sin z$ 的映射性质

周期与纤维

由加法公式, 二者都以 2π 为周期。

若 $\cos z = \cos w$, 利用

$$\cos z - \cos w = -2 \sin \frac{z+w}{2} \sin \frac{z-w}{2},$$

得到

$$z = w + 2\pi k \quad \text{或} \quad z = -w + 2\pi k.$$

若 $\sin z = \sin w$,

$$\sin z - \sin w = 2 \cos \frac{z+w}{2} \sin \frac{z-w}{2},$$

所以

$$z = w + 2\pi k \quad \text{或} \quad z = \pi - w + 2\pi k.$$

满射性

给定 $\zeta \in \mathbb{C}$, 方程 $\cos z = \zeta$ 化为

$$y + \frac{1}{y} = 2\zeta, \quad y = e^{iz} \neq 0,$$

即

$$y^2 - 2\zeta y + 1 = 0.$$

二次方程总有非零根 y , 而指数函数覆盖 $\mathbb{C}^*$, 故有相应 z 。所以 $\cos$ 满射到 $\mathbb{C}$ 。 $\sin$ 同理。

临界点

$$(\cos z)' = -\sin z,$$

故临界点 $z = k\pi$;

$$(\sin z)' = \cos z,$$

故临界点 $z = \pi/2 + k\pi$ 。

因此二者都是整函数、满射、周期性多对一, 并且在上述离散临界点以外局部共形。

变式 1: $\cosh z$

$\cosh z = \cos(iz)$, 所以它也满射; 周期为 $2\pi i$ 。

变式 2: 求 $\cos z = a$ 的全部解

先解 $y^2 - 2ay + 1 = 0$ 得 $y = a \pm \sqrt{a^2 - 1}$, 再解 $e^{iz} = y$ 。

变式 3: 为什么 $\sin$ 不是一一?

除了周期性外, 还有反射对称 $\sin z = \sin(\pi - z)$ 。

Exercise 4: z^n 与 $z^{1/n}$ 的映射性质

设 $n \geq 2$ 。

$$P(z) = z^n$$

用极坐标 $z = re^{i\theta}$:

$$P(z) = r^n e^{in\theta}.$$

因此: - $P: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 满射; - 在 $\mathbb{C}^*$ 上每个非零值恰有 n 个原像; - $P'(z) = nz^{n-1}$, 唯一临界点是 0; - 任意开扇形

$$\alpha < \arg z < \alpha + \frac{2\pi}{n}$$

上, P 一一地映到一个割平面。

主 n 次根

在主割平面 $G = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上,

$$R(z) = z^{1/n} = \exp\left(\frac{1}{n} \operatorname{Log} z\right).$$

若 $z = re^{i\theta}$, $-\pi < \theta < \pi$, 则

$$R(z) = r^{1/n} e^{i\theta/n}.$$

故它把 G 一一映到扇形

$$\boxed{\{w : w \neq 0, -\pi/n < \arg w < \pi/n\}}.$$

且 $R'(z) = \frac{1}{n} z^{1/n-1} \neq 0$, 因此局部共形。

变式 1: 另一支 n 次根

乘以 $e^{2\pi ik/n}$, 像扇形相应旋转 $2\pi k/n$ 。

变式 2: z^n 在单位圆上的作用

$e^{it} \mapsto e^{int}$, 是单位圆上的 n 重覆盖。

变式 3: 临界值

z^n 的唯一有限临界值也是 0。

Exercise 5: dilation、translation、inversion 的不动点

在扩充复平面 $\widehat{\mathbb{C}}$ 上讨论。

dilation $D_\lambda(z) = \lambda z$

若 $\lambda \neq 1$, 有限不动点满足

$$\lambda z = z \implies z = 0.$$

同时 ∞ 固定。因此

$$\text{Fix}(D_\lambda) = \{0, \infty\} \quad (\lambda \neq 1).$$

若 $\lambda = 1$, 它是恒等变换, 每点都固定。

translation $T_a(z) = z + a$

若 $a \neq 0$, 有限方程 $z + a = z$ 无解, 而 ∞ 固定, 所以

$$\text{Fix}(T_a) = \{\infty\}.$$

inversion $I(z) = 1/z$

有限不动点满足

$$z = 1/z \iff z^2 = 1,$$

所以是 ± 1 ; 而 $0, \infty$ 互换。因此

$$\text{Fix}(I) = \{1, -1\}.$$

变式 1: a/z

固定点满足 $z^2 = a$, 所以一般有两个 (计重数)。

变式 2: 仿射变换 $az + b$

若 $a \neq 1$, 唯一有限不动点为 $b/(1-a)$, 另一个不动点是 ∞ ; 若 $a = 1, b \neq 0$, 只固定 ∞ 。

变式 3: 为何 Möbius 非恒等映射最多两个不动点?

解 $(az + b)/(cz + d) = z$ 得一个二次方程。

Exercise 6: 计算四个 cross ratios

采用 Conway 的约定:

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{(z_1 - z_3)/(z_2 - z_3)}{(z_1 - z_4)/(z_2 - z_4)},$$

即这是把 $z_2 \mapsto 1, z_3 \mapsto 0, z_4 \mapsto \infty$ 的唯一 Möbius 映射在 z_1 处的值。

(a) $(7 + i, 1, 0, \infty)$

若第四点是 ∞ ，公式简化为

$$\frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}.$$

故

$$\boxed{7 + i}.$$

(b) $(2, 1 - i, 1, 1 + i)$

代入：

$$\frac{(2 - 1)/(1 - i - 1)}{(2 - 1 - i)/(1 - i - 1 - i)} = 1 + i.$$

故

$$\boxed{1 + i}.$$

(c) $(0, 1, i, -1)$

直接代入并化简得

$$\boxed{1 - i}.$$

(d) $(i - 1, \infty, 1 + i, 0)$

第二点为 ∞ 时，cross ratio 简化为

$$\frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4}.$$

所以

$$\frac{(i - 1) - (1 + i)}{i - 1} = \frac{-2}{-1 + i} = 1 + i.$$

即

$$\boxed{1 + i}.$$

变式 1: $(z, 1, 0, \infty)$

按定义直接等于 z 。

变式 2: 交换 z_2, z_3

cross ratio 变成 $1 - (z_1, z_2, z_3, z_4)$ 的某个标准六值变换；可直接由公式核验。

变式 3: 判定共圆

四个互异点共圆（直线视为过 ∞ 的圆）当且仅当 cross ratio 为实数。

Exercise 7: 把一般 Möbius 映射写成 cross ratio

设

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

要找 z_2, z_3, z_4 使

$$T(z) = (z, z_2, z_3, z_4).$$

根据 cross ratio 的定义, 只需令

$$T(z_2) = 1, \quad T(z_3) = 0, \quad T(z_4) = \infty.$$

逐一求逆像:

$$\cdot T(z_3) = 0 \iff az_3 + b = 0, \text{ 故}$$

$$\boxed{z_3 = -b/a}$$

(若 $a = 0$, 则 $z_3 = \infty$, 按扩充平面解释);

$$\cdot T(z_4) = \infty \iff cz_4 + d = 0, \text{ 故}$$

$$\boxed{z_4 = -d/c};$$

$$\cdot T(z_2) = 1 \text{ 给}$$

$$az_2 + b = cz_2 + d,$$

所以

$$\boxed{z_2 = \frac{d-b}{a-c}}$$

(分母为零时即 $z_2 = \infty$)。

扩充平面约定自动覆盖退化系数情形。

变式 1: 给定三个原像恢复 Möbius 映射

若知道 $T(z_2) = 1, T(z_3) = 0, T(z_4) = \infty$, 则唯一性直接给 $T(z) = (z, z_2, z_3, z_4)$ 。

变式 2: 求 $T^{-1}(0), T^{-1}(\infty)$

分别是 numerator 与 denominator 的零点, 这是一条值得形成条件反射的规则。

变式 3: 为何三个点必须互异?

若两个相同, 则 T 会把同一点送到两个不同值, 矛盾; 也可由 $ad - bc \neq 0$ 验证上述三原像互异。

Exercise 8: 何时 Möbius 映射保持扩充实轴?

证明

$$T(\hat{\mathbb{R}}) = \hat{\mathbb{R}}$$

当且仅当表示矩阵可乘一个非零复常数, 使 a, b, c, d 全变成实数。

充分性

若 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 则实 x 在分母不为零时显然映到实数, 分母零点映到 ∞ , 而 ∞ 也映到 $a/c \in \hat{\mathbb{R}}$ 。由于 Möbius 映射为双射, 整个扩充实轴保持。

必要性

假设 T 把 $\hat{\mathbb{R}}$ 映到自身。选择三个互异实点 x_1, x_2, x_3 , 其像也在 $\hat{\mathbb{R}}$ 。存在一个实系数 Möbius 映射 S 将这三个 x_j 送到对应的 $T(x_j)$ (可用两个实 cross ratio 的复合构造)。

但 Möbius 映射由三个点的像唯一决定, 所以

$$T = S.$$

因此 T 的项目矩阵与一个实矩阵只差非零复标量。

变式 1: 保持一条任意直线

先用一个仿射 Möbius 映射把该直线送到实轴, 再共轭化, 问题归结为本题。

变式 2: 保持单位圆

与实轴类似, 但系数满足的是 $U(1, 1)$ 型条件; 见下一题。

变式 3: 固定三个实点

若 Möbius 映射固定三个互异实点, 则它必为恒等映射。

Exercise 9: 何时 Möbius 映射把单位圆映到自身?

设

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

要求 $|z| = 1$ 时 $|T(z)| = 1$, 等价于

$$|az + b|^2 = |cz + d|^2 \quad (|z| = 1).$$

在 $|z| = 1$ 上有 $\bar{z} = 1/z$ 。展开并比较常数项与 $z, \bar{z}$ 系数, 得到等价条件

$$\boxed{|a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2, \quad \bar{a}b = c\bar{d}.}$$

再结合非零行列式, 这些条件正是边界保持的代数形式。

更几何、也更容易记的参数化是: 所有这样的变换都可写成

$$\boxed{T(z) = e^{i\theta} \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}, \quad |\alpha| \neq 1,}$$

其中允许 $|\alpha| < 1$ 或 $|\alpha| > 1$: - $|\alpha| < 1$ 时把单位圆盘映到自身; - $|\alpha| > 1$ 时仍保持单位圆, 但交换圆盘内外。

验证边界保持很直接: 若 $|z| = 1$, 则

$$|z - \alpha| = |1 - \bar{\alpha}z|.$$

变式 1: $T(z) = 1/z$

它保持单位圆并交换内外, 对应 setwise stabilizer 的“反内外”情形。

变式 2: 纯旋转

$\alpha = 0$ 得 $T(z) = e^{i\theta}z$ 。

变式 3: 判定内外

只需看 $T(0)$: 若 $|T(0)| < 1$, 则圆盘映到圆盘; 若 > 1 , 则映到外部。

Exercise 10: 单位圆盘的全部 Möbius 自同构

设

$$D = \{z : |z| < 1\}.$$

由上一题, 保持边界的 Möbius 映射可写成

$$e^{i\theta} \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}.$$

若还要求 $T(D) = D$, 必须 $T(0)$ 在 D 中, 即

$$|T(0)| = |\alpha| < 1.$$

因此

$$\text{Aut}_{\text{Mob}}(D) = \left\{ e^{i\theta} \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z} : |\alpha| < 1, \theta \in \mathbb{R} \right\}.$$

为什么这确实把 D 映到 D ?

计算恒等式

$$1 - |T(z)|^2 = \frac{(1 - |\alpha|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \bar{\alpha}z|^2}.$$

若 $|\alpha|, |z| < 1$, 右边 > 0 , 故 $|T(z)| < 1$ 。逆映射仍有同样形式, 因此是 onto。

变式 1: 把给定 $\alpha \in D$ 送到 0

取

$$\phi_\alpha(z) = \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}.$$

变式 2: 固定 0 的自同构

若 $T(0) = 0$, 则 $\alpha = 0$, 所以 $T(z) = e^{i\theta}z$ 。这是 Schwarz lemma 自同构情形的 Möbius 版。

变式 3: 上半平面自同构

用 Cayley 变换把上半平面送到 D 后共轭, 可得所有上半平面 Möbius 自同构由实系数矩阵 (行列式正) 给出。

Exercise 11: 圆的“对称点”定义与所选三点无关

Conway 对圆（直线也视为经过 ∞ 的圆） Γ 上三个互异点 z_2, z_3, z_4 ，用

$$(z^*, z_2, z_3, z_4) = \overline{(z, z_2, z_3, z_4)}$$

刻画关于 Γ 的对称点。题目要求证明：把 z_2, z_3, z_4 换成 Γ 上另一组三点 w_2, w_3, w_4 ，得到的 z^* 不变。

结构性证明

取一个 Möbius 映射 T 把 Γ 映到扩充实轴 $\hat{\mathbb{R}}$ 。这是可以做到的，因为任意圆经 Möbius 映射仍是圆，并可指定三点像。

在实轴上，对称的几何意义就是复共轭：若 $\zeta = T(z)$ ，则对称点应为 $\bar{\zeta}$ 。关键是这个描述显然不依赖我们在实轴上选哪三个实点。

更代数地说，若

$$R(\zeta) = (\zeta, Tw_2, Tw_3, Tw_4),$$

由于 $Tw_j \in \hat{\mathbb{R}}$ ，Exercise 8 告诉我们 R 可由实系数 Möbius 映射表示，因此

$$R(\bar{\zeta}) = \overline{R(\zeta)}.$$

把 $\zeta = T(z)$ 代入可得：满足一组三点 cross-ratio 共轭关系的点 z^* ，也满足任何另一组三点的关系。

故对称点只由圆 Γ 决定，与辅助三点无关。

变式 1: 实轴的对称

对 $\hat{\mathbb{R}}$ ，对称映射就是 $z \mapsto \bar{z}$ 。

变式 2: 单位圆的对称

由几何或 Möbius 共轭得

$$z^* = \frac{1}{\bar{z}},$$

且 0 与 ∞ 互为对称点。

变式 3: 一般圆 $|z - a| = R$

对称点满足

$$z^* = a + \frac{R^2}{\bar{z} - a}.$$

并有 $|z - a| |z^* - a| = R^2$ 。

Exercise 12: 证明 Theorem 3.4——解析且导数非零则保角

设 f 在 z_0 解析且

$$f'(z_0) \neq 0.$$

需要证明过 z_0 的两条光滑曲线的夹角，在 f 下保持。

局部线性化是全部本质

解析性给

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = f'(z_0)h + o(|h|).$$

写

$$f'(z_0) = \rho e^{i\phi}, \quad \rho > 0.$$

因此在一阶近似上, f 做了两件事: 1. 长度统一乘以 ρ ; 2. 所有方向统一旋转 ϕ 。

设曲线 $\gamma_j(t)$ 满足 $\gamma_j(t_0) = z_0$ 且切向量 $\gamma'_j(t_0) \neq 0$ 。链式法则:

$$(f \circ \gamma_j)'(t_0) = f'(z_0)\gamma'_j(t_0).$$

所以两个像切向量的辐角分别都比原来的辐角多同一个 ϕ 。因此方向差不变:

$$\arg \frac{f'(z_0)\gamma'_1(t_0)}{f'(z_0)\gamma'_2(t_0)} = \arg \frac{\gamma'_1(t_0)}{\gamma'_2(t_0)}.$$

故夹角保持。

为什么必须 $f'(z_0) \neq 0$?

若 $f(z) = z^2$ 在 0, 两条射线的角度会被乘以 2; 此时导数为 0, 不满足定理条件。

变式 1: 相似变换

$f(z) = az + b$, $a \neq 0$, 在每点都把长度乘 $|a|$ 、方向旋转 $\arg a$ 。

变式 2: 反解析共轭

$z \mapsto \bar{z}$ 保夹角大小但反转定向, 因此不属于解析共形映射。

变式 3: z^n 在非零点

导数 $nz^{n-1} \neq 0$, 故在 $z \neq 0$ 处局部保角; 只有原点是分支/临界点。

Exercise 13: Joukowski 映射 $J(z) = \frac{1}{2}(z + 1/z)$

定义

$$J(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right), \quad z \neq 0.$$

1. 最基本的二对一对称

$$J(1/z) = J(z).$$

因此通常一个值对应一对互为倒数的原像。解 $J(z) = w$:

$$z^2 - 2wz + 1 = 0,$$

故

$$\boxed{z = w \pm \sqrt{w^2 - 1}},$$

两根乘积为 1。

2. 临界点与临界值

$$J'(z) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{z^2} \right).$$

所以临界点是 $z = \pm 1$, 临界值分别为 ± 1 。

3. 单位圆被压成线段

令 $z = e^{it}$:

$$J(e^{it}) = \frac{1}{2}(e^{it} + e^{-it}) = \cos t.$$

故

$$\boxed{J(\{|z| = 1\}) = [-1, 1]}.$$

单位圆上除 ± 1 外的上下半圆两点互为倒数/共轭, 映到同一点。

4. 同心圆映成椭圆

令 $z = re^{it}$:

$$J(z) = \frac{1}{2}(re^{it} + r^{-1}e^{-it}).$$

实虚部分为

$$x = \frac{r + r^{-1}}{2} \cos t, \quad y = \frac{r - r^{-1}}{2} \sin t.$$

因此 $r \neq 1$ 时像是椭圆

$$\frac{x^2}{[(r + r^{-1})/2]^2} + \frac{y^2}{[(r - r^{-1})/2]^2} = 1,$$

焦点恰为 ± 1 。

5. 射线映成共焦双曲线

固定 t , 让 r 变化, 可消去 r 得与上述椭圆正交的共焦双曲线族。这解释了 Joukowski 映射背后的椭圆坐标。

6. 外圆盘到割平面的一一映射

若 $w \notin [-1, 1]$, 方程 $z^2 - 2wz + 1 = 0$ 的两根互为倒数, 并且不会都在单位圆上。因此恰有一根满足 $|z| > 1$, 另一根 $|z| < 1$ 。故

$$\boxed{J : \{|z| > 1\} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus [-1, 1]}}$$

是一一满射且导数不为零; 同样 $0 < |z| < 1$ 也一一映到同一割平面。

变式 1: 求逆分支

在 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 上, 可选

$$J_{\text{out}}^{-1}(w) = w + \sqrt{w^2 - 1}$$

使其模大于 1; 另一根是倒数。

变式 2: 为什么翼型理论喜欢它?

圆在 Joukowski 映射下可变成带尖点的曲线; 这是经典 Joukowski airfoil 的解析基础。

变式 3: $J'(\pm 1) = 0$

这两个临界点正对应线段端点/可能产生尖点的位置。

Exercise 14: 两个内切圆之间的区域映到单位圆盘

设小圆在大圆内部并在 a 点内切, G 是两圆之间的区域。

第一步: 把切点送到无穷远

取

$$w = \frac{1}{z - a}.$$

任何经过 a 的圆在 Möbius 映射 $1/(z - a)$ 下变成直线。由于原来两圆在 a 处相切, 像出来的两条直线彼此平行。因此 G 被映成两条平行直线之间的条带。

第二步: 把一般条带标准化

通过旋转、伸缩、平移, 即某个仿射函数

$$\zeta = Aw + B,$$

可把该条带化成

$$|\operatorname{Im} \zeta| < \frac{\pi}{2}.$$

第三步: 条带 $\rightarrow$ 右半平面 $\rightarrow$ 单位圆盘

指数函数

$$\eta = e^\zeta$$

把上述条带一一映到右半平面。再用 Cayley 变换

$$C(\eta) = \frac{\eta - 1}{\eta + 1}$$

把右半平面映到单位圆盘。

因此一个所求映射可写成

$$F(z) = \frac{\exp(A/(z - a) + B) - 1}{\exp(A/(z - a) + B) + 1},$$

其中常数 $A \neq 0$, B 选择为恰好把两条像直线送到 $\operatorname{Im} \zeta = \pm\pi/2$ 。

变式 1: 两个相交圆

若两圆在两个点相交, 把两个交点用 cross ratio 送到 $0, \infty$, 边界圆会变成两条过原点射线, 区域变成扇形, 再用幂函数标准化。

变式 2: 平行直线间条带

不需要 inversion, 直接仿射标准化后指数 + Cayley 即可。

变式 3: 为何内切特别对应“平行”?

Möbius 变换保角。两圆在 a 处切线相同; 送 $a \mapsto \infty$ 后, 两条像直线在无穷远相交, 即欧氏意义下平行。

Exercise 15: 单位圆盘能否 conformally onto 穿孔单位圆盘? ——可以

这是最容易因术语误读而做错的一题。Conway 的 conformal 不要求全局一一, 只要求解析且导数非零。因此答案是 可以。

先用 Cayley 映射

$$q(z) = \frac{1+z}{1-z}$$

把单位圆盘 D 一一映到右半平面 $\operatorname{Re} q > 0$ 。再定义

$$F(z) = \exp\left(-\frac{1+z}{1-z}\right).$$

因为 $\operatorname{Re} q(z) > 0$,

$$0 < |F(z)| = e^{-\operatorname{Re} q(z)} < 1,$$

所以 $F(D) \subset D^* = \{0 < |w| < 1\}$ 。

满射性

给定 $0 < |w| < 1$ 。选任一 logarithm 值

$$\lambda = \log |w| + i(\arg w + 2\pi k).$$

令

$$q = -\lambda.$$

因为 $\operatorname{Re} q = -\log |w| > 0$, 存在唯一 $z \in D$ 使 $q = (1+z)/(1-z)$ 。于是 $F(z) = w$ 。

局部共形

$$F'(z) = -\frac{2}{(1-z)^2} \exp\left(-\frac{1+z}{1-z}\right),$$

在 D 内从不为 0。所以 F conformal onto D^* 。

为什么它不是一一?

指数函数有 $2\pi i$ 周期, 所以不同的 q 值可以给同一 w 。这正是 universal-covering 型现象的初等版本。

变式 1: 上半平面到穿孔圆盘

若 $\operatorname{Im} z > 0$, 则 e^{iz} 满足 $0 < |e^{iz}| < 1$, 并且 onto D^* 。

变式 2: 能否一一?

不能; 若是一一共形等价, 就会给出圆盘与穿孔圆盘的同胚, 而二者的闭路绕洞性质不同。

变式 3: 穿孔半径 R

$RF(z)$ 把 D conformally onto $0 < |w| < R$ 。

Exercise 16: $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 解析满射到单位圆盘; 能否一一?

原书 OCR 常把端点符号识别坏; 为了使 G 是开集, 正确区域应理解为

$$G = \mathbb{C} \setminus [-1, 1].$$

第一步: Joukowski 的逆把 G 映到穿孔圆盘

在 G 上选择满足

$$\sqrt{z^2 - 1} \sim z \quad (z \rightarrow \infty)$$

的解析平方根分支, 并定义

$$\phi(z) = z - \sqrt{z^2 - 1}.$$

因为

$$(z - \sqrt{z^2 - 1})(z + \sqrt{z^2 - 1}) = 1,$$

这是 Joukowski 方程的“内根”。由 Exercise 13,

$$\boxed{\phi : G \rightarrow D^*}$$

是一一解析满射。

第二步: 把缺掉的 0 填回来, 但允许多对一

固定 $a \in D \setminus \{0\}$, 取二阶有限 Blaschke 乘积

$$B_a(w) = w \frac{w - a}{1 - \bar{a}w}.$$

B_a 把 D onto D 。而把定义域去掉 $w = 0$ 后仍然 onto: - 对目标值 $\eta \neq 0$, $w = 0$ 本来就不是原像; - 对目标值 0, 还有原像 $w = a \neq 0$ 。

故

$$\boxed{f = B_a \circ \phi : G \rightarrow D}$$

是解析满射。

能否做到一一?

不能。若存在一一解析满射 $G \rightarrow D$, 它会给出 G 与 D 的共形等价, 特别是拓扑同胚。但 G 中围绕线段 $[-1, 1]$ 的闭路不能缩成一点, 而单位圆盘中的任意闭路可以缩成一点。因此二者不可能同胚。

变式 1: 只要求到 D^* 一一

ϕ 本身已经做到。

变式 2: 外单位圆盘到 G

Joukowski 映射 $J(w) = \frac{1}{2}(w + w^{-1})$ 是一一 onto; 适当缩放可匹配线段端点。

变式 3: 为何需要“多对一填洞”?

若一一映射, 拓扑洞数不能消失; 允许多对一覆盖后, 可以把某个非零点也送到 0, 从而填上目标的中心。

Exercise 17: 解析函数的像若落在一个圆上, 则函数常数

设

$$f(G) \subset \{w : |w - a| = R\}.$$

若 $R = 0$ 显然常数。以下设 $R > 0$, 令

$$g(z) = \frac{f(z) - a}{R} = u + iv.$$

则 g 解析且

$$u^2 + v^2 = 1.$$

对 x, y 分别求偏导:

$$uu_x + vv_x = 0, \quad uu_y + vv_y = 0.$$

由 Cauchy-Riemann, $v_x = -u_y, v_y = u_x$, 所以

$$\begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix} = 0.$$

矩阵行列式为

$$u^2 + v^2 = 1,$$

因此

$$u_x = u_y = 0.$$

再由 Cauchy-Riemann 得 $v_x = v_y = 0$ 。故 g 局部常数, 连通性使其全局常数。

于是

$f \text{ 为常数.}$

变式 1: 像落在一条直线

仿射旋转后变成实值解析函数, 用 § 3.2 Exercise 14。

变式 2: 像落在有限集合

连续像 of connected set 必 connected; 有限离散集合的 connected 子集只能是单点, 所以甚至不需要解析性。

变式 3: 像落在圆弧

圆弧仍包含于同一个圆, 故同样常数。

Exercise 18: $M(z) = \frac{z - ia}{z - ib}$ 对六个区域的映射

设 $a < b$,

$$M(z) = \frac{z - ia}{z - ib}.$$

原图由三条线

$$L_1 : \operatorname{Im} z = b, \quad L_2 : \operatorname{Im} z = a, \quad L_3 : \operatorname{Re} z = 0$$

分成六区：左侧从上到下为 A, B, C ，右侧从上到下为 D, E, F 。

第一步：三条边界分别映到什么？

1. 若 $z = iy \in L_3$,

$$M(iy) = \frac{y - a}{y - b} \in \hat{\mathbb{R}}.$$

故 $L_3 \mapsto \hat{\mathbb{R}}$ 。

2. 若 $z = x + ib \in L_1$,

$$M(z) = \frac{x + i(b - a)}{x} = 1 + i \frac{b - a}{x}.$$

故

$$L_1 \mapsto \{w : \operatorname{Re} w = 1\} \cup \{\infty\}.$$

3. 若 $z = x + ia \in L_2$, 设 $d = b - a > 0$, 则

$$M(z) = \frac{x}{x - id}.$$

若 $w = u + iv$, 直接计算得

$$(u - 1/2)^2 + v^2 = 1/4.$$

所以 L_2 映到以 $0, 1$ 为直径端点的圆。

第二步：右半平面映到上半平面，左半平面映到下半平面

直接计算

$$\operatorname{Im} M(x + iy) = \frac{x(b - a)}{x^2 + (y - b)^2}.$$

因为 $b - a > 0$, 其符号与 x 相同。

再各取一个测试点，就能判定六个区域。按照 Conway 图 2 的标号，结果为

$$A \mapsto Z, \quad B \mapsto X, \quad C \mapsto Y,$$

$$D \mapsto W, \quad E \mapsto U, \quad F \mapsto V.$$

更本质的描述是：- D/A 分别是上/下半平面中 $\operatorname{Re} w > 1$ 的区域；- E/B 分别是上/下半平面中 $\operatorname{Re} w < 1$ 且在圆 $(u - 1/2)^2 + v^2 = 1/4$ 外的区域；- F/C 分别是该圆内的上/下半部。

变式 1：把 a, b 同时平移

用 $z \mapsto z - ic$ 可把问题化到 $a = 0, b = d$ ；几何结构完全不变。

变式 2: 交换 a, b

M 变成倒数 $1/M$, 目标区域会经 $w \mapsto 1/w$ 相应交换。

变式 3: 为何三条直线能变成“线、线、圆”?

Möbius 映射把广义圆映成广义圆; 是否经过极点 ib 决定像是否经过 ∞ 、也就是是否为直线。

Exercise 19: $\operatorname{Im} \operatorname{Log} M(z)$ 的积分公式与几何角度

沿用 Exercise 18: $a < b$,

$$M(z) = \frac{z - ia}{z - ib},$$

Log 为主对数。

(a) 主对数在哪里可定义?

$\operatorname{Log} M(z)$ 要求 $M(z)$ 不在 $(-\infty, 0]$, 且当然 M 不能是 ∞ 。Exercise 18 表明虚轴上从 ia 到 ib 的线段正被映到非正实轴; 端点一个给 0、一个是极点。因此需要删去整段

$$[ia, ib].$$

特别对 $\operatorname{Re} z > 0$, 有 $\operatorname{Im} M(z) > 0$, 所以

$$0 < \operatorname{Arg} M(z) < \pi.$$

若

$$h(z) = \operatorname{Im} \operatorname{Log} M(z),$$

则

$$0 < h(z) < \pi \quad (\operatorname{Re} z > 0).$$

(b) $\operatorname{Log}(z - ic)$

若 $z = x + iy$ 且 $x > 0$, 则

$$z - ic = x + i(y - c)$$

位于右半平面, 所以主对数总有定义, 并且

$$|\operatorname{Im} \operatorname{Log}(z - ic)| < \pi/2.$$

(c) 把 quotient 的 Arg 拆开

对 $x > 0$, 两个角

$$\operatorname{Arg}(z - ia), \quad \operatorname{Arg}(z - ib)$$

都在 $(-\pi/2, \pi/2)$, 且前者大于后者; 二者之差落在 $(0, \pi)$, 没有 2π 跳跃。因此

$$h(z) = \operatorname{Im}[\operatorname{Log}(z - ia) - \operatorname{Log}(z - ib)].$$

(d) 积分恒等式

把 z 固定, 视 t 为实变量:

$$\frac{d}{dt} \operatorname{Log}(z - it) = \frac{-i}{z - it}.$$

所以

$$\frac{1}{z - it} = i \frac{d}{dt} \operatorname{Log}(z - it).$$

由微积分基本定理,

$$\int_a^b \frac{dt}{z - it} = i[\operatorname{Log}(z - ib) - \operatorname{Log}(z - ia)].$$

(e) 得到 Poisson-kernel 型积分

令 $z = x + iy$, $x > 0$ 。上式右侧与 (c) 比较可知 h 是左侧积分的实部。又

$$\operatorname{Re} \frac{1}{x + i(y - t)} = \frac{x}{x^2 + (y - t)^2}.$$

因此

$$h(x + iy) = \int_a^b \frac{x dt}{x^2 + (y - t)^2}.$$

积分: 令 $u = (t - y)/x$, 得

$$h(x + iy) = \arctan \frac{y - a}{x} - \arctan \frac{y - b}{x}.$$

(f) 几何解释

从右半平面中的点 z 向 ia, ib 连两条线段。两条向量分别是 $z - ia$ 、 $z - ib$, 其辐角之差正是从 z 看线段 $[ia, ib]$ 所张的角。因此

$$h(z) = \angle(ia z ib)$$

(取 $0 < h < \pi$ 的内角)。

变式 1: $b \rightarrow +\infty$

积分趋向半无限边界区间的调和测度表达式。

变式 2: 对 y 求导

由 $\arctan$ 公式可直接研究观察角随观察点竖直移动的变化。

变式 3: 与 Poisson 核联系

$$\frac{1}{\pi} \frac{x}{x^2 + (y - t)^2}$$

正是右半平面的 Poisson 核; 本题实际上已经提前出现调和测度的雏形。

Exercise 20: 同一 Möbius 映射的矩阵只差非零标量

设

$$S(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad T(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta},$$

两者行列式均非零。证明 $S = T$ 当且仅当存在 $\lambda \neq 0$ 使

$$(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = \lambda(a, b, c, d).$$

充分性

若四个系数同乘 λ ，分子分母同时乘同一非零数，分式不变。

必要性：最直接的多项式比较

若 $S = T$ ，在两边都有定义的无穷多个 z 上

$$(az + b)(\gamma z + \delta) = (\alpha z + \beta)(cz + d).$$

于是两个二次多项式恒等，比较系数：

$$\begin{aligned} a\gamma &= \alpha c, \\ a\delta + b\gamma &= \alpha d + \beta c, \\ b\delta &= \beta d. \end{aligned}$$

更概念地，矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

在每个射影点 $[z : 1]$ 上给出同一个射影线性作用，所以 BA^{-1} 固定所有射影点，只能是标量矩阵 λI 。因此

$$B = \lambda A.$$

这也解释了为什么 Möbius 群本质上是 $PGL_2(\mathbb{C})$ 。

变式 1：规范化 determinant

任意 Möbius 矩阵可除以 $\sqrt{\det A}$ 规范到 determinant 1，但平方根有两个选择，所以在 SL_2 中仍差 $\pm I$ 。

变式 2：为什么不能允许 $\lambda = 0$ ？

那会把矩阵变成零矩阵，分式根本不定义。

变式 3：两个不同矩阵表示同一映射的例子

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

都表示 $z \mapsto z + 1$ 。

Exercise 21: 共轭变换怎样搬运不动点

设 Möbius 变换 T 的不动点为 z_1, z_2 , 另有 Möbius 变换 S 。证明

$$S^{-1}TS$$

的不动点是

$$S^{-1}(z_1), \quad S^{-1}(z_2).$$

一行核心计算

若 $p = S^{-1}(z_j)$, 则 $S(p) = z_j$, 所以

$$(S^{-1}TS)(p) = S^{-1}(T(z_j)) = S^{-1}(z_j) = p.$$

故这两个点确为不动点。

反过来, 若 p 固定于 $S^{-1}TS$, 则

$$S^{-1}TS(p) = p.$$

两边作用 S 得

$$T(S(p)) = S(p),$$

所以 $S(p)$ 是 T 的不动点, 即 $S(p) \in \{z_1, z_2\}$ 。因此 p 只能是上述两点。

故

$$\boxed{\text{Fix}(S^{-1}TS) = S^{-1}(\text{Fix } T).}$$

变式 1: 共轭保持“不动点个数”

立即由上述集合等式得出; 重数也在矩阵/Jordan 观点下保持。

变式 2: 把两个不动点送到 $0, \infty$

若 T 有两个不同不动点, 可选 S 使 S^{-1} 把它们送到 $0, \infty$, 于是共轭后的 T 必为 dilation。

变式 3: 只有一个不动点

把唯一不动点送到 ∞ 后, 非恒等变换成为 translation。这是下一题的核心。

Exercise 22: 用不动点刻画 dilation 与 translation

(a) 只有 $0, \infty$ 两个不动点的情形

若 Möbius 变换 T 只固定 $0, \infty$, 因为 $T(\infty) = \infty$, 其分母不能含 z 项, 即 $c = 0$; 所以

$$T(z) = \alpha z + \beta.$$

又 $T(0) = 0$ 给 $\beta = 0$ 。因此

$$T(z) = \alpha z.$$

为了只有这两个不动点而非恒等映射, 需 $\alpha \neq 1$ 。反向显然。

故

$$\boxed{T \text{ 的不动点恰为 } 0, \infty \iff T(z) = \alpha z, \alpha \neq 0, 1.}$$

(b) 唯一不动点为 ∞

$T(\infty) = \infty$ 同样迫使

$$T(z) = \alpha z + \beta.$$

有限不动点方程为

$$(\alpha - 1)z + \beta = 0.$$

要没有有限解, 必须 $\alpha = 1$ 且 $\beta \neq 0$ 。所以

$$T(z) = z + \beta, \quad \beta \neq 0.$$

反向也显然。

变式 1: 唯一有限不动点 p

把 p 用 S 送到 ∞ , 则 STS^{-1} 是 translation; 因此原变换是 parabolic 型。

变式 2: 两个任意不动点

用 Möbius 变换把它们送到 $0, \infty$, 变换即与 dilation 共轭。

变式 3: 恒等映射为何要排除?

恒等映射固定所有点, 不属于“恰好两个/一个不动点”的分类。

Exercise 23: 交换 0 与 ∞ 的 Möbius 变换

设

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

条件 $T(0) = \infty$ 意味着

$$d = 0,$$

而 $T(\infty) = 0$ 意味着

$$a = 0.$$

因此

$$T(z) = \frac{b}{cz} = \frac{\lambda}{z}, \quad \lambda = b/c \neq 0.$$

反过来任何 λ/z 都交换 $0, \infty$ 。

所以

$$T(0) = \infty, T(\infty) = 0 \iff T(z) = \lambda z^{-1}, \lambda \neq 0.$$

变式 1: 交换两个任意点 p, q

取 S 把 p, q 送到 $0, \infty$, 则所有交换 p, q 的变换为

$$S^{-1} \circ (\lambda/z) \circ S.$$

变式 2: 何时 λ/z 是 involution?

总是, 因为

$$\lambda/(\lambda/z) = z.$$

变式 3: 其不动点

解 $z^2 = \lambda$, 得到两个平方根 ($\lambda \neq 0$)。

Exercise 24: 共享不动点的 Möbius 变换彼此交换

设 $T \neq I$, 且 S, T 有相同的不动点。

情形 1: 两个不同不动点

用某个 Möbius 变换 R 把共同不动点送到 $0, \infty$ 。由 Exercise 22,

$$RTR^{-1}(z) = \lambda z, \quad RSR^{-1}(z) = \mu z.$$

两个 dilation 显然交换:

$$\lambda(\mu z) = \mu(\lambda z).$$

共轭回来即 $ST = TS$ 。

情形 2: 唯一共同不动点

把它送到 ∞ 。两个非恒等变换都成为 translations:

$$z \mapsto z + a, \quad z \mapsto z + b.$$

translations 交换, 因此原映射交换。

故

非恒等 Möbius 变换若具有相同不动点集合, 则彼此交换。

变式 1: 逆命题并非总按字面成立

某些 commuting 元素可能只共同保持一个二点集合而交换其中两点; 这正是 Exercise 25 出现 Klein four 例外的来源。

变式 2: centralizer 的雏形

一般 dilation $z \mapsto \lambda z$ ($\lambda \neq \pm 1$) 的 centralizer 就是所有 dilation。

变式 3: translation 的 centralizer

非平凡 translation 在 Möbius 群中的 centralizer 是所有 translations。

Exercise 25: 分类 Möbius 群的 abelian 子群

这里给出“共轭意义下”的完整分类。设 H 是 Möbius 群的 abelian 子群。

情形 A: H 含有一个只有一个不动点的非恒等元素

取 $T \in H$, 其唯一不动点为 p 。对任意 $S \in H$, 因为 $ST = TS$, $S(p)$ 仍是 T 的不动点; 唯一性迫使

$$S(p) = p.$$

所以整个 H 共同固定 p 。

共轭使 $p = \infty$, 再把 T 归一为

$$T(z) = z + 1.$$

任何固定 ∞ 的 Möbius 变换写成

$$S(z) = az + b.$$

交换条件

$$S(z+1) = S(z) + 1$$

给 $a = 1$ 。因此 H 是某个 translation 子群:

$$H \sim \{z \mapsto z + c : c \in A\},$$

其中 A 是加法群 $(\mathbb{C}, +)$ 的任意子群。

情形 B: 选中的非恒等元素有两个不同不动点, 且全体元素分别固定二点

共轭把二点送到 $0, \infty$ 。那么所有元素都是 dilation:

$$H \sim \{z \mapsto \lambda z : \lambda \in \Lambda\},$$

其中 Λ 是乘法群 $\mathbb{C}^*$ 的任意子群。

情形 C: 有元素交换这两个不动点

仍把二点化成 $0, \infty$ 。设

$$T(z) = \lambda z \in H,$$

而某个

$$S(z) = \mu/z$$

交换 $0, \infty$ 。交换 $ST = TS$ 给

$$\frac{\mu}{\lambda z} = \frac{\lambda \mu}{z},$$

所以 $\lambda^2 = 1$ 。非恒等时只有 $\lambda = -1$ 。

再要求其他元素同时与 S, T 交换, 可得最多只有

$$I, -z, \mu/z, -\mu/z.$$

它们构成 Klein four group V_4 。通过 scaling 可把 μ 规范为 1。因此唯一的额外共轭类型是

$$\{z, -z, 1/z, -1/z\}.$$

它的真子群本身也可以落入前述 dilation 类型, 所以“新的最大例外”就是这个 V_4 。

分类结论

除平凡情形外, 每个 abelian Möbius 子群在共轭后属于:

1. translation 子群;
2. dilation 子群;
3. Klein four exceptional subgroup (或其子群)。

变式 1: 有限循环子群

任何有限循环 Möbius 子群共轭于由 $z \mapsto \zeta_n z$ 生成的 dilation 群。

变式 2: 为什么 translation 子群没有非平凡有限子群?

若 $z \mapsto z + c$ 有有限阶, 则 $nc = 0$, 在特征 0 的 $\mathbb{C}$ 中只能 $c = 0$ 。

变式 3: 验证 V_4 abelian

四个非恒等组合中, 每个元素阶为 2, 且

$$(-z) \circ (1/z) = (-1/z) = (1/z) \circ (-z).$$

Exercise 26: Möbius 群就是矩阵群的射影商

(a) $GL_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}$

对

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{C})$$

定义

$$\Phi(A)(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

矩阵乘法与分式线性变换复合完全一致, 所以

$$\boxed{\Phi(AB) = \Phi(A) \circ \Phi(B)}.$$

每个 Möbius 变换都由某个可逆矩阵表示, 故 Φ onto。

若 $\Phi(A) = I$, 则

$$\frac{az + b}{cz + d} = z$$

恒成立, 故

$$cz^2 + (d - a)z - b \equiv 0.$$

于是 $c = b = 0, d = a$, 而 $a \neq 0$ 。因此

$$\boxed{\ker \Phi = \{\lambda I : \lambda \in \mathbb{C}^*\}}.$$

所以

$$\mathcal{M} \cong PGL_2(\mathbb{C}).$$

(b) 限制到 $SL_2(\mathbb{C})$

给任意 $A \in GL_2(\mathbb{C})$, 选 λ 使

$$\lambda^2 \det A = 1.$$

复数中总能取平方根, 所以 $\lambda A \in SL_2(\mathbb{C})$, 而 $\Phi(\lambda A) = \Phi(A)$ 。故 SL_2 的像仍是全部 Möbius 群。

核为

$$\ker(\Phi|_{SL_2}) = \{\lambda I : \lambda^2 = 1\} = \{I, -I\}.$$

因此

$$\boxed{\mathcal{M} \cong PSL_2(\mathbb{C}) = SL_2(\mathbb{C})/\{\pm I\}}.$$

变式 1: $PSL_2(\mathbb{R})$

对应保持上半平面的定向 Möbius 变换群。

变式 2: 为什么出现 $\pm I$?

二维 determinant 对标量的变化是 $\det(\lambda I) = \lambda^2$, 故 determinant 1 只允许 $\lambda = \pm 1$ 。

变式 3: 矩阵迹为何只到符号?

同一个 PSL_2 元素由 A 与 $-A$ 表示, 故 trace 改号; tr^2 才是射影不变量。

Exercise 27: 证明 Möbius 群是 simple group

由 Exercise 26, 可把 Möbius 群看成 $PSL_2(\mathbb{C})$ 。设 N 是非平凡 normal subgroup, 要证 N 等于全群。

第一步: 证明 N 含有一个非平凡 translation

取 $T \in N, T \neq I$ 。

- 若 T 只有一个不动点, 把它共轭到 ∞ 后, T 就是非平凡 translation。由于 N normal, 共轭后元素仍在 N 。
- 若 T 有两个不动点, 共轭后

$$T(z) = \lambda z, \quad \lambda \neq 1.$$

取 translation $\tau_t(z) = z + t$ 。normality 使 commutator

$$T\tau_t T^{-1}\tau_t^{-1}$$

属于 N 。直接算

$$T\tau_t T^{-1} = \tau_{\lambda t},$$

所以 commutator 是

$$\tau_{(\lambda-1)t}.$$

取 $t \neq 0$, 得到非平凡 translation。

于是 N 至少含某个 τ_c , $c \neq 0$ 。

第二步: normality 推出所有 translations 都在 N

用 dilation $D_\mu(z) = \mu z$ 共轭:

$$D_\mu \tau_c D_\mu^{-1} = \tau_{\mu c}.$$

让 μ 任意, 得到

$$\tau_t \in N \quad \forall t \in \mathbb{C}.$$

矩阵上这就是所有 upper unipotent

$$U(t) = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第三步：再得到所有 lower unipotent

取 inversion 型矩阵

$$W = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

normality 给 $WU(t)W^{-1} \in N$, 这些正是 (参数差一个符号的)

$$L(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix}.$$

所以所有 $L(t)$ 也在 N 。

第四步： U, L 生成 $SL_2(\mathbb{C})$

给

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{C}).$$

若 $c \neq 0$, 则直接验证

$$A = U \left(\frac{a-1}{c} \right) L(c) U \left(\frac{d-1}{c} \right).$$

右上角确为

$$\frac{ad-1}{c} = b$$

因为 $ad - bc = 1$ 。

若 $c = 0$, 则 $AL(1)$ 的左下角为 $d \neq 0$, 先对 $AL(1)$ 用上述分解, 再乘 $L(-1)$ 即可。

因此 N 的逆像包含整个 SL_2 , 在 PSL_2 中即

$$N = \mathcal{M}.$$

所以 Möbius 群没有非平凡真 normal subgroup, 是 simple group。

变式 1: 为何中心不造成反例?

$SL_2(\mathbb{C})$ 自身有中心 $\{\pm I\}$, 所以不是按这个意义的 simple; 商掉中心后的 PSL_2 才是这里的 Möbius 群。

变式 2: commutator 技巧

“normal subgroup 中一个 semisimple 元素 + 任意 unipotent”的 commutator 产生 unipotent, 是许多线性代数群简单性证明的共同机制。

变式 3: translations 为什么足够强?

因为 normality 允许把它们共轭成另一方向的 unipotent, 而上下两个 unipotent 子群已经生成整个 SL_2 。

Exercise 28: 讨论 $(1-z)^i$ 的映射性质

按 Conway 约定, 不特别说明时用主 logarithm:

$$F(z) = (1-z)^i = \exp(i \operatorname{Log}(1-z)).$$

因此定义域为

$$G = \mathbb{C} \setminus [1, \infty).$$

极坐标化

写

$$1 - z = re^{i\theta}, \quad r > 0, \quad -\pi < \theta < \pi.$$

则

$$\operatorname{Log}(1 - z) = \log r + i\theta,$$

所以

$$F(z) = e^{i \log r - \theta} = e^{-\theta} e^{i \log r}.$$

因此

$$|F(z)| = e^{-\theta}.$$

当 $-\pi < \theta < \pi$ 变化时,

$$e^{-\pi} < |F(z)| < e^{\pi}.$$

而 $\log r$ 可取任意实数, 故输出辐角可绕任意多圈。于是

$$F(G) = \{w : e^{-\pi} < |w| < e^{\pi}\}.$$

局部共形

$$F'(z) = -\frac{iF(z)}{1-z},$$

在 G 上从不为零, 因此 F 处处 conformal (局部保角)。

多对一结构

若 $F(z_1) = F(z_2)$, 则

$$\operatorname{Log}(1 - z_1) - \operatorname{Log}(1 - z_2) = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

这里差是**实数** $2\pi k$ 。因此

$$1 - z_1 = e^{2\pi k}(1 - z_2).$$

所以同一纤维上的点位于从 1 发出的同一射线上, 距离按 $e^{2\pi}$ 的整数次倍缩放。

变式 1: $(1 - z)^a$, $a \in \mathbb{R}$

若 a 实, 模长主要由 r^a 控制, 辐角由 $a\theta$ 控制; 与纯虚指数 i 的行为截然不同。

变式 2: z^i 的像

主割平面上同理得到环域 $e^{-\pi} < |w| < e^{\pi}$ 。

变式 3: 取 $i\tau$, $\tau > 0$

$z^{i\tau}$ 的像为

$$e^{-\pi\tau} < |w| < e^{\pi\tau}.$$

Exercise 29: $SU(2)$ 、球面 Möbius 群与多项式表示——兼做原题勘误审计

这一题原书符号容易被 OCR 打坏。为避免符号歧义，采用与 Möbius 矩阵直接一致的标准参数化：若

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1,$$

令

$$A_{\alpha,\beta} = \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in SU(2),$$

及其射影作用

$$u_{\alpha,\beta}(z) = \frac{\alpha z - \bar{\beta}}{\beta z + \bar{\alpha}}.$$

若你的纸本用另一种 β 符号，只是把参数重命名，群与结论不变。

(a) $U = \{u_{\alpha,\beta}\}$ 是群

因为 $SU(2)$ 对矩阵乘法封闭，矩阵乘积

$$A_{\alpha,\beta} A_{\gamma,\delta}$$

仍具有同样形状且 determinant 1。射影矩阵乘法对应 Möbius 复合，因此 U 对复合封闭；单位元来自 I ，逆元来自 A^* 。故 U 是 Möbius 群的子群。

(b) $SU(2)$ 的标准参数化

若

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

unitary 且 determinant 1，两列正交归一。第一列可写 $(\alpha, \beta)^T$ ，其唯一的正交单位向量并满足 determinant 1 的第二列必为

$$(-\bar{\beta}, \bar{\alpha})^T.$$

故

$$A = A_{\alpha,\beta}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1,$$

且参数唯一。

(c) $SU(2) \rightarrow U$ 的 kernel

映射

$$\pi : SU(2) \rightarrow U, \quad A_{\alpha,\beta} \mapsto u_{\alpha,\beta}$$

就是矩阵到射影 Möbius 变换的 homomorphism，并且按定义 onto。

kernel 中的矩阵必须是 scalar matrix (Exercise 26)，而 $SU(2)$ 中 scalar 且 determinant 1 只有

$$I, -I.$$

故

$$\ker \pi = \{\pm I\},$$

于是

$$U \cong SU(2)/\{\pm I\} = PSU(2).$$

原题核验。原书 (c) 的确写的是 “homomorphism $\cdots$ onto U . What is its kernel?”；它并没有说 $SU(2)$ 与 U 直接同构。kernel 必须保留 $\{\pm I\}$ 。

(d) 对称幂表示及原书字面问题

令

$$\ell \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\},$$

并令 H_ℓ 为次数 $\leq 2\ell$ 的多项式空间。对一个选定的 $SU(2)$ 矩阵代表定义

$$(T_A^{(\ell)} p)(z) = (\beta z + \bar{\alpha})^{2\ell} p\left(\frac{\alpha z - \bar{\beta}}{\beta z + \bar{\alpha}}\right).$$

若

$$p(z) = \sum_{k=0}^{2\ell} c_k z^k,$$

则每一项变成

$$c_k (\beta z + \bar{\alpha})^{2\ell-k} (\alpha z - \bar{\beta})^k,$$

显然仍是次数 $\leq 2\ell$ 的多项式。因此 $T_A^{(\ell)}$ 是 H_ℓ 上的线性变换。由代入和矩阵乘法可验证

$$T_{AB}^{(\ell)} = T_A^{(\ell)} T_B^{(\ell)},$$

且 $T_{A^{-1}}^{(\ell)}$ 是逆，所以这是 $SU(2)$ 的表示。

这里必须修正原书的 blanket statement

同一个 $u \in U$ 有两个矩阵代表 A 与 $-A$ 。换代表后，前因子变化为

$$(-1)^{2\ell}.$$

因此：

1. 若 ℓ 是半整数但不是整数，即 2ℓ 为奇数，则

$$T_{-A}^{(\ell)} = -T_A^{(\ell)}.$$

所以它不能下降为 $U = SU(2)/\{\pm I\}$ 上的良定义表示；它是 $SU(2)$ 的表示。

2. 若 $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ， 2ℓ 为偶数， $\pm A$ 给同一个算子，因此表示下降到 U ；而 kernel 在 $SU(2)$ 中恰是 $\{\pm I\}$ ，所以在 quotient U 上是 faithful/injective。
3. 若 $\ell = 0$ ， H_0 是常数空间，表示是 trivial，不可能 injective。

因此正确分层结论是

$\ell \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z}_{\geq 0}$:	自然表示在 $SU(2)$ 上，不下降到 U ;
$\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$:	下降为 U 的忠实表示;
$\ell = 0$:	平凡表示，不忠实.

这也是标准 $SU(2)$ symmetric-power representations 的奇偶中心作用规律。

变式 1: $\ell = 1/2$

$H_{1/2}$ 是一次多项式空间，得到 $SU(2)$ 的二维 defining representation； $-I$ 作用为 $-I$ ，所以不能视为 $PSU(2)$ 表示。

变式 2: $\ell = 1$

H_1 维数 3, $-I$ 作用为 $+I$, 因此下降为 $PSU(2)$ 的三维忠实表示, 与旋转群 $SO(3)$ 的经典关系相呼应。

变式 3: 一般中心作用

$-I$ 在 $\text{Sym}^n(\mathbb{C}^2)$ 上作用为 $(-1)^n$ 。这一个公式就解释了上述全部奇偶现象。

Exercise 30: 一个圆盘到环域的 conformal covering 及全部 deck Möbius 变换

对 $|z| < 1$ 定义

$$W(z) = i \frac{1+z}{1-z}.$$

$\frac{1+z}{1-z}$ 把单位圆盘映到右半平面, 乘 i 后

$$W(D) = \mathbb{H} = \{w : \text{Im } w > 0\}.$$

题中函数为

$$f(z) = \exp \left\{ -i \text{Log} \left(W(z)^{1/2} \right) \right\},$$

其中平方根与 logarithm 取主支。

(a) 求像环域

对 $w = W(z) \in \mathbb{H}$ 写

$$w = re^{i\theta}, \quad r > 0, \quad 0 < \theta < \pi.$$

主平方根为

$$w^{1/2} = r^{1/2} e^{i\theta/2}$$

且在第一象限, 所以

$$\text{Log}(w^{1/2}) = \frac{1}{2} \log r + i \frac{\theta}{2}.$$

于是

$$f(z) = \exp \left(\frac{\theta}{2} - i \frac{1}{2} \log r \right).$$

因此

$$|f(z)| = e^{\theta/2},$$

而 $0 < \theta < \pi$, 所以

$$1 < |f(z)| < e^{\pi/2}.$$

另一方面 $\log r$ 可取任意实数, 所以输出辐角可覆盖整个圆周。故

$$f(D) = \{\zeta : 1 < |\zeta| < e^{\pi/2}\}.$$

链式法则中每一步的导数都不为零: Cayley Möbius、乘 i 、上半平面主平方根、第一象限主 logarithm、指数函数。因此

$$f'(z) \neq 0 \quad (z \in D),$$

所以按 Conway 的定义, f conformally maps D onto 该 annulus。它当然不是全局一一, 因为圆盘 simply connected 而环域有洞; 这里是 covering 型映射。

(b) 求所有 $S \in \text{Aut}_{\text{Mob}}(D)$ 使 $f \circ S = f$

记

$$L(z) = \text{Log}(W(z)^{1/2}) = \frac{1}{2} \text{Log } W(z).$$

若 $f(Sz) = f(z)$, 则指数的周期性给某个整数 n :

$$-i(L(Sz) - L(z)) = 2\pi in.$$

所以

$$L(Sz) - L(z) = -2\pi n,$$

即

$$\text{Log } W(Sz) - \text{Log } W(z) = -4\pi n.$$

由于乘的是正实常数, 不会改变上半平面中的主辐角, 等价于

$$\boxed{W(Sz) = e^{-4\pi n} W(z).}$$

令

$$q_n = e^{-4\pi n} > 0.$$

W^{-1} 容易求出:

$$w = i \frac{1+z}{1-z} \iff z = \frac{w-i}{w+i}.$$

因此全部解为

$$S_n(z) = W^{-1}(q_n W(z)).$$

化简:

$$\boxed{S_n(z) = \frac{(q_n - 1) + (q_n + 1)z}{(q_n + 1) + (q_n - 1)z}, \quad q_n = e^{-4\pi n}, \quad n \in \mathbb{Z}.}$$

每个 $q_n > 0$ 的 dilation 都是上半平面的 Möbius 自同构; 共轭回来, S_n 自动是单位圆盘的 Möbius 自同构。而且

$$S_m \circ S_n = S_{m+n},$$

所以这些 deck transformations 构成一个无限循环群, 生成元可取 S_1 或 S_{-1} 。

变式 1: 把 $-4\pi n$ 改写成 $+4\pi n$

因为 n 遍历全部整数, 两种参数化给同一个集合, 只是把 n 换成 $-n$ 。

变式 2: 一般环域的 universal covering

水平条带经指数函数得到环域; 其 deck group 是沿条带实/虚方向的整数平移 (视具体标准化而定)。本题只是先用 Cayley + sqrt + log 把圆盘化成这种标准条带坐标。

变式 3: 为何 deck group 离散?

如果缩放因子 q 任意连续变化, f 的辐角也会连续变化; 只有 Log 改变量恰为 $4\pi\mathbb{Z}$ 时指数才回到同一点, 所以只留下离散子群。

Chapter 3 质量审计与累计总账

1. 题号完整性

本章三节正式 Exercises 已全部闭合：

小节	正式题数	每题变式	变式总数
§ 3.1 Power Series	7	3	21
§ 3.2 Analytic Functions	21	3	63
§ 3.3 Mappings / Möbius	30	3	90
Chapter 3 合计	58		174

本版新增

$$58 \text{ 道正式题} + 174 \text{ 道变式} = 232 \text{ 个训练单元.}$$

连同 Chapter 1-2, 累计为

$$121 \text{ 道正式题} + 363 \text{ 道变式} = 484 \text{ 个完整训练单元.}$$

2. 本章最重要的正确率修正

修正 A: § 3.2 Exercise 18 原题字面为假

任意选择 z^a, z^b 的不同 logarithm 分支时, fg 不一定是 z^{a+b} 的 branch; 复合结论也不由 $f(G), g(G) \subset G$ 自动推出。本稿给出显式反例, 并改成带“同一 logarithm 支/兼容性”条件的严格版本。

修正 B: § 3.3 Exercise 15 的 conformal 不能误读成 biholomorphic

在 Conway 本章术语下, conformal 只要求局部保角, 故

$$\exp\left(-\frac{1+z}{1-z}\right)$$

确实把单位圆盘 conformally onto 穿孔单位圆盘, 只是多对一。

修正 C: § 3.3 Exercise 29(c) 的 kernel 不能删

$SU(2) \rightarrow U$ 是 onto homomorphism,

$$\ker = \{\pm I\}.$$

因此 $U \simeq PSU(2)$, 不是未经 quotient 的 $SU(2)$ 。

修正 D: § 3.3 Exercise 29(d) 按印刷字面存在奇偶/零阶问题

半整数非整数 ℓ 时, $-I$ 作用为负号, 所以 symmetric-power 表示不能下降到 $U = PSU(2)$; $\ell = 0$ 又是 trivial, 不可能 injective。只有正整数 ℓ 时才得到 U 的 faithful representation。

3. 外部交叉核验材料

本章题面以 Conway 第二版原书扫描为主; 公开 Kleefeld solutions manual 只作为交叉检查, 尤其 § 3.2 Exercises 16-18 本身就标明部分“Solution not available”, 因此不能把它当权威答案源。分支幂 Exercise 18 还与 Math StackExchange 多个专门讨论交叉核验; Exercise 29 的 $SU(2)$ 奇偶中心作用则按标准 symmetric-power representation 重新独立推导。

4. 下一真实断点

Chapter 3 现已整章闭合。下一正式断点为

Chapter 4 § 1: Riemann–Stieltjes Integrals 的第一道 Exercise.

若暂按公开 Kleefeld 项目的全书 **452 道**总账作为工作基准，则完成 121 道后暂余

$452 - 121 = 331$ 道正式 Exercises.

后续仍逐章以 Conway 原书核题为最高优先级，若公开总账与原书题位不一致，以原书为准修订。

Chapter 4 Complex Integration (复积分) —— 累计高正确率详解

v004 题源审计说明。本章严格按 Conway 第二版原书 Chapter IV 的 Exercise 区逐页核题。最初根据二手目录得到的 § 4.1 “20 题” 计数是错误的：原书在 Exercise 20 后还有 21-24，因此本章正式题总数应为

$$24 + 14 + 10 + 4 + 10 + 11 + 7 + 0 = 80.$$

§ 4.8 Goursat's Theorem 在原书中没有另列 exercises。公开 solutions manual 仅用于交叉核验；凡二手 OCR、公开答案和原书发生冲突，以原书题面和独立推导为准。

§ 4.1 Riemann–Stieltjes Integrals

Exercise 4.1.1 (单调函数的总变差)

题意转述。设 $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调不减，证明它有界变差，并求 $V(\gamma)$ 。

基础知识。对分割 $P = \{a = t_0 < \cdots < t_m = b\}$,

$$v(\gamma; P) = \sum_{k=1}^m |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})|, \quad V(\gamma) = \sup_P v(\gamma; P).$$

自然思路。单调不减使每个增量都非负，所以绝对值可以直接去掉，随后望远镜相消。

详细解答。因为

$$\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1}) \geq 0,$$

故

$$v(\gamma; P) = \sum_{k=1}^m (\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})) = \gamma(b) - \gamma(a).$$

右端与分割无关，因此所有分割的变差和都相同，特别地有统一上界。于是 γ 有界变差，而且

$$\boxed{V(\gamma) = \gamma(b) - \gamma(a).}$$

易错点。结论依赖“单调”。一般实函数或复函数不能把绝对值去掉。

变式 1 (单调不增)

若 γ 单调不增，则每个增量非正，所以

$$V(\gamma) = \gamma(a) - \gamma(b) = |\gamma(b) - \gamma(a)|.$$

变式 2 (分段单调)

若 γ 在 $a = c_0 < \cdots < c_N = b$ 的每一段上单调，则

$$V(\gamma) = \sum_{j=1}^N |\gamma(c_j) - \gamma(c_{j-1})|.$$

证明方法是把所有转折点加入任意分割，再逐段用本题。

变式 3 (反例：端点差不等于总变差)

取 $\gamma(t) = \sin(2\pi t)$, $0 \leq t \leq 1$ 。端点差为 0，但函数先升后降再升，总变差为 4。因此一般不能写 $V(\gamma) = |\gamma(b) - \gamma(a)|$ 。

Exercise 4.1.2 (有界变差函数的线性结构)

题意转述。完整证明 Proposition 1.2: 细化分割不会减小变差; 有界变差函数对线性组合封闭; 并给出相应估计。

详细解答。先证明细化。若 Q 由 P 增加一个点 $s \in (t_{j-1}, t_j)$ 得到, 则三角不等式给

$$|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})| \leq |\gamma(t_j) - \gamma(s)| + |\gamma(s) - \gamma(t_{j-1})|.$$

其余项不变, 所以 $v(\gamma; P) \leq v(\gamma; Q)$ 。一次增加一个点并迭代即可得到 $P \subset Q \Rightarrow v(\gamma; P) \leq v(\gamma; Q)$ 。

若 γ, σ 有界变差, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 则对任意 P ,

$$\begin{aligned} v(\alpha\gamma + \beta\sigma; P) &= \sum_k |\alpha\Delta\gamma_k + \beta\Delta\sigma_k| \\ &\leq |\alpha| \sum_k |\Delta\gamma_k| + |\beta| \sum_k |\Delta\sigma_k| \\ &\leq |\alpha|V(\gamma) + |\beta|V(\sigma). \end{aligned}$$

取上确界,

$$\boxed{V(\alpha\gamma + \beta\sigma) \leq |\alpha|V(\gamma) + |\beta|V(\sigma).}$$

所以线性组合仍为有界变差函数。特别地 $V(c\gamma) = |c|V(\gamma)$, 并有

$$|\gamma(b) - \gamma(a)| \leq V(\gamma).$$

变式 1 (有限线性组合)

若 $\gamma_j \in BV[a, b]$, 则

$$V\left(\sum_{j=1}^N c_j \gamma_j\right) \leq \sum_{j=1}^N |c_j| V(\gamma_j).$$

只需对本题二项估计归纳。

变式 2 (Lipschitz 复合)

若 $F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 L -Lipschitz, $\gamma \in BV$, 则

$$V(F \circ \gamma) \leq LV(\gamma).$$

对每个分割逐项估计即可。

变式 3 (为何不能把三角不等式改成等号)

取 $\gamma(t) = t, \sigma(t) = -t$, $\alpha = \beta = 1$ 。左边总变差为 0, 右边为 2, 故一般严格小于。

Exercise 4.1.3 (Riemann–Stieltjes 积分的线性性)

题意转述。证明 Proposition 1.7: 积分对被积函数、对积分函数均线性。

详细解答。以第一条为例。给分割 P 及标签点 $\tau_k \in [t_{k-1}, t_k]$, Riemann–Stieltjes 和为

$$S_P(f, \gamma) = \sum_k f(\tau_k) [\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})].$$

于是严格恒等地

$$S_P(\alpha f + \beta g, \gamma) = \alpha S_P(f, \gamma) + \beta S_P(g, \gamma).$$

当网格趋于 0 时各和分别收敛, 因此

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) d\gamma = \alpha \int_a^b f d\gamma + \beta \int_a^b g d\gamma.$$

同理, 由

$$\Delta(\alpha\gamma + \beta\sigma) = \alpha\Delta\gamma + \beta\Delta\sigma$$

得到

$$\int_a^b f d(\alpha\gamma + \beta\sigma) = \alpha \int_a^b f d\gamma + \beta \int_a^b f d\sigma.$$

变式 1 (有限线性组合)

把二项线性性归纳即可得到有限和线性性。

变式 2 (实部虚部分解)

若 $f = u + iv, \gamma = x + iy$, 则可把 $\int f d\gamma$ 展开成四个实 Riemann–Stieltjes 积分; 这可用于把复积分完全还原为实积分。

变式 3 (常函数)

取 $f \equiv c$, 直接由望远镜求和得

$$\int_a^b c d\gamma = c[\gamma(b) - \gamma(a)].$$

这也是线性性的最基本检验。

Exercise 4.1.4 (区间可加性)

题意转述。用归纳法证明 Proposition 1.8: 把 $[a, b]$ 分成有限子区间后, Riemann–Stieltjes 积分等于各段积分之和。

详细解答。先证两段。若 $c \in (a, b)$, 把 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 的细分拼起来就是 $[a, b]$ 的细分; 对应 Riemann–Stieltjes 和严格满足

$$S_{[a,b]} = S_{[a,c]} + S_{[c,b]}.$$

令网格趋于 0, 得到

$$\int_a^b f d\gamma = \int_a^c f d\gamma + \int_c^b f d\gamma.$$

若结论对 $m - 1$ 段成立, 再把前 $m - 1$ 段视为 $[a, t_{m-1}]$, 同两段公式相加, 即得 m 段情形。因此对

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = b$$

有

$$\int_a^b f d\gamma = \sum_{k=1}^m \int_{t_{k-1}}^{t_k} f d\gamma.$$

Exercise 4.1.5 的指数螺线

Figure 4: Exercise 4.1.5 的指数螺线

变式 1 (反向区间)

定义 $\int_b^a = -\int_a^b$ 后, 可加公式对任意三个端点统一成立。

变式 2 (分段光滑曲线)

若曲线只在有限个点不可微, 把这些点作为分点, 就把线积分化成每一光滑段的普通积分。

变式 3 (无限分割为什么不能直接类比)

有限可加并不自动推出可数可加。无限拆分时还需要级数收敛与交换极限的论证。

Exercise 4.1.5 (指数螺线的可求长性; 题面 OCR 审计)

题意转述。对

$$\gamma(t) = \exp\left(\frac{-1+i}{t}\right), \quad 0 < t \leq 1, \quad \gamma(0) = 0,$$

证明它是 rectifiable path, 求总变差并描述轨迹。

题面审计。 二手扫描常把指数中的 t^{-1} 或负号识别错。这里按原题与外部课程讨论核定为 $(-1+i)/t$ 。

连续性。 写成

$$\gamma(t) = e^{-1/t} e^{i/t}.$$

当 $t \downarrow 0$ 时模 $e^{-1/t} \rightarrow 0$, 所以 $\gamma(t) \rightarrow 0 = \gamma(0)$ 。

长度。 对 $t > 0$,

$$\gamma'(t) = \frac{1-i}{t^2} \exp\left(\frac{-1+i}{t}\right),$$

从而

$$|\gamma'(t)| = \frac{\sqrt{2}}{t^2} e^{-1/t}.$$

令 $u = 1/t$, 则 $dt = -u^{-2} du$, $t^{-2} = u^2$, 故

$$V(\gamma) = \int_0^1 |\gamma'(t)| dt = \sqrt{2} \int_1^\infty e^{-u} du = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{e}}.$$

注意 $\gamma'(0)$ 不必存在; rectifiable 只需要总变差有限。

轨迹满足极坐标

$$r = e^{-1/t}, \quad \theta = 1/t,$$

即

$$r = e^{-\theta}, \quad \theta \geq 1,$$

是一条无限绕原点旋转、同时指数收缩到 0 的对数螺线。

变式 1 (一般衰减率)

$\gamma_a(t) = e^{(-a+i)/t}$, $a > 0$ 。则

$$V(\gamma_a) = \sqrt{a^2 + 1} \int_0^1 t^{-2} e^{-a/t} dt = \frac{\sqrt{a^2 + 1}}{a} e^{-a}.$$

变式 2 (没有实部衰减)

若改成 $e^{i/t}$, 当 $t \rightarrow 0$ 时根本无极限, 因此加上 $\gamma(0)$ 也不能成为 path。

变式 3 (多项式衰减)

$\gamma(t) = t^\alpha e^{i/t}$ 。其速度主项大小约 $t^{\alpha-2}$; 因此靠近 0 的长度积分在且仅在 $\alpha > 1$ 时收敛。

Exercise 4.1.6 (Lipschitz 路径必可求长)

若 $|\gamma(s) - \gamma(t)| \leq L|s - t|$, 则对任意分割

$$v(\gamma; P) \leq L \sum_k (t_k - t_{k-1}) = L(b - a).$$

故

$$\boxed{V(\gamma) \leq L(b - a) < \infty.}$$

这说明 Lipschitz 正则性远强于 rectifiable。

变式 1 (C^1 路径)

若 $\gamma \in C^1[a, b]$, 由平均值/积分估计

$$|\gamma(t) - \gamma(s)| \leq \sup |\gamma'| |t - s|,$$

所以自动 Lipschitz, 从而 rectifiable。

变式 2 (Hölder 不够)

α -Hölder ($0 < \alpha < 1$) 一般不保证有限长度; 高频振荡曲线可满足 Hölder 而长度无穷。

变式 3 (最佳常数)

对直线 $\gamma(t) = ct + d$, Lipschitz 常数 $|c|$, 且

$$V(\gamma) = |c|(b - a),$$

上面的估计取等号。

Exercise 4.1.7 (连续但不可求长的振荡路径)

题意转述。令

$$\gamma(t) = t + it \sin(1/t) \quad (t > 0), \quad \gamma(0) = 0.$$

证明它是 path, 但不是 rectifiable, 并理解图形。

连续性。因 $|t \sin(1/t)| \leq t$, 有 $\gamma(t) \rightarrow 0$ 。

非可求长。只看虚部 $y(t) = t \sin(1/t)$ 。总变差满足

$$V(\gamma) \geq V(y).$$

取

$$t_k = \frac{1}{(k + \frac{1}{2})\pi},$$

则 $\sin(1/t_k) = (-1)^k$, 所以 $y(t_k) = (-1)^k t_k$ 。相邻峰谷贡献

$$|y(t_{k+1}) - y(t_k)| = t_{k+1} + t_k.$$

于是

$$\sum_k |y(t_{k+1}) - y(t_k)| \geq \sum_k t_k \asymp \sum_k \frac{1}{k} = \infty.$$

所以

$$\boxed{V(\gamma) = \infty.}$$

几何上, 曲线沿实轴趋近原点, 同时上下振荡次数无穷; 振幅虽趋零, 但累积长度仍发散。

变式 1 ($t^\alpha \sin(1/t)$)

同样的峰谷法表明 $t + it^\alpha \sin(1/t)$ 在 $\alpha \leq 1$ 时长度发散; $\alpha > 1$ 时可进一步用导数积分证明长度有限。

变式 2 (无振荡的尖点)

$\gamma(t) = t + i\sqrt{t}$ 虽在 0 导数无界, 但

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \frac{1}{4t}} dt < \infty,$$

所以仍可求长。导数无界并不等于长度无穷。

变式 3 (只看一个坐标即可判非 rectifiable)

若 $\gamma = x + iy$, 则 $V(x), V(y) \leq V(\gamma)$ 。因此任一坐标函数变差无穷即可推出曲线不可求长。

Exercise 4.1.8 (两条路径上 $|z|^2$ 的积分)

设 $\gamma = [1, i]$, $\sigma = [1, 1 + i, i]$, $f(z) = |z|^2$ 。

第一条线段参数化

$$\gamma(t) = 1 + (i - 1)t, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

于是

$$|\gamma(t)|^2 = (1 - t)^2 + t^2 = 1 - 2t + 2t^2,$$

故

$$\int_{\gamma} |z|^2 dz = (i-1) \int_0^1 (1-2t+2t^2) dt = \boxed{\frac{2}{3}(i-1)}.$$

对 σ 分两段: $z = 1 + it$ 与 $z = 1 - t + i$ 。得到

$$\int_{[1, 1+i]} |z|^2 dz = \frac{4i}{3}, \quad \int_{[1+i, i]} |z|^2 dz = -\frac{4}{3}.$$

所以

$$\boxed{\int_{\sigma} |z|^2 dz = \frac{4}{3}(i-1).}$$

两条同端点路径给出不同积分, 这再次说明 $|z|^2$ 没有复原函数。

变式 1 (解析函数的路径无关性)

若把 $|z|^2$ 换成 z^2 , 两条路径积分都等于 $(i^3 - 1)/3$, 因为 z^2 有 primitive $z^3/3$ 。

变式 2 (闭合后积分)

把 γ 与 $-\sigma$ 拼成三角形边界, 则

$$\oint |z|^2 dz = \frac{2}{3}(i-1) - \frac{4}{3}(i-1) = -\frac{2}{3}(i-1) \neq 0.$$

变式 3 (一般折线)

任意多边形路径上, 连续函数积分都可逐边参数化并相加; 这正是 Proposition 1.8 的实际用途。

Exercise 4.1.9 (绕圆 n 次的 $\int dz/z$)

令 $\gamma(t) = e^{int}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $n \in \mathbb{Z}$ 。则

$$dz = ine^{int} dt,$$

所以

$$\boxed{\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} in dt = 2\pi in.}$$

$n < 0$ 对应顺时针, 符号自动改变; $n = 0$ 是常曲线, 积分为 0。

变式 1 (半径 R)

$\gamma(t) = Re^{int}$ 时同样得到 $2\pi in$, 说明该积分与半径无关, 只记录绕数。

变式 2 (平移)

$\gamma(t) = a + Re^{int}$, 则

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z-a} = 2\pi in.$$

变式 3 (幂次)

沿单位圆

$$\int_{\gamma} z^m dz = 0$$

除非 $m = -1$; 这是 Fourier 正交/留数现象的最初形式。

Exercise 4.1.10 (单位圆上 z^n 的积分)

令 $\gamma(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ 。对整数 n ,

$$\int_{\gamma} z^n dz = i \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt.$$

若 $n \neq -1$, 指数函数一周积分 0; 若 $n = -1$, 积分为 $2\pi i$ 。故

$$\boxed{\int_{|z|=1} z^n dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = -1, \\ 0, & n \neq -1. \end{cases}}$$

变式 1 (半径 R)

对 $|z| = R$ 仍只有 $n = -1$ 时非零, 结果仍为 $2\pi i$ 。

变式 2 (中心 a)

$$\oint_{|z-a|=R} (z-a)^n dz = 2\pi i \mathbf{1}_{n=-1}.$$

变式 3 (Laurent 系数提取)

若 $f(z) = \sum a_n z^n$ 在圆周附近一致收敛, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint f(z) dz = a_{-1}.$$

这就是后面 residue 理论的原型。

Exercise 4.1.11 (正方形边界上的 $1/z$)

取逆时针正方形

$$[1-i, 1+i, -1+i, -1-i, 1-i].$$

可逐边算, 但更有教育意义的是把四段参数化并统一观察: 曲线绕 0 一次且不经过 0。在本节尚未正式定义 index 时, 也可逐段使用 logarithm 的连续辐角变化, 总辐角净增加 2π , 故

$$\boxed{\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = 2\pi i.}$$

若坚持直接积分, 每条边都是 $z = z_0 + t(z_1 - z_0)$, 积分为对应连续对数差, 四边相加实部抵消、辐角差相加为 2π 。

变式 1 (顺时针)

反向走同一正方形, 积分变为 $-2\pi i$ 。

变式 2 (不包围原点)

把正方形整体平移到右半平面且不围住 0, 可在该区域取单值 $\text{Log } z$, 闭路积分为 0。

变式 3 (绕两次)

同一正方形连续走两遍, 积分为 $4\pi i$, 体现路径拼接的可加性。

Exercise 4.1.12 (半圆大弧上的指数积分趋零)

令 $\gamma_r(t) = re^{it}$, $0 \leq t \leq \pi$,

$$I(r) = \int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz.$$

代入 $z = re^{it}$, $dz = ire^{it}dt$, 得

$$I(r) = i \int_0^\pi e^{ir \cos t - r \sin t} dt,$$

所以

$$|I(r)| \leq \int_0^\pi e^{-r \sin t} dt.$$

利用 $0 \leq t \leq \pi/2$ 上 $\sin t \geq 2t/\pi$, 并用对称性,

$$|I(r)| \leq 2 \int_0^{\pi/2} e^{-2rt/\pi} dt = \frac{\pi}{r} (1 - e^{-r}) \leq \frac{\pi}{r} \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{r \rightarrow \infty} I(r) = 0.$$

这是 Jordan lemma 的最基本模型。

变式 1 (e^{iaz})

若 $a > 0$, 同样得到上半圆估计 $O((ar)^{-1})$ 。

变式 2 (下半圆)

对 e^{iz} 若走下半圆, 则 $\text{Im } z < 0$ 导致 $|e^{iz}| = e^{-\text{Im } z}$ 增长, 不能用同一估计。

变式 3 (附加有理因子)

若 $R(z) = O(1/z)$, 则 $e^{iz}R(z)$ 在上半圆通常仍可用同类估计控制, 这是后面实积分留数法的核心。

Exercise 4.1.13 ($z^{-1/2}$ 在上下半圆上的分支积分)

关键点。 $z^{-1/2}$ 不是全平面单值函数，必须先说明沿哪一条半圆取连续 branch。

(a) 上半圆从 +1 到 -1: 取 $z = e^{it}$, $0 \leq t \leq \pi$, 并取 $z^{-1/2} = e^{-it/2}$ 。于是

$$\int_{\gamma} z^{-1/2} dz = \int_0^{\pi} e^{-it/2} i e^{it} dt = i \int_0^{\pi} e^{it/2} dt = \boxed{-2 + 2i}.$$

(b) 下半圆从 +1 到 -1: 为使 branch 连续, 可用参数 t 从 2π 降到 π , $z = e^{it}$, $z^{-1/2} = e^{-it/2}$ 。于是

$$\int_{\gamma} z^{-1/2} dz = \int_{2\pi}^{\pi} i e^{it/2} dt = \boxed{2 + 2i}.$$

两值不同，正是多值幂函数绕 branch point 的表现。

变式 1 (换另一平方根分支)

若把所取平方根整体乘 -1 , 两积分整体变号。

变式 2 (一般 z^{α})

沿 $z = e^{it}$ 的连续 branch 有 $z^{\alpha} = e^{i\alpha t}$, 故积分可直接归结为 $\int e^{i(\alpha+1)t} dt$ 。

变式 3 (整指数为何无分支问题)

若 $\alpha \in \mathbb{Z}$, 绕一圈 $e^{2\pi i \alpha} = 1$, 上下半圆的 branch 可以来自同一全局单值函数; 多值现象消失。

Exercise 4.1.14 (区间连续双射必严格递增)

设 $\phi: [a, b] \rightarrow [c, d]$ 连续, $\phi(a) = c, \phi(b) = d$ 。

若 ϕ 严格递增, 显然一一。反过来设它一一。连续一一实函数在区间上必须严格单调: 若不单调, 则存在 $x_1 < x_2 < x_3$ 使中间值 $\phi(x_2)$ 不位于 $\phi(x_1), \phi(x_3)$ 之间; 由介值定理可在两侧找到不同点取同一函数值, 矛盾。所以 ϕ 严格单调。又因 $c < d$ 且 $\phi(a) = c, \phi(b) = d$, 不能严格递减, 只能严格递增。

$$\boxed{\phi \text{ 一一} \iff \phi \text{ 严格递增}.}$$

变式 1 (端点交换)

若 $\phi(a) = d, \phi(b) = c$, 则一一当且仅当严格递减。

变式 2 (去掉连续性失败)

区间上的一一函数可以剧烈跳跃, 并不必单调; 连续性是核心条件。

变式 3 (紧区间连续双射)

连续双射 $[a, b] \rightarrow [c, d]$ 自动为同胚, 因为紧到 Hausdorff 的连续双射逆映射连续。

Exercise 4.1.15 (路径等价关系)

Definition 1.16 的路径等价: 存在端点保持、严格递增的连续重参数 ϕ , 使 $\gamma = \sigma \circ \phi$ (允许定义区间不同)。

- **自反性**: 取恒等参数。
- **对称性**: 严格递增连续双射的逆映射仍严格递增连续, 因此若 $\gamma = \sigma \circ \phi$, 则 $\sigma = \gamma \circ \phi^{-1}$ 。
- **传递性**: 若 $\gamma = \sigma \circ \phi$, $\sigma = \eta \circ \psi$, 则 $\gamma = \eta \circ (\psi \circ \phi)$; 复合仍是端点保持严格递增连续映射。

故这是等价关系。

变式 1 (为什么必须严格递增)

若允许参数倒退, 就会改变方向, 从而线积分可能变号, 不能视为同一有向路径。

变式 2 (允许停顿)

若允许非严格递增满射, 可以加入“停顿段”; 几何轨迹和有向积分仍不变, 但这比 Conway 的等价定义稍宽。

变式 3 (反向路径)

$\gamma^{-1}(t) = \gamma(a + b - t)$ 与 γ 一般不等价, 因为参数映射是递减的; 它代表相反方向。

Exercise 4.1.16 (等价 rectifiable 路径有相同总变差)

设 $\gamma = \sigma \circ \phi$, 其中 ϕ 是严格递增端点保持同胚。任给 γ 参数区间分割 $P = \{t_k\}$, $\{\phi(t_k)\}$ 是 σ 区间分割, 并且

$$\sum |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})| = \sum |\sigma(\phi(t_k)) - \sigma(\phi(t_{k-1}))|.$$

因此 $V(\gamma) \leq V(\sigma)$ 。对逆参数映射同理得反向不等式, 所以

$$\boxed{V(\gamma) = V(\sigma).}$$

变式 1 (线积分不变)

同样用 Riemann-Stieltjes 和或分段光滑换元可证等价路径上 $\int f(z)dz$ 相同。

变式 2 (反向路径)

反向不属于等价重参数, 但总变差仍相同, 因为绝对值消除方向; 线积分则变号。

变式 3 (弧长参数)

每条无停顿 rectifiable 路径都可在适当条件下按弧长重参数, 使速度模几乎处处为 1; 长度是几何不变量。

Exercise 4.1.17 (统一到 $[0, 1]$ 的重参数)

若 $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, 定义

$$\phi(s) = a + (b - a)s, \quad \sigma(s) = \gamma(\phi(s)), \quad 0 \leq s \leq 1.$$

ϕ 连续、严格递增、把 $0, 1$ 送到 a, b , 故 σ 与 γ 等价。即

任何 path 都可等价地取定义域 $[0, 1]$ 。

变式 1 (任意两个紧区间)

任意 $[a, b]$ 与 $[c, d]$ 之间都有唯一仿射的端点保持严格递增同胚。

变式 2 ($b < a$)

通常 path 定义域约定 $a < b$; 若反过来则需先整理方向, 否则仿射映射会递减。

变式 3 (线积分计算)

统一到 $[0, 1]$ 后, 路径拼接、homotopy 的定义会更简洁, 因此后面本章统一采用该标准区间。

Exercise 4.1.18 (证明 Proposition 1.17)

设 γ rectifiable, f 在轨迹上连续。

(a) 反向路径。对 γ^{-1} 的 Riemann 和, 增量方向相反, 极限给

$$\int_{-\gamma} f = - \int_{\gamma} f.$$

(b) ML 估计。对任意带标签分割,

$$|S_P| \leq \sum |f(\gamma(\tau_k))| |\Delta \gamma_k| \leq \sup_{z \in \{\gamma\}} |f(z)| v(\gamma; P).$$

取极限并再用 $v(\gamma; P) \leq V(\gamma)$:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq V(\gamma) \sup_{\{\gamma\}} |f|.$$

(c) 平移。若 $\eta = \gamma + c$, 则 $d\eta = d\gamma$, 而 $f(\eta - c) = f(\gamma)$, 故

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma+c} f(w - c) dw.$$

变式 1 (缩放)

若 $\eta = c\gamma$, 则 $d\eta = c d\gamma$, 故可得到相应换元公式。

变式 2 (ML 估计取等号)

直线段上取常数函数且方向与常数相位一致时可取等号。

变式 3 (连续性用途)

连续性保证 f 在紧轨迹上有界并保证 Riemann–Stieltjes 积分存在；若只给无界函数，ML 估计甚至无意义。

Exercise 4.1.19 (Lemma 1.19 Case I 中“位于圆盘”的用途)

Case I 用分割点 $\gamma(t_k)$ 之间的直线弦构造 polygonal path。圆盘的关键性质不是“圆”，而是凸性：若两个端点在同一圆盘内，连接它们的整条线段仍留在圆盘内。因此构造出的折线路径确实仍位于 G 中，可以合法应用后续积分与 primitive 论证。

换句话说，假设用于保证

$$[\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k)] \subset G.$$

Case II 通过小圆盘局部化，把一般开集降到这个凸情形。

变式 1 (任意凸开集)

Case I 完全可把“圆盘”换成任意凸开集，证明不变。

变式 2 (非凸区域的危险)

在环域中，两点都在域内，但连接线段可能穿过洞，所以不能直接用端点折线近似。

变式 3 (局部凸性)

欧氏开集的每一点都有小圆盘邻域，这就是 Case II 能逐段局部化的根本原因。

Exercise 4.1.20 (圆 $1 + e^{it}$ 上的 $1/(z^2 - 1)$)

曲线是以 1 为中心、半径 1 的正向圆。分解

$$\frac{1}{z^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z - 1} - \frac{1}{z + 1} \right).$$

点 1 位于圆内部，-1 在圆外（距中心 2），故前一项积分为 $2\pi i$ ，后一项为 0。所以

$$\boxed{\int_{\gamma} \frac{dz}{z^2 - 1} = \pi i.}$$

这里并没有路径穿过极点： $z = 0$ 在圆上，但 0 不是极点。

变式 1 (中心 -1)

若曲线改为 $-1 + e^{it}$ ，则只包围 -1，积分为 $-\pi i$ 。

变式 2 (大圆)

半径足够大同时包围 ± 1 时两项抵消，积分为 0。

变式 3 (小圆)

若以 1 为中心半径 $r < 2$ 且不经过 -1 , 仍只包围 1, 结果仍是 πi .

Exercise 4.1.21 (半径 2 大圆上的同一有理函数)

令 $\gamma(t) = 2e^{it}$ (参数区间取一整周, 题中 $[-\pi, \pi]$ 与 $[0, 2\pi]$ 等价)。两极点 1, -1 都在内部, 且绕数都为 1。因此

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z^2 - 1} = \frac{1}{2}(2\pi i) - \frac{1}{2}(2\pi i) = \boxed{0}.$$

也可观察 $1/(z^2 - 1)$ 在包含两极点外的 Laurent 展开没有 z^{-1} 项。

变式 1 (反向大圆)

即使反向, 两项仍同时变号并相消, 结果仍为 0。

变式 2 (只包一个极点)

若圆只包 1, 结果 πi ; 只包 -1 , 结果 $-\pi i$ 。

变式 3 (一般 $1/(z^2 - a^2)$)

包围两个极点 $\pm a$ 的闭曲线若两绕数相等, 则两个简单分式贡献相消。

Exercise 4.1.22 (同一导数的两个 primitive 相差常数)

设 $F'_1 = F'_2 = f$, G connected。令

$$H = F_1 - F_2.$$

则 $H' = 0$ 。解析函数导数恒为 0 时, 在每个小圆盘中由实变量微积分或沿线段积分可知局部常数; connected 使这些局部常数必须拼成一个全局常数。因此存在 $c \in \mathbb{C}$ 使

$$\boxed{F_1(z) = F_2(z) + c \quad (z \in G).}$$

变式 1 (不连通反例)

在两个不相交圆盘的并上, 可让 $F_1 - F_2$ 在两个分支分别取不同常数, 因此 connected 不能删除。

变式 2 (实变量版本)

区间上若 $F'_1 = F'_2$, 同样由平均值定理得二者相差常数。

变式 3 (primitive 的唯一性)

指定一个基点值 $F(z_0) = c$ 后, primitive 若存在就唯一。

Exercise 4.1.23 (高阶极点核在避开 a 的域上有 primitive)

设 $a \notin G$, $n \geq 2$ 。函数

$$f(z) = (z - a)^{-n}$$

在 G 上有显式 primitive

$$F(z) = \frac{(z - a)^{1-n}}{1 - n}.$$

若 γ 是 G 内闭 rectifiable curve, Theorem 1.18 给

$$\int_{\gamma} (z - a)^{-n} dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = 0.$$

$n = 1$ 恰好例外, 因为 $1/(z - a)$ 在绕洞区域一般没有单值 primitive。

变式 1 (任意闭曲线)

只要 integrand 在包含轨迹的开集上有 primitive, 闭路积分必为 0。

变式 2 ($n = 1$)

单位圆上 $\oint dz/z = 2\pi i$, 说明 $n \geq 2$ 不能被删掉。

变式 3 (任意整数幂)

$(z - a)^m$ 对所有整数 $m \neq -1$ 都有局部显式 primitive $(z - a)^{m+1}/(m + 1)$ (只要 a 不在域中时负幂也合法)。

Exercise 4.1.24 (复线积分分部积分)

乘积求导

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

沿从 a 到 b 的 rectifiable 曲线积分, 并用 primitive 基本定理:

$$\int_{\gamma} (fg)' dz = f(b)g(b) - f(a)g(a).$$

由线性性拆开左边:

$$\int_{\gamma} f'g dz + \int_{\gamma} fg' dz = f(b)g(b) - f(a)g(a).$$

移项得

$$\int_{\gamma} fg' dz = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_{\gamma} f'g dz.$$

变式 1 (闭曲线)

若 $a = b$, 边界项消失,

$$\oint fg' = - \oint f'g.$$

变式 2 (取 $g(z) = z$)

得到

$$\int_{\gamma} f(z) dz = bf(b) - af(a) - \int_{\gamma} zf'(z) dz.$$

变式 3 (高阶重复分部积分)

对多项式因子反复使用本公式, 可把含高阶导数的线积分降阶; 与实分析中的分部积分完全平行。

§ 4.2 Power Series Representation of Analytic Functions

Exercise 4.2.1 (参数积分的连续性)

题意转述。对连续函数 $\phi : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$, 定义

$$g(t) = \int_a^b \phi(s, t) ds.$$

证明 g 连续。

详细解答。矩形 $[a, b] \times [c, d]$ 紧, 因此 ϕ 一致连续。给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|t - t_0| < \delta$ 时, 对所有 $s \in [a, b]$ 都有

$$|\phi(s, t) - \phi(s, t_0)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

于是

$$|g(t) - g(t_0)| \leq \int_a^b |\phi(s, t) - \phi(s, t_0)| ds < \varepsilon.$$

故 g 在任意 t_0 连续。

变式 1 (曲线积分参数)

若 γ rectifiable, ϕ 在 $\{\gamma\} \times K$ 连续, 则

$$g(z) = \int_{\gamma} \phi(w, z) dw$$

在紧参数集 K 上连续; 把 $(b - a)$ 换成 $V(\gamma)$ 即可。

变式 2 (无紧性时)

若参数区间不紧, 仅有逐点连续不够得到统一的 δ ; 通常需要局部一致连续或支配条件。

变式 3 (定量 Lipschitz)

若 $|\phi(s, t) - \phi(s, u)| \leq L|t - u|$ 对所有 s 成立, 则

$$|g(t) - g(u)| \leq L(b - a)|t - u|,$$

所以 g 也是 Lipschitz。

Exercise 4.2.2 (复参数积分下求导: Leibniz rule)

设 G 开, γ rectifiable, $\phi : \{\gamma\} \times G \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 并且 $\partial\phi/\partial z$ 存在且连续. 定义

$$g(z) = \int_{\gamma} \phi(w, z) dw.$$

证明 g 解析且

$$g'(z) = \int_{\gamma} \frac{\partial\phi}{\partial z}(w, z) dw.$$

固定 $z_0 \in G$, 取闭圆盘 $\overline{B}(z_0, r) \subset G$. 对 $h \rightarrow 0$, 写差商

$$\frac{g(z_0 + h) - g(z_0)}{h} = \int_{\gamma} \frac{\phi(w, z_0 + h) - \phi(w, z_0)}{h} dw.$$

由复变量一维微积分,

$$\phi(w, z_0 + h) - \phi(w, z_0) = h \int_0^1 \phi_z(w, z_0 + th) dt.$$

因此差商与 $\int_{\gamma} \phi_z(w, z_0) dw$ 的差绝对值不超过

$$V(\gamma) \sup_{w \in \{\gamma\}, 0 \leq t \leq 1} |\phi_z(w, z_0 + th) - \phi_z(w, z_0)|.$$

ϕ_z 在紧集上连续, 故右端趋 0. 所以导数存在且等于所声明的积分。

变式 1 (高阶导数)

若 $\partial_z^k \phi$ 连续到 $k = n$, 可归纳得到

$$g^{(n)}(z) = \int_{\gamma} \partial_z^n \phi(w, z) dw.$$

变式 2 (实参数)

实参数版本完全相同: 在统一连续导数条件下可以把 d/dt 移入积分号。

变式 3 (为什么要统一性)

仅有每个固定 w 的逐点差商收敛不能直接交换极限和曲线积分; 连续性在紧集上给出的统一收敛正是关键。

Exercise 4.2.3 (Cauchy transform 的任意阶导数)

令 ϕ 连续于曲线轨迹,

$$g(z) = \int_{\gamma} \frac{\phi(w)}{w - z} dw, \quad z \notin \{\gamma\}.$$

对固定 z , 核关于参数 z 解析, 且

$$\frac{\partial^n}{\partial z^n} \frac{1}{w-z} = \frac{n!}{(w-z)^{n+1}}.$$

Exercise 4.2.2 反复应用得

$$g^{(n)}(z) = n! \int_{\gamma} \frac{\phi(w)}{(w-z)^{n+1}} dw.$$

特别地 g 在 $\mathbb{C} \setminus \{\gamma\}$ 的每个分支上解析。

变式 1 (含解析参数因子)

若核为 $h(z)/(w-z)$, 用乘积法则即可得到高阶导数公式。

变式 2 (距离估计)

若 $d(z, \{\gamma\}) \geq \delta$, 则

$$|g^{(n)}(z)| \leq n! V(\gamma) \|\phi\|_{\infty} \delta^{-n-1}.$$

变式 3 (远处渐近)

当 $|z|$ 很大,

$$\frac{1}{w-z} = -\frac{1}{z} \sum_{k \geq 0} (w/z)^k,$$

从而 g 的远处 Laurent 系数是 $\int_{\gamma} \phi(w) w^k dw$ 。

Exercise 4.2.4 (Abel 定理与交错调和级数)

(a) **Abel 定理** 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛为 A , 并考虑 $0 \leq r < 1$ 。记部分和

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k.$$

离散分部求和给

$$\sum_{n=0}^N a_n r^n = s_N r^N + (1-r) \sum_{n=0}^{N-1} s_n r^n.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 因为 s_N 有界且 $r^N \rightarrow 0$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n = (1-r) \sum_{n=0}^{\infty} s_n r^n.$$

减去 A 并用 $(1-r) \sum r^n = 1$:

$$\sum a_n r^n - A = (1-r) \sum_{n=0}^{\infty} (s_n - A) r^n.$$

给定 ε , 先选 N 使 $|s_n - A| < \varepsilon$ 对 $n \geq N$; 尾部绝对值 $\leq \varepsilon$, 有限头部乘 $(1-r)$ 在 $r \uparrow 1$ 时趋 0。因此

$$\lim_{r \uparrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n = A.$$

(b) $\log 2$ 对 $|r| < 1$,

$$\log(1+r) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{r^n}{n}.$$

交错调和级数本身收敛, 令 $r \uparrow 1$ 并用 Abel 定理:

$$\log 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots.$$

变式 1 ($\arctan 1$)

对 $\arctan r = \sum (-1)^n r^{2n+1} / (2n+1)$ 用 Abel 定理, 得

$$\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - \cdots.$$

变式 2 (Cesàro/Abel 的区别)

Abel 求和把普通收敛级数的和保持不变; 它还可对某些普通发散级数赋 Abel 和, 但本题不需要这一步。

变式 3 (半径不是 1)

把变量缩放 $z = Rw$, 可把边界点 R 的 Abel 极限化为单位半径版本。

Exercise 4.2.5 ($\log z$ 在 $z = i$ 附近的 Taylor 展开)

在不穿过 0 的圆盘 $B(i, 1)$ 上选满足 $\text{Log}_i(i) = i\pi/2$ 的 branch。写

$$z = i + (z - i) = i \left(1 + \frac{z - i}{i} \right).$$

故

$$\text{Log}_i z = \frac{i\pi}{2} + \text{Log} \left(1 + \frac{z - i}{i} \right).$$

当 $|z - i| < 1$,

$$\text{Log}_i z = \frac{i\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \left(\frac{z - i}{i} \right)^n.$$

最近的不可解析点是 $z = 0$, 距中心 i 恰为 1, 所以半径

$$R = 1.$$

变式 1 (中心 $a \neq 0$)

选定局部 logarithm 后,

$$\operatorname{Log} z = \operatorname{Log} a + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \left(\frac{z-a}{a} \right)^n,$$

半径至少到最近的 0, 即 $|a|$ 。

变式 2 (中心 -1)

不同 branch 只改变常数项 $\operatorname{Log}(-1)$ 的 $2\pi ik$, 正次幂系数都由 $1/z$ 的导数决定, 不变。

变式 3 (导数校验)

逐项求导应恢复

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{i} \sum_{n \geq 0} (-1)^n \left(\frac{z-i}{i} \right)^n,$$

这是最直接的自检。

Exercise 4.2.6 ($\sqrt{z}$ 在 $z = 1$ 附近)

取满足 $\sqrt{1} = 1$ 的解析 branch。写 $z = 1 + w$, $|w| < 1$ 。广义二项式定理给

$$\sqrt{z} = (1+w)^{1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} (z-1)^n.$$

前几项为

$$1 + \frac{1}{2}(z-1) - \frac{1}{8}(z-1)^2 + \frac{1}{16}(z-1)^3 - \frac{5}{128}(z-1)^4 + \dots$$

最近的 branch point 是 0, 距 1 为 1, 因此 Taylor 半径为

$$\boxed{1.}$$

变式 1 (z^α)

局部 branch 下

$$z^\alpha = \sum_{n \geq 0} \binom{\alpha}{n} (z-1)^n,$$

半径同样受 0 限制。

变式 2 (另一平方根)

满足 $\sqrt{1} = -1$ 的另一个 branch 只是整个级数乘 -1 。

变式 3 (中心 $a \neq 0$)

$$\sqrt{z} = \sqrt{a} \sum_{n \geq 0} \binom{1/2}{n} \left(\frac{z-a}{a}\right)^n,$$

局部收敛半径至少 $|a|$, 具体还取决于选定 branch 的域边界。

Exercise 4.2.7 (Cauchy 导数公式的四个直接计算)

(a) 单位圆上

$$\int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z^2} dz = 2\pi i (e^{iz})'|_{z=0} = 2\pi i \cdot i = \boxed{-2\pi}.$$

(b) $\gamma(t) = a + re^{it}$:

$$\boxed{\int_{\gamma} \frac{dz}{z-a} = 2\pi i.}$$

(c)

$$\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} (\sin z)''|_0 = 0.$$

(d) $\gamma(t) = 1 + \frac{1}{2}e^{it}$, 且在 $\overline{B}(1, 1/2)$ 上 $\log z/z^n$ 是解析函数 (0 不在圆盘中), 所以

$$\boxed{\int_{\gamma} \frac{\log z}{z^n} dz = 0 \quad (n \geq 0).}$$

变式 1 (提高极点阶)

$$\oint \frac{e^z}{z^{m+1}} dz = \frac{2\pi i}{m!} e^0 = \frac{2\pi i}{m!}.$$

变式 2 (奇偶性快速判零)

若 $f^{(m)}(0) = 0$, 则 $\oint f(z)/z^{m+1} dz = 0$; 例如奇偶函数常可立即判断。

变式 3 (圆心移动)

把 0 换成 a , 所有公式只需把导数值改为 $f^{(m)}(a)$ 。

Exercise 4.2.8 (半平面版本的闭路积分为零)

设 H 是一个半平面, f 在 H 解析, γ 是 H 中闭 rectifiable curve. 取 Möbius 双全纯映射

$$T: H \rightarrow \mathbb{D}.$$

令

$$F(\zeta) = f(T^{-1}(\zeta))(T^{-1})'(\zeta).$$

则 F 在 $\mathbb{D}$ 解析, 且 $T \circ \gamma$ 是圆盘内闭 rectifiable curve。由 Proposition 2.15,

$$0 = \int_{T \circ \gamma} F(\zeta) d\zeta.$$

做复线积分换元得到

$$\boxed{\int_{\gamma} f(z) dz = 0.}$$

变式 1 (任意 Möbius 像)

凡是圆盘经 Möbius 变换得到的域, 都可用同样共轭换元得到 Cauchy theorem.

变式 2 (条带)

条带虽非 Möbius 像, 但可先用指数变换到半平面; 若变换是一一双全纯, 同样可搬运结论。

变式 3 (为什么不能只映曲线)

需要变换在包含曲线的整个开域上解析且可逆, 才能确保变换后的 integrand 解析。

Exercise 4.2.9 (五类 Cauchy 型积分)

(a) 对正整数 n ,

$$I_n = \oint_{|z|=1} \frac{e^z - e^{-z}}{z^n} dz.$$

$e^z - e^{-z} = 2 \sum_{j \geq 0} z^{2j+1} / (2j+1)!$, 积分只取 z^{-1} 系数。因此

$$\boxed{I_n = \begin{cases} \frac{4\pi i}{(n-1)!}, & n \text{ 为偶数,} \\ 0, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}}$$

(b) 对以 $1/2$ 为中心、半径 1 的正向圆,

$$\boxed{\oint \frac{dz}{(z-1/2)^n} = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}}$$

(c) 在 $|z| = 2$ 上,

$$\frac{1}{z^2 + 1} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right),$$

两极点均在内部且贡献相消, 故积分 $\boxed{0}$ 。

(d)

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i \sin 0 = \boxed{0}.$$

注意这题是 $\sin z/z$, 不是 $\sin z/z^3$; 可去奇点后的函数甚至是 entire。

(e) 取 $z^{1/m}$ 在 $B(1, 1/2)$ 上满足 $1^{1/m} = 1$ 的 branch。Cauchy 导数公式给

$$\oint_{|z-1|=1/2} \frac{z^{1/m}}{(z-1)^m} dz = \frac{2\pi i}{(m-1)!} \left. \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} z^{1/m} \right|_{z=1}.$$

即

$$\boxed{\frac{2\pi i}{(m-1)!} \prod_{j=0}^{m-2} \left(\frac{1}{m} - j \right)}.$$

$m = 1$ 时空乘积取 1, 结果为 $2\pi i$ 。

变式 1 (系数提取法)

任何 $\oint f(z)/z^n$ 都可直接读取 f 的 z^{n-1} Taylor 系数, 比反复求导更快。

变式 2 (极点相消)

有理函数若所有内部简单极点 residue 总和为 0, 闭路积分即为 0; 本节虽尚未正式定义 residue, 本质已出现。

变式 3 (branch 必须局部解析)

涉及 $z^{1/m}$ 时, 关键不是“全平面选根”, 而是积分曲线及其内部是否落在一个不含 0 的单连通小域内。

Exercise 4.2.10 (随圆半径改变的有理函数积分)

题中积分为

$$I(r) = \oint_{|z|=r} \frac{z^2 + 1}{z(z^2 + 4)} dz, \quad r \neq 2.$$

部分分式可写成

$$\frac{z^2 + 1}{z(z^2 + 4)} = \frac{1}{4z} + \frac{3z}{4(z^2 + 4)}.$$

极点在 $0, \pm 2i$ 。

- 若 $0 < r < 2$, 只包围 0, 其 $1/z$ 系数为 $1/4$, 故

$$\boxed{I(r) = \frac{\pi i}{2}}.$$

- 若 $r > 2$, 三个极点全包围。也可在无穷远展开: 函数 $= 1/z + O(z^{-3})$, 所以所有有限极点的 $1/(z-a)$ 贡献总和为 1, 故

$$\boxed{I(r) = 2\pi i}.$$

$r = 2$ 时路径经过 $\pm 2i$, 积分不按通常意义定义。

变式 1 (跨越单个极点)

圆半径越过一个极点时, 积分的跳变量等于该极点局部 $1/(z-a)$ 系数乘 $2\pi i$ 。

变式 2 (在无穷远看总和)

对分母次数比分子高 1 的有理函数, $1/z$ 的无穷远系数可快速得到所有有限 residue 的总和。

变式 3 (路径穿极点)

若路径正好穿过极点, 不能直接“取一半 residue”; 那是主值积分的另一个理论, 必须另加定义。

Exercise 4.2.11 (解析的 arctan branch 与 Taylor 展开)

定义

$$f(z) = \frac{1}{2i} \operatorname{Log} \frac{1+iz}{1-iz},$$

其中取主 logarithm。先确定域: 要求 $1-iz \neq 0$, 且比值不落在 $(-\infty, 0]$ 。其逆像恰是虚轴上从 i 、 $-i$ 向外的两条射线, 因此

$$G = \mathbb{C} \setminus \{iy : |y| \geq 1\}.$$

在 G 上求导:

$$f'(z) = \frac{1}{1+z^2}.$$

又 $f(0) = 0$, 而 $\tan$ 的局部逆满足同一初值, 因此可验证

$$\tan f(z) = z.$$

在 $|z| < 1$, 几何级数给

$$\frac{1}{1+z^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{2k}.$$

从 0 积到 z :

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{2k+1}, \quad |z| < 1.$$

变式 1 (artanh)

$$\operatorname{artanh} z = \frac{1}{2} \operatorname{Log} \frac{1+z}{1-z} = \sum_{k \geq 0} \frac{z^{2k+1}}{2k+1}, \quad |z| < 1.$$

变式 2 (最近奇点控制半径)

arctan 的 Taylor 半径为 1, 正因为导数 $1/(1+z^2)$ 最近奇点是 $\pm i$ 。

变式 3 (branch 改变)

换 logarithm branch 会使 f 加上整数倍 π ; $\tan f = z$ 仍成立, 因为 $\tan$ 的周期是 π 。

Exercise 4.2.12 (sec 的 Euler 常数与一个公开答案勘误)

因为 $\sec z$ 为偶函数且 $\sec 0 = 1$, 写

$$\sec z = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} E_{2n} \frac{z^{2n}}{(2n)!}.$$

最近的极点是 $z = \pm\pi/2$, 故收敛半径

$$R = \pi/2.$$

由 $\cos z \sec z = 1$, 比较 z^{2n} 系数得递推

$$\sum_{k=0}^n \binom{2n}{2k} (-1)^{n-k} E_{2k} = 0, \quad E_0 = 1.$$

依次算得

$$E_2 = 1, \quad E_4 = 5, \quad E_6 = 61, \quad E_8 = 1385.$$

正确率审计。某公开 solutions manual 的当前文本把 E_8 写成 **1285**, 这是笔误。直接用递推或标准展开

$$\sec z = 1 + \frac{z^2}{2} + \frac{5z^4}{24} + \frac{61z^6}{720} + \frac{1385z^8}{40320} + \dots$$

即可独立核定 1385。

变式 1 (sech)

由 $\operatorname{sech} z = \sec(iz)$, 其系数交替变号。

变式 2 (系数递推)

任何满足 $A(z)B(z) = 1$ 的两个幂级数, 其系数都满足卷积递推; 本题只是偶次版本。

变式 3 (半径不是由系数猜)

找到最近复奇点通常比 ratio test 更直接: 解析函数 Taylor 半径等于到最近不可解析点的距离。

Exercise 4.2.13 (Bernoulli 数: $z/(e^z - 1)$)

先处理可去奇点:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{e^z - 1} = 1.$$

扩充后函数在 0 解析, 最近其他奇点是 $\pm 2\pi i$, 故 Taylor 半径

$$2\pi.$$

写

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{z^k}{k!}.$$

乘以 $e^z - 1$ 并比较系数, 得对 $n \geq 1$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} a_k = 0.$$

又

$$\frac{z}{e^z - 1} + \frac{z}{2} = \frac{z e^z + 1}{2 e^z - 1}$$

是偶函数, 所以 $a_{2m+1} = 0$ ($m \geq 1$), 而 $a_1 = -1/2$ 。

按 Conway 的正号约定 $B_{2n} = (-1)^{n-1} a_{2n}$, 得到

$$B_2 = \frac{1}{6}, B_4 = \frac{1}{30}, B_6 = \frac{1}{42}, B_8 = \frac{1}{30}, B_{10} = \frac{5}{66}.$$

注意标准现代 Bernoulli 数常把 $B_4, B_8, \dots$ 带交替符号; 本题的 B_{2n} 是 Conway 此处采用的正号重标记。

变式 1 (标准 Bernoulli 记号)

若使用标准 $\mathcal{B}_{2n} = a_{2n}$, 则

$$\mathcal{B}_2 = 1/6, \mathcal{B}_4 = -1/30, \mathcal{B}_6 = 1/42, \dots$$

变式 2 (奇 Bernoulli 消失)

偶函数论证比逐项递推更快地证明所有 $a_{2m+1} = 0$ ($m \geq 1$)。

变式 3 (奇点决定半径)

$e^z - 1 = 0$ 在 $2\pi i\mathbb{Z}$; 去掉 0 的可去奇点后, 最近真奇点在 $\pm 2\pi i$, 因此半径恰为 2π 。

Exercise 4.2.14 (用 Bernoulli 数展开 $\tan z$)

由上一题可得到经典展开

$$z \cot z = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n} B_{2n}}{(2n)!} z^{2n},$$

这里 $B_{2n} > 0$ 按 Conway 约定。利用恒等式

$$\cot 2z = \frac{1}{2} \cot z - \frac{1}{2} \tan z,$$

等价于

$$z \tan z = z \cot z - 2z \cot 2z.$$

代入两套级数并逐项相减:

$$\tan z = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n}(2^{2n} - 1)B_{2n}}{(2n)!} z^{2n-1}.$$

前几项:

$$\tan z = z + \frac{z^3}{3} + \frac{2z^5}{15} + \frac{17z^7}{315} + \dots$$

最近极点 $\pm \pi/2$, 故半径为 $\pi/2$ 。

变式 1 ($\cot z$)

由同一 Bernoulli 生成函数可得

$$\cot z = \frac{1}{z} - \sum_{n \geq 1} \frac{2^{2n} B_{2n}}{(2n)!} z^{2n-1}.$$

变式 2 (只算到 z^5)

不需要一般公式, 只需把 $\sin z / \cos z$ 做幂级数除法, 即得 $z + z^3/3 + 2z^5/15 + O(z^7)$ 。

变式 3 (半径校验)

无论系数公式多复杂, Taylor 半径都应为 $\pi/2$; 若 ratio test 给出别的结果, 说明代数推导有错。

§ 4.3 Zeros of an Analytic Function

Exercise 4.3.1 (多项式增长的 entire 函数必为多项式)

设 f entire, 且存在 $M, R > 0$ 与整数 $n \geq 1$, 使

$$|f(z)| \leq M|z|^n \quad (|z| > R).$$

要证明 f 是次数不超过 n 的多项式。

取 $r > R$ 。Cauchy estimate 在圆 $|z| = r$ 上给

$$|f^{(k)}(0)| \leq \frac{k!}{r^k} \max_{|z|=r} |f(z)| \leq k! M r^{n-k}.$$

若 $k > n$, 令 $r \rightarrow \infty$, 右端趋 0, 所以 $f^{(k)}(0) = 0$ 。于是 Taylor 展开只剩到 n 次:

$$f(z) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k.$$

变式 1 (有界 entire)

$n = 0$ 时同一证明就是 Liouville 定理: 所有 $k \geq 1$ 的导数都为 0。

变式 2 (非整数增长阶)

若 $|f(z)| \leq C(1 + |z|)^\alpha$, $\alpha \geq 0$ 不必整数, 则 f 次数不超过 $\lfloor \alpha \rfloor$ 。

变式 3 (只在一列半径上有估计)

只要存在 $r_j \rightarrow \infty$ 且圆周最大模满足 $M(r_j) = O(r_j^n)$, 同样足够, 因为 Cauchy estimate 可沿该列半径取极限。

Exercise 4.3.2 (Identity Theorem 中 connected 不能删)

取

$$G = B(-2, 1) \cup B(2, 1),$$

这是开集但不连通。定义

$$f(z) = \begin{cases} 0, & z \in B(-2, 1), \\ 1, & z \in B(2, 1). \end{cases}$$

f 在 G 的每个分支上常值，故解析；其零点集合包含整个左圆盘，有大量位于 G 内的极限点，但 f 并不在整个 G 上恒为 0。

所以 Theorem 3.7 的 connected 假设是必需的。

变式 1 (所有导数在一点为零仍失败)

在左分支任取 a , $f^{(k)}(a) = 0$ 对所有 k 成立，但右分支仍等于 1。

变式 2 (正确修正版)

在一般开集上，若零点在某个 connected component 内有极限点，则 f 在该分支恒为零。

变式 3 (两解析函数版本)

$f = g$ 的点集若在某分支中有极限点，则 $f \equiv g$ 于该 connected component；令 $h = f - g$ 即得。

Exercise 4.3.3 (在实轴上等于 e^x 的 entire 函数)

显然 $F(z) = e^z$ entire 且 $F(x) = e^x$ 。若 f 也是 entire 且 $f(x) = e^x$ 对所有实 x ，令

$$h(z) = f(z) - e^z.$$

h entire，并在整个实轴上为 0；例如 0 是这些零点的极限点且属于域。Identity Theorem 给

$$h \equiv 0.$$

因此唯一解为

$$\boxed{f(z) = e^z.}$$

变式 1 (只在一个实区间相等)

只要在任意非退化实区间上相等，仍有极限点，故结论相同。

变式 2 (只在整数点相等不够)

整数集在 $\mathbb{C}$ 中没有有限极限点。可取

$$f(z) = e^z + \sin \pi z,$$

它在所有整数上等于 e^n ，但并非 e^z 。

变式 3 (任意 entire 模板)

若 entire f, g 在有域内极限点的集合上相等，则 $f \equiv g$ ；本题只是 $g = e^z$ 。

Exercise 4.3.4 (用 Identity Theorem 推出指数加法公式)

要证

$$e^{z+a} = e^z e^a \quad (z, a \in \mathbb{C}).$$

先固定实数 a 。两边作为 z 的 entire 函数，在实轴上由实指数律相等，因此 Identity Theorem 对所有复 z 成立。

现在固定任意复 z 。两边又是关于 a 的 entire 函数；刚才已知它们对所有实 a 相等，再次用 Identity Theorem，得对所有复 a 相等。

于是

$$e^{z+a} = e^z e^a \quad \forall z, a \in \mathbb{C}.$$

变式 1 (指数差)

取 $a = -z$ 得 $e^{-z} = 1/e^z$ ，也说明 e^z 从不为 0。

变式 2 (整数倍)

归纳得 $e^{nz} = (e^z)^n$, $n \in \mathbb{Z}$ 。

变式 3 (从微分方程证明)

固定 a ，函数 e^{z+a} 与 $e^a e^z$ 同解 $y' = y$ 且在 $z = 0$ 初值相同，也可推出相等；这是另一条本质不同路线。

Exercise 4.3.5 (复数余弦加法公式)

目标：

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

对所有复 a, b 成立。

对实 a, b 这是实三角恒等式。固定实 b ，左右两边视为 a 的 entire 函数，它们在实轴上一致，故对所有复 a 一致。再固定任意复 a ，把两边视为 b 的 entire 函数，它们对实 b 已一致，再次 Identity Theorem 即得全部复数情形。

变式 1 (正弦加法)

同法得到

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$$

变式 2 (双角公式)

令 $a = b = z$ ，得 $\cos 2z = \cos^2 z - \sin^2 z$ 与 $\sin 2z = 2 \sin z \cos z$ 。

变式 3 (Euler 公式路线)

由 $\cos z = (e^{iz} + e^{-iz})/2$ 与指数加法律也能直接代数推出；这是更快但依赖上一题的路线。

Exercise 4.3.6 (Minimum Modulus 的简单形式)

设 G region, f analytic, 且存在 $a \in G$ 满足

$$|f(a)| \leq |f(z)| \quad (z \in G).$$

若 $f(a) = 0$, 第一种结论已成立。下面假设 $f(a) \neq 0$ 。由最小性, f 在 G 上无零点, 否则某处模为 $0 < |f(a)|$ 。所以

$$g(z) = \frac{1}{f(z)}$$

在 G 解析, 并且

$$|g(z)| \leq |g(a)|.$$

于是 g 在内点 a 达到最大模, Maximum Modulus Theorem 迫使 g 常数, 故 f 常数。

因此

$$f(a) = 0 \quad \text{或} \quad f \text{ 为常数.}$$

变式 1 (局部最小)

若非零解析函数在内点有局部模最小, 也可在小圆盘对 $1/f$ 用 Maximum Modulus, 得到局部常值, 再由 Identity Theorem 得全局常值。

变式 2 (无零函数)

非恒定且无零的解析函数, 其模不可能在域内部取得正的最小值。

变式 3 (反函数观点)

本题本质是 Maximum Modulus applied to $1/f$; 这是“最大值定理”和“最小值定理”的互相转换。

Exercise 4.3.7 (多项式 Maximum Modulus 的初等证明)

设非恒定多项式 p 在某内点 a 取得局部最大模。平移可设 $a = 0$ 。写

$$p(z) = c_0 + c_m z^m + c_{m+1} z^{m+1} + \cdots, \quad c_m \neq 0,$$

其中 $m \geq 1$ 是第一个非零高次项。

若 $c_0 = 0$, 则 $|p(0)| = 0$ 不可能是正邻域中的最大值 (非恒定多项式附近有非零值)。故 $c_0 \neq 0$ 。选择 $z = re^{i\theta}$ 使

$$c_m z^m$$

与 c_0 同方向, 即 $c_m z^m / c_0 > 0$ 为正实数。则

$$\frac{p(z)}{c_0} = 1 + Cr^m + O(r^{m+1}), \quad C > 0.$$

当 r 足够小时, 实部 > 1 , 从而

$$|p(z)| > |c_0| = |p(0)|,$$

矛盾。因此非恒定多项式不可能在内点取得局部最大模。

变式 1 (局部 minimum)

若 $p(a) \neq 0$ 且 $|p|$ 在 a 有局部 minimum, 可对 $1/p$ 在无零小圆盘内用同样思想或已证最大模结论。

变式 2 (Fundamental Theorem of Algebra 的经典应用)

若多项式无零点, $1/p$ entire 且趋 0 于无穷远, 所以有界, Liouville 迫使常数, 矛盾。

变式 3 (解析函数版本)

把多项式有限展开换成解析函数在 a 的最低非零 Taylor 项, 完全同样的局部论证就证明一般 Maximum Modulus Theorem。

Exercise 4.3.8 (解析函数环没有零因子)

设 $f, g \in A(G)$, G region, 且

$$f(z)g(z) = 0 \quad (z \in G).$$

若 $f \equiv 0$, 结束。否则存在 a 使 $f(a) \neq 0$ 。连续性给一个小圆盘 $B(a, r)$ 上 $f \neq 0$, 于是该圆盘内必有 $g = 0$ 。 g 的零点包含开圆盘, 当然有域内极限点; Identity Theorem 给 $g \equiv 0$ 于整个 G 。
故

$$\boxed{f \equiv 0 \quad \text{或} \quad g \equiv 0.}$$

变式 1 (有限乘积)

若 $f_1 \cdots f_N \equiv 0$, 则至少一个 $f_j \equiv 0$; 对二元结论归纳。

变式 2 (不连通时失败)

在两个分支上令 f, g 交替为 0 与 1, 可使 $fg = 0$ 但二者都不全局为零。

变式 3 (解析函数环是 integral domain)

本题正说明 connected region 上的解析函数环 $A(G)$ 没有零因子。

Exercise 4.3.9 (整平面非负 harmonic 函数必常数)

设 $U : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ harmonic 且 $U \geq 0$ 。因为 $\mathbb{C}$ simply connected, U 有全局 harmonic conjugate V , 所以

$$F = U + iV$$

是 entire。考虑

$$g(z) = e^{-F(z)}.$$

则

$$|g(z)| = e^{-\operatorname{Re} F(z)} = e^{-U(z)} \leq 1.$$

所以 g 是有界 entire 函数; Liouville 给 g 常数。指数函数局部导数不为零, 或者直接求导

$$g' = -F' e^{-F} = 0$$

得 $F' = 0$, 所以 F 常数, 进而

$$\boxed{U \text{ 常数.}}$$

变式 1 (有下界即可)

若 $U \geq C$, 则 $U - C \geq 0$, 同样推出常数。

变式 2 (有上界)

对 $-U$ 应用本题, 任意整平面有上界 harmonic 函数也为常数。

变式 3 (局部域不成立)

单位圆盘中的 $U(z) = \operatorname{Re} z + 2$ 正且 harmonic, 却非常数; 全平面条件不能删。

Exercise 4.3.10 (若 $f\bar{g}$ 解析, 则 f 常数或 $g \equiv 0$)

题面说明。原书此题的乘积含复共轭; OCR 很容易把横线漏掉。设 f, g 都在 region G 解析, 并且

$$h = f\bar{g}$$

也解析。证明 f 常数或 $g \equiv 0$ (若原书采用 $\bar{f}g$ 的等价排版, 交换 f, g 即得到对应结论; 以下按 solutions manual 当前排版的 $f\bar{g}$ 说明)。

若 $g \equiv 0$, 结束。否则存在 a 使 $g(a) \neq 0$, 在某小圆盘 D 上 $g \neq 0$ 。于是

$$\bar{g} = \frac{h}{f}$$

若 f 在该圆盘也不恒为零, 可进一步限制到 $f \neq 0$ 的小开集; 更直接使用 Wirtinger 导数: 解析性意味着

$$0 = \frac{\partial}{\partial \bar{z}}(f\bar{g}) = f\bar{g}'.$$

由上一题“无零因子”或在 $g \neq 0$ 情形分析开集, 得到若 f 不恒零, 则 $g' \equiv 0$ 。若原题目标写成“ f constant or $g = 0$ ”, 则对共轭放在 f 的原书版本 $\bar{f}g$ 同理得到

$$g\bar{f}' = 0,$$

故 $g \equiv 0$ 或 $f' \equiv 0$, 即 f 常数。

因此必须先核清共轭到底加在哪一个因子上。Conway 原题的标准结论对应

$$\boxed{\bar{f}g \in A(G) \implies f \text{ constant 或 } g \equiv 0.}$$

证明就是

$$0 = \partial_{\bar{z}}(\bar{f}g) = \bar{f}'g$$

再用 Exercise 4.3.8。

变式 1 ($|f|^2$ 解析)

若 $|f|^2 = f\bar{f}$ 解析, 则 f 必为常数: 若 $f \not\equiv 0$, 上式给 $f' = 0$ 。

变式 2 ($\bar{f}$ 解析)

若 f 和 $\bar{f}$ 都解析, 则 Cauchy-Riemann 同时迫使 $f' = 0$, 所以 f 常数。

变式 3 (connected 的作用)

在不连通开集上, “某因子在每个分支不同地归零/常值”可破坏全局二选一, 因此 region 假设仍重要。

§ 4.4 The Index of a Closed Curve

Exercise 4.4.1 (反向与拼接时 winding number 的代数律)

回忆

$$n(\gamma; a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - a}.$$

若 $-\gamma$ 表示反向路径, Proposition 1.17(a) 给

$$\int_{-\gamma} \frac{dz}{z - a} = - \int_{\gamma} \frac{dz}{z - a},$$

因此

$$\boxed{n(-\gamma; a) = -n(\gamma; a).}$$

若 γ, σ 可拼接且都是闭曲线, 则线积分对路径拼接可加:

$$\int_{\gamma+\sigma} \frac{dz}{z - a} = \int_{\gamma} \frac{dz}{z - a} + \int_{\sigma} \frac{dz}{z - a}.$$

所以

$$\boxed{n(\gamma + \sigma; a) = n(\gamma; a) + n(\sigma; a).}$$

变式 1 (重复走 m 遍)

把 γ 拼接 m 次, 指数变为 $mn(\gamma; a)$ 。

变式 2 (路径加上反向)

$\gamma + (-\gamma)$ 对任意不在轨迹上的 a 都有 winding number 0。

变式 3 (整数线性组合直觉)

对有限条闭曲线的有向形式和, winding number 像“代数计数”一样线性; 这预示同调理论中的 1-cycle。

Exercise 4.4.2 (一个 rectifiable 闭曲线实现所有整数 winding number)

目标。 构造单个闭 rectifiable 曲线 Γ , 使对每个 $k \in \mathbb{Z}$ 都存在 $a_k \notin \{\Gamma\}$ 满足 $n(\Gamma; a_k) = k$ 。

构造思想。 做无穷多个互不相交的小圆, 每个第 k 个小圆绕 $|k|$ 次, 正 k 逆时针、负 k 顺时针; 各小圆通过一条从基点出发再原路返回的“柄”连接。柄来回两次对任一点的 index 贡献抵消。只要圆半径缩得足够快, 总长度仍有限。

具体地, 对 $m \geq 1$, 在正实轴附近放一个小圆 C_m^+ , 在负实轴附近放 C_m^- , 分别绕 m 次与 m 次反向。可取圆心距原点约 2^{-m} 、半径

$$r_m = \frac{2^{-3m}}{m},$$

并稍微错开使各圆互不相交。连接柄总长度可控制为 $O(\sum 2^{-m})$; 所有圆的总长度为

$$\sum_{m \geq 1} 2\pi m r_m = 2\pi \sum_{m \geq 1} 2^{-3m} < \infty.$$

把这些越来越短的 excursion 安排在长度趋零的参数小区间上, 就得到一条连续闭 rectifiable path。

取 a_m 为 C_m^+ 内部一点且不在别的圆内部, 则只有该圆贡献, 故

$$n(\Gamma; a_m) = m.$$

对 C_m^- 内一点 b_m , 有 $n(\Gamma; b_m) = -m$ 。取足够远的点则 index 为 0。因此所有整数都实现。

变式 1 (只实现所有非负整数)

去掉顺时针小圆即可; 外部点仍实现 0。

变式 2 (有限多指定值)

若只要求实现有限集合 $\{k_1, \dots, k_N\}$, 只需有限个互不相交圆, 因此可取 polygonal/smooth 曲线近似完成。

变式 3 (为什么总长度可有限)

关键是让第 m 个圈的半径衰减快过 $1/m$; 例如 $r_m = 2^{-m}/m$ 已使 $\sum m r_m < \infty$ 。

Exercise 4.4.3 (多项式的 logarithmic derivative)

设 p 次数为 n , R 足够大使所有零点 $a_1, \dots, a_n$ (按重数) 都在 $|z| < R$ 。由因式分解

$$p(z) = c \prod_{j=1}^n (z - a_j).$$

对不在零点处的 z ,

$$\frac{p'(z)}{p(z)} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{z - a_j}.$$

令 $\gamma(t) = R e^{it}$ 正向一周, 则每个 a_j 的 winding number 都为 1, 所以

$$\int_{\gamma} \frac{p'(z)}{p(z)} dz = \sum_{j=1}^n 2\pi i = \boxed{2\pi i n}.$$

这是 Argument Principle 的多项式原型。

变式 1 (只包围部分零点)

若闭曲线只包围若干零点, 则积分除以 $2\pi i$ 等于内部零点总重数 (在没有极点的多项式情形)。

变式 2 (有理函数)

对 $R = p/q$,

$$R'/R = p'/p - q'/q,$$

积分给“零点数减极点数”。

变式 3 (重根)

若 $p(z) = (z - a)^m q(z)$, 则 $p'/p = m/(z - a) + q'/q$; 重数正好变成局部 winding 贡献的系数。

Exercise 4.4.4 (任一路径上的 $\int dz/z$ 是终点 logarithm 的一个值)

设 $w = re^{i\theta} \neq 0$, γ 是 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中从 1 到 w 的 rectifiable path。沿 γ 可以连续选取辐角提升: 存在连续 $\Theta(t)$ 使

$$\gamma(t) = |\gamma(t)|e^{i\Theta(t)}, \quad \Theta(0) = 0.$$

沿路径的局部 logarithm 为

$$L(t) = \log |\gamma(t)| + i\Theta(t).$$

在分段光滑情形, 直接有 $dL = d\gamma/\gamma$; 一般 rectifiable 情形可用局部 logarithm + 分割拼接, 结论仍成立:

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = L(1) - L(0) = \log r + i\Theta(1).$$

由于 $e^{i\Theta(1)} = e^{i\theta}$, 必有

$$\Theta(1) = \theta + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

因此

$$\boxed{\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \log r + i\theta + 2\pi ik.}$$

整数 k 记录路径相对原点多绕了多少圈。

变式 1 (闭曲线)

若 $w = 1$, 得到 $\oint dz/z = 2\pi ik$, 即 winding number 的整数性。

变式 2 (平移 branch point)

在 $\mathbb{C} \setminus \{a\}$ 中从 z_0 到 z_1 , $\int dz/(z - a)$ 等于 $\log(z_1 - a) - \log(z_0 - a)$ 的某个 branch 差, 加 $2\pi ik$ 。

变式 3 (路径同伦)

端点固定且在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中同伦的两条路径有相同整数 k ; 这会在 § 4.6 系统证明。

Chapter 4 · § 5 Cauchy 定理与积分公式

本节方法总览。这一节真正要掌握的不是“背 Cauchy 公式”，而是三件事：1. 把差商在对角线处补成导数，从而得到连续/解析的二变量函数；2. 用 winding number 把“曲线包住多少次”编码进积分公式；3. 用 Morera 定理把“沿所有三角形积分为零”反向变成解析性。

本节有两个题面审计点：Exercise 6 的正确结论是 $|f'(0)| \leq 1$ ；Exercise 7 的被积函数是 $(z/(z-1))^n$ 。

Exercise 4.5.1 (差商在对角线处的连续延拓)

设 f 在区域 G 上解析，定义

$$\phi(z, w) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(w)}{z - w}, & z \neq w, \\ f'(z), & z = w. \end{cases}$$

证明 ϕ 在 $G \times G$ 上连续，并且固定 w 后， $z \mapsto \phi(z, w)$ 解析。

第一步：远离对角线时没有困难。当 $z \neq w$ 时，分母不为零， ϕ 是连续函数的商；固定 w 后也是解析函数的商。

第二步：处理最关键的 (a, a) 。取 $r > 0$ 使闭圆盘 $\overline{B(a, r)} \subset G$ 。在这个圆盘内， f 有幂级数

$$f(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (\zeta - a)^n.$$

于是当 $z \neq w$ 时

$$\frac{f(z) - f(w)}{z - w} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \frac{(z - a)^n - (w - a)^n}{z - w}.$$

利用

$$x^n - y^n = (x - y) \sum_{j=0}^{n-1} x^{n-1-j} y^j,$$

得到

$$\phi(z, w) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sum_{j=0}^{n-1} (z - a)^{n-1-j} (w - a)^j.$$

右边在较小双圆盘 $|z - a|, |w - a| \leq \rho < r$ 上一致绝对收敛，所以给出连续函数。令 $z = w = a$ ，值就是 $c_1 = f'(a)$ ，与定义吻合。因此 ϕ 在对角线上也连续。

固定 w 后，上述级数是关于 z 的幂级数，因此解析。也可以用 removable singularity 定理理解： $z = w$ 是差商的可去奇点。

变式 1 (高阶差商)

证明 $(f(z) - f(w) - f'(w)(z - w))/(z - w)^2$ 在 $z = w$ 处可连续补值为 $f''(w)/2$ 。

解。Taylor 展开

$$f(z) = f(w) + f'(w)(z - w) + \frac{f''(w)}{2}(z - w)^2 + O(|z - w|^3)$$

立即给出结论。

变式 2 (积分表示)

若连接 w 到 z 的线段在 G 中, 证明

$$\phi(z, w) = \int_0^1 f'(w + t(z - w)) dt.$$

解。对 $t \mapsto f(w + t(z - w))$ 用实变量微积分基本定理, 再除以 $z - w$ 。这个公式也直接说明局部连续性。

变式 3 (对称性)

证明 $\phi(z, w) = \phi(w, z)$ 。

解。 $z \neq w$ 时分子、分母同时变号; $z = w$ 时显然相同。

Exercise 4.5.2 (补全第二版 Cauchy 积分公式的证明)

设 $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ 是 G 中闭 rectifiable 曲线, 并满足

$$\sum_{j=1}^m n(\gamma_j; w) = 0 \quad (w \in \mathbb{C} \setminus G).$$

要证明对 $a \in G \setminus \bigcup_j \{\gamma_j\}$,

$$\sum_{j=1}^m n(\gamma_j; a) f(a) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^m \int_{\gamma_j} \frac{f(z)}{z - a} dz.$$

定义上一题的差商

$$\phi(z, w) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(w)}{z - w}, & z \neq w, \\ f'(w), & z = w. \end{cases}$$

对固定 w , $z \mapsto \phi(z, w)$ 在 G 解析。

令

$$F(w) = \sum_{j=1}^m \int_{\gamma_j} \phi(z, w) dz.$$

由于曲线迹是紧的、 ϕ 连续, F 连续; 利用 § 5.1 的微分公式 (或在每条曲线上一致微分) 还能得到 F 在各相关分量内解析。

当 $w \notin G$ 时, 由 winding number 条件和第一版 Cauchy 定理的证明机制, $F(w) = 0$ 。更直接地, 把

$$\phi(z, w) = \frac{f(z)}{z - w} - \frac{f(w)}{z - w}$$

的结构代入, 并利用所有曲线的 index 之和为零。解析延拓/连通分量论证于是得到对 $a \in G$:

$$0 = \sum_{j=1}^m \int_{\gamma_j} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} dz.$$

展开即

$$\sum_j \int_{\gamma_j} \frac{f(z)}{z-a} dz = f(a) \sum_j \int_{\gamma_j} \frac{dz}{z-a}.$$

而

$$\int_{\gamma_j} \frac{dz}{z-a} = 2\pi i n(\gamma_j; a),$$

故结论成立。

变式 1 (单曲线版本)

令 $m = 1$, 立即恢复第一版 Cauchy 积分公式。

变式 2 (导数版本)

对 a 微分, 得到

$$\sum_j n(\gamma_j; a) f'(a) = \frac{1}{2\pi i} \sum_j \int_{\gamma_j} \frac{f(z)}{(z-a)^2} dz,$$

只要 a 留在 index 不变的连通分量内。

变式 3 (环域)

在圆环 $r_1 < |z| < r_2$ 中取外圆正向、内圆反向, 则两条边界曲线正好满足本题的“外部 index 总和为零”条件。

Exercise 4.5.3 (两个洞与一条外边界的方向)

设两个被挖去的小圆盘分别以 ± 1 为中心, 而三条曲线的迹为

$$|z-1|=1, \quad |z+1|=1, \quad |z|=2.$$

取前两条小圆 **逆时针**, 取外圆 $|z|=2$ **顺时针**。

检查即可:

- 若 w 在以 1 为中心的洞里, 小圆 $|z-1|=1$ 的 index 是 +1, 另一个小圆贡献 0, 外圆顺时针贡献 -1, 总和 0;
- 若 w 在以 -1 为中心的洞里, 同理总和 0;
- 若 w 在大圆外 (特别是 $w \notin B(0, 3)$), 三条曲线的 index 都是 0。

因此对所有 $w \in \mathbb{C} \setminus G$,

$$n(\gamma_1; w) + n(\gamma_2; w) + n(\gamma_3; w) = 0.$$

变式 1 (N 个洞)

对于一个有 N 个圆洞的区域, 所有内边界取逆时针, 外边界取顺时针, 也得到同样的抵消。

变式 2 (全部反向)

若把所有方向同时反向, index 总和仍为零。

变式 3 (为什么不能全逆时针)

洞内一点会同时看到对应小圆 +1 与外圆 +1, 总和为 2, 所以不满足条件。

Exercise 4.5.4 (由 Cauchy 定理推出积分公式)

设 γ 满足 Cauchy 定理的 index 条件, $a \notin \{\gamma\}$ 。定义

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(a)}{z - a}, & z \neq a, \\ f'(a), & z = a. \end{cases}$$

由可去奇点/Taylor 展开, g 在 G 解析。因此 Cauchy 定理给

$$\int_{\gamma} g(z) dz = 0.$$

也就是

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - a} dz - f(a) \int_{\gamma} \frac{dz}{z - a} = 0.$$

利用 winding number 定义,

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z - a} = 2\pi i n(\gamma; a),$$

故

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - a} dz = n(\gamma; a) f(a).$$

变式 1 (标准圆)

若 γ 是围绕 a 逆时针一周的圆, 则 $n = 1$, 恢复最熟悉的 Cauchy 公式。

变式 2 (绕两周)

若同一圆绕两周, 右边变成 $2f(a)$; 公式自动记录绕行次数。

变式 3 (曲线不包围 a)

若 $n(\gamma; a) = 0$, 则对应积分为 0。

Exercise 4.5.5 (高阶幂的闭路积分为零)

设 $a \notin \{\gamma\}$, $n \geq 2$ 。函数

$$F(z) = -\frac{1}{n-1} (z-a)^{-(n-1)}$$

在 $\mathbb{C} \setminus \{a\}$ 上是单值解析函数, 而且

$$F'(z) = (z-a)^{-n}.$$

因此 $(z - a)^{-n}$ 有全局 primitive F , 任何避开 a 的闭 rectifiable 曲线都满足

$$\int_{\gamma} (z - a)^{-n} dz = 0.$$

这也说明为什么 $n = 1$ 是特殊情形: $(z - a)^{-1}$ 在穿孔平面上没有全局 primitive。

变式 1 ($n = 1$)

此时积分为 $2\pi i n(\gamma; a)$, 一般不为零。

变式 2 (任意负幂)

对整数 $k \neq -1$, z^k 在避开必要奇点的区域上有显式 primitive $z^{k+1}/(k+1)$ 。

变式 3 (平移不影响本质)

把 a 换成任意 b 完全相同; 唯一重要的是指数不是 -1 。

Exercise 4.5.6 (Cauchy estimate: 正确结论是 ≤ 1)

题面审计。某些扫描 OCR 会把“ $\leq$ ”识别成“ $<$ ”。严格小于假的, 因为 $f(z) = z$ 满足 $|f(z)| < 1$ ($|z| < 1$) 且 $|f'(0)| = 1$ 。正确结论是

$$|f'(0)| \leq 1.$$

设 $0 < r < 1$ 。在圆 $|z| = r$ 上有 $|f(z)| \leq 1$, Cauchy derivative formula 给

$$f'(0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^2} dz.$$

于是

$$|f'(0)| \leq \frac{1}{2\pi} (2\pi r) \frac{1}{r^2} = \frac{1}{r}.$$

对每个 $r < 1$ 都成立, 令 $r \uparrow 1$, 得到

$$|f'(0)| \leq 1.$$

变式 1 (一般半径)

若 f 在 $B(0, R)$ 解析且 $|f| \leq M$, 则

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!M}{R^n}.$$

变式 2 (等号例子)

$f(z) = e^{i\theta} z$ 给出 $|f'(0)| = 1$, 说明常数 1 最优。

变式 3 (若再假设 $f(0) = 0$)

Schwarz 引理进一步给 $|f(z)| \leq |z|$; 这会在后续章节系统证明。

Exercise 4.5.7 (计算 $\int_{\gamma} (z/(z-1))^n dz$)

令

$$\gamma(t) = 1 + e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

对正整数 n ,

$$\left(\frac{z}{z-1}\right)^n = \frac{z^n}{(z-1)^n}.$$

把 $f(z) = z^n$ 代入高阶 Cauchy 公式, 以 $a = 1$ 、 $k = n - 1$, 有

$$\int_{\gamma} \frac{z^n}{(z-1)^n} dz = \frac{2\pi i}{(n-1)!} f^{(n-1)}(1).$$

而

$$f^{(n-1)}(z) = n!z,$$

所以 $f^{(n-1)}(1) = n!$ 。因此

$$\int_{\gamma} \left(\frac{z}{z-1}\right)^n dz = 2\pi i n.$$

变式 1 (中心平移)

对 $\gamma(t) = a + Re^{it}$, 计算 $\int_{\gamma} z^m/(z-a)^m dz$, 同样由高阶 Cauchy 公式完成。

变式 2 (直接二项式法)

写 $z = 1 + (z-1)$, 展开 z^n ; 只有 $(z-1)^{-1}$ 项在闭路积分中留下贡献, 其系数正好为 n 。

变式 3 (绕 q 周)

若圆绕 q 周, 答案乘 q , 即 $2\pi i n q$ 。

Exercise 4.5.8 (解析函数的一致极限仍解析)

设 $f_n : G \rightarrow \mathbb{C}$ 解析, 并且 $f_n \rightarrow f$ 在 G 上一致。

一致极限保持连续, 所以 f 连续。取任意包含于 G 的三角形边界 T 。每个 f_n 解析, 由 Cauchy 定理

$$\int_T f_n(z) dz = 0.$$

又因为在 T 上一致收敛,

$$\left| \int_T (f - f_n) dz \right| \leq V(T) \sup_{z \in T} |f(z) - f_n(z)| \rightarrow 0.$$

故

$$\int_T f(z) dz = 0.$$

Morera 定理于是给出

$$\boxed{f \text{ 在 } G \text{ 上解析.}}$$

变式 1 (局部一致收敛)

事实上只需在每个紧子集上一致收敛, 因为每条三角形边界是紧集。

变式 2 (导数也收敛)

借助 Cauchy 公式可以进一步证明 $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$ 在紧子集上一致收敛。

变式 3 (只逐点收敛不够)

逐点极限一般不能直接交换曲线积分; 后续 Montel/Vitali 理论解释何时可以加强。

Exercise 4.5.9 (连续且只可能在一条线段上失去解析性, 则仍 entire)

设 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 并在 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 解析。我们用 Morera 定理。

取任意三角形 T 。把它按与实轴的交点切成有限个小三角形, 使每个小三角形位于上半平面闭包或下半平面闭包。考虑其中位于上侧的一个 Δ 。把它整体向上平移 $i\varepsilon$; 当 $\varepsilon > 0$ 时, 平移后的三角形完全避开 $[-1, 1]$, 所以

$$\int_{\partial(\Delta+i\varepsilon)} f(z) dz = 0.$$

由于 f 在相关紧集上一致连续, 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 可把积分极限移回原三角形:

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0.$$

下侧同理。所有小三角形相加时内部公共边方向相反而抵消, 得到

$$\int_T f(z) dz = 0.$$

因此 Morera 定理推出

$$\boxed{f \text{ entire.}}$$

变式 1 (任意有限线段)

把 $[-1, 1]$ 换成任意线段, 先做仿射变换即可。

变式 2 (有限条线段)

若坏集是有限条线段的并, 逐条切割三角形, 同样成立。

变式 3 (为什么连续性重要)

$f(z) = 1/z$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 解析, 却不能连续补到 0; 它当然不是 entire。

Exercise 4.5.10 (用 Cauchy 积分公式证明 Cayley-Hamilton)

设 A 是 $n \times n$ 复矩阵,

$$p(z) = \det(zI - A)$$

是其特征多项式。取足够大的圆 $\Gamma: |z| = R$, 使所有特征值都在内部且 $R > \|A\|$ 。

先证明一个矩阵版 Cauchy 公式: 对任意多项式 q ,

$$q(A) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} q(z)(zI - A)^{-1} dz.$$

因为 $|z| = R > \|A\|$ 时 Neumann 级数一致收敛:

$$(zI - A)^{-1} = \frac{1}{z} \left(I - \frac{A}{z} \right)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k z^{-k-1}.$$

若 $q(z) = \sum_{j=0}^N c_j z^j$, 逐项积分后只有 z^{-1} 项留下, 恰得到 $\sum c_j A^j = q(A)$ 。

现在令 $q = p$ 。当 z 不是特征值时, 伴随矩阵恒等式给

$$(zI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(zI - A)}{\det(zI - A)} = \frac{\text{adj}(zI - A)}{p(z)}.$$

因此

$$p(z)(zI - A)^{-1} = \text{adj}(zI - A).$$

右边每个矩阵元都是 z 的多项式, 所以沿闭曲线积分逐项为 0:

$$\int_{\Gamma} \text{adj}(zI - A) dz = 0.$$

于是矩阵版 Cauchy 公式给

$$p(A) = 0,$$

这就是 Cayley-Hamilton 定理。

变式 1 (谱投影思想)

公式 $(2\pi i)^{-1} \int_{\Gamma} (zI - A)^{-1} dz$ 在 Γ 包围整个谱时等于 I 。

变式 2 (只包围部分特征值)

若 Γ 只包围部分谱, 该积分给出相应谱子空间上的投影; 这是有限维 holomorphic functional calculus 的雏形。

变式 3 (2×2 自检)

若 $p(z) = z^2 - (\text{tr } A)z + \det A$, 结论变成

$$A^2 - (\text{tr } A)A + (\det A)I = 0,$$

可直接用矩阵元验证。

Chapter 4 · § 6 Cauchy 定理的同伦版本与单连通性

本节核心。 winding number 是“阿贝尔化”的绕圈信息；homotopy 则保留更精细的路径形状信息。Exercise 8 正是为了提醒：所有 winding number 都为零，并不自动推出曲线 null-homotopic。

Exercise 4.6.1 (任意两个常值闭曲线彼此同伦)

设 G 是区域, $\sigma_1(s) \equiv a$, $\sigma_2(s) \equiv b$ 。若 $\gamma \sim \sigma_1$, 证明 $\gamma \sim \sigma_2$ 。

因为 $G \subset \mathbb{C}$ 是开且连通的, 所以 G 实际上是 polygonally connected: 存在路径

$$\lambda: [0, 1] \rightarrow G, \quad \lambda(0) = a, \quad \lambda(1) = b.$$

定义

$$\Gamma(s, t) = \lambda(t).$$

它与 s 无关, 所以对每个 t , $s \mapsto \Gamma(s, t)$ 都是常值闭曲线; 且

$$\Gamma(s, 0) = a, \quad \Gamma(s, 1) = b.$$

故 $\sigma_1 \sim \sigma_2$ 。由同伦关系的传递性,

$$\gamma \sim \sigma_1 \sim \sigma_2,$$

所以 $\boxed{\gamma \sim \sigma_2}$ 。

易错点。 不能直接写 $\Gamma(s, t) = (1-t)a + tb$, 因为任意区域 G 未必凸, 直线段可能离开 G 。

变式 1 (凸区域)

若 G 凸, 则可以直接用线性同伦 $(1-t)a + tb$ 。

变式 2 (星形区域)

若 G 对某点 c 星形, 可先把 a, b 都沿线段收缩到 c , 再拼接。

变式 3 (为什么“区域”重要)

若 G 不连通且 a, b 属于不同分量, 则不存在从 a 到 b 的路径, 两个常值曲线也不可能在 G 中同伦。

Exercise 4.6.2 (删掉“中间曲线闭合”条件会发生什么)

令

$$\gamma_0(s) = e^{2\pi i s}, \quad 0 \leq s \leq 1,$$

并令 $\gamma_1(s) \equiv 1$ 。若把同伦定义中

$$\Gamma(0, t) = \Gamma(1, t)$$

这一要求删掉, 则在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中可以定义

$$\boxed{\Gamma(s, t) = e^{2\pi i(1-t)s}.$$

当 $t = 0$ 时是单位圆; 当 $t = 1$ 时是常值 1; 对任意 (s, t) , 模长恒为 1, 所以永不过 0。

但对 $0 < t < 1$,

$$\Gamma(0, t) = 1, \quad \Gamma(1, t) = e^{2\pi i(1-t)},$$

一般不同。因此中间“曲线”不是闭曲线。这个例子说明定义中的端点相等条件绝不是装饰。

变式 1 (绕 m 圈)

$e^{2\pi i m s}$ 也可用 $e^{2\pi i m(1-t)s}$ 在删掉端点条件后收缩。

变式 2 (任意闭曲线)

若连“闭曲线条件”都不要，那么很多原本拓扑上不同的环都会失去区别。

变式 3 (winding number 的阻碍)

保留真正的闭曲线同伦时，单位圆的 winding number 关于 0 始终为 1，而常值曲线为 0，所以二者不能同伦。

Exercise 4.6.3 (固定端点路径同伦是等价关系)

令 $\mathcal{C}$ 为 G 中所有从 a 到 b 的 rectifiable paths。Definition 6.11 的“端点固定同伦”满足：

1. 自反性： $H(s, t) = \gamma(s)$;
2. 对称性：若 H 把 γ_0 变到 γ_1 ，则 $\tilde{H}(s, t) = H(s, 1 - t)$ 反向；
3. 传递性：若 H 把 γ_0 变到 γ_1 ， K 把 γ_1 变到 γ_2 ，定义

$$L(s, t) = \begin{cases} H(s, 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ K(s, 2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

在 $t = 1/2$ 两个定义都等于 $\gamma_1(s)$ ，所以由 pasting lemma 连续。

而所有同伦都保持端点： $H(0, t) = a$ 、 $H(1, t) = b$ 。故这是等价关系。

变式 1 (闭曲线自由同伦)

闭曲线同伦也用完全相同的“反向 + 拼接”证明等价关系。

变式 2 (重新参数化)

若 $\eta = \gamma \circ \varphi$ ，其中 φ 是固定端点的连续单调重参数化，则 η 与 γ 固定端点同伦。

变式 3 (路径逆)

若 γ 从 a 到 b ，则逆路径 γ^{-1} 从 b 到 a ；与拼接一起构成 fundamental groupoid 的初步结构。

Exercise 4.6.4 (穿孔平面中的闭曲线可径向压到单位圆)

设 $G = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ， γ 是 G 中闭曲线。定义

$$\Gamma(s, t) = \left[(1 - t) + \frac{t}{|\gamma(s)|} \right] \gamma(s), \quad 0 \leq s, t \leq 1.$$

括号里的实数严格为正，所以 $\Gamma(s, t) \neq 0$ ，整个同伦都留在 G 。

$t = 0$ 时 $\Gamma(s, 0) = \gamma(s)$ ； $t = 1$ 时

$$\Gamma(s, 1) = \frac{\gamma(s)}{|\gamma(s)|},$$

Exercise 4.6.5 的四叶草曲线

Figure 5: Exercise 4.6.5 的四叶草曲线

其迹完全在单位圆上。闭合性也由 $\gamma(0) = \gamma(1)$ 直接得到。

因此每条闭曲线都同伦于一条单位圆值闭曲线。

变式 1 (半径 R 圆)

把目标改为 $|z| = R$, 用系数 $(1-t) + tR/|\gamma(s)|$ 。

变式 2 (以 a 为穿孔点)

对 $\mathbb{C} \setminus \{a\}$, 先平移 $z \mapsto z - a$, 做径向同伦, 再平移回来。

变式 3 (环域)

在 $r < |z| < R$ 中, 若目标半径 $\rho \in (r, R)$, 同样可径向压到 $|z| = \rho$ 。

Exercise 4.6.5 (四叶草曲线上的积分)

曲线为

$$\gamma(\theta) = 2|\cos 2\theta|e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

计算

$$I = \int_{\gamma} \frac{dz}{z^2 + 1}.$$

部分分式:

$$\frac{1}{z^2 + 1} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z - i} - \frac{1}{z + i} \right).$$

所以

$$I = \pi(n(\gamma; i) - n(\gamma; -i)).$$

四叶草关于实轴/原点对称; 上、下两个叶片对 i 与 $-i$ 的绕行次数相同, 实际都为 1。故

$$\boxed{I = 0.}$$

变式 1 (只取上叶片)

若只保留围住 i 的一个正向叶片, 则积分为 π 。

变式 2 (上下叶方向相反)

若人为把下叶方向反向, 则 $n(i) = 1, n(-i) = -1$, 积分变为 2π 。

变式 3 (一般二次分母)

对 $1/(z^2 + a^2)$, 答案由曲线对 $\pm ia$ 的 winding number 之差决定。

Figure 6: Exercise 4.6.6 的螺旋与返回线段

Exercise 4.6.6 (螺旋出去再沿实轴返回)

曲线为

$$\gamma(\theta) = \begin{cases} \theta e^{i\theta}, & 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ 4\pi - \theta, & 2\pi \leq \theta \leq 4\pi. \end{cases}$$

计算

$$I = \int_{\gamma} \frac{dz}{z^2 + \pi^2}.$$

分解

$$\frac{1}{z^2 + \pi^2} = \frac{1}{2\pi i} \left(\frac{1}{z - i\pi} - \frac{1}{z + i\pi} \right),$$

故

$$I = n(\gamma; i\pi) - n(\gamma; -i\pi).$$

从几何图像看：螺旋在角度 $\pi/2$ 时半径仅为 $\pi/2$ ，因此 $i\pi$ 在螺旋围成区域外；而在角度 $3\pi/2$ 时半径为 $3\pi/2 > \pi$ ，所以 $-i\pi$ 被正向包围一次。因此

$$n(\gamma; i\pi) = 0, \quad n(\gamma; -i\pi) = 1,$$

从而

$$\boxed{I = -1.}$$

变式 1 (改变极点高度)

对 $1/(z^2 + a^2)$ ，只需判断 $\pm ia$ 位于螺旋的哪一侧。

变式 2 (螺旋绕两圈)

若改成 $0 \leq \theta \leq 4\pi$ 再返回，部分点会得到 winding number 2。

变式 3 (不用画图判据)

点 $re^{i\varphi}$ 是否在单圈 Archimedean 螺旋内部，可比较 r 与同角度处的螺旋半径 φ (按选定的角度代表)。

Exercise 4.6.7 (正方形内四个简单极点的有理函数积分)

原题函数可写为

$$f(z) = \frac{1}{(z - \frac{1}{2} - i)(z - 1 - \frac{3}{2}i)(z - 1 - \frac{1}{2}i)(z - \frac{3}{2} - i)},$$

γ 是正向正方形

$$[0, 2, 2 + 2i, 2i, 0].$$

四个简单极点都严格位于正方形内部。

把 f 作部分分式

$$f(z) = \sum_{j=1}^4 \frac{c_j}{z - a_j}.$$

于是

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^4 c_j.$$

现在无需把四个 c_j 全算出来。因为 $f(z) = O(z^{-4})$, 故

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = 0.$$

另一方面

$$z f(z) = \sum_{j=1}^4 c_j \frac{z}{z - a_j} \rightarrow \sum_{j=1}^4 c_j.$$

因此

$$\sum_{j=1}^4 c_j = 0,$$

所以

$$\boxed{\int_{\gamma} f(z) dz = 0.}$$

这实际上是在还没有正式引入“无穷远点留数”之前, 提前看到了“所有有限简单极点留数之和为零”的一个特例。

变式 1 (一般 $m \geq 2$ 个简单极点)

若 $R(z) = 1/\prod_{j=1}^m (z - a_j)$ 且 $m \geq 2$, 则部分分式中 $1/z$ 的总系数为零。

变式 2 (曲线只包一部分极点)

此时只累加被包围极点对应的 c_j , 一般不再为零。

变式 3 (边界经过极点)

若某极点落在曲线上, 普通 contour integral 不再按本章定义成立, 不能直接使用 winding number 公式。

Exercise 4.6.8 (winding number 全为零却仍非 null-homotopic)

令 $G = \mathbb{C} \setminus \{a, b\}$, 原书图中的曲线先绕两个孔形成外圈, 再通过交叉结构以相反方向分别补绕, 使得

$$\boxed{n(\gamma; a) = n(\gamma; b) = 0.}$$

直观地说: 关于每个单独孔的“净绕行次数”都抵消了。

但这并不意味着曲线能在避开 a, b 的前提下收缩成一点。严格的拓扑语言是:

$$\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{a, b\}) \cong F_2,$$

即两个生成元的自由群。原图曲线代表类似

$$aba^{-1}b^{-1}$$

这样的 commutator。它在自由群中不是单位元，所以不 null-homotopic；但经过阿贝尔化后两个生成元的指数和都为零，因此两个 winding number 都检测不到它。

这正解释了本题的教育意义：

winding numbers 只记录阿贝尔化信息，homotopy 信息更细。

变式 1 (一个孔时不会发生)

在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中，闭曲线同伦类由 winding number 完全分类。

变式 2 (三个孔)

三个孔时基本群是自由群 F_3 ，也会出现大量所有单点 winding number 都为零的非平凡词。

变式 3 (为何 Conway 写 “convince”)

若不调用 fundamental group，自包含地严格证明 commutator 非平凡需要额外拓扑工具；所以原书有意只要求 “convince yourself”。

Exercise 4.6.9 (同伦中 winding number 随参数连续)

设 $\Gamma(s, t)$ 给出 $\gamma_0 \sim \gamma_1$ ，并令

$$\gamma_t(s) = \Gamma(s, t), \quad h(t) = n(\gamma_t; w), \quad w \in \mathbb{C} \setminus G.$$

对任意 t_0 ，因为 $\Gamma([0, 1]^2)$ 是紧集并且不含 w ，有

$$d = \min_{s, t} |\Gamma(s, t) - w| > 0.$$

一致连续性给出 $\delta > 0$ ，使 $|t - t_0| < \delta$ 时

$$|\gamma_t(s) - \gamma_{t_0}(s)| < d/2 \quad \text{对所有 } s.$$

于是直线插值

$$H(s, u) = (1 - u)\gamma_{t_0}(s) + u\gamma_t(s)$$

始终离 w 至少 $d/2$ ，因此在 $\mathbb{C} \setminus \{w\}$ 中给出两个闭曲线的同伦。winding number 在这种同伦下不变，故

$$h(t) = h(t_0)$$

对 t 充分接近 t_0 成立。

所以 h 局部常值，特别地连续。由于 $[0, 1]$ 连通而 $\mathbb{Z}$ 离散，进一步得到 h 实际上是常数。

变式 1 (连续整数值函数)

证明任意从连通空间到 $\mathbb{Z}$ 的连续函数都是常数。

变式 2 (不要求 smooth 的本质)

上面局部同伦论证只用连续性; smooth 假设是为了与本节前面的积分定义/定理顺畅衔接。

变式 3 (参数空间换成连通集)

只要一族闭曲线连续依赖于连通参数, 且始终避开 w , winding number 就在整个参数空间上常数。

Exercise 4.6.10 ($\int dz/(1+z^2)$ 的所有可能值)

对任意不经过 $\pm i$ 的闭 rectifiable 曲线 γ ,

$$\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right).$$

因此

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{1+z^2} = \pi(n(\gamma; i) - n(\gamma; -i)).$$

括号中是整数, 所以所有可能值都包含于 $\pi\mathbb{Z}$ 。

反过来, 任给 $k \in \mathbb{Z}$, 取一条只绕 i 共 k 次、完全不绕 $-i$ 的小圆 ($k < 0$ 时反向), 则差值为 k 。因此

$$\left\{ \int_{\gamma} \frac{dz}{1+z^2} \right\} = \pi\mathbb{Z}.$$

变式 1 ($1/(z^2 + a^2)$)

所有值为 $(\pi/a)\mathbb{Z}$ ($a > 0$)。

变式 2 (只允许 simple closed curves)

Jordan 曲线的 index 只能是 0 或 ± 1 , 可实现值集合会显著缩小。

变式 3 (指定两个 index)

可分别在 i 与 $-i$ 附近绕任意整数圈, 因此两个 index 可以独立指定。

Exercise 4.6.11 (图形题: 高阶 Cauchy 公式只看 $n(\gamma; 0)$)

计算

$$I_{\gamma} = \int_{\gamma} \frac{e^z - e^{-z}}{z^4} dz.$$

令

$$f(z) = e^z - e^{-z}.$$

高阶 Cauchy 公式取 $k = 3$ 、 $a = 0$:

$$I_{\gamma} = \frac{2\pi i}{3!} f^{(3)}(0) n(\gamma; 0).$$

由于

$$f^{(3)}(z) = e^z + e^{-z}, \quad f^{(3)}(0) = 2,$$

故得到统一公式

$$I_\gamma = \frac{2\pi i}{3} n(\gamma; 0).$$

因此真正需要从图上读出的只有 winding number。按原书三幅图：第一幅对原点绕一次，后两幅对原点的净绕行数为 2，所以

$$I_a = \frac{2\pi i}{3}, \quad I_b = I_c = \frac{4\pi i}{3}.$$

交叉核验提醒。公开解答手册对应文字处曾出现“part b 的 index 是 1”但紧接着又给 $4\pi i/3$ 的自相矛盾；由统一公式可知若结果为 $4\pi i/3$ ，index 必为 2。这里按公式与图形一致的值处理。

变式 1 (分母 z^{m+1})

一般有

$$\int_\gamma \frac{f(z)}{z^{m+1}} dz = \frac{2\pi i}{m!} f^{(m)}(0) n(\gamma; 0).$$

变式 2 (换成 $\sinh z$)

因为 $e^z - e^{-z} = 2 \sinh z$ ，可直接由 $\sinh$ 的 Taylor 系数读取答案。

变式 3 (index 为零)

不论曲线几何形状多复杂，只要 $n(\gamma; 0) = 0$ ，该积分必为 0。

Chapter 4 · § 7 Counting zeros 与 Open Mapping Theorem

本节把前面的 Cauchy 积分变成“计数器”： f'/f 在每个零点附近看起来像 $m/(z-a)$ ，所以闭路积分自动把零点重数加起来。

Exercise 4.7.1 (解析函数保持 rectifiability)

设 $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ 解析， $\gamma: [a, b] \rightarrow G$ rectifiable。要证 $f \circ \gamma$ 仍 rectifiable。

曲线迹 $K = \gamma([a, b])$ 是紧集。对每个 $z \in K$ ，取一个圆盘 $B(z, 2r_z) \subseteq G$ 。在较小圆盘 $B(z, r_z)$ 上， f' 有界；记界为 M_z 。因为圆盘凸，对 $u, v \in B(z, r_z)$ ，沿线段积分得

$$|f(u) - f(v)| = \left| \int_{[u,v]} f'(\zeta) d\zeta \right| \leq M_z |u - v|.$$

所以 f 在每个这样的小圆盘上 Lipschitz。

由 K 的紧性可取有限覆盖；再由 γ 的一致连续性/Lebesgue number argument，把参数区间分成有限段，使每个小段的整条曲线迹都落在某一个 Lipschitz 圆盘中。

对任意细分 P , 把它与上述有限分段共同加细。每个子段上有

$$|f(\gamma(t_k)) - f(\gamma(t_{k-1}))| \leq M_j |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})|.$$

取有限个 M_j 的最大值 M , 求和得

$$V(f \circ \gamma) \leq MV(\gamma) < \infty.$$

故 $f \circ \gamma$ rectifiable。

变式 1 (若 f 在邻域上全局 Lipschitz)

直接有 $V(f \circ \gamma) \leq LV(\gamma)$ 。

变式 2 (C^1 映射)

同样证明适用于 $\mathbb{R}^n$ 中 C^1 映射作用于 rectifiable curves。

变式 3 (piecewise smooth 情形)

若 γ piecewise smooth, 则 $(f \circ \gamma)' = f'(\gamma)\gamma'$, 积分 $|(f \circ \gamma)'|$ 即可。

Exercise 4.7.2 (非零 index 的点远离边界; 题面需要排除恒等于 α)

设 γ 是 G 中闭 rectifiable 曲线且 $\gamma \approx 0$ (homologous to zero)。令

$$r = d(\{\gamma\}, \partial G), \quad H = \{z : n(\gamma; z) = 0\}.$$

(a) 证明边界附近的 $r/2$ 邻域都在 H 取 z 满足

$$d(z, \partial G) < r/2.$$

则存在 $w \in \partial G$ 使 $|z - w| < r/2$ (若只取到 infimum, 可用 $< r/2$ 留余量选近似点)。由 r 的定义,

$$d(w, \{\gamma\}) \geq r,$$

所以圆盘 $B(w, r)$ 完全避开曲线迹。 z, w 同属这个连通圆盘; winding number 在 $\mathbb{C} \setminus \{\gamma\}$ 的每个连通分量上常数。

又因 $w \notin G$, 而 $\gamma \approx 0$ 意味着

$$n(\gamma; w) = 0.$$

故

$$n(\gamma; z) = 0.$$

于是

$$\boxed{\{z : d(z, \partial G) < r/2\} \subset H.}$$

(b) 有限性 先做一个必须的题面审计: 若 $f \equiv \alpha$, 结论一般是假的。例如 $G = B(0, 2)$, $\gamma(t) = e^{it}$, 那么所有 $|z| < 1$ 都满足 $n(\gamma; z) = 1$ 且 $f(z) = \alpha$, 显然无限多个。因此正确使用时必须假设

$$\boxed{f \not\equiv \alpha.}$$

令

$$A = \{z \in G : n(\gamma; z) \neq 0\}.$$

由 (a), A 中每一点到 ∂G 的距离至少为 $r/2$ 。另一方面, 闭曲线的 index 在无界分量上为 0, 所以 A 有界。因此 $\overline{A}$ 是 G 内的紧集。

$f - \alpha$ 是非零解析函数, 它的零点离散。离散零点集与紧集 $\overline{A}$ 的交只能是有限集: 否则由 Bolzano-Weierstrass 会有聚点落在 G 内, 与解析函数零点孤立性矛盾。

因此满足

$$f(z) = \alpha, \quad n(\gamma; z) \neq 0$$

的 z 至多有限多个。

变式 1 (一般紧集上的零点有限性)

非零解析函数在任意紧子集上只有有限多个零点 (按不同点计)。

变式 2 (允许 $G = \mathbb{C}$)

没有边界时直接利用 index 的非零集合有界; 再与零点离散性结合。

变式 3 (为什么“非零 index 区域”有界)

任何闭紧曲线的补集都有唯一无界分量, 而 winding number 在该分量恒为 0。

Exercise 4.7.3 (零点重数与导数消失阶数)

设 f 在 $B(a, R)$ 解析且 $f(a) = 0$ 。证明: a 是 m 重零点当且仅当

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0, \quad f^{(m)}(a) \neq 0.$$

Taylor 展开

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (z-a)^k.$$

如果前 m 个系数 ($k = 0, \dots, m-1$) 为零而第 m 个不为零, 则

$$f(z) = (z-a)^m \left[\frac{f^{(m)}(a)}{m!} + \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (z-a)^{k-m} \right].$$

括号内函数解析且在 a 处非零, 所以按定义 a 是 m 重零点。

反过来若

$$f(z) = (z-a)^m g(z), \quad g(a) \neq 0,$$

则 Leibniz 公式立刻给出 $k < m$ 时 $f^{(k)}(a) = 0$, 而

$$f^{(m)}(a) = m!g(a) \neq 0.$$

变式 1 (多项式)

多项式因子 $(z - a)^m$ 的指数就是上述导数首次不为零的阶数。

变式 2 (指数函数乘因子)

$f(z) = (z - a)^m e^z$ 在 a 有恰好 m 重零点。

变式 3 (无穷阶消失)

若解析函数在一点所有阶导数都为零, 则 Taylor 级数恒零, 所以函数在所在区域恒为零。

Exercise 4.7.4 (单射解析函数的导数不能为零)

设 $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ 解析且 one-to-one。反设存在 $a \in G$ 使 $f'(a) = 0$ 。令 $\alpha = f(a)$ 。

因为 f 非常数, $f(z) - \alpha$ 在 a 有有限重数 m 。由上一题, $f'(a) = 0$ 强迫

$$m \geq 2.$$

Theorem 7.4 告诉我们: 在 α 附近取任意充分接近但不等于 α 的 ξ , 方程

$$f(z) = \xi$$

在 a 的一个小圆盘中恰有 m 个简单根。由于 $m \geq 2$, 至少有两个不同的 z 被映到同一个 ξ , 与单射矛盾。

故

$$f'(z) \neq 0 \quad (z \in G).$$

变式 1 (反命题不成立)

$f(z) = e^z$ 在整个平面上导数从不为零, 但并不全局单射。

变式 2 (局部版本)

$f'(a) \neq 0$ 蕴含 f 在 a 附近局部单射, 这是复逆函数定理。

变式 3 (重数解释)

若 $f'(a) = 0$ 而 f 非常数, 那么局部 mapping degree 至少为 2, 所以局部必“多对一”。

Exercise 4.7.5 (双射: open map 当且仅当 closed map)

设 $f: X \rightarrow \Omega$ 是双射。

若 f 是 open map。取闭集 $F \subset X$, 则 $X \setminus F$ 开, 因此 $f(X \setminus F)$ 开。由于 f 双射,

$$\Omega \setminus f(F) = f(X \setminus F).$$

故 $\Omega \setminus f(F)$ 开, 即 $f(F)$ 闭, 所以 f 是 closed map。

反过来若 f 是 closed map, 对开集 $U \subset X$, $X \setminus U$ 闭, 故

$$f(X \setminus U) = \Omega \setminus f(U)$$

闭, 因此 $f(U)$ 开。

所以

$$f \text{ open} \iff f \text{ closed.}$$

变式 1 (为何需要双射)

若不是单射, 通常没有 $f(X \setminus F) = \Omega \setminus f(F)$ 。

变式 2 (homeomorphism 判据)

连续双射若再是 open 或 closed, 则逆映射连续, 所以是 homeomorphism。

变式 3 (紧到 Hausdorff)

连续双射从紧空间到 Hausdorff 空间自动 closed, 因此自动 homeomorphism。

Exercise 4.7.6 (实部投影开但不闭)

定义

$$P: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, \quad P(x + iy) = x.$$

开性。任取开集 $U \subset \mathbb{C}$ 与 $x_0 \in P(U)$ 。存在 y_0 使 $z_0 = x_0 + iy_0 \in U$ 。取 $r > 0$ 使 $B(z_0, r) \subset U$ 。则

$$P(B(z_0, r)) = (x_0 - r, x_0 + r),$$

所以 x_0 是 $P(U)$ 的内点。故 P 是 open map。

非闭性。考虑

$$F = \{x + iy : xy = 1\}.$$

它是连续函数 $(x, y) \mapsto xy - 1$ 的零集, 因此在 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 中闭。也就是原题提示的曲线

$$y = x^{-1}, \quad x \neq 0.$$

但

$$P(F) = \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

这不是 $\mathbb{R}$ 中的闭集。因此 P 不是 closed map。

变式 1 (虚部投影)

$z \mapsto \operatorname{Im} z$ 同样开但不闭。

变式 2 ($\mathbb{R}^n$ 坐标投影)

任一坐标投影 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ 都是 open map, 但一般不是 closed map。

变式 3 (紧集例外)

连续映射把紧集映为紧集; 在 $\mathbb{R}$ 中紧集闭, 所以投影对紧集仍保持闭性。

Exercise 4.7.7 (用零点计数再证代数学基本定理)

设 p 是次数 $n \geq 1$ 的复多项式。反设 p 在 $\mathbb{C}$ 没有零点。

取足够大的圆

$$\gamma(t) = Re^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

使 Exercise 4.4.3 的计算适用：

$$\int_{\gamma} \frac{p'(z)}{p(z)} dz = 2\pi i n.$$

另一方面，若 p 没有任何零点，则 Theorem 7.2 中零点列表为空，因此

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{p'(z)}{p(z)} dz = 0,$$

即积分应为 0。

这与 $2\pi i n \neq 0$ 矛盾。因此 p 至少有一个复零点。

所以

每个非常数复多项式至少有一个复根。

变式 1 (按重数计全部根)

对足够大圆，Theorem 7.2 实际给出内部零点总重数恰为 n 。

变式 2 (有理函数)

对 $R = p/q$ ， R'/R 的积分给“零点总重数减极点总重数”。

变式 3 (与 Liouville 证明比较)

FTA 也可由假设 p 无零点后 $1/p$ entire 且有界推出矛盾；本题展示的是 argument-principle 路线。

Chapter 4 · § 8 Goursat's Theorem

本节原书明确写明：**No exercises are assigned in this section.** 因此这里没有正式课后习题，不人为添加题号，也不把正文证明冒充 exercise。

作为补充材料，只记录本节主结论：即使只假设复可微（不预先假设 f' 连续），Goursat 定理仍能证明三角形积分为零，再由 Morera 定理推出解析性。这解释了现代复分析中“holomorphic/analytic”的定义为何等价。

Chapter 4 质量审计与累计总账 (v004)

1. 本章正式题数

逐页回扫 Conway 第二版 Chapter IV 后，正式 Exercises 为

$$24 + 14 + 10 + 4 + 10 + 11 + 7 + 0 = 80.$$

其中:

- § 4.1: 24 题;
- § 4.2: 14 题;
- § 4.3: 10 题;
- § 4.4: 4 题;
- § 4.5: 10 题;
- § 4.6: 11 题;
- § 4.7: 7 题;
- § 4.8: 0 题。

每道正式题固定配 3 道变式/同类题, 因此 Chapter 4 新增

$$80 \text{ 道正式题} + 240 \text{ 道变式} = 320 \text{ 个训练单元.}$$

2. 本章关键正确率修正

1. § 4.1 Ex.5: 路径是 $\gamma(t) = \exp((-1+i)/t)$ ($0 < t \leq 1$), 不是 OCR 容易误成的 $e^{(-1+i)t}$; 精确长度为 $\sqrt{2}/e$ 。
2. § 4.2 Ex.12: 公开解答手册把 E_8 写成 1285; 递推和直接幂级数都给正确值

$$E_8 = 1385.$$

3. § 4.3 Ex.10: 按正确题意处理 $\overline{f}g$ 的解析性; 通过 $\partial_{\bar{z}}(\overline{f}g) = \overline{f}'g$ 得到 “ f 常数或 $g \equiv 0$ ”。
4. § 4.5 Ex.6: 正确结论是 $|f'(0)| \leq 1$; 严格小于被 $f(z) = z$ 反驳。
5. § 4.6 Ex.1: 任意区域未必凸, 不能用直线段 $a \rightarrow b$; 必须利用区域的 path connectedness 选取留在 G 内的路径。
6. § 4.6 Ex.11: 统一公式是 $(2\pi i/3)n(\gamma; 0)$, 可自动发现公开解答文字与最终数值之间的 index 矛盾。
7. § 4.7 Ex.2: 若 $f \equiv \alpha$, 字面有限性命题为假; 正确版本必须排除该恒等情形。

3. 累计进度

Chapter 1-3 已有:

$$121 \text{ 道正式题} + 363 \text{ 道变式} = 484 \text{ 个训练单元.}$$

加上本章后:

$$201 \text{ 道正式题} + 603 \text{ 道变式} = 804 \text{ 个完整训练单元.}$$

下一真实断点为

$$\text{Chapter 5 § 1: Classification of singularities, Exercise 1.}$$

4. 本轮外部交叉核验材料

- Springer 官方第二版目录: 用于固定版本与 Chapter IV 页码/章节结构;
- Conway 原书公开扫描: 用于逐页回扫题号, 尤其核出 § 4.1 Ex.21-24, 防止只依赖二手目录漏题;
- Andreas Kleefeld, Solutions Manual for Functions of One Complex Variable I, Second Edition: 只作交叉核验, 不照抄; 本轮反而发现其中 E_8 数值错误及 § 4.6 Ex.11 的文字/数值自相矛盾;
- Georgia Tech / Bilkent / UCSD 等复分析课程作业: 用于核对 § 4.6 图形题和被 OCR 打坏的因子;
- Mathematics StackExchange 的 Conway 专题讨论: 用于核对 § 4.7 Ex.2 的紧性证明, 并确认必须排除 $f \equiv \alpha$ 的情形。

Chapter 5 Singularities (奇点)

这一章是前四章真正开始“合流”的地方：幂级数给出 Laurent 展开，Cauchy 积分公式给出 Laurent 系数，零点理论给出极点的局部结构，闭曲线指数则在留数定理与辐角原理中负责记录拓扑信息。

学习这一章时最重要的不是背“可去/极点/本性”三个名字，而是把下面四种语言互相翻译：

1. **极限语言**： $f(z)$ 、 $(z-a)^m f(z)$ 在 a 附近怎样；
2. **Laurent 语言**：负幂项到底有多少；
3. **积分语言**： $(z-a)^{-1}$ 项的系数怎样控制闭曲线积分；
4. **映射语言**：函数在奇点附近把小穿孔圆盘映成什么样。

原书 Chapter V 共三节，正式题数逐页核定为

$$17 + 13 + 10 = 40.$$

Chapter 5 · § 1 Classification of Singularities

Exercise 5.1.1: 逐个判定十个孤立奇点

题意转述

原题给出十个在 $z = 0$ 附近定义的函数，要求判断 0 是可去奇点、极点还是本性奇点。若可去，要给出延拓值；若为极点，要写出 singular part；若为本性奇点，要说明任意小穿孔圆盘的像在复平面中是稠密的。

预备知识

若

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n$$

是 0 附近的 Laurent 展开，则：

- 没有负幂项：可去；
- 只有有限个负幂项：极点；
- 有无限多个负幂项：本性奇点。

这里的 singular part 就是所有负幂项之和。

逐步解答

(a)

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \cdots.$$

没有负幂，所以 0 可去，而且

$$f(0) = 1.$$

(b)

$$\frac{\cos z}{z} = \frac{1}{z} - \frac{z}{2!} + \frac{z^3}{4!} - \cdots.$$

只有一个负幂项, 因此 0 是简单极点, singular part 为

$$\boxed{\frac{1}{z}}.$$

(c)

$$\frac{\cos z - 1}{z} = -\frac{z}{2} + \frac{z^3}{24} - \cdots,$$

所以可去, 且

$$\boxed{f(0) = 0}.$$

(d)

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \cdots.$$

负幂无穷多, 所以是本性奇点. Casorati-Weierstrass 给出任意 $\delta > 0$,

$$\overline{f(\{0 < |z| < \delta\})} = \mathbb{C}.$$

这个例子还能说得更强: 因为 e^w 在 $|w| > 1/\delta$ 上仍能取得任意非零值 (对任意 $\eta \neq 0$, 可选足够大的整数 k 使某个 $\text{Log } \eta + 2\pi ik$ 落在该区域), 所以

$$f(\{0 < |z| < \delta\}) = \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

(e) 使用

$$\log(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \cdots,$$

得到

$$\frac{\log(1+z)}{z^2} = \frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \frac{z}{3} - \cdots.$$

故 0 是简单极点,

$$\boxed{\text{singular part} = \frac{1}{z}}.$$

(f)

$$\frac{\cos(1/z)}{1/z} = z \cos \frac{1}{z} = z - \frac{1}{2z} + \frac{1}{24z^3} - \frac{1}{720z^5} + \cdots.$$

有无限多个负幂, 因此为本性奇点; 任意小穿孔圆盘的像在 $\mathbb{C}$ 中稠密。

(g)

$$f(z) = \frac{z^2 + 1}{z(z-1)}.$$

因为

$$\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \frac{1}{-1} = -1,$$

所以 0 是简单极点, singular part 为

$$\boxed{-\frac{1}{z}}.$$

(h)

$$1 - e^z = -z \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{6} + \cdots \right),$$

从而

$$\frac{1}{1 - e^z} = -\frac{1}{z} + \frac{1}{2} - \frac{z}{12} + \cdots.$$

因此 0 是简单极点, singular part 为

$$\boxed{-\frac{1}{z}}.$$

(i)

$$z \sin \frac{1}{z} = 1 - \frac{1}{3!z^2} + \frac{1}{5!z^4} - \cdots,$$

负幂无限, 故为本性奇点。

(j) 对固定整数 n ,

$$z^n \sin \frac{1}{z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{n-(2k+1)}.$$

无论 n 固定为多少, k 足够大时指数都会变成任意大的负数, 因此仍有无限多个负幂项, 所以

$$\boxed{0 \text{ 始终是本性奇点.}}$$

易错点与自检

1. “极限不存在”并不能单独区分极点与本性奇点; 真正稳定的办法是看 Laurent 负部。
2. Casorati-Weierstrass 只保证像的闭包等于 $\mathbb{C}$; 不能对任意本性奇点都直接写“像等于 $\mathbb{C}$ ”。
3. (e) 中 $\log(1+z)$ 用的是 0 附近那一支解析对数, 不是任意全局多值对数。

变式 1

判定

$$\frac{e^z - 1 - z}{z^3}$$

在 0 的奇点。由 $e^z - 1 - z = z^2/2 + z^3/6 + \cdots$, 可知它有简单极点, singular part 为 $1/(2z)$ 。

变式 2

判定

$$z^5 e^{1/z^2}.$$

展开后仍有无限多个负幂, 故 0 是本性奇点。

变式 3

判定

$$\frac{\sin z - z}{z^5}.$$

因为 $\sin z - z = -z^3/3! + z^5/5! - \cdots$, 所以是二阶极点, singular part 为 $-1/(6z^2)$ 。

Exercise 5.1.2: 有重极点的有理函数部分分式

题意转述

把

$$r(z) = \frac{z^2 + 1}{(z^2 + z + 1)(z - 1)^2}$$

分解为能直接读出各极点 principal part 的形式。

解答

先按不可约实因子分解。设

$$r(z) = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{(z-1)^2} + \frac{Cz+D}{z^2+z+1}.$$

在 $z = 1$ 处,

$$B = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 r(z) = \frac{2}{3}.$$

再求一阶系数: 令

$$H(z) = (z-1)^2 r(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2 + z + 1},$$

则

$$A = H'(1) = 0.$$

于是只剩

$$r(z) = \frac{2}{3(z-1)^2} + \frac{Cz+D}{z^2+z+1}.$$

比较可得 $C = 0, D = 1/3$, 因此

$$r(z) = \frac{2}{3(z-1)^2} + \frac{1}{3(z^2+z+1)}.$$

若要在 $\mathbb{C}$ 上完全拆成一次因子, 记

$$\omega = e^{2\pi i/3}, \quad \omega^2 = e^{4\pi i/3},$$

则 $z^2 + z + 1 = (z - \omega)(z - \omega^2)$, 再分解即可。

变式 1

分解

$$\frac{1}{z(z-1)^2}.$$

答案为

$$\frac{1}{z} - \frac{1}{z-1} + \frac{1}{(z-1)^2}.$$

变式 2

对一般

$$\frac{P(z)}{(z-a)^m Q(z)}, \quad Q(a) \neq 0,$$

说明最高阶系数为 $P(a)/Q(a)$ 。

变式 3

把

$$\frac{z}{(z^2 + 1)^2}$$

在 $\mathbb{C}$ 上分解。极点为 $\pm i$ ，均为二阶；可通过对 $(z - i)^2 f(z)$ 求值和求导得到四个系数。

Exercise 5.1.3: 从无穷远处的幂级数推出 Laurent 负部

题意转述

原书先定义

$$g(\zeta) = f_1\left(a + \frac{1}{\zeta}\right)$$

并在 $\zeta = 0$ 展开成

$$g(\zeta) = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n \zeta^n.$$

本题要把它严格变回 f_1 的负幂 Laurent 展开，并核对系数就是 Laurent 系数公式给出的 a_{-n} 。

解答

令 $w = a + 1/\zeta$ ，即

$$\zeta = \frac{1}{w - a}.$$

直接代回幂级数：

$$f_1(w) = g\left(\frac{1}{w - a}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n (w - a)^{-n}.$$

这已经给出负幂部分。

还需证明 $\beta_n = a_{-n}$ 。幂级数系数公式给

$$\beta_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\rho} \frac{g(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta.$$

作代换 $w = a + 1/\zeta$ 。因为

$$d\zeta = -\frac{dw}{(w - a)^2},$$

且反演会反转圆周方向，两个负号正好抵消。最后得到

$$\beta_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=1/\rho} f_1(w)(w - a)^{n-1} dw.$$

而 Laurent 系数公式

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(w)}{(w - a)^{k+1}} dw$$

在 $k = -n$ 时正是

$$a_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \int f(w)(w - a)^{n-1} dw.$$

故

$$\boxed{\beta_n = a_{-n}}.$$

变式 1

若 $g(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \zeta^n$, 求 $g(1/z)$ 在 ∞ 附近的 Laurent 展开: $\sum c_n z^{-n}$ 。

变式 2

证明 Laurent 系数与所选圆半径无关, 只要圆始终位于同一环域中。提示: 对两个圆之间的环域用 Cauchy 定理。

变式 3

用同样方法说明 “在 ∞ 解析” 等价于 $f(1/z)$ 在 0 可去。

Exercise 5.1.4: 同一个有理函数在三个环域中的 Laurent 展开

设

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)(z-2)}.$$

先做部分分式:

$$f(z) = \frac{1}{2z} - \frac{1}{z-1} + \frac{1}{2(z-2)}.$$

(a) $0 < |z| < 1$

使用

$$-\frac{1}{z-1} = \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n,$$

以及

$$\frac{1}{2(z-2)} = -\frac{1}{4} \frac{1}{1-z/2} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+2}}.$$

故

$$f(z) = \frac{1}{2z} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+2}}\right) z^n.$$

(b) $1 < |z| < 2$

现在 $1/(z-1)$ 要按 $1/z$ 展开:

$$-\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{z} \frac{1}{1-1/z} = -\sum_{n=1}^{\infty} z^{-n}.$$

而 $1/[2(z-2)]$ 仍按 $z/2$ 展开。因此

$$f(z) = \frac{1}{2z} - \sum_{n=1}^{\infty} z^{-n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+2}}.$$

(c) $|z| > 2$

两项都按 $1/z$ 展开:

$$-\frac{1}{z-1} = -\sum_{n=1}^{\infty} z^{-n},$$
$$\frac{1}{2(z-2)} = \frac{1}{2z} \frac{1}{1-2/z} = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-2} z^{-n}.$$

连同 $1/(2z)$, z^{-1} 项恰好抵消, 得到

$$f(z) = \sum_{n=2}^{\infty} (2^{n-2} - 1) z^{-n}, \quad |z| > 2.$$

易错点

Laurent 展开不是“一个函数只有一个展开”, 而是每个最大环域有自己的一套展开。

变式 1

求 $1/[z(z-1)]$ 在 $0 < |z| < 1$ 与 $|z| > 1$ 的两种展开。

变式 2

求 $1/(z^2-1)$ 在 $|z| < 1$ 与 $|z| > 1$ 的展开, 并比较奇偶幂结构。

变式 3

解释为什么奇点的模长 1, 2 正好成为收敛环域的分界半径。

Exercise 5.1.5: $\tan z$ 的所有极点与 singular part

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}.$$

$\cos z = 0$ 当且仅当

$$a_n = \frac{\pi}{2} + n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

并且

$$\cos'(a_n) = -\sin(a_n) \neq 0,$$

所以这些零点都是简单零点, 故 $\tan z$ 在每个 a_n 都有简单极点。

简单极点的留数为

$$\operatorname{Res}(\tan z; a_n) = \frac{\sin a_n}{\cos'(a_n)} = \frac{\sin a_n}{-\sin a_n} = -1.$$

因此 principal/singular part 为

$$-\frac{1}{z - a_n}.$$

变式 1

证明 $\cot z$ 在 $n\pi$ 处有简单极点, singular part 为 $1/(z - n\pi)$ 。

变式 2

求 $\sec z$ 在 $\pi/2 + n\pi$ 的留数, 答案为 $(-1)^{n+1}$ 。

变式 3

若 $g(a) = 0, g'(a) \neq 0$, 证明 h/g 在 a 的 principal part 是

$$\frac{h(a)}{g'(a)} \frac{1}{z - a}$$

(当 $h(a) \neq 0$)。

Exercise 5.1.6: 极点在区域内部不能聚集

解答

设 f 在区域 G 中除极点外解析。反设存在不同极点 $a_n \rightarrow a \in G$ 。

若 a 不是极点, 则 f 在 a 附近解析, 所以存在圆盘 $B(a, r) \subset G$, 其中没有任何奇点; 这与 $a_n \rightarrow a$ 矛盾。

若 a 本身是极点, 则由“孤立极点”的定义, 存在 $r > 0$, 使

$$0 < |z - a| < r$$

内 f 解析, 也就是说该穿孔圆盘中不能再有别的极点。对充分大的 n , a_n 落入这个穿孔圆盘, 再次矛盾。

因此

极点集合在 G 中没有聚点。

它至多只能向边界或 ∞ 聚集。

变式 1

证明非常数解析函数的零点在区域内部没有聚点。

变式 2

说明 $\tan z$ 的极点可以向 ∞ 聚集, 但不会在任何有限点聚集。

变式 3

构造一个在单位圆盘内有无穷多个极点、但极点只向边界点 1 聚集的亚纯函数。

Exercise 5.1.7: 用幂次增长率定义“代数阶”

原书考虑

$$|z - a|^s |f(z)| \rightarrow 0 \quad (1.19)$$

与

$$|z - a|^s |f(z)| \rightarrow \infty. \quad (1.20)$$

核心思想

只要其中一个关系对某个实数 s 成立, 奇点就不可能是“无限复杂”的本性奇点; 存在一个整数 m , 使局部上

$$f(z) = (z - a)^{-m}g(z), \quad g(a) \neq 0,$$

其中 m 可以是正、零或负。

于是

$$|z - a|^s |f(z)| = |z - a|^{s-m} |g(z)|.$$

而 $|g(z)| \rightarrow |g(a)| \in (0, \infty)$, 因此只有指数 $s - m$ 决定极限:

- $s > m$ 时极限为 0;
- $s < m$ 时极限为 ∞ ;
- $s = m$ 时极限为 $|g(a)|$ 。

所以存在整数阈值 m , 并且

$$(1.19) \iff s > m, \quad (1.20) \iff s < m.$$

为什么“存在某个 s ”足以推出这样的 m ?

若 (1.19) 对 $s = s_0$ 成立, 取整数 $N > s_0$ 。则

$$(z - a)^N f(z) \rightarrow 0,$$

故它在 a 可去。于是 f 至多有有限阶极点 (也可能可去), 从而存在上述整数 m 。

若 (1.20) 成立, 则近 a 时 f 不为零, 考虑 $1/f$, 它满足某个“趋于 0”型关系, 同样得到整数阶结构。

变式 1

对 $f(z) = (z - a)^{-4}(2 + z - a)$ 求阈值 m 。答案 $m = 4$ 。

变式 2

对 $f(z) = (z - a)^3 e^{z-a}$ 求 m 。答案 $m = -3$ 。

变式 3

说明 $e^{1/(z-a)}$ 不存在这样的有限整数阈值。

Exercise 5.1.8: 阈值整数与可去、零点、极点的完全对应

沿用 Exercise 7 的整数 m 。

因为

$$f(z) = (z - a)^{-m}g(z), \quad g(a) \neq 0,$$

所以三种情形完全由 m 的符号决定。

- 若 $m = 0$, 则 $f = g$ 在 a 可去, 而且延拓后 $f(a) = g(a) \neq 0$ 。
- 若 $m < 0$, 写 $q = -m > 0$, 则

$$f(z) = (z - a)^q g(z),$$

所以 a 是延拓函数的 q 阶零点。

· 若 $m > 0$, 则

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-a)^m},$$

且 $g(a) \neq 0$, 所以 a 是 m 阶极点。

因此

$m = 0$	可去且延拓值非零
$m < 0$	可去, 且为 $-m$ 阶零点
$m > 0$	为 m 阶极点

变式 1

若 $|z-a|^{5/2}|f(z)| \rightarrow 0$ 且 $|z-a|^{3/2}|f(z)| \rightarrow \infty$, 求极点阶数。唯一整数阈值为 $m = 2$ 。

变式 2

若阈值 $m = -4$, 说明延拓后零点阶数为 4。

变式 3

若 $m = 0$ 但延拓值为 0, 说明这与定义矛盾; 此时真正阈值应为负整数。

Exercise 5.1.9: 本性奇点的增长阈值判据

证明

如果 a 是本性奇点, 而某个实数 s 使 (1.19) 或 (1.20) 成立, 那么 Exercise 7 会推出存在整数阈值 m ; Exercise 8 又会推出 a 要么可去、要么是极点, 矛盾。

反过来, 如果 a 不是本性奇点, 则它要么可去, 要么是极点。Exercise 8 给出某个整数 m , 于是取任意 $s > m$ 得 (1.19), 取任意 $s < m$ 得 (1.20)。

所以

$$a \text{ 为本性奇点} \iff \text{对每个 } s \in \mathbb{R}, (1.19), (1.20) \text{ 都不成立.}$$

变式 1

用此判据再次证明 $e^{1/z}$ 在 0 本性。

变式 2

说明 $z^{-3} + e^z$ 的阈值为 3, 所以不是本性奇点。

变式 3

给出一个函数使 $|z|^s|f(z)|$ 沿不同方向分别趋于 0 与 ∞ , 并据此识别本性奇点; 例如 $e^{1/z}$ 。

Exercise 5.1.10: 加强版 Casorati-Weierstrass——某个邻近值被无限次取得

题意

给定本性奇点 a 、目标值 c 、误差 $\varepsilon > 0$ 以及任意小半径 $\delta > 0$ ，要证明能找到

$$|\alpha - c| < \varepsilon$$

使 $f(z) = \alpha$ 在 $B(a; \delta)$ 内有无穷多个解。

构造证明

取闭圆盘

$$D_0 = \overline{B(c, \varepsilon/2)}.$$

我们递归构造彼此分离的小邻域 U_n 和嵌套闭圆盘 D_n ，满足：

1. $U_n \subset B(a; \delta/n) \setminus \{a\}$;
2. $\overline{U_n}$ 两两不交;
3. $D_n \subset D_{n-1} \cap f(U_n)$;
4. D_n 是非空闭圆盘。

假设 D_{n-1} 已取好。由 Casorati-Weierstrass, $f(B(a; \delta/n) \setminus \{a\})$ 在 $\mathbb{C}$ 稠密，因此可选 z_n 使

$$f(z_n) \in \text{int } D_{n-1}.$$

本性奇点函数不可能在邻域内恒常，所以由开映射定理，可以取很小的 U_n ，使 $f(U_n)$ 是包含 $f(z_n)$ 的开集。于是能在

$$f(U_n) \cap \text{int } D_{n-1}$$

中选一个更小闭圆盘 D_n 。

于是

$$D_0 \supset D_1 \supset D_2 \supset \cdots$$

是一列非空嵌套紧集。再令半径趋于 0，Cantor 嵌套原理给出唯一

$$\alpha \in \bigcap_{n=0}^{\infty} D_n.$$

因为 $D_0 \subset B(c, \varepsilon)$ ，所以 $|\alpha - c| < \varepsilon$ ；又因为 $\alpha \in f(U_n)$ ，每个 n 都有 $w_n \in U_n$ 满足

$$f(w_n) = \alpha.$$

U_n 两两不交且趋向 a ，故这些解互不相同且有无穷多个。

变式 1

说明上述证明其实给出一列 $w_n \rightarrow a$ 且 $f(w_n) = \alpha$ 。

变式 2

若已知 Great Picard，怎样一行证明本题？答：除至多一个例外值外，每个值在任意穿孔邻域内都被无限次取得。

变式 3

为什么单独“像稠密”并不能直接推出某个值被无限次取得？构造一个稠密但一一对应的集合映射作为集合论反例。

Exercise 5.1.11: $e^{1/z}$ 的 Laurent 展开及推广

直接由指数函数幂级数:

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \cdots, \quad z \neq 0.$$

收敛区域是整个穿孔平面 $0 < |z| < \infty$ 。

自然推广包括

$$e^{\lambda/z^m} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} z^{-mn},$$

以及

$$e^{1/(z-a)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (z-a)^{-n}.$$

只要 $\lambda \neq 0, m \geq 1$, 就有无穷多个负幂项, 所以对应点是本性奇点。

变式 1

展开 $e^{z+1/z} = e^z e^{1/z}$ 并写出 Laurent 系数的卷积表达。

变式 2

说明 $\cos(1/z)$ 与 $\sin(1/z)$ 的负幂分别只出现偶数与奇数阶。

变式 3

求 e^{1/z^2} 的留数。因为没有 z^{-1} 项, 所以留数为 0, 尽管它是本性奇点。

Exercise 5.1.12: 两个指数型 Laurent 展开与 Bessel 系数

(a) 对称组合 $z + z^{-1}$

考虑

$$F(z) = \exp\left[\frac{\lambda}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)\right].$$

它满足 $F(1/z) = F(z)$, 所以 Laurent 系数满足 $a_{-n} = a_n$, 可写成

$$F(z) = a_0(\lambda) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(\lambda) (z^n + z^{-n}).$$

在单位圆 $z = e^{it}$ 上,

$$F(e^{it}) = e^{\lambda \cos t}.$$

Laurent 系数公式给

$$a_n(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{\lambda \cos t} e^{-int} dt.$$

利用关于 $t \mapsto 2\pi - t$ 的对称性, 虚部积分为零, 从而

$$a_n(\lambda) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} e^{\lambda \cos t} \cos(nt) dt.$$

(b) 反对称组合 $z - z^{-1}$

令

$$G(z) = \exp\left[\frac{\lambda}{2}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right].$$

注意 $G(1/z) = G(z)^{-1}$, 并且在单位圆上

$$G(e^{it}) = e^{i\lambda \sin t}.$$

可写成

$$G(z) = b_0(\lambda) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n(\lambda) (z^n + (-1)^n z^{-n}).$$

系数为

$$b_n(\lambda) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(nt - \lambda \sin t) dt.$$

这些 b_n 正是后面 Exercise 5.2.11 会重新通过幂级数得到的 Bessel 函数系数。

变式 1

令 $\lambda = 0$, 检查 $a_0 = b_0 = 1$, 其余系数为 0。

变式 2

证明 $a_{-n} = a_n$, 而 $b_{-n} = (-1)^n b_n$ 。

变式 3

把 $z = e^{it}$ 代入第一式, 得到经典 Fourier 展开

$$e^{\lambda \cos t} = a_0 + 2 \sum_{n \geq 1} a_n \cos nt.$$

Exercise 5.1.13: 无穷远点的三类孤立奇点

令 f 在 $|z| > R$ 解析。按定义, ∞ 的奇点类型由

$$F(w) = f(1/w)$$

在 $w = 0$ 的类型决定。

(a) entire 函数在 ∞ 可去 iff 常数

若 ∞ 可去, 则 $f(z)$ 在 $|z|$ 大时有界; 紧圆盘内连续, 所以全平面有界。Liouville 定理给 f 常数。

反之常数当然在 ∞ 可去。

(b) entire 函数在 ∞ 有 m 阶极点 iff 是 m 次多项式

若 f 是 m 次多项式,

$$f(1/w) = a_m w^{-m} + \cdots + a_0,$$

显然在 0 有 m 阶极点。

反过来, 若 $f(1/w)$ 在 0 有 m 阶极点, 则 $|f(z)| \leq C|z|^m$ 对大 $|z|$ 成立。用 Cauchy 估计: 对 $n > m$,

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!M(R)}{R^n} \leq Cn!R^{m-n} \rightarrow 0.$$

所以所有 $n > m$ 阶导数为零, f 是次数不超过 m 的多项式; 极点阶恰为 m 又保证次数恰为 m 。

(c)(d) 有理函数

设 $f = p/q$, 约去公因子, $\deg p = d_p, \deg q = d_q$ 。

· ∞ 可去 iff

$$\boxed{d_p \leq d_q};$$

· ∞ 是 m 阶极点 iff

$$\boxed{d_p - d_q = m > 0}.$$

变式 1

$1/z$ 在 ∞ 是可去奇点, 延拓值为 0。

变式 2

$z^4 + z$ 在 ∞ 是四阶极点。

变式 3

$(z^3 + 1)/(z^5 + 2)$ 在 ∞ 可去且值为 0。

Exercise 5.1.14: 穿孔圆盘上的闭曲线积分为何必为零

令

$$G = \{0 < |z| < 1\},$$

且 f 在 G 解析。题设给定闭整流曲线 $\gamma \subset G$, 并要求

$$n(\gamma; a) = 0 \quad (a \in \mathbb{C} \setminus G).$$

这正是 Conway 记号中的

$$\gamma \sim 0 \text{ in } G.$$

特别地 $a = 0 \notin G$, 所以 $n(\gamma; 0) = 0$; 外部区域的点指数也全部为零。

由同调版 Cauchy 定理,

$$\boxed{\int_{\gamma} f(z) dz = 0.}$$

变式 1

若 $f(z) = 1/z$ 且 γ 是单位圆的半径 $1/2$ 圆周, 则 $n(\gamma; 0) = 1$, 题设失败, 积分为 $2\pi i$ 。

变式 2

在双穿孔区域 $G = \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ 中, 写出闭曲线可用 Cauchy 定理积分为零的指数条件。

变式 3

说明“闭曲线”本身远远不够; 关键是对区域外每一点的 winding number 全为零。

Exercise 5.1.15: 极点向中心聚集时, 中心的 cluster set 是整个复平面

设 f 在

$$0 < |z - a| < r$$

中除一列极点 $a_n \rightarrow a$ 外解析。要证: 任意 $w \in \mathbb{C}$ 都能找到 $z_n \rightarrow a$ 使 $f(z_n) \rightarrow w$ 。

反证法

固定 w 。若不存在这样的序列, 则存在 $\delta > 0$ 与 $\varepsilon > 0$, 使

$$0 < |z - a| < \delta$$

且 z 不是极点时, 总有

$$|f(z) - w| \geq \varepsilon.$$

定义

$$g(z) = \frac{1}{f(z) - w}.$$

在普通点它解析; 在每个极点 a_n , 因为 $f(z) \rightarrow \infty$, 所以 $g(z) \rightarrow 0$, 故 a_n 对 g 是可去奇点, 并可定义 $g(a_n) = 0$ 。

由上述下界,

$$|g(z)| \leq \frac{1}{\varepsilon},$$

所以 a 对 g 也是可去奇点。延拓后的解析函数 g 有无穷多个零点 $a_n \rightarrow a$, 由恒等定理

$$g \equiv 0,$$

不可能, 因为 $1/(f - w)$ 不会恒等为零。

矛盾证明所需序列必存在。

变式 1

说明这里真正使用的是“极点在 a 聚集”, 而不是只要求有无穷多个极点。

变式 2

证明 extended cluster set 实际包含 ∞ : 直接取 z_n 靠近任一极点 a_n 。

变式 3

比较本题与 Casorati-Weierstrass: 本题中心甚至不是孤立奇点, 但仍有类似“值域极端丰富”的结论。

Exercise 5.1.16: 非孤立奇点的两个典型来源

(a) $f(z) = 1/\sin(1/z)$

它在

$$z \neq 0, \quad \sin(1/z) \neq 0$$

处解析。

$\sin w = 0$ 当且仅当 $w = k\pi$ 。因此有限奇点为

$$z_k = \frac{1}{k\pi}, \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

这些点都是简单极点, 因为 $\sin w$ 的零点简单。

而

$$z_k \rightarrow 0,$$

所以 0 是奇点集合的聚点, **不是孤立奇点**。

最大解析域可写为

$$\mathbb{C} \setminus \left(\{0\} \cup \left\{ \frac{1}{k\pi} : k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \right).$$

(b)

$$g(z) = \int_0^1 \frac{dt}{t-z}.$$

若 $z \notin [0, 1]$, 被积函数关于 z 在积分区间上一致远离极点, 可以逐参数求导, 故

$$g'(z) = \int_0^1 \frac{dt}{(t-z)^2},$$

所以 g 在

$$\mathbb{C} \setminus [0, 1]$$

解析。

对 $x \in (0, 1)$, 积分核在 $t = x$ 发生不可积的普通极点; 端点 0, 1 也表现为对数型分支奇点。因此整个线段 $[0, 1]$ 都属于奇点集合, 且没有一个是孤立奇点。

在适当支路上可形式写成

$$g(z) = \operatorname{Log}(1-z) - \operatorname{Log}(-z),$$

这也清楚显示了端点 0, 1 的分支性质。

变式 1

研究 $1/\cos(1/z)$ 的奇点集合。

变式 2

研究 $\int_{-1}^1 (t-z)^{-1} dt$ 的解析域。

变式 3

说明“奇点不是孤立的”时 Laurent 分类定理为什么不能直接使用：不存在一个只删中心点的完整穿孔圆盘。

Exercise 5.1.17: L^p 可积性怎样限制孤立奇点

设 f 在

$$G = \text{ann}(a; 0, R)$$

解析。

第一问: $p = 2$

写 Laurent 展开

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n.$$

令 $z-a = re^{i\theta}$ 。对固定 r , Fourier 正交性给

$$\int_0^{2\pi} |f(a+re^{i\theta})|^2 d\theta = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 r^{2n}.$$

再乘面积元 rdr 并积分:

$$\iint_G |f|^2 dx dy = 2\pi \sum_n |c_n|^2 \int_0^R r^{2n+1} dr.$$

若 $n \leq -1$, 则指数 $2n+1 \leq -1$, 径向积分发散。因此所有负 Laurent 系数都必须为零。

故

$p = 2$ 时奇点必可去.

一般 $p > 0$

先说明本性奇点不可能出现。对解析函数 f , $|f|^p$ 是次调和函数。取 z 接近 a , 令

$$r = \frac{|z-a|}{2}.$$

圆盘 $B(z, r)$ 完全落在穿孔区域中。次平均不等式给

$$|f(z)|^p \leq \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B(z,r)} |f|^p \leq C |z-a|^{-2}.$$

因此

$$|f(z)| \leq C_1 |z-a|^{-2/p}.$$

取整数 $N > 2/p$, 便有

$$|(z-a)^N f(z)| \rightarrow 0,$$

所以 $(z-a)^N f(z)$ 可去, 说明 f 至多是有限阶极点。

若极点阶数为 m , 则

$$|f(z)| \asymp |z-a|^{-m}.$$

于是局部 L^p 可积恰当且仅当

$$\int_0^\varepsilon r^{1-mp} dr < \infty \iff mp < 2.$$

所以完整结论为

L^p 可积 $\Rightarrow$ 奇点可去, 或为满足 $mp < 2$ 的 m 阶极点.

特别地:

- $p \geq 2$ 时没有正整数 m 满足 $mp < 2$, 故必可去;
- $0 < p < 2$ 时可以存在有限阶极点, 但阶数必须

$$m < \frac{2}{p}.$$

变式 1

$f(z) = 1/z$ 在单位圆盘附近属于哪些 L^p ? 答案: 恰为 $0 < p < 2$ 。

变式 2

$f(z) = 1/z^3$ 局部属于 L^p 的条件是 $3p < 2$, 即 $p < 2/3$ 。

变式 3

解释临界情形 $mp = 2$ 为什么仍发散: 此时径向积分是 $\int_0^\varepsilon dr/r$ 。

Chapter 5 §2 Residues (留数)

这一节的核心不是“背公式”, 而是把下面四步形成固定习惯:

1. **先确定围道与区域:** 哪些奇点真的被围住? 边界上有没有奇点?
2. **再判断辅助边/大圆弧能否消失:** 必须给出长度乘最大值的估计, 不能只写“显然趋于零”。
3. **逐个算留数:** 简单极点优先用

$$\operatorname{Res}(f; a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z),$$

高阶极点再用导数公式或 Laurent 系数。

4. **最后才用留数定理:**

$$\int_\gamma f(z) dz = 2\pi i \sum_a n(\gamma; a) \operatorname{Res}(f; a).$$

下面逐题做。

Exercise 5.2.1

本题要求用留数方法计算四个经典实积分。每个小问最重要的是“为什么选这个围道”。

(a) 计算

$$I = \int_0^{\infty} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx.$$

先注意被积函数是偶函数, 因此

$$2I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx.$$

令

$$f(z) = \frac{z^2}{z^4 + z^2 + 1}.$$

分母可以写成

$$z^4 + z^2 + 1 = \frac{z^6 - 1}{z^2 - 1},$$

所以零点是六次单位根中除去 ± 1 后的四个点:

$$e^{i\pi/3}, \quad e^{2i\pi/3}, \quad e^{4i\pi/3}, \quad e^{5i\pi/3}.$$

上半平面有

$$z_1 = e^{i\pi/3}, \quad z_2 = e^{2i\pi/3}.$$

它们都是简单极点。因为分母导数是

$$4z^3 + 2z = 2z(2z^2 + 1),$$

故

$$\operatorname{Res}(f; z_j) = \frac{z_j^2}{4z_j^3 + 2z_j} = \frac{z_j}{2(2z_j^2 + 1)}.$$

直接代入两根并相加可得

$$\operatorname{Res}(f; z_1) + \operatorname{Res}(f; z_2) = -\frac{i}{2\sqrt{3}}.$$

在上半圆 $|z| = R$ 上, $f(z) = O(R^{-2})$, 弧长是 πR , 所以圆弧积分是 $O(R^{-1}) \rightarrow 0$ 。于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx = 2\pi i \left(-\frac{i}{2\sqrt{3}} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

因此

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}}.$$

自检: 被积函数为正, 所以答案必须为正; 量级也应是常数级, 不可能带对数或发散项。

(b) 计算

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\cos x - 1}{x^2} dx.$$

先把它看成复积分的实部。考虑

$$\frac{e^{iz} - 1}{z^2}.$$

在 $z = 0$ 处 Laurent 展开为

$$\frac{e^{iz} - 1}{z^2} = \frac{i}{z} - \frac{1}{2} + O(z),$$

所以 0 是简单极点, 留数为 i 。

为了避开原点, 取上半平面的“大半圆 + 原点上方小半圆凹口”。大半圆上 Jordan 型估计给出弧积分趋于 0; 小半圆因为留数为 i , 顺时针半圆贡献趋于

$$-i\pi \cdot i = \pi.$$

整理实部, 或者更简单地对

$$\int_0^\infty \frac{1 - \cos x}{x^2} dx$$

做标准留数/Dirichlet 积分推导, 得到

$$\int_0^\infty \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{\cos x - 1}{x^2} dx = -\frac{\pi}{2}}.$$

(c) 若 $|a| < 1$, 计算

$$I = \int_0^\pi \frac{\cos 2\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta.$$

这里最自然的方法不是半圆围道, 而是单位圆代换

$$z = e^{i\theta}, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

更基础地, 也可以使用 Poisson 核展开

$$\frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \theta + a^2} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} a^n \cos n\theta, \quad |a| < 1.$$

于是

$$\frac{1}{1 - 2a \cos \theta + a^2} = \frac{1}{1 - a^2} \left(1 + 2 \sum_{n \geq 1} a^n \cos n\theta \right).$$

乘上 $\cos 2\theta$ 后在 $[0, \pi]$ 积分, 正交性告诉我们只有 $n = 2$ 项留下:

$$I = \frac{2a^2}{1 - a^2} \int_0^\pi \cos^2 2\theta d\theta = \frac{2a^2}{1 - a^2} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

所以

$$\boxed{I = \frac{\pi a^2}{1 - a^2}}.$$

(d) 若 $a > 1$, 计算

$$I = \int_0^\pi \frac{d\theta}{(a + \cos \theta)^2}.$$

先记住一个更简单的标准积分:

$$J(a) = \int_0^\pi \frac{d\theta}{a + \cos \theta} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}, \quad a > 1.$$

因为分母在 $a > 1$ 时一致远离 0, 可以对参数 a 求导:

$$J'(a) = - \int_0^\pi \frac{d\theta}{(a + \cos \theta)^2}.$$

另一方面

$$J'(a) = -\pi a(a^2 - 1)^{-3/2}.$$

故

$$I = \frac{\pi a}{(a^2 - 1)^{3/2}}.$$

变式 1

计算 $\int_0^\infty dx/(x^4 + 1)$ 。用上半圆可得

$$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

变式 2

证明 $\int_0^\infty (1 - \cos ax)/x^2 dx = \pi|a|/2$ 。先作 $u = |a|x$ 归一化。

变式 3

证明对 $|a| < 1$,

$$\int_0^\pi \frac{\cos n\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta = \frac{\pi a^n}{1 - a^2}, \quad n \geq 1.$$

Exercise 5.2.2

这一题是一组“留数 + 参数技巧”的典型积分。为了新手能复用, 我们每个小问都指出最自然的工具。

(a)

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2}, \quad a > 0.$$

可由已知

$$\int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{2a}$$

对参数 a 求导:

$$-2a \int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} = -\frac{\pi}{2a^2}.$$

故

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} = \frac{\pi}{4a^3}}.$$

(b)

$$\int_0^\infty \frac{(\log x)^3}{1+x^2} dx.$$

令 $x = 1/t$ 。则 $dx = -dt/t^2$, 并且

$$\frac{dx}{1+x^2} = -\frac{dt}{1+t^2}, \quad \log x = -\log t.$$

因此积分变成它自己的负数:

$$I = -I.$$

所以

$$\boxed{I = 0}.$$

这道题甚至不需要留数; 这是很重要的“先观察对称性, 再上重武器”的习惯。

(c)

$$I(a) = \int_0^\infty \frac{\cos(ax)}{(1+x^2)^2} dx, \quad a > 0.$$

因为 integrand 偶, 考虑

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{iaz}}{(1+z^2)^2} dz.$$

$a > 0$ 时选上半圆; 唯一上半平面极点是 $z = i$, 且为二阶极点。写

$$\frac{e^{iaz}}{(z+i)^2(z-i)^2}.$$

二阶极点留数为

$$\left. \frac{d}{dz} \frac{e^{iaz}}{(z+i)^2} \right|_{z=i} = -\frac{i(a+1)e^{-a}}{4}.$$

于是整个实轴积分为

$$2\pi i \left(-\frac{i(a+1)e^{-a}}{4} \right) = \frac{\pi(a+1)e^{-a}}{2}.$$

取实部并除以 2:

$$\boxed{I(a) = \frac{\pi(a+1)e^{-a}}{4}}.$$

(d)

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{a + \sin^2 \theta}, \quad a > 0.$$

令 $t = \tan \theta$, 则

$$\sin^2 \theta = \frac{t^2}{1+t^2}, \quad d\theta = \frac{dt}{1+t^2}.$$

故

$$I = \int_0^\infty \frac{dt}{a + (a+1)t^2} = \frac{1}{\sqrt{a(a+1)}} \int_0^\infty \frac{du}{1+u^2}.$$

所以

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2\sqrt{a(a+1)}}}.$$

(e)

$$I = \int_0^\infty \frac{\log x}{(1+x^2)^2} dx.$$

可以从 Beta 型参数积分

$$F(s) = \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{(1+x^2)^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \Gamma\left(2 - \frac{s}{2}\right), \quad 0 < s < 4,$$

求导并取 $s = 1$ 。因为

$$I = F'(1),$$

利用 $\psi(3/2) = \psi(1/2) + 2$ 得

$$F'(1) = -\frac{\pi}{4}.$$

所以

$$\boxed{I = -\frac{\pi}{4}}.$$

若尚未学 Gamma 函数, 也可用钥匙孔围道对 $(\operatorname{Log} z)^2/(1+z^2)^2$ 做留数计算得到同样结果。

(f)

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}}.$$

这是最基本的半圆留数例子: $1/(1+z^2)$ 在上半平面唯一极点 i , 留数 $1/(2i)$ 。

(g)

$$I(a) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx, \quad 0 < a < 1.$$

令 $t = e^x$, 则 $dx = dt/t$, 得到

$$I(a) = \int_0^{\infty} \frac{t^{a-1}}{1+t} dt.$$

这是经典 Euler 反射积分, 钥匙孔围道给出

$$I(a) = \frac{\pi}{\sin \pi a}.$$

这里条件 $0 < a < 1$ 正好保证 0 与 ∞ 两端都可积。

(h)

$$I = \int_0^{2\pi} \log\left(\sin^2 \frac{\theta}{2}\right) d\theta.$$

令 $u = \theta/2$, 则

$$I = 4 \int_0^{\pi} \log(\sin u) du.$$

经典积分

$$\int_0^{\pi} \log(\sin u) du = -\pi \log 2$$

给出

$$I = -4\pi \log 2.$$

变式 1

求 $\int_0^{\infty} dx/(x^2 + a^2)^3$ 。对参数再求一次导数可得 $3\pi/(16a^5)$ 。

变式 2

证明

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi s}, \quad 0 < s < 1.$$

这是钥匙孔围道最标准的模板。

变式 3

由 $\int_0^{\pi} \log \sin x dx = -\pi \log 2$ 推出

$$\int_0^{\pi/2} \log \cos x dx = -\frac{\pi}{2} \log 2.$$

Exercise 5.2.3

考虑闭曲线 γ 不通过 0, 求

$$\int_{\gamma} e^{1/z} dz$$

所有可能的值。

在 $z = 0$ 附近

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \cdots,$$

所以

$$\text{Res}(e^{1/z}; 0) = 1.$$

留数定理给

$$\int_{\gamma} e^{1/z} dz = 2\pi i n(\gamma; 0).$$

而闭曲线的 winding number $n(\gamma; 0)$ 可以取任意整数: 绕原点正向 m 圈取 m , 反向则取负数。

因此所有可能值恰好是

$$\boxed{2\pi i \mathbb{Z}}.$$

变式 1

若 integrand 为 $e^{2/z}$, 留数是 2, 所有可能值为 $4\pi i \mathbb{Z}$ 。

变式 2

若 integrand 为 e^{1/z^2} , 没有 z^{-1} 项, 任意闭曲线积分均为 0。

变式 3

若 f 在 0 有留数 c , 且无其他奇点, 则所有闭曲线积分值构成 $2\pi i c \mathbb{Z}$ 。

Exercise 5.2.4

设 f 在 a 有简单极点, g 在 a 解析。证明

$$\boxed{\text{Res}(fg; a) = g(a) \text{Res}(f; a)}.$$

因为 f 有简单极点, 可以写成

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{z-a} + h(z),$$

其中 h 解析, 且

$$c_{-1} = \text{Res}(f; a).$$

又有

$$g(z) = g(a) + (z-a)g_1(z).$$

相乘:

$$fg = \frac{c_{-1}g(a)}{z-a} + c_{-1}g_1(z) + h(z)g(z).$$

后两项解析, 所以 $1/(z-a)$ 的系数就是

$$g(a)c_{-1}.$$

故结论成立。

变式 1

若 f 在 a 有二阶极点, 说明简单公式一般失效, 并写出 $\text{Res}(fg; a)$ 还会涉及 $g'(a)$ 。

变式 2

若 $g(a) = 0$, 则 fg 的简单极点可能被消掉; 例如 $f = 1/z, g = z$ 。

变式 3

若 f 在 a 有简单极点且 $g(a) \neq 0$, 证明 fg 仍有简单极点。

Exercise 5.2.5

设 f 在区域内只有有限个简单极点 $a_1, \dots, a_N$, g 解析, 闭曲线 γ 避开这些极点且同调条件允许使用留数定理。证明

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z)g(z) dz = \sum_{k=1}^N n(\gamma; a_k) g(a_k) \text{Res}(f; a_k).$$

由上一题,

$$\text{Res}(fg; a_k) = g(a_k) \text{Res}(f; a_k).$$

再直接套留数定理:

$$\int_{\gamma} fg = 2\pi i \sum_k n(\gamma; a_k) \text{Res}(fg; a_k).$$

代入即可。

这一公式本质上是“离散采样公式”: 积分把解析函数 g 在极点处的值抽出来, 并乘以由 f 决定的权重。

变式 1

取 $f(z) = 1/(z-a)$, 立即得到 Cauchy 积分公式。

变式 2

取 $f(z) = 1/[(z-a)(z-b)]$, 推导二点插值型公式。

变式 3

若某极点不在 γ 围成的同调区域里, 则 $n(\gamma; a_k) = 0$, 它对积分没有贡献。

Exercise 5.2.6

证明部分分式恒等式对应的经典求和公式

$$\boxed{\frac{\pi^2}{\sin^2 \pi a} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(a+k)^2}}, \quad a \notin \mathbb{Z}.$$

第一步：选辅助函数

取

$$F(z) = \frac{\pi \cot \pi z}{(z+a)^2}.$$

取矩形 Γ_n ，竖边在

$$x = \pm \left(n + \frac{1}{2}\right),$$

横边在 $y = \pm n$ 。这样整数极点不会落在边界上。

第二步：找极点和留数

在每个整数 k ， $\pi \cot \pi z$ 的留数为 1，故

$$\operatorname{Res}(F; k) = \frac{1}{(a+k)^2}.$$

此外 $z = -a$ 是二阶极点。写

$$F(z) = \frac{\pi \cot \pi z}{(z+a)^2},$$

二阶极点的留数是

$$\frac{d}{dz}(\pi \cot \pi z) \Big|_{z=-a} = -\pi^2 \csc^2(\pi a).$$

因此

$$\operatorname{Res}(F; -a) = -\frac{\pi^2}{\sin^2 \pi a}.$$

第三步：估计边界积分

在这组矩形边界上， $\cot \pi z$ 一致有界，而 $(z+a)^{-2} = O(n^{-2})$ ；边界总长度是 $O(n)$ 。故

$$\int_{\Gamma_n} F(z) dz = O(n^{-1}) \rightarrow 0.$$

第四步：留数定理并令 $n \rightarrow \infty$

因此

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\pi i \left[\sum_{k=-n}^n \frac{1}{(a+k)^2} - \frac{\pi^2}{\sin^2 \pi a} \right],$$

即所需恒等式。

变式 1

取 $a = 1/2$, 得到奇数平方倒数和, 见下一题。

变式 2

对恒等式关于 a 求导, 得到三次方倒数的对称求和公式。

变式 3

由 $a \rightarrow 0$ 的 Laurent 展开恢复 $\sum_{n \geq 1} 1/n^2 = \pi^2/6$ 。

Exercise 5.2.7

由上一题取 $a = 1/2$:

$$\pi^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(k + 1/2)^2}.$$

而

$$\frac{1}{(k + 1/2)^2} = \frac{4}{(2k + 1)^2}.$$

正负奇数成对, 因此

$$\pi^2 = 8 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n + 1)^2}.$$

所以

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n + 1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

再结合

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n)^2} + \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n + 1)^2},$$

可再次推出 Basel 和为 $\pi^2/6$ 。

变式 1

求偶数平方倒数和: $\pi^2/24$ 。

变式 2

求交错平方和 $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1}/n^2 = \pi^2/12$ 。

变式 3

证明 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} 1/(k + 1/2)^2 = \pi^2$ 。

Exercise 5.2.8

证明 Mittag-Leffler 型展开

$$\pi \cot \pi a = \frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a}{a^2 - n^2}, \quad a \notin \mathbb{Z}.$$

取

$$F(z) = \frac{\pi \cot \pi z}{z^2 - a^2}$$

并用与 Exercise 5.2.6 相同的矩形。

在整数 k , 留数为

$$\frac{1}{k^2 - a^2}.$$

在 $z = a$:

$$\operatorname{Res}(F; a) = \frac{\pi \cot \pi a}{2a}.$$

在 $z = -a$, 因为 $\cot(-\pi a) = -\cot \pi a$, 而 $2z|_{z=-a} = -2a$, 所以留数同样是

$$\frac{\pi \cot \pi a}{2a}.$$

两者合计

$$\frac{\pi \cot \pi a}{a}.$$

边界积分仍趋于 0。于是

$$0 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{k^2 - a^2} + \frac{\pi \cot \pi a}{a}.$$

将 $k = 0$ 与 $\pm n$ 配对:

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{k^2 - a^2} = -\frac{1}{a^2} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - a^2}.$$

整理得到所需公式。

变式 1

令 $a \rightarrow 0$, 比较 a 的一次项得到 $\zeta(2) = \pi^2/6$ 。

变式 2

对公式求导得到 $\csc^2$ 的部分分式展开。

变式 3

把 a 替换为 ia , 得到 $\coth$ 的双曲型展开。

Exercise 5.2.9

证明

$$\frac{\pi}{\sin \pi a} = \frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n a}{a^2 - n^2}, \quad a \notin \mathbb{Z}.$$

做法与上一题完全平行，只把

$$\pi \cot \pi z$$

换成

$$\pi \csc \pi z = \frac{\pi}{\sin \pi z}.$$

在整数 n ，因为

$$\sin \pi z \sim \pi(-1)^n(z - n),$$

所以 $\pi \csc \pi z$ 在 n 的留数为 $(-1)^n$ 。因此整数极点的权重出现交错符号。

对函数

$$F(z) = \frac{\pi \csc \pi z}{z^2 - a^2}$$

做同样的矩形留数计算，整理即得公式。

变式 1

令 $a = 1/2$ ，验证左边为 π ，右边给出一个交错有理级数。

变式 2

由此推导 $\pi / \sinh \pi x$ 的部分分式展开。

变式 3

比较 a 的幂级数系数，可以得到交错偶次 zeta 值关系。

Exercise 5.2.10

本题计算单位圆上的系数积分。原题中条件应按

$$p \geq 0$$

理解；若 OCR 成 $p > 0$ ，会错误漏掉 $m = n$ 的情形。

考虑

$$I_{m,n}^{\pm} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=1} \frac{(z^2 \pm 1)^m}{z^{m+n+1}} dz.$$

Cauchy 系数公式告诉我们，它就是 $(z^2 \pm 1)^m$ 中 z^{m+n} 的系数。

二项式展开：

$$(z^2 \pm 1)^m = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} z^{2j} (\pm 1)^{m-j}.$$

要出现 z^{m+n} ，必须

$$2j = m + n.$$

也就是说

$$m - n = 2p, \quad p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

此时

$$j = n + p, \quad m - j = p.$$

故系数为

$$(\pm 1)^p \binom{n+2p}{p} = (\pm 1)^p \frac{(n+2p)!}{p!(n+p)!}.$$

如果 $m - n$ 不是非负偶数, 则系数为 0。

所以

$$I_{m,n}^{\pm} = \begin{cases} (\pm 1)^p \frac{(n+2p)!}{p!(n+p)!}, & m = n + 2p, p \geq 0, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

变式 1

计算 $(2\pi i)^{-1} \oint (1+z)^m / z^{k+1} dz$, 答案就是 $\binom{m}{k}$ 。

变式 2

若 $m < n$, 解释为什么积分必为 0: 所需幂次超过多项式最高次数。

变式 3

把 $z^2 \pm 1$ 换成 $z^q \pm 1$, 得到相应的同余条件 $m + n \equiv 0 \pmod{q}$ 。

Exercise 5.2.11

联系上一章出现的 Fourier/Laurent 系数, 给出显式级数。

对

$$\exp\left(\frac{\lambda}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)\right)$$

展开两个指数:

$$e^{\lambda z/2} e^{\lambda/(2z)} = \sum_{r,s \geq 0} \frac{(\lambda/2)^{r+s}}{r!s!} z^{r-s}.$$

z^n 的系数要求 $r - s = n$, 令 $s = p$, 则 $r = n + p$ 。所以

$$a_n(\lambda) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(\lambda/2)^{n+2p}}{p!(n+p)!}.$$

这是 modified Bessel 型系数 $I_n(\lambda)$ 。

同理

$$\exp\left(\frac{\lambda}{2}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right) = e^{\lambda z/2} e^{-\lambda/(2z)},$$

于是

$$b_n(\lambda) = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \frac{(\lambda/2)^{n+2p}}{p!(n+p)!}.$$

这正是第一类 Bessel 函数 $J_n(\lambda)$ 的经典级数。

变式 1

由级数直接证明 $b_n(-\lambda) = (-1)^n b_n(\lambda)$ 。

变式 2

证明 $a_n(\lambda) > 0$ 对 $\lambda > 0$ 成立。

变式 3

由生成函数对 z 求导，推导 Bessel 系数之间的三项递推关系。

Exercise 5.2.12

题意与符号审计

本题讨论无穷远点的留数。最容易错的是负号。

如果 f 在有限平面只有有限个孤立奇点，并且在足够大的圆外解析，则用局部坐标 $w = 1/z$ 定义

$$\operatorname{Res}(f; \infty) = -\operatorname{Res}_{w=0} \left(\frac{f(1/w)}{w^2} \right).$$

等价地，也可以直接用大圆积分定义

$$\operatorname{Res}(f; \infty) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} f(z) dz$$

(R 足够大，正向圆周)。

从有限平面的留数定理立刻得到

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} f(z) dz = \sum_{a \in \mathbb{C}} \operatorname{Res}(f; a).$$

所以

$$\operatorname{Res}(f; \infty) = -\sum_{a \in \mathbb{C}} \operatorname{Res}(f; a).$$

重要更正说明。若采用坐标变换 $w = 1/z$ ，标准公式应写为

$$\operatorname{Res}(f; \infty) = -\operatorname{Res}_{w=0} \left(\frac{f(1/w)}{w^2} \right).$$

负号来自无穷远坐标的方向变化。

为什么“有限个奇点”重要？

如果有限平面有无穷多个孤立奇点并且向无穷远聚集，那么 ∞ 通常不是孤立奇点，因此标准意义下的 $\operatorname{Res}(f; \infty)$ 未必定义。

不过，对任意避开极点的大圆 $|z| = R$ ，仍有有限半径版本：

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} f(z) dz = \sum_{|a| < R} \operatorname{Res}(f; a).$$

变式 1

对有理函数 $f(z) = 1/(z^2 + 1)$, 有限留数和为 0, 故 $\text{Res}(f; \infty) = 0$ 。

变式 2

对 $f(z) = 1/z$, 有限留数为 1, 所以无穷远留数是 -1 。

变式 3

若有理函数 P/Q 满足 $\deg Q \geq \deg P + 2$, 证明无穷远留数等于有限留数和的负数且总和为 0。

Exercise 5.2.13

设 f 为整函数, $|a|, |b| < R$, $\gamma(t) = Re^{it}$ 。计算

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-a)(z-b)} dz,$$

并用它证明 Liouville 定理。

情形一: $a \neq b$

分式分解:

$$\frac{1}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{a-b} \left(\frac{1}{z-a} - \frac{1}{z-b} \right).$$

Cauchy 公式给

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-a)(z-b)} dz = 2\pi i \frac{f(a) - f(b)}{a-b}.$$

情形二: $a = b$

这时

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-a)^2} dz = 2\pi i f'(a).$$

用于 Liouville 定理

假设 f 整且有界: $|f(z)| \leq M$ 。固定 $a \neq b$, 取 $R > 2 \max\{|a|, |b|\}$ 。在 $|z| = R$ 上,

$$|z-a| \geq R - |a| \geq R/2, \quad |z-b| \geq R/2.$$

于是

$$\left| \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{(z-a)(z-b)} dz \right| \leq 2\pi R \frac{M}{(R/2)^2} = \frac{8\pi M}{R} \rightarrow 0.$$

因此

$$\frac{f(a) - f(b)}{a-b} = 0,$$

即 $f(a) = f(b)$ 。因为 a, b 任意, f 为常数。

这给出了 Liouville 定理的另一条非常直接的证明。

变式 1

取 $a = b$ 并令 $R \rightarrow \infty$, 直接推出有界整函数 $f'(a) = 0$ 。

变式 2

若 $|f(z)| \leq C(1 + |z|^m)$, 用高阶 Cauchy 公式证明 f 是次数至多 m 的多项式。

变式 3

证明若整函数趋于有限极限 L 当 $|z| \rightarrow \infty$, 则 $f \equiv L$ 。

Chapter 5 § 3 The Argument Principle (辐角原理)

这一节把前面的留数定理变成一个“数零点、数极点”的工具。最基本的局部事实是：若 f 在 a 有 m 阶零点, 则

$$f(z) = (z - a)^m h(z), \quad h(a) \neq 0,$$

于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z - a} + \frac{h'(z)}{h(z)},$$

所以

$$\operatorname{Res} \left(\frac{f'}{f}; a \right) = m.$$

若 a 是 m 阶极点, 同理留数是 $-m$ 。这就是辐角原理中“零点取正、极点取负、都按重数计”的来源。

Exercise 5.3.1

证明带权的辐角原理。设 f 亚纯, g 解析, 闭曲线 γ 避开 f 的零点和极点, 并满足可以使用留数定理的同调条件。证明

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_a n(\gamma; a) g(a) \operatorname{ord}_a(f),$$

其中

$$\operatorname{ord}_a(f) = \begin{cases} m, & a \text{ 是 } m \text{ 阶零点,} \\ -m, & a \text{ 是 } m \text{ 阶极点.} \end{cases}$$

逐步证明

设 a 是 m 阶零点。局部写成

$$f(z) = (z - a)^m h(z), \quad h(a) \neq 0.$$

则

$$\frac{f'}{f} = \frac{m}{z - a} + \frac{h'}{h}.$$

因为 g 与 h'/h 在 a 解析,

$$g(z)\frac{f'}{f} = \frac{mg(a)}{z-a} + \text{解析项},$$

所以留数是

$$mg(a).$$

若 a 是 m 阶极点, 则可写

$$f(z) = (z-a)^{-m}h(z),$$

从而

$$\frac{f'}{f} = -\frac{m}{z-a} + \frac{h'}{h},$$

留数是

$$-mg(a).$$

将所有零点和极点的留数代入留数定理, 即得公式。

为什么要要求曲线不穿过零点或极点?

因为一旦 $f(z) = 0$ 或 $f(z) = \infty$ 落在曲线上, f'/f 在积分路径本身就奇异, 普通曲线积分没有定义; 这不是一个可以省略的小技术条件。

变式 1

取 $g \equiv 1$, 恢复普通辐角原理:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'}{f} = N - P.$$

变式 2

取 $g(z) = z$, 积分给出“零点之和减极点之和”(按重数和 winding number 加权)。

变式 3

取 $g(z) = z^k$, 得到零点和极点的 k 次幂和, 可用于 Newton sums 型计算。

Exercise 5.3.2

设 f 在闭单位圆盘的一个邻域解析, 并满足

$$|f(z)| < 1 \quad (|z| = 1).$$

证明对每个正整数 n , 方程

$$f(z) = z^n$$

在单位圆盘内恰有 n 个解, 按重数计算。

令

$$F(z) = z^n - f(z).$$

在单位圆 $|z| = 1$ 上,

$$|f(z)| < 1 = |z^n|.$$

因此 Rouché 定理告诉我们 z^n 与

$$z^n - f(z)$$

在单位圆盘内有相同数目的零点, 按重数计。

而 z^n 在 0 有一个 n 阶零点, 所以总零点数是 n 。故

$$f(z) = z^n \text{ 在 } |z| < 1 \text{ 内恰有 } n \text{ 个解 (计重数) .}$$

易错点

“恰有 n 个解”在复分析里若不特别说明, 常常是“计重数”。例如若某个根是二重根, 它贡献 2, 并不代表一定有 n 个互异点。

变式 1

若 $|f(z)| < R^n$ 在 $|z| = R$ 上成立, 证明 $f(z) = z^n$ 在 $|z| < R$ 有 n 个根。

变式 2

若 $|g(z)| < |h(z)|$ 在边界上, 说明 h 与 $h + g$ 的零点总重数相同。

变式 3

用 Rouché 证明 $z^7 + 4z^3 + 1$ 在 $|z| < 2$ 内有 7 个零点。

Exercise 5.3.3

这是一道非常重要的“局部反函数公式”题。

设 f 在包含闭圆盘 $\overline{B(0, R)}$ 的邻域解析, 并且

$$f(0) = 0, \quad f'(0) \neq 0,$$

且 0 是圆盘内唯一零点。令

$$\rho = \min_{|z|=R} |f(z)|.$$

因为边界紧且 f 在边界不为零, 故

$$\rho > 0.$$

对 $|w| < \rho$, 定义

$$G(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{zf'(z)}{f(z) - w} dz.$$

证明 $G(w)$ 是 f 在 0 附近的局部逆函数。

第一步: $f(z) - w$ 在圆盘内恰有一个零点

在 $|z| = R$ 上,

$$|w| < \rho \leq |f(z)|.$$

由 Rouché, $f(z) - w$ 与 $f(z)$ 在圆盘内有相同零点总数。由于 f 在圆盘内只有一个简单零点 0, 所以 $f(z) - w$ 恰有一个零点, 而且也是简单的。记为

$$z = \phi(w).$$

于是

$$f(\phi(w)) = w.$$

第二步：积分公式正好抽出这个根

对

$$H(z) = f(z) - w,$$

Exercise 5.3.1 取权函数 $g(z) = z$ 。因为 H 在圆盘内只有一个简单零点 $\phi(w)$ ，无极点，故

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} z \frac{H'(z)}{H(z)} dz = \phi(w).$$

而 $H' = f'$ ，所以

$$\boxed{G(w) = \phi(w)}.$$

第三步：说明 G 解析

当 $|w| < \rho$ 时，边界上

$$|f(z) - w| \geq \rho - |w| > 0.$$

因此 integrand 关于 w 在紧边界上一致解析，可以逐项/对参数求导，故 G 是解析函数。

显然

$$G(0) = 0,$$

并由

$$f(G(w)) = w$$

在 $w = 0$ 求导得到

$$f'(0)G'(0) = 1,$$

所以

$$\boxed{G'(0) = \frac{1}{f'(0)}}.$$

变式 1

把中心 0 改成任意 a ，推导局部逆函数的积分表达式。

变式 2

证明局部逆函数的二阶导数

$$G''(0) = -\frac{f''(0)}{(f'(0))^3}.$$

变式 3

用同一积分方法写出方程 $f(z) = w$ 的所有根之和（当圆盘内有有限多个简单根时）。

Exercise 5.3.4

设 f 是区域 G 上的亚纯函数。把每个极点 a 的函数值定义为

$$f(a) = \infty.$$

证明这样得到的映射

$$f : G \longrightarrow \widehat{\mathbb{C}}$$

在球面度量（chordal metric）下连续。

非极点处

若 a 不是极点, f 在 a 普通解析, 因此按通常欧氏意义连续; 而有限点附近的球面拓扑与欧氏拓扑相同, 所以没有问题。

极点处

若 a 是 m 阶极点, 则

$$f(z) = (z - a)^{-m} h(z), \quad h(a) \neq 0.$$

因此当 $z \rightarrow a$ 时

$$|f(z)| \rightarrow \infty.$$

球面度量中有限点 w 到 ∞ 的距离 (差一个固定归一化常数) 形如

$$\chi(w, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1 + |w|^2}}.$$

所以

$$\chi(f(z), \infty) \rightarrow 0.$$

这正是

$$f(z) \rightarrow \infty = f(a)$$

在球面拓扑中的连续性。

故扩充后的亚纯函数是

$G \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ 的连续映射.

变式 1

证明 $1/z$ 从 $\widehat{\mathbb{C}}$ 到自身是连续映射, 并交换 0 与 ∞ 。

变式 2

说明有理函数自然延拓为 Riemann 球面上的连续甚至亚纯自映射。

变式 3

证明 $f_n \rightarrow f$ 的球面一致收敛允许极点移动, 而普通欧氏一致收敛不适合描述这一现象。

Exercise 5.3.5

讨论亚纯函数的零点与极点是否可能在区域内部有聚点。

极点

极点本身就是孤立奇点, 所以每个极点都有一个小邻域不含其他极点。因此极点集合在 G 内没有聚点。

零点：必须排除恒等零函数

若 $f \equiv 0$ ，那么每一点都是零点，当然处处都有聚点。因此原命题若写成“任意亚纯函数的零点无聚点”，必须补上

$$f \not\equiv 0.$$

现在设 f 非零亚纯。若零点序列 $z_n \rightarrow a \in G$ 。

- 若 a 不是极点，则 f 在 a 邻域解析；零点有内部聚点，由恒等定理得到 $f \equiv 0$ ，矛盾。
- 若 a 是极点，则在足够小的穿孔邻域 f 不可能等于 0，也矛盾。

所以非零亚纯函数的零点集合在 G 内也没有聚点。

结论：

非零亚纯函数的零点与极点都是离散的。

变式 1

证明非恒零解析函数的零点至多可数（在可数基区域中）。

变式 2

举例 $\sin(1/z)$ 的零点在 0 聚集，解释为什么不违背定理：0 不在其解析区域内。

变式 3

若亚纯函数在区域内有无限多个极点，证明这些极点只能向区域边界或无穷远聚集。

Exercise 5.3.6

证明：区域 G 上解析函数环 $H(G)$ 是整环，而亚纯函数集合 $M(G)$ 是域。

$H(G)$ 是整环

要证明没有零因子。设

$$f, g \in H(G), \quad fg \equiv 0.$$

若 $f \not\equiv 0$ ，则存在点 a 使 $f(a) \neq 0$ 。连续性给出一个小邻域 U ，其中 f 都不为零。于是

$$g|_U \equiv 0.$$

由恒等定理，因为 G 连通，得到

$$g \equiv 0.$$

所以

$$fg = 0 \Rightarrow f = 0 \text{ 或 } g = 0.$$

故 $H(G)$ 是整环。

$M(G)$ 是域

亚纯函数在加法与乘法下仍亚纯。关键是每个非零元都有乘法逆元。

若

$$f \in M(G), \quad f \not\equiv 0,$$

定义 $1/f$ 。在 f 的普通非零点当然解析；在 f 的零点， $1/f$ 出现极点；在 f 的极点， $1/f$ 反而有可去零点。故

$$1/f \in M(G).$$

并且

$$f \cdot (1/f) = 1.$$

所以

$$\boxed{M(G) \text{ 是域.}}$$

变式 1

解释为什么若 G 不连通， $H(G)$ 可能有零因子：在两个连通分支上分别取 $0/1$ 。

变式 2

证明 $M(G)$ 是 $H(G)$ 的分式域的自然实现。

变式 3

说明亚纯函数的“零点”和“极点”在取逆后互换，并保持重数。

Exercise 5.3.7

证明 Rouché 定理的同调/一般曲线版本。

设 f, g 在区域 G 上亚纯（解析情形是特例）， γ 为闭可求长曲线，且曲线不经过有关零点极点。假设在 γ 上

$$|f - g| < |f|.$$

证明 f 与 g 在 γ 所围出的意义下有相同的“零点减极点数”，即

$$\boxed{\sum_a n(\gamma; a) \operatorname{ord}_a(f) = \sum_a n(\gamma; a) \operatorname{ord}_a(g).}$$

第一步：考虑商

在曲线上 $f \neq 0$ ，且

$$\left| \frac{g - f}{f} \right| < 1.$$

令

$$h = \frac{g}{f} = 1 + \frac{g - f}{f}.$$

于是 $h(\gamma)$ 完全落在圆盘

$$B(1, 1),$$

而这个圆盘不包含 0。

因此 $h \circ \gamma$ 绕 0 的 winding number 为 0：

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{h'}{h} dz = 0.$$

第二步：展开对数导数

因为

$$\frac{h'}{h} = \frac{g'}{g} - \frac{f'}{f},$$

所以

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'}{g} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'}{f}.$$

用辐角原理解释两边，就得到所需的加权零点/极点计数相等。

解析函数的通常版本

如果 f, g 都解析无极点，且 γ 是简单正向 Jordan 曲线，那么公式退化为：

$$f \text{ 与 } g \text{ 在曲线内部有相同数目的零点（计重数）.}$$

变式 1

把条件写成 $|h| < |f|$ ，证明 f 与 $f + h$ 零点个数相同。

变式 2

说明严格不等号为什么重要；若只要求 $|f - g| \leq |f|$ ，边界上可能出现零点。

变式 3

用一般曲线版本处理不是简单圆周、而是多个回路组成的链。

Exercise 5.3.8

证明非恒常亚纯函数在 Riemann 球面意义下是开映射。

普通解析点

若 a 不是极点，并且 f 在 a 邻域非恒常，则普通开映射定理给出： f 把 a 的每个小邻域映成包含 $f(a)$ 邻域的开集。

极点处

若 a 是极点，则

$$\frac{1}{f}$$

在 a 附近解析，并且

$$\frac{1}{f(a)} = 0.$$

因为 f 非恒常，所以 $1/f$ 也非恒常。开映射定理告诉我们 $1/f$ 把 a 的小邻域映到一个包含 0 的普通开集。

而 Riemann 球面上的变换

$$w \mapsto \frac{1}{w}$$

是球面自同胚, 把 0 送到 ∞ 。于是 f 的像包含一个 ∞ 的球面邻域。

因此扩充后的

$$f: G \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$$

是开映射。

变式 1

证明有理函数 $R: \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ 非恒常时是开映射。

变式 2

说明常值亚纯函数不是开映射, 所以“非恒常”不可删。

变式 3

在极点 a 处直接从 $|f(z)| \rightarrow \infty$ 与局部幂形式解释为什么像中含有无穷远邻域。

Exercise 5.3.9

设 $\lambda > 1$ 。证明方程

$$\lambda - z - e^{-z} = 0$$

在右半平面

$$\operatorname{Re} z > 0$$

恰有一个解, 并研究 $\lambda \downarrow 1$ 时该解的行为。

设

$$z = x + iy, \quad x > 0.$$

方程写成

$$\lambda - x - iy - e^{-x}(\cos y - i \sin y) = 0.$$

比较虚部:

$$-y + e^{-x} \sin y = 0,$$

即

$$y = e^{-x} \sin y.$$

取绝对值:

$$|y| = e^{-x} |\sin y| \leq e^{-x} |y|.$$

但 $x > 0$ 所以

$$e^{-x} < 1.$$

若 $y \neq 0$, 两边除以 $|y|$ 会得到 $1 < 1$ 型矛盾。因此

$$\boxed{y = 0}.$$

所以右半平面中的根其实一定在正实轴上。方程化为

$$\lambda = x + e^{-x}.$$

令

$$\phi(x) = x + e^{-x}, \quad x > 0.$$

有

$$\phi'(x) = 1 - e^{-x} > 0,$$

所以 ϕ 在 $(0, \infty)$ 严格递增; 并且

$$\phi(0) = 1, \quad \phi(x) \rightarrow \infty.$$

因此对每个 $\lambda > 1$ 恰有一个正实根 x_λ 。

所以

$$\boxed{\lambda - z - e^{-z} = 0 \text{ 在 } \operatorname{Re} z > 0 \text{ 恰有一个根.}}$$

当 $\lambda \downarrow 1$

唯一根满足 $x_\lambda \downarrow 0$ 。展开

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + O(x^4),$$

故

$$x + e^{-x} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + O(x^4).$$

于是

$$\lambda - 1 = \frac{x_\lambda^2}{2} + O(x_\lambda^3),$$

从而

$$\boxed{x_\lambda \sim \sqrt{2(\lambda - 1)}} \quad (\lambda \downarrow 1).$$

变式 1

研究 $\lambda - z - e^{-az} = 0$, $a > 0$, 并找右半平面根的唯一性条件。

变式 2

把 $x + e^{-x}$ 作图, 用实变微积分解释为什么 $\lambda = 1$ 是临界值。

变式 3

继续渐近展开一阶, 求 x_λ 中 $(\lambda - 1)$ 的下一阶修正项。

Exercise 5.3.10

设 f 在闭单位圆盘的一个邻域解析, 并满足

$$|f(z)| \leq 1 \quad (|z| = 1).$$

讨论固定点方程

$$f(z) = z.$$

本题最重要的是分清严格不等号与非严格不等号。

情形一：边界上严格满足 $|f(z)| < 1$

考虑

$$F(z) = z - f(z).$$

在 $|z| = 1$ 上

$$|f(z)| < |z| = 1.$$

由 Rouché, z 与 $z - f(z)$ 在单位圆盘内零点个数相同。 z 只有一个简单零点, 因此

$$f \text{ 在 } |z| < 1 \text{ 内恰有一个固定点, 而且该零点按总重数为 } 1.$$

换句话说, 固定点还是简单的。

情形二：只知道 $|f(z)| \leq 1$

这时不能直接用 Rouché, 因为可能有边界点达到等号。

对 $0 < r < 1$, 考虑

$$f_r(z) = rf(z).$$

在 $|z| = 1$ 上

$$|f_r(z)| \leq r < 1.$$

所以按上一部分, 存在唯一

$$z_r \in \mathbb{D}$$

满足

$$z_r = rf(z_r).$$

取 $r_n \uparrow 1$. 闭单位圆盘紧, 所以可以取子列

$$z_{r_{n_k}} \rightarrow z_* \in \overline{\mathbb{D}}.$$

连续性给

$$z_* = \lim r_{n_k} f(z_{r_{n_k}}) = f(z_*).$$

因此至少存在一个闭圆盘固定点:

$$\exists z_* \in \overline{\mathbb{D}} : f(z_*) = z_*.$$

为什么不能再断言唯一、也不能保证在开圆盘?

两个反例:

1. $f(z) = z$. 那么每个点都是固定点, 唯一性彻底失败。
2. $f(z) \equiv 1$. 满足 $|f| = 1$, 但唯一固定点是边界点 $z = 1$, 开圆盘内没有固定点。

所以非严格条件的最强一般结论就是“闭圆盘至少有一个固定点”。

变式 1

若再假设 $f(\overline{\mathbb{D}}) \subset r\mathbb{D}$ 对某 $r < 1$, 证明固定点在开圆盘且唯一。

变式 2

取 $f(z) = e^{i\theta}z$. 当 $e^{i\theta} \neq 1$ 时唯一固定点是 0; 当 $e^{i\theta} = 1$ 时所有点固定。

变式 3

说明这道题是复分析版 Brouwer 固定点思想的一个强解析特例：解析性加上严格边界收缩会给出唯一性与计重数信息。

Chapter 5 质量审计与补充材料

本章完成后，以下几点被单独核验，而不是照搬公开答案：

1. 正式题数：§ 5.1 为 17 题，§ 5.2 为 13 题，§ 5.3 为 10 题，总计

40.

2. § 5.2 Exercise 10 的整数条件：必须允许 $p = 0$ ，所以是 $p \geq 0$ ；否则 $m = n$ 的非零系数会被错误漏掉。
3. 无穷远留数的负号：

$$\operatorname{Res}(f; \infty) = -\operatorname{Res}_{w=0} \frac{f(1/w)}{w^2} = -\sum_{a \in \mathbb{C}} \operatorname{Res}(f; a).$$

4. § 5.3 Exercise 5 的恒等零函数例外：零点无内部聚点必须假设 $f \not\equiv 0$ ；极点离散则无需这个例外。
5. § 5.3 Exercise 10 的严格/非严格边界条件必须分开： $|f| < 1$ 给开圆盘内唯一简单固定点；只有 $|f| \leq 1$ 时，一般只能保证闭圆盘至少有一个固定点。
6. § 5.1 Exercise 17 的完整 L^p 阈值：若孤立奇点是 m 阶极点，则局部 L^p 可积恰需要 $mp < 2$ ；因此 $p \geq 2$ 时必可去。
7. § 5.2 Exercise 1(a) 的中间留数重新独立计算：上半平面两极点留数之和为

$$-\frac{i}{2\sqrt{3}},$$

从而实轴积分是 $\pi/\sqrt{3}$ ，半轴积分是 $\pi/(2\sqrt{3})$ 。

外部交叉核验来源

本章的题号与理论结构主要对照以下资料，但所有计算与证明均在本文中重新独立完成：

- John B. Conway, Functions of One Complex Variable I, 2nd ed., Springer GTM 11, Chapter V 原书扫描；
- Springer 官方第二版目录与 Chapter V 页码信息；
- ETSU 的 Conway Chapter V 学习指南 (Classification of Singularities / Residues / Argument Principle)；
- Andreas Kleefeld 的 Conway 2e solutions manual (仅作题号、结果交叉核验，不把缺解或错误当作权威)；
- UC San Diego Math 220A 的 Conway Chapter V 作业题单，交叉核验 § 5.1 与 § 5.2 的若干题；
- Math StackExchange 关于 Conway 对 residue at infinity 定义与符号的讨论。

这些材料的作用是“发现可能的错点并交叉检查”，最终判断仍以原书题面和独立证明为准。

v005 当前累计总账

截至本版：

- Chapter 1: 22 道正式题, 已闭合;
- Chapter 2: 41 道正式题, 已闭合;
- Chapter 3: 58 道正式题, 已闭合;
- Chapter 4: 80 道正式题, 已闭合;
- Chapter 5: 40 道正式题, 已闭合。

因此累计正式题数为

$$22 + 41 + 58 + 80 + 40 = \boxed{241}.$$

每道正式题固定 3 道本质不同变式, 所以累计变式数为

$$3 \times 241 = \boxed{723}.$$

完整训练单元总数为

$$241 + 723 = \boxed{964}.$$

下一正式断点:

Chapter 6, 第一组 Exercises, Exercise 1.

若暂沿用公开 Kleefeld 项目的 452 道全书总账作为外部参考, 则尚余

$$452 - 241 = \boxed{211}$$

道正式题; 但后续仍将逐章以 Conway 第二版原书重新核定, 若公开总账与原书不一致, 以原书为准。

Chapter 6 最大模定理: Maximum Modulus Theorem

本章把前面已经得到的开映射定理、最大模原理、Schwarz 引理进一步组织成一套非常实用的“边界控制内部”工具。四节的逻辑是:

1. § 6.1: 最大/最小模原理与无界区域版本;
2. § 6.2: Schwarz–Pick 型估计、Blaschke 因子与 Carathéodory/Borel–Carathéodory 型不等式;
3. § 6.3: 凸性、Hadamard 三圆定理与 Hardy 积分平均;
4. § 6.4: Phragmén–Lindelöf, 把“边界有界”推广到某些无界区域。

原书第二版逐节核题后, 本章正式习题数为

$$8 + 8 + 7 + 7 = \boxed{30}.$$

§ 6.1 The Maximum Principle

Exercise 6.1.1: 最小模原理

题意转述

设 G 是有界开集, f 在 G 内解析并连续到 $\overline{G}$, 且 f 非常数。证明: 要么 f 在 G 中有零点; 要么 $|f|$ 的最小值只能出现在边界 ∂G 。

最自然的思路

最大模原理控制“最大值”; 最小模问题只要在 f 不为零时考虑

$$\frac{1}{f}$$

就会变成最大模问题。

逐步解答

因为 $\overline{G}$ 紧, 连续函数 $|f|$ 在 $\overline{G}$ 上一定取得最小值。设

$$|f(a)| = \min_{z \in \overline{G}} |f(z)|.$$

如果 $a \in \partial G$, 已经得到结论。

只需考虑 $a \in G$ 。如果 $f(a) = 0$, 则 f 在 G 中有零点, 也结束。

最后假设

$$a \in G, \quad f(a) \neq 0.$$

由于 $|f(a)|$ 是全局最小值, f 在 $\overline{G}$ 上根本没有零点, 因此

$$g(z) = \frac{1}{f(z)}$$

在 G 上解析。并且

$$|g(z)| = \frac{1}{|f(z)|} \leq \frac{1}{|f(a)|} = |g(a)|.$$

所以 $|g|$ 在内部点 a 取得最大值。最大模原理推出 g 为常数, 从而 f 也是常数, 与假设矛盾。

因此非恒定情形只能是:

$$f \text{ 在 } G \text{ 内有零点, 或者 } \min_{\overline{G}} |f| = \min_{\partial G} |f|.$$

易错点

“ $1/f$ 解析”必须先确认 f 在整个 G 内无零点; 不能只由 $f(a) \neq 0$ 就直接写 $1/f$ 。

变式 1

若 f 在区域 G 内解析, 并且在某个内部点 a 满足

$$0 < |f(a)| \leq |f(z)| \quad (z \in G),$$

证明 f 为常数。

解答。 f 在 G 无零点, 故 $1/f$ 解析; $|1/f|$ 在 a 取得最大值, 由最大模原理即得。

变式 2

若 f 在单位圆盘邻域解析, 且 $|f(z)| = 2$ 对所有 $|z| = 1$ 成立, 同时 f 在圆盘内无零点, 证明 $|f| \equiv 2$ 。

解答。 分别对 f 与 $1/f$ 用最大模原理, 得 $|f| \leq 2$ 与 $|f| \geq 2$, 故恒等于 2; 开映射定理进一步推出 f 常数。

变式 3

说明最小模原理不能直接用于允许 f 有零点的情形, 并给一个例子。

解答。 $f(z) = z$ 在单位圆盘内最小模为 0, 且在内部点 0 取得; 原因正是 $1/f$ 在 0 不解析。

Exercise 6.1.2: 边界模长恒定时的二择一

题意转述

设 G 为有界区域, $f \in A(G) \cap C(\overline{G})$, 并且存在 $c > 0$ 使

$$|f(z)| = c \quad (z \in \partial G).$$

证明: 要么 f 是常数, 要么 f 在 G 内有零点。

解答

反设 f 在 G 内无零点。由上一题的最小模原理,

$$|f(z)| \geq c \quad (z \in G).$$

另一方面, 普通最大模原理给出

$$|f(z)| \leq c \quad (z \in G).$$

于是

$$|f(z)| \equiv c \quad (z \in G).$$

若 f 非常数, 开映射定理说明 $f(G)$ 应是开集; 但它被包含在圆周 $|w| = c$ 中, 不可能是开集。因此 f 必为常数。

所以

$$f \text{ 常数, 或 } f \text{ 在 } G \text{ 内至少有一个零点.}$$

变式 1

若边界上 $|f| = 1$ 且 f 无零点, 证明 f 是某个模为 1 的常数。

解答。上述证明给 $|f| \equiv 1$; 由开映射定理即得常数, 常数模为 1。

变式 2

在单位圆盘中找一个非常数多项式, 使边界 $|z| = 1$ 上模恒为 1。

解答。 $p(z) = z^n$; 它非常数, 但在圆盘内有零点, 正好说明“无零点”条件不能删。

变式 3

若边界上仅有 $|f| \leq c$, 能否推出“常数或有零点”?

解答。不能。例如 $f(z) = 2 + z$ 在单位圆盘内无零点也非常数, 而边界模有一个有限上界 $c = 3$ 。

Exercise 6.1.3: 多项式等模曲线与子水平集

(a) 闭包公式

设 f 为非常数整函数, $c > 0$ 。证明

$$\overline{\{z : |f(z)| < c\}} = \{z : |f(z)| \leq c\}.$$

“ $\subset$ ”由连续性立即得到。反过来只需处理 $|f(z_0)| = c$ 的点。

若 z_0 不是集合 $\{|f| < c\}$ 的闭包点, 则存在小圆盘 $B(z_0, r)$ 使

$$|f(z)| \geq c \quad (z \in B(z_0, r)).$$

特别地 f 在该圆盘无零点, 所以 $1/f$ 解析, 而且

$$\left| \frac{1}{f(z)} \right| \leq \frac{1}{c} = \left| \frac{1}{f(z_0)} \right|.$$

$|1/f|$ 在内部点取得最大值, 故 $1/f$ 、从而 f 在该圆盘恒定。恒等定理再推出整函数 f 全局恒定, 矛盾。

故每个 $|f| = c$ 的点都可由 $|f| < c$ 的点逼近。

(b) 每个多项式子水平集分支都含零点

设 p 为非常数多项式, U 是

$$\{z : |p(z)| < c\}$$

的一个连通分支。

因为 $|p(z)| \rightarrow \infty$ 当 $|z| \rightarrow \infty$, 所以整个子水平集有界, 故 U 有界。由 (a) 以及分支边界的连续性,

$$|p| = c \quad \text{在 } \partial U.$$

若 U 中没有 p 的零点, 则 Exercise 6.1.2 作用在 U 上会迫使 p 在 U 恒定, 进而由恒等定理使 p 全局恒定, 矛盾。

因此

每一个 $\{|p| < c\}$ 的连通分支都包含 p 的零点。

(c) 等模曲线为什么是有限条闭路

集合

$$L_c = \{z : |p(z)| = c\}$$

是紧集, 因为 p 是 proper map ($|z| \rightarrow \infty$ 时 $|p(z)| \rightarrow \infty$)。

在 $p'(z) \neq 0$ 的点, 函数

$$F(x, y) = |p(x + iy)|^2 - c^2$$

的梯度不为零, 隐函数定理说明 L_c 局部是一条光滑实曲线。可能发生“多条弧相交”的地方只能满足 $p'(z) = 0$; 而 p' 只有有限个零点。

于是 L_c 是一个有限顶点、有限边的紧一维图; 每个正则点局部都有两条边通过, 因此所有边最终都组成闭路。故

L_c 是有限多条闭路径的并。

当 c 越来越大时, 不同零点周围的小闭路会在临界值 $|p(\zeta)|$ ($p'(\zeta) = 0$) 处发生合并; 超过所有临界值后, 得到一个包围全部零点的外层闭路。若

$$p(z) = a_n z^n + \cdots,$$

则大 c 时该外层曲线近似

$$|z| \approx \left(\frac{c}{|a_n|} \right)^{1/n}.$$

多项式 $p(z) = z^3 - z$ 的若干等模曲线；黑点是零点。

Figure 7: 多项式 $p(z) = z^3 - z$ 的若干等模曲线；黑点是零点。

变式 1

对 $p(z) = z^2 - 1$ ，说明小 c 时 $\{|p| = c\}$ 有两个环，而大 c 时变成一个外环。

解答。两个零点在 ± 1 。唯一临界点是 0，临界模为 $|p(0)| = 1$ 。故 $0 < c < 1$ 时有两个分支； $c > 1$ 时合并为一个分支； $c = 1$ 是拓扑改变的临界水平。

变式 2

证明非常数多项式 p 的每个集合 $\{|p| \leq c\}$ 都是紧的。

解答。它是连续函数的闭子水平集，因此闭；又因 $|p(z)| \rightarrow \infty$ ，当 $|z|$ 足够大时 $|p(z)| > c$ ，所以有界；Heine-Borel 得紧。

变式 3

若整函数不是多项式， $\{|f| \leq c\}$ 是否一定有界？

解答。不一定。 $f(z) = e^z$ 时 $\{|e^z| \leq 1\} = \{\operatorname{Re} z \leq 0\}$ 无界。这正是 (b)(c) 中“多项式”条件的作用。

Exercise 6.1.4: $1/z$ 在环域上不能被多项式一致逼近

题意转述

令

$$A = \{z : r < |z| < R\}, \quad 0 < r < R.$$

证明存在与多项式 p 无关的 $\varepsilon > 0$ ，使

$$\sup_{z \in A} |p(z) - z^{-1}| \geq \varepsilon.$$

最自然的思路

多项式沿任何圆周的积分为 0，而 $1/z$ 的积分是 $2\pi i$ 。这是一种非常强的“拓扑障碍”。

解答

固定任意

$$r < \rho < R,$$

令 $C_\rho : |z| = \rho$ 取正向。对任意多项式 p ，

$$\int_{C_\rho} p(z) dz = 0,$$

而

$$\int_{C_\rho} \frac{dz}{z} = 2\pi i.$$

因此

$$2\pi = \left| \int_{C_\rho} \left(\frac{1}{z} - p(z) \right) dz \right| \leq 2\pi\rho \sup_{z \in C_\rho} \left| \frac{1}{z} - p(z) \right|.$$

所以

$$\sup_{z \in A} \left| p(z) - \frac{1}{z} \right| \geq \frac{1}{\rho}.$$

让 $\rho \downarrow r$ 得到更强结论

$$\boxed{\sup_A |p - z^{-1}| \geq \frac{1}{r}.$$

实际上 $p \equiv 0$ 时

$$\sup_A |z^{-1}| = \frac{1}{r},$$

所以最佳一致逼近误差恰好就是

$$\boxed{\inf_p \sup_A |p - z^{-1}| = \frac{1}{r}.$$

变式 1

证明 z^{-m} ($m \geq 1$) 不能在环域上一致由多项式逼近。

解答。若 $m = 1$ 用上面积分；一般可取 Laurent 系数泛函

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=\rho} h(z) z^{m-1} dz.$$

它在所有多项式上为 0，在 z^{-m} 上为 1，从而给出正距离下界。

变式 2

解释为什么 $1/z$ 在不包围 0 的闭圆盘上可以被多项式一致逼近。

解答。若闭圆盘 $\overline{B}(a, s)$ 满足 $|a| > s$ ，则

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a} \frac{1}{1 + (z-a)/a} = \frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-a}{a} \right)^n,$$

几何级数在该闭圆盘上一致收敛。

变式 3

这个例子预示了后面的哪一个定理？

解答。它预示 Runge 定理：多项式逼近是否可能，与补集是否有“洞”密切相关。环域包围 0 的洞正是 $1/z$ 的障碍。

Exercise 6.1.5: 由函数值上界控制零点个数

题意转述

f 在闭圆盘 $\overline{B(0, R)}$ 的一个邻域解析, 满足

$$|f(z)| \leq M \quad (|z| \leq R), \quad |f(0)| = a > 0.$$

证明 $B(0, R/3)$ 内零点 (按重数) 个数 n 满足

$$n \leq \frac{\log(M/a)}{\log 2}.$$

为什么半径是 $R/3$?

这道题原书是 $B(0, R/3)$ 。它与提示中的因子

$$1 - \frac{z}{z_k}$$

配合得非常巧: 若 $|z| = R$ 、 $|z_k| < R/3$, 则

$$\left| \frac{z}{z_k} \right| > 3,$$

因而

$$\left| 1 - \frac{z}{z_k} \right| \geq \left| \frac{z}{z_k} \right| - 1 > 2.$$

每一个零点都会在边界估计中贡献至少一个因子 2。

逐步解答

设 $z_1, \dots, z_n$ 是 $B(0, R/3)$ 内的全部零点, 按重数重复列出。定义

$$g(z) = f(z) \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{z}{z_k} \right)^{-1}.$$

虽然写法中有分母, 但每个 z_k 都是 f 的零点, 故相应奇点都是可去的; 补上以后 g 在 $B(0, R)$ 解析, 并且

$$g(0) = f(0), \quad |g(0)| = a.$$

对 $|z| = R$, 有

$$\left| 1 - \frac{z}{z_k} \right| > 2,$$

于是

$$|g(z)| = |f(z)| \prod_{k=1}^n \left| 1 - \frac{z}{z_k} \right|^{-1} \leq M 2^{-n}.$$

最大模原理给出同样的内部估计, 特别在 $z = 0$,

$$a = |g(0)| \leq M 2^{-n}.$$

因此

$$2^n \leq \frac{M}{a},$$

取对数即得

$$n \leq \frac{\log(M/a)}{\log 2}.$$

补充。学到 § 6.2 的 Blaschke 因子后可以得到更强的界 $n \leq \log(M/a)/\log 3$ ；但 Conway 此处的目的，是只靠本节最大模原理和题目给出的初等因子得到所要求的 $\log 2$ 界。

变式 1

若只数 $B(0, qR)$ 中的零点，其中 $0 < q < 1/2$ ，用同一个初等证明给出界。

解答。边界上 $|z/z_k| > 1/q$ ，故

$$\left| 1 - \frac{z}{z_k} \right| > \frac{1}{q} - 1 = \frac{1-q}{q}.$$

所以

$$n \leq \frac{\log(M/a)}{\log((1-q)/q)}.$$

变式 2

若 $a = M$ ，证明 f 必为常数且无零点。

解答。 $|f(0)| = M$ 已在内部取得最大模，最大模原理给 f 常数；又 $a > 0$ ，故无零点。

变式 3

说明为什么零点必须按重数列出。

解答。若 z_0 是 m 阶零点，则要除去 $(1 - z/z_0)^m$ 才能把该零点完全消去；边界估计也应获得 m 个因子 2。只按不同位置计数会丢失重数信息。

Exercise 6.1.6: 同边界模且无零点的两个函数只差一个相位

解答

假设 f, g 在包含 $\overline{B(0, R)}$ 的区域解析，在 $|z| = R$ 上

$$|f(z)| = |g(z)|,$$

且二者在盘内都无零点。

令

$$h(z) = \frac{f(z)}{g(z)}.$$

则 h 在圆盘解析且无零点，边界上 $|h| = 1$ 。最大模原理给

$$|h(z)| \leq 1.$$

再对 $1/h$ 使用最大模原理得到

$$|h(z)| \geq 1.$$

因此 $|h| \equiv 1$ 。若 h 非常数，开映射定理会使 $h(B(0, R))$ 为开集，但它包含在单位圆周上，矛盾。因此

$$h \equiv \lambda, \quad |\lambda| = 1.$$

所以

$$\boxed{f = \lambda g, \quad |\lambda| = 1.}$$

变式 1

若边界上 $|f| = 2|g|$ ，结论是什么？

解答。对 $f/(2g)$ 重复上述证明，得 $f = \lambda g$ 且 $|\lambda| = 2$ 。

变式 2

若允许 f, g 在盘内有同样的零点及同样的重数，结论是否仍成立？

解答。成立。先消去公共零因子，商 f/g 的可去奇点补上后无零点，再用同样证明。

变式 3

若零点集合不同，结论可能失败。给例子。

解答。在单位盘取 $f(z) = z$ 、 $g(z) = 1$ 。边界上都满足模为 1，但 $f/g = z$ 不是常数；失败原因正是 f 有内部零点。

Exercise 6.1.7: 圆周上最大实部随半径严格增大

设 f 在 $B(0, R)$ 解析，并定义

$$A(r) = \max_{|z|=r} \operatorname{Re} f(z), \quad 0 < r < R.$$

证明若 f 非常数，则 $A(r)$ 严格递增。

解答

考虑解析函数

$$F(z) = e^{f(z)}.$$

因为

$$|F(z)| = e^{\operatorname{Re} f(z)},$$

所以

$$\max_{|z|=r} |F(z)| = e^{A(r)}.$$

由最大模原理， r 增大时这个最大值至少不减，因此 $A(r)$ 不减。

若存在 $0 < r_1 < r_2 < R$ 使

$$A(r_1) = A(r_2),$$

则 $|F|$ 在较大的圆盘 $|z| \leq r_2$ 中，其最大值已经在内部圆 $|z| = r_1$ 上取得。最大模原理迫使 F 常数。

于是

$$0 = F'(z) = e^{f(z)} f'(z),$$

故 $f' \equiv 0$, 即 f 常数, 矛盾。

因此

$$f \text{ 非常数} \implies A(r) \text{ 严格递增}.$$

变式 1

证明

$$B(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$$

对非常数解析函数严格递增 (只要圆盘内定义)。

解答。 若 $B(r_1) = B(r_2)$, 则 $|f|$ 在 $|z| < r_2$ 的内部圆周达到全局最大值, 最大模原理使 f 常数。

变式 2

证明

$$C(r) = \max_{|z|=r} \operatorname{Re}(af(z))$$

对任何 $a \neq 0$ 也严格递增, 除非 f 常数。

解答。 对 $e^{af(z)}$ 用相同证明。

变式 3

最小实部

$$m(r) = \min_{|z|=r} \operatorname{Re} f(z)$$

如何变化?

解答。 对 $-f$ 使用本题, 得到非常数时 $-m(r)$ 严格递增, 即 $m(r)$ 严格递减。

Exercise 6.1.8: 序列形式的扩展边界控制

题意转述

设 G 为区域, f 在 G 解析。假设对扩展边界 $\partial_\infty G$ 中任一点 ζ , 每个满足

$$z_n \in G, \quad z_n \rightarrow \zeta$$

的序列都有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |f(z_n)| < M.$$

证明 $|f(z)| < M$ 对所有 $z \in G$ 成立。

关键：把“每条序列”变成真正的 $\limsup$ 条件

固定 $\zeta \in \partial_\infty G$ 。若不是

$$\limsup_{z \rightarrow \zeta, z \in G} |f(z)| < M,$$

则存在趋于 ζ 的小邻域，其中函数值的上确界可以任意接近 M 或超过 M 。于是可选 $z_n \rightarrow \zeta$ 使

$$|f(z_n)| > M - \frac{1}{n}$$

(若局部上极限大于 M ，还可取得更强)。这会导致

$$\limsup |f(z_n)| \geq M,$$

与假设矛盾。

故对每个扩展边界点都有原书最大模定理第三版本所要求的边界 $\limsup$ 控制。于是

$$\boxed{|f(z)| < M \quad (z \in G).}$$

变式 1

若假设只给

$$\limsup |f(z_n)| \leq M,$$

一般能得到什么？

解答。对任意 $\varepsilon > 0$ 应用阈值 $M + \varepsilon$ ，得到 $|f| < M + \varepsilon$ ；令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得 $|f| \leq M$ 。

变式 2

为何无界区域必须把 ∞ 也视为扩展边界点？

解答。例如水平带中的 $f(z) = e^{e^z}$ 在两条有限边界线上模可为 1，但沿实轴 $x \rightarrow +\infty$ 无界。若漏掉 ∞ ，最大模结论会失败。

变式 3

把“序列判据”推广到任意度量空间中的函数 $\limsup$ 。

解答。在第一可数（特别是度量）空间中，局部 $\limsup$ 可由收敛序列刻画；反证时在半径 $1/n$ 的球中选择近似达到上确界的点即可。

§ 6.2 Schwarz' s Lemma

Exercise 6.2.1: 由 Schwarz 引理得到 $|f(z)|$ 的双边估计

设 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 解析，记

$$a = f(0).$$

考虑把 a 送到 0 的 Möbius 变换

$$g(z) = \frac{f(z) - a}{1 - \bar{a}f(z)}.$$

则 $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 且 $g(0) = 0$ 。Schwarz 引理给

$$|g(z)| \leq |z|.$$

于是

$$|f(z) - a| \leq |z| |1 - \bar{a}f(z)| \leq |z|(1 + |a||f(z)|).$$

又由反三角不等式

$$||f(z)| - |a|| \leq |f(z) - a|.$$

因此一方面

$$|f(z)| - |a| \leq |z| + |a||z||f(z)|,$$

整理得

$$|f(z)| \leq \frac{|a| + |z|}{1 - |a||z|}.$$

另一方面

$$|a| - |f(z)| \leq |z| + |a||z||f(z)|,$$

故

$$|f(z)| \geq \frac{|a| - |z|}{1 + |a||z|}.$$

当右端为负时这个下界当然只是平凡的；把 $a = f(0)$ 代回即得 Conway 要求的

$$\boxed{\frac{|f(0)| - |z|}{1 + |f(0)||z|} \leq |f(z)| \leq \frac{|f(0)| + |z|}{1 - |f(0)||z|}}.$$

补充。 Schwarz-Pick 的精确“伪双曲圆”几何还能给更尖锐的径向界；本题要求的是由三角不等式直接推出的这一组估计。

变式 1

若 $f(0) = 0$ ，本题退化成什么？

解答。 上界变成 $|f(z)| \leq |z|$ ，正是 Schwarz 引理；下界只给 $-|z| \leq |f(z)|$ ，没有新信息。

变式 2

若 $|f(0)| = 1$ ，说明 f 必为常数。

解答。 f 的模在内部点取得最大值 1，由最大模原理， $f \equiv f(0)$ 。

变式 3

写出 Schwarz-Pick 的两点形式。

解答。 对任意 $z, w \in \mathbb{D}$,

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

取 $w = 0$ 就是本题构造 g 的来源。

Exercise 6.2.2: 指定函数值与导数是否可能同时实现？

题目要求判断是否存在解析映射 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 满足

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}, \quad f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}.$$

解答

Schwarz-Pick 的微分形式为

$$|f'(a)| \leq \frac{1 - |f(a)|^2}{1 - |a|^2}.$$

令 $a = 1/2$, $f(a) = 3/4$, 得到

$$|f'(1/2)| \leq \frac{1 - 9/16}{1 - 1/4} = \frac{7/16}{3/4} = \frac{7}{12}.$$

但

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12} > \frac{7}{12}.$$

因此条件违反 Schwarz-Pick:

不存在这样的解析函数.

易错点

公开二手解答中曾出现把 $2/3$ 的小数值写错的笔误; 真正比较的是

$$\frac{2}{3} > \frac{7}{12}.$$

变式 1

若把导数要求改为 $f'(1/2) = 1/2$, Schwarz-Pick 是否立即排除?

解答。不排除, 因为 $1/2 < 7/12$; 但“不被必要条件排除”不等于已经证明存在, 需要进一步构造或使用 Nevanlinna-Pick 理论。

变式 2

在 $f(1/2) = 3/4$ 的条件下, $|f'(1/2)|$ 的最大可能值是多少?

解答。正是 $7/12$; 等号由适当的单位圆盘自同构取得。

变式 3

若某点出现 Schwarz-Pick 导数等号, 会发生什么?

解答。非常数情况下, f 必为单位圆盘的 Möbius 自同构; 这是 Schwarz-Pick 的刚性等号情形。

Exercise 6.2.3: 右半平面值函数的 Carathéodory 型估计

设 f 在 $\mathbb{D}$ 解析且非常数, 并满足

$$\operatorname{Re} f(z) \geq 0.$$

(a) 为什么其实处处严格为正?

$u(z) = \operatorname{Re} f(z)$ 是调和函数且 $u \geq 0$ 。若某内部点 z_0 有 $u(z_0) = 0$, 则 u 在内部取得最小值。调和函数最小值原理推出

$$u \equiv 0.$$

于是 $f(\mathbb{D})$ 包含在虚轴上。若 f 非常数, 开映射定理要求像集是开集, 这与“包含在一条直线”矛盾。因此

$$\boxed{\operatorname{Re} f(z) > 0 \quad (z \in \mathbb{D}).}$$

(b) $f(0) = 1$ 时的上界

右半平面到单位圆盘的 Cayley 变换为

$$\Phi(w) = \frac{w-1}{w+1}.$$

令

$$g(z) = \Phi(f(z)) = \frac{f(z)-1}{f(z)+1}.$$

则 $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 且 $g(0) = 0$, 所以

$$|g(z)| \leq |z| = r.$$

即

$$|f(z)-1| \leq r|f(z)+1|.$$

用三角不等式:

$$|f| - 1 \leq |f-1| \leq r(|f|+1),$$

所以

$$\boxed{|f(z)| \leq \frac{1+r}{1-r}}.$$

若 $f(0) = a \neq 1$, 仍可用右半平面的自同构

$$g(z) = \frac{f(z)-a}{f(z)+\bar{a}}.$$

由 $|g(z)| \leq r$ 和三角不等式可得到一个方便的模长估计

$$\boxed{|a| \frac{1-r}{1+r} \leq |f(z)| \leq |a| \frac{1+r}{1-r}}.$$

(c) 下界

在 $f(0) = 1$ 时, 上面的同一不等式也给

$$1 - |f| \leq |f-1| \leq r(|f|+1),$$

整理得

$$\boxed{|f(z)| \geq \frac{1-r}{1+r}}.$$

所以最终

$$\boxed{\frac{1-|z|}{1+|z|} \leq |f(z)| \leq \frac{1+|z|}{1-|z|}}.$$

变式 1

设 $f(0) = c > 0$ 为正实数, 写出对应上下界。

解答。对 f/c 使用本题, 得

$$c \frac{1-r}{1+r} \leq |f(z)| \leq c \frac{1+r}{1-r}.$$

变式 2

若 $\operatorname{Re} f \geq 0$ 且 f 在某点取值 0, 证明 $f \equiv 0$ 。

解答。 $\operatorname{Re} f$ 在内部取得最小值 0, 故 $\operatorname{Re} f \equiv 0$; 开映射定理或 Cauchy-Riemann 方程推出 f 常数, 再由取值为 0 得 $f \equiv 0$ 。

变式 3

从本题推出

$$\operatorname{Re} f(z) \geq \frac{1-r}{1+r}$$

是否成立?

解答。当 $f(0) = 1$ 时成立, 而且是更标准的 Carathéodory 实部估计。可从 $|(f-1)/(f+1)| \leq r$ 展开平方后直接整理得到。

Exercise 6.2.4: Carathéodory / Borel-Carathéodory 不等式

设 f 在 $\overline{B(0, R)}$ 的邻域解析, 记

$$M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|, \quad A(r) = \max_{|z|=r} \operatorname{Re} f(z).$$

证明 $0 < r < R$ 时

$$M(r) \leq \frac{R+r}{R-r} [A(R) + |f(0)|].$$

第一步: 先做 $f(0) = 0$

设 $A = A(R)$ 。若 $A = 0$, 则 $\operatorname{Re} f \leq 0$ 且 $\operatorname{Re} f(0) = 0$, 最值原理使 $f \equiv 0$, 结论显然。

设 $A > 0$ 。考虑

$$g(\zeta) = \frac{f(R\zeta)}{2A - f(R\zeta)}, \quad |\zeta| < 1.$$

因为 $\operatorname{Re} f \leq A$,

$$|f|^2 \leq |2A - f|^2$$

等价于 $\operatorname{Re} f \leq A$, 所以 $|g| \leq 1$ 。又 $g(0) = 0$, Schwarz 引理给

$$|g(\zeta)| \leq |\zeta|.$$

对 $|z| = r$, 取 $\zeta = z/R$:

$$|f(z)| \leq \frac{r}{R} |2A - f(z)| \leq \frac{r}{R} (2A + |f(z)|).$$

整理得较强估计

$$|f(z)| \leq \frac{2r}{R-r} A(R).$$

第二步：一般 $f(0)$

令

$$h(z) = f(z) - f(0).$$

则 $h(0) = 0$, 且

$$\max_{|z|=R} \operatorname{Re} h(z) \leq A(R) + |f(0)|.$$

故

$$|h(z)| \leq \frac{2r}{R-r} [A(R) + |f(0)|].$$

于是

$$|f(z)| \leq |f(0)| + \frac{2r}{R-r} [A(R) + |f(0)|].$$

特别地, 由 $2r \leq R + r$, 可推出 Conway 所要求的较简洁形式

$$M(r) \leq \frac{R+r}{R-r} [A(R) + |f(0)|].$$

变式 1

若 $f(0) = 0$, 写出更强结论。

解答。

$$M(r) \leq \frac{2r}{R-r} A(R).$$

变式 2

如何把“实部上界”转成“函数本身模长上界”？

解答。 本题正是这种转换：解析性使得控制 $\operatorname{Re} f$ 足以通过 Möbius 变换和 Schwarz 引理控制 $|f|$ 。

变式 3

利用本题证明：若整函数 f 的实部在整个平面有上界, 则 f 为常数。

解答。 固定 r , 让 $R \rightarrow \infty$ 。若 $A(R) \leq C$, 则右端中与 r 有关的振荡部分趋于 $|f(0)|$; 对 $f - f(0)$ 用强形式直接得到 $M_{f-f(0)}(r) \rightarrow 0$, 故 $f \equiv f(0)$ 。

Exercise 6.2.5: 有限 Blaschke 因子给出的零点估计与等号情形

设 f 在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 解析且 $|f(z)| \leq M$ 。若

$$f(z_k) = 0, \quad k = 1, \dots, n,$$

按重数列出这些零点。

(a) 证明乘积估计

单位圆盘的 Blaschke 因子

$$B_{z_k}(z) = \frac{z - z_k}{1 - \overline{z_k}z}$$

满足 $|B_{z_k}(e^{it})| = 1$ 。

依次除去零点。令

$$h(z) = \frac{f(z)}{\prod_{k=1}^n B_{z_k}(z)}.$$

所有表面奇点可去, h 解析。边界逼近给 $|h| \leq M$, 于是最大模原理得到

$$|h(z)| \leq M.$$

故

$$|f(z)| \leq M \prod_{k=1}^n \left| \frac{z - z_k}{1 - \overline{z_k}z} \right|.$$

(b) 等号数据决定 f

若所有 $z_k \neq 0$, 并且

$$f(0) = Me^{i\alpha} z_1 z_2 \cdots z_n,$$

则

$$B_{z_k}(0) = -z_k,$$

所以

$$h(0) = \frac{f(0)}{(-1)^n z_1 \cdots z_n} = Me^{i\alpha} (-1)^n.$$

即 $|h(0)| = M$ 。由于 $|h| \leq M$, 最大模原理迫使 h 为常数。因此

$$f(z) = Me^{i\alpha} (-1)^n \prod_{k=1}^n \frac{z - z_k}{1 - \overline{z_k}z}.$$

变式 1

若只有一个零点 a , 写出估计。

解答。

$$|f(z)| \leq M \left| \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \right|.$$

这就是“把零点搬到原点后用 Schwarz 引理”。

变式 2

若 f 有 m 阶零点 a , 因子如何变化?

解答。相同 Blaschke 因子出现 m 次, 即

$$|f(z)| \leq M \left| \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \right|^m.$$

变式 3

为什么有限 Blaschke 乘积在单位圆周上模恒为 1?

解答。对 $|z| = 1$,

$$|z - a| = |z| |1 - \bar{z}a| = |1 - \bar{a}z|,$$

所以每个因子模为 1, 乘积亦然。

Exercise 6.2.6: 边界模恒为 1 的解析函数必为有限 Blaschke 乘积

设 f 在包含闭单位圆盘的某区域解析, 并满足

$$|f(z)| = 1 \quad (|z| = 1).$$

由于零点不能在紧集内无限聚集, f 在 $\mathbb{D}$ 内只有有限多个零点 $a_1, \dots, a_n$, 按重数列出。令

$$B(z) = \prod_{k=1}^n \frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z}.$$

则 $|B| = 1$ 在单位圆周上, 并且 f/B 的所有零点都被消去。设

$$h = \frac{f}{B}.$$

则 h 在盘内解析且无零点, 边界 $|h| = 1$ 。分别对 h 和 $1/h$ 用最大模原理得到

$$|h| \leq 1, \quad |h| \geq 1.$$

故 $|h| \equiv 1$, 再由开映射定理 h 必为模 1 的常数 λ 。

所以

$$f(z) = \lambda \prod_{k=1}^n \frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z}, \quad |\lambda| = 1.$$

当 $n = 0$ 时就是模为 1 的常数。

变式 1

证明这样的 f 在单位圆盘内的零点完全决定了它, 至多差一个单位复常数。

解答。两个函数除以同一个有限 Blaschke 乘积后都变成单位模常数。

变式 2

若边界上 $|f| = C > 0$, 公式如何改变?

解答。对 f/C 应用结论:

$$f(z) = C\lambda \prod B_{a_k}(z), \quad |\lambda| = 1.$$

变式 3

为什么这里必须要求 f 在闭圆盘邻域解析, 而不仅仅在开盘内?

解答。边界等式要有良好意义, 同时这保证闭盘中零点有限。若只在开盘解析, 可以出现无限 Blaschke 乘积, 零点可向边界聚集。

Exercise 6.2.7: 由零点位置否定给定的 $f(0)$

设 f 在闭单位圆盘邻域解析, $|f| = 1$ 于 $|z| = 1$ 。已知

$$a = \frac{1+i}{4}$$

是一个简单零点, 而

$$b = \frac{1}{2}$$

是一个二重零点。问能否有 $f(0) = 1/2$?

解答

由上一题, f 必为有限 Blaschke 乘积乘以单位常数。无论是否还有别的零点, 都有

$$|f(0)| = \prod_j |a_j|,$$

其中零点按重数计。

仅题目给出的三个零因子已经贡献

$$|a| |b|^2 = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}}{16}.$$

若还有其它零点, 其模都小于 1, 只会让 $|f(0)|$ 更小。因此

$$|f(0)| \leq \frac{\sqrt{2}}{16} < \frac{1}{2}.$$

所以

$f(0) = \frac{1}{2} \text{ 不可能.}$

变式 1

若恰好只有上述三个零点, 求 $|f(0)|$ 。

解答。 恰为 $\sqrt{2}/16$ 。

变式 2

若一个有限 Blaschke 乘积满足 $|f(0)| = 0.9$, 它的任意零点 a 能有多小?

解答。 因 $|f(0)| = \prod |a_j| \leq |a|$, 每个零点都必须满足 $|a| \geq 0.9$ 。

变式 3

若 $f(0) = 0$, 能否从乘积公式反推出零点信息?

解答。 能: 至少一个零点必须是 0; 有限乘积中只有出现 $a_j = 0$ 才会使 $\prod |a_j| = 0$ 。

Exercise 6.2.8: 达到 Schwarz–Pick 等号的唯一函数

问是否存在 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 解析, 使

$$f(0) = \frac{1}{2}, \quad f'(0) = \frac{3}{4}.$$

若存在, 求出并讨论唯一性。

解答

Schwarz–Pick 在 0 给

$$|f'(0)| \leq 1 - |f(0)|^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

题目恰好要求等号。因此若存在, f 必是单位圆盘自同构。

考虑

$$f(z) = \frac{z + \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}z}.$$

显然它是圆盘自同构, 且

$$f(0) = \frac{1}{2}.$$

求导:

$$f'(z) = \frac{1 - 1/4}{(1 + z/2)^2},$$

所以

$$f'(0) = \frac{3}{4}.$$

故存在。

等号情形的一般自同构还允许一个单位相位, 但给定导数不仅规定模长, 还规定为正实数 $3/4$, 这个相位被唯一固定。因此

$$f(z) = \frac{z + 1/2}{1 + z/2} \text{ 是唯一解.}$$

变式 1

若只要求 $|f'(0)| = 3/4$, 有多少解?

解答。有一族等号自同构; 导数相位可自由变化, 对应 Schwarz–Pick 等号情形中的一个单位常数参数。

变式 2

若 $f(0) = a \in \mathbb{D}$, $|f'(0)| = 1 - |a|^2$, 说明 f 必为自同构。

解答。这是 Schwarz–Pick 等号刚性: 把 a 通过 ϕ_a 搬到 0 后, 普通 Schwarz 引理取等号, 故变换后是旋转。

变式 3

给出 $f(0) = 1/2$ 时导数模的完整允许范围。

解答。必有 $|f'(0)| \leq 3/4$ 。任意 w 满足 $|w| < 3/4$ 都可由适当的 Schur 函数构造实现；边界 $|w| = 3/4$ 对应自同构。

§ 6.3 Convex Functions and Hadamard's Three Circles Theorem

Exercise 6.3.1: 对数凸的二阶导数判据

设 $f : [a, b] \rightarrow (0, \infty)$ 二阶连续可微。所谓 f 对数凸，就是

$$\log f$$

是凸函数。

计算：

$$(\log f)' = \frac{f'}{f},$$

再求导：

$$(\log f)'' = \frac{f''f - (f')^2}{f^2}.$$

因为 $f^2 > 0$ ，所以

$$(\log f)'' \geq 0 \iff ff'' - (f')^2 \geq 0.$$

对 C^2 函数，二阶导数非负与凸性等价。因此

$$f \text{ 对数凸} \iff f(x)f''(x) - [f'(x)]^2 \geq 0.$$

变式 1

判断 $f(x) = e^{x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是否对数凸。

解答。 $\log f = x^2$ ，二阶导数为 $2 > 0$ ，故严格对数凸。

变式 2

判断 $f(x) = 1 + x^2$ 是否在整个 $\mathbb{R}$ 对数凸。

解答。

$$ff'' - (f')^2 = 2(1 + x^2) - 4x^2 = 2 - 2x^2.$$

所以仅在 $|x| \leq 1$ 满足非负，不在整个实轴对数凸。

变式 3

证明正对数凸函数一定是凸函数。

解答。由

$$ff'' - (f')^2 \geq 0$$

得 $ff'' \geq (f')^2 \geq 0$ ；因 $f > 0$ ，所以 $f'' \geq 0$ ，故 f 凸。

Exercise 6.3.2: 开区间上的凸函数自动连续, 闭端点却可能跳跃

开区间内部连续

固定 $x \in (a, b)$ 。取

$$a < s < x < u < b.$$

凸函数的弦斜率具有单调性: 若

$$s < t < u,$$

则

$$\frac{f(t) - f(s)}{t - s} \leq \frac{f(u) - f(s)}{u - s} \leq \frac{f(u) - f(t)}{u - t}.$$

因此在 x 的一个小邻域内, 差商被两个有限常数夹住。具体地, 对 t 足够接近 x , 可以找到常数 C 使

$$|f(t) - f(x)| \leq C|t - x|.$$

所以 f 在 x 连续。由于 x 任意,

$$\boxed{f \text{ 在 } (a, b) \text{ 上连续.}}$$

闭区间端点不一定连续

定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & a \leq x < b, \\ 1, & x = b. \end{cases}$$

它仍是凸函数: 只要凸组合落在 b 左侧, 左边函数值为 0, 而右边凸组合值非负; 若落到 b , 只有两个点都等于 b 的退化情形。

但

$$\lim_{x \uparrow b} f(x) = 0 \neq 1 = f(b).$$

所以

$$\boxed{\text{闭区间上的凸函数不必在端点连续.}}$$

变式 1

若凸函数在 $[a, b]$ 的端点值也等于相应单侧极限, 会发生什么?

解答。内部已自动连续, 再加两个端点单侧连续, 就在整个 $[a, b]$ 连续。

变式 2

证明凸函数在任意紧子区间 $[c, d] \subset (a, b)$ 上 Lipschitz。

解答。选 $a < s < c < d < u < b$, 弦斜率单调性给所有 $x, y \in [c, d]$ 的差商统一夹在两个有限端点差商之间, 因此存在统一 Lipschitz 常数。

变式 3

构造在左端点不连续但在其余点连续的凸函数。

解答。令 $f(a) = 1$, 而 $f(x) = 0$ 对 $a < x \leq b$; 验证与上面完全类似。

Exercise 6.3.3: 凸性的三个等价“斜率版本”

取

$$a \leq x < u < y \leq b.$$

凸性最核心的几何含义是：弦的斜率随着观察区间向右移动而不减。

等价斜率不等式

因为

$$u = \frac{y-u}{y-x}x + \frac{u-x}{y-x}y,$$

凸性给

$$f(u) \leq \frac{y-u}{y-x}f(x) + \frac{u-x}{y-x}f(y).$$

乘以 $y-x$ 并整理：

$$\frac{f(u) - f(x)}{u - x} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

再等价整理同一个式子可得

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(y) - f(u)}{y - u}.$$

所以

$$\boxed{\frac{f(u) - f(x)}{u - x} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(y) - f(u)}{y - u}}.$$

行列式版本

把第一条凸性不等式移项，等价于三点

$$(x, f(x)), (u, f(u)), (y, f(y))$$

具有固定的转向方向，即相应 3×3 行列式具有非负符号。它表达的是“中间点的图像不在两端点连线之上”。

反方向

若上述任意一组斜率条件对所有 $x < u < y$ 成立，把

$$u = (1-t)x + ty$$

代回，直接乘分母整理就得到

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y),$$

所以 f 凸。

几何解释

- 从 x 到中间点 u 的弦斜率不超过从 x 到更远点 y 的斜率；
- 从 x 到 y 的总斜率不超过右侧局部弦 $u \rightarrow y$ 的斜率；
- 图像始终位于任意两点连接弦的下方。

变式 1

若上述斜率不等号全部严格, 是否得到严格凸?

解答. 对所有严格三点 $x < u < y$ 都严格时, 等价于严格凸性 (排除线性片段)。

变式 2

对可微凸函数证明 f' 单调不减。

解答. 令差商中的 $u \downarrow x$ 、 $y \downarrow u$, 利用导数极限即可得到 $f'(x) \leq f'(u)$ 。

变式 3

证明 $f(x) = |x|$ 凸但在 0 不可微。

解答. 三角不等式给

$$|(1-t)x + ty| \leq (1-t)|x| + t|y|.$$

但左右导数分别为 -1 和 1 。

Exercise 6.3.4: 补全 Hadamard 三圆定理的证明

设 f 在环域

$$A = \{R_1 < |z| < R_2\}$$

解析, 定义

$$M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|.$$

要证明 $\log M(r)$ 是 $\log r$ 的凸函数。

第一步: 把环域拉直成竖直带

令

$$w = x + iy, \quad F(w) = f(e^w).$$

则 F 在竖直带

$$S = \{\log R_1 < \operatorname{Re} w < \log R_2\}$$

解析, 并且 $2\pi i$ 周期。

固定

$$R_1 < r_1 < r < r_2 < R_2,$$

写

$$a = \log r_1, \quad u = \log r, \quad b = \log r_2.$$

在直线 $\operatorname{Re} w = x$ 上,

$$\max_y |F(x + iy)| = M(e^x).$$

第二步: 对竖直带使用三线定理

三线定理给

$$\log M(e^u) \leq \frac{b-u}{b-a} \log M(e^a) + \frac{u-a}{b-a} \log M(e^b).$$

Hadamard 三圆定理：横坐标是 $\log r$, $\log M(r)$ 位于弦的下方。

Figure 8: Hadamard 三圆定理：横坐标是 $\log r$, $\log M(r)$ 位于弦的下方。

代回 $e^a = r_1$, $e^u = r$, $e^b = r_2$, 得到

$$\log M(r) \leq \frac{\log r_2 - \log r}{\log r_2 - \log r_1} \log M(r_1) + \frac{\log r - \log r_1}{\log r_2 - \log r_1} \log M(r_2).$$

这正说明

$$t \mapsto \log M(e^t) \text{ 是凸函数.}$$

若某个边界 $M(r_j) = 0$, 则 f 在一整圆周为零, 恒等定理给 $f \equiv 0$, 结论单独平凡处理。

变式 1

若 $f(z) = z^n$, 验证三圆不等式取等号。

解答。 $M(r) = r^n$, 故 $\log M(r) = n \log r$ 是仿射函数, 所有凸性不等式均取等号。

变式 2

若 $f(z) = z^{-m}$ 在环域解析, 结论如何?

解答。 $M(r) = r^{-m}$, 同样 $\log M(r) = -m \log r$ 为仿射函数, 仍取等号。

变式 3

由三圆定理证明 $M(r)$ 本身不一定关于 r 凸, 但它关于“对数半径”的对数是凸的。

解答。例如 $M(r) = r^{-1}$ 在某些区间对 r 是凸的, 但一般有限 Laurent 和的最大模没有普通 r -凸性; 三圆定理的自然变量是 $t = \log r$ 。

Exercise 6.3.5: Hadamard 三圆定理什么时候取等号?

假设 $f \not\equiv 0$ 。固定

$$R_1 < r_1 < r < r_2 < R_2.$$

三圆定理在这个三元组上取等号, 当且仅当

$$f(z) = Cz^n$$

在该环域成立, 其中 $C \neq 0$, $n \in \mathbb{Z}$ 。

必要性

仍令

$$F(w) = f(e^w), \quad a = \log r_1, \quad b = \log r_2.$$

在三线定理证明中引入无零函数

$$G(w) = M(r_1)^{(b-w)/(b-a)} M(r_2)^{(w-a)/(b-a)}.$$

于是

$$H(w) = \frac{F(w)}{G(w)}$$

在带内解析且 $|H| \leq 1$ 。

如果在内部半径 r 取等号, 就存在某个 y_0 使

$$|H(\log r + iy_0)| = 1.$$

最大模原理推出 $H \equiv \lambda$, $|\lambda| = 1$ 。所以

$$F(w) = Ce^{\alpha w}$$

其中 $\alpha \in \mathbb{R}$ 。

但是 F 来自 $f(e^w)$, 因此必须满足周期性

$$F(w + 2\pi i) = F(w).$$

代入指数形式:

$$e^{2\pi i \alpha} = 1.$$

故

$$\alpha = n \in \mathbb{Z}.$$

于是

$$f(z) = Cz^n.$$

充分性

若 $f(z) = Cz^n$, 则

$$M(r) = |C|r^n,$$

从而

$$\log M(r) = \log |C| + n \log r$$

关于 $\log r$ 是仿射函数, 所以三圆不等式处处取等号。

变式 1

为什么指数 n 可以为负整数?

解答。定义域是环域, 不含 0, 所以 z^{-m} 在环域上完全解析。

变式 2

若定义域是整个圆盘而包含 0, 等号情形中的 n 有何限制?

解答。为了在 0 解析, 必须 $n \geq 0$ 。

变式 3

若只知道 $\log M(r)$ 在某个开半径区间是线性的, 结论是什么?

解答。任取该区间中的三半径都取等号, 以上刚性证明给 $f = Cz^n$; 解析延拓使公式在整个连通环域成立。

Exercise 6.3.6: Hardy 定理—— L^1 圆周平均的严格递增与对数凸

设 f 在 $B(0, R)$ 解析且非常数, 定义

$$I(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})| d\theta, \quad 0 < r < R.$$

要证明:

1. $I(r)$ 严格递增;
2. $\log I(r)$ 是 $\log r$ 的凸函数。

A. 对数凸: 按 Conway 提示构造辅助解析函数

先取一个半径 r , 使圆周 $|z| = r$ 上没有 f 的零点。由于紧圆周上 $f \neq 0$, 可以连续定义

$$\varphi(\theta) = \frac{\overline{f(re^{i\theta})}}{|f(re^{i\theta})|},$$

于是 $|\varphi| = 1$ 且

$$\varphi(\theta)f(re^{i\theta}) = |f(re^{i\theta})|.$$

定义

$$F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(ze^{i\theta})\varphi(\theta) d\theta.$$

对 $|z| < R$, F 是解析函数。并且

$$F(r) = I(r).$$

若 $|z| = \rho$, 写 $z = \rho e^{it}$, 则

$$|F(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\rho e^{i(t+\theta)})| d\theta = I(\rho).$$

因此

$$M_F(\rho) \leq I(\rho).$$

取 $r_1 < r < r_2$, 对 F 用 Hadamard 三圆定理:

$$I(r) = |F(r)| \leq I(r_1)^\alpha I(r_2)^{1-\alpha},$$

其中

$$\alpha = \frac{\log r_2 - \log r}{\log r_2 - \log r_1}.$$

这就是 $\log I(r)$ 关于 $\log r$ 的凸性。

如果恰好 $|z| = r$ 上有零点, 可取 $r_n \rightarrow r$ 且这些圆周避开零点。解析函数零点在紧子圆盘中有限, 所以这样的 r_n 总能选; 再由 $I(r)$ 的连续性取极限, 凸性仍成立。

题面审计。原书提示直接要求在给定圆周上找连续 φ 。若该圆周穿过零点, 相位函数可能无法连续选取。严格做法是先对“不穿零点的半径”证明, 再用连续性逼近。这一步在二手短解中经常被省略。

B. 严格递增

函数 $u(z) = |f(z)|$ 是次调和函数。这里不把“次调和”当黑箱：在 $f(z) \neq 0$ 的点直接计算可得

$$\Delta|f| = \frac{|f'|^2}{|f|} \geq 0.$$

在零点处可用

$$u_\varepsilon(z) = \sqrt{|f(z)|^2 + \varepsilon}$$

平滑化后令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，所以圆周平均满足单调性。

更具体地，Green 公式给（避开有限个零点后取极限）

$$2\pi r I'(r) = \int_{|z|<r} \Delta|f(z)| dA(z) \geq 0.$$

若 f 非常数，则 f' 不恒为 0。任意圆盘 $|z| < r$ 中都有 $f' \neq 0$ 且 $f \neq 0$ 的点，否则解析延拓会使 f 常数。因此右端实际上严格为正：

$$I'(r) > 0.$$

所以

$I(r)$ 严格递增.

变式 1

若 $f(z) = z^m$ ，直接计算 $I(r)$ 。

解答。 $|f(re^{i\theta})| = r^m$ ，故 $I(r) = r^m$ ， $\log I = m \log r$ ；非恒定时 $m \geq 1$ ，严格递增。

变式 2

若 f 无零点，为什么相位函数 φ 在每条圆周上都能连续选？

解答。圆周上 f 连续且不为 0，所以 $f/|f|$ 是连续的单位圆值函数；取其共轭即可。

变式 3

把 $I(r)$ 换成

$$I_p(r) = \left(\frac{1}{2\pi} \int |f(re^{i\theta})|^p d\theta \right)^{1/p}$$

会发生什么？

解答。对 $p > 0$ 也有 Hardy 圆周平均的对数凸性（适当解释 $p < 1$ ），这是 Hardy 空间理论的基本事实；本题是 $p = 1$ 的原型。

Exercise 6.3.7: L^2 圆周平均的对数凸性

设 f 在环域 $R_1 < |z| < R_2$ 解析，Laurent 展开为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n.$$

定义

$$I_2(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta.$$

第一步: Parseval

在固定圆周上,

$$f(re^{i\theta}) = \sum_n a_n r^n e^{in\theta}.$$

不同 Fourier 模式正交, 所以

$$I_2(r) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 r^{2n}.$$

第二步: 把 $t = \log r$

令

$$J(t) = I_2(e^t) = \sum_n c_n e^{2nt}, \quad c_n = |a_n|^2 \geq 0.$$

则

$$(\log J)'' = \frac{J'' J - (J')^2}{J^2}.$$

把

$$w_n(t) = \frac{c_n e^{2nt}}{J(t)}$$

看成概率权重, $\sum w_n = 1$ 。于是

$$(\log J)'' = 4 \left(\sum n^2 w_n - \left(\sum n w_n \right)^2 \right) = 4 \operatorname{Var}_w(n) \geq 0.$$

因此

$$\log I_2(r) \text{ 是 } \log r \text{ 的凸函数.}$$

等号刚性也一目了然: 若二阶导数恒为 0, 方差为 0, 所有非零系数只能集中在同一个整数 n ; 于是 $f(z) = az^n$ 。

变式 1

对 $f(z) = z + z^{-1}$ 写出 $I_2(r)$ 。

解答。Fourier 正交消去交叉项:

$$I_2(r) = r^2 + r^{-2}.$$

变式 2

证明 $I_2(r)$ 本身关于 $\log r$ 也是凸的。

解答。 $J(t) = \sum c_n e^{2nt}$ 是凸指数函数的非负和, 故 $J''(t) = \sum 4n^2 c_n e^{2nt} \geq 0$ 。

变式 3

什么时候 $\log I_2(r)$ 是严格凸的?

解答。当且仅当 Laurent 展开中至少有两个不同指数的非零系数; 此时权重分布的方差严格为正。

§ 6.4 The Phragmén–Lindelöf Theorem

Exercise 6.4.1: 为什么全局单连通可以放宽?

题意转述

Conway 的 Phragmén–Lindelöf 定理为了定义 φ^η , 假设区域 G 单连通。题目要求说明: 若对每个扩展边界点 $\zeta \in \partial_\infty G$, 都能找到球面邻域 V , 使

$$V \cap G$$

单连通, 那么同样结论仍成立; 并给出满足/不满足此条件的非单连通例子。

核心观察: 真正需要的是“模长”, 不是全局相位

设 φ 是定理中的有界、无零解析函数。取

$$K \geq \max \left(1, \sup_G |\varphi| \right).$$

固定 $\eta > 0$, 考虑全局单值的非负函数

$$Q_\eta(z) = |f(z)| \left(\frac{|\varphi(z)|}{K} \right)^\eta.$$

即使 φ^η 在整个多连通区域上未必能选成单值解析函数, Q_η 却完全没有多值性。

在任意一个足够小的单连通片上, 因为 φ 不为零, 可以选解析对数, 因而有解析函数

$$F(z) = f(z) \exp(\eta \log \varphi(z)) K^{-\eta}$$

满足

$$|F(z)| = Q_\eta(z).$$

因此 Q_η 局部服从最大模原理。

边界控制

若 $a \in A$, 因为 $|\varphi|/K \leq 1$,

$$\limsup_{z \rightarrow a} Q_\eta(z) \leq \limsup_{z \rightarrow a} |f(z)| \leq M.$$

若 $b \in B$, 定理条件给

$$\limsup_{z \rightarrow b} |f(z)| |\varphi(z)|^\eta \leq M,$$

故

$$\limsup_{z \rightarrow b} Q_\eta(z) \leq M K^{-\eta} \leq M.$$

题目给出的“每个扩展边界点附近 $V \cap G$ 单连通”保证可以直接在这些边界邻域中选择上述局部分支。

用超水平集完成最大值论证

若某点 z_0 有 $Q_\eta(z_0) > M$, 取

$$M < c < Q_\eta(z_0),$$

考虑

$$H = \{z \in G : Q_\eta(z) > c\}.$$

边界 $\limsup$ 控制保证 $\overline{H}$ 不会碰到扩展边界, 所以 $\overline{H}$ 是 G 内的紧集。 Q_η 在 $\overline{H}$ 取得最大值, 而且这个最大值在 H 内部取得。该点附近选局部解析分支后, 普通最大模原理迫使局部 F 恒定; 沿连通分支传播后会与 ∂H 上的 $Q_\eta = c$ 矛盾。

因此

$$Q_\eta(z) \leq M.$$

也就是

$$|f(z)| \leq M \left(\frac{K}{|\varphi(z)|} \right)^\eta.$$

令 $\eta \downarrow 0$, 得到

$$\boxed{|f(z)| \leq M.}$$

进一步说明。上面的“局部模长最大原理”实际上显示: 全局单连通比原定理真正需要的条件更强。题目给出的局部单连通假设是一个非常自然、足够且容易在原书工具范围内验证的替代条件。

例子

满足条件但不单连通:

- 有界圆环 $1 < |z| < 2$ 。每个边界点附近与圆环相交的是一个“半圆盘型”区域, 单连通。
- 具有有限多条互不相交光滑边界曲线的有界多连通区域。

不满足条件:

- 穿孔圆盘 $0 < |z| < 1$ 。在边界点 0 的任意小邻域中, 交集仍是穿孔圆盘, 不单连通。
- 外域 $|z| > 1$ 。在扩展边界点 ∞ 附近, 与 G 的交集是大圆外部区域, 仍绕着有限平面中的洞, 不单连通。

变式 1

解释为什么普通圆环的任意有限边界点都满足局部条件。

解答。取足够小的欧氏圆盘, 只看到一条光滑边界弧; 与区域的交是半圆盘型开集, 因此单连通。

变式 2

说明“全局不存在 $\log \varphi$ ”并不妨碍 $\log |\varphi|$ 单值。

解答。 $|\varphi|$ 是正实单值函数, 故实对数 $\log |\varphi|$ 总是单值; 多值性只存在于相位。

变式 3

取 $G = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 、 $\varphi(z) = z$ 。为什么 φ^η 对非整数 η 没有全局单值解析分支?

解答。沿绕 0 一圈的闭路, $\arg z$ 增加 2π , z^η 的相位增加 $2\pi\eta$; 若 $\eta \notin \mathbb{Z}$, 回到起点时函数值改变。

Exercise 6.4.2: 多个衰减因子的 Phragmén–Lindelöf

现在假设有

$$\varphi_1, \dots, \varphi_n$$

多个有界、无零解析函数，并且扩展边界分解为

$$\partial_\infty G = A \cup B_1 \cup \dots \cup B_n.$$

在 A 上有普通边界控制，在 B_k 上分别用 φ_k 控制增长。

解答

取

$$K_k \geq \max(1, \sup_G |\varphi_k|)$$

和任意 $\eta_k > 0$ 。定义全局模长

$$Q(z) = |f(z)| \prod_{k=1}^n \left(\frac{|\varphi_k(z)|}{K_k} \right)^{\eta_k}.$$

局部选择每个 $\log \varphi_k$ 后， Q 是某个解析函数的模，因此局部服从最大模原理。

在 A 上，每个因子都不超过 1，所以

$$\limsup Q \leq M.$$

在 B_j 上，用第 j 个增长条件：

$$|f| |\varphi_j|^{\eta_j}$$

的 $\limsup$ 不超过 M ；其余归一化因子仍不超过 1，并且再除以 $K_j^{\eta_j}$ 只会变小。故仍有

$$\limsup Q \leq M.$$

由上一题的超水平集最大值论证，

$$Q(z) \leq M.$$

于是

$$|f(z)| \leq M \prod_{k=1}^n \left(\frac{K_k}{|\varphi_k(z)|} \right)^{\eta_k}.$$

依次令

$$\eta_1, \dots, \eta_n \downarrow 0,$$

得到

$$\boxed{|f(z)| \leq M \quad (z \in G).}$$

变式 1

若两个边界集合 B_1, B_2 有交集，会影响证明吗？

解答。不影响；交点处任取一个可用的增长条件就足够，而同时使用两个只会给更强控制。

变式 2

若某个 φ_k 有内部零点，会发生什么？

解答。分数次幂在该零点附近不再能作为无零解析函数处理， $\log \varphi_k$ 也不存在；因此 “never vanishes” 是结构性条件。

变式 3

为什么要把 K_k 取到至少 1?

解答。这样 $|\varphi_k|/K_k \leq 1$, 在不属于 B_k 的边界部分也不会把原有估计放大。

Exercise 6.4.3: 水平带中的双指数增长临界值

设

$$G = \{z : |\operatorname{Im} z| < \pi/2\},$$

f 在 G 解析, 有限边界上满足

$$\limsup_{z \rightarrow w} |f(z)| \leq M, \quad w \in \partial G,$$

并且存在 $A < \infty$ 、 $a < 1$ 使

$$|f(z)| \leq \exp(Ae^{a|\operatorname{Re} z|}).$$

证明 $|f| \leq M$ 。

关键辅助函数

选

$$a < b < 1,$$

若 a 可能为负, 只需取 $0 < b < 1$ 且 $b > a$ 。令

$$\varphi(z) = \exp[-\cosh(bz)].$$

它无零且解析。

写 $z = x + iy$ 。有

$$\operatorname{Re} \cosh(bz) = \cosh(bx) \cos(by).$$

由于 $|y| < \pi/2$ 且 $b < 1$,

$$\cos(by) \geq \cos(b\pi/2) =: c_b > 0.$$

故

$$|\varphi(z)| = \exp[-\operatorname{Re} \cosh(bz)] \leq e^{-c_b} < 1,$$

所以 φ 有界。

当 $|x| \rightarrow \infty$,

$$\operatorname{Re} \cosh(bz) \geq c_b \cosh(bx) \sim \frac{c_b}{2} e^{b|x|}.$$

于是对任何 $\eta > 0$,

$$\log(|f(z)||\varphi(z)|^\eta) \leq Ae^{a|x|} - \eta c_b \cosh(bx) \rightarrow -\infty$$

因为 $b > a$ 。

所以在扩展边界点 ∞ , Phragmén–Lindelöf 的衰减条件成立; 在上下两条有限边界线上已有 M 控制。于是

$$\boxed{|f(z)| \leq M \quad (z \in G).}$$

水平带上的 Phragmén–Lindelöf 几何。

Figure 9: 水平带上的 Phragmén–Lindelöf 几何。

为什么 $a < 1$ 是最优的?

取

$$f(z) = \exp(e^z).$$

当 $z = x \pm i\pi/2$ 时,

$$e^z = \pm ie^x,$$

其实部为 0, 因此

$$|f(z)| = 1$$

在两条边界线上成立。

但在实轴上

$$|f(x)| = e^{e^x} \rightarrow \infty.$$

同时它正好具有 $a = 1$ 级别的双指数增长。因此

$a = 1$ 一般不能允许.

变式 1

为什么不能简单选 $\varphi(z) = e^{-e^{bz}}$ 同时控制 $x \rightarrow \pm\infty$?

解答。它只在 $x \rightarrow +\infty$ 强烈衰减; $x \rightarrow -\infty$ 时 $e^{bz} \rightarrow 0$, 不能处理另一端。 $\cosh(bz)$ 同时包含 e^{bz} 和 e^{-bz} , 恰好双向衰减。

变式 2

若只考虑半带 $\operatorname{Re} z > 0$, 可以用什么更简单的辅助函数?

解答。可用 $\varphi(z) = e^{-e^{bz}}$, 因为只需处理 $x \rightarrow +\infty$ 。

变式 3

把带宽改成 $|\operatorname{Im} z| < L$, 临界指数如何缩放?

解答。选 $\cosh(bz)$ 时要保证 $bL < \pi/2$, 所以可处理任何增长指数 $a < \pi/(2L)$; 这体现临界增长与带宽成反比。

Exercise 6.4.4: 再次证明序列形式的扩展边界最大模原理

本题本质上是 Exercise 6.1.8 的再次出现。

假设对每个收敛到扩展边界点的序列

$$z_n \in G, \quad z_n \rightarrow w \in \partial_\infty G,$$

都有

$$\limsup |f(z_n)| \leq M.$$

若某个边界点 w 的真正局部上极限大于 M , 则存在 $\delta > 0$ 和任意小邻域中的点, 使

$$|f| > M + \delta.$$

从半径 $1/n$ 的邻域中逐个选点, 就得到一系列 $z_n \rightarrow w$ 且

$$\limsup |f(z_n)| \geq M + \delta,$$

矛盾。

故

$$\limsup_{z \rightarrow w} |f(z)| \leq M$$

对所有扩展边界点成立。对每个连通分支使用最大模定理第三版本, 即得

$$\boxed{|f(z)| \leq M.}$$

变式 1

解释为什么这个证明不需要 Phragmén–Lindelöf 的额外增长函数。

解答。 假设已经直接控制了包括 ∞ 在内的整个扩展边界, 因此最大模第三版本已经足够。

变式 2

若只控制普通边界 ∂G 而不控制 ∞ , 给反例。

解答。 在水平带用 e^{e^z} : 有限边界模为 1, 但内部向无穷远无界。

变式 3

若 G 不连通怎么办?

解答。 分别对每个连通分支应用结论; 每个分支的边界仍受原假设控制。

Exercise 6.4.5: 允许一个边界点有亚幂次爆炸

设 G 有界, $z_0 \in \partial G$ 。除 z_0 外的边界点都满足

$$\limsup_{z \rightarrow w} |f(z)| \leq M,$$

并且对每个 $\varepsilon > 0$,

$$|z - z_0|^\varepsilon |f(z)| \rightarrow 0 \quad (z \rightarrow z_0, z \in G).$$

证明 $|f| \leq M$ 于 G 。

辅助函数

因为 G 有界, 可取

$$a \notin \overline{G}.$$

定义

$$\varphi(z) = \frac{z - z_0}{z - a}.$$

它在 G 解析、无零, 而且由于 a 与 $\overline{G}$ 有正距离, φ 在 G 有界。

在普通边界点 $w \neq z_0$, 仍有 $|f|$ 的 M 控制。

在异常点 z_0 , 对任意 $\eta > 0$,

$$|f(z)| |\varphi(z)|^\eta = |f(z)| |z - z_0|^\eta |z - a|^{-\eta} \rightarrow 0,$$

因为 $|z - a| \rightarrow |z_0 - a| > 0$ 。

所以 Phragmén–Lindelöf (用 Exercise 6.4.1 的局部/模长版本) 给

$$|f(z)| \leq M \quad (z \in G).$$

这条条件有多弱?

它允许 f 在 z_0 爆炸, 但必须比任何固定幂

$$|z - z_0|^{-\varepsilon}$$

都慢。比如对数级爆炸可能允许, 而真正的极点 $|z - z_0|^{-m}$ 不允许。

变式 1

说明极点为什么不满足假设。

解答。 若 $f(z) \sim C(z - z_0)^{-m}$, 取 $0 < \varepsilon < m$, 则

$$|z - z_0|^\varepsilon |f(z)| \sim |C| |z - z_0|^{\varepsilon - m} \rightarrow \infty.$$

变式 2

若 $f(z) = \text{Log} \frac{1}{z - z_0}$ 在某个合适切割区域定义, 是否满足亚幂次条件?

解答。 是。对任意 $\varepsilon > 0$, 经典极限 $t^\varepsilon \log(1/t) \rightarrow 0$ 给出条件。

变式 3

若有有限多个异常边界点, 如何推广?

解答。 对每个异常点构造一个类似 φ_j , 再用 Exercise 6.4.2 的多个衰减因子版本。

Exercise 6.4.6: 右半平面中的亚指数增长

设

$$G = \{z : \text{Re } z > 0\},$$

f 在 G 解析, 虚轴边界满足

$$\limsup_{z \rightarrow w} |f(z)| \leq M,$$

并且对每个 $\varepsilon > 0$, 有统一角向增长条件

$$\limsup_{r \rightarrow \infty} \left\{ e^{-\varepsilon r} |f(re^{i\theta})| : |\theta| < \frac{\pi}{2} \right\} = 0.$$

证明 $|f| \leq M$ 。

识别成扇形 Phragmén–Lindelöf

右半平面就是角度为 π 的扇形

$$|\arg z| < \frac{\pi}{2}.$$

Conway 的扇形推论在此对应临界阶 1: 只要对任意 $\delta > 0$ 都有

$$|f(z)| \leq P_\delta e^{\delta|z|}$$

(充分大 $|z|$), 就可由边界 M 控制整个半平面。

题目给出的极限条件比这个更直接: 对任意 $\varepsilon > 0$, 充分大的 r 上

$$|f(re^{i\theta})| \leq e^{\varepsilon r}$$

甚至带有趋零余量。因此正好满足临界 Phragmén–Lindelöf 推论, 得到

$$|f(z)| \leq M \quad (\operatorname{Re} z > 0).$$

变式 1

若增长是 $|f(z)| \leq Ce^{|z|^{0.9}}$, 是否满足条件?

解答。满足。因为对任意 $\varepsilon > 0$, $r^{0.9} - \varepsilon r \rightarrow -\infty$ 。

变式 2

若增长允许 $e^{c|z|}$, 是否仍自动成立?

解答。不一定; 这是临界阶 1, 需要额外比较指数型常数和扇形方向, 不能由本题条件直接推出。

变式 3

把右半平面换成角度 π/α 的扇形, 临界幂是多少?

解答。临界增长阶为 α ; 这就是 Conway 扇形版 Phragmén–Lindelöf 中角度与增长阶的互补关系。

Exercise 6.4.7: 带一个内部零点的右半平面 Schwarz 型估计

设

$$G = \{z = x + iy : x > 0\},$$

f 在 G 解析, 满足

$$f(1) = 0,$$

虚轴边界 $\limsup$ 不超过 M , 并且对每个 $0 < \delta < 1$ 存在 P 使

$$|f(z)| \leq P \exp(|z|^{1-\delta}).$$

证明

$$|f(z)| \leq M \left[\frac{(1-x)^2 + y^2}{(1+x)^2 + y^2} \right]^{1/2}.$$

第一步: 把零点除掉

考虑右半平面的 Möbius 因子

$$B(z) = \frac{z-1}{z+1}.$$

当 $z = iy$ 在虚轴上时,

$$|iy-1| = |iy+1|,$$

所以

$$|B(iy)| = 1.$$

又因为 $f(1) = 0$,

$$h(z) = f(z) \frac{z+1}{z-1}$$

在 $z = 1$ 的表面极点是可去的, 因此 h 在整个右半平面解析。

第二步: 检查边界与增长

在虚轴边界,

$$|h(iy)| = |f(iy)|,$$

所以 $\limsup$ 仍不超过 M 。

有理因子 $(z+1)/(z-1)$ 只具有多项式级增长; 题目给 f 的增长低于任意一次指数。因此 h 仍满足 Exercise 6.4.6 / 扇形 Phragmén–Lindelöf 所要求的亚临界增长。

所以

$$|h(z)| \leq M.$$

即

$$|f(z)| \leq M \left| \frac{z-1}{z+1} \right|.$$

写 $z = x + iy$:

$$\left| \frac{z-1}{z+1} \right|^2 = \frac{(x-1)^2 + y^2}{(x+1)^2 + y^2}.$$

因此

$$|f(z)| \leq M \sqrt{\frac{(1-x)^2 + y^2}{(1+x)^2 + y^2}}.$$

这正是右半平面版本的 “Schwarz 引理 + Phragmén–Lindelöf”: 边界上 Möbius 因子模为 1, 内部零点给出额外衰减。

变式 1

若零点在任意 $a > 0$, 相应因子是什么?

解答。

$$B_a(z) = \frac{z-a}{z+a},$$

在虚轴上仍有 $|B_a| = 1$, 从而

$$|f(z)| \leq M \left| \frac{z-a}{z+a} \right|.$$

变式 2

若 a 是 m 重零点, 估计如何加强?

解答。除去 $B_a(z)^m$, 得到

$$|f(z)| \leq M \left| \frac{z-a}{z+a} \right|^m.$$

变式 3

把右半平面映到单位圆盘，解释这个因子的几何意义。

解答。 B_a 正是把右半平面中的 a 映到 0、虚轴映到单位圆的 Möbius 变换；因此最终估计就是半平面版 Schwarz 因子估计。

Chapter 6 质量审计与补充材料

本章完成后，单独进行以下正确率审计：

1. 正式题数重新按原书核定：§ 6.1、§ 6.2、§ 6.3、§ 6.4 分别为

$$8, 8, 7, 7,$$

合计

$$\boxed{30}.$$

2. § 6.1 Exercise 5 的半径是 $R/3$ ，不是 $R/2$ 。原书课程作业与公开专题讨论均能交叉核到 $B(0, R/3)$ ；这正是提示中边界因子至少为 2、最终出现 $\log 2$ 的原因。
3. § 6.2 Exercise 2 的数据核定为

$$f(1/2) = 3/4, \quad f'(1/2) = 2/3.$$

Schwarz–Pick 给出的最大导数模为 $7/12$ ，所以答案严格为“不存在”。

4. § 6.2 Exercise 3 的首要条件应理解为 $\operatorname{Re} f \geq 0$ ，并需利用非常数性推出 $\operatorname{Re} f > 0$ 。若没有“非常数”或没有把零函数单列，(a) 会失去逻辑意义。
5. § 6.2 Exercise 7 的零点位置按可靠题面核定为

$$\frac{1+i}{4} \quad (\text{简单}), \quad \frac{1}{2} \quad (\text{二重}).$$

因此 $|f(0)| \leq \sqrt{2}/16$ ，不可能等于 $1/2$ 。

6. § 6.2 Exercise 8 是 Schwarz–Pick 等号题。唯一函数为

$$\boxed{f(z) = \frac{z + 1/2}{1 + z/2}}.$$

7. § 6.3 Exercise 5 的等号刚性：Hadamard 三圆定理若在内部半径取等号，则竖直带证明中的商在内部达到最大模，必须恒定；再由 $2\pi i$ 周期性迫使指数为整数，因此

$$\boxed{f(z) = Cz^n, \quad n \in \mathbb{Z}.}$$

8. § 6.3 Exercise 6 的提示存在一个容易忽略的零点细节。若选定圆周穿过 f 的零点， $\overline{f}/|f|$ 的相位未必能连续延拓；严格处理应先对不穿零点的半径证明，再用 $I(r)$ 连续性逼近。
9. § 6.4 Exercise 3 的 $a < 1$ 是真正临界条件。

$$f(z) = e^{e^z}$$

在带的两条边界上模为 1，但内部无界，并具有临界 $a = 1$ 的双指数增长。

10. § 6.4 Exercise 6 的极限是 $r \rightarrow \infty$ 。某些 OCR 文本把箭头破坏成 $r \rightarrow 0$ ；结合右半平面“无穷远增长”语境及较清晰的解答手册版本，可核定为 $r \rightarrow \infty$ 。

外部交叉核验来源

本章题号和理论结构以 Conway 第二版原书 Chapter VI 为最高优先级，同时交叉参考：

- Springer 官方第二版目录（Chapter VI 为 The Maximum Modulus Theorem）；
- Andreas Kleefeld 的 Conway 2e solutions manual，用于核题和发现 OCR/数值风险，缺解部分不作为证明来源；
- ETSU / TAMU 等课程题单，用来交叉核验 § 6.1、§ 6.2、§ 6.3 的正式题号；
- Math StackExchange 关于 § 6.1 Exercise 5 零点个数、§ 6.2 Exercise 7 Blaschke 乘积等专题讨论；
- Schwarz–Pick、Borel–Carathéodory、Hardy 圆周平均及 Phragmén–Lindelöf 的标准讲义资料。

所有正式证明在本文中重新组织并独立推导；公开资料只用于交叉核验，不将其笔误直接带入累计稿。

v006 当前累计总账

截至本版：

- Chapter 1: 22 道正式题，已闭合；
- Chapter 2: 41 道正式题，已闭合；
- Chapter 3: 58 道正式题，已闭合；
- Chapter 4: 80 道正式题，已闭合；
- Chapter 5: 40 道正式题，已闭合；
- Chapter 6: 30 道正式题，已闭合。

因此累计正式题数为

$$22 + 41 + 58 + 80 + 40 + 30 = \boxed{271}.$$

每道正式题固定 3 道本质不同变式，所以累计变式数为

$$3 \times 271 = \boxed{813}.$$

完整训练单元总数为

$$271 + 813 = \boxed{1084}.$$

下一正式断点：

Chapter 7 § 1, Exercise 1.

若暂沿用公开 Kleefeld 项目的 452 道全书总账作为外部参考，则尚余

$$452 - 271 = \boxed{181}$$

道正式题；但后续仍逐章按 Conway 第二版原书重新核定，若公开总账与原书不一致，以原书为准。

Chapter 7 解析函数空间中的紧性与收敛 (Compactness and Convergence)

本章工作口径。题号严格按 Conway 第二版 Chapter VII。正式习题共

$$8 + 13 + 2 + 9 + 13 + 4 + 11 + 8 = 68.$$

每道正式题仍固定配 3 道本质不同的变式/同类题。公开解答、课程题单和论坛只用于核题、查错和交叉验证；若原书题面存在错误，则先给反例，再给最小修正版及其严格证明。

§ 7.1 连续函数空间 $C(G, \Omega)$

Exercise 7.1.1: 证明有界化距离保持拓扑与 Cauchy 性

题意。若 (S, d) 是度量空间，令

$$\rho(s, t) = \frac{d(s, t)}{1 + d(s, t)}.$$

证明 ρ 也是度量，并且 d 与 ρ 给出同一拓扑、同一批 Cauchy 序列。

基础知识。 设 $\phi(x) = x/(1+x)$ ($x \geq 0$)。它严格递增、连续，且

$$\phi^{-1}(u) = \frac{u}{1-u}, \quad 0 \leq u < 1.$$

关键是证明 ϕ 次可加: $\phi(x+y) \leq \phi(x) + \phi(y)$ 。

逐步解答。 非负性、对称性和 “ $\rho(s, t) = 0 \iff s = t$ ” 直接继承自 d 。对三角不等式，先算

$$\phi(x) + \phi(y) - \phi(x+y) = \frac{xy(2+x+y)}{(1+x)(1+y)(1+x+y)} \geq 0.$$

于是由 $d(s, u) \leq d(s, t) + d(t, u)$ 及 ϕ 的单调性，

$$\rho(s, u) \leq \phi(d(s, t) + d(t, u)) \leq \rho(s, t) + \rho(t, u).$$

所以 ρ 是度量。

再看拓扑。若 $0 < r < 1$,

$$B_\rho(s, r) = B_d\left(s, \frac{r}{1-r}\right).$$

反过来给定 $R > 0$, 取 $r = R/(1+R)$, 就有

$$B_d(s, R) = B_\rho(s, r).$$

故开集完全相同。

最后看 Cauchy 性。由

$$\rho(s, t) < \varepsilon < 1 \iff d(s, t) < \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon},$$

可见任一度量下 “小到任意程度” 与另一度量下 “小到任意程度” 等价，所以两者有相同的 Cauchy 序列。

易错点。 仅说 ϕ 单调不足以推出三角不等式，必须补上次可加性。

变式 1

令 $\rho = d/(2+d)$ 。证明它与 d 给出同一拓扑。

解答。用 $\phi(x) = x/(2+x)$ ；其逆为 $x = 2u/(1-u)$ ，球仍一一对应。三角不等式同样由 ϕ 次可加得到。

变式 2

证明 $d_1(x, y) = \min\{d(x, y), 1\}$ 是度量且与 d 拓扑等价。

解答。三角不等式由 $\min(a+b, 1) \leq \min(a, 1) + \min(b, 1)$ ；半径 < 1 的球完全相同，所以拓扑相同。

变式 3

给出两个拓扑等价但 Cauchy 序列不同的度量。

解答。在 $(0, 1)$ 上取通常距离 d 与 $\delta(x, y) = |x^{-1} - y^{-1}|$ 。映射 $x \mapsto 1/x$ 是到 $(1, \infty)$ 的同胚，所以拓扑相同；但 $x_n = 1/n$ 在 d 下 Cauchy，在 δ 下不是。

Exercise 7.1.2: 写出 Proposition 1.2 的紧耗尽 K_n

题意。对几个具体开集 G ，把

$$K_n = \{z \in G : |z| \leq n, d(z, \mathbb{C} \setminus G) \geq 1/n\}$$

具体写出来。

逐步解答。忽略小 n 时可能为空的情形即可。

1. 若 $G = B(a, R)$ ，则

$$K_n = \{z : |z| \leq n, |z - a| \leq R - 1/n\}.$$

2. 若 $G = \{r < |z - a| < R\}$ ，则

$$K_n = \{z : |z| \leq n, r + 1/n \leq |z - a| \leq R - 1/n\}.$$

3. 若

$$G = \mathbb{C} \setminus \bigcup_{j=1}^m \overline{B(a_j, r_j)},$$

且闭圆盘两两不交，则

$$K_n = \{z : |z| \leq n, |z - a_j| \geq r_j + 1/n \ (1 \leq j \leq m)\}.$$

4. 若 $G = \{\alpha < \operatorname{Im} z < \beta\}$ ，则

$$K_n = \{z : |z| \leq n, \alpha + 1/n \leq \operatorname{Im} z \leq \beta - 1/n\}.$$

5. 若 $G = \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ ，则

$$K_n = \{z : |z| \leq n, \operatorname{dist}(z, \mathbb{Z}) \geq 1/n\}.$$

每个 K_n 都是闭且有界的，因此紧；并且离边界留有 $1/n$ 的安全距离。

变式 1

对上半平面 $\mathbb{H} = \{\operatorname{Im} z > 0\}$ 写出耗尽。

解答。 $K_n = \{|z| \leq n, \operatorname{Im} z \geq 1/n\}$ 。

变式 2

对裂平面 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 写出耗尽。

解答。直接用通式: $K_n = \{|z| \leq n, \text{dist}(z, (-\infty, 0]) \geq 1/n\}$ 。

变式 3

证明任意紧集 $K \subseteq G$ 最终包含在某个 K_n 中。

解答。 K 有界, 且 $d(K, \mathbb{C} \setminus G) > 0$ 。取 n 同时大于 $\sup_K |z|$ 与该正距离的倒数即可。

Exercise 7.1.3: 补全可数个紧度量空间乘积紧性的对角论证

题意。补全 Proposition 1.18 中对角子列的细节。

逐步解答。设 $X = \prod_{m \geq 1} X_m$, 每个 X_m 紧, 并使用标准乘积度量

$$D(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} \frac{d_m(x_m, y_m)}{1 + d_m(x_m, y_m)}.$$

给定序列 $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots)$ 。由 X_1 紧, 从中抽出子列使第一坐标收敛; 再从该子列抽子列使第二坐标收敛; 如此继续。令第 j 次抽取所得指标集为 N_j , 取对角指标 k_j 为 N_j 中第 j 个指标, 则对每个固定 m , 当 $j \geq m$ 时 $k_j \in N_m$, 故

$$x_m^{(k_j)} \rightarrow x_m \in X_m.$$

令 $x = (x_m)$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 先选 M 使 $\sum_{m > M} 2^{-m} < \varepsilon/2$ 。对有限个 $m \leq M$, 坐标收敛给出 J , 使 $j \geq J$ 时前 M 项总和 $< \varepsilon/2$ 。于是 $D(x^{(k_j)}, x) < \varepsilon$ 。故每个序列有收敛子列; 度量空间中序列紧等价于紧, 结论成立。

变式 1

证明有限乘积 $X_1 \times \cdots \times X_N$ 紧。

解答。对任意序列依次抽取第 1、2、 $\dots$ 、 N 坐标收敛的子列, 有限步结束。

变式 2

为何不可直接从“每个坐标各有收敛子列”推出同一子列所有坐标都收敛?

解答。各坐标选出的子列可能互不相同; 对角法正是用嵌套子列统一这些选择。

变式 3

说明不可数乘积为什么不能照搬上述“逐坐标对角化”。

解答。自然数只能安排可数次抽取; 不可数多个坐标无法逐一处理。一般情形需 Tychonoff 定理而非此初等对角法。

Exercise 7.1.4: 相对紧集合必全有界

题意。若 $F \subset X$ 且 $\overline{F}$ 紧, 证明 F 全有界。

解答。给定 $\varepsilon > 0$, 开球族

$$\{B(x, \varepsilon) : x \in \overline{F}\}$$

覆盖紧集 $\overline{F}$, 故有有限子覆盖 $B(x_1, \varepsilon), \dots, B(x_N, \varepsilon)$ 。当然也覆盖 F , 这正是全有界的定义。

变式 1

证明紧度量空间必全有界。

解答。上述证明取 $F = X$ 即得。

变式 2

证明“完备 + 全有界 $\Rightarrow$ 紧”。

解答。从任意序列递归选半径 $1, 1/2, 1/3, \dots$ 的有限覆盖并抽嵌套子列，得到 Cauchy 子列；完备性给出极限。

变式 3

给出有界但不全有界的集合。

解答。 ℓ^∞ 中单位向量 e_n 满足 $\|e_n - e_m\|_\infty = 1$ ，整个集合有界，却不可能用有限个半径 $< 1/2$ 的球覆盖。

Exercise 7.1.5: 函数与取值点同时移动时的极限

题意。若 $f_n \rightarrow f$ 于 $C(G, \Omega)$ ，且 $z_n \rightarrow z \in G$ ，证明 $f_n(z_n) \rightarrow f(z)$ 。

解答。取闭圆盘 $K = \overline{B(z, r)} \in G$ 。最终 $z_n \in K$ ，并且 $f_n \rightarrow f$ 在 K 上一致。于是

$$d(f_n(z_n), f(z)) \leq d(f_n(z_n), f(z_n)) + d(f(z_n), f(z)).$$

第一项由一致收敛趋零，第二项由 f 连续且 $z_n \rightarrow z$ 趋零。

变式 1

若只知逐点收敛，结论是否仍真？

解答。否。例如 $f_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上逐点趋于不连续极限，取 $x_n = 1 - 1/n$ 时 $f_n(x_n) \rightarrow e^{-1}$ ，与极限函数在 1 的值 1 不同。

变式 2

若 $f_n \rightarrow f$ 在紧集上一致，证明 $f_n(z_n) - f(z_n) \rightarrow 0$ 。

解答。只要 z_n 最终落在同一紧集 K ，就由 $\sup_K d(f_n, f) \rightarrow 0$ 立即得到。

变式 3

把结论推广到任意局部紧度量定义域。

解答。只需 z 有一个紧邻域；后续证明完全相同。

Exercise 7.1.6: Dini 定理（紧开拓扑版）

题意。 $f_n, f \in C(G, \mathbb{R})$ ， f_n 单调递增且逐点趋于连续函数 f 。证明 $f_n \rightarrow f$ 在每个紧集上一致。

解答。固定紧集 $K \in G$ 和 $\varepsilon > 0$ 。令

$$U_n = \{z \in K : f(z) - f_n(z) < \varepsilon\}.$$

因 $f - f_n$ 连续， U_n 在 K 中开；单调性给出 $U_n \subset U_{n+1}$ ；逐点收敛给出 $\bigcup_n U_n = K$ 。紧性说明已有某个 N 满足 $K = U_N$ 。于是对 $n \geq N$ ，

$$0 \leq f(z) - f_n(z) \leq f(z) - f_N(z) < \varepsilon \quad (z \in K).$$

所以在 K 上一致收敛。

变式 1

若 f_n 单调递减怎么办?

解答。对 $-f_n$ 应用上面的递增版本。

变式 2

去掉极限函数连续性是否仍成立?

解答。否。 $f_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减到在 1 跳跃的函数, 不一致收敛。

变式 3

去掉紧性是否仍成立?

解答。否。 $f_n(x) = \min\{x, n\}$ 在 $[0, \infty)$ 上递增到 x , 但全域不一致; 不过在每个紧区间上一致。

Exercise 7.1.7: 等度连续 + 逐点收敛推出紧开一致收敛

题意。 $\{f_n\} \subset C(G, \Omega)$ 等度连续, 逐点趋于连续 f , 证明 $f_n \rightarrow f$ 于 $C(G, \Omega)$ 。

解答。固定紧集 K 和 $\varepsilon > 0$ 。等度连续性在紧集上升级为一致等度连续: 存在 $\delta > 0$, 使 $z, w \in K_1$ 且 $|z - w| < \delta$ 时

$$d(f_n(z), f_n(w)) < \varepsilon/3$$

对所有 n 成立。取包含 K 的稍大紧集 $K_1 \Subset G$ 。由紧性从 K 选有限 δ -网 $z_1, \dots, z_m$ 。逐点收敛使得某个 N 后, 对所有 j ,

$$d(f_n(z_j), f(z_j)) < \varepsilon/3.$$

此外逐点极限 f 也继承同一等度连续估计。对任意 $z \in K$ 选 z_j 与其距离小于 δ , 三角不等式给

$$d(f_n(z), f(z)) < \varepsilon.$$

故在 K 上一致。

变式 1

证明等度 Lipschitz 家族满足题设中的等度连续。

解答。若 $d(f_n(z), f_n(w)) \leq L|z - w|$, 直接取 $\delta = \varepsilon/L$ 。

变式 2

若只在稠密子集上逐点收敛, 能否推出一致收敛?

解答。若目标空间完备并且家族等度连续, 可以先在每点用稠密点逼近证明值形成 Cauchy, 从而定义连续极限, 再用原证明。

变式 3

解释本题与 Arzelà–Ascoli 的关系。

解答。Ascoli 先由等度连续与点值相对紧抽出逐点收敛子列; 本题说明一旦逐点极限确定, 收敛自动升级为紧开一致收敛。

Exercise 7.1.8: Taylor/Laurent 部分和在紧开拓扑中收敛

题意。(a) Taylor 部分和; (b) Laurent 双向部分和, 证明都在相应区域的 $C(G, \mathbb{C})$ 中收敛。

解答。(a) 若

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \quad |z| < R,$$

则任意紧集 $K \subseteq B(0, R)$ 都包含于 $|z| \leq r < R$ 。幂级数在 $|z| \leq r$ 上一致收敛, 故部分和 $f_n \rightarrow f$ 在 K 上一致。

(b) 若 $G = \{0 < |z| < R\}$ 且

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k z^k,$$

任意紧集 $K \subseteq G$ 都满足 $0 < r \leq |z| \leq s < R$ 。正幂部分在 $|z| \leq s$ 一致收敛; 负幂部分令 $w = 1/z$ 后变成在 $|w| \leq 1/r$ 上一致收敛的幂级数。因此双向截断部分和在 K 上一致趋于 f 。

变式 1

证明幂级数的各阶导数部分和也在紧集上一致收敛。

解答。缩小到 $|z| \leq r < s < R$, 对导数级数用 Cauchy 估计或幂级数逐项求导定理即可。

变式 2

证明 Laurent 级数可在闭子环 $r \leq |z| \leq s$ 上逐项积分。

解答。两部分均一致收敛, 故沿有限长度曲线可交换求和与积分。

变式 3

说明为何不能把紧集碰到 0。

解答。Laurent 主部可能在 0 发散甚至有本性奇点; 紧开收敛只在原定义域 $0 < |z| < R$ 的紧子集上讨论。

§ 7.2 解析函数空间 $H(G)$

Exercise 7.2.1: 用闭可求长曲线刻画 $H(G)$ 收敛

题意。对 $f, f_n \in H(G)$, 证明 $f_n \rightarrow f$ 于 $H(G)$ 当且仅当对每条闭可求长曲线 $\gamma \subset G$, $f_n \rightarrow f$ 在轨迹 $\{\gamma\}$ 上一致。

解答。“必要性”直接来自紧开一致收敛, 因为曲线轨迹是紧集。

反之, 取任意紧集 $K \subseteq G$ 。选 $r > 0$ 使 $d(K, \partial G) > 2r$, 再用有限个圆盘 $B(a_j, r)$ 覆盖 K 。每个边界圆 $\Gamma_j = \{|z - a_j| = 2r\}$ 是闭可求长曲线且包含在 G 。由假设, $f_n - f$ 在每个 Γ_j 上一致趋零。最大模原理应用于 $f_n - f$ 得

$$\sup_{|z-a_j| \leq 2r} |f_n(z) - f(z)| \leq \sup_{\Gamma_j} |f_n - f| \rightarrow 0.$$

有限多个圆盘合起来覆盖 K , 故在 K 上一致收敛。

变式 1

只检验所有充分小圆周是否足够?

解答。足够。上面反向证明实际只使用了有限多个闭圆周。

变式 2

若函数仅连续而非解析, 结论还成立吗?

解答。不成立; 从边界一致收敛不能控制内部, 关键一步使用最大模原理。

变式 3

若每条闭曲线上有 L^1 收敛, 可否推出紧开一致收敛?

解答。对解析函数可以; 在圆周上用 Cauchy 公式把内部误差估计为边界 L^1 误差, 见 Exercise 7.2.9 的同类估计。

Exercise 7.2.2: 含参数反常积分的解析性与逐项求导

题意。 $F(z) = \int_a^\infty f(t, z) dt$ 在 G 的紧集上一致收敛, 且每个固定 t 时 $f(t, \cdot)$ 解析。证明 F 解析, 并可任意阶对 z 求导后再积分。

解答。令

$$F_b(z) = \int_a^b f(t, z) dt.$$

对有限 b , 由连续性与 Morera (或参数积分定理), $F_b \in H(G)$ 。题设说 $b \rightarrow \infty$ 时 $F_b \rightarrow F$ 在紧集上一致, 因此 Weierstrass 定理给出 $F \in H(G)$ 。同时本章 Theorem 2.1 告诉我们: 在 $H(G)$ 中收敛会自动带来所有阶导数在紧集上的一致收敛, 故

$$F^{(k)}(z) = \lim_{b \rightarrow \infty} F_b^{(k)}(z) = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{\partial^k f}{\partial z^k}(t, z) dt.$$

这正是所需公式。

变式 1

证明 $\int_0^\infty e^{-tz} dt = 1/z$ 在 $\operatorname{Re} z > 0$ 上解析。

解答。在任意紧集 $\operatorname{Re} z \geq \delta > 0$ 上尾积分被 $\int_B^\infty e^{-\delta t} dt$ 一致控制; 应用本题即可。

变式 2

推出 $\int_0^\infty t^k e^{-tz} dt = k!/z^{k+1}$ 。

解答。对上一式关于 z 连续求 k 阶导, 并注意每求一次导数产生 $-t$ 。

变式 3

若只有逐点收敛, 结论一定成立吗?

解答。不一定; 解析函数的逐点极限可能不是解析。紧集上一致收敛是核心。

Exercise 7.2.3: 把 Montel 证明拆成“局部 Lipschitz”三步

题意。证明：(a) 局部 Lipschitz 的定义合理；(b) 局部 Lipschitz 推出逐点等度连续；(c) $H(G)$ 中局部有界族局部 Lipschitz。

解答。(b) 若在 a 附近

$$|f(z) - f(a)| \leq M|z - a|$$

对所有 $f \in \mathcal{F}$ 成立，则给定 ε 取 $\delta < \varepsilon/M$ 即得等度连续。

(c) 假设 $\mathcal{F}$ 在 $\overline{B(a, r)}$ 上统一有界 $|f| \leq M$ 。对 $|z - a| < r/2$ ，Cauchy 导数估计给

$$|f'(z)| \leq \frac{2M}{r}.$$

连接 a 与 z 的线段仍在 $B(a, r/2)$ ，故

$$|f(z) - f(a)| = \left| \int_a^z f'(w)dw \right| \leq \frac{2M}{r}|z - a|.$$

所以局部 Lipschitz。结合 Arzelà-Ascoli 即重建 Montel 定理。

变式 1

把上界 $2M/r$ 改成更一般的内缩圆盘估计。

解答。若 $|z - a| \leq s < r$ ，则 $|f'(z)| \leq M/(r - s)$ 。

变式 2

局部 Lipschitz 是否推出局部有界？

解答。若再知道某一点值族 $\{f(a)\}$ 有界，则是；否则常数函数族 $f_c \equiv c$ Lipschitz 常数为 0，却可无界。

变式 3

给出实变量中“局部有界但不等度连续”的连续函数族。

解答。 $f_n(x) = \sin(nx)$ 在 $[-1, 1]$ 上一致有界，却在 0 附近没有统一的连续模；解析性通过 Cauchy 估计排除了这种现象。

Exercise 7.2.4: Vitali 定理

题意。 G 为区域， $\{f_n\} \subset H(G)$ 局部有界；在一个有 G 内聚点的集合 A 上， $f_n(z) \rightarrow f(z)$ ，其中 $f \in H(G)$ 。证明 $f_n \rightarrow f$ 于 $H(G)$ 。

自然思路。Montel 给“任意子列都有收敛子子列”；恒等定理给“所有可能极限只能是 f ”。

解答。任取子列 $\{f_{n_j}\}$ 。由局部有界及 Montel，可抽取 $f_{n_{j_k}} \rightarrow g \in H(G)$ 。对每个 $z \in A$ ，原序列已有 $f_n(z) \rightarrow f(z)$ ，故子子列极限满足 $g(z) = f(z)$ 。 A 在 G 内有聚点，恒等定理推出 $g \equiv f$ 。

于是原序列的每个子列都含有进一步子列收敛到同一个 f 。若原序列不收敛到 f ，则存在紧集 K 、 $\varepsilon > 0$ 与子列使 $\sup_K |f_{n_j} - f| \geq \varepsilon$ ；该子列再抽出的收敛子子列却必须趋于 f ，矛盾。故 $f_n \rightarrow f$ 。

变式 1

若 A 只有有限个点, 结论是否成立?

解答. 不成立。例如 $f_n(z) = z^n$ 在单位圆盘局部有界, 并在 $A = \{0\}$ 上趋于 0, 但并非由这一点就唯一确定所有正规极限。

变式 2

把已知极限 f 去掉, 只假设 f_n 在 A 上逐点收敛。

解答. 仍可推出整个序列在 $H(G)$ 中收敛: 任意正规子列极限在 A 上一致等于同一个逐点极限, 恒等定理使所有子列极限相同。

变式 3

为什么 G 必须连通?

解答. 若 G 有两个分量, 而 A 的聚点只在一个分量, 恒等定理无法控制另一个分量上的极限。

Exercise 7.2.5: 正规族的“任意缩小都落入零函数邻域”刻画

题意。证明 $\mathcal{F} \subset H(G)$ 正规, 当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 $c > 0$, 使

$$\{cf : f \in \mathcal{F}\} \subset B_{H(G)}(0, \varepsilon).$$

解答. 使用 Montel 的等价刻画“正规 $\iff$ 局部有界”。若 $\mathcal{F}$ 正规, 则对定义度量所用的紧耗尽 K_m , 每个 $M_m = \sup_{f \in \mathcal{F}, z \in K_m} |f(z)|$ 有限。给定 ε , 先选 N 使度量尾和 $\sum_{m>N} 2^{-m} < \varepsilon/2$ 。再取 c 足够小, 使前 N 个紧集上的各项贡献总和 $< \varepsilon/2$, 即得 $p(cf, 0) < \varepsilon$ 。

反之, 固定某个 K_m 。选 $\varepsilon < 2^{-m-1}$ 并取相应 c 。由于度量第 m 项

$$2^{-m} \frac{\sup_{K_m} |cf|}{1 + \sup_{K_m} |cf|}$$

小于 ε , 可反解得到 $\sup_{K_m} |f|$ 的统一有限上界。因此 $\mathcal{F}$ 在每个紧集上一致有界, 即局部有界, 故正规。

变式 1

有限维空间 $\mathbb{C}^N$ 中解释同一现象。

解答. 有界集乘上足够小的 c 可装入任意给定的零邻域; 反之若能如此缩放, 则各坐标必有界。

变式 2

若只要求“存在一个 ε 可缩进去”, 够吗?

解答. 一般不够; 必须能控制任意小的零邻域, 才能逐个恢复紧耗尽上的统一界。

变式 3

说明该性质本质上是局部凸空间中的“有界集”定义。

解答. 在拓扑向量空间中, 有界集的定义正是: 对每个零邻域 U , 存在 $t > 0$ 使集合包含于 tU ; 这里取倒数缩放即同一概念。

Exercise 7.2.6: 导数族正规; 逆命题及最小补充条件

题意。若 $\mathcal{F}$ 正规, 证明 $\mathcal{F}' = \{f' : f \in \mathcal{F}\}$ 正规。逆命题是否成立? 怎样补条件?

解答。若 f_n 是 $\mathcal{F}$ 中任意序列, 由正规性抽出 $f_{n_k} \rightarrow f$ 于 $H(G)$ 。Theorem 2.1 给

$$f'_{n_k} \rightarrow f'$$

于 $H(G)$, 故导数族正规。

逆命题不成立: 常数函数族 $f_n \equiv n$ 的导数族只有 0, 当然正规, 但原族不局部有界。

一个自然且足够的补充条件是: 固定每个连通分量中的一点 a , 要求 $\{f(a) : f \in \mathcal{F}\}$ 有界。若 $\mathcal{F}'$ 正规, 则在任意紧集的稍大邻域上 f' 统一有界。沿从 a 到 z 的有限条固定折线路径积分,

$$|f(z)| \leq |f(a)| + \int_a^z |f'(w)| |dw|,$$

从而得到 f 的局部一致有界, Montel 即得正规。

变式 1

若所有 $f \in \mathcal{F}$ 都满足 $f(a) = 0$, 证明 “ $\mathcal{F}'$ 正规 $\Rightarrow \mathcal{F}$ 正规”。

解答。上式中第一项直接消失。

变式 2

二阶导数族正规时, 需要补多少初值?

解答。需要在一点控制 $f(a)$ 和 $f'(a)$; 两次积分即可恢复 f 的局部有界。

变式 3

推广到 k 阶导数。

解答。若 $\mathcal{F}^{(k)}$ 正规并且在一点统一控制 $f^{(j)}(a)$ ($0 \leq j < k$), 反复积分 k 次即可推出 $\mathcal{F}$ 正规。

Exercise 7.2.7: 正规族在解析复合下保持正规

题意。 $\mathcal{F}$ 在 $H(G)$ 中正规, 且 $f(G) \subset \Omega; g \in H(\Omega)$ 并且在有界集合上有界。证明 $\{g \circ f : f \in \mathcal{F}\}$ 正规。

解答。由 Montel, $\mathcal{F}$ 在每个紧集 $K \Subset G$ 上一致有界: 存在 M_K 使 $|f(z)| \leq M_K$ 。因此

$$\bigcup_{f \in \mathcal{F}} f(K)$$

是 Ω 中的有界集合。题设保证存在 C_K 使

$$|g(w)| \leq C_K$$

对这些 w 成立, 故

$$|g(f(z))| \leq C_K \quad (z \in K, f \in \mathcal{F}).$$

复合族局部有界, 再用 Montel 即正规。

变式 1

若 g 是多项式, 是否需要额外“在有界集上有界”的假设?

解答. 不需要; 多项式自动把有界集映成有界集。

变式 2

若 $g(w) = 1/(1-w)$, 何时可用本题?

解答. 需所有 $f(K)$ 不仅有界, 还统一避开 $w = 1$, 否则 g 在相关有界集上可能无界。

变式 3

若 $g_n \rightarrow g$ 在 Ω 紧开一致, 且 $f_n \rightarrow f$, 何时 $g_n \circ f_n \rightarrow g \circ f$?

解答. 若 $f_n(K)$ 最终落在某个固定紧集 $L \Subset \Omega$, 则分解 $|g_n(f_n) - g(f)| \leq |g_n - g|_L + |g(f_n) - g(f)|$ 即可。

Exercise 7.2.8: 用 Taylor 系数统一界刻画单位圆盘中的正规族

题意. 对 $\mathcal{F} \subset H(\mathbb{D})$, 证明正规当且仅当存在正数 M_n 满足

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} M_n^{1/n} \leq 1,$$

且每个 $f(z) = \sum a_n z^n \in \mathcal{F}$ 都有 $|a_n| \leq M_n$ 。

解答. 若 $\mathcal{F}$ 正规, 则局部有界。定义

$$M_n = \sup_{f \in \mathcal{F}} |a_n|.$$

对任意固定 $0 < r < 1$, 令 $C_r = \sup_{f, |z| \leq r} |f(z)| < \infty$ 。Cauchy 估计给

$$M_n \leq C_r r^{-n}.$$

取 n 次根并令 $n \rightarrow \infty$, 得 $\limsup M_n^{1/n} \leq r^{-1}$ 。再令 $r \uparrow 1$, 得到 ≤ 1 。

反之, 给定 $0 < r < 1$, 选 $q > 1$ 使 $qr < 1$ 。由根上极限条件, 存在 N 使 $M_n \leq q^n$ ($n \geq N$)。于是对所有 $f \in \mathcal{F}$ 与 $|z| \leq r$,

$$|f(z)| \leq \sum_{n < N} M_n r^n + \sum_{n \geq N} (qr)^n < \infty,$$

且上界与 f 无关。故 $\mathcal{F}$ 局部有界, 从而正规。

题面审计. 若把条件误读成严格 $\limsup M_n^{1/n} < 1$, 结论会错: 单个函数 $1/(1-z)$ 的系数恒为 1, 而单元素族当然正规。因此这里必须是 ≤ 1 。

变式 1

若 $|a_n| \leq Cn^k$, 证明相应函数族正规。

解答. $(Cn^k)^{1/n} \rightarrow 1$, 直接应用本题。

变式 2

若 $|a_n| \leq 2^n$, 该条件能否保证在单位圆盘正规?

解答. 不能, 因为根上极限为 2; 事实上级数统一控制只保证半径至少 1/2。

变式 3

推广到半径 R 的圆盘。

解答。条件改为 $\limsup M_n^{1/n} \leq R^{-1}$ 。

Exercise 7.2.9: 圆周 L^1 收敛刻画单位圆盘中的紧开收敛

题意。 $f_n, f \in H(\mathbb{D})$ 。证明 $f_n \rightarrow f$ 当且仅当对每个 $0 < r < 1$,

$$\int_{|z|=r} |f_n(z) - f(z)| |dz| \rightarrow 0.$$

解答。必要性：圆周紧，故一致收敛，积分显然趋零。

充分性：固定 $0 < s < r < 1$ 。Cauchy 公式对 $g_n = f_n - f$ 给

$$g_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=r} \frac{g_n(w)}{w-z} dw,$$

因此对 $|z| \leq s$,

$$|g_n(z)| \leq \frac{1}{2\pi(r-s)} \int_{|w|=r} |g_n(w)| |dw| \rightarrow 0.$$

任意紧集都包含在某个 $|z| \leq s$ 中，故紧开收敛。

变式 1

把 L^1 换成 L^2 是否仍成立？

解答。成立；Cauchy-Schwarz 给 $L^1 \leq (2\pi r)^{1/2} L^2$ 。

变式 2

只在一条固定圆周 $|z| = r_0$ 上成立，能推出什么？

解答。只能推出在任意更小闭圆盘 $|z| \leq s < r_0$ 上一致收敛，不能控制 r_0 外侧。

变式 3

给出导数的对应估计。

解答。Cauchy 导数公式给

$$\sup_{|z| \leq s} |g_n^{(k)}(z)| \leq \frac{k!}{2\pi(r-s)^{k+1}} \int_{|w|=r} |g_n(w)| |dw|.$$

Exercise 7.2.10: 单叶函数的极限要么单叶，要么常数

题意。 G 为区域，单叶函数 $f_n \rightarrow f$ 于 $H(G)$ 。证明 f 单叶或常数。

解答。固定 $z_0 \in G$ ，令

$$g_n(z) = f_n(z) - f_n(z_0), \quad g(z) = f(z) - f(z_0).$$

在区域 $G \setminus \{z_0\}$ 上， g_n 从不为零，因为 f_n 单叶。由 Hurwitz，极限 g 要么在该区域处处不为零，要么恒为零。若对某个 z_0 出现后者，则 $f \equiv f(z_0)$ 为常数；否则对所有 $z \neq z_0$ 有 $f(z) \neq f(z_0)$ 。由于 z_0 任意， f 单叶。

变式 1

若 f'_n 从不为零, 极限 f' 是否也从不为零?

解答. Hurwitz 给: f' 要么从不为零, 要么恒为零; 后一种即 f 为常数.

变式 2

给出单叶函数极限成为常数的例子.

解答. $f_n(z) = z/n$ 在任意区域上单叶, 并紧开一致趋于 0.

变式 3

若 G 不连通, 结论如何修改?

解答. 每个连通分量上极限独立地是单叶或常数; 不同分量之间没有全局单射保证.

Exercise 7.2.11: 极限函数的值可由近似函数在邻近点精确取得

题意. $f_n \rightarrow f$, f 非常数, $\alpha = f(a)$. 证明存在 $a_n \rightarrow a$, 且充分大 n 有 $f_n(a_n) = \alpha$.

解答. 令 $g = f - \alpha$. 由于 f 非常数, a 是 g 的孤立零点. 取 $r > 0$ 使闭圆盘在 G 内, 且 g 在 $|z - a| = r$ 上无零点. 由 Hurwitz/Rouché, 充分大 n 时 $g_n = f_n - \alpha$ 与 g 在 $B(a, r)$ 中有相同数目的零点, 特别至少一个. 若要证明 $a_n \rightarrow a$, 对 $r = 1, 1/2, 1/3, \dots$ 依次取足够大的指标阈值, 并为每个处于相应区间的 n 选择一个位于 $B(a, r)$ 的零点即可; 于是 $|a_n - a| \rightarrow 0$.

变式 1

若 a 是 m 重零点, 附近有多少个零点?

解答. 对充分大 n , 按重数计恰有 m 个 $f_n(z) = \alpha$ 的根落在小圆盘中.

变式 2

若 f 为常数, 结论是否一定成立?

解答. 否. 例如 $f_n(z) = 1/n$ 趋于 0, 却从不取得 0.

变式 3

把 α 换成 $\alpha_n \rightarrow \alpha$.

解答. 对 $f_n - \alpha_n \rightarrow f - \alpha$ 同样应用 Rouché/Hurwitz, 结论仍成立.

Exercise 7.2.12: 原书符号错误——上半平面上 $\tan(nz)$ 的正确极限

原题审计. 原书第二版印为 “ $\tan(nz) \rightarrow -i$ 于上半平面的紧集上一致”. 这是错误的: 取 $z = i$,

$$\tan(ni) = i \tanh n \rightarrow i.$$

因此最小修正版是

$\tan(nz) \rightarrow i \quad \text{于 } \{\operatorname{Im} z > 0\} \text{ 的每个紧集上一致.}$

严格证明. 写成指数形式

$$\tan w = -i \frac{e^{2iw} - 1}{e^{2iw} + 1} = i \frac{1 - e^{2iw}}{1 + e^{2iw}}.$$

若 $K \in \{\operatorname{Im} z > 0\}$, 则存在 $\delta > 0$ 使 $\operatorname{Im} z \geq \delta$ 对 $z \in K$ 。于是

$$|e^{2inz}| = e^{-2n\operatorname{Im} z} \leq e^{-2n\delta} \rightarrow 0$$

一致成立。因此

$$\sup_{z \in K} |\tan(nz) - i| = \sup_K \left| \frac{-2ie^{2inz}}{1 + e^{2inz}} \right| \rightarrow 0.$$

变式 1

下半平面上极限是多少?

解答。 $\operatorname{Im} z < 0$ 时改用 $e^{-2inz} \rightarrow 0$, 得到 $\tan(nz) \rightarrow -i$ 。

变式 2

证明 $\cot(nz) \rightarrow -i$ 于上半平面紧集上一致。

解答。 $\cot w = i(e^{2iw} + 1)/(e^{2iw} - 1)$, 令 $e^{2inz} \rightarrow 0$ 即得 $-i$ 。

变式 3

为什么不能在接触实轴的集合上一致?

解答。实轴上 $\tan(nx)$ 振荡并有越来越密的极点; 缺少统一的 $\operatorname{Im} z \geq \delta > 0$ 。

Exercise 7.2.13: 面积 L^2 控制推出正规性

题意。(a) 证明圆盘平均不等式; (b) 若 $\iint_G |f|^2 \leq M$, 证明这些解析函数组成正规族。

解答。(a) 对固定 $0 < r \leq R$, 对解析函数 f^2 用平均值公式:

$$f(a)^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta})^2 d\theta.$$

取模并用三角不等式:

$$|f(a)|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(a + re^{i\theta})|^2 d\theta.$$

两边乘 $2r/R^2$ 后从 0 积到 R , 得

$$|f(a)|^2 \leq \frac{1}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} \int_0^R |f(a + re^{i\theta})|^2 r dr d\theta.$$

(b) 固定 $a \in G$, 取 $\overline{B(a, R)} \in G$ 。对任意族中 f , (a) 给

$$|f(a)|^2 \leq \frac{1}{\pi R^2} \iint_G |f|^2 dA \leq \frac{M}{\pi R^2}.$$

对 a 附近的小闭圆盘可选统一的更大圆盘半径, 故得到局部统一上界; Montel 定理推出正规。

变式 1

把 L^2 换成 L^p ($p > 0$) 可否?

解答。 $|f|^p$ 是次调和函数, 仍有面积平均不等式, 因此同样得到局部点值控制与正规性。

变式 2

推出导数的局部 L^2 控制。

解答。先由本题把稍大圆盘上的 L^2 控制变成 $\sup$ 控制，再用 Cauchy 导数估计。

变式 3

实变量连续函数满足同样结论吗？

解答。不成立；可以把固定 L^2 质量集中成越来越窄、越来越高的尖峰。解析性通过平均值性质禁止这种尖峰。

Chapter 7 § 3 Spaces of Meromorphic Functions

Exercise 7.3.1: 补全球面度量与欧氏度量局部等价的 Proposition 3.3

设扩充复平面 $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 上使用 Conway 的 chordal metric

$$d(\zeta, \eta) = \frac{2|\zeta - \eta|}{\sqrt{(1 + |\zeta|^2)(1 + |\eta|^2)}}, \quad d(\zeta, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1 + |\zeta|^2}}.$$

题目要求补全 Proposition 3.3 的四个基本比较结论。

(a) 给定 $a \in \mathbb{C}$ 与欧氏半径 $r > 0$, 存在 $\rho > 0$ 使

$$B_\infty(a; \rho) \subset B(a; r).$$

证明。集合

$$F := \widehat{\mathbb{C}} \setminus B(a; r)$$

在紧空间 $\widehat{\mathbb{C}}$ 中闭, 因此紧; 而 $a \notin F$ 。连续函数 $w \mapsto d(a, w)$ 在 F 上达到正最小值

$$m := \min_{w \in F} d(a, w) > 0.$$

取 $0 < \rho < m$ 。若 $d(a, w) < \rho$, 则 $w \notin F$, 故 $|w - a| < r$ 。

(b) 反过来, 给定 $\rho > 0$ 与 $a \in \mathbb{C}$, 存在 $r > 0$ 使

$$B(a; r) \subset B_\infty(a; \rho).$$

证明。当 $w \rightarrow a$ 时

$$d(a, w) = \frac{2|a - w|}{\sqrt{(1 + |a|^2)(1 + |w|^2)}} \rightarrow 0.$$

由连续性可取 $r > 0$, 使 $|w - a| < r \Rightarrow d(a, w) < \rho$ 。

这两步说明: 在每个有限点附近, 球面度量与普通欧氏度量诱导同一个拓扑。

(c) 给定 $\rho > 0$, 存在紧集 $K \subset \mathbb{C}$ 使

$$\widehat{\mathbb{C}} \setminus K \subset B_\infty(\infty; \rho).$$

取 $R > 0$ 使

$$\frac{2}{\sqrt{1+R^2}} < \rho,$$

并令 $K = \{z : |z| \leq R\}$. 若 $|z| > R$, 则

$$d(z, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1+|z|^2}} < \rho.$$

而 ∞ 自己当然也在该球中。

(d) 反过来, 给定紧集 $K \subset \mathbb{C}$, 存在 $\rho > 0$ 使

$$B_\infty(\infty; \rho) \subset \widehat{\mathbb{C}} \setminus K.$$

因为 K 紧, 所以存在 R 使 $K \subset \{|z| \leq R\}$. 取

$$0 < \rho < \frac{2}{\sqrt{1+R^2}}.$$

若 $z \in K$, 则 $d(z, \infty) \geq 2/\sqrt{1+R^2} > \rho$, 故球面 ρ -球不碰 K .

自检。(a)(b) 控制有限点; (c)(d) 控制无穷远。四条合起来正说明扩充复平面的球面拓扑与“一点紧化”拓扑一致。

变式 1: 证明 $z_n \rightarrow \infty$ (球面意义) 当且仅当 $|z_n| \rightarrow \infty$

解答。因为

$$d(z_n, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1+|z_n|^2}},$$

左边趋于 0 当且仅当右边分母趋于无穷, 即 $|z_n| \rightarrow \infty$ 。

变式 2: 证明在任意固定紧集 $K \subset \mathbb{C}$ 上, 欧氏距离与球面距离双向 Lipschitz 等价

解答。若 $|z|, |w| \leq R$, 则

$$\frac{2}{1+R^2}|z-w| \leq d(z, w) \leq 2|z-w|.$$

故两种距离在紧集上具有统一的双向比较常数。

变式 3: 为什么 $\mathbb{C}$ 在球面度量下不是完备的闭子空间?

解答。序列 $z_n = n$ 在球面度量下趋于 ∞ , 因此在 $\mathbb{C}$ 内是 Cauchy 序列却没有有限极限。加入 ∞ 后才得到紧致、因而完备的 $\widehat{\mathbb{C}}$ 。

Exercise 7.3.2: Marty 判据的逆向——正规族推出球面导数局部有界

题意。Conway 已证明：若

$$\mu_f(z) := \frac{2|f'(z)|}{1 + |f(z)|^2}$$

在族 $\mathcal{F} \subset M(G)$ 中局部一致有界，则 $\mathcal{F}$ 正规。现在证明逆命题。

因此要证明完整的 Marty 判据：

$$\mathcal{F} \text{ 在球面度量下正规} \iff \{\mu_f : f \in \mathcal{F}\} \text{ 局部有界.}$$

证明。只需证明必要性。反设存在紧集 $K \Subset G$ ，使球面导数在 K 上不一致有界。于是可取

$$f_n \in \mathcal{F}, \quad z_n \in K, \quad \mu_{f_n}(z_n) \geq n.$$

由紧性取子列仍记 z_n ，使 $z_n \rightarrow z_0 \in K$ 。由正规性，再取子列使 f_n 在紧集上按球面距离一致收敛到某个亚纯函数 f ，或恒等于 ∞ 。

我们分两类局部情形。

情形 1: $f(z_0) \neq \infty$

取小闭圆盘 $\overline{B(z_0, r)} \Subset G$ ，并缩小 r 使 f 在其中无极点。球面一致收敛加上极限保持有限，借 Exercise 7.3.1 的局部度量等价，可推出 $f_n \rightarrow f$ 在更小圆盘上按欧氏度量一致收敛；特别地 f_n 对充分大 n 也无极点。

由 Cauchy 导数公式， $f'_n \rightarrow f'$ 在更小圆盘上一致。因此存在 C 使

$$|f'_n(z)| \leq C$$

对该小圆盘与充分大的 n 成立。于是

$$\mu_{f_n}(z) = \frac{2|f'_n(z)|}{1 + |f_n(z)|^2} \leq 2C,$$

与 $\mu_{f_n}(z_n) \rightarrow \infty$ 矛盾。

情形 2: $f(z_0) = \infty$

若极限是亚纯函数且在 z_0 有极点，缩小圆盘可使 f 在删心圆盘无零点；若极限本身恒为 ∞ ，处理更简单。对充分大 n ，令

$$g_n = \frac{1}{f_n}.$$

球面度量在取倒数下不变：

$$d(f_n, f) = d(1/f_n, 1/f).$$

所以 g_n 在 z_0 附近球面收敛到有限解析函数 $g = 1/f$ （恒无穷情形对应 $g \equiv 0$ ）。回到情形 1，得到 μ_{g_n} 局部一致有界。

而直接计算

$$\mu_{1/f} = \frac{2|f'|/|f|^2}{1 + 1/|f|^2} = \frac{2|f'|}{1 + |f|^2} = \mu_f.$$

故 $\mu_{f_n} = \mu_{g_n}$ 也局部有界，仍矛盾。

因此反设不成立，Marty 判据得证。

新手提醒。真正关键不是“正规族所以导数自动有界”——对趋于 ∞ 的亚纯函数这样说没有意义。关键技巧是：有限极限处直接用 Cauchy，极点或 ∞ 处先取倒数，再利用 $\mu(f) = \mu(1/f)$ 。

变式 1: 计算 $f_n(z) = nz$ 的球面导数并判断正规性

解答。

$$\mu_{f_n}(z) = \frac{2n}{1 + n^2|z|^2}.$$

在包含 0 的任意邻域上其在 $z = 0$ 取值 $2n \rightarrow \infty$, 所以由 Marty 判据该族在含 0 的区域不正规; 但在不含 0 的紧集上 $f_n \rightarrow \infty$ 球面一致。

变式 2: 证明球面导数在后复合球面旋转下不变

解答。球面旋转是 chordal metric 的等距变换。球面导数就是映射对无穷小欧氏距离的球面伸缩率, 因此保持不变。也可对一般 $SU(2)$ Möbius 变换直接代数验证。

变式 3: 若 $\mu_{f_n} \leq M$ 于凸紧集邻域, 给出球面 Lipschitz 估计

解答。沿连接 z, w 的线段积分无穷小球面长度:

$$d(f_n(z), f_n(w)) \leq \int_{[z,w]} \mu_{f_n}(\zeta) |d\zeta| \leq M|z - w|.$$

这正是 Marty 充分性方向背后的几何本质。

Chapter 7 § 4 The Riemann Mapping Theorem

Exercise 7.4.1: 同胚把趋向边界的序列送到边界

设 $f: G \rightarrow \Omega$ 是同胚, $z_n \in G$, $z_n \rightarrow z \in \partial G$, 并且 $f(z_n) \rightarrow w$. 证明 $w \in \partial\Omega$.

证明。因为 $f(z_n) \in \Omega$ 且趋于 w , 必有

$$w \in \overline{\Omega}.$$

若反设 $w \in \Omega$, 则由 $f^{-1}: \Omega \rightarrow G$ 连续,

$$z_n = f^{-1}(f(z_n)) \rightarrow f^{-1}(w) \in G.$$

但同一序列在平面中又趋于 $z \in \partial G$. 度量空间极限唯一, 故

$$z = f^{-1}(w) \in G,$$

与 $z \in \partial G \subset \mathbb{C} \setminus G$ 矛盾。因此 $w \notin \Omega$. 结合 $w \in \overline{\Omega}$, 得到

$$\boxed{w \in \partial\Omega}.$$

本质。同胚不一定把“所有边界点”逐点延拓成边界同胚, 但只要一条内部序列在像空间里真的有有限极限, 那么这个极限不可能落到目标区域内部。

变式 1

若只假设 f 连续双射而不假设 f^{-1} 连续, 结论一定成立吗?

解答。不一定。证明中关键一步正是把 $f(z_n) \rightarrow w \in \Omega$ 拉回成 $z_n \rightarrow f^{-1}(w)$. 缺少逆映射连续性时这一步可能失败。

变式 2

若 $f: G \rightarrow \Omega$ 是一一解析满射, 为什么自动可以使用本题?

解答. 非常值解析函数是开映射; 一一满射的开映射其逆映射连续, 所以 f 是同胚。

变式 3

把序列改成曲线 $\gamma(t) \rightarrow z \in \partial G$, 若 $f(\gamma(t)) \rightarrow w$, 证明 $w \in \partial \Omega$ 。

解答. 任取 $t_n \rightarrow 1$ (或相应端点), 对序列 $z_n = \gamma(t_n)$ 应用原题即可。

Exercise 7.4.2: 删去一点的有界解析像、可去奇点与环域不可能同胚

(a) 可去奇点与边界值

设 $a \in G$, $f: G \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$ 解析, 且

$$\Omega = f(G \setminus \{a\})$$

有界。

因为 f 在 a 的删心邻域有界, Riemann 可去奇点定理给出唯一解析延拓

$$F: G \rightarrow \mathbb{C}, \quad F = f \text{ on } G \setminus \{a\}.$$

再假设原来的 f 在 $G \setminus \{a\}$ 上一一。我们证明

$$\boxed{F(a) \in \partial \Omega}.$$

首先连续性给 $F(a) \in \overline{\Omega}$ 。若反设 $F(a) \in \Omega$, 则由 $\Omega = f(G \setminus \{a\})$ 存在 $b \neq a$ 使

$$F(b) = f(b) = F(a).$$

选择互不相交的小圆盘 $U_a \ni a, U_b \ni b$, 并使 F 在各圆周上不取值 $F(a)$ 。由 argument principle / Rouché 的稳定性, 对所有充分接近 $F(a)$ 的 w , 方程 $F(z) = w$ 在 U_a 和 U_b 中都至少各有一个根。选 $w \in \Omega$ 且 $w \neq F(a)$, 便得到两个不同的、都不等于 a 的原像, 违反 f 的单射性。故 $F(a) \notin \Omega$, 只能在边界。

(b) 穿孔圆盘不能一一解析映到真正环域

反设有一一解析满射

$$f: \{0 < |z| < 1\} \rightarrow \{r < |w| < R\}, \quad r > 0.$$

目标有界, 由 (a) 延拓为 $F: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$, 并且

$$F(0) \in \partial \Omega.$$

但 F 非常值, 开映射定理说明任何 0 的邻域的像都包含 $F(0)$ 的一个小圆盘。这个小圆盘必同时穿过环域边界的两侧, 而对所有 $z \neq 0$, $F(z) = f(z)$ 又必须留在环域内, 矛盾。

所以不存在这样的单射解析满射。

变式 1

若删去的是有限多个点, 且像有界, 能否逐点补回?

解答. 可以。每个删去点附近函数有界, 逐点用 Riemann 可去奇点定理延拓。

变式 2

为什么 $z \mapsto z^2$ 不与 (b) 矛盾?

解答。它从穿孔圆盘映到穿孔圆盘是满射, 但不是一一; 而且目标的内半径为 0, 不是题中 $r > 0$ 的真正环域。

变式 3

用基本群给出 (b) 的拓扑解释。

解答。穿孔圆盘与环域的基本群都同构于 $\mathbb{Z}$, 所以纯拓扑其实不排斥同胚; 困难来自“解析且一一”与补点后的开映射性质。这说明本题不能只喊“基本群不同”。

Exercise 7.4.3: 关于实轴对称的 Riemann 映射保持共轭对称

设 G 关于实轴对称, $a \in G \cap \mathbb{R}$, $f: G \rightarrow \mathbb{D}$ 是归一化 Riemann 映射:

$$f(a) = 0, \quad f'(a) > 0.$$

定义

$$g(z) := \overline{f(\bar{z})}.$$

因为 G 关于共轭不变, g 在 G 解析、一一、满射到 $\mathbb{D}$, 且

$$g(a) = 0, \quad g'(a) = \overline{f'(a)} = f'(a) > 0.$$

由归一化 Riemann 映射的唯一性,

$$\boxed{f(\bar{z}) = \overline{f(z)}}.$$

特别地, $G \cap \mathbb{R}$ 被映到实轴。

若 $z \in G_+ := G \cap \{\operatorname{Im} z > 0\}$, 则 $f(z)$ 不可能为实数; 否则

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)} = f(z),$$

由单射性得 $z = \bar{z}$, 矛盾。因此 $\operatorname{Im} f$ 在 G_+ 上从不为 0。对每个连通分支其符号固定。进一步利用 G 的单连通性与关于实轴的对称性可知 G_+ 只有一个分支 (否则两个上半平面分支连同它们的镜像会围出补集中的洞)。故

$$\boxed{f(G_+) \subset \{\operatorname{Im} w > 0\} \quad \text{或} \quad f(G_+) \subset \{\operatorname{Im} w < 0\}}.$$

事实上因 $f'(a) > 0$, 在 a 附近上半平面被送到上半平面, 所以在通常几何位置下可进一步确定为上半圆盘。

变式 1

若归一化改成 $f'(a) < 0$, 上半平面局部映到哪边?

解答。一阶近似 $f(a+h) \sim f'(a)h$ 把虚部符号反转, 所以局部映到下半平面。

变式 2

证明 $f(G \cap \mathbb{R}) = (-1, 1)$ 在连通交叉情形成立。

解答。已知左边落在实轴。反过来对任意 $t \in (-1, 1)$, 令 $z = f^{-1}(t)$ 。由共轭对称, $f(\bar{z}) = t = f(z)$, 单射性给 $z = \bar{z}$ 。

变式 3

若不要求 $f'(a) > 0$, 所有把 a 送到 0 的 Riemann 映射有多少?

解答. 恰为 $e^{i\theta}f$. 正导数条件正是用来消除这一单位圆旋转自由度。

Exercise 7.4.4: 显式把右半圆盘一一映到单位圆盘

区域为

$$H := \{z : |z| < 1, \operatorname{Re} z > 0\}.$$

它的边界由虚轴线段与右半单位圆弧组成, 两条广义圆都经过 $i, -i$. 因此先用 Möbius 变换

$$T(z) = \frac{z-i}{z+i}.$$

它把 $i, -i$ 送到 $0, \infty$, 所以两条边界圆弧被送到两条过原点的直线。代入内部点 $z = 1/2$ 得

$$T(1/2) = -\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i,$$

可判定 $T(H)$ 是一个开象限。于是

$$W(z) := T(z)^2$$

把该象限一一映到上半平面 (若方向相反只需乘 -1)。最后 Cayley 变换

$$C(w) = \frac{w-i}{w+i}$$

把上半平面一一映到 $\mathbb{D}$ 。所以一个显式答案为

$$F(z) = \frac{\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 - i}{\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 + i}$$

(若所选象限方向导致下半平面, 则在平方后补一个负号即可)。每一步都是所考虑区域上的一一解析映射, 因此复合仍是一一解析满射。

变式 1

构造上半圆盘到单位圆盘的一一解析映射。

解答. 旋转 $z \mapsto -iz$ 把上半圆盘变成右半圆盘, 再复合本题的 F 。

变式 2

为什么不能直接用 z^2 把右半圆盘映到整个单位圆盘?

解答. 它的像是单位圆盘去掉负实轴割线 (并且 0 在边界来源), 不是整个圆盘。

变式 3

解释“先把两个角点送到 0 与 ∞ ”为什么自然。

解答. 两条边界圆都经过这两个角点。Möbius 变换把经过 0 与 ∞ 的广义圆变成直线, 于是弯曲边界同时拉直成一个扇形, 之后用幂函数即可展平。

Exercise 7.4.5: 右半平面的 Schwarz 引理——原题严格不等号审计

原书/OCR 常显示结论 $|f'(a)| < 1$ 。这按字面是假的：恒等映射 $f(z) = z$ 满足全部条件并有 $|f'(a)| = 1$ 。正确结论是

$$|f'(a)| \leq 1.$$

设

$$G = \{z : \operatorname{Re} z > 0\}, \quad a > 0,$$

且 $f : G \rightarrow G$ 解析、 $f(a) = a$ (单射性其实不需要)。取把右半平面送到圆盘且把 a 送到 0 的映射

$$\phi(z) = \frac{z-a}{z+a}.$$

令

$$F = \phi \circ f \circ \phi^{-1} : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}.$$

则 $F(0) = 0$ 。Schwarz 引理给

$$|F'(0)| \leq 1.$$

链式法则中归一化因子恰好抵消：

$$F'(0) = \phi'(a)f'(a)(\phi^{-1})'(0) = f'(a).$$

所以 $|f'(a)| \leq 1$ 。

等号成立当且仅当 $F(z) = e^{i\theta}z$ ，也就是 f 是右半平面的自同构并固定 a 。

变式 1

若 $f : G \rightarrow G$ 且 $f(a) = a$ ，但不假设一一，结论怎样？

解答。完全相同，仍有 $|f'(a)| \leq 1$ 。

变式 2

若 $|f'(a)| = 1$ ，证明 f 必为自同构。

解答。归一化后的 F 达到 Schwarz 等号，因此是圆盘旋转；共轭回去即得半平面自同构。

变式 3

把右半平面换成上半平面。

解答。先乘 $-i$ 把上半平面转成右半平面，或直接用 $(z-a)/(z-\bar{a})$ 型 Cayley 变换归一化。

Exercise 7.4.6: 两个单连通区域之间的导数极值原理

设 $G_1, G_2 \neq \mathbb{C}$ 单连通， $f : G_1 \rightarrow G_2$ 是一一解析满射， $a \in G_1$ ， $\alpha = f(a)$ 。若 $h : G_1 \rightarrow G_2$ 解析且 $h(a) = \alpha$ ，证明

$$|h'(a)| \leq |f'(a)|.$$

原题若印成严格 $<$ 同样必须修正，因为取 $h = f$ 就达到等号。并且 **不需要** 假设 h 一一。

证明。令

$$H = f^{-1} \circ h : G_1 \rightarrow G_1, \quad H(a) = a.$$

取 Riemann 映射 $\psi : G_1 \rightarrow \mathbb{D}$ 使 $\psi(a) = 0$ 。则

$$Q = \psi \circ H \circ \psi^{-1} : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}, \quad Q(0) = 0.$$

Schwarz 引理给 $|Q'(0)| \leq 1$ 。链式法则消去 ψ 的导数因子, 得到

$$|H'(a)| \leq 1.$$

而

$$H'(a) = \frac{h'(a)}{f'(a)},$$

故所求成立。

等号当且仅当 Q 为圆盘旋转, 即 H 是 G_1 的自同构固定 a 。

变式 1

若 $h'(a) = 0$, 本题告诉我们什么?

解答。不等式当然成立; 几何上说明 h 在 a 处有临界点, 因此不可能在等号情形。

变式 2

证明归一化 Riemann 映射使 $|f'(a)|$ 达到所有 $G_1 \rightarrow \mathbb{D}$ 、 $h(a) = 0$ 映射的最大值。

解答。取 $G_2 = \mathbb{D}$ 、 $\alpha = 0$ 直接应用本题。

变式 3

等号时 h 是否自动一一?

解答。是。等号迫使 H 为自同构, 而 $h = f \circ H$ 是两个一一映射的复合。

Exercise 7.4.7: 任意两个到单位圆盘的 Riemann 映射相差一个圆盘自同构

设 $f: G \rightarrow \mathbb{D}$ 是给定的一一解析满射, $f(a) = 0$ 、 $f'(a) > 0$ 。若 $g: G \rightarrow \mathbb{D}$ 是另一个一一解析满射, 则

$$A := g \circ f^{-1}$$

是 $\mathbb{D}$ 的自同构。因此存在 $\beta \in \mathbb{D}$ 、 $\theta \in \mathbb{R}$ 使

$$A(w) = e^{i\theta} \frac{w - \beta}{1 - \bar{\beta}w}.$$

于是

$$g(z) = e^{i\theta} \frac{f(z) - \beta}{1 - \bar{\beta}f(z)}.$$

参数由 $g(a) = A(0) = -e^{i\theta}\beta$ 决定。等价地, 也可把公式改写成直接以 $g(a)$ 为参数的标准自同构形式。

变式 1

若还要求 $g(a) = 0$, 公式怎样简化?

解答。此时 $\beta = 0$, 故 $g = e^{i\theta}f$ 。

变式 2

若再要求 $g'(a) > 0$, 会怎样?

解答。因 $f'(a) > 0$, 必须 $e^{i\theta} = 1$, 所以 $g = f$ 。这就是归一化 Riemann 映射唯一性。

变式 3

将目标圆盘换成右半平面。

解答。两个 Riemann 映射仍相差一个目标域自同构；右半平面自同构由实系数 Möbius 变换（适当共轭 Cayley 后）描述。

Exercise 7.4.8: 模比相同的同心环域共形等价

设

$$A_1 = \{r_1 < |z| < R_1\}, \quad A_2 = \{r_2 < |z| < R_2\},$$

并假设

$$\frac{R_1}{r_1} = \frac{R_2}{r_2}.$$

令

$$c = \frac{r_2}{r_1} > 0, \quad F(z) = cz.$$

则

$$|z| = r_1 \implies |F(z)| = r_2,$$

且由比例条件

$$cR_1 = \frac{r_2}{r_1}R_1 = R_2.$$

因此

$$F(A_1) = A_2.$$

显然 $F' \equiv c \neq 0$, 且 F 一一。故两个环域共形等价。

说明。真正深的反向结论——共形等价的环境必须有相同模比（或其倒数，若交换内外边界的广义情形）——要到后续章节才证明。

变式 1

证明 $\{1 < |z| < e\}$ 与 $\{2 < |z| < 2e\}$ 共形等价。

解答。用 $F(z) = 2z$ 。

变式 2

用对数坐标解释模比。

解答。局部取 $w = \operatorname{Log} z$, 环域提升为竖宽（实部宽度）

$$\log R - \log r = \log(R/r)$$

的条带；因此 $\log(R/r)$ 是自然的共形宽度参数。

变式 3

为什么幂映射 $z \mapsto z^n$ 一般不是环域间的共形等价？

解答。当 $|n| > 1$ 时它在环域上不是一一，而是多叶覆盖。

Exercise 7.4.9: 穿孔圆盘到整个圆盘的无临界点满射——非平凡构造

题目要求在

$$G = \mathbb{D} \setminus \{0\}$$

上构造解析函数 F , 满足

$$F'(z) \neq 0 \quad (z \in G), \quad F(G) = \mathbb{D}.$$

这题远比表面困难。平方函数 z^2 虽在 G 上无临界点, 却漏掉目标值 0; 把零点移动后又会在域内产生临界点。下面给出一个完整的“两级穿孔”构造。

第一步: 构造二穿孔圆盘 $\rightarrow \mathbb{D}$ 的无临界点满射

固定 $c \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$, 取圆盘自同构

$$\phi_c(z) = \frac{c - z}{1 - \bar{c}z},$$

并定义有限 Blaschke 乘积

$$g(z) = z^2 \phi_c(z).$$

它是三阶 proper self-map of $\mathbb{D}$: 在单位圆上 $|g| = 1$, 而 0 是二重零点、 c 是简单零点。因此每个 $w \in \mathbb{D}$ 的原像按重数计恰有 3 个。

g' 在圆盘内按重数恰有两个临界点: 一个是 0, 另一个记为 $b \neq 0, c$; 后者为简单临界点。于是

$$g : \mathbb{D} \setminus \{0, b\} \rightarrow \mathbb{D}$$

在域内没有临界点。

它仍然满射: - 目标值 0 的三个原像按重数是 0, 0, c , 删掉 0 后仍剩 c ; - 目标值 $g(b)$ 的原像按重数有 b, b 以及另一个点, 删掉 b 后仍有一个原像; - 其他值的三个原像都不会因为删掉临界点而全部消失。

所以第一步完成。

第二步: 构造一次穿孔圆盘 $\rightarrow$ 二次穿孔圆盘

先构造 $h : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D} \setminus \{0\}$, 要求 $h' \neq 0$, 并且上半穿孔圆盘中的点被覆盖两次、下半穿孔圆盘中的点被覆盖一次。

取半条带

$$S = \{w : \operatorname{Re} w < 0, 0 < \operatorname{Im} w < 3\pi\}.$$

由 Riemann 映射定理, 存在双全纯

$$\psi : \mathbb{D} \rightarrow S.$$

令

$$h(z) = e^{\psi(z)}.$$

则

$$h'(z) = e^{\psi(z)} \psi'(z) \neq 0.$$

指数把 S 映满 $0 < |w| < 1$ 。若目标点辐角在 $(0, \pi)$, 对应的虚部代表可取 θ 与 $\theta + 2\pi$, 所以有两个原像; 若辐角在 $(\pi, 2\pi)$, 在 $(0, 3\pi)$ 中只有一个代表, 所以只有一个原像。

特别地, 下半圆盘中的值 $-i|b|$ 有唯一原像, 记为 $a \in \mathbb{D}$:

$$h(a) = -i|b|.$$

取圆盘自同构 ϕ_a 交换 0 与 a , 再旋转:

$$q(z) = \frac{ib}{|b|} h(\phi_a(z)).$$

于是 $q' \neq 0$ 。并且

$$q(0) = \frac{ib}{|b|}(-i|b|) = b.$$

所以把定义域中的 0 删除, 恰好删去了目标值 b 的唯一对应原像; 而 h 本来就从不取 0。其他目标值仍至少保留一个原像。因此

$$q: \mathbb{D} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{D} \setminus \{0, b\}$$

是无临界点满射。

第三步: 复合

定义

$$F = g \circ q.$$

则

$$F(G) = \mathbb{D},$$

且由链式法则

$$F'(z) = g'(q(z))q'(z) \neq 0$$

, 因为 $q(G)$ 避开了 g 的两个临界点 $0, b$ 。这就完成构造。

为什么这题值得单独审计。它给出了一个局部单射但不是 covering map 的解析满射; 如果误把“导数不为零”当成“全局覆盖行为规整”, 就会卡住甚至得出错误结论。

变式 1

为什么 z^2 限制在 $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ 上不满足题意?

解答。导数 $2z \neq 0$, 但像是 $\mathbb{D} \setminus \{0\}$, 漏掉 0。

变式 2

证明有限 Blaschke 乘积 B 的边界满足 $|B(e^{it})| = 1$ 。

解答。每个因子 $(a - z)/(1 - \bar{a}z)$ 在 $|z| = 1$ 上模长为 1; 有限乘积仍为 1。

变式 3

为什么本题的 F 不可能是一一?

解答。若一一且满射, 则它是穿孔圆盘与圆盘之间的双全纯, 从而是同胚; 但两者的基本群分别为 $\mathbb{Z}$ 与 0, 不可能同胚。

Chapter 7 § 5 The Weierstrass Factorization Theorem

Exercise 7.5.1: 绝对收敛乘积 $\prod(1 + z_n)$ 与 $\prod(1 + |z_n|)$ 的等价性

根据本节 Corollary 5.6, 只要最终 $\operatorname{Re}(1 + z_n) > 0$, 就有

$$\prod(1 + z_n) \text{ 绝对收敛} \iff \sum |z_n| < \infty.$$

而对正实数因子 $1 + |z_n|$, 同一判据给

$$\prod (1 + |z_n|) \text{ 收敛} \iff \sum |z_n| < \infty.$$

因此

$$\boxed{\prod (1 + z_n) \text{ 绝对收敛} \iff \prod (1 + |z_n|) \text{ 收敛}.}$$

若有有限多个 $z_n = -1$, 只需把有限个因子单独拿出; 无限乘积的绝对收敛性质不受有限项影响。

变式 1

证明若 $\sum |z_n| < \infty$, 则 $\prod (1 + z_n)$ 的尾积趋于 1。

解答。 $\sum \log(1 + z_n)$ 绝对收敛, 故任意尾和趋于 0; 指数化后尾积趋于 $e^0 = 1$ 。

变式 2

$z_n = (-1)^n/n$ 时是否绝对收敛?

解答。 $\sum |z_n| = \sum 1/n$ 发散, 所以不绝对收敛; 但相应对数和有可能条件收敛, 需要另行分析。

变式 3

为什么 “ $\prod |1 + z_n|$ 收敛” 不是这里所谓绝对收敛的正确替代?

解答。绝对收敛要控制复对数的整体大小, 尤其包括辐角; 只看模长会丢失无限旋转的信息。

Exercise 7.5.2: 证明 $\log(1 + z)/z \rightarrow 1$

在 $|z| < 1$ 使用主支对数的幂级数

$$\text{Log}(1 + z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots.$$

除以 $z \neq 0$:

$$\frac{\text{Log}(1 + z)}{z} = 1 - \frac{z}{2} + \frac{z^2}{3} - \dots \rightarrow 1.$$

所以

$$\boxed{\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\text{Log}(1 + z)}{z} = 1.}$$

也可直接说 $\text{Log}(1 + z)$ 在 0 处可微且导数为 1。

变式 1

求 $\lim_{z \rightarrow 0} (e^z - 1)/z$ 。

解答。等于 $(e^z)'|_{z=0} = 1$ 。

变式 2

求 $\lim_{z \rightarrow 0} [\text{Log}(1 + z) - z]/z^2$ 。

解答。由级数首个剩余项得 $-1/2$ 。

变式 3

证明存在 $\delta, C > 0$ 使 $|\operatorname{Log}(1+z)| \leq C|z|$ 对 $|z| < \delta$ 成立。

解答。 上述比值趋于 1, 因此在充分小邻域内其模长有界, 例如 ≤ 2 。

Exercise 7.5.3: 抽出两个解析函数的最大公共零因子

设 $f, g \in H(G)$ 。若没有公共零点, 取

$$h \equiv 1, \quad f_1 = f, \quad g_1 = g.$$

否则, 对每个公共零点 a , 记 $m_f(a), m_g(a)$ 为重数, 规定

$$m(a) = \min\{m_f(a), m_g(a)\}.$$

公共零点集合在区域内无聚点。由 Weierstrass 在一般区域上的零点构造定理, 存在 $h \in H(G)$, 其零点恰为这些公共零点且重数为 $m(a)$ 。

于是

$$f_1 := \frac{f}{h}, \quad g_1 := \frac{g}{h}$$

在公共零点处只有可去奇点, 所以都延拓为 $H(G)$ 中函数, 并有

$$f = hf_1, \quad g = hg_1.$$

如果 f_1, g_1 还有公共零点 a , 就说明 h 在 a 抽出的重数没有达到 $\min(m_f, m_g)$, 矛盾。因此

$$\boxed{f_1, g_1 \text{ 无公共零点.}}$$

变式 1

若 $f(z) = z^3(z-1)$ 、 $g(z) = z^2(z+2)$, 求最简单的 h 。

解答。 公共零点只有 0, 最小重数为 2, 所以可取 $h = z^2$ 。

变式 2

三个函数能否同时抽出最大公共零因子?

解答。 可以; 在每个公共零点取三个重数的最小值, 再用同一 Weierstrass 构造。

变式 3

为什么“直接令 h 等于所有公共线性因子的无限乘积”可能失败?

解答。 一般无限乘积未必收敛; Weierstrass 初等因子正是用来修正这一问题。

Exercise 7.5.4: Blaschke product

(a) 基本估计

若 $0 < |a| < 1$ 、 $|z| \leq r < 1$, 则

$$\left| \frac{a + |a|z}{a(1 - \bar{a}z)} \right| = \frac{|1 + (|a|/a)z|}{|1 - \bar{a}z|} \leq \frac{1+r}{1-|a|r} \leq \boxed{\frac{1+r}{1-r}}.$$

(b) Blaschke 乘积收敛

定义

$$b_a(z) = \frac{|a|}{a} \frac{a-z}{1-\bar{a}z}.$$

简单代数给

$$b_a(z) - 1 = (|a| - 1) \frac{a + |a|z}{a(1 - \bar{a}z)}.$$

因此在 $|z| \leq r < 1$ 上

$$|b_a(z) - 1| \leq (1 - |a|) \frac{1+r}{1-r}.$$

若 $\sum_n (1 - |a_n|) < \infty$, 则

$$\sum_n \sup_{|z| \leq r} |b_{a_n}(z) - 1| < \infty.$$

由无限乘积判据,

$$B(z) = \prod_{n=1}^{\infty} b_{a_n}(z)$$

在每个 $|z| \leq r < 1$ 上绝对且一致收敛, 故 $B \in H(\mathbb{D})$ 。每个因子是圆盘自同构的单位模常数倍, 所以 $|b_{a_n}(z)| < 1$ 对 $|z| < 1$ 成立; 有限部分积均有模 ≤ 1 , 取极限得

$$|B(z)| \leq 1.$$

由乘积零点定理, B 的零点恰是序列 a_n , 重数等于它在序列中出现的次数。

(c) 构造边界上处处有聚点的 Blaschke 零点列

对每个 $m \geq 1$, 取全部 m 次单位根 $\xi_{m,k} = e^{2\pi i k/m}$ ($0 \leq k < m$), 并把它们放到半径

$$r_m = 1 - \frac{2^{-m}}{m}$$

上:

$$a_{m,k} = r_m \xi_{m,k}.$$

把双指标序列任意按块排成单序列。则

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{m-1} (1 - |a_{m,k}|) = \sum_{m=1}^{\infty} m \frac{2^{-m}}{m} = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} < \infty.$$

而 m 次单位根的网格间距趋于 0, 且 $r_m \rightarrow 1$, 所以单位圆上每一点都是 $\{a_n\}$ 的聚点。

变式 1

证明 $|b_a(e^{it})| = 1$ 。

解答。对 $|z| = 1$, 有 $|a - z| = |1 - \bar{a}z|$, 前面的 $|a|/a$ 也是单位模。

变式 2

若 $\sum (1 - |a_n|) = \infty$, 上述乘积一定发散吗?

解答。对标准 Blaschke 零点序列, 非零有界解析函数拥有这些零点的必要条件正是 Blaschke 条件; 但证明必要性通常需 Jensen 公式, 属于后续内容。

变式 3

若某个 a 重复 m 次, B 在 a 的零点阶数是多少?

解答. 每个对应因子贡献一个简单零点, 因此总阶数为 m 。

Exercise 7.5.5: 讨论 $\prod_{n=1}^{\infty} n^{-p}, p > 0$

第 N 个部分积为

$$P_N = \prod_{n=1}^N \frac{1}{n^p} = \frac{1}{(N!)^p}.$$

显然 $P_N \rightarrow 0$ 。所以按 Conway Definition 5.1 (允许乘积极限为 0) 它“收敛到 0”; 按更常见的“无限乘积收敛要求非零极限”术语, 则说它 **diverges to zero**。

对应对数和

$$\sum_{n=1}^N \log(n^{-p}) = -p \log(N!) \rightarrow -\infty,$$

故绝不可能得到非零乘积极限。

变式 1

讨论 $\prod_{n=2}^{\infty} (1 - 1/n)$ 。

解答. 部分积为 $1/N \rightarrow 0$ 。

变式 2

讨论 $\prod_{n=1}^{\infty} e^{-1/n^2}$ 。

解答. 等于 $\exp(-\sum 1/n^2)$, 收敛到正数。

变式 3

讨论 $\prod e^{-1/n}$ 。

解答. 对数和 $-\sum 1/n = -\infty$, 故乘积趋于 0。

Exercise 7.5.6: $\prod(1 + i/n)$ 与其模长乘积

写

$$1 + \frac{i}{n} = r_n e^{i\theta_n}, \quad r_n = \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}, \quad \theta_n = \arctan \frac{1}{n}.$$

先看模长乘积:

$$\sum \log r_n = \frac{1}{2} \sum \log \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$$

与 $\sum 1/n^2$ 比较收敛, 所以

$$\prod r_n$$

收敛到有限正数。

但辐角总和

$$\sum \theta_n = \sum \arctan(1/n)$$

发散, 因为对 $0 < x \leq 1$, $\arctan x \geq x/2$ 。因此复部分积的模长趋于正数, 而辐角不断累积, 不可能在 $\mathbb{C}$ 中有极限。故

$$\prod (1 + i/n) \text{ 不收敛, } \prod |1 + i/n| \text{ 收敛到正数.}$$

变式 1

$\prod (1 + i/n^2)$ 是否收敛?

解答。 $\sum |i/n^2| < \infty$, 故绝对收敛到非零复数。

变式 2

说明本题为什么证明“只看模长”不够。

解答。模长乘积完全收敛, 但复乘积因辐角发散而失败。

变式 3

讨论 $\prod e^{i/n}$ 。

解答。模长恒为 1, 而辐角部分和为调和级数, 故不收敛。

Exercise 7.5.7: 求 $\prod_{n=2}^{\infty} (1 - 1/n^2)$

因

$$1 - \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{n} \frac{n+1}{n},$$

故

$$\prod_{n=2}^N \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \left(\prod_{n=2}^N \frac{n-1}{n}\right) \left(\prod_{n=2}^N \frac{n+1}{n}\right) = \frac{1}{N} \cdot \frac{N+1}{2}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$\prod_{n=2}^{\infty} (1 - 1/n^2) = \frac{1}{2}.$$

变式 1

求 $\prod_{n=2}^N (1 - 1/n)$ 。

解答。望远镜得 $1/N$ 。

变式 2

求 $\prod_{n=2}^N (1 + 1/n)$ 。

解答。等于 $(N+1)/2$, 故发散到无穷。

变式 3

为什么本题乘积绝对收敛?

解答。 $\sum |(-1/n^2)| < \infty$, 直接用 Corollary 5.6。

Exercise 7.5.8: $\prod(1 - z^n)$ 、 $\prod(1 + z^{2n})$ 的收敛域——并审计单位圆边界

内部 $|z| < 1$

若 $|z| \leq r < 1$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z|^n \leq \sum_{n=1}^{\infty} r^n < \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |z|^{2n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} r^{2n} < \infty.$$

因此两乘积都在单位圆盘内绝对收敛, 并且在每个紧子集上一致收敛。

外部 $|z| > 1$

因 $z^n \not\rightarrow 0$, 因子 $1 - z^n$ 与 $1 + z^{2n}$ 的模长都不可能趋向 1, 部分积更不可能得到非零的正常无限乘积极限; 事实上因子模长沿尾部迅速增大。

边界 $|z| = 1$: 这里必须区分两种“收敛”口径

若采用无限乘积通常的 **非零极限** 约定, 则两者在单位圆上都不能有非零极限, 因为非零乘积收敛要求因子趋于 1, 而 $|z^n| = 1$ 。若某个因子恰为 0, 则 Conway 的 Definition 5.1 又会把随后恒为 0 的部分积视为“极限存在”。例如:

- 对 $\prod(1 - z^n)$, 任何单位根 z 都会在某一项出现 $1 - z^n = 0$, 故部分积最终恒 0;
- 对 $\prod(1 + z^{2n})$, 当存在 n 使 $z^{2n} = -1$ 时, 同样最终恒 0。

质量审计。若 $z = e^{2\pi i \alpha}$ 且 α 无理, 则

$$\left| \prod_{n=1}^N (1 - z^n) \right| = \prod_{n=1}^N 2 |\sin(\pi n \alpha)|,$$

这正是现代所谓 Sudler product。公开解答手册用“有子列因子的模长 > 1.5 ”便断言按 Conway 的宽口径不可能趋于 0, 这个推理并不充分; 趋于 0 的乘积允许偶尔乘上大于 1 的因子。因此, 本题若坚持 Definition 5.1 把 **0 极限也算收敛**, 单位圆上非单位根的完整点态分类远超本节初等理论, 不能把二手答案当成严格证明。

所以教材层面真正稳健、且足够回答“最大开集”的结论是:

$$G_{\max} = \mathbb{D}.$$

因为单位圆内两乘积在紧集上一致绝对收敛, 而任何穿过单位圆的开集都包含 $|z| > 1$ 的点, 在那些点上乘积不收敛。

变式 1

证明 $\prod(1 - z^{2^n})$ 在 $\mathbb{D}$ 紧集上一致绝对收敛。

解答。对 $|z| \leq r < 1$, $\sum r^{2^n} < \infty$ 。

变式 2

若 z 是 q 次单位根, 第一乘积从哪一项起恒为 0?

解答。第 q 项已有 $1 - z^q = 0$, 此后所有部分积为 0。

变式 3

解释为什么最大“开”一致收敛域可以容易确定，而单位圆逐点分类反而很深。

解答。开域一旦越过 $|z| = 1$ 就必含 $|z| > 1$ 点，立即失败；因此无需了解边界上每一个点的微妙行为。

Exercise 7.5.9: 构造不能向任何更大开集解析延拓的圆盘函数

取圆盘内序列 $\{a_n\}$ 无内部聚点，但单位圆上每一点都是它的聚点；Exercise 7.5.4(c) 已给出这样的序列。由 Theorem 5.15，存在 $f \in H(\mathbb{D})$ ，其零点恰为 a_n 。

反设存在严格包含 $\mathbb{D}$ 的开集 U 与 $F \in H(U)$ ，使 $F = f$ 于 $\mathbb{D}$ 。因为 U 严格更大且与 $\mathbb{D}$ 有交，存在某个边界点 $\zeta \in \partial\mathbb{D} \cap U$ （沿从圆盘内点到 $U \setminus \mathbb{D}$ 的路径取第一次出界点即可）。

但 ζ 是 a_n 的聚点，而所有这些零点都属于 U 且 $F(a_n) = 0$ 。恒等定理迫使 $F \equiv 0$ 于相应连通分支，从而 $f \equiv 0$ ，与“零点恰为离散序列”矛盾。

故

f 不能解析延拓到任何严格包含 $\mathbb{D}$ 的开集。

变式 1

能否要求 f 有界？

解答。可以用 Blaschke product；其零点同样可在整个单位圆上稠密聚集，而且 $|B| \leq 1$ 。

变式 2

什么叫“单位圆是自然边界”？

解答。指函数不能跨过单位圆的任何非空圆弧作解析延拓。本题构造甚至给出更强的“不能延拓到任何严格更大的开集”。

变式 3

为什么只让零点聚到一个边界点不够？

解答。那只能阻止穿过那个点的延拓；函数仍可能从其他边界弧延拓出去。

Exercise 7.5.10: 无限乘积的导数与对数导数

设

$$f(z) = \prod_{n=1}^{\infty} f_n(z)$$

在 $H(G)$ 中收敛。

(a) 对乘积求导

有限部分积

$$P_N = \prod_{n=1}^N f_n$$

满足

$$P'_N(z) = \sum_{k=1}^N f'_k(z) \prod_{\substack{1 \leq j \leq N \\ j \neq k}} f_j(z).$$

由于 $P_N \rightarrow f$ 于 $H(G)$, Chapter VII §2 已证明求导算子连续, 所以

$$P'_N \rightarrow f' \text{ 于 } H(G).$$

对每个固定 k , 去掉第 k 个因子的尾乘积也在紧集上一致收敛。局部把有限个可能含零的因子分离、对其余尾因子取对数, 便可把上式逐项极限化, 得到

$$f'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(z) \prod_{j \neq k} f_j(z),$$

且级数在 $H(G)$ 中收敛。

(b) 对数导数

若 $f \neq 0$, 且紧集 $K \subseteq G$ 上 $f(z) \neq 0$, 则由乘积零点定理, 对充分大的尾因子有 $f_n \neq 0$ 于 K 的某邻域。于是有限乘积有

$$\frac{P'_N}{P_N} = \sum_{n=1}^N \frac{f'_n}{f_n}.$$

在 K 上 $P_N \rightarrow f$ 且远离 0, 同时 $P'_N \rightarrow f'$, 所以左边一致趋于 f'/f 。因此

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f'_n(z)}{f_n(z)}$$

在 K 上一致收敛。

变式 1

由正弦乘积推导 $\pi \cot \pi z$ 的部分分式展开需要本题哪一部分?

解答。需要 (b), 即对无穷乘积取对数导数。

变式 2

为什么 K 必须避开 f 的零点?

解答。在零点处 f'/f 有极点, 无法作为普通连续函数统一收敛。

变式 3

若所有 f_n 都无零点, 是否可在整个 G 上写对数导数?

解答。仍要注意极限 f 是否为 0; 若 f 也无零点, 则可在任意紧集上应用 (b), 从而局部一致成立于整个 G 。

Exercise 7.5.11: $H(G)$ 中的整除、最大公因子与理想

记 $Z(f)$ 为按重数计的零点多重集。

$$(a) f \mid g \iff Z(f) \subset Z(g)$$

若 $g = fh$, 每个 f 的零点及其重数当然被 g 包含。反之, 若 $Z(f) \subset Z(g)$, 商 g/f 只可能在 f 的零点处有表面奇点; 重数不等式保证这些奇点全部可去, 所以商延拓为 $H(G)$ 中函数, 故 $f \mid g$ 。

(b) 任意非空函数族存在最大公因子

若 $\mathcal{F} \subset H(G)$ 非空且不全为 0, 定义公共零点多重集

$$Z(\mathcal{F}) = \bigcap_{g \in \mathcal{F}} Z(g),$$

在每一点的重数取所有成员重数的最小值。它是某个非零成员零点集的子多重集, 故在 G 内无聚点。由 Weierstrass 定理存在 $d \in H(G)$, 使

$$Z(d) = Z(\mathcal{F}).$$

由 (a), d 整除每个 $g \in \mathcal{F}$; 任何公共因子 h 的零点多重集都包含于 $Z(\mathcal{F}) = Z(d)$, 所以 $h \mid d$ 。因此

$$d = \gcd \mathcal{F} \iff Z(d) = Z(\mathcal{F})$$

(只差一个无零点单位因子)。若公共零点为空, 取 $d = 1$ 。

(c) $J(A)$ 是闭理想; 何时等于 (0)

定义

$$J(A) = \{f \in H(G) : f(a) = 0 \forall a \in A\}.$$

线性组合仍在 A 上为 0; 乘任意解析函数也仍为 0, 所以是理想。若 $f_n \in J(A)$ 且 $f_n \rightarrow f$ 于 $H(G)$, 则逐点 $f_n(a) \rightarrow f(a)$, 故 $f(a) = 0$; 所以它闭。

若 A 在 G 内有聚点, 恒等定理给 $J(A) = (0)$ 。反之若 A 无内部聚点, Theorem 5.15 构造一个非零解析函数恰在 A 上有零点, 所以 $J(A) \neq (0)$ 。

(d) $J(\{a\})$ 是极大理想

评价映射

$$\text{ev}_a : H(G) \rightarrow \mathbb{C}, \quad f \mapsto f(a)$$

是满环同态, 核正是 $J(\{a\})$ 。于是

$$H(G)/J(\{a\}) \cong \mathbb{C}$$

是域, 所以核是极大理想。

(e) 每个极大理想都是素理想

这是一般交换环事实。若 M 极大且 $fg \in M$ 、 $f \notin M$, 则理想 $M + (f) = H(G)$, 所以存在 $m \in M, h \in H(G)$ 使

$$1 = m + hf.$$

乘以 g :

$$g = mg + hfg \in M.$$

故 M 素。

(f) 一个非素理想

取

$$I = ((z - a)^2).$$

则

$$(z - a)(z - a) \in I,$$

但 $z - a \notin I$ 。所以 I 不是素理想。

变式 1

描述主理想 $(z - a)^m$ 。

解答。它恰由所有在 a 至少有 m 阶零点的解析函数组成。

变式 2

$J(\{a, b\})$ 是否极大?

解答。一般不是; 它包含于两个不同的极大理想 $J(\{a\})$ 与 $J(\{b\})$ 。

变式 3

若 f 无零点, 为什么 f 是 $H(G)$ 的单位?

解答。 $1/f$ 在 G 上解析, 所以 $f(1/f) = 1$ 。

Exercise 7.5.12: 在斜整数格 $n + in$ 上为零的最简单整函数

点集为

$$\{n + in : n \in \mathbb{Z}\} = (1 + i)\mathbb{Z}.$$

正弦函数的零点是整数, 所以直接缩放:

$$f(z) = \sin\left(\frac{\pi z}{1 + i}\right).$$

当且仅当 $z/(1 + i) \in \mathbb{Z}$ 时为零, 故零点恰为 $n + in$, 且全是简单零点。这比重新搭 Weierstrass 乘积更“初等”。

变式 1

零点为 $2n + 3in$ 的整函数?

解答。 $\sin(\pi z/(2 + 3i))$ 。

变式 2

要让这些零点都变成二重零点?

解答。平方即可: $\sin^2(\pi z/(1 + i))$ 。

变式 3

再加入零点平移 $a + (1 + i)n$?

解答。用 $\sin(\pi(z - a)/(1 + i))$ 。

Exercise 7.5.13: 在整个高斯整数格 $m + in$ 上为零的整函数

令

$$\Lambda = \{m + in : (m, n) \in \mathbb{Z}^2\}.$$

除 0 外, 格点数量在半径 R 内为 $O(R^2)$, 因此

$$\sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \frac{1}{|\omega|^s}$$

在 $s > 2$ 时收敛。取 Weierstrass genus 2 初等因子

$$E_2(w) = (1 - w)e^{w+w^2/2}.$$

于是

$$\sigma_\Lambda(z) = z \prod_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} E_2\left(\frac{z}{\omega}\right)$$

(格点按 $|\omega|$ 递增等正规方式排序) 在紧集上一致收敛, 定义整函数; 它的零点恰为全部 $m + in$, 且均为简单零点。

利用 $\omega, -\omega$ 配对还可写成更对称的形式

$$E_2(z/\omega)E_2(-z/\omega) = \left(1 - \frac{z^2}{\omega^2}\right) e^{z^2/\omega^2},$$

从而减少肉眼上的线性指数项。这就是 Weierstrass sigma 函数在方格晶格上的原型。

变式 1

为什么 genus 1 的绝对估计不够直接?

解答。 二维格点的 $\sum |\omega|^{-2}$ 发散 (壳层中点数约与半径同阶), 而 $\sum |\omega|^{-3}$ 收敛; 所以标准无条件构造取 genus 2。

变式 2

若只要求在 $\mathbb{Z}$ 上为零, 为什么 genus 可以降得更低?

解答。 一维格点的指数收敛性更好, 并且 $\pm n$ 配对后正弦乘积直接只涉及 $1 - z^2/n^2$ 。

变式 3

若要求格点 $m + \tau n$ ($\text{Im } \tau \neq 0$) 为零怎么办?

解答。 完全相同地对晶格 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}$ 使用 genus 2 的 canonical product。

Chapter 7 §6: Factorization of the Sine Function (正弦函数的因子分解)

本节定位。 Conway 已在正文证明

$$\sin \pi z = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right),$$

且乘积在 $\mathbb{C}$ 的紧集上一致收敛。本节四题的共同策略不是重新发明 Weierstrass 理论, 而是学会对这个母公式做**缩放**、**奇偶拆分**、**虚变量代换**以及**取特殊值**。这四种操作以后在 Gamma 与 zeta 函数里会反复出现。

Exercise 7.6.1: 证明余弦函数的无穷乘积分解

题目要求证明

$$\cos \pi z = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{4z^2}{(2n-1)^2}\right).$$

题意整理

正弦函数的零点是所有整数，而 $\cos \pi z$ 的零点是所有半整数

$$z = \frac{2k+1}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

所以我们预期余弦的乘积只应保留正弦乘积中“奇数位置”的因子。

解答

从两条正弦乘积开始：

$$\sin 2\pi z = 2\pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{4z^2}{n^2}\right),$$

以及

$$\sin \pi z = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right).$$

利用恒等式

$$\sin 2\pi z = 2 \sin \pi z \cos \pi z,$$

在 $z \notin \mathbb{Z}$ 时相除，得到

$$\cos \pi z = \frac{\prod_{n=1}^{\infty} (1 - 4z^2/n^2)}{\prod_{n=1}^{\infty} (1 - z^2/n^2)}.$$

现在把分子按偶数和奇数指标拆开：

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{4z^2}{n^2}\right) = \left[\prod_{m=1}^{\infty} \left(1 - \frac{4z^2}{(2m)^2}\right) \right] \left[\prod_{m=1}^{\infty} \left(1 - \frac{4z^2}{(2m-1)^2}\right) \right].$$

第一组正好是

$$\prod_{m=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{m^2}\right),$$

与分母完全相消，于是

$$\cos \pi z = \prod_{m=1}^{\infty} \left(1 - \frac{4z^2}{(2m-1)^2}\right).$$

上面的推导先在避开整数的点上成立，但左右两边都是整函数，因此由恒等定理推广到所有 $z \in \mathbb{C}$ 。

易错点

不能把“两个无穷乘积直接逐项相除”当成纯形式运算。这里之所以安全，是因为相应乘积在紧集上一致收敛，而且我们可以先对有限部分积做奇偶拆分，再令截断指标趋于无穷。

变式 1: 写出 $\cos z$ 的乘积分解

解答。在原公式中令 $z \mapsto z/\pi$:

$$\cos z = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{4z^2}{\pi^2(2n-1)^2} \right).$$

变式 2: 求 $\cos(\pi z/2)$ 的乘积

解答。再缩放:

$$\cos \frac{\pi z}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{(2n-1)^2} \right).$$

它的零点正好是所有奇整数, 和乘积的零点完全吻合。

变式 3: 由乘积读出 $\sum_{n \geq 1} (2n-1)^{-2}$

解答。在零点附近不是最方便; 直接比较 $z=0$ 附近二次项。左边

$$\cos \pi z = 1 - \frac{\pi^2 z^2}{2} + O(z^4).$$

右边

$$\prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{4z^2}{(2n-1)^2} \right) = 1 - 4z^2 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n-1)^2} + O(z^4).$$

比较系数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Exercise 7.6.2: 求 $\sinh z$ 与 $\cosh z$ 的乘积分解

基础知识

由

$$\sin(iz) = i \sinh z, \quad \cos(iz) = \cosh z$$

可把三角函数乘积直接移植到双曲函数。

解答

从

$$\sin w = w \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{w^2}{n^2 \pi^2} \right)$$

令 $w = iz$:

$$i \sinh z = iz \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z^2}{n^2 \pi^2} \right).$$

约去 i , 得到

$$\sinh z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z^2}{n^2 \pi^2} \right).$$

同理，由上一题

$$\cos w = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{4w^2}{\pi^2(2n-1)^2} \right),$$

令 $w = iz$:

$$\cosh z = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{4z^2}{\pi^2(2n-1)^2} \right).$$

自检

- $\sinh z$ 的零点应为 $z = k\pi i$ ，第一式确实如此；
- $\cosh z$ 的零点应为 $z = (k + \frac{1}{2})\pi i$ ，第二式确实如此。

变式 1: 证明 $\sinh z/z$ 没有实零点且在实轴上为正

解答。由乘积

$$\frac{\sinh x}{x} = \prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{x^2}{n^2 \pi^2} \right) > 0$$

对 $x \neq 0$ 成立，且在 $x = 0$ 连续延拓为 1。

变式 2: 由乘积证明 $\cosh x \geq 1$

解答。对实 x ，每个因子都 ≥ 1 ，故

$$\cosh x = \prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{4x^2}{\pi^2(2n-1)^2} \right) \geq 1.$$

变式 3: 由 $\sinh$ 乘积再求 $\sum n^{-2}$

解答。比较

$$\frac{\sinh z}{z} = 1 + \frac{z^2}{6} + O(z^4)$$

和

$$\prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{z^2}{n^2 \pi^2} \right) = 1 + \frac{z^2}{\pi^2} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} + O(z^4),$$

得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Exercise 7.6.3: 证明交错线性因子的乘积分解

题目为

$$\cos \frac{\pi z}{4} - \sin \frac{\pi z}{4} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n z}{2n-1} \right).$$

第一步：检查零点

左边

$$\cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right),$$

故零点满足

$$\frac{\pi z}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi,$$

即

$$z = 1 + 4k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

右边第 n 个因子的零点是

$$z = (-1)^{n+1}(2n-1),$$

依次为

$$1, -3, 5, -7, 9, -11, \dots,$$

恰好也是集合 $\{1 + 4k : k \in \mathbb{Z}\}$ 。

第二步：证明乘积收敛

把相邻两个因子配对：

$$\left(1 - \frac{z}{4k-3}\right) \left(1 + \frac{z}{4k-1}\right).$$

展开：

$$1 + z \left(\frac{1}{4k-1} - \frac{1}{4k-3} \right) - \frac{z^2}{(4k-3)(4k-1)}.$$

在任意紧集 $|z| \leq R$ 上，相对 1 的偏差是 $O_R(k^{-2})$ ，所以配对后的乘积在紧集上正规收敛，定义整函数 $P(z)$ 。

第三步：确定无零因子

P 与

$$F(z) = \cos \frac{\pi z}{4} - \sin \frac{\pi z}{4}$$

具有相同的简单零点。两者都是阶不超过 1 的整函数，因此由 Hadamard/Weierstrass 因子分解的唯一性，商必为

$$\frac{F(z)}{P(z)} = e^{az+b}$$

其中 $a, b \in \mathbb{C}$ 。

在 $z = 0$ 处， $F(0) = P(0) = 1$ ，故可取 $e^b = 1$ 。再比较对数导数在 0 的值。

左边

$$\frac{F'(0)}{F(0)} = -\frac{\pi}{4}.$$

右边

$$\frac{P'(0)}{P(0)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} = -1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \dots = -\frac{\pi}{4}.$$

因此 $a = 0$ ，从而 $F = P$ 。即

$$\cos \frac{\pi z}{4} - \sin \frac{\pi z}{4} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n z}{2n-1}\right).$$

易错点

这个乘积**不能随意重排**。原排列的线性项只有条件收敛；我们的证明通过“固定相邻配对”把尾项变成 $O(k^{-2})$ ，因此保留了题目给定的次序。

变式 1：证明 Leibniz 级数

解答。对上式取对数导数并令 $z = 0$ ，得到

$$-\frac{\pi}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1},$$

故

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

变式 2：找出 $\cos(\pi z/4) + \sin(\pi z/4)$ 的零点

解答。写成

$$\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi z}{4} - \frac{\pi}{4}\right),$$

零点为

$$z = -1 + 4k,$$

因此可构造相应的交错线性因子乘积，零点序列为 $-1, 3, -5, 7, \dots$ 。

变式 3：为什么只知道“同零点”还不能断言两个整函数相等？

解答。因为乘上任意无零整函数 $e^{g(z)}$ 不改变零点。例如 $\sin z$ 与 $e^z \sin z$ 零点完全相同。还必须利用增长阶数和一个归一化条件消除指数因子。

Exercise 7.6.4：证明 Wallis 乘积

题目要求证明

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}.$$

解答

从正弦乘积

$$\frac{\sin \pi z}{\pi z} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$$

取 $z = 1/2$ 。左边为

$$\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} = \frac{2}{\pi}.$$

右边为

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)(2n+1)}{(2n)^2}.$$

因此

$$\frac{2}{\pi} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)(2n+1)}{(2n)^2}.$$

取倒数即得

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}.$$

变式 1: 写出前 N 项 Wallis 乘积

解答。

$$W_N = \prod_{n=1}^N \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdots 2N \cdot 2N}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2N-1)(2N+1)}.$$

且 $W_N \rightarrow \pi/2$ 。

变式 2: 由 Wallis 乘积求 $\prod_{n \geq 1} (1 - 1/(4n^2))$

解答。直接取倒数:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) = \frac{2}{\pi}.$$

变式 3: 为什么不能直接在正弦乘积取 $z = 1$ 来得到 Wallis?

解答。 $z = 1$ 时左右两边都为 0, 因为其中有一个零因子, 只得到 $0 = 0$ 。 $z = 1/2$ 避开零点, 同时因子恰好分解成 Wallis 所需的奇偶比值。

Chapter 7 § 7: The Gamma Function (Gamma 函数)

本节总览。 本节把 Gamma 函数的三个面孔统一起来: 1. Weierstrass 乘积; 2. Gauss 极限公式; 3. Euler 积分

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt \quad (\operatorname{Re} z > 0).$$

练习中最重要的思想是: **函数方程 + 归一化 + 凸性/渐近条件可以唯一刻画 Gamma 函数。**

Exercise 7.7.1: 证明 Euler 常数满足 $0 < \gamma < 1$

Conway 定义

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \log n), \quad H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

解答

先证上界。对 $k \geq 2$, 因为 $1/x$ 在正轴上递减,

$$\frac{1}{k} < \int_{k-1}^k \frac{dx}{x}.$$

于是

$$H_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} < 1 + \int_1^n \frac{dx}{x} = 1 + \log n.$$

所以

$$H_n - \log n < 1,$$

特别取 $n = 2$, 并利用该序列已有极限,

$$\gamma \leq H_2 - \log 2 = \frac{3}{2} - \log 2 < 1.$$

因此上界是严格的。

再证正下界。对 $k \geq 2$, 仍由单调性,

$$\frac{1}{k} > \int_k^{k+1} \frac{dx}{x}.$$

因此

$$H_n > 1 + \int_2^{n+1} \frac{dx}{x} = 1 + \log \frac{n+1}{2}.$$

故

$$H_n - \log n > 1 - \log 2 + \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) > 1 - \log 2 > 0.$$

令 $n \rightarrow \infty$,

$$\gamma \geq 1 - \log 2 > 0.$$

结合上界:

$$\boxed{0 < \gamma < 1.}$$

变式 1: 证明 $H_n - \log n$ 单调递减

解答。记 $a_n = H_n - \log n$ 。则

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \log \left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

对 $x > 0$,

$$\log(1+x) > \frac{x}{1+x},$$

取 $x = 1/n$ 即得右边小于 0。因此 a_n 递减。

变式 2: 证明 $H_n - \log(n+1) > 0$

解答。由

$$\frac{1}{k} > \int_k^{k+1} \frac{dx}{x}$$

对 $k = 1, \dots, n$ 求和:

$$H_n > \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = \log(n+1).$$

变式 3: 给出一个简单的 γ 数值夹逼

解答. 因 $a_n = H_n - \log n \downarrow \gamma$, 而

$$\log\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1} > 0,$$

可用积分比较得到

$$H_n - \log(n+1) < \gamma < H_n - \log n.$$

取较大的 n 即得到初等数值夹逼。

Exercise 7.7.2: Euler 反射公式并求 $\Gamma(1/2)$

要证明

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \pi \csc \pi z, \quad z \notin \mathbb{Z}.$$

解答

从 Gamma 的 Weierstrass 乘积

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n}$$

出发. 把 z 换成 $-z$:

$$\frac{1}{\Gamma(-z)} = -ze^{-\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{n}\right) e^{z/n}.$$

两式相乘:

$$\frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(-z)} = -z^2 \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right).$$

由正弦乘积

$$\frac{\sin \pi z}{\pi z} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right),$$

所以

$$\frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(-z)} = -\frac{z \sin \pi z}{\pi}.$$

另一方面, 函数方程

$$\Gamma(1-z) = (-z)\Gamma(-z).$$

于是

$$\frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(1-z)} = \frac{\sin \pi z}{\pi},$$

也就是

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}.$$

令 $z = 1/2$:

$$\Gamma(1/2)^2 = \pi.$$

由 Euler 积分可知 $\Gamma(x) > 0$ 对 $x > 0$, 因此取正根:

$$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}.$$

变式 1: 求 $\Gamma(-1/2)$

解答。由函数方程

$$\Gamma(1/2) = (-1/2)\Gamma(-1/2),$$

故

$$\boxed{\Gamma(-1/2) = -2\sqrt{\pi}.}$$

变式 2: 求 $\Gamma(1/3)\Gamma(2/3)$

解答。反射公式取 $z = 1/3$:

$$\boxed{\Gamma(1/3)\Gamma(2/3) = \frac{\pi}{\sin(\pi/3)} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.}$$

变式 3: 说明 Gamma 函数没有零点

解答。Weierstrass 公式给出 $1/\Gamma$ 是整函数, 且它的零点只有 $0, -1, -2, \dots$ 。因此 Γ 只有这些点的极点, 没有任何零点。

Exercise 7.7.3: Legendre duplication formula

证明

$$\boxed{\sqrt{\pi} \Gamma(2z) = 2^{2z-1} \Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right).}$$

自然思路: 把它改造成 Bohr-Mollerup 唯一性问题

定义对 $x > 0$

$$F(x) = \frac{2^{x-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{x}{2}\right) \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right).$$

我们证明 F 满足 Gamma 的三条 Bohr-Mollerup 条件。

首先

$$F(1) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \Gamma(1/2) \Gamma(1) = 1.$$

其次

$$\begin{aligned} F(x+1) &= \frac{2^x}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{x+2}{2}\right) \\ &= \frac{2^x}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right) \frac{x}{2} \Gamma\left(\frac{x}{2}\right) \\ &= xF(x). \end{aligned}$$

最后, $\log \Gamma$ 在 $(0, \infty)$ 凸, 因此

$$\log F(x) = (x-1) \log 2 - \frac{1}{2} \log \pi + \log \Gamma(x/2) + \log \Gamma((x+1)/2)$$

也是凸函数。

Bohr-Mollerup 定理给出

$$F(x) = \Gamma(x), \quad x > 0.$$

即

$$\Gamma(x) = \frac{2^{x-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(x/2) \Gamma((x+1)/2).$$

令 $x = 2z$, 先对实 $z > 0$ 得

$$\sqrt{\pi} \Gamma(2z) = 2^{2z-1} \Gamma(z) \Gamma(z + 1/2).$$

两边都是相同区域上的亚纯函数, 由恒等定理解析延拓到所有非极点, 故公式一般成立。

变式 1: 求 $\Gamma(1/4)\Gamma(3/4)$

解答。用反射公式:

$$\Gamma(1/4)\Gamma(3/4) = \pi\sqrt{2}.$$

变式 2: 用 duplication formula 求 $\Gamma(3/2)$

解答。也可直接用函数方程:

$$\Gamma(3/2) = \frac{1}{2} \Gamma(1/2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

变式 3: 证明半整数值公式

解答。递推得到

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Exercise 7.7.4: 在割平面上定义 $\log \Gamma z$

令

$$\Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0].$$

题目要求证明 $\log \Gamma z$ 可在 Ω 上定义, 并且

$$\log \Gamma(z) = -\log z - \gamma z - \sum_{n=1}^{\infty} \left[\log \left(1 + \frac{z}{n} \right) - \frac{z}{n} \right].$$

这里的 $\log$ 取割平面上的主支。

解答

Gamma 在 Ω 上既无极点又无零点, 而且 Ω 单连通, 所以存在解析对数。

从

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right) e^{-z/n}$$

取对数。对 $z \in \Omega$, 每个 $1 + z/n$ 也不会落在非正实轴上, 因此可一致使用主支:

$$-\log \Gamma(z) = \log z + \gamma z + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\log \left(1 + \frac{z}{n} \right) - \frac{z}{n} \right].$$

移项即得目标公式。

为什么级数在紧集上一致收敛? 对固定紧集 $|z| \leq R$, 当 $n > 2R$ 时 $|z/n| \leq 1/2$, Taylor 展开给出

$$\log(1+w) - w = O(w^2),$$

故

$$\left| \log\left(1 + \frac{z}{n}\right) - \frac{z}{n} \right| \leq \frac{C_R}{n^2}.$$

由 Weierstrass M-test 即得正规收敛。

变式 1: 求 $(\log \Gamma)'$

解答。逐项求导:

$$\psi(z) := \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)} = -\gamma - \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+z} \right).$$

变式 2: 为什么不能在整个 $\mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$ 上选单值 $\log \Gamma$?

解答。该区域不是单连通; 绕任一极点一圈, Γ 的辐角发生非零绕转, 解析对数会出现单值性障碍。

变式 3: 证明 $\Gamma(x) > 0$ 对 $x > 0$

解答。Euler 积分中 integrand $e^{-t}t^{x-1}$ 在 $(0, \infty)$ 为正, 故积分为正。

Exercise 7.7.5: 由渐近条件唯一刻画 Gamma 函数

设 f 在右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$ 解析, 并满足

$$f(1) = 1, \quad f(z+1) = zf(z),$$

以及对每个固定 z ($\operatorname{Re} z > 0$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(z+n)}{n^z f(n)} = 1.$$

证明 $f = \Gamma$ 。

解答

由 $f(1) = 1$ 与函数方程, 正整数处

$$f(n) = (n-1)!.$$

另一方面, 反复使用函数方程:

$$f(z+n) = z(z+1) \cdots (z+n-1)f(z).$$

代入极限条件:

$$\frac{z(z+1) \cdots (z+n-1)f(z)}{n^z(n-1)!} \rightarrow 1.$$

因此

$$f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^z(n-1)!}{z(z+1) \cdots (z+n-1)}.$$

把右边改写成

$$\frac{n^z(n-1)!}{z(z+1)\cdots(z+n-1)} = \frac{n!n^z}{z(z+1)\cdots(z+n)} \cdot \frac{z+n}{n}.$$

第二因子 $(z+n)/n \rightarrow 1$, 第一因子由 Gauss 公式趋于 $\Gamma(z)$ 。故

$$\boxed{f(z) = \Gamma(z)}$$

对右半平面所有 z 成立。

变式 1: 只用函数方程和 $f(1) = 1$ 能唯一确定 f 吗?

解答。不能。若 $p(z)$ 是任意解析、非零、周期 1 的函数且 $p(1) = 1$, 则

$$f(z) = \Gamma(z)p(z)$$

仍满足 $f(z+1) = zf(z)$ 和 $f(1) = 1$ 。渐近/凸性条件正是用来排除这种周期自由度的。

变式 2: 若 f/Γ 是 1 周期函数且在右半平面趋于 1, 会怎样?

解答。对任意 z , 由周期性

$$\frac{f(z)}{\Gamma(z)} = \frac{f(z+n)}{\Gamma(z+n)} \rightarrow 1,$$

故商恒等于 1。

变式 3: 说明 Gauss 公式与本题极限条件本质相同

解答。二者都把函数方程递推出来的有限乘积与 n^z 的渐近增长进行归一化; 本题只是把 Gauss 公式改写成“任何候选函数必须满足的渐近比值”。

Exercise 7.7.6: Gamma 的部分分式—积分表示

证明对

$$z \notin \{0, -1, -2, \dots\}$$

有

$$\boxed{\Gamma(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(z+n)} + \int_1^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt.}$$

解答

先在 $\operatorname{Re} z > 0$ 使用 Euler 积分, 并在 1 处分开:

$$\Gamma(z) = \int_0^1 e^{-t} t^{z-1} dt + \int_1^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt.$$

在 $[0, 1]$ 上

$$e^{-t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^n}{n!}$$

一致收敛，因此

$$\begin{aligned}\int_0^1 e^{-t} t^{z-1} dt &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 t^{z+n-1} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(z+n)}.\end{aligned}$$

所以公式先在 $\operatorname{Re} z > 0$ 成立。

右边第一项是一个亚纯函数，简单极点恰在 $0, -1, -2, \dots$ ，第二个积分对所有 $z \in \mathbb{C}$ 都定义整函数：因为在 $[1, \infty)$ 上指数衰减压倒任何 $t^{\operatorname{Re} z-1}$ 的多项式增长，并且在任意紧集上一致可积。于是右边给出了 Gamma 的亚纯延拓；由恒等定理，公式在除极点外整个平面成立。

变式 1：由此重新求 Gamma 在 $-n$ 的留数

解答。在 $z = -n$ 附近只有第 n 项有极点，所以

$$\operatorname{Res}(\Gamma; -n) = \frac{(-1)^n}{n!}.$$

变式 2：为什么积分尾项是整函数？

解答。对紧集 $|z| \leq R$,

$$|e^{-t} t^{z-1}| \leq e^{-t} t^{R-1} + e^{-t} t^{-R-1}, \quad t \geq 1,$$

可用一个可积上界控制；对 z 求任意阶导数只多出 $(\log t)^k$ ，仍可积。

变式 3：写出 $\Gamma(z) - 1/z$ 在 $z = 0$ 的有限部分

解答。已知

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} - \gamma + O(z),$$

故

$$\lim_{z \rightarrow 0} \left(\Gamma(z) - \frac{1}{z} \right) = -\gamma.$$

Exercise 7.7.7: Fresnel 积分

证明

$$\int_0^\infty \cos(t^2) dt = \int_0^\infty \sin(t^2) dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

第一步：带阻尼的复 Gaussian 积分

对 $\operatorname{Re} a > 0$ ，由 Gaussian 积分缩放可得

$$\int_0^\infty e^{-at^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}},$$

其中 $\sqrt{a}$ 取右半平面的解析平方根。

令

$$a_\varepsilon = \varepsilon - i, \quad \varepsilon > 0.$$

则

$$\int_0^\infty e^{-\varepsilon t^2} e^{it^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\varepsilon - i}}.$$

当 $\varepsilon \downarrow 0$, 右边趋于

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{-i}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{\pi}{8}} (1 + i).$$

第二步：去掉阻尼

Fresnel 积分本身作为 improper integral 收敛。例如

$$\int_A^B e^{it^2} dt = \left[\frac{e^{it^2}}{2it} \right]_A^B + \int_A^B \frac{e^{it^2}}{2it^2} dt,$$

故尾积分在 $A \rightarrow \infty$ 时趋于 0。Abel 型极限因此等于普通 improper integral:

$$\int_0^\infty e^{it^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{8}} (1 + i).$$

取实部与虚部:

$$\boxed{\int_0^\infty \cos(t^2) dt = \int_0^\infty \sin(t^2) dt = \sqrt{\frac{\pi}{8}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}.}$$

变式 1: 求 $\int_0^\infty e^{-t^2} dt$

解答。

$$\boxed{\int_0^\infty e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.}$$

变式 2: 求 $\int_0^\infty \cos(at^2) dt$ ($a > 0$)

解答。令 $u = \sqrt{a}t$:

$$\boxed{\int_0^\infty \cos(at^2) dt = \sqrt{\frac{\pi}{8a}}.}$$

正弦积分相同。

变式 3: 为什么 $\int_0^\infty e^{it^2} dt$ 不是绝对收敛?

解答。因为 $|e^{it^2}| = 1$, 所以

$$\int_0^\infty |e^{it^2}| dt = \infty.$$

它依赖振荡相消而条件收敛。

Exercise 7.7.8: Beta 函数与 Gamma 函数

设 $u, v > 0$ 。定义

$$B(u, v) = \frac{\Gamma(u)\Gamma(v)}{\Gamma(u+v)}.$$

证明题中三种表示。

第一步：第一象限双重积分与极坐标

先用 $t = x^2$ 写 Gamma:

$$\Gamma(u) = 2 \int_0^\infty e^{-x^2} x^{2u-1} dx,$$

同理

$$\Gamma(v) = 2 \int_0^\infty e^{-y^2} y^{2v-1} dy.$$

所以

$$\Gamma(u)\Gamma(v) = 4 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} x^{2u-1} y^{2v-1} dx dy.$$

改用极坐标

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r > 0, \quad 0 < \theta < \pi/2,$$

Jacobian 为 r 。于是

$$\begin{aligned} \Gamma(u)\Gamma(v) &= 4 \left[\int_0^\infty e^{-r^2} r^{2(u+v)-1} dr \right] \left[\int_0^{\pi/2} (\cos \theta)^{2u-1} (\sin \theta)^{2v-1} d\theta \right] \\ &= 2\Gamma(u+v) \int_0^{\pi/2} (\cos \theta)^{2u-1} (\sin \theta)^{2v-1} d\theta. \end{aligned}$$

因此

$$B(u, v) = 2 \int_0^{\pi/2} (\cos \theta)^{2u-1} (\sin \theta)^{2v-1} d\theta.$$

第二步：化为 $[0, 1]$ 上的 Euler Beta 积分

令 $t = \sin^2 \theta$, 则

$$dt = 2 \sin \theta \cos \theta d\theta.$$

得到

$$B(u, v) = \int_0^1 t^{v-1} (1-t)^{u-1} dt.$$

交换 u, v 可写成更常见的

$$B(u, v) = \int_0^1 t^{u-1} (1-t)^{v-1} dt.$$

第三步：化为 $(0, \infty)$ 上的积分

令

$$t = \frac{x}{1+x}, \quad dt = \frac{dx}{(1+x)^2}.$$

则

$$B(u, v) = \int_0^\infty \frac{x^{u-1}}{(1+x)^{u+v}} dx.$$

复参数推广

若 $u, v \in \mathbb{C}$ 且

$$\operatorname{Re} u > 0, \quad \operatorname{Re} v > 0,$$

在正实轴上取 $t^{u-1} = e^{(u-1)\log t}$ 的实对数定义。上述积分都绝对收敛，并在参数的紧子集上一致收敛，因此全部公式仍成立。于是答案是：

$$\text{可以推广到 } \operatorname{Re} u > 0, \operatorname{Re} v > 0.$$

变式 1：证明 $B(u, v) = B(v, u)$

解答。在 $[0, 1]$ 积分中令 $t \mapsto 1 - t$ 。

变式 2：求 $B(1/2, 1/2)$

解答。

$$B(1/2, 1/2) = \frac{\Gamma(1/2)^2}{\Gamma(1)} = \boxed{\pi}.$$

变式 3：证明递推式 $B(u+1, v) = \frac{u}{u+v} B(u, v)$

解答。直接用 Gamma：

$$B(u+1, v) = \frac{u\Gamma(u)\Gamma(v)}{(u+v)\Gamma(u+v)} = \boxed{\frac{u}{u+v} B(u, v)}.$$

Exercise 7.7.9：单位球体积的递推公式

令 α_n 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球

$$B_n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$$

的体积。证明

$$\alpha_n = 2\alpha_{n-1} \int_0^1 (1-t^2)^{(n-1)/2} dt.$$

解答

固定最后一个坐标

$$x_n = t, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

其余 $n-1$ 个坐标满足

$$x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 \leq 1 - t^2.$$

这是一只 $(n-1)$ 维球, 半径

$$r(t) = \sqrt{1-t^2}.$$

体积按尺度律为

$$\alpha_{n-1} r(t)^{n-1} = \alpha_{n-1} (1-t^2)^{(n-1)/2}.$$

由 Cavalieri/Fubini:

$$\alpha_n = \int_{-1}^1 \alpha_{n-1} (1-t^2)^{(n-1)/2} dt.$$

被积函数为偶函数, 故

$$\alpha_n = 2\alpha_{n-1} \int_0^1 (1-t^2)^{(n-1)/2} dt.$$

变式 1: 验证 $\alpha_2 = \pi$

解答。 $\alpha_1 = 2$, 所以

$$\alpha_2 = 4 \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt = 4 \cdot \frac{\pi}{4} = \pi.$$

变式 2: 验证 $\alpha_3 = 4\pi/3$

解答。

$$\alpha_3 = 2\pi \int_0^1 (1-t^2) dt = 2\pi \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \boxed{\frac{4\pi}{3}}.$$

变式 3: 半径为 R 的 n 维球体积是多少?

解答。尺度变换 $x = Ry$ 的 Jacobian 为 R^n , 故

$$\boxed{V_n(R) = \alpha_n R^n.}$$

Exercise 7.7.10: 单位 n 球体积的 Gamma 公式

证明

$$\alpha_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)} = \frac{\pi^{n/2}}{(n/2)\Gamma(n/2)}.$$

并在 $n = 2k$ 时得到

$$\boxed{\alpha_{2k} = \frac{\pi^k}{k!}.$$

解答

由上一题

$$\alpha_n = 2\alpha_{n-1} \int_0^1 (1-t^2)^{(n-1)/2} dt.$$

令 $s = t^2$, $dt = \frac{1}{2}s^{-1/2}ds$:

$$\int_0^1 (1-t^2)^{(n-1)/2} dt = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, \frac{n+1}{2}\right).$$

所以

$$\alpha_n = \alpha_{n-1} \frac{\Gamma(1/2)\Gamma((n+1)/2)}{\Gamma((n+2)/2)}.$$

利用 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, 若归纳假设

$$\alpha_{n-1} = \frac{\pi^{(n-1)/2}}{\Gamma((n+1)/2)},$$

则

$$\alpha_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma((n+2)/2)} = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)}.$$

基例 $\alpha_1 = 2 = \sqrt{\pi}/\Gamma(3/2)$ 成立, 因此公式对所有 $n \geq 1$ 成立。

若 $n = 2k$,

$$\Gamma(k+1) = k!,$$

故

$$\alpha_{2k} = \frac{\pi^k}{k!}.$$

变式 1: 写出奇维公式

解答。

$$\alpha_{2k+1} = \frac{\pi^{k+1/2}}{\Gamma(k+3/2)} = \frac{2^{k+1}\pi^k}{(2k+1)!!}.$$

变式 2: 求 α_4

解答。

$$\alpha_4 = \frac{\pi^2}{2}.$$

变式 3: 为什么高维单位球体积最终趋于 0?

解答。由

$$\alpha_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)}$$

并用 Stirling 公式, 分母增长最终快于 $\pi^{n/2}$, 故 $\alpha_n \rightarrow 0$ 。

Exercise 7.7.11: digamma (psi) 函数

定义

$$\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}.$$

(a) 极点与留数

Γ 在 $z = -n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 有简单极点。若

$$\Gamma(z) = \frac{c_{-1}}{z+n} + c_0 + \dots, \quad c_{-1} \neq 0,$$

则

$$\frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)} = -\frac{1}{z+n} + O(1).$$

因此

$$\psi \text{ 在 } 0, -1, -2, \dots \text{ 有简单极点, } \operatorname{Res}(\psi; -n) = -1.$$

(b) 求 $\psi(1)$

由前面的级数

$$\psi(z) = -\gamma - \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+z} \right),$$

令 $z = 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

故

$$\psi(1) = -\gamma - 1 + 1 = \boxed{-\gamma}.$$

(c) 函数方程

对

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

取对数导数:

$$\psi(z+1) - \psi(z) = \frac{1}{z}.$$

题面审计。 OCR 常把分数线附近符号弄乱; 正确符号一定是正号, 因为它直接来自 $\log z$ 的导数 $1/z$ 。

(d) 反射关系

对

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$

取对数导数。左边为

$$\psi(z) - \psi(1-z),$$

右边为

$$-\pi \cot \pi z.$$

所以

$$\psi(z) - \psi(1-z) = -\pi \cot \pi z.$$

(e) 一个与 Bohr-Mollerup 类似的唯一性刻画

一个自然的版本是：

若 $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 1. g 单调递增；2. $g(x+1) = g(x) + 1/x$ ；3. $g(1) = -\gamma$ ，那么 $g(x) = \psi(x)$ 。

证明。先设 $0 < x \leq 1$ 。由递增性，

$$g(n) \leq g(x+n) \leq g(n+1).$$

由递推式

$$g(n) = -\gamma + H_{n-1},$$

且

$$g(x+n) = g(x) + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{x+k}.$$

因此

$$-\gamma + H_{n-1} \leq g(x) + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{x+k} \leq -\gamma + H_n.$$

也就是

$$-\gamma + H_{n-1} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{x+k} \leq g(x) \leq -\gamma + H_n - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{x+k}.$$

上下界之差仅为 $1/n$ ，趋于 0，所以 $g(x)$ 被唯一确定。而 ψ 本身满足三条条件 ($\psi'(x) > 0$ 由 trigamma 正项级数得到)，故

$$g(x) = \psi(x), \quad 0 < x \leq 1.$$

再用递推式推广到全部 $x > 0$ 。

变式 1：求 $\psi(n)$

解答。递推得到

$$\psi(n) = H_{n-1} - \gamma, \quad n \geq 1.$$

变式 2：求 $\psi(1/2)$

解答。duplication formula 取对数导数，或用反射/递推，得到

$$\psi(1/2) = -\gamma - 2 \log 2.$$

变式 3：证明 ψ 在 $(0, \infty)$ 严格递增

解答。对级数求导：

$$\psi'(x) = \frac{1}{x^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+x)^2} > 0.$$

因此 ψ 严格递增。

Chapter 7 § 8: The Riemann Zeta Function (Riemann ζ 函数)

本节定位与正确率说明。Conway 先在 $\operatorname{Re} s > 1$ 定义

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s},$$

再借 Gamma 积分把它亚纯延拓到全平面并证明函数方程。练习 3-7 是 Dirichlet 级数与算术函数的第一次系统接触。

重要题面审计：原书 Exercise 4 与 Exercise 5 都写了 “ $\operatorname{Re} s > 1$ ”。但相应右端 Dirichlet 级数在普通意义下需要 $\operatorname{Re} s > 2$ ；而且 Exercise 4 中 $\zeta(s-1)$ 的原始级数本身也只在 $\operatorname{Re} s > 2$ 绝对收敛。下文先指出原条件为何不成立，再证明最小修正版 $\operatorname{Re} s > 2$ 。

Exercise 7.8.1: Riemann ξ 函数是整函数并满足对称函数方程

定义

$$\xi(s) = s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s).$$

证明 ξ 是整函数并且

$$\xi(s) = \xi(1-s).$$

第一步：先证明 completed zeta 的对称性

记

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s).$$

Conway 已证明 Riemann 函数方程

$$\zeta(s) = 2(2\pi)^{s-1}\Gamma(1-s)\zeta(1-s)\sin\frac{\pi s}{2}.$$

代入：

$$\Lambda(s) = 2^s\pi^{s/2-1}\Gamma(s/2)\Gamma(1-s)\sin\frac{\pi s}{2}\zeta(1-s).$$

我们要把 Gamma 因子化成 $\Gamma((1-s)/2)$ 。由 duplication formula,

$$\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)\Gamma\left(1-\frac{s}{2}\right) = 2^s\sqrt{\pi}\Gamma(1-s).$$

又由反射公式

$$\Gamma(s/2)\Gamma(1-s/2) = \frac{\pi}{\sin(\pi s/2)}.$$

把这两式合并，恰得到

$$2^s\pi^{s/2-1}\Gamma(s/2)\Gamma(1-s)\sin\frac{\pi s}{2} = \pi^{-(1-s)/2}\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right).$$

所以

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s).$$

第二步：证明 ξ 整

$\Lambda(s)$ 可能出现的显式奇点来自：

- $\zeta(s)$ 在 $s = 1$ 的简单极点；
- $\Gamma(s/2)$ 在 $s = 0, -2, -4, \dots$ 的简单极点。

但函数方程 $\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$ 表明，当 $s = -2, -4, \dots$ 时，右边对应 $1-s = 3, 5, \dots$ ，那里显然有限，因此这些 Gamma 极点都被 zeta 的平凡零点抵消。故 Λ 仅可能在 $s = 0, 1$ 有简单极点。

乘上 $s(s-1)$ 后这两个极点都被消去，于是

$$\boxed{\xi \text{ 是整函数.}}$$

第三步：函数方程

因为

$$(1-s)((1-s)-1) = (1-s)(-s) = s(s-1),$$

所以

$$\begin{aligned}\xi(1-s) &= (1-s)(-s)\Lambda(1-s) \\ &= s(s-1)\Lambda(s) = \xi(s).\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\xi(s) = \xi(1-s).}$$

变式 1：为什么很多书在 ξ 的定义前再乘 $1/2$?

解答。常见定义是

$$\xi_{\text{std}}(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\Lambda(s).$$

这个常数只为归一化方便，不影响“整函数”和“ $s \leftrightarrow 1-s$ ”对称性。

变式 2：若 ρ 是 ξ 的零点，那么还有哪个零点？

解答。由函数方程，

$$\boxed{1-\rho}$$

也是零点，且重数相同。再结合实系数共轭对称，还会得到 $\bar{\rho}$ 与 $1-\bar{\rho}$ 。

变式 3：critical line 为什么自然是 $\text{Re } s = 1/2$?

解答。变换 $s \mapsto 1-s$ 的不动直线满足

$$\text{Re } s = 1 - \text{Re } s,$$

即

$$\boxed{\text{Re } s = \frac{1}{2}.}$$

这正是 Riemann Hypothesis 的对称轴。

Exercise 7.8.2: 证明素数倒数和发散

证明

$$\sum_{p \text{ prime}} \frac{1}{p} = \infty.$$

解答

反设

$$\sum_p \frac{1}{p} < \infty.$$

对充分大的素数 p , $1/p \leq 1/2$, 且

$$-\log(1-x) \leq 2x \quad (0 \leq x \leq 1/2).$$

因此

$$\sum_p -\log\left(1 - \frac{1}{p}\right) < \infty,$$

从而 Euler 乘积在 $s = 1$ 形式上的乘积

$$\prod_p \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1}$$

会收敛到一个有限正数 M 。

对每个实数 $s > 1$, Euler 乘积给出

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}.$$

因为 $p^{-s} \leq p^{-1}$, 每个因子不超过 $(1 - p^{-1})^{-1}$, 故

$$\zeta(s) \leq M$$

对所有 $s > 1$ 都成立。

但另一方面, 积分比较给出

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \geq \int_1^{\infty} x^{-s} dx = \frac{1}{s-1},$$

当 $s \downarrow 1$ 时右边趋于 ∞ , 矛盾。

所以

$$\sum_p \frac{1}{p} = \infty.$$

特别地, 素数必有无穷多个。

变式 1: 为什么 Euclid “素数无穷” 比本题弱?

解答。“素数无穷”只说素数集合不是有限集; 本题还说它们稀疏得仍不足以让 $\sum 1/p$ 收敛, 是强得多的定量结论。

变式 2: 证明对 $0 < \alpha \leq 1$, $\sum_p p^{-\alpha}$ 发散

解答。因 $p^{-\alpha} \geq p^{-1}$, 而素数倒数和已发散, 所以比较即得。

变式 3: 为什么 $\sum_p p^{-2}$ 收敛?

解答。它是 $\sum_{n \geq 2} n^{-2}$ 的子级数, 因此绝对收敛。

Exercise 7.8.3: $\zeta(s)^2$ 与除数函数 $d(n)$

设 $d(n)$ 为正整数 n 的正因子个数。证明对 $\operatorname{Re} s > 1$:

$$\zeta(s)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n^s}.$$

解答

当 $\sigma = \operatorname{Re} s > 1$ 时, 两个 zeta 级数绝对收敛, 因此 Cauchy/Dirichlet 乘法可合法重排:

$$\zeta(s)^2 = \sum_{a=1}^{\infty} \sum_{b=1}^{\infty} \frac{1}{(ab)^s}.$$

把所有满足 $ab = n$ 的项归到同一个 n 。每一个正因子 $a \mid n$ 唯一决定 $b = n/a$, 所以这样的有序分解数量正好是 $d(n)$ 。于是

$$\zeta(s)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n^s}.$$

这就是 Dirichlet convolution

$$1 * 1 = d$$

的最简单例子。

变式 1: 若 $f * g$ 表示 Dirichlet 卷积, 写出定义

解答。

$$(f * g)(n) = \sum_{d \mid n} f(d)g(n/d).$$

对应 Dirichlet 级数相乘。

变式 2: 求 $d(p^k)$

解答。因子为 $1, p, \dots, p^k$, 所以

$$d(p^k) = k + 1.$$

变式 3: 证明 d 是乘法函数

解答。若 $(m, n) = 1$, 每个 mn 的因子唯一拆成 m 的因子与 n 的因子的乘积, 因此

$$d(mn) = d(m)d(n).$$

Exercise 7.8.4: $\zeta(s)\zeta(s-1)$ 与因子和函数 $\sigma(n)$

原书印作“ $\operatorname{Re} s > 1$ ”。作为右端普通 Dirichlet 级数的等式，这个区域不正确。正确的直接级数恒等式是

$$\zeta(s)\zeta(s-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma(n)}{n^s}, \quad \operatorname{Re} s > 2,$$

其中

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d.$$

为什么原来的 $\operatorname{Re} s > 1$ 不可能？

首先， $\zeta(s-1) = \sum n^{1-s}$ 的原始 Dirichlet 级数要求

$$\operatorname{Re}(s-1) > 1,$$

也就是 $\operatorname{Re} s > 2$ 。更直接地，对实 $1 < s \leq 2$ ，因为 $\sigma(n) \geq n$ ，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma(n)}{n^s} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{s-1}},$$

右边发散。因此原书区域不能作为普通级数恒等式成立。

正确证明

在 $\operatorname{Re} s > 2$ 时两级数绝对收敛：

$$\begin{aligned} \zeta(s)\zeta(s-1) &= \left(\sum_{a \geq 1} a^{-s} \right) \left(\sum_{b \geq 1} b^{1-s} \right) \\ &= \sum_{a,b \geq 1} \frac{b}{(ab)^s}. \end{aligned}$$

对固定 $n = ab$ ，系数为

$$\sum_{b|n} b = \sigma(n).$$

故

$$\zeta(s)\zeta(s-1) = \sum_{n \geq 1} \frac{\sigma(n)}{n^s}, \quad \operatorname{Re} s > 2.$$

变式 1：求 $\sigma(p^k)$

解答。

$$\sigma(p^k) = 1 + p + \cdots + p^k = \frac{p^{k+1} - 1}{p - 1}.$$

变式 2：证明 σ 是乘法函数

解答。由 $\sigma = \operatorname{id} * 1$ ，而两者均为乘法函数，所以卷积仍为乘法函数。

变式 3: 右端能否通过解析延拓代表更大区域?

解答。左边 $\zeta(s)\zeta(s-1)$ 当然有亚纯延拓; 但原来的普通级数 $\sum \sigma(n)n^{-s}$ 并不会因此自动在 $\operatorname{Re} s \leq 2$ 收敛。必须区分“函数的解析延拓”与“原 Dirichlet 级数的收敛域”。

Exercise 7.8.5: Euler ϕ 函数的 Dirichlet 级数

原书同样写作“ $\operatorname{Re} s > 1$ ”。正确的普通 Dirichlet 级数恒等式是

$$\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(n)}{n^s}, \quad \operatorname{Re} s > 2.$$

为什么需要 $\operatorname{Re} s > 2$?

至少从左边的原始 Dirichlet 级数推导, $\zeta(s-1)$ 就要求 $\operatorname{Re} s > 2$ 。右边在 $s = 2$ 也发散: 对素数 p ,

$$\varphi(p) = p - 1,$$

所以素数子级数

$$\sum_p \frac{p-1}{p^2} \asymp \sum_p \frac{1}{p}$$

发散; 对 $1 < \operatorname{Re} s < 2$ 更不可能收敛。

证明

使用经典恒等式

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

令

$$\Phi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(n)}{n^s}.$$

在 $\operatorname{Re} s > 2$ 绝对收敛, 并有

$$\zeta(s)\Phi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{d|n} \varphi(d)}{n^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^s} = \zeta(s-1).$$

又因 $\zeta(s) \neq 0$ 在 $\operatorname{Re} s > 1$, 故

$$\Phi(s) = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}.$$

变式 1: 求 $\varphi(p^k)$

解答。在 $1, \dots, p^k$ 中恰有 p^{k-1} 个数被 p 整除, 所以

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k(1 - 1/p).$$

变式 2: 证明 φ 是乘法函数

解答。对 $(m, n) = 1$, 中国剩余定理给出可逆剩余类的直积, 因此

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

变式 3: 用 Euler product 再推一次

解答。对 $\operatorname{Re} s > 2$,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi(p^k)}{p^{ks}} = 1 + \sum_{k \geq 1} \frac{p^k - p^{k-1}}{p^{ks}} = \frac{1 - p^{-s}}{1 - p^{1-s}}.$$

取所有素数乘积:

$$\prod_p \frac{1 - p^{-s}}{1 - p^{1-s}} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}.$$

Exercise 7.8.6: Möbius 函数与 $1/\zeta$

Möbius 函数定义为

$$\mu(1) = 1,$$

若

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k$$

是互异素数之积, 则

$$\mu(n) = (-1)^k,$$

若 n 含有平方因子, 则 $\mu(n) = 0$ 。证明对 $\operatorname{Re} s > 1$:

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}.$$

解答

Euler product 给出

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_p (1 - p^{-s}).$$

把乘积展开: 每个素数要么“不选”, 要么“选一次”; 因此只产生 square-free 整数。选了 k 个不同素数就带符号 $(-1)^k$ 。所以形式系数正是 $\mu(n)$ 。

由于 $|\mu(n)| \leq 1$, 当 $\sigma = \operatorname{Re} s > 1$ 时

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\mu(n)|}{n^{\sigma}} \leq \zeta(\sigma) < \infty,$$

所以展开与重排严格合法, 得到

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s}.$$

变式 1: 证明 $\sum_{d|n} \mu(d) = 0$ 对 $n > 1$

解答。这是 $\mu * 1 = \varepsilon$; 若 n 有 r 个不同素因子, 则

$$\sum_{d|n} \mu(d) = (1-1)^r = 0.$$

变式 2: 计算 $\mu(12), \mu(30), \mu(1)$

解答。

$$\mu(12) = 0, \quad \mu(30) = -1, \quad \mu(1) = 1.$$

变式 3: Möbius inversion 的形式是什么?

解答。若

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d),$$

则

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F(n/d).$$

这是 1 与 μ 在 Dirichlet 卷积下互逆的直接结果。

Exercise 7.8.7: von Mangoldt 函数与 zeta 的对数导数

定义

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & n = p^m, \text{ 其中 } p \text{ 为素数, } m \geq 1, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

证明对 $\operatorname{Re} s > 1$:

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}.$$

解答

Euler product:

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}.$$

在 $\operatorname{Re} s > 1$ 内可在紧集上一致取对数并求导:

$$\log \zeta(s) = - \sum_p \log(1 - p^{-s}).$$

利用

$$-\log(1-x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m},$$

有

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{p^{-ms}}{m}.$$

求导:

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = - \sum_p \sum_{m \geq 1} (\log p) p^{-ms}.$$

于是

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{p, m \geq 1} \frac{\log p}{(p^m)^s} = \boxed{\sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s}}.$$

变式 1: 计算 $\Lambda(8), \Lambda(12), \Lambda(25)$

解答。

$$\boxed{\Lambda(8) = \log 2, \quad \Lambda(12) = 0, \quad \Lambda(25) = \log 5.}$$

变式 2: 证明 $\log n = \sum_{d|n} \Lambda(d)$

解答。若 $n = \prod p_j^{a_j}$, 则只有 $d = p_j^m$ 贡献:

$$\sum_{d|n} \Lambda(d) = \sum_j a_j \log p_j = \log n.$$

变式 3: 为什么本题与素数分布有关?

解答。 $-\zeta'/\zeta$ 把所有 prime powers 用权重 $\log p$ 编码进一个解析函数; 研究它的极点和零点可以转化为研究素数计数函数的渐近行为, 这是解析数论的核心桥梁。

Exercise 7.8.8: 用 $\eta = \zeta'/\zeta$ 证明 $\operatorname{Re} s = 1$ 上无零点

令

$$\eta(s) = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}.$$

(a) 对数导数在零点/极点处的整数留数

更一般地, 设 s_0 是 ζ 的零点、极点或普通点。若

$$\zeta(s) = (s - s_0)^m g(s), \quad g(s_0) \neq 0,$$

其中 $m \in \mathbb{Z}$:

- $m > 0$: s_0 是 m 重零点;
- $m < 0$: s_0 是 $-m$ 阶极点;
- $m = 0$: 普通非零点。

则

$$\eta(s) = \frac{m}{s - s_0} + \frac{g'(s)}{g(s)}.$$

所以

$$\boxed{\lim_{s \rightarrow s_0} (s - s_0) \eta(s) = m \in \mathbb{Z}.}$$

符号刻画如下: 正整数表示零点, 负整数表示极点, 0 表示普通非零点。

(b) $\operatorname{Re} \eta$ 的三角级数表示

由上一题

$$\eta(s) = - \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n) n^{-s} \quad (\operatorname{Re} s > 1).$$

令

$$s = 1 + \varepsilon + it, \quad \varepsilon > 0.$$

因为

$$n^{-it} = e^{-it \log n} = \cos(t \log n) - i \sin(t \log n),$$

取实部:

$$\operatorname{Re} \eta(1 + \varepsilon + it) = - \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n) n^{-(1+\varepsilon)} \cos(t \log n).$$

符号审计。负号不可缺少; 它来自 $-\zeta'/\zeta = \sum \Lambda(n) n^{-s}$ 。

(c) 一个关键三角不等式

要证明

$$3 \operatorname{Re} \eta(1 + \varepsilon) + 4 \operatorname{Re} \eta(1 + \varepsilon + it) + \operatorname{Re} \eta(1 + \varepsilon + 2it) < 0.$$

把 (b) 代入。设

$$\theta = t \log n.$$

则括号中的三角组合为

$$3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta.$$

利用

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1,$$

得到

$$3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos \theta)^2 \geq 0.$$

因此整个组合等于

$$-2 \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n) n^{-(1+\varepsilon)} (1 + \cos(t \log n))^2 \leq 0.$$

实际上严格小于 0。若所有正权重项都为 0, 则尤其对 $n = 2$ 与 $n = 4$ 都应有

$$\cos(t \log 2) = -1, \quad \cos(t \log 4) = -1.$$

但第二个角是第一个的两倍; 若 $\cos \theta = -1$, 则 $\cos 2\theta = 1$, 矛盾。故

$$\text{该组合严格} < 0.$$

(d) ζ 在 $\operatorname{Re} s = 1$ (以及 $\operatorname{Re} s = 0$) 没有零点

先证 $\operatorname{Re} s = 1$ 。反设

$$s_0 = 1 + it_0, \quad t_0 \neq 0$$

是一个 $m \geq 1$ 重零点。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 。

因为 ζ 在 $s = 1$ 有简单极点,

$$\eta(1 + \varepsilon) = -\frac{1}{\varepsilon} + O(1).$$

因为 $1 + it_0$ 是 m 重零点,

$$\eta(1 + \varepsilon + it_0) = \frac{m}{\varepsilon} + O(1).$$

再令 $k \geq 0$ 为 $1 + 2it_0$ 处零点的重数 (若不是零点就取 $k = 0$), 则

$$\eta(1 + \varepsilon + 2it_0) = \frac{k}{\varepsilon} + O(1).$$

代入 (c) 的严格负不等式, 主项为

$$\frac{-3 + 4m + k}{\varepsilon}.$$

但

$$-3 + 4m + k \geq 1,$$

所以当 ε 足够小时组合应为正, 矛盾。于是

$$\boxed{\zeta(s) \neq 0 \quad (\operatorname{Re} s = 1).}$$

再看 $\operatorname{Re} s = 0$ 。对 $s = it$ 且 $t \neq 0$, Riemann 函数方程写成

$$\zeta(s) = \chi(s)\zeta(1-s),$$

其中 $\chi(it)$ 有限且非零。因此若 $\zeta(it) = 0$, 则

$$\zeta(1-it) = 0,$$

这与刚证明的 $\operatorname{Re} s = 1$ 无零点矛盾。并且 $\zeta(0) = -1/2 \neq 0$ 。所以

$$\boxed{\zeta(s) \neq 0 \quad (\operatorname{Re} s = 0).}$$

变式 1: 一般亚纯函数的 f'/f 在零点的留数是多少?

解答。若 f 有 m 重零点, 则

$$\boxed{\operatorname{Res}(f'/f) = m.}$$

若有 m 阶极点, 则留数为 $-m$ 。

变式 2: 为什么三角多项式选成 $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta$?

解答。因为它恰好可因式分解为

$$\boxed{2(1 + \cos \theta)^2 \geq 0,}$$

这把 Dirichlet 级数中符号复杂的余弦项变成全部同号的和, 是经典 de la Vallée Poussin 思路的核心。

变式 3: 为什么 “ $\operatorname{Re} s = 1$ 无零点” 对素数定理重要?

解答。 $-\zeta'/\zeta$ 的极点反映 zeta 的零点; 把积分路径推进到 $\operatorname{Re} s = 1$ 附近时, 若该线上没有零点, 就能控制 von Mangoldt 加权素数和, 最终导出 $\pi(x) \sim x/\log x$ 。完整证明超出本书当前范围, 但本题正是那条路线的关键解析输入。

Chapter 7 最终质量审计与累计总账 (v007)

本轮严格按原书第二版逐节核得 Chapter 7 正式习题数:

$$8 + 13 + 2 + 9 + 13 + 4 + 11 + 8 = \boxed{68}.$$

每道正式题均配 3 道本质不同变式/同类题, 因此 Chapter 7 新增

$$\boxed{68 \text{ 道正式题} + 204 \text{ 道变式} = 272 \text{ 个训练单元}.}$$

本章重要纠错/边界条件

1. § 7.2 Ex.8: 系数族判据应是

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} M_n^{1/n} \leq 1,$$

不能误写成严格小于 1; 否则单个函数 $1/(1-z)$ 就反例。

2. § 7.2 Ex.12: 原书上半平面 $\tan(nz)$ 的极限负号错误; 取 $z = i$ 即见

$$\tan(ni) = i \tanh n \rightarrow \boxed{i}.$$

3. § 7.4 Ex.5–6: Schwarz–Pick/极值导数结论必须允许等号; 恒等映射直接排除严格 $<$ 。
4. § 7.4 Ex.9: 不能用平方映射之类的简单构造冒充答案。采用 Harold P. Boas 针对 Conway 本题的无临界点复合构造。
5. § 7.5 Ex.8: 单位圆边界上的 $\prod(1-z^n)$ 涉及 Sudler product; 二手答案用“某些因子模长 > 1 ”就判定不收敛并不充分, 尤其 Conway Definition 5.1 允许乘积极限为 0。正文把“非零乘积惯例”与 Conway 宽口径定义分开。
6. § 7.7 Ex.11(c): digamma recurrence 的正确符号是

$$\psi(z+1) - \psi(z) = \boxed{1/z}.$$

7. § 7.8 Ex.4–5: 原书写 $\operatorname{Re} s > 1$, 但对应普通 Dirichlet 级数恒等式的正确直接收敛区间是

$$\boxed{\operatorname{Re} s > 2}.$$

文中给出原条件不可能成立的发散反证。

8. § 7.8 Ex.7–8: 始终保持

$$-\zeta'/\zeta = \sum \Lambda(n)n^{-s}$$

的负号; 这是 Ex.8(c) 三角多项式严格负性的关键。

外部交叉核验材料 (本章)

- John B. Conway, Functions of One Complex Variable I, 2nd ed.: 逐题题源最高优先级。
- Andreas Kleefeld, public solutions manual: 仅用于交叉核题与发现缺解, 不盲从其中证明。
- Harold P. Boas, Conway Chapter VII § 4 Exercise 9 专门说明: 用于核验“穿孔圆盘满射且无临界点”的非平凡构造。
- Riemann zeta / Sudler product 现代讨论: 用于审计 § 7.5 Ex.8 的单位圆边界行为, 避免把条件乘积问题误写成初等发散结论。
- Gamma/zeta 的标准函数方程、Euler product 与对数导数均在本文中重新独立推导, 不以外部公式替代证明。

v007 累计进度

v006 已闭合 Chapters 1–6, 共 271 道正式题。加入本章 68 道后:

339 道正式题.

每题 3 变式:

1017 道变式.

所以累计训练单元为

$339 + 1017 = 1356$.

下一正式断点:

Chapter 8 § 1 Runge' s Theorem, Exercise 1.

Chapter 8 Runge' s Theorem

本章把前面关于多项式逼近、单连通、Weierstrass 零点构造进一步统一到 Runge 定理与 Mittag-Leffler 定理之中。为了避免照搬原书题面,下面仍采用“题意转述”的方式;每题均给出完整证明,并固定配 3 道本质不同的变式/同类题。

本章按第二版原书逐节核得正式习题数为

$$6 + 2 + 6 = 14.$$

公开解答手册的 OCR 在 § 8.1 会把 Exercise 2 误标成第二个 Exercise 3; 本文按原书逻辑恢复为 1–6 的连续编号。

§ 8.1 Runge' s Theorem

Exercise 8.1.1: 把“每个补集分支中有一个允许极点”放宽到“允许极点集合的闭包碰到每个分支”

题意转述。Runge 推论通常假设 $E \subset \mathbb{C}_\infty \setminus G$ 本身与 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ 的每个连通分支相交。证明: 只要求 $\overline{E}$ 与每个分支相交, 仍能用极点只允许落在 E 中的有理函数逼近任意 $f \in H(G)$ 。

自然思路。先按普通 Runge 定理, 把 f 逼近为一个“极点在 $\overline{E}$ 中”的有理函数; 然后把有限多个极点逐个从 $\overline{E}$ 小幅移动到 E 。有限极点移动时, $1/(z-a)^m$ 对极点位置 a 连续依赖; 若需处理 $\infty \in \overline{E}$, 则用远处有限极点逼近多项式部分。

完整证明。固定紧集 $K \Subset G$ 与 $\varepsilon > 0$ 。由于 K 与闭集 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ 有正距离, 可以先按 Conway 的 Proposition VIII.1.2 取紧集

$$K \subset K_1 \Subset G,$$

使得 $\mathbb{C}_\infty \setminus K_1$ 的每个连通分支都包含 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ 的一个连通分支。

按假设, $\overline{E}$ 与 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ 的每个分支相交, 因此也与 $\mathbb{C}_\infty \setminus K_1$ 的每个分支相交。普通 Runge 定理于是给出有理函数 R , 其所有极点属于 $\overline{E}$, 并满足

$$\|f - R\|_K < \frac{\varepsilon}{2}.$$

R 只有有限多个极点。先处理有限极点 $a \in \overline{E} \cap \mathbb{C}$ 。因为 $a \notin K$, 存在 $\delta > 0$ 使 $|z - a| \geq \delta$ 对所有 $z \in K$ 成立。若 $a_j \in E$ 且 $a_j \rightarrow a$, 那么对每个固定正整数 m ,

$$\frac{1}{(z - a_j)^m} \rightarrow \frac{1}{(z - a)^m}$$

在 K 上一致收敛。于是 R 的每个有限极点都可移到足够近的 E 中点, 而在 K 上造成的误差任意小。

还需说明极点 ∞ 。若 $\infty \in E$, 多项式部分本来就允许; 若只是 $\infty \in \overline{E}$, 则存在 $a_j \in E$ 且 $|a_j| \rightarrow \infty$ 。下面说明每个单项式 z^m 都可在 K 上由“只有有限极点 a_j ”的有理函数逼近。对 $m = 1$,

$$q_a(z) = \frac{a^2}{a-z} - a = \frac{az}{a-z} \rightarrow z$$

在固定紧集上一致成立。假设 $1, z, \dots, z^{m-1}$ 已可这样逼近; 由

$$\frac{a^{m+1}}{a-z} = a^m + a^{m-1}z + \dots + az^{m-1} + z^m + O_K(a^{-1})$$

可把右边的低次多项式项逐项替换为已经构造好的允许极点有理函数, 从而得到 z^m 的逼近。归纳完成。

因此可以得到极点全部位于 E 中的有理函数 $\widetilde{R}$, 并使

$$\|R - \widetilde{R}\|_K < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\|f - \widetilde{R}\|_K < \varepsilon.$$

这就是所需结论。

易错点。“ $\overline{E}$ 碰到某个补集分支”并不意味着 E 本身一定有点落在该分支内部; 因此不能直接把普通推论套上去, 必须补上“移动极点”的连续性论证。特别地, ∞ 需要单独解释。

变式 1: 有限极点移动

设 $K \subset \mathbb{C}$ 紧, $a \notin K$, $a_n \rightarrow a$ 。证明对每个 $m \geq 1$, $(z - a_n)^{-m} \rightarrow (z - a)^{-m}$ 在 K 上一致。

解答。设 $d = d(K, \{a\}) > 0$ 。充分大时 $|a_n - a| < d/2$, 于是 $|z - a_n| \geq d/2$ 。函数 $w \mapsto w^{-m}$ 在 $|w| \geq d/2$ 上局部 Lipschitz; 或者直接因式分解

$$\frac{1}{(z - a_n)^m} - \frac{1}{(z - a)^m} = (a_n - a) \frac{\sum_{j=0}^{m-1} (z - a_n)^j (z - a)^{m-1-j}}{(z - a_n)^m (z - a)^m},$$

右边被 $C_K |a_n - a|$ 一致控制, 故趋于 0。

变式 2: 用远处单极点逼近 z

证明 $q_a(z) = a^2/(a - z) - a$ 在任意固定紧集上随 $|a| \rightarrow \infty$ 一致趋于 z 。

解答。有

$$q_a(z) - z = \frac{z^2}{a - z}.$$

若 $|z| \leq M$ 且 $|a| > 2M$, 则

$$|q_a(z) - z| \leq \frac{M^2}{|a| - M} \leq \frac{M^2}{|a|/2} \rightarrow 0.$$

变式 3: 为什么闭包条件不能再弱很多?

令 $G = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 。说明若只允许极点在 ∞ , 则不可能在 G 的紧集耗尽意义下逼近 $1/z$ 。

解答。 允许极点只在 ∞ 就意味着只能用多项式。若多项式 p_n 在圆周 $|z| = 1$ 上一致逼近 $1/z$, 则

$$\int_{|z|=1} p_n(z) dz = 0$$

而

$$\int_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i.$$

一致收敛允许把极限移入积分, 矛盾。

Exercise 8.1.2: 环形紧集上的局部解析函数不一定能由大区域上的解析函数逼近

题意转述。 取 $G = \mathbb{D}$, $K = \{1/4 \leq |z| \leq 3/4\}$ 。构造一个在 K 的某邻域解析、但不能在 K 上由 $H(\mathbb{D})$ 中函数一致逼近的函数。

解答。 最自然的选择是

$$f(z) = \frac{1}{z}.$$

它在例如

$$G_1 = \left\{ \frac{1}{8} < |z| < \frac{7}{8} \right\}$$

上解析, 并且 $K \subset G_1$ 。

假设存在 $g_n \in H(\mathbb{D})$ 使 $g_n \rightarrow 1/z$ 在 K 上一致。圆周

$$\gamma(t) = \frac{1}{2}e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

包含在 K 中。因此

$$\int_{\gamma} g_n(z) dz \longrightarrow \int_{\gamma} \frac{dz}{z} = 2\pi i.$$

可是每个 g_n 都在单位圆盘中解析, Cauchy 定理给出

$$\int_{\gamma} g_n(z) dz = 0.$$

极限左边只能是 0, 矛盾。因此 $1/z$ 不能被 $H(G)$ 中函数在 K 上逼近。

这正说明: 紧集 K 围出了一个完全包含在 G 内部的“洞”, 而大区域上的解析函数不能凭空产生围绕该洞的非零 winding/residue 信息。

变式 1: 高阶极点

在同一 G, K 上证明 $1/z^m$ ($m \geq 1$) 不能由 $H(G)$ 在 K 上一致逼近。

解答。 当 $m = 1$ 用上一证明。对一般 m , 若 $g_n \rightarrow z^{-m}$, 则乘以多项式 z^{m-1} 后, $z^{m-1}g_n \in H(G)$ 且在 K 上一致趋于 $1/z$, 与上一结论矛盾。

变式 2: 换成任意内部洞

设 K 是紧集, D 是 $G \setminus K$ 的一个有界分支且 $\overline{D} \subseteq G$ 。取 $a \in D$ 。说明 $1/(z-a)$ 在 K 的某邻域解析, 却不能由 $H(G)$ 在 K 上逼近。

解答。若能逼近, 则对围绕 a 且位于 $G \setminus \{a\}$ 中、可由 K 附近边界曲线逼近的闭曲线积分会得到 $0 \rightarrow 2\pi i$ 的矛盾。更抽象地, Exercise 8.1.4 将证明这正是条件 (b) 失败的情形。

变式 3: 为什么点态逼近不够?

说明上面的积分反证必须使用至少圆周上的一致收敛, 而单纯点态收敛不能直接交换极限和积分。

解答。交换

$$\lim_n \int_\gamma g_n = \int_\gamma \lim_n g_n$$

需要某种一致控制; 对连续参数区间上的一致收敛即可。点态收敛本身不保证积分极限可交换。

Exercise 8.1.3: 补集分支的拓扑引理

题意转述。设 $K \subseteq G$, 并假设 $G \setminus K$ 的每个有界分支 D 都满足 $\overline{D} \cap \partial G \neq \emptyset$ 。证明: $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 的每个连通分支都包含 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ 的一个连通分支。

证明。设 U 是 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 的一个连通分支。若 U 与 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ 相交, 则取 $x \in U \cap (\mathbb{C}_\infty \setminus G)$; 包含 x 的 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ 分支因为是连通集且完全落在 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 中, 必包含于 U , 结论成立。

所以只需排除

$$U \cap (\mathbb{C}_\infty \setminus G) = \emptyset.$$

若如此, 则 $U \subset G \setminus K$ 。因为 U 是 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 的分支, 它在 $G \setminus K$ 中也是连通的, 并包含于某个 $G \setminus K$ 的分支 D 。反过来 D 是连通子集且 $D \subset \mathbb{C}_\infty \setminus K$, 故 $D \subset U$, 于是 $U = D$ 。

U 不含 ∞ (因为 $U \subset G \subset \mathbb{C}$), 故 D 是有界分支。按假设存在

$$\xi \in \overline{D} \cap \partial G.$$

又因为 $D = U$ 是 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 的连通分支, 而连通分支在闭集 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 中闭, 所以 $\xi \in U$ 。但 $\xi \in \partial G \subset \mathbb{C}_\infty \setminus G$, 与 $U \cap (\mathbb{C}_\infty \setminus G) = \emptyset$ 矛盾。

故每个 U 都包含 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ 的一个分支。

变式 1: 反命题式理解

若 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 有一个分支 U 完全包含于 G , 证明 $G \setminus K$ 有一个有界分支 D 满足 $\overline{D} \cap \partial G = \emptyset$ 。

解答。此时 $U \subset G \setminus K$, 与上面同样的双包含论证给出 U 本身就是 $G \setminus K$ 的一个分支。因为 U 不含 ∞ , 它有界; 且 $\overline{U} \subset G$, 否则闭包碰到 ∂G 就会使该边界点仍属于同一补集分支, 矛盾于 $U \subset G$ 。

变式 2: 为什么要用扩充平面?

说明在判断“无洞”时使用 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ 比只用 $\mathbb{C} \setminus G$ 更自然。

解答。例如 $G = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 。普通补集 $\mathbb{C} \setminus G = \{0\}$ 连通, 但 G 并非单连通; 扩充平面补集是 $\{0, \infty\}$, 不连通, 准确检测出平面在“无穷远处”的第二个边界分支。

变式 3: 有限连通情形

若 $G \setminus K$ 只有有限多个分支, 说明本题条件可直观理解为: 每一个被 K 围住的有界区域都必须有一条“通道”接触 ∂G 。

解答。 有界分支若闭包不碰 ∂G , 它就成为完全藏在 G 内部的洞; 反之闭包碰到 ∂G , 在 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 中该区域与 G 外部的某个补集分支连在同一连通分支中。

Exercise 8.1.4: Runge 逼近、内部洞条件与峰值分离的等价性

题意转述。 对紧集 $K \subseteq G$, 证明以下三件事等价:

1. 任何在 K 邻域解析的函数都能在 K 上由 $H(G)$ 函数一致逼近;
2. $G \setminus K$ 的任何有界分支 D 都满足 $\overline{D} \cap \partial G \neq \emptyset$;
3. 每个 $z_0 \in G \setminus K$ 都能被某个 $f \in H(G)$ 从 K 上“峰值分离”:

$$|f(z_0)| > \sup_K |f|.$$

证明 (2) $\Rightarrow$ (1)。由 Exercise 8.1.3, $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 的每个分支包含 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ 的一个分支。每个后者选一点组成集合 $E \subset \mathbb{C}_\infty \setminus G$, 则 E 与 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 的每个分支相交。

设 h 在 K 的某开邻域 G_1 上解析。Runge 定理给出极点只在 E 中的有理函数 R , 使

$$\|h - R\|_K < \varepsilon.$$

但 $E \cap G = \emptyset$, 所以 $R \in H(G)$ 。故 (1) 成立。

证明 (1) $\Rightarrow$ (3)。固定 $z_0 \in G \setminus K$ 。函数

$$h(w) = \frac{1}{w - z_0}$$

在 K 的某邻域解析。由 (1), 可选 $g \in H(G)$ 使

$$\left| g(w) - \frac{1}{w - z_0} \right| < \varepsilon \quad (w \in K).$$

令

$$F(w) = (w - z_0)g(w) - 1.$$

则 $F \in H(G)$ 且 $F(z_0) = -1$ 。若

$$M = \max_{w \in K} |w - z_0|,$$

取 $\varepsilon < 1/(2M)$, 则在 K 上

$$|F(w)| = |w - z_0| \left| g(w) - \frac{1}{w - z_0} \right| < \frac{1}{2}.$$

所以

$$|F(z_0)| = 1 > \sup_K |F|.$$

得到 (3)。

证明 (3) $\Rightarrow$ (2)。反设存在有界分支 D 满足 $\overline{D} \cap \partial G = \emptyset$ 。于是 $\overline{D} \subseteq G$, 且

$$\partial D \subset K.$$

任取 $z_0 \in D$ 与任意 $f \in H(G)$ 。最大模原理应用于 D 得

$$|f(z_0)| \leq \max_D |f| = \max_{\partial D} |f| \leq \sup_K |f|.$$

这与 (3) 在 z_0 处的严格分离矛盾。因此 (2) 必成立。

三者等价得证。

变式 1: 峰值分离函数的构造模板

在 (1) $\Rightarrow$ (3) 中, 为什么不用逼近常数函数, 而要逼近 $1/(w - z_0)$?

解答。 因为要制造一个在 z_0 处值已知而在 K 上很小的函数。逼近 $1/(w - z_0)$ 后乘 $(w - z_0)$ 再减 1, 恰好得到 $F(z_0) = -1$, 而 K 上误差直接被逼近误差控制。

变式 2: 最大模原理如何识别内部洞?

设 $D \in G$ 且 $\partial D \subset K$ 。证明每个 $z \in D$ 都属于相对全纯凸包 $\widehat{K}_G$ 。

解答。 对任意 $f \in H(G)$, 最大模原理给出

$$|f(z)| \leq \max_{\partial D} |f| \leq \sup_K |f|.$$

这正是 $z \in \widehat{K}_G$ 的定义。

变式 3: 若 $G = \mathbb{C}$ 会怎样?

证明条件 (1) 等价于 K 是多项式凸的。

解答。 当 $G = \mathbb{C}$ 时, $H(G)$ 是整函数。整函数可在任意紧集上由其 Taylor 多项式一致逼近, 所以“由整函数逼近”和“由多项式逼近”等价。由 Exercise 8.1.4, 条件又等价于 $\mathbb{C} \setminus K$ 没有有界分支, 即 $K = \widehat{K}$ 。

Exercise 8.1.5: 如何理解 Exercise 4(c) 中的“分离”条件?

解答。 Exercise 4(c) 最自然的语言就是“相对全纯凸包”。定义

$$\widehat{K}_G = \{z \in G : |f(z)| \leq \|f\|_K \text{ 对所有 } f \in H(G)\}.$$

那么

$$\boxed{\text{Exercise 4(c)} \iff \widehat{K}_G = K.}$$

因为 $K \subset \widehat{K}_G$ 永远成立, 而 (c) 恰好说每个 $z \in G \setminus K$ 都存在一个 $f \in H(G)$ 使该定义中的不等式失败。

如果 $G = \mathbb{C}$, 整函数可由多项式在紧集上逼近, 因此 $\widehat{K}_G$ 就退化成普通多项式凸包 $\widehat{K}$; 这时 (c) 就是

$$\boxed{K = \widehat{K},}$$

即 K 多项式凸。

重要边界。 对一般 G , 不能把 (c) 错写成 $G \cap \widehat{K} = K$ 。例如令 G 是一个环域而 K 是其中一条同心圆; 普通多项式凸包会填满圆盘, 包括不属于 G 的内洞, 而 $H(G)$ 允许使用在内洞有极点的函数, 因此相对全纯凸包可能只是 K 本身。

Figure 10: 普通多项式凸包与相对全纯凸包可能不同的示意

变式 1: $G = \mathbb{C}$ 的情形

证明 $\widehat{K}_{\mathbb{C}} = \widehat{K}$ 。

解答。一方面多项式属于 $H(\mathbb{C})$, 所以 $\widehat{K}_{\mathbb{C}} \subset \widehat{K}$ 。另一方面若 $z \in \widehat{K}$, 对任意整函数 f , 其 Taylor 多项式在包含 $K \cup \{z\}$ 的圆盘上一致趋于 f , 从多项式不等式取极限得到 $|f(z)| \leq \|f\|_K$ 。故反向包含也成立。

变式 2: 环域中的圆周

令 $G = \{1/2 < |z| < 2\}$, $K = \{|z| = 1\}$ 。求 $\widehat{K}_G$ 。

解答。 $G \setminus K$ 的内外两个分支的闭包都碰到 ∂G , 故由 Exercise 8.1.4(c), 每个 $G \setminus K$ 中点都可被 $H(G)$ 分离。因此

$$\widehat{K}_G = K.$$

但普通 $\widehat{K} = \{|z| \leq 1\}$ 。

变式 3: 为什么相对凸包更适合 Runge?

解答。Runge 逼近的允许函数空间是 $H(G)$, 因此真正能检测一个点能否被 K 控制的测试函数也应来自 $H(G)$ 。普通多项式凸包只使用多项式, 忽略了 G 外部或洞中允许出现的极点信息。

Exercise 8.1.6: 相对全纯凸包 $\widehat{K}_G$ 的五个性质

设 $K \Subset G$, 定义

$$\widehat{K}_G = \{z \in G : |f(z)| \leq \|f\|_K \text{ 对所有 } f \in H(G)\}.$$

(e) 先证明最关键的几何刻画 我们先证明

$$\widehat{K}_G = K \cup \bigcup \{D : D \text{ 是 } G \setminus K \text{ 的有界分支且 } \overline{D} \cap \partial G = \emptyset\}.$$

记右端为 L 。

若 $z \in D$, 其中 D 是上式中的一个“完全藏在 G 内部”的有界分支, 则 $\overline{D} \Subset G$ 且 $\partial D \subset K$ 。对任意 $f \in H(G)$, 最大模原理给出

$$|f(z)| \leq \max_{\partial D} |f| \leq \|f\|_K,$$

故 $z \in \widehat{K}_G$ 。所以 $L \subset \widehat{K}_G$ 。

反过来, 先核对一个容易被省略的技术点: L 仍是 G 中的紧集。事实上, 每个被填入的分支 D 都满足 $\partial D \subset K$, 所以对任意多项式 p , 最大模原理给出

$$|p(z)| \leq \max_{\partial D} |p| \leq \|p\|_K \quad (z \in D),$$

从而 $D \subset \widehat{K}$; 因此

$$L \subset \widehat{K},$$

故 L 有界。又令

$$\delta = d(K, \mathbb{C} \setminus G) > 0.$$

若 $z \in D$ 而 $q \in \mathbb{C} \setminus G$, 线段 $[z, q]$ 从 D 离开时的第一个交点 p 落在 $\partial D \subset K$, 于是

$$|z - q| \geq |p - q| \geq \delta.$$

所以 $d(L, \mathbb{C} \setminus G) \geq \delta$ 。最后, 若 $z_j \in L$ 且 $z_j \rightarrow z$: 若 $z \in K$ 无事可证; 若 $z \in G \setminus K$, 取一个连通小圆盘 $B(z, r) \subset G \setminus K$, 则充分大的 z_j 与 z 落在 $G \setminus K$ 的同一连通分支中, 因此该分支也属于被填入的分支, 故 $z \in L$; 而上面的正距离又排除了极限落到 $\mathbb{C} \setminus G$ 。于是 L 闭且有界, 确为 $L \subset G$ 。

现在若 $z \in G \setminus L$, 则 z 所在的 $G \setminus K$ 分支不是“相对紧洞”。把所有相对紧洞填入 K 得到 L 后, $G \setminus L$ 的每个有界分支闭包都碰到 ∂G 。因此可把 Exercise 8.1.4(c) 严格应用于紧集 L : 存在 $f \in H(G)$ 使

$$|f(z)| > \sup_L |f| \geq \sup_K |f|.$$

故 $z \notin \widehat{K}_G$ 。于是 $\widehat{K}_G = L$ 。

这一刻画是本题其余部分的核心。

(a) 若 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ 连通, 则 $\widehat{K}_G = \widehat{K}$ 总有

$$\widehat{K}_G \subset \widehat{K},$$

因为多项式属于 $H(G)$ 。

若 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$ 连通, 普通多项式凸包 $\widehat{K}$ 就是把 $\mathbb{C} \setminus K$ 的有界洞填上; 这些洞不可能穿过 $\mathbb{C}_\infty \setminus G$, 所以恰好都是 $G \setminus K$ 中闭包不碰 ∂G 的有界分支。由 (e) 得

$$\widehat{K}_G = \widehat{K}.$$

(b) 到 $\mathbb{C} \setminus G$ 的距离保持不变 记

$$\delta = d(K, \mathbb{C} \setminus G) > 0.$$

因为 $K \subset \widehat{K}_G$, 显然

$$d(\widehat{K}_G, \mathbb{C} \setminus G) \leq \delta.$$

反向不等式用 (e)。若 $z \in \widehat{K}_G \setminus K$, 则 z 位于某相对紧洞 D 中。任取 $q \in \mathbb{C} \setminus G$, 线段 $[z, q]$ 从 D 走到 G 外时必先穿过 $\partial D \subset K$; 设首次交点为 p 。由于 p 在线段上,

$$|z - q| = |z - p| + |p - q| \geq |p - q| \geq \delta.$$

故每个 $z \in \widehat{K}_G$ 到 $\mathbb{C} \setminus G$ 的距离都至少是 δ , 于是

$$d(K, \mathbb{C} \setminus G) = d(\widehat{K}_G, \mathbb{C} \setminus G).$$

(c) $\widehat{K}_G$ 包含在 K 的凸包中 设 z_0 不在 $\text{conv } K$ 中。平面分离定理给出 $\alpha \in \mathbb{C}$ 与实数 c , 使

$$\text{Re}(\alpha z_0) > c \geq \sup_{w \in K} \text{Re}(\alpha w).$$

取整函数

$$F(w) = e^{\alpha w}.$$

则

$$|F(z_0)| = e^{\operatorname{Re}(\alpha z_0)} > \sup_{w \in K} e^{\operatorname{Re}(\alpha w)} = \|F\|_K.$$

所以 $z_0 \notin \widehat{K}_G$ 。故

$$\widehat{K}_G \subset \operatorname{conv} K.$$

(d) 在 $\widehat{K}_G$ 上的 Runge 逼近 设

$$\widehat{K}_G \subset G_1 \subset G,$$

其中 G_1 开, 且 $g \in H(G_1)$ 。根据 $\widehat{K}_G$ 的定义, 每个 $z \in G \setminus \widehat{K}_G$ 都能被某个 $f \in H(G)$ 从 $\widehat{K}_G$ 上分离; 也就是 Exercise 8.1.4(c) 对紧集 $\widehat{K}_G$ 成立。于是由 Exercise 8.1.4 的 (c) $\Rightarrow$ (a), 对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $F \in H(G)$ 使

$$\sup_{z \in \widehat{K}_G} |F(z) - g(z)| < \varepsilon.$$

这完成全部五部分。

变式 1: 单位圆盘中的圆周

令 $G = \mathbb{D}$, $K = \{|z| = r\}$, $0 < r < 1$ 。求 $\widehat{K}_G$ 。

解答。 $G \setminus K$ 的内分支 $|z| < r$ 有闭包完全包含在 G , 外分支 $r < |z| < 1$ 的闭包碰到 ∂G 。故

$$\widehat{K}_G = \{|z| \leq r\}.$$

变式 2: 凸包包含的另一种证明

若 K 已经是凸紧集, 证明 $\widehat{K}_G \subset K$, 从而 $\widehat{K}_G = K$ 。

解答。由 (c), $\widehat{K}_G \subset \operatorname{conv} K = K$; 而 $K \subset \widehat{K}_G$ 恒成立, 因此相等。

变式 3: 相对凸包为什么仍与边界保持正距离?

解答。(b) 表明填入的只是被 K 完全围住的内部洞。任何从这些洞走到 G 外的路径都必须先穿过 K , 因此填洞不会把集合“推得更靠近” ∂G 。

§ 8.2 Simple connectedness

Exercise 8.2.1: cornucopia 是单连通的, 但 $\operatorname{int} \widehat{K}$ 不连通

考虑

$$G = \{re^{it} : -\infty < t < 0, \quad 1 + e^t < r < 1 + 2e^t\}.$$

这是绕单位圆无限缠绕并逐渐变窄的“cornucopia”。令 $K = \overline{G}$ 。

第一步: 每个点的参数 t 唯一 若

$$r_1 e^{it_1} = r_2 e^{it_2}, \quad t_1 < t_2 < 0,$$

则 $t_2 - t_1 = 2\pi k$ ($k \geq 1$)。另一方面

$$r_1 < 1 + 2e^{t_1}, \quad r_2 > 1 + e^{t_2} = 1 + e^{t_1} e^{2\pi k} > 1 + 2e^{t_1},$$

与 $r_1 = r_2$ 矛盾。因此 $t = \arg_G z$ 在 G 上是一个连续的实值参数。

Figure 11: cornucopia 的两条螺旋边界与极限单位圆

第二步：把任意闭曲线压到中线 取中线

$$R(t) = \left(1 + \frac{3}{2}e^t\right) e^{it}.$$

对任意闭曲线 $\gamma(s) = \rho(s)e^{i\tau(s)}$ ，先沿径向线性插值

$$H_1(s, u) = [(1-u)\rho(s) + u(1 + \frac{3}{2}e^{\tau(s)})]e^{i\tau(s)}.$$

因为对固定 τ ，允许半径区间

$$(1 + e^\tau, 1 + 2e^\tau)$$

是凸区间，所以整个同伦都留在 G 。于是 γ 同伦于中线上的闭曲线 $R(\tau(s))$ 。

由于 $\tau(s)$ 是连续实值函数且 $\gamma(0) = \gamma(1)$ ，参数唯一性给出 $\tau(0) = \tau(1)$ 。再用

$$H_2(s, u) = R((1-u)\tau(s) + u\tau(0))$$

把它收缩到一点。故每条闭曲线均零伦， G 单连通。

第三步：求 $\text{int } \widehat{K}$ 当 $t \rightarrow -\infty$ 时，两条边界半径都趋于 1，且角度无限旋转，因此整个单位圆 $\partial\mathbb{D}$ 都属于 K 。另一方面 K 是“闭 ribbon + 单位圆”。其补集有两个连通分支：

1. 单位圆盘 $\mathbb{D}$ ；
2. 外部无界分支。

在复平面中，多项式凸包正是把紧集补集的所有有界分支填上，所以

$$\widehat{K} = K \cup \mathbb{D}.$$

因此

$$\text{int } \widehat{K} = G \cup \mathbb{D}.$$

G 完全位于单位圆外，而 $\mathbb{D}$ 位于单位圆内，两者不相交，所以

$$\boxed{\text{int } \widehat{K} \text{ 不连通.}}$$

这也是一个非常好的提醒： G 单连通并不意味着 $\text{int } \widehat{G}$ 必须连通。

变式 1：改变 ribbon 宽度

把条件改成

$$1 + ae^t < r < 1 + be^t, \quad 0 < a < b,$$

并假设 $b < ae^{2\pi}$ 。证明参数 t 仍唯一，故同样的方法证明区域单连通。

解答。若 $t_2 = t_1 + 2\pi k$ ，则

$$r_2 > 1 + ae^{t_2} \geq 1 + ae^{2\pi}e^{t_1} > 1 + be^{t_1} > r_1,$$

与同一点必须有相同模长矛盾。之后的径向压缩完全相同。

变式 2: 单位圆为什么被闭包全部包含?

解答。固定 $e^{i\theta}$ 。取 $t_n = \theta - 2\pi n < 0$, 再取中线点

$$z_n = \left(1 + \frac{3}{2}e^{t_n}\right)e^{it_n}.$$

则 $z_n \in G$ 且 $z_n \rightarrow e^{i\theta}$ 。所以每个单位圆点都在 $\overline{G}$ 。

变式 3: 多项式凸包为什么填单位圆盘?

解答。对任意多项式 p 和 $|z| < 1$, 最大模原理在单位圆盘给出

$$|p(z)| \leq \max_{|\zeta|=1} |p(\zeta)| \leq \max_K |p|,$$

故 $\mathbb{D} \subset \widehat{K}$ 。外部无界分支不会被多项式凸包填入, 因此恰得 $\widehat{K} = K \cup \mathbb{D}$ 。

Exercise 8.2.2: 多项式凸紧集的每个内部连通分支都是单连通的

设 $K \subset \mathbb{C}$ 紧且多项式凸, 即 $K = \widehat{K}$ 。令 U 是 $\text{int } K$ 的一个连通分支。证明 U 单连通。

关键判据。对平面区域 U , 下列说法等价:

- U 单连通;
- 每条完全落在 U 中的 Jordan 曲线, 其有界内部也完全落在 U 中。

因此只要验证第二条。

证明。任取一条 Jordan 曲线 $\gamma \subset U$, 记 Jordan 曲线定理给出的有界内域为 Ω_γ , 无界外域为 E_γ 。

因为 K 多项式凸, 在一复变量中等价于

$$\mathbb{C}_\infty \setminus K \text{ 连通}.$$

又因为 $\gamma \subset U \subset K$, 集合 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 与 γ 不相交并且含有 ∞ 。Jordan 曲线把 $\mathbb{C}_\infty \setminus \gamma$ 分成恰好两个连通分支, 其中只有 E_γ 含 ∞ 。于是连通集 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 必整个包含在 E_γ 中。因而

$$\Omega_\gamma \cap (\mathbb{C} \setminus K) = \emptyset,$$

即

$$\Omega_\gamma \subset K.$$

而 Ω_γ 本身是开集, 所以实际上

$$\Omega_\gamma \subset \text{int } K.$$

还需说明它落在同一个内部分支 U , 而不是另一个分支。取任意 $\zeta \in \gamma$ 。因为 $\zeta \in U$ 且 U 开, 存在 $r > 0$ 使

$$B(\zeta, r) \subset U.$$

Jordan 曲线的内域在每个边界点附近都有点, 所以可取

$$w \in B(\zeta, r) \cap \Omega_\gamma.$$

于是 $w \in U \cap \Omega_\gamma$ 。现在 Ω_γ 是连通开集, 且已经知道 $\Omega_\gamma \subset \text{int } K$; 由于它与分支 U 相交, 按连通分支的极大性必有

$$\Omega_\gamma \subset U.$$

所以每条 $\gamma \subset U$ 的 Jordan 内域都包含于 U , 从而 U 单连通。

这个证明完全避开了“坏边界两侧都被 K 占据就一定是内点”这种不够稳健的局部直觉, 只使用 Jordan 曲线定理与一复变量中“多项式凸 = 补集连通”的标准刻画。

变式 1: 两个不相交闭圆盘

设 $K = \overline{D_1} \cup \overline{D_2}$, 两个闭圆盘互不相交。说明 K 多项式凸, 且 $\text{int } K$ 有两个分支, 每个都单连通。

解答。 $\mathbb{C} \setminus K$ 只有一个无界分支, 没有有界洞, 因此 $K = \widehat{K}$ 。内部就是两个开圆盘, 自然均单连通。

变式 2: 反向观察

若 $\text{int } K$ 的某个分支是环域, 说明 K 不可能多项式凸。

解答。 环域内部有一个被它围住的有界洞。该洞若含 $\mathbb{C} \setminus K$ 点, 就直接给出 $\mathbb{C} \setminus K$ 的有界分支; 若整个洞都落在 K 中, 则洞又属于 $\text{int } K$, 会和原分支通过内点边界合并。两种情形都与“环域是一个独立内部分支”矛盾。

变式 3: 为什么结论只说“每个分支”而不是“内部连通”?

解答。 多项式凸集可以是两个远离的闭圆盘之并, 内部当然不连通。因此正确结论只能逐个内部连通分支讨论单连通性。

§ 8.3 Mittag-Leffler's Theorem

预备引理: 离散集上的全纯 Hermite 插值

后面 Exercise 1 与 Exercise 5 都会使用同一个核心事实。设 $\{c_n\}$ 在区域 G 中无内部聚点, 给定整数 $N_n \geq 0$ 与任意复数

$$A_{n,0}, \dots, A_{n,N_n}.$$

则存在 $F \in H(G)$ 使

$$\frac{F^{(k)}(c_n)}{k!} = A_{n,k}, \quad 0 \leq k \leq N_n.$$

证明。 由前一章的 Weierstrass 零点定理, 存在 $q \in H(G)$, 其在 c_n 恰有 $N_n + 1$ 阶零点且无其他零点。令

$$P_n(z) = \sum_{k=0}^{N_n} A_{n,k}(z - c_n)^k.$$

在 c_n 的穿孔邻域展开 P_n/q , 取其有限主部 S_n 。Mittag-Leffler 定理给出亚纯函数 H , 在每个 c_n 的主部恰为 S_n 。于是

$$F = qH$$

在每个 c_n 都可去奇点, 而且

$$F - P_n = O((z - c_n)^{N_n+1}).$$

所以前 N_n 阶 Taylor 系数完全吻合。引理得证。

Exercise 8.3.1: 同时规定全部极点主部与全部零点

题意转述。 给两列互不相交的离散点 $\{a_n\}, \{b_m\} \subset G$ 。在 a_n 处给定主部 S_n , 在 b_m 处给定正整数零点重数 p_m 。构造亚纯函数, 其极点恰为 a_n 、零点恰为 b_m , 并且 a_n 处主部就是 S_n 。

这里有一个公开短解常见的漏洞: 若先构造一个具有主部的亚纯函数 h , 再乘一个具有指定零点的全纯函数 g , 不能自动保证 h 没有额外零点。因此要额外保证“极点因子”本身零点为空。

第一步：构造具有指定零点的 g 由 Weierstrass 零点定理，存在 $g \in H(G)$ ，其零点恰为 b_m ，且 b_m 的重数为 p_m 。因为 $a_n \neq b_m$ ，所以

$$g(a_n) \neq 0.$$

第二步：把目标主部除以 g 固定 a_n 。乘法

$$T \mapsto \text{PP}_{a_n}(gT)$$

在“阶数不超过 $\text{ord } S_n$ 的主部空间”上是可逆线性映射，因为 $g(a_n) \neq 0$ 。因此存在唯一主部 R_n 使

$$\text{PP}_{a_n}(gR_n) = S_n.$$

第三步：构造零点为空且主部为 R_n 的亚纯函数 q 写

$$R_n(z) = (z - a_n)^{-m_n} C_n(z - a_n), \quad C_n(0) \neq 0.$$

局部定义

$$s_n(z) = \frac{1}{R_n(z)} = \frac{(z - a_n)^{m_n}}{C_n(z - a_n)}.$$

它在 a_n 有恰好 m_n 阶零点。

先由 Weierstrass 定理取 $w \in H(G)$ ，其零点恰为 a_n ，重数为 m_n 。局部比值 s_n/w 在 a_n 非零，因此可选解析对数 L_n 。利用上面的 Hermite 插值引理，构造 $v \in H(G)$ ，使 v 在 a_n 的前 $m_n - 1$ 阶 Taylor 系数与 L_n 相同。令

$$p = we^v.$$

则 p 的零点仍恰为 a_n ，重数 m_n ，且

$$p - s_n = O((z - a_n)^{2m_n}).$$

于是

$$q = \frac{1}{p}$$

是零点为空的亚纯函数；并且

$$q - R_n = O(1)$$

在 a_n 邻域成立，即 q 在 a_n 的主部正是 R_n 。

第四步：最终函数 令

$$f = gq.$$

因为 q 无零点，所以 f 的零点恰是 g 的零点 b_m ，重数仍为 p_m ；因为 $g(a_n) \neq 0$ ， f 的极点恰是 q 的极点 a_n ；而按 R_n 的选择， f 在 a_n 的主部恰为 S_n 。

构造完成。

变式 1：只规定简单极点和零点

若要求 a_n 为简单极点、留数 $r_n \neq 0$ ， b_m 为给定重数零点，说明仍可同时实现。

解答。上述证明取 $S_n(z) = r_n/(z - a_n)$ 即可。由于最高阶系数非零，构造得到的极点不会被消掉。

变式 2: 为什么“先 ML 再乘 Weierstrass 函数”不够?

解答。ML 构造的亚纯函数 h 除规定极点外, 通常还会产生无法控制的零点。乘以具有零点 b_m 的 g 后, gh 会继承 h 的额外零点, 因此不能保证“零点恰为 b_m ”。

变式 3: 零点为空的亚纯函数是什么形式?

解答。若 q 亚纯且从不取 0, 则 $1/q$ 是全纯函数; 反之任何非恒零全纯函数 p 的倒数 $1/p$ 都是零点为空的亚纯函数。上面的证明正是通过精细控制 p 的局部 Taylor 展开来控制 $1/p$ 的主部。

Exercise 8.3.2: 修正主部级数、Weierstrass ζ 函数与 $\wp$ 函数

设 $|a_n| \rightarrow \infty$, $b_n \in \mathbb{C}$ 任意。考虑修正项

$$T_n(z) = b_n \left[\frac{1}{z - a_n} + \frac{1}{a_n} + \frac{z}{a_n^2} + \cdots + \frac{z^{k_n-1}}{a_n^{k_n}} \right].$$

利用恒等式

$$\frac{1}{z - a} + \sum_{j=0}^{k-1} \frac{z^j}{a^{j+1}} = \frac{z^k}{a^k(z - a)}$$

可把所有收敛问题统一起来。

(a) 一般一致收敛判据 若对每个 $r > 0$,

$$\sum_n \frac{|b_n| r^{k_n}}{|a_n|^{k_n+1}} < \infty,$$

则 $\sum T_n$ 在避开极点的每个紧集上一致收敛。事实上, 若 $|z| \leq r$ 且充分大时 $|a_n| > 2r$, 则

$$|T_n(z)| = |b_n| \frac{|z|^{k_n}}{|a_n|^{k_n} |z - a_n|} \leq 2 \frac{|b_n| r^{k_n}}{|a_n|^{k_n+1}}.$$

由 Weierstrass 判别法得到局部正规收敛, 极点就在 a_n , 留数为 b_n 。

(b) b_n 有界时取 $k_n = n$ 若 $|b_n| \leq M$ (最终有界即可), 固定 r 。因为 $|a_n| \rightarrow \infty$, 最终 $r/|a_n| \leq 1/2$, 故

$$\frac{|b_n| r^n}{|a_n|^{n+1}} \leq \frac{M}{|a_n|} 2^{-n}$$

最终被几何级数控制。

(c) 固定修正阶数 若某个固定 k 满足

$$\sum_n \frac{|b_n|}{|a_n|^{k+1}} < \infty,$$

则取 $k_n \equiv k$, 对每个固定 r 有

$$\sum_n \frac{|b_n| r^k}{|a_n|^{k+1}} < \infty.$$

(d) 均匀分离点满足三次幂可和 若存在 $\rho > 0$ 使 $|a_n - a_m| \geq \rho$ ($n \neq m$), 则

$$\sum_n |a_n|^{-3} < \infty.$$

证明用平面 packing. 设

$$A_j = \{n : 2^j \leq |a_n| < 2^{j+1}\}.$$

以 a_n 为中心、半径 $\rho/3$ 的圆盘互不相交, 并全部落入半径 $O(2^j)$ 的大圆盘, 所以

$$\#A_j \leq C2^{2j}.$$

因此

$$\sum_{n \in A_j} |a_n|^{-3} \leq C2^{2j}2^{-3j} = C2^{-j},$$

对 j 求和即可。

(e) 写出极限函数 由上面的代数恒等式, 极限函数就是

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \left[\frac{1}{z - a_n} + \frac{1}{a_n} + \frac{z}{a_n^2} + \cdots + \frac{z^{k_n-1}}{a_n^{k_n}} \right].$$

每个修正多项式只改变正则部分, 不改变 a_n 处的留数 b_n 。

(f) Weierstrass ζ 函数 设格点

$$\Lambda = \{2m\omega + 2n\omega' : m, n \in \mathbb{Z}\}, \quad \text{Im}(\omega'/\omega) \neq 0.$$

二维格点均匀分离, 所以由 (d) 有

$$\sum_{\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}} |\lambda|^{-3} < \infty.$$

取 $b_n = 1$ 、固定 $k = 2$, 得到局部正规收敛的

$$\zeta_W(z) = \frac{1}{z} + \sum_{\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{z - \lambda} + \frac{1}{\lambda} + \frac{z}{\lambda^2} \right).$$

它在每个格点有简单极点, 留数都是 1。

(g) Weierstrass $\wp$ 函数 逐项求导合法, 因为导数级数也局部正规收敛。令

$$\wp(z) = -\zeta'_W(z),$$

则

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}} \left[\frac{1}{(z - \lambda)^2} - \frac{1}{\lambda^2} \right].$$

要证双周期性, 取任意 $\lambda_0 \in \Lambda$ 。由于上述差分级数绝对且局部一致可重排, 把指标作平移 $\lambda \mapsto \lambda - \lambda_0$, 得到

$$\wp(z + \lambda_0) = \wp(z).$$

故 2ω 、 $2\omega'$ 都是周期。

变式 1: 为什么减去有限 Taylor 项能改善收敛?

解答。 $1/(z-a)$ 在 $|z| < |a|$ 中展开为

$$-\frac{1}{a} - \frac{z}{a^2} - \cdots.$$

把前 k 项抵消后, 剩余量从 $O(|a|^{-1})$ 提升为

$$O_K(|a|^{-k-1}),$$

这正是把发散主部级数改造成正规收敛级数的机制。

变式 2: 一维整数格点需要几阶修正?

取 $a_n = n, b_n = 1$ 。说明 $k = 1$ 已足以使

$$\sum_{n \neq 0} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{n} \right)$$

在对称解释或分正负项后局部收敛。

解答。单项余量为 $O_K(n^{-2})$, 而 $\sum n^{-2}$ 收敛; 二维格点点数增长更快, 因此 Weierstrass ζ 需要提升到 $O(|\lambda|^{-3})$ 。

变式 3: $\wp$ 为什么比 ζ_W 更接近真正周期函数?

解答。 ζ_W 在平移一个格周期后一般只改变一个常数 (准周期); 求导消掉常数, 所以 $-\zeta'_W$ 真正双周期。

Exercise 8.3.3: 从 Mittag-Leffler 推回 Weierstrass 零点定理

题意转述。 给定 $|a_n| \rightarrow \infty$ 的非零点列 (允许重复), 不用无限乘积作为起点, 而从 ML 定理构造一个整函数, 其零点恰为 a_n 且重数等于出现次数。

(a) **构造对数导数候选 h** 由 Exercise 8.3.2, 给每个 a_n 指定留数 1, 可构造亚纯函数 h , 其极点恰为这些 a_n ; 若某点 a 在序列中重复 m 次, 则 h 在 a 的留数为 m 。

(b) **两条路径积分之差是 $2\pi i$ 的整数倍** 固定基点 z_* 不在点列中。若 γ_1, γ_2 都从 z_* 到 z , 则闭曲线 $\gamma_1 - \gamma_2$ 避开全部极点。留数定理给

$$\int_{\gamma_1} h - \int_{\gamma_2} h = 2\pi i \sum_a m_a n(\gamma_1 - \gamma_2; a) \in 2\pi i \mathbb{Z}.$$

(c) **指数消掉路径多值性** 定义

$$F(z) = \exp \left(\int_{\gamma} h(\zeta) d\zeta \right),$$

其中 γ 从 z_* 到 z 。由 (b), 换路径只会给指数增加 $2\pi i N$, 因此 F 与路径无关。

局部取固定路径到某点 z_0 ，再接一条短线段到 z ，即可微分得到

$$\boxed{\frac{F'(z)}{F(z)} = h(z)}$$

在所有非极点处成立。

(d) 极点变成零点 若 a 是 h 的留数为 m 的简单型对数极点，则

$$h(z) = \frac{m}{z-a} + \phi(z),$$

其中 ϕ 解析。积分后

$$F(z) = (z-a)^m e^{\Phi(z)}$$

乘一个非零常数，其中 $\Phi' = \phi$ 。所以 a 是 F 的可去点，延拓后为恰好 m 阶零点。

由此 F 延拓成整函数，零点正是所给点列。

(e) 恢复经典 canonical product 若在 (a) 中具体取

$$h(z) = \sum_n \left[\frac{1}{z-a_n} + \frac{1}{a_n} + \cdots + \frac{z^{k_n-1}}{a_n^{k_n}} \right],$$

逐项积分得到

$$\log F(z) = \sum_n \left[\log \left(1 - \frac{z}{a_n} \right) + \frac{z}{a_n} + \frac{1}{2} \left(\frac{z}{a_n} \right)^2 + \cdots + \frac{1}{k_n} \left(\frac{z}{a_n} \right)^{k_n} \right] + C.$$

指数化即得到 Weierstrass canonical factors 的乘积表示。这说明 ML 与 Weierstrass 两大定理在本质上互相可推出。

变式 1：重复零点如何进入留数？

若 a 要成为 m 阶零点，应让 F'/F 在 a 的留数是多少？

解答。若 $F = (z-a)^m u$ 且 $u(a) \neq 0$ ，则

$$\frac{F'}{F} = \frac{m}{z-a} + \frac{u'}{u},$$

所以留数恰为 m 。

变式 2：为什么指数能消掉路径差？

解答。因为任意两条路径积分之差属于 $2\pi i\mathbb{Z}$ ，而

$$e^{w+2\pi iN} = e^w.$$

这正是“对数导数积分的多值性”与“指数的周期性”互相抵消。

变式 3：从整函数反推对数导数

若整函数 F 的零点都是有限重数，证明 F'/F 是亚纯函数，且每个零点处留数等于该零点重数。

解答。局部写 $F = (z-a)^m u$ ， $u(a) \neq 0$ ，立即有上一公式。除此之外 F'/F 解析。

Exercise 8.3.4: $H(G)$ 中的 gcd、Bézout、理想与极大理想

这一题把前面的解析函数构造转化成环论语言。记 $Z(f) = \{z \in G : f(z) = 0\}$ 。

(a) **相对素等价于没有公共零点** 若 f, g 有公共零点 a , 则 $z - a$ 同时整除二者, 所以不相对素。

反之若无公共零点, 而 d 同时整除 f, g , 若 d 有零点 a , 则 f, g 都在 a 为零, 矛盾。因此 d 无零点, $1/d \in H(G)$, 所以 d 是单位。故

$$(f, g) = 1 \iff Z(f) \cap Z(g) = \emptyset.$$

(b) **Bézout 恒等式** 假设 $(f, g) = 1$ 。在 g 的每个零点 a (重数 m) 附近, f 不为零。把

$$\frac{1}{f(z)g(z)}$$

在 a 展成 Laurent 级数, 取其主部 S_a 。由 ML 定理, 存在亚纯 ϕ , 在每个 g 的零点具有主部 S_a , 无其他极点。

于是

$$f_1 = \phi g$$

在这些点的极点被 g 消掉, 故 $f_1 \in H(G)$ 。并且 $ff_1 = f\phi g$ 在每个 g 的零点都与 1 相差至少 m 阶, 因此

$$g_1 = \frac{1 - ff_1}{g} \in H(G).$$

从而

$$ff_1 + gg_1 = 1.$$

(c) **有限多个函数的 gcd 是它们的全纯线性组合** 令

$$g = \gcd(f_1, \dots, f_n), \quad f_j = gh_j.$$

则 $h_1, \dots, h_n$ 没有共同零点。对 n 归纳。 $n = 2$ 由 (b)。设前 $n - 1$ 个的 gcd 为 d , 由归纳

$$d = \sum_{j=1}^{n-1} a_j h_j.$$

又 d 与 h_n 相对素, 所以由 (b)

$$ud + vh_n = 1.$$

代回即得

$$1 = \sum_{j=1}^n \psi_j h_j,$$

乘 g 得

$$g = \sum_{j=1}^n \psi_j f_j.$$

(d) **由集合生成的理想** 任意理想族的交仍是理想, 因为加法、数乘封闭性逐个理想都保持。包含集合 S 的最小理想就是所有有限和

$$(S) = \left\{ \sum_{j=1}^N \phi_j f_j : N < \infty, \phi_j \in H(G), f_j \in S \right\}.$$

(e) 每个有限生成理想都是主理想 若 $J = (f_1, \dots, f_n)$, 令 $g = \gcd(f_1, \dots, f_n)$ 。显然每个 $f_j \in (g)$, 故 $J \subset (g)$ 。由 (c), g 又是 f_j 的全纯线性组合, 所以 $g \in J$, 即 $(g) \subset J$ 。因此

$$J = (g).$$

(f) fixed ideal 与 principal ideal 定义

$$Z(J) = \bigcap_{f \in J} Z(f).$$

若 $J = (S)$, 显然 $Z(J) = Z(S)$: 在 S 的公共零点, 每个有限线性组合都为零; 反之 $S \subset J$ 。

若 (f) 是真理想, 则 f 不可逆, 所以 f 必有零点; 否则 $1/f \in H(G)$ 会给 $(f) = H(G)$ 。故真理想必 fixed。

(g) 一个 fixed 但非 principal 的理想 令

$$f_n(z) = \sin(2^{-n}z), \quad J = (f_1, f_2, \dots) \subset H(\mathbb{C}).$$

每个 $f_n(0) = 0$, 所以 $0 \in Z(J)$, J fixed。

若 J 是主理想 (f) , 则由 (h) 的最小零点重数思想, 生成元在 0 只能有一阶零点, 所以 $(f) = (z)$ (差一个单位)。于是 $z \in J$ 。但任何 J 中元素只涉及有限多个 $f_1, \dots, f_N$; 它们都在

$$2^N \pi \mathbb{Z}$$

上同时为零, 所以该有限线性组合也在那里为零, 不可能等于 z 。矛盾。故 J 非主。

(h) fixed ideal 的公共零点函数 若 $J = \{0\}$, 取 $f \equiv 0$ 即可。否则 $Z(J)$ 在 G 中无聚点; 否则任意非零 $g \in J$ 会因恒等定理变成零函数。

对每个 $a \in Z(J)$ 定义

$$m(a) = \min_{g \in J} \text{ord}_a(g).$$

由 Weierstrass 定理构造 $f \in H(G)$, 零点正是 $Z(J)$, 且重数为 $m(a)$ 。任意 $g \in J$ 在每个公共零点的阶数都至少 $m(a)$, 故 $f \mid g$, 于是

$$J \subset (f).$$

若 J 有限生成, 则由 (e) 它本身是主理想 (h) ; h 的零点与最低重数正好与 f 相同, 因此 h/f 无零点, 是单位, 故 $J = (f)$ 。

(i) fixed 极大理想都是点值核 若 M 是 fixed 极大理想, 取 $a \in Z(M)$ 。则

$$M \subset M_a := \{f \in H(G) : f(a) = 0\} = ((z - a)).$$

M_a 是真理想; 由 M 极大, 必

$$M = M_a.$$

(j) 一个 proper free ideal 设 $\{a_n\}$ 离散且互异, 定义

$$J = \{f \in H(G) : f(a_n) = 0 \text{ 对除有限多个 } n \text{ 外都成立}\}.$$

它显然对加法和乘以 $H(G)$ 中函数封闭, 是理想; $1 \notin J$, 所以是真理想。

它又是 free。若 $z \notin \{a_n\}$, 由 Weierstrass 定理取只在所有 a_n 为零的函数, 该函数在 z 非零。若 $z = a_k$, 则构造只在 a_n ($n \neq k$) 为零的函数, 它仍属于 J , 却在 a_k 非零。因此没有共同零点:

$$Z(J) = \emptyset.$$

(k) **proper free ideal 的有限交性质；它不含非零多项式** 这里必须强调 “proper”。若把整个 $H(G)$ 也叫 free ideal, 则集合 $\{1\}$ 已经没有公共零点, 结论会失败。

设 J 是 proper free ideal, $S = \{f_1, \dots, f_n\} \subset J$ 。若

$$Z(S) = \emptyset,$$

则 $\gcd(f_1, \dots, f_n) = 1$; 由 (c), 存在 ϕ_j 使

$$1 = \sum \phi_j f_j \in J,$$

矛盾于 J proper。因此每个有限子集都具有公共零点。

若一个非零多项式 $p \in J$, 其零点只有有限多个 $a_1, \dots, a_m$ 。因为 J free, 对每个 a_j 可选 $g_j \in J$ 使 $g_j(a_j) \neq 0$ 。于是有限集合

$$\{p, g_1, \dots, g_m\}$$

没有公共零点, 矛盾。故 proper free ideal 不含非零多项式。

(l) **proper free ideal 的极大性判据** 设 J proper free。证明它极大当且仅当: 若 $g \in H(G)$ 满足

$$Z(g) \cap Z(f) \neq \emptyset \quad \text{对每个 } f \in J,$$

则 $g \in J$ 。

若 J 极大且 $g \notin J$, 则 $(J, g) = H(G)$, 故存在 $f \in J, h \in H(G)$ 使

$$f + hg = 1.$$

于是 f 与 g 不可能有公共零点。因此题设的 “与每个 f 都有公共零点” 会强迫 $g \in J$ 。

反之, 若给定判据成立而 $g \notin J$, 其逆否命题给出某个 $f \in J$ 使

$$Z(f) \cap Z(g) = \emptyset.$$

由 (b), 存在 u, v 使

$$uf + vg = 1.$$

所以任何严格包含 J 并含 g 的理想都等于全环, J 极大。

变式 1: 两个解析函数的 Bézout

若 $f, g \in H(G)$ 无公共零点, 证明理想 $(f, g) = H(G)$ 。

解答。这正是 (b): 存在 $u, v \in H(G)$ 使 $uf + vg = 1$, 因此 $1 \in (f, g)$ 。

变式 2: 点值极大理想

证明 $M_a = \{f : f(a) = 0\}$ 是极大理想。

解答。点值映射

$$\text{ev}_a : H(G) \rightarrow \mathbb{C}, \quad f \mapsto f(a)$$

是满环同态, 其核为 M_a 。由第一同构定理

$$H(G)/M_a \cong \mathbb{C}$$

是域, 所以 M_a 极大。

变式 3: 为什么 proper free ideal 不可能有限生成?

解答. 若它有限生成, 则由 (e) 为主理想; 但 (f) 说明任何 proper 主理想都是 fixed, 与 free 矛盾。

Exercise 8.3.5: 在离散点列上同时插值任意有限阶导数

题意转述. 给离散点 $a_n \subset G$. 每个 a_n 给一个整数 $k_n \geq 0$ 与数据

$$A_n^{(0)}, \dots, A_n^{(k_n)}.$$

构造 $f \in H(G)$ 使

$$f^{(k)}(a_n) = k! A_n^{(k)}, \quad 0 \leq k \leq k_n.$$

这正是本节开头 Hermite 插值引理。这里再按题目提示写成“零点函数 g + ML 主部”的形式。由 Weierstrass 定理取 $g \in H(G)$, 在 a_n 有恰好 $k_n + 1$ 阶零点。令目标 Taylor 多项式

$$P_n(z) = \sum_{k=0}^{k_n} A_n^{(k)} (z - a_n)^k.$$

把

$$\frac{P_n(z)}{g(z)}$$

在 a_n 作 Laurent 展开, 并取其主部 $S_n(z)$ 。由 ML 定理存在亚纯函数 h , 在每个 a_n 的主部就是 S_n 。

定义

$$f = gh.$$

由于 g 的 $k_n + 1$ 阶零点抵消 h 的有限极点, f 在所有 a_n 都可去, 故 $f \in H(G)$ 。而

$$h - \frac{P_n}{g}$$

在 a_n 解析, 所以乘 g 后

$$f - P_n = O((z - a_n)^{k_n+1}).$$

于是 f 与 P_n 的前 k_n 阶 Taylor 系数相同, 即

$$f^{(k)}(a_n) = k! A_n^{(k)}.$$

完成。

变式 1: 只规定函数值

给离散点 a_n 与任意 $c_n \in \mathbb{C}$, 证明存在 $f \in H(G)$ 使 $f(a_n) = c_n$ 。

解答. 在本题中取 $k_n = 0$ 、 $A_n^{(0)} = c_n$ 即可。

变式 2: 有限 Hermite 插值与多项式

若只有有限多个点和有限阶导数条件, 说明甚至可以用多项式完成插值。

解答. 这是经典 Hermite 插值。总条件数有限, 构造次数小于总条件数的多项式即可; 也可由中国剩余定理在

$$\mathbb{C}[z] / \prod_j (z - a_j)^{k_j+1}$$

中求代表元。

变式 3: 无限插值为什么需要“离散”条件?

解答。若 $a_n \rightarrow a \in G$ 且要求例如 $f(a_n) = 0$ 、同时 $f(a) = 1$ ，连续性已经矛盾；即使都要求零值，恒等定理也会迫使 $f \equiv 0$ 。因此内部无聚点是必要的自然条件。

Exercise 8.3.6: 显式构造在 $\sqrt{n}$ 处具有二阶极点、零留数且首项系数为 1 的亚纯函数

要求在

$$a_n = \sqrt{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

处有二阶极点，并满足

$$\operatorname{Res}(f; a_n) = 0, \quad \lim_{z \rightarrow a_n} (z - a_n)^2 f(z) = 1.$$

最直接的存在性证明。ML 定理允许在每个 a_n 直接指定主部

$$S_n(z) = \frac{1}{(z - a_n)^2}.$$

它没有 $(z - a_n)^{-1}$ 项，所以留数为零；二阶项系数为 1。ML 立即给出所需 f 。

不过本题更有价值的是写出一个显式正规收敛级数。对 $a = \sqrt{n}$,

$$\frac{1}{(z - a)^2} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{(1 - z/a)^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{2z}{a^3} + \frac{3z^2}{a^4} + O_K(a^{-5}).$$

因此定义

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(z - \sqrt{n})^2} - \frac{1}{n} - \frac{2z}{n^{3/2}} - \frac{3z^2}{n^2} \right].$$

若 $|z| \leq R$ 且 n 大到 $\sqrt{n} > 2R$, Taylor 余项一致满足

$$\left| \frac{1}{(z - \sqrt{n})^2} - \frac{1}{n} - \frac{2z}{n^{3/2}} - \frac{3z^2}{n^2} \right| \leq C_R n^{-5/2}.$$

而 $\sum n^{-5/2}$ 收敛，所以级数在避开极点的紧集上正规收敛，定义亚纯函数。

在 $z = \sqrt{m}$ 附近，只有第 m 项有奇性，其主部恰为

$$\frac{1}{(z - \sqrt{m})^2}.$$

所以

$$\operatorname{Res}(f; \sqrt{m}) = 0, \quad \lim_{z \rightarrow \sqrt{m}} (z - \sqrt{m})^2 f(z) = 1.$$

全部条件满足。

这个构造比一些公开解答中的复杂有理修正更透明：核心只是在每个二阶主部中减掉足够多的 Taylor 正则项，使尾项从约 n^{-1} 提升到可求和的 $n^{-5/2}$ 。

变式 1: 把极点改成整数 n

构造在每个正整数 n 有二阶极点、主部 $(z - n)^{-2}$ 的亚纯函数。

解答。因为 $a_n = n$ 增长更快，只需减去较少项。例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(z - n)^2} - \frac{1}{n^2} \right]$$

在紧集上尾项为 $O_K(n^{-3})$ ，已经正规收敛。

变式 2: 同时指定留数

若希望 a_n 处主部为

$$\frac{A_n}{(z - a_n)^2} + \frac{B_n}{z - a_n},$$

说明 ML 定理可直接构造。

解答。这本身就是允许的有限主部；只要 $\{a_n\}$ 在区域中无聚点，Mittag-Leffler 定理不需要对 A_n, B_n 加额外大小条件。

变式 3: $a_n = n^{1/3}$ 时为什么要减更多项？

解答。点增长更慢， $a_n^{-p} = n^{-p/3}$ 。若二阶主部 Taylor 余项做到 $O(a_n^{-q})$ ，需要 $q/3 > 1$ 才可求和。因此至少要把余项提升到 $q > 3$ ；减去足够多正则 Taylor 项正是 ML 构造中的标准技巧。

Chapter 8 最终质量审计与累计总账 (v008)

本章按第二版原书与公开解答手册逐节复核，正式习题数为

$$6 + 2 + 6 = \boxed{14}.$$

每题固定配 3 道变式，因此本章新增

$$\boxed{14 \text{ 道正式题} + 42 \text{ 道变式} = 56 \text{ 个训练单元}.}$$

本章重要纠错与加强点

- § 8.1 题号 OCR: 部分公开扫描把 Exercise 2 误标成第二个 Exercise 3; 本文按原书逻辑恢复连续编号 1-6。
- § 8.1 Ex.1: 闭包 $\overline{E}$ 碰补集分支并不能直接套普通 Runge; 补上有限极点移动与 ∞ 极点的远点逼近论证。
- § 8.1 Ex.5: 一般 G 中 Exercise 4(c) 应解释为 $\widehat{K}_G = K$; 不能误写成 $G \cap \widehat{K} = K$ 。后者在环域例子中失败。
- § 8.1 Ex.6: 先证明“相对全纯凸包 = 填入 $G \setminus K$ 中所有相对紧洞”的几何刻画，再推出距离、凸包包含与逼近结论，避免循环论证。
- § 8.2 Ex.1: cornucopia 的 G 单连通，但 $K = \overline{G}$ 的普通多项式凸包会额外填入单位圆盘，因此 $\text{int } \widehat{K} = G \cup \mathbb{D}$ 不连通。
- § 8.3 Ex.1: 公开短解“先 ML 得 h ，再乘指定零点函数 g ”不能排除 h 的额外零点。本文加入 Hermite 插值与零点为空的亚纯因子构造，真正保证“极点恰为 a_n 、零点恰为 b_m ”。
- § 8.3 Ex.4(k): 有限交性质必须针对 **proper free ideal**; 若允许整个 $H(G)$ ， $\{1\}$ 就给反例。

8. § 8.3 Ex.6: 用

$$\frac{1}{(z - \sqrt{n})^2} - \frac{1}{n} - \frac{2z}{n^{3/2}} - \frac{3z^2}{n^2}$$

的 $O(n^{-5/2})$ 尾项给出更直接的显式正规收敛构造。

外部交叉核验材料

- John B. Conway, Functions of One Complex Variable I, 2nd ed.: 题源与章节编号最高优先级。
- Andreas Kleefeld, Solutions Manual for Functions of One Complex Variable I, Second Edition: 用于核题与发现缺解, 所有证明均独立复核。
- Math StackExchange 关于 Conway Chapter VIII § 1 Exercise 1 的讨论: 用于交叉核验闭包极点版本的 Runge 推论。
- Conway, Functions of One Complex Variable II 中关于 Carathéodory region / cornucopia 的后续讨论: 用于核验 $\overline{G}$ 补集分支及 polynomial hull 的几何。

v008 累计进度

v007 已闭合 Chapters 1–7, 共 339 道正式题。加入 Chapter 8 的 14 道后:

353 道正式题.

每题 3 变式:

1059 道变式.

累计训练单元:

$353 + 1059 = 1412$.

按公开解答项目暂用的 452 道总账, 尚余

$452 - 353 = 99$

道正式习题; 但仍以原书逐章重新核题为最高优先级。

下一正式断点:

Chapter 9 § 1 Schwarz Reflection Principle, Exercise 1.

Chapter 9: Analytic Continuation and Riemann Surfaces (解析延拓与黎曼曲面)

v009 题源口径。本章严格按 Conway 第二版 Chapter IX 的七组 Exercises 核题: § 9.1 共 3 题, § 9.2 共 8 题, § 9.3 共 4 题, § 9.4 共 6 题, § 9.5 共 4 题, § 9.6 共 9 题, § 9.7 共 10 题, 总计

$$3 + 8 + 4 + 6 + 4 + 9 + 10 = 44.$$

每道正式题仍固定配 3 道本质不同的变式/同类题, 并给完整答案。

本章预备: 四条贯穿全章的主线

1. 解析延拓的局部唯一性。两个全纯函数只要在一个有聚点的小区域上相等, 就被恒等定理强迫为同一 germ。
2. 沿路径延拓的全局多值性。局部唯一并不代表绕闭路一圈仍回到原 germ; 平方根、对数正是最基本的 monodromy。
3. 把“多值函数”变成单值函数。不是强行挑一支, 而是把所有 germs 组成一个新的拓扑空间/解析流形, 在这个新空间上函数真正单值。
4. 覆盖空间与 Monodromy。“沿路径唯一提升”和“同伦保持终点”是本章后半部统一的拓扑机制。

§ 9.1 Schwarz Reflection Principle

Exercise 9.1.1: 星形 Jordan 型曲线的内部、积分与指标

题意整理

设 γ 是简单闭可求长曲线, 并存在一点 a , 使从 a 到曲线上任意点 z 的线段只在终点 z 与曲线相交。把从 a 向外、尚未碰到曲线的点定义为“内部”, 记内部为 G 。证明:

- G 是区域, 且 $\overline{G} = G \cup \{\gamma\}$;
- 若 $f \in C(\overline{G}) \cap H(G)$, 则 $\int_{\gamma} f = 0$;
- 外部点的 index 为 0, 内部点的 index 的绝对值为 1。若 γ 取正向, 则内部 index 为 +1。

题面审计。原印刷 (c) 直接写内部 index 为 +1, 但若没有“正向”约定, 反向参数化同一条曲线会把 index 变成 -1。因此无定向假设时最强正确结论是 $|n(\gamma; z)| = 1$ 。

基础知识

连续单射 $S^1 \rightarrow S^1$ 若像又是整个圆周, 则是同胚; 简单闭曲线的参数域本质上是 S^1 。此外, index 在 $\mathbb{C} \setminus \{\gamma\}$ 的每个连通分支上局部常值。

自然思路

先把曲线写成“极坐标图”

$$\gamma = \{a + r(\theta)e^{i\theta} : 0 \leq \theta < 2\pi\},$$

其中 $r(\theta) > 0$ 连续。这样内部就是

$$G = \{a + \rho e^{i\theta} : 0 \leq \rho < r(\theta)\}.$$

随后把曲线按比例缩小: $\gamma_s = a + s(\gamma - a)$, $0 < s < 1$ 。缩小曲线完全落在 G , 可以直接用 Cauchy; 令 $s \uparrow 1$ 即得边界积分。

详细解答

令

$$P(z) = \frac{z-a}{|z-a|}, \quad z \in \{\gamma\}.$$

题设说明同一条从 a 出发的射线不可能在曲线上遇到两个点, 所以 P 在曲线上单射. 曲线是紧的, S^1 是 Hausdorff, 于是 P 是到其像的同胚. 若 $P(\{\gamma\}) \neq S^1$, 则该像是圆周的真紧子集; 去掉一个不在像中的点后, 它可嵌入一条开弧, 不能与圆 S^1 同胚, 矛盾. 因此 P 满射.

于是每个方向 $u = e^{i\theta}$ 恰有一个交点

$$a + r(u)u,$$

且 $r : S^1 \rightarrow (0, \infty)$ 连续. 内部恰为

$$G = \{a + tu : u \in S^1, 0 \leq t < r(u)\}.$$

由 r 连续, 若 $t < r(u)$, 则小扰动后的 (t', u') 仍满足 $t' < r(u')$, 故 G 开. 任意点 $a + tu \in G$ 与 a 的线段仍在 G , 故 G 星形, 特别地连通, 所以 G 是区域. 由同一极坐标描述立即得到

$$\overline{G} = \{a + tu : 0 \leq t \leq r(u)\} = G \cup \{\gamma\}.$$

对 $0 < s < 1$, 定义缩小曲线

$$\gamma_s(t) = a + s(\gamma(t) - a).$$

由星形性, $\{\gamma_s\} \subset G$. Cauchy 定理给出

$$\int_{\gamma_s} f(z) dz = 0.$$

又因为 f 在紧集 $\overline{G}$ 上一致连续, 且 γ 可求长,

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_s} f - \int_{\gamma} f \right| &= \left| \int_{\gamma} [sf(a + s(z-a)) - f(z)] dz \right| \\ &\leq L(\gamma) \sup_{z \in \{\gamma\}} |sf(a + s(z-a)) - f(z)| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故 $\int_{\gamma} f = 0$.

若 $w \notin \overline{G}$, 函数 $z \mapsto 1/(z-w)$ 在 G 邻域全纯, 由上一步

$$n(\gamma; w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z-w} = 0.$$

对内部点, index 在连通的 G 上常值, 因此只需算 a . 曲线的径向投影 $P \circ \gamma : S^1 \rightarrow S^1$ 是同胚, 故其 degree 为 ± 1 , 于是

$$n(\gamma; a) = \pm 1.$$

若 γ 取正向, degree 为 $+1$, 从而所有 $z \in G$ 有 $n(\gamma; z) = 1$.

易错点

不要在规定方向时把 index 写死为 $+1$. 圆 $e^{-2\pi it}$ 就给出反例.

变式 1: 径向图的面积公式

设 $\gamma(\theta) = a + r(\theta)e^{i\theta}$, $r > 0$ 连续。证明其内部面积为

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r(\theta)^2 d\theta.$$

解答。极坐标 Jacobian 为 ρ , 故

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{r(\theta)} \rho d\rho d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r(\theta)^2 d\theta.$$

这与曲线是否光滑无关, 只需内部确由连续径向函数描述。

变式 2: 边界上连续的原函数近似

若 G 如本题, $f \in C(\overline{G}) \cap H(G)$, 证明对任意多项式 p ,

$$\int_{\gamma} p(z)f(z) dz = 0.$$

解答。 $pf \in C(\overline{G}) \cap H(G)$, 直接把主证明应用于 pf 。也可在 γ_s 上用 Cauchy 后令 $s \uparrow 1$ 。

变式 3: 反向曲线的指标

若 $-\gamma(t) = \gamma(1-t)$, 证明

$$n(-\gamma; w) = -n(\gamma; w).$$

解答。由曲线积分换向

$$\int_{-\gamma} \frac{dz}{z-w} = - \int_{\gamma} \frac{dz}{z-w},$$

除以 $2\pi i$ 即得。它解释了为什么原题 (c) 必须补充正向约定。

Exercise 9.1.2: 关于圆的 Schwarz 反射

题意整理与题面审计

单位圆反射不是 $z \mapsto 1/z$, 而是反全纯 involution

$$I(z) = \frac{1}{\bar{z}}.$$

扫描/OCR 常把共轭横线漏掉。若 $G \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 令

$$G^* = I(G), \quad f^*(z) = \overline{f(I(z))}.$$

证明 G^* 开, f^* 全纯, 并推出单位圆及任意圆的反射原理。

详细解答

映射 I 连续且 $I \circ I = \text{id}$, 故是 $\mathbb{C}^*$ 的同胚, 所以 $G^* = I(G)$ 开。

设 $z_0 \in G^*$, $w_0 = I(z_0) \in G$ 。在 w_0 附近写

$$f(w) = \sum_{n \geq 0} a_n (w - w_0)^n.$$

则

$$\overline{f(1/\bar{z})} = \sum_{n \geq 0} \overline{a_n} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z_0} \right)^n,$$

右端在 $z_0 \neq 0$ 附近是普通全纯级数, 因此 $f^* \in H(G^*)$ 。

若 $G = G^*$ 且 f 在 $G \cap \{|z| = 1\}$ 上取实值, 则在单位圆上 $I(z) = z$, 所以

$$f^*(z) = \overline{f(z)} = f(z).$$

两函数在一段圆弧上相等。把圆弧附近通过 Möbius/Cayley 变换拉直到实轴, 或直接用恒等定理, 即得对应两侧的解析拼接; 这就是圆版 Schwarz 反射。

对圆 $|z - c| = R$, 反射为

$$I_{c,R}(z) = c + \frac{R^2}{\bar{z} - \bar{c}},$$

并定义

$$f^\#(z) = \overline{f(I_{c,R}(z))}.$$

完全相同的局部幂级数论证说明 $f^\#$ 全纯, 并在圆上与实边值的 f 拼接。

变式 1: 上半平面与单位圆盘的等价

取 Cayley 变换 $C(z) = (z - i)/(z + i)$ 。证明实轴反射经 C 共轭后就是单位圆反射。**解答。**直接计算

$$C(\bar{z}) = \frac{\bar{z} - i}{\bar{z} + i} = \frac{1}{\overline{C(z)}}.$$

因此 $C \circ (z \mapsto \bar{z}) \circ C^{-1} = I$ 。故两个反射原理本质相同。

变式 2: 纯虚边值

若上半平面一侧全纯函数在实轴区间上取纯虚值, 写出反射公式。**解答。**对 $-if$ 应用实值反射, 得到

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & \text{Im } z \geq 0, \\ -\overline{f(\bar{z})}, & \text{Im } z < 0. \end{cases}$$

负号来自纯虚数满足 $\bar{\bar{w}} = -w$ 。

变式 3: 反射 involution

证明 $(f^*)^* = f$ 。**解答。**因 $I(I(z)) = z$,

$$(f^*)^*(z) = \overline{f^*(I(z))} = \overline{\overline{f(I(I(z)))}} = f(z).$$

Exercise 9.1.3: 亚纯函数的反射原理

详细解答

设 $f: G_+ \cup G_0 \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ 在球面意义连续, 在 G_+ 亚纯, 并且在 $G_0 \subset \mathbb{R}$ 上取扩充实轴值 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 。要把它反射到 G_- 。

若 $x_0 \in G_0$ 且 $f(x_0) \neq \infty$, 球面连续性说明附近没有极点, 退化为普通 Schwarz 反射:

$$F(z) = \overline{f(\bar{z})}, \quad \operatorname{Im} z < 0.$$

若 $f(x_0) = \infty$, 由球面连续性可取小邻域使 $f \neq 0$ 。令

$$h = \frac{1}{f}.$$

则 h 在上半邻域全纯, 在 x_0 连续且 $h(x_0) = 0$, 在实轴上仍取实值。普通 Schwarz 原理把 h 反射成全纯 H 。于是

$$F = \frac{1}{H}$$

给出跨越 x_0 的亚纯延拓; H 的零点正对应反射后 F 的极点。

不同局部构造在交叠处由恒等定理一致, 因此可拼成全局亚纯延拓。

变式 1: 极点阶数保持

若实轴点 x_0 是 f 的 m 阶极点, 证明反射延拓后仍是 m 阶极点。**解答。** $h = 1/f$ 在 x_0 有 m 阶零点。Schwarz 反射不改变局部 Taylor 展开的最低非零次数, 因此反射后的 H 仍有 m 阶零点, 故 $1/H$ 有 m 阶极点。

变式 2: 实系数有理函数

证明实系数有理函数满足 $R(\bar{z}) = \overline{R(z)}$ 。**解答。** 分子分母都是实系数多项式, 逐项共轭即可; 在分母不为零处成立, 再按亚纯函数意义延拓到球面。

变式 3: 单位圆的亚纯反射

若函数在单位圆一侧亚纯, 圆周边值落在 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$, 写出反射。**解答。** 用上一题的圆反射 involution:

$$F(z) = \overline{f(1/\bar{z})}.$$

有限点直接反射, 圆周极点处先取倒数后反射。

§ 9.2 Analytic Continuation Along a Path

Exercise 9.2.1: 链式圆盘与沿路径解析延拓等价

详细解答

(a) 链 $\Rightarrow$ 路径。设 $D_0, \dots, D_n$ 为链, 中心为 $a_0, \dots, a_n$, 相邻交非空。每个 j 取

$$c_j \in D_{j-1} \cap D_j.$$

由于圆盘凸, 可用折线

$$a_0 \rightarrow c_1 \rightarrow a_1 \rightarrow c_2 \rightarrow \cdots \rightarrow c_n \rightarrow a_n$$

得到一条完全落在 $\bigcup D_j$ 内的路径 γ 。在路径位于某个 D_j 的小时间区间上用函数元 (f_j, D_j) 。相邻区间交叠时，因为 $f_{j-1} = f_j$ 于 $D_{j-1} \cap D_j$ ，germ 自动兼容。故得到沿 γ 的解析延拓，且首尾 germ 与原链相同。

(b) 路径 $\Rightarrow$ 有限链。对每个 $t \in [0, 1]$ ，延拓给出圆盘 $D_t \ni \gamma(t)$ 。由连续性，可取时间邻域 I_t ，使 $\gamma(I_t) \subset D_t$ 。这些 I_t 覆盖紧区间 $[0, 1]$ ，由 Lebesgue number lemma/有限子覆盖可取分割

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$$

使每段 $\gamma([t_{j-1}, t_j])$ 落在一个共同的 D_{s_j} 中。依次选这些圆盘，即得相邻相交的有限链；局部 germ 的兼容性保证相邻函数元在交上相等。

变式 1：有限开覆盖的链化

连续路径的像被有限多个开集覆盖，证明可重排/重复选取这些开集形成沿路径顺序的链。**解答。**用 Lebesgue number 细分参数区间，使每个小段像落在一个开集；相邻小段共享端点，因此相应开集相交。

变式 2：为什么紧性不可省

给出一条定义在 $[0, 1)$ 的路径和开覆盖，使任何沿路径的链都需无限多个集合。**解答。**取 $\gamma(t) = t$ ，覆盖 $[0, 1)$ 的集合 $U_n = (1 - 1/n, 1 - 1/(n+2))$ 加上靠左有限集合；靠近 1 必须不断使用新集合，不存在有限子覆盖。核心缺失正是参数域非紧。

变式 3：链的端点不必是圆心

若链首尾指定点只是属于 D_0, D_n ，证明仍可构造路径延拓。**解答。**把折线路径的第一个端点改为给定首点、最后端点改为给定尾点即可；圆盘凸性保持各段仍在对应圆盘内。

Exercise 9.2.2：平方根绕原点一圈与两圈

详细解答

令 $D_0 = B(1, 1)$ ， f_0 为主平方根在 D_0 的限制。

对

$$\gamma(t) = e^{2\pi it}$$

取

$$D_t = e^{2\pi it} D_0 = B(e^{2\pi it}, 1), \quad f_t(z) = e^{\pi it} f_0(e^{-2\pi it} z).$$

则

$$f_t(z)^2 = e^{2\pi it} e^{-2\pi it} z = z.$$

且当 s, t 很近时两支平方根在交叠处连续一致，所以构成解析延拓。到 $t = 1$ 时

$$f_1(z) = e^{\pi i} f_0(z) = -f_0(z),$$

故绕一圈换支。

对

$$\alpha(t) = e^{4\pi it}$$

同理取

$$B_t = e^{4\pi it} D_0, \quad g_t(z) = e^{2\pi it} f_0(e^{-4\pi it} z).$$

于是 $g_1 = f_0$ 。绕两圈符号恢复。

变式 1: n 次方根

证明 $z^{1/n}$ 绕原点一圈后乘 $e^{2\pi i/n}$ 。解答。定义

$$f_t(z) = e^{2\pi i t/n} f_0(e^{-2\pi i t} z).$$

则 $f_t^n = z$, 而 $f_1 = e^{2\pi i/n} f_0$ 。

变式 2: 绕 k 圈

平方根绕 k 圈后的 germ 是什么? 解答。每圈乘 -1 , 故最终为 $(-1)^k f_0$ 。

变式 3: 不围绕原点的闭路

若闭路在 $\mathbb{C}^*$ 中 winding number 为 0, 说明平方根延拓回来不换支。解答。闭路与常路 FEP 同伦; 平方根局部 germ 沿同伦的终值由 Monodromy/路径提升不变, 因此回到原 germ。等价地, 乘子为 $e^{\pi i 2n(\gamma;0)} = 1$ 。

Exercise 9.2.3: 整个函数的延拓不会产生新分支

详细解答

设 f entire, (f, D_0) 沿路径 γ 延拓为 (f_t, D_t) 。定义

$$T = \{t \in [0, 1] : [f_t]_{\gamma(t)} = [f]_{\gamma(t)}\}.$$

显然 $0 \in T$ 。若 $t_0 \in T$, 由解析延拓定义, 在 t_0 附近所有 f_t 与 f_{t_0} 在交叠处相等, 而 f_{t_0} 与 entire f 有同一 germ; 恒等定理推出邻近 t 也属于 T , 故 T 开。完全相同的“共同局部圆盘”论证说明 T 闭。区间连通, 所以 $T = [0, 1]$ 。特别地

$$f_1(z) = f(z)$$

在终点圆盘的相应连通部分上成立。

变式 1: 有理函数避开极点

有理函数在不穿过极点的路径上做解析延拓, 证明终值仍是原有理函数的 germ。解答。在极点集合的补集上它是单值全纯函数, 重复主证明即可。

变式 2: 为什么对数不同

说明主证明不能应用于 $\text{Log } z$ 。解答。主对数不是 $\mathbb{C}^*$ 上的单值全纯函数; 沿绕零闭路走出主割线后只能靠局部分支延拓, 所以不存在一个全局 entire/全纯 f 用来作开闭集比较。

变式 3: 单连通区域版本

若 $f \in H(G)$ 且路径完全在 G , 证明任意从 f germ 出发的延拓仍为 f 。解答。不需要 G 单连通; 只要已有全局单值 $f \in H(G)$, 同样的开闭集论证即可。

Exercise 9.2.4: 导数也可沿同一路径解析延拓

详细解答

若相邻时间的函数元满足 $f_s = f_t$ 于某个非空开交叠, 则逐点微分得

$$f'_s = f'_t$$

于该交叠。于是 (f'_t, D_t) 自动满足解析延拓的局部兼容条件, 故 $\{(f'_t, D_t)\}$ 是沿同一路径的解析延拓。

变式 1: 高阶导数

证明对每个 $m \geq 1$, $(f_t^{(m)}, D_t)$ 也是延拓。**解答。**对相邻函数元的等式连续微分 m 次即可。

变式 2: 原函数不自动延拓

说明“导数可延拓”为什么不等于“任取原函数可全局一致延拓”。**解答。**原函数相差常数。沿闭路时这些常数可能累积; 例如 $1/z$ 在 $\mathbb{C}^*$ 的局部原函数是对数, 绕零一圈会增加 $2\pi i$ 。

变式 3: 微分方程保持

若每个局部 germ 满足 $f' = F(z, f)$, 证明延拓后的 germs 仍满足同一方程。**解答。**方程是局部恒等式; 相邻 germs 相等导致其导数及代入 F 的值都相等, 故恒等式沿链传播。

Exercise 9.2.5: 闭路把函数 germ 送到导数 germ 的后果

题意整理

设闭路 γ 以 a 为基点, (f_t, D_t) 是沿 γ 的解析延拓, 满足

$$[f_1]_a = [f'_0]_a, \quad [f_0]_a \neq 0.$$

(扫描 OCR 常漏掉 prime。)研究反复绕同一闭路后的结果。

详细解答

由上一题, (f'_t, D_t) 也是沿 γ 的解析延拓。因此第二次绕同一条闭路时, 从 $[f'_0]_a$ 出发, 终点必为 $[f''_0]_a$ 。归纳得到: 绕 n 次后 germ 为

$$[f_0^{(n)}]_a.$$

解析延拓有一个关键唯一性事实: **非零 germ 不可能经过有限链延拓成零 germ**。若某一步成为零 germ, 那么在最后一个重叠开集上前一个函数也为零, 恒等定理向前逐段传播, 最终推出初始 germ 为零, 矛盾。

因此

$$[f_0^{(n)}]_a \neq 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

特别地 f_0 不可能是多项式; 否则若次数为 m , 就有 $f_0^{(m+1)} \equiv 0$ 。

变式 1: 终点是 $\lambda f'_0$

若 $[f_1]_a = [\lambda f'_0]_a$, $\lambda \neq 0$, 求绕 n 圈后的 germ。**解答。**每绕一圈执行算子 $T = \lambda D$, 故为

$$[\lambda^n f_0^{(n)}]_a.$$

仍不可能在有限步变成零 germ。

变式 2: 特征函数

若还知道绕一圈后 germ 与初始 germ 相同, 且同时等于导数 germ, 求局部形式。**解答。** $f' = f$, 故局部 $f(z) = Ce^z$ 。若初始 germ 非零则 $C \neq 0$ 。

变式 3: 为什么“所有导数在点值非零”太强

本题能否推出 $f_0^{(n)}(a) \neq 0$? **解答。**不能。得到的是 germ 非零, 即导数函数不恒等于零于某邻域; 它在中心点仍可能偶然取零值。例如非零函数 $z - a$ 的 germ 非零但点值为 0。

Exercise 9.2.6: 对数绕零的增量

详细解答

令 f_0 为 1 附近的主对数, $\gamma_n(t) = e^{2\pi int}$ 。取

$$D_t = e^{2\pi int} D_0, \quad f_t(z) = f_0(e^{-2\pi int} z) + 2\pi int.$$

则

$$e^{f_t(z)} = e^{2\pi int} e^{f_0(e^{-2\pi int} z)} = z,$$

故每个 f_t 都是局部对数支。到终点

$$[f_1]_1 = [f_0 + 2\pi in]_1.$$

这说明对数的 monodromy 群是 $2\pi i\mathbb{Z}$ 。

变式 1: 任意 winding number

若闭路 $\gamma \subset \mathbb{C}^*$ 的 winding number 为 m , 证明对数延拓增量为 $2\pi im$ 。解答。闭路与标准 m 圈圆周同伦; 终 germ 只依赖同伦类, 标准圆周已算出增量。

变式 2: z^α 的 monodromy

定义局部 $z^\alpha = e^{\alpha \log z}$ 。绕零一圈后乘什么? 解答。 $\log z \mapsto \log z + 2\pi i$, 所以

$$z^\alpha \mapsto e^{2\pi i\alpha} z^\alpha.$$

变式 3: 何时单值

对哪些 α 可使 z^α 成为 $\mathbb{C}^*$ 上单值全纯函数? 解答。必须且只需 $e^{2\pi i\alpha} = 1$, 即 $\alpha \in \mathbb{Z}$ 。

Exercise 9.2.7: 逆函数关系沿解析延拓保持

详细解答

设 (f_t, D_t) 沿 γ 延拓, 且 h 在足够大的区域上全纯, 初始 germ 满足

$$h(f_0(z)) = z.$$

定义

$$T = \{t : h(f_t(z)) = z \text{ 在 } \gamma(t) \text{ 的某邻域成立}\}.$$

初始时 $0 \in T$ 。若 $t_0 \in T$, 对邻近 t , f_t 与 f_{t_0} 在交叠开集相等, 因此 $h \circ f_t$ 与恒等函数在非空开集相等; 恒等定理给出邻域恒等, 所以 T 开。同理用共同局部圆盘可证 T 闭。于是 $T = [0, 1]$ 。

故整个延拓过程中

$$h \circ f_t = \text{id}$$

一直成立。

变式 1: 右逆关系

若初始有 $f_0(h(z)) = z$, 在所有复合有意义的局部区域证明关系保持。解答。对复合 $f_t \circ h$ 作同样的开闭集论证。

变式 2: 代数关系

若初始 germ 满足多项式关系 $P(z, f_0(z)) = 0$, 证明沿延拓保持。解答。 $P(z, f_t(z))$ 是全纯函数; 相邻 germs 相等使零恒等式在交叠上传播, 恒等定理逐段延续。

变式 3: 平方根

从 $f_0^2 = z$ 出发说明任何解析延拓仍满足 $f_t^2 = z$ 。解答。取 $P(z, w) = w^2 - z$, 直接应用上一变式。

Exercise 9.2.8: 所有延拓的对数 germ 都仍是对数支

详细解答

把上一题取

$$h(w) = e^w.$$

初始对数支 f_0 满足 $e^{f_0(z)} = z$ 。因此沿任意不穿过 0 的路径解析延拓时, 始终有

$$e^{f_t(z)} = z.$$

所以每个 f_t 都是所在圆盘上的对数分支。这一结论把“解析延拓可能换支”和“它不会离开代数/函数关系允许的分支集合”清楚地区分开。

变式 1: n 次根

若 $f_0^n = z$, 证明所有延拓仍是 n 次根分支。解答。用多项式恒等式 $f_t^n - z = 0$ 的局部唯一性。

变式 2: 反三角函数

若局部 $\sin f_0(z) = z$, 证明沿避开临界值的延拓仍满足 $\sin f_t = z$ 。解答。取 $h = \sin$ 应用 Exercise 9.2.7。

变式 3: 为什么必须避开奇点

对数能否沿穿过 0 的路径继续? 解答。不能。若终点附近存在全纯 f 且 $e^f = z$, 代入 $z = 0$ 得 $e^{f(0)} = 0$, 不可能。零点是不可跨越的分支奇点。

§ 9.3 Monodromy Theorem

Exercise 9.3.1: 补完 Lemma 3.2 中集合的闭性

题意整理

Lemma 3.2 的证明比较两条彼此充分接近的路径上的解析延拓, 并定义一个参数集合 T : 在这些参数时刻, 两边得到的 germs 相同。正文证明了 T 非空并为开集, 本题要求补上闭性。

详细解答

设 $t_n \in T$ 且 $t_n \rightarrow t_0$ 。要证 $t_0 \in T$ 。

解析延拓的定义给出: 在时刻 t_0 附近存在一个小参数区间 I , 使两条 continuation 都分别由固定函数元 (f, D) 、 (g, B) 描述, 并且对应路径点落在这些圆盘内。对足够大的 n , 有 $t_n \in I$ 。因为 $t_n \in T$, 在相应中心点两 germs 相同; 于是 f 与 g 在某个非空小圆盘上相等。

但 $D \cap B$ 中包含沿路径的共同局部部分, 而且这一交集的相关连通分支包含趋近 t_0 的点。由恒等定理, $f = g$ 在该连通分支上。特别地, 它们在 t_0 对应点有同一 germ, 故 $t_0 \in T$ 。

因此 T 对极限封闭, 即是闭集。

关键理解

“germ 相等” 不是一个数值等式; 我们不能只取极限 $f_{t_n}(\gamma(t_n)) \rightarrow f_{t_0}(\gamma(t_0))$ 。真正需要的是: 在同一个固定局部圆盘里, 把 infinitely many 时刻的 germ 等式提升成两个全纯函数在非空开集上相等, 再用恒等定理。

变式 1: 开闭法证明路径唯一性

设两组 continuation 沿同一路径出发于同一 germ。证明它们在每个时刻 germs 相同。**解答。** 令 T 为 germs 相同的时刻集合。初始非空; 局部 continuation 的交叠给出开性; 本题方法给闭性。 $[0, 1]$ 连通, 故 $T = [0, 1]$ 。

变式 2: 连续参数族的局部恒等

若 f_t, g_t 在参数附近实际上由固定两个全纯函数表示, 且存在 $t_n \rightarrow t_0$ 使 germs 相同, 证明 t_0 时 germs 相同。**解答。** 对大 n , 两个固定函数在某非空邻域相等; 恒等定理直接推广到包含中心点的交集分支。

变式 3: 为什么只比较点值不够

给出两个不同全纯 germs 在中心点取值相同的例子。**解答。** 在 0 处 $f(z) = z, g(z) = z^2$ 都取 0, 但 germs 不同。甚至一阶导数也可相同, 例如 $z + z^3$ 与 $z + z^4$ 。所以必须比较某邻域上的函数, 而不是有限阶数据。

Exercise 9.3.2: 沿路径 continuation 的 Taylor 收敛半径

详细解答

设 $R(t)$ 是 f_t 在 $\gamma(t)$ 的 Taylor 级数收敛半径。

(a) 与 continuation 的选择无关。由沿同一路径解析延拓的唯一性, 任意两组 continuation 在每个 t 给出同一 germ。一个 germ 的 Taylor 系数唯一, 而收敛半径由

$$R^{-1} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$$

唯一决定, 故两组 continuation 的半径相同。

(b) f 是 1 附近的主对数, $\gamma(t) = 1 + at, a > 0$ 。对数 germ 唯一的最近不可解析点是 0, 因此在此正实点 $1 + at$ 的 Taylor 级数收敛圆恰好碰到 0:

$$R(t) = 1 + at.$$

于是

$$\min_{0 \leq t \leq 1} R(t) = 1.$$

无论 $a \rightarrow \infty$, 最小值仍为 1。

(c) $\gamma(t) = (1 - at)e^{2\pi it}, 0 < a < 1$ 。路径始终在 $\mathbb{C}^*$, 对数 germ 的最近分支奇点仍是 0, 所以

$$R(t) = |\gamma(t)| = 1 - at.$$

因此

$$\min R(t) = 1 - a.$$

(d) 当 $a \downarrow 0$ 时, (c) 的最小值趋于 1; 当 $a \uparrow 1$ 时趋于 0。这个例子说明: 即使每条路径都能继续, 若路径族逼近奇点, 统一的 continuation 半径可以塌缩。

变式 1: 平方根

主平方根 germ 沿半径 $\gamma(t) = 1 + at$ 的 Taylor 半径是多少? 解答。最近分支点仍为 0, 故 $R(t) = 1 + at$ 。

变式 2: 有理函数

$f(z) = 1/(z^2 + 1)$, 沿实路径 $\gamma(t) = t$ ($0 \leq t \leq 2$) 求 Taylor 半径。解答。奇点在 $\pm i$, 故

$$R(t) = \min\{|t - i|, |t + i|\} = \sqrt{t^2 + 1}.$$

变式 3: 两奇点竞争

$f(z) = 1/[z(z - 3)]$, 中心沿 $\gamma(t) = 1 + t$, $0 \leq t \leq 1$ 。解答。最近奇点距离为

$$R(t) = \min(1 + t, 2 - t).$$

在 $t = 1/2$ 两者相等, 形成分段线性的“V 形”最小距离结构。

Exercise 9.3.3: 二参数延拓半径的连续性

题意整理

给定连续同伦

$$\Gamma : [0, 1]^2 \rightarrow G, \quad \gamma_u(t) = \Gamma(t, u),$$

每条路径上都有从同一初始 germ 出发的 continuation。令 $R(t, u)$ 为相应 germ 的 Taylor 收敛半径。证明: 要么所有 $R \equiv \infty$, 要么 R 是取值于 $(0, \infty)$ 的连续函数。

详细解答

先记住一个基本估计。若同一全纯 germ 在点 z 的 Taylor 半径为 R_z , 且 $|w - z| < R_z$, 则在 w 继续得到的 germ 至少在圆盘

$$B(w, R_z - |w - z|)$$

内全纯, 所以

$$R_w \geq R_z - |w - z|.$$

交换 z, w 得

$$|R_w - R_z| \leq |w - z|$$

只要两中心足够近、属于同一个 continuation sheet。也就是说, 在一个固定 function element 内, 收敛半径是 1-Lipschitz 的。

对任意 (t_0, u_0) , 由 continuation 的局部定义和 Γ 连续, 可找参数小矩形 Q , 使 Q 中所有中心点都落在同一个 function element 的圆盘里。因此对 $(t, u) \in Q$, 上面的 Lipschitz 估计适用:

$$|R(t, u) - R(t_0, u_0)| \leq |\Gamma(t, u) - \Gamma(t_0, u_0)|.$$

右侧随 $(t, u) \rightarrow (t_0, u_0)$ 趋 0, 于是有限半径点处连续。

还要处理 $R = \infty$ 。若某点 continuation germ 是 entire germ，沿相邻很短的参数变化仍只是同一 entire 函数的 germ，所以附近也有 $R = \infty$ 。于是集合

$$A = \{(t, u) : R(t, u) = \infty\}$$

是开集；用同样的局部唯一性看出其补集也开，因此 A 也是闭集。参数方形连通，所以 A 要么空、要么整个方形。若非空，则 $R \equiv \infty$ ；否则处处有限且由上述局部估计连续。

变式 1：一参数版本

证明沿单一路径的 $R(t)$ 在所有有限点连续。**解答**。把上面参数空间换成 $[0, 1]$ ，局部 Lipschitz 估计不变。

变式 2：最近固定奇点

若 continuation 实际来自一个在 $G = \mathbb{C} \setminus A$ 上单值亚纯函数，且所有奇点都在闭集 A ，证明

$$R(z) = d(z, A)$$

从而自动 1-Lipschitz。**解答**。Taylor 圆能扩张到碰到最近奇点为止；距离函数本身满足 $|d(z, A) - d(w, A)| \leq |z - w|$ 。

变式 3：紧参数集上的正下界

若 R 处处有限正且连续于紧参数集 K ，证明存在 $m > 0$ 使 $R \geq m$ 。**解答**。连续正函数在紧集上取得最小值；若最小值为 0，就与取值范围 $(0, \infty)$ 矛盾。

Exercise 9.3.4：用半径函数再证 Monodromy

详细解答

设 $\Gamma(t, u)$ 是固定端点同伦， $u = 0, 1$ 对应两条路径。由 Exercise 9.3.3，若 $R \equiv \infty$ 则问题显然；否则 R 在紧方形上连续且正，所以存在

$$m = \min_{[0,1]^2} R(t, u) > 0.$$

Γ 在紧方形上一致连续，因此存在 $\delta > 0$ ，使

$$|u - v| < \delta \implies |\Gamma(t, u) - \Gamma(t, v)| < m/3$$

对所有 t 成立。

固定这样的 u, v 。沿 γ_u 的每个局部 Taylor 圆半径至少 m ，而 γ_v 对应点始终落在该圆的 $m/3$ 邻域内，因此同一串 function elements 经过轻微重心调整即可沿 γ_v 继续，而且首末 germs 与沿 γ_u 的一致。于是终点 germ 作为 u 的函数在每个长度 $< \delta$ 的参数区间上保持不变。

把 $[0, 1]$ 分成有限多个长度 $< \delta$ 的小区间，逐段传递，得到 $u = 0$ 与 $u = 1$ 的终点 germs 相等。这正是 Monodromy Theorem。

变式 1：同伦的网格证明

不用统一连续函数语言，说明如何把参数方形划成足够小的小矩形来逐格传播 germ。**解答**。由统一正半径 m 和 Γ 一致连续，取细网格使每格像直径 $< m/3$ 。每个格子的四边 continuation 都处在同一 analytic element 内，于是绕格子一周无 monodromy；逐格消去内边即可比较上下边终 germs。

变式 2: 为什么紧性重要

若参数域非紧, 正连续半径是否必有统一正下界? **解答.** 不必。例如 $R(u) = 1/(1+u)$ 在 $[0, \infty)$ 上正连续但下确界 0。没有统一半径就无法一次选定全局网格尺度。

变式 3: 平方根的非同伦闭路

解释平方根绕零一圈为什么不违背 Monodromy。 **解答.** 单圈闭路在 $\mathbb{C}^*$ 中不与常路 FEP 同伦; Monodromy 只比较同伦路径, 所以允许终 germ 变成负支。

§ 9.4 Topological Spaces and Neighborhood Systems

Exercise 9.4.1: 补齐本节所有略证命题

说明

本题不是一个短命题, 而是要求把正文 “proof left to reader” 的基本拓扑工具补齐。下面按 Conway 本节顺序建立一个可直接复用的证明库。

(A) 闭集公理

闭集是开集的补。于是: $\emptyset, X$ 闭; 任意闭集交的补是开集并, 因此闭; 有限闭集并的补是有限开集交, 因此闭。

(B) 闭集与极限点

若 F 闭, $x \notin F$, 则 $X \setminus F$ 是含 x 的开邻域且不碰 F , 故 x 不是 F 的极限点。反之, 若 F 含其全部极限点, 而 $x \notin F$, 则 x 不是极限点, 所以存在开邻域 U_x 满足 $U_x \cap F = \emptyset$ 。于是 $X \setminus F = \bigcup_{x \notin F} U_x$ 开, 故 F 闭。

(C) 连通分支

给定 x , 把所有含 x 的连通子集并起来, 记 C_x 。这些集合有公共点 x , 它们的并仍连通, 所以 C_x 是包含 x 的最大连通子集。若两个分支相交, 则它们的并连通, 从最大性知二者相等, 所以分支两两不交并覆盖 X 。

连通集的闭包仍连通: 若 $\overline{C} = A \cup B$ 被两个相对开不交集分开, 则 $C = (C \cap A) \cup (C \cap B)$ 也被分开; 至少一个交为空, 例如 $C \cap A = \emptyset$, 但 A 是 $\overline{C}$ 中非空相对开集, 不可能不碰稠密子集 C 。矛盾。因此分支 C_x 的闭包连通, 最大性推出 $\overline{C_x} = C_x$, 故分支闭。

(D) 连续性的等价刻画 (Proposition 4.9 型)

对 $f: X \rightarrow Y$:

- f 连续 $\iff$ 每个开集 $V \subset Y$ 的逆像开;
- 取补集即等价于每个闭集逆像闭;
- 也等价于: 对每个 x 和每个含 $f(x)$ 的开邻域 V , 存在含 x 的开邻域 U 使 $f(U) \subset V$ 。

最后一个方向到逆像开集: 若 $x \in f^{-1}(V)$, 局部条件给 $U_x \subset f^{-1}(V)$, 故逆像是所有 U_x 的并。

(E) 连续像保持连通

若 $f : X \rightarrow Y$ 连续且满射、 X 连通，而 $Y = A \cup B$ 为分离，则

$$X = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$$

给出两个非空不交的相对开集，矛盾。

(F) 连续像保持紧性

若 X 紧、 $f : X \rightarrow Y$ 连续，给 $f(X)$ 任意开覆盖 $\{V_\alpha\}$ 。则 $\{f^{-1}(V_\alpha)\}$ 覆盖 X ，取有限子覆盖后相应有限个 V_α 即覆盖 $f(X)$ 。

(G) 子空间、紧性与 Hausdorff

1. 紧空间的闭子集紧：给闭子集 F 的开覆盖，加上 $X \setminus F$ 后成为 X 的开覆盖，再取有限子覆盖。
2. 子空间中的“紧”与作为原空间子集的紧等价：相对开覆盖可写成原空间开集与子空间的交。
3. Hausdorff 空间的子空间仍 Hausdorff：把分离邻域与子空间相交。
4. Hausdorff 空间的紧子集闭：对 $x \notin K$ ，每个 $y \in K$ 取互不相交邻域 $U_y \ni x, V_y \ni y$ ；有限个 V_{y_j} 覆盖 K ，令 $U = \cap_j U_{y_j}$ ，则 $U \cap K = \emptyset$ 。

(H) 点与紧集可由开集分离 (Corollary 4.15)

上一步实际上给得更强：令 $V = \cup_j V_{y_j}$ ，则 $x \in U, K \subset V, U \cap V = \emptyset$ 。

(I) 邻域系统与拓扑 (Proposition 4.17)

若从拓扑定义 $\mathcal{N}_x = \{U \text{ open} : x \in U\}$ ，显然满足含点、有限细化与跨点局部细化三条邻域系统公理。

反过来，从邻域系统定义

$$\mathcal{T} = \{U \subset X : x \in U \Rightarrow \exists V \in \mathcal{N}_x, V \subset U\},$$

正文已证它是拓扑。若先从拓扑到邻域系统再回来，每个开集显然恢复；若从邻域系统到拓扑再取全部开邻域，则原 $\mathcal{N}_x$ 至少是一个邻域基：每个新开邻域 $W \ni x$ 内含某个原来的 $V \in \mathcal{N}_x$ 。

(J) Hausdorff 的邻域基判据 (Corollary 4.19)

若拓扑 Hausdorff，对 $x \neq y$ 取不交开邻域，再从各自邻域基中细化即可。反之，若存在 $U \in \mathcal{N}_x, V \in \mathcal{N}_y$ 且 $U \cap V = \emptyset$ ，这些邻域本身在诱导拓扑中开，故可分离两点。

变式 1：紧到 Hausdorff 的连续双射

若 X 紧、 Y Hausdorff， $f : X \rightarrow Y$ 连续双射，证明 f 是同胚。**解答。** 闭集 $F \subset X$ 为紧集， $f(F)$ 连续像仍紧；Hausdorff 中紧集闭，所以 f 是闭映射。双射闭映射的逆连续。

变式 2：分支不一定开

给出连通分支为闭但非开的例子。**解答。** 取 $X = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ 。每个分支是单点； $\{0\}$ 闭但不在 X 中开，因为每个相对邻域含无限多个 $1/n$ 。

变式 3: 紧性不能被有界性替代

在一般度量空间中给出闭有界但不紧集合。**解答。** ℓ^∞ 的单位球闭且有界, 但单位向量 e_n 两两距离 1, 无收敛子列, 故不紧。

Exercise 9.4.2: 连续映射限制到子空间仍连续

详细解答

设 $f: X \rightarrow \Omega$ 连续, $Y \subset X$, 子空间拓扑为 $\mathcal{T}_Y$ 。记限制为 $g = f|_Y$ 。若 $V \subset \Omega$ 开, 则

$$g^{-1}(V) = Y \cap f^{-1}(V).$$

因 $f^{-1}(V)$ 在 X 中开, 故其与 Y 的交在子空间 Y 中开。所以 g 连续。

变式 1: 限制到闭子集

闭性是否必要? **解答。**不必要。上面的证明对任意子集 Y 成立, 关键是用子空间拓扑。

变式 2: 值域缩小

若 $f(X) \subset Z \subset \Omega$, 何时把 f 看成 $X \rightarrow Z$ 仍连续? **解答。**当 Z 取 Ω 的子空间拓扑时总成立, 因为 Z 中开集为 $Z \cap V$, 逆像等于 $f^{-1}(V)$ 。

变式 3: 错误拓扑反例

说明若 Y 不取子空间拓扑, 限制未必连续。**解答。**取恒等 $f: \mathbb{R}_{\text{usual}} \rightarrow \mathbb{R}_{\text{usual}}$, 令同一集合 $Y = \mathbb{R}$ 改取离散拓扑作为定义域, 限制仍连续; 反方向把定义域 usual、值域离散, 则恒等不连续。说明拓扑选择是命题的一部分。

Exercise 9.4.3: 邻域系统语言下的连续性

详细解答

设 $\{\mathcal{N}_x\}$ 、 $\{\mathcal{M}_w\}$ 分别诱导 X, Ω 的拓扑。证明 $f: X \rightarrow \Omega$ 连续当且仅当: 若 $w = f(x)$, 则对每个 $V \in \mathcal{M}_w$, 存在 $U \in \mathcal{N}_x$ 使

$$f(U) \subset V.$$

若 f 连续, 则 V 在诱导拓扑中开, $f^{-1}(V)$ 是含 x 的开集; 由邻域基性质, 存在 $U \in \mathcal{N}_x$ 满足 $U \subset f^{-1}(V)$ 。反之, 给开集 $O \subset \Omega$ 和 $x \in f^{-1}(O)$, 先从 $\mathcal{M}_{f(x)}$ 取 $V \subset O$, 再从假设取 $U \in \mathcal{N}_x$ 使 $f(U) \subset V \subset O$ 。于是每个逆像点都有开邻域落在逆像内, 所以 $f^{-1}(O)$ 开。

在 $X = \Omega = \mathbb{C}$ 且邻域基取开圆盘时, 这正是熟悉的 ε - δ 语言:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |z - x| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(x)| < \varepsilon.$$

变式 1: 序列判据 (度量空间)

证明连续等价于 $x_n \rightarrow x \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。**解答。**连续方向由邻域定义直接得; 反向若不连续, 可取某 ε_0 并对每个 $1/n$ 找 x_n 使 $d(x_n, x) < 1/n$ 而 $d(f(x_n), f(x)) \geq \varepsilon_0$, 矛盾。

变式 2: 局部 Lipschitz 推连续

若 $d(f(x), f(y)) \leq Ld(x, y)$, 证明连续。**解答。**给 ε , 取 $\delta = \varepsilon/L$ ($L = 0$ 时任意), 代入即可。

变式 3: 邻域基可缩小

连续性判据中是否必须检查所有开邻域? **解答.** 不必, 只需检查每点的任意一个邻域基; 因为任意开邻域内都含一个基元素。

Exercise 9.4.4: 开映射的邻域基判据

详细解答

证明 $f: X \rightarrow \Omega$ 为开映射当且仅当: 对每个 $x \in X$ 和 $U \in \mathcal{N}_x$, 存在 $V \in \mathcal{M}_{f(x)}$ 使

$$V \subset f(U).$$

若 f 开, 则 U 是开邻域, $f(U)$ 开且含 $f(x)$; 由 $\mathcal{M}_{f(x)}$ 为邻域基, 取 $V \subset f(U)$ 。

反之, 设 $O \subset X$ 开。对每个 $y \in f(O)$, 选 $x \in O$ 使 $f(x) = y$ 。因为 O 开, 可取 $U \in \mathcal{N}_x$ 且 $U \subset O$ 。假设给出 $V \in \mathcal{M}_y$ 满足

$$y \in V \subset f(U) \subset f(O).$$

所以 $f(O)$ 的每一点都有开邻域落在其中, 故 $f(O)$ 开。

变式 1: 投影是开映射

证明 $p_1: X \times Y \rightarrow X$ 在积拓扑下开。 **解答.** 任意开集是开矩形的并; $p_1(U \times V) = U$ 开, 投影与任意并可交换, 所以一般开集的投影仍开。

变式 2: 连续不推出开

给反例。 **解答.** 常值映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 但非空开区间的像为单点, 不开。

变式 3: 开不推出连续

给反例。 **解答.** 恒等集合映射 $\text{id}: \mathbb{R}_{\text{discrete}} \rightarrow \mathbb{R}_{\text{usual}}$ 是开映射, 因为离散域每个集合的像未必 usual 开——所以这个例子不行。改取 $\text{id}: \mathbb{R}_{\text{usual}} \rightarrow \mathbb{R}_{\text{indiscrete}}$: 每个 usual 开集的像在 indiscrete 值域通常不开放, 也不行。取含至少两个点的集合 X 。令定义域取不可分拓扑 $\{\emptyset, X\}$, 值域取离散拓扑, 恒等集合映射 $\text{id}: X_{\text{indiscrete}} \rightarrow X_{\text{discrete}}$ 是开映射 (定义域只有两个开集), 但不是连续映射 (单点集的逆像不是定义域开集)。

Exercise 9.4.5: 子空间的邻域系统

详细解答

给 $Y \subset X$, 定义对 $y \in Y$

$$\mathcal{U}_y = \{Y \cap U : U \in \mathcal{N}_y\}.$$

含点公理显然。若 $Y \cap U_1, Y \cap U_2 \in \mathcal{U}_y$, 在 X 中取 $W \in \mathcal{N}_y$ 且 $W \subset U_1 \cap U_2$, 则

$$Y \cap W \subset (Y \cap U_1) \cap (Y \cap U_2).$$

跨点细化公理也直接从 $\mathcal{N}$ 的相应公理与 Y 取交得到。因此 $\{\mathcal{U}_y\}$ 是 Y 的邻域系统。

它诱导的开集恰是 X 中开集与 Y 的交: 若 $A = Y \cap O$, 每个 $y \in A$ 可从 O 内取 $U \in \mathcal{N}_y$, 于是 $Y \cap U \subset A$; 反向若 A 对诱导邻域系统开, 把每个点选出的原空间邻域 U_y 并起来, 令 $O = \bigcup U_y$, 就有 $A = Y \cap O$ 。故正是子空间拓扑。

变式 1: 度量子空间

证明度量 $d|_{Y \times Y}$ 产生的拓扑就是子空间拓扑。**解答。**子空间球满足 $B_Y(y, r) = Y \cap B_X(y, r)$, 因此邻域基完全一致。

变式 2: 闭子空间

若 Y 闭, 子空间的闭集是什么? **解答。**仍是 $Y \cap F$, 其中 F 在 X 中闭。事实上这一描述对任意子空间都成立。

变式 3: 稠密子空间

若 Y 在 X 中稠密, 说明每个非空开集都与 Y 相交。**解答。**若某非空开集 U 与 Y 不交, 则 $X \setminus U$ 是含 Y 的闭集, 迫使 $\overline{Y} \subset X \setminus U \neq X$, 矛盾。

Exercise 9.4.6: 积拓扑、投影与坐标连续性

详细解答

对 $(x, w) \in X \times \Omega$, 令

$$\mathcal{P}_{(x,w)} = \{U \times V : U \in \mathcal{N}_x, V \in \mathcal{M}_w\}.$$

逐项验证邻域系统公理: 含点显然; 两个矩形用各坐标的共同细化取积; 跨点细化也逐坐标完成。

由定义, 诱导拓扑中的开集恰为开矩形 $U \times V$ 的任意并。这就是积拓扑。

投影

$$p_1(x, w) = x, \quad p_2(x, w) = w$$

连续, 因为

$$p_1^{-1}(U) = U \times \Omega, \quad p_2^{-1}(V) = X \times V$$

开; 又是开映射, 因为

$$p_1(U \times V) = U, \quad p_2(U \times V) = V,$$

再对任意并使用投影保持并。

最后, 若 $f: Z \rightarrow X \times \Omega$, 写

$$f = (f_1, f_2), \quad f_j = p_j \circ f.$$

若 f 连续, 复合给出两个坐标函数连续。反之若 f_1, f_2 连续, 对任意基本开矩形

$$f^{-1}(U \times V) = f_1^{-1}(U) \cap f_2^{-1}(V)$$

开, 所以 f 连续。

OCR 审计。某些扫描文本把 $p_2: X \times \Omega \rightarrow \Omega$ 的值域误识成 X ; 从定义 $p_2(x, w) = w$ 可立即判定正确值域是 Ω 。

变式 1: 有限积

推广到 $X_1 \times \cdots \times X_n$: 证明映射进入有限积连续当且仅当所有坐标函数连续。**解答。**基本开集为有限开集的积, 逆像等于各坐标逆像的有限交。

变式 2: 图像映射

若 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 证明 $x \mapsto (x, f(x))$ 从 X 到 $X \times Y$ 连续。**解答。**两个坐标函数分别是恒等映射与 f , 都连续, 应用坐标判据。

变式 3: 对角线

若 X Hausdorff, 证明对角线 $\Delta = \{(x, x)\} \subset X \times X$ 闭。**解答。** 若 $(x, y) \notin \Delta$, Hausdorff 性给不交开邻域 $U \ni x, V \ni y$, 则 $U \times V$ 是不碰 Δ 的开邻域, 故补集开, Δ 闭。

§ 9.5 The Sheaf of Germs of Analytic Functions on an Open Set

Exercise 9.5.1: 取 germ 的函数值是连续函数

题意整理

在 sheaf

$$\mathcal{S}(\mathbb{C}) = \{(z, [f]_z) : f \text{ 在 } z \text{ 附近全纯}\}$$

上定义

$$F(z, [f]_z) = f(z).$$

先说明它良定义, 再证明连续。

详细解答

若 $[f]_z = [g]_z$, 则存在 z 的邻域使 $f = g$, 特别地 $f(z) = g(z)$, 故 F 与 germ 的代表选择无关。
sheaf 的基本开集是

$$N(f, D) = \{(w, [f]_w) : w \in D\}.$$

投影

$$\rho : N(f, D) \rightarrow D, \quad \rho(w, [f]_w) = w$$

是同胚, 而在这个基本开集上

$$F|_{N(f, D)} = f \circ \rho.$$

右侧是连续函数的复合。因此 F 在每个点的基本邻域上连续, 从而在整个 $\mathcal{S}(\mathbb{C})$ 上连续。

也可直接验证开集逆像。若 $V \subset \mathbb{C}$ 开且 $(a, [f]_a) \in F^{-1}(V)$, 由 f 连续, 缩小圆盘 $D \ni a$ 使 $f(D) \subset V$ 。则

$$(a, [f]_a) \in N(f, D) \subset F^{-1}(V),$$

所以逆像开。

变式 1: 导数值函数

定义 $F_1(z, [f]_z) = f'(z)$ 。证明连续。**解答。** germ 相同则导数 germ 相同, 故良定义; 在 $N(f, D)$ 上有 $F_1 = f' \circ \rho$, 而 f' 连续。

变式 2: 高阶 jet

定义

$$J_m(z, [f]_z) = (f(z), f'(z), \dots, f^{(m)}(z)).$$

证明 $J_m : \mathcal{S}(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}^{m+1}$ 连续。**解答。** 每个坐标函数由上一论证连续, 再用有限积的坐标连续性判据。

变式 3: 为什么不能只存函数值

说明用点对 $(z, f(z))$ 代替 germ 会丢失什么信息。**解答。** 例如在 0 处 $f(z) = z$ 与 $g(z) = z^2$ 都给同一点 $(0, 0)$, 但局部解析行为不同。germ 正是把“足够小邻域里的完整函数”保存下来。

Exercise 9.5.2: 完整对数解析函数恰由所有局部对数支组成

详细解答

设 $G = \mathbb{C}^*$, $\mathcal{F}$ 是从主对数 germ 出发经所有允许路径解析延拓得到的 complete analytic function。

先设 $D \subset G$ 开, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是对数的一支, 即

$$e^{f(z)} = z.$$

取任意 $a \in D$ 。从基点 1 到 a 取一条在 G 中的路径。主对数沿此路径可继续成某个 germ $[g]_a$, 且由 Exercise 9.2.8 有 $e^g = z$ 。在 a 邻域, 任意两支对数之差满足

$$e^{f-g} = 1,$$

故 $f - g = 2\pi i k$ 为某整数常数。若当前 continuation 的整数不对, 只需在到达 a 前额外绕原点 k 圈 (方向按符号取), 根据 Exercise 9.2.6 可把终值加上 $2\pi i k$ 。于是可以得到恰为 $[f]_a$ 的终 germ, 因此

$$[f]_a \in \mathcal{F}.$$

这对每个 $a \in D$ 成立, 即使 D 不连通也可逐点处理。

反过来, 若 function element (f, D) 满足对某个 $a \in D$

$$[f]_a \in \mathcal{F},$$

则该 germ 是主对数沿某路径的延拓。由 Exercise 9.2.8, 在 a 附近

$$e^{f(z)} = z.$$

函数 $e^{f(z)} - z$ 在 D 的每个相关连通分支上全纯, 并在非空开集为零, 所以由恒等定理在该分支恒零。若 Conway 的 function element 约定 D 为区域, 则直接得到全 D 上

$$e^f = z,$$

故 f 是对数的一支。

变式 1: 平方根 complete analytic function

证明从主平方根出发得到的 complete analytic function 恰由所有局部平方根 germs 构成。**解答。**任意两局部平方根在连通交叠上相差符号; 绕原点一次改变符号, 因此任一局部分支都可由主支延拓得到。反向用恒等式 $f^2 = z$ 沿 continuation 保持。

变式 2: n 次根

说明 complete analytic function 的一个 stalk 上有多少个不同 germs。**解答。**在每个 $a \neq 0$ 上有恰好 n 个 n 次根值, 且导数由隐函数关系唯一确定, 因此恰有 n 个 germs; 绕原点一圈按乘 $e^{2\pi i/n}$ 循环置换它们。

变式 3: 对数 stalk

固定 $a \neq 0$, 描述完整对数函数在 a 上的所有 germs。**解答。**任选一个局部支 ℓ , 所有 germs 为

$$[\ell + 2\pi i k]_a, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

没有其它可能, 因为两支之差的指数恒为 1。

Exercise 9.5.3: 对数与根式黎曼曲面的具体图像模型

题面审计

令 $(\mathcal{R}, \rho)$ 为对数 complete analytic function 的 Riemann surface, 定义

$$h(z, [f]_z) = (f(z), z).$$

因 $e^{f(z)} = z$, 像必落在指数函数图像

$$\Gamma = \{(w, e^w) : w \in \mathbb{C}\}.$$

某些印刷/扫描版本把参数范围写成 $w \in G = \mathbb{C}^*$, 但那会错误漏掉 $(0, 1)$ 。由映射公式可直接判断正确参数是全部 $\mathbb{C}$ 。

详细解答

单射。若

$$h(z, [f]_z) = h(\zeta, [g]_\zeta),$$

则第二坐标给 $z = \zeta$, 第一坐标给 $f(z) = g(z)$ 。两者又都是局部对数支。由于指数函数在该共同值附近导数非零, 局部逆唯一; 因此 $[f]_z = [g]_z$ 。

满射。给任意 $(w, e^w) \in \Gamma$, 在 $z_0 = e^w$ 附近指数函数局部可逆, 存在局部对数支 g 满足 $g(z_0) = w$ 。由 Exercise 9.5.2, $[g]_{z_0} \in \mathcal{F}$, 于是

$$h(z_0, [g]_{z_0}) = (w, e^w).$$

连续与逆连续。在基本邻域 $N(f, D)$ 上,

$$h(w, [f]_w) = (f(w), w),$$

这是连续图像映射。反过来, 在指数函数局部单射的圆盘 U 上, 图像片

$$\{(\xi, e^\xi) : \xi \in U\}$$

的逆由局部对数 germ 给出, 也是连续的。因此 h 是同胚。

$z^{1/n}$ 的类比。局部逆满足 $w^n = z$, 故对应曲面同胚于

$$\Gamma_n = \{(w, w^n) : w \in \mathbb{C}^*\},$$

通过

$$(z, [f]_z) \mapsto (f(z), z).$$

这里 $w \neq 0$, 因为 base 是 $\mathbb{C}^*$ 。

变式 1: 平方根曲面

证明平方根 Riemann surface 同胚于 $\{(w, w^2) : w \neq 0\}$, 并指出它本身同胚于 $\mathbb{C}^*$ 。**解答。**参数化 $w \mapsto (w, w^2)$ 是到图像的连续双射且逆为第一投影; 上面的 germ 映射与之吻合。

变式 2: 指数覆盖

在图像模型下, 投影 ρ 变成什么? **解答。** $(w, e^w) \mapsto e^w$, 即指数覆盖 $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ 。所以“对数的黎曼曲面”本质上就是指数函数的定义域。

变式 3: monodromy 作为 deck translation

对数绕零一圈在图像模型中对应哪个自同胚? **解答。** $w \mapsto w + 2\pi i$ 。它保持第二坐标 e^w 不变, 是指数覆盖的 deck transformation。

Exercise 9.5.4: 同一 stalk 的两个 germ 可同分支连通却能被开集分离

详细解答

令

$$B = B(1, 1), \quad \ell = \text{Log}|_B, \quad \ell_1 = \ell + 2\pi i,$$

并令 $D = \{z : |z| < 1\}$ 。考虑两点

$$p_0 = \left(\frac{1}{2}, [\ell]_{1/2}\right), \quad p_1 = \left(\frac{1}{2}, [\ell_1]_{1/2}\right).$$

(a) 它们在 $\rho^{-1}(D)$ 的同一连通分支。取闭路

$$\gamma(t) = \frac{1}{2}e^{2\pi it}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

整个闭路都在 $D \setminus \{0\}$ 。从 $[\ell]_{1/2}$ 沿 γ 延拓对数。Exercise 9.2.6 告诉我们绕零一圈后终 germ 增加 $2\pi i$, 恰为 $[\ell_1]_{1/2}$ 。把每个时刻的 germ 记作 $[\ell_t]_{\gamma(t)}$, 则

$$\tilde{\gamma}(t) = (\gamma(t), [\ell_t]_{\gamma(t)})$$

是一条位于 $\rho^{-1}(D)$ 的连续路径, 连接 p_0, p_1 。故两点在同一 (甚至同一路径) 分支。

(b) 找不交开邻域。取一个足够小的圆盘 $U \in B$ 含 $1/2$ 。基本开集

$$N(\ell, U), \quad N(\ell_1, U)$$

分别含 p_0, p_1 。若二者相交, 则存在 $z \in U$ 使 $[\ell]_z = [\ell_1]_z$, 于是两个解析函数在 z 邻域相等; 恒等定理推出 $\ell = \ell_1$ 于 U , 但二者恒差 $2\pi i$, 矛盾。因此它们不交。

这说明 sheaf 是 Hausdorff 的, 但一个连通分支的同一 fiber 可以含多个离散点; 路径绕奇点会把它们连接起来。

变式 1: n 次根的两个 sheets

对 $z^{1/n}$ 的 sheaf, 说明同一 fiber 中的不同根 germs 可通过绕零路径连接。**解答。** 每绕一圈把根乘 $e^{2\pi i/n}$, 所以连续提升路径依次连接所有 n 个 germs。

变式 2: stalk 是离散子空间

证明固定 z_0 的 fiber $\rho^{-1}(z_0)$ 在 sheaf 中是离散的。**解答。** 对每个 germ $[f]_{z_0}$ 取基本邻域 $N(f, D)$ 。它与 fiber 的交只有 $(z_0, [f]_{z_0})$, 因为基本 sheet 在每个 base 点只有一个 germ。

变式 3: 连通不等于 fiber 连通

本题为什么不与“fiber 离散”矛盾? **解答。** 连接两点的路径并不留在 fiber 内; 它的 base 投影绕原点一圈。fiber 自身离散, 但整个 $\rho^{-1}(D)$ 可通过在 base 中运动而连接不同 sheets。

§ 9.6 Analytic Manifolds

本节把前面“解析函数定义在平面区域上”的观点推广到抽象曲面。第一次接触解析流形时最容易混淆三件事：

1. **拓扑结构**告诉我们什么叫开集、连续、连通；
2. **坐标图**把抽象空间的一小块搬到复平面；
3. **解析结构**要求不同坐标图之间的过渡函数是解析函数。

下面每题都把这三层分开写。尤其 Exercise 3 的原书字面条件并不足以推出结论，我们会先给反例，再证明最小修正版。

Exercise 9.6.1：解析流形局部紧

题意整理

设 X 是一维复解析流形， $a \in X$ ， U 是含 a 的开邻域。证明存在开邻域 V 满足

$$a \in V, \quad \overline{V} \subset U,$$

且 $\overline{V}$ 紧。

详细解答

解析流形的核心优势是：在每一点附近，它和复平面的开集没有区别。

取含 a 的坐标图 (W, φ) ，其中

$$a \in W, \quad \varphi : W \rightarrow \varphi(W) \subset \mathbb{C}$$

为同胚，而且 $\varphi(W)$ 是开集。

把坐标邻域再缩小到

$$W_0 = W \cap U.$$

它仍是 a 的开邻域。于是

$$\varphi(W_0)$$

是复平面中含 $\varphi(a)$ 的开集。因为复平面是局部紧的，可以取 $r > 0$ 使

$$\overline{B(\varphi(a), r)} \subset \varphi(W_0).$$

令

$$V = \varphi^{-1}(B(\varphi(a), r)).$$

则 V 是 a 的开邻域，并且

$$\overline{V} = \varphi^{-1}(\overline{B(\varphi(a), r)}).$$

这里等号成立，因为 φ 是 W_0 与 $\varphi(W_0)$ 之间的同胚，而闭圆盘完全落在 $\varphi(W_0)$ 内。

闭圆盘 $\overline{B(\varphi(a), r)}$ 在 $\mathbb{C}$ 中紧，所以其连续逆像 $\overline{V}$ 紧；而且

$$\overline{V} \subset W_0 \subset U.$$

证毕。

易错点

这里不能只说“取一个小坐标邻域，所以它的闭包紧”。开圆盘本身并不紧；真正需要的是先取一个闭包仍落在坐标域中的更小圆盘。

变式 1: 解析流形是局部路径连通的

证明每个点都有路径连通的邻域。

解答。在坐标中取小圆盘 $B(\varphi(a), r)$, 它凸从而路径连通; 同胚逆像仍路径连通。

变式 2: 解析流形是局部 Hausdorff 的

即使暂时不调用全局 Hausdorff 公理, 也说明每个坐标邻域内部可以分离不同点。

解答。坐标邻域同胚于 $\mathbb{C}$ 的开集, 而复平面 Hausdorff; 把分离邻域通过坐标逆像拉回即可。

变式 3: 为什么无限维 Banach 空间的同样论证失败

解答。无限维 Banach 空间的闭单位球一般不紧, 所以“取小球并闭包”不能给局部紧性。这说明有限维坐标模型在此处是本质的。

Exercise 9.6.2: 圆锥与“球面并外平面”是不是解析流形

题意整理

判断下列拓扑空间是否能成为一维复解析流形, 并在可以时说明解析结构:

1. $\mathbb{R}^3$ 中的单圆锥;
2. 单位球面与赤道外平面的并集 (按原书公式理解为: 球面 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 与平面 $x_3 = 0$ 中 $x_1^2 + x_2^2 > 1$ 的并)。

(a) 单圆锥

设圆锥写成

$$C = \{(r \cos \theta, r \sin \theta, r) : r \geq 0, \theta \in \mathbb{R}\}.$$

拓扑上它与 $\mathbb{R}^2$ 同胚。显式同胚可以取

$$H : \mathbb{C} \rightarrow C, \quad H(re^{i\theta}) = (r \cos \theta, r \sin \theta, r).$$

在 0 点也连续且双射, 逆映射为

$$(x, y, z) \mapsto x + iy.$$

因此把 $\mathbb{C}$ 的标准解析结构经 H 搬过去, 圆锥得到解析结构。

这里要注意: 圆锥顶点在微分几何意义下不是光滑嵌入曲面点, 但它作为抽象拓扑曲面完全可以是复解析流形。“嵌入 $\mathbb{R}^3$ 不光滑”和“抽象流形不存在”是两回事。

(b) 球面与外平面的并

记该空间为 Y 。在赤道圆

$$E = \{(x, y, 0) : x^2 + y^2 = 1\}$$

附近发生分支: 一方面有球面的上、下两个局部侧面, 另一方面还有平面向外延伸的一侧。

取 $p \in E$ 。删掉 p 附近一个足够小邻域里的“交汇点”, 局部会出现超过两个“扇区”; 它不可能同胚于平面圆盘。更形式地, 小邻域与一个三臂分叉的二维模型同胚, 而圆盘删掉一条穿过中心的局部直径最多产生两个侧面, 不会产生三重分叉。

所以 Y 在赤道点不是二维拓扑流形, 因而不能有解析流形结构。

变式 1: 双圆锥

双圆锥 $z^2 = x^2 + y^2$ 在原点是否为拓扑曲面?

解答. 不是。去掉原点, 小邻域分成上下两个连通分支, 而穿孔圆盘是连通的, 所以原点不可能有圆盘邻域。

变式 2: 球面本身

证明 S^2 可以成为解析流形。

解答. 用南、北极球极投影得到两个到 $\mathbb{C}$ 的坐标图, 过渡函数在重叠处是 $z \mapsto 1/z$ (差一个共轭取决于投影约定; 选择保持定向的复坐标即可得到全纯过渡)。这就是 Riemann sphere $\mathbb{C}_\infty$ 。

变式 3: 把一条额外射线粘在平面原点

解答. 原点附近不是二维流形, 因为去掉原点局部连通结构多出一个一维分支; 不存在与圆盘的同胚。

Exercise 9.6.3: 由局部一一满射把解析结构“推到”值域——原题字面有缺口

原题审计

原书字面设: (X, Φ) 是解析流形, Ω 是任意拓扑空间, $h: X \rightarrow \Omega$ 连续、满、局部一一; 然后要求把 X 的坐标结构经 h 推到 Ω 。

这个陈述在如此一般的拓扑空间中是假的。

最小反例: - 令 $X = \mathbb{C}$ 取通常拓扑; - 令 Ω 是同一底集合但赋予不可分拓扑 $\{\emptyset, \Omega\}$; - 令 h 为恒等集合映射。

因为 Ω 只有两个开集, 任意 $X \rightarrow \Omega$ 映射都连续; h 满且全局一一, 当然局部一一。但 Ω 不是 Hausdorff, 甚至没有局部欧氏结构, 不可能成为解析流形。问题在于: 若 $U \subset X$ 开, $h(U)$ 未必是 Ω 中的开集, 因而不能直接拿来当坐标域。

正确修正版

若再假设 h 是开映射 (等价地, 在此局部一一情形下要求它局部为同胚), 那么结论成立。

修正版的完整证明

对每个坐标图 $(U, \varphi) \in \Phi$, 进一步把 U 缩小, 使 $h|_U$ 一一。由于 h 开,

$$\widetilde{U} = h(U)$$

是 Ω 的开集, 而且

$$h|_U: U \rightarrow \widetilde{U}$$

是连续、开、双射, 故为同胚。

定义

$$\psi = \varphi \circ (h|_U)^{-1}: \widetilde{U} \rightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{C}.$$

于是 $(\widetilde{U}, \psi)$ 是一个拓扑坐标图。

若 $(\widetilde{U}_1, \psi_1)$ 、 $(\widetilde{U}_2, \psi_2)$ 重叠, 则在一个连通重叠小块上, 两个 h -逆支对应于 X 中两个局部片。过渡函数为

$$\psi_2 \circ \psi_1^{-1} = \varphi_2 \circ (h|_{U_2})^{-1} \circ h|_{U_1} \circ \varphi_1^{-1}.$$

中间的 $(h|_{U_2})^{-1} \circ h|_{U_1}$ 是由同一个局部同胚识别出的局部坐标变化；在相交的同一局部片上就是恒等识别，因此归结为 X 的解析坐标过渡，故全纯。

这些坐标图覆盖 Ω ，从而定义解析结构。并且在坐标中

$$\psi \circ h \circ \varphi^{-1} = \text{id},$$

所以 h 本身是解析的局部双全纯映射。

变式 1：商映射版本

若一个群 Γ 由解析自同构自由且适当不连续地作用在解析流形 X 上，证明商映射 $X \rightarrow X/\Gamma$ 给商空间解析结构。

解答。适当不连续保证每点有邻域 U 使不同群元的 γU 不相交，因此商映射在 U 上为同胚且是开映射。应用修正版即可。

变式 2：为什么“连续双射”也不够

解答。连续双射未必是同胚，除非再有开性、闭性或紧到 Hausdorff 等条件。坐标结构需要 $h(U)$ 真正是开集，因此只靠连续双射不够。

变式 3：局部同胚自动开

解答。若每个点有邻域 U 使 $h|_U$ 为到开集 $h(U)$ 的同胚，则任意开集 $O \subset X$ 可写成这些 $O \cap U$ 的并，其像是开集的并，故 h 开。

Exercise 9.6.4：同一个拓扑环面上的不同复结构

(a) 格子参数化诱导解析结构

取实线性无关的 $\omega, \omega' \in \mathbb{C}$ ，即

$$\text{Im}(\omega/\omega') \neq 0.$$

每个 $z \in \mathbb{C}$ 唯一写成

$$z = t\omega + t'\omega', \quad t, t' \in \mathbb{R}.$$

定义

$$h_\omega(z) = (e^{2\pi it}, e^{2\pi it'}) \in \mathbb{T}^2.$$

它的纤维恰是格子

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega + \mathbb{Z}\omega'.$$

局部取一个足够小平行四边形，使不同格点平移互不相交，则 h_ω 在该小块上一一且为开映射。由上一题修正版， $\mathbb{T}^2$ 得到解析结构，且 h_ω 为局部双全纯映射。

(b) 两组格子结构之间的坐标变换

设另一组基为 ζ, ζ' 。在基本平行四边形内部，两个参数化都一一。若环面的恒等映射从第一解析结构到第二解析结构是解析的，则提升到平行四边形后得到

$$F = h_\zeta^{-1} \circ h_\omega.$$

它是两个复平面开集之间的解析函数。

由于 h_ω, h_ζ 都来自实线性坐标， F 实际是一个实线性映射。实线性映射

$$F(z) = az + b\bar{z}$$

全纯当且仅当 $b = 0$ ，即它必须是复线性的

$$F(z) = \lambda z.$$

(c) $(1, i)$ 与 $(1, \alpha)$

若两种结构等价, 则相应提升 F 必须复线性, 并且因第一基向量 1 被送到 1 , 有 $\lambda = 1$. 于是第二基向量必须满足

$$\alpha = F(i) = i.$$

反过来 $\alpha = i$ 时两结构显然相同. 因此

$$\boxed{\text{两结构等价} \iff \alpha = i.}$$

(d) 一般化

在“带标记基”的意义下, 由 (ω, ω') 与 (ζ, ζ') 诱导的两个结构经恒等映射等价, 当且仅当存在 $\lambda \neq 0$ 使

$$\zeta = \lambda\omega, \quad \zeta' = \lambda\omega'.$$

更一般地若允许改变格子整数基, 还可再乘一个 $SL_2(\mathbb{Z})$ 基变换; 这正是椭圆曲线模参数的来源。

变式 1: 矩形格子

比较格子 $\langle 1, i \rangle$ 与 $\langle 2, 2i \rangle$ 。

解答。乘法 $z \mapsto 2z$ 是复线性并把第一格子送到第二格子, 所以相应复环面双全纯同构。

变式 2: 共轭格子

$\langle 1, i \rangle$ 与 $\langle 1, -i \rangle$ 的标记结构是否经恒等映射等价?

解答。对应实线性变换是共轭 $z \mapsto \bar{z}$, 它反全纯而非全纯, 因此不等价。

变式 3: 过渡矩阵判据

设实线性变换矩阵为 $A \in GL_2(\mathbb{R})$ 。什么时候它对应复线性映射?

解答。当且仅当它与标准复结构矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

可交换, 即 $AJ = JA$ 。此时 A 必为 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ 。

Exercise 9.6.5: 双周期亚纯函数下降到复环面

(a) 构造环面上的亚纯函数

设 f 在 $\mathbb{C}$ 上亚纯, 并有两个实线性无关周期 ω, ω' :

$$f(z + m\omega + n\omega') = f(z), \quad m, n \in \mathbb{Z}.$$

设 $h: \mathbb{C} \rightarrow T$ 是 Exercise 4 的商映射。

定义

$$F(h(z)) = f(z).$$

周期性保证定义与代表元无关。因为 h 局部双全纯, 在任意局部逆支 s 上

$$F = f \circ s,$$

故 $F: T \rightarrow \mathbb{C}_\infty$ 是解析 (亚纯) 函数, 而且

$$f = F \circ h.$$

(b) 不存在非常数双周期整函数

若 f 还是整函数，则它在闭基本平行四边形 P 上连续，因此有界：

$$|f(z)| \leq M, \quad z \in P.$$

任意 $z \in \mathbb{C}$ 可减去格子元素落入 P ，周期性给

$$|f(z)| \leq M, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Liouville 定理推出 f 为常数。

另一种观点： $F : T \rightarrow \mathbb{C}$ 是紧空间上的全纯函数； $|F|$ 取得最大值，由最大模原理 F 常数。

变式 1：椭圆函数一定有极点

证明非常数双周期亚纯函数不可能无极点。

解答。若无极点便是整函数，上述结论迫使它为常数。

变式 2：一个基本平行四边形内极点有限

解答。极点是离散集，而闭基本平行四边形紧；离散闭子集在紧集内只能有限，否则有聚点。

变式 3：总留数为零

证明一个基本平行四边形内所有极点留数之和为零（边界无极点）。

解答。沿平行四边形边界积分。两对相对边因周期性方向相反而抵消，所以边界积分为零；留数定理给总留数为零。

Exercise 9.6.6：解析曲面是弧连通的

详细解答

Conway 的 analytic surface 本身按定义是连通解析流形。由 Exercise 1 及坐标图可知它局部路径连通：每一点都有与圆盘同胚的路径连通邻域。

一般拓扑事实：在局部路径连通空间中，每个路径分支都是开集。证明如下。若 C 是某路径分支， $x \in C$ ，取路径连通开邻域 $U \ni x$ 。任意 $y \in U$ 可在 U 内用路径连到 x ，再接上 x 到分支基点的路径，所以 $y \in C$ 。故 $U \subset C$ ，说明 C 开。

不同路径分支彼此不交，且它们的并为整个曲面。如果有至少两个路径分支，曲面便分成两个非空开集之并，与连通性矛盾。

因此整个 analytic surface 只有一个路径分支，即弧连通。

变式 1：连通流形必路径连通

解答。同一论证对任意有限维拓扑流形成立，因为拓扑流形局部同胚于欧氏开集，从而局部路径连通。

变式 2：连通不一般推出路径连通

举一个反例。

解答。拓扑学家的正弦曲线闭包是连通但非路径连通；失败原因正是它在极限竖线附近不局部路径连通。

变式 3: 路径分支为何在一般空间不一定开

解答。因为没有局部路径连通性时, 任一点的任意开邻域都可能含属于别的路径分支的点。

Exercise 9.6.7: Riemann sphere 上的解析函数都是有理函数; 一一者是 Möbius 变换

(a) $f^{-1}(\infty)$ 有限

设

$$f: \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{C}_\infty$$

解析。若 $f \equiv \infty$, 无需讨论。否则, $f^{-1}(\infty)$ 是离散集: 在每个极点附近可取坐标使 $1/f$ 为有孤立零点的解析函数。

而 $\mathbb{C}_\infty$ 紧。紧空间中的无限离散子集必有聚点, 矛盾。因此

$$f^{-1}(\infty)$$

有限。

(b) 推出 f 是有理函数

设有限极点为 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$; 若 ∞ 也是极点, 则它的多项式主部单独处理。

在每个有限极点 a_k 的 Laurent 展开中, 主部只有有限项, 因此可写成

$$P_k\left(\frac{1}{z - a_k}\right)$$

其中 P_k 是没有常数项的多项式。令

$$g(z) = f(z) - \sum_{k=1}^n P_k\left(\frac{1}{z - a_k}\right).$$

则 g 在整个有限平面上整。因为 g 在 ∞ 处至多有极点, 所以它是多项式 $P_0(z)$ 。于是

$$f(z) = P_0(z) + \sum_{k=1}^n P_k\left(\frac{1}{z - a_k}\right)$$

从而 f 是有理函数。

(c) 一一的情形

若 f 一一且非常数, 则它是 sphere 到 sphere 的双全纯自同构。

从有理函数观点看, 若 $f = P/Q$ 约分后次数 $d \geq 2$, 一般值方程

$$P(z) - wQ(z) = 0$$

有 d 个根 (计重数), 不可能全局一一。因此 $d = 1$, 即

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

若 $c = 0$, 化成

$$f(z) = \alpha z + \beta.$$

若 $c \neq 0$, 也可写成

$$f(z) = \frac{A}{z - c_0} + B.$$

这正是原题所列两种形式。

Figure 12: 平方根 Riemann surface 的两张割平面示意

变式 1: sphere 上无非常数整值函数

若 $f: \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯, 证明 f 常数。

解答。定义域紧, 所以 $|f|$ 取得最大值; 最大模原理给常数。

变式 2: 有理函数的 degree 与一般纤维

证明 degree d 的有理函数对除有限多个临界值外的每个值恰有 d 个逆像 (计重数)。

解答。解 $P(z) - wQ(z) = 0$, 其次数一般为 d ; 只有有限多个 w 使判别式退化或最高次项消失。

变式 3: Möbius 变换保持 sphere

解答。 $(az + b)/(cz + d)$ 在 $z = -d/c$ 取 ∞ , 在 ∞ 取 a/c , 其逆仍是 Möbius 变换, 所以是 sphere 的解析自同构。

Exercise 9.6.8: 补全平方根 Riemann surface 的两张割平面构造

构造

取两份沿负实轴割开的复平面, 记为 P_1, P_2 。每条割线有“上岸”和“下岸”。粘合规则是交叉粘合:

- P_1 的上岸与 P_2 的下岸粘;
- P_1 的下岸与 P_2 的上岸粘。

为什么必须交叉? 因为主平方根跨过负实轴时相位从 π 跳到 $-\pi$, 平方根相位相差 π , 即数值乘以 -1 , 正好切换到另一张 sheet。

定义到 germ surface 的映射

在 P_1 非割线处用主平方根 $g(z) = \sqrt{z}$, 定义

$$H(z \in P_1) = (z, [g]_z).$$

在 P_2 非割线处用 $-g$:

$$H(z \in P_2) = (z, [-g]_z).$$

在割线的粘合点处, 取跨越割线的小圆盘中的局部平方根支。交叉粘合恰保证从两侧定义得到同一个 germ, 所以 H 延伸为全空间上的连续映射。

为什么是同胚/解析同构

对每个 $z \neq 0$, 方程 $w^2 = z$ 有恰好两个局部解析逆支, 故 germ surface 在 z 上恰有两个点; 两张 sheet 恰好提供这两个点, 所以 H 双射。

在任一不碰分支点的局部圆盘上, H 就是基本 germ chart 之间的恒等坐标, 因此局部同胚且全纯。双射的局部同胚是全局同胚, 所以 H 是解析流形同构。

绕 0 一圈会从第一 sheet 跑到第二 sheet; 再绕一圈才回到原 sheet。这把“平方根绕一圈变号”变成了曲面上的普通单值解析函数。

变式 1: n 次根

解答。需要 n 张割平面, 跨一次割线从第 k 张进入第 $k+1$ 张 (模 n)。绕原点 n 圈才回到原 sheet。

变式 2: 对数曲面

解答。需要整数编号的无穷多张割平面。跨正向一次使 $\operatorname{Log} z$ 增加 $2\pi i$, 所以 sheet 编号增加 1; 不存在有限圈数回到初始值。

变式 3: 为什么 0 不在这个覆盖曲面内

解答。我们研究的是 $z^2: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ 的局部逆。0 是分支值, 映射在根 0 处导数为 0, 不是局部双全纯, 也不满足普通 covering 的局部平凡性。

Exercise 9.6.9: $\sin z$ 在竖条带上的 Riemann surface 图像

令

$$G = \{z: -\frac{\pi}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2}\}, \quad f(z) = \sin z.$$

第一步: 证明 $f' \neq 0$

$$f'(z) = \cos z.$$

$\cos z = 0$ 当且仅当

$$z = \frac{\pi}{2} + k\pi,$$

都落在条带边界或外部。因此 $f' \neq 0$ 于 G , 所以 f 局部双全纯。

第二步: 确定像域

边界线 $z = \pm\pi/2 + iy$ 上

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + iy\right) = \cosh y \in [1, \infty),$$

$$\sin\left(-\frac{\pi}{2} + iy\right) = -\cosh y \in (-\infty, -1].$$

因此条带内部映到

$$\Omega = \mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, \infty)).$$

另一方面, 对任意 $w \in \Omega$, 方程 $\sin z = w$ 可通过

$$z = -i \operatorname{Log}(iw + \sqrt{1-w^2})$$

选择恰当支得到唯一满足 $-\pi/2 < \operatorname{Re} z < \pi/2$ 的解。因此

$$\sin: G \rightarrow \Omega$$

是一一满的局部双全纯映射, 即共形同构。

第三步: 与平方根曲面类比

$\arcsin w$ 的分支点是 $w = \pm 1$ 。把 w -平面沿两条射线

$$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$$

割开后, 就得到一个单值反正弦支。若希望构造完整的所有反正弦 branches 的 Riemann surface, 则还要利用

$$\sin z = \sin(\pi - z) = \sin(z + 2\pi k)$$

把无穷多个条带按边界继续粘合; 这比单个 principal strip 更大。

变式 1: $\cos z$

找一个条带使 $\cos$ 一一, 并描述其割线像域。

解答。可取 $0 < \operatorname{Re} z < \pi$ 。边界分别映到 $[1, \infty)$ 与 $(-\infty, -1]$ 的相应实射线, 得到与 $\arccos$ 相同的两分支点结构。

变式 2: 为什么不能把条带扩大超过宽 π

解答。因为对称关系 $\sin z = \sin(\pi - z)$ 会使不同点出现同值; 同时扩到包含 $\pm\pi/2$ 后会遇到临界点 $\cos z = 0$ 。

变式 3: 反正弦的导数

在上述割线域证明

$$(\arcsin w)' = \frac{1}{\sqrt{1-w^2}}.$$

解答。对 $\sin z = w$ 隐式求导: $\cos z z' = 1$ 。在选定 branch 上 $\cos z = \sqrt{1-w^2}$, 因此得到公式; 根号支与反正弦支必须兼容。

§ 9.7 Covering Spaces

覆盖空间把“多值函数”里最难控制的全局绕圈行为, 转化成是一个非常具体的几何问题: **路径在上层空间如何提升, 提升以后终点在哪里。**这一节后半的 figure-eight 题尤其重要, 因为它第一次清楚展示: winding number 只看到基本群的交换化信息, 而不能检测交换子。

Exercise 9.7.1: 覆盖映射的复合——原题在一般拓扑空间中并不成立

原题审计

Conway 按本节 Definition 7.1 的一般拓扑定义提出: 若

$$(X, p) \rightarrow \Omega, \quad (\Omega, \pi) \rightarrow Y$$

都是 covering spaces, 则 $(X, \pi \circ p)$ 也是 Y 的 covering space。

在如此一般的拓扑空间中, **这个命题是假的**。现代覆盖空间资料中有以 Hawaiian earring 为底空间的标准反例: 可以有一个无限层覆盖 $p: X \rightarrow Y$, 再在 X 上取一个二层覆盖, 使复合在底空间的特殊点附近不能找到统一的 evenly covered neighborhood。

为什么“显然证明”会失败

固定 $y \in Y$ 。先取 π 的 fundamental neighborhood V , 于是

$$\pi^{-1}(V) = \bigsqcup_{i \in I} U_i, \quad \pi|_{U_i}: U_i \rightarrow V$$

均为同胚。

对每个 U_i 中对应于 y 的点 x_i , 因为 p 是覆盖, 可以在 x_i 附近再缩小一个被 p 正确覆盖的邻域。问题是: 若指标集 I 无限, 不同 i 可能要求把 V 缩得越来越小。无限多个邻域的交未必仍是 y 的邻域, 因此不能得到一个同时适合所有 sheets 的统一底邻域。

这正是一般命题的漏洞。

正确版本 A：若第二层覆盖是有限层，则复合仍是覆盖

假设 $\pi^{-1}(y)$ 有限。取 V 使

$$\pi^{-1}(V) = U_1 \sqcup \cdots \sqcup U_m, \quad \pi_i := \pi|_{U_i} : U_i \rightarrow V$$

为同胚。

令

$$x_i = \pi_i^{-1}(y).$$

因为 p 是覆盖，对每个 x_i 可取开邻域 $N_i \subset U_i$ ，使 N_i 被 p properly covered。于是

$$V_i = \pi_i(N_i)$$

是 y 的开邻域。由于只有有限多个 i ，

$$V' = V_1 \cap \cdots \cap V_m$$

仍是 y 的开邻域。

令

$$U'_i = \pi_i^{-1}(V') \subset N_i.$$

对 $p^{-1}(U'_i)$ 的每个 sheet W ，

$$p|_W : W \rightarrow U'_i$$

为同胚，再与

$$\pi_i|_{U'_i} : U'_i \rightarrow V'$$

复合，得到

$$(\pi \circ p)|_W : W \rightarrow V'$$

为同胚。所有这些 W 两两不交且并为 $(\pi \circ p)^{-1}(V')$ 。因此 V' 被复合映射正确覆盖。

正确版本 B：在本书后续最常见的“流形/局部单连通”环境中也成立

若 Y 局部单连通，则可把 π 的 fundamental neighborhood V 取得单连通。每个 sheet U_i 与 V 同胚，所以也单连通。

限制

$$p : p^{-1}(U_i) \rightarrow U_i$$

仍是覆盖。一个连通覆盖若底空间单连通，则每个连通 sheet 映到 U_i 都是一一的（见 Exercise 6）。因此 $p^{-1}(U_i)$ 的每个分支都同胚映到 U_i ，再经 π 同胚到 V 。于是复合是覆盖。

所以 Conway 的结论在复分析真正使用的平面区域、Riemann surfaces 等“良性”空间里成立，但 Definition 7.1 的一般拓扑字面范围需要额外假设。

变式 1：两个有限层覆盖的 degree

若 p 是 m -sheeted， π 是 n -sheeted，证明复合是 mn -sheeted。

解答。每个 y 有 n 个 π -逆像，每个逆像再有 m 个 p -逆像，所以复合 fiber 有 mn 点；上述有限层证明给出局部平凡性。

变式 2：为什么有限交是关键

解答。拓扑只保证有限多个邻域的交仍是邻域；无限交可能退化成单点甚至空内点。这正是一般复合命题失败的核心。

变式 3: 平面区域中的复合

设 $G_1 \xrightarrow{p} G_2 \xrightarrow{q} G_3$ 都是平面区域之间的 covering。证明 $q \circ p$ 是 covering。

解答。平面区域局部有小圆盘，圆盘单连通。取 G_3 中足够小圆盘 D ，每个 q -sheet 同胚于 D ，故单连通；覆盖 p 在该 sheet 上分解成平凡 sheets，复合即局部平凡。

Exercise 9.7.2: 两个覆盖空间的直积仍是覆盖

设

$$p: X \rightarrow \Omega, \quad \sigma: Y \rightarrow \Lambda$$

是覆盖。定义

$$p \times \sigma: X \times Y \rightarrow \Omega \times \Lambda, \quad (p \times \sigma)(x, y) = (p(x), \sigma(y)).$$

详细证明

取 $(\omega, \lambda) \in \Omega \times \Lambda$ 。选 fundamental neighborhoods

$$U \ni \omega, \quad V \ni \lambda,$$

使

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} A_i, \quad p|_{A_i}: A_i \rightarrow U$$

以及

$$\sigma^{-1}(V) = \bigsqcup_{j \in J} B_j, \quad \sigma|_{B_j}: B_j \rightarrow V$$

均为同胚。

于是

$$(p \times \sigma)^{-1}(U \times V) = p^{-1}(U) \times \sigma^{-1}(V) = \bigsqcup_{(i,j) \in I \times J} (A_i \times B_j).$$

每个 $A_i \times B_j$ 开，而且

$$(p \times \sigma)|_{A_i \times B_j} = (p|_{A_i}) \times (\sigma|_{B_j})$$

是到 $U \times V$ 的同胚。

因此 $U \times V$ 被正确覆盖，故 $X \times Y$ 是 $\Omega \times \Lambda$ 的 covering space。

若沿用 Conway 的定义要求 covering space 总空间连通，则还要注意： X, Y 连通时它们的有限积 $X \times Y$ 也连通，所以定义要求满足。

变式 1: 三重直积

解答。完全同理，fundamental neighborhood 取 $U_1 \times U_2 \times U_3$ ，逆像 sheets 是三个 sheets 的直积。

变式 2: fiber 基数相乘

若两个 covering 分别为 m, n 层，证明直积为 mn 层。

解答。

$$(p \times \sigma)^{-1}(\omega, \lambda) = p^{-1}(\omega) \times \sigma^{-1}(\lambda),$$

故基数为 mn 。

变式 3: 圆环面的普遍覆盖

证明

$$\mathbb{R}^2 \rightarrow S^1 \times S^1, \quad (s, t) \mapsto (e^{2\pi i s}, e^{2\pi i t})$$

是覆盖。

解答。它就是两个标准覆盖 $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ 的直积; $\mathbb{R}^2$ 单连通, 因此还是 torus 的 universal cover。

Exercise 9.7.3: 解析流形的覆盖空间自然继承解析结构

设 (Ω, Ψ) 是解析流形, $p: X \rightarrow \Omega$ 是覆盖。

构造坐标图

对任意 $x \in X$, 令 $w = p(x)$ 。取 w 的 fundamental neighborhood V , 并进一步缩小使 V 落在某个解析坐标图 (V, ψ) 内。

令 U 是 $p^{-1}(V)$ 中含 x 的 sheet, 则

$$p|_U: U \rightarrow V$$

为同胚。定义上层坐标

$$\varphi_U = \psi \circ p|_U: U \rightarrow \psi(V) \subset \mathbb{C}.$$

检查过渡函数

若 (U_1, φ_1) 、 (U_2, φ_2) 重叠, 对应底层坐标为 ψ_1, ψ_2 , 则

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} = \psi_2 \circ p \circ (p|_{U_2})^{-1} \circ \psi_1^{-1}.$$

在同一个重叠 sheet 上,

$$p \circ (p|_{U_2})^{-1} = \text{id},$$

因此过渡函数正是底层过渡函数

$$\psi_2 \circ \psi_1^{-1},$$

故全纯。

于是这些图定义 X 的解析结构。

为什么 p 是解析函数

在上述坐标中,

$$\psi \circ p \circ \varphi_U^{-1} = \text{id}_{\psi(V)},$$

显然全纯。因此 p 是局部双全纯映射。

唯一性补充

若要求 p 为局部双全纯, 那么上述结构实际上被局部坐标

$$\psi \circ p$$

强制确定; 所以这是最自然的唯一解析结构。

变式 1: deck transformation 自动解析

设 $T : X \rightarrow X$ 满足 $p \circ T = p$ 。证明 T 是解析自同构。

解答。在一个 fundamental sheet 上

$$T = (p|_{U'})^{-1} \circ p|_U,$$

两边都是局部双全纯映射的复合，故全纯；其逆同理。

变式 2: $e^z : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$

解答。底层取标准复结构，上述提升结构就是 $\mathbb{C}$ 原来的标准结构，因为局部坐标过渡由指数函数的局部逆给出。

变式 3: 解析覆盖没有分支点

解答。覆盖映射在每点附近是同胚；在解析坐标中又是恒等映射，所以导数不为零。故普通 covering 与 branched covering 的本质区别就是这里不允许临界点。

Exercise 9.7.4: 同一 fiber 的连通分支都是单点，而且 fiber 无极限点

固定 $w \in \Omega$ 。取 fundamental neighborhood $V \ni w$:

$$p^{-1}(V) = \bigsqcup_{\alpha} U_{\alpha}, \quad p|_{U_{\alpha}} : U_{\alpha} \rightarrow V$$

为同胚。

每个 sheet 中恰有一个点映到 w :

$$U_{\alpha} \cap p^{-1}(w) = \{x_{\alpha}\}.$$

因此对 fiber 的每一点 x_{α} ，开邻域 U_{α} 与 fiber 的交只有自身。也就是说，子空间

$$p^{-1}(w)$$

是离散空间。

离散空间的任意连通子集只能是单点，所以 fiber 的每个连通分支都是一个点。

同时，对任意 $x \in X$: - 若 $x \in p^{-1}(w)$ ，已有 sheet 邻域只含这个 fiber 点；- 若 $p(x) \neq w$ ，由 Hausdorff/局部结构可在底空间取不含 w 的小邻域，其逆像给 x 一个与 fiber 不交的邻域。

所以 $p^{-1}(w)$ 在 X 中没有极限点。

变式 1: fiber 是闭离散集

在 Hausdorff 底空间中证明 fiber 闭且离散。

解答。离散性如上；闭性来自

$$p^{-1}(w)$$

是闭集 $\{w\}$ 的连续逆像。

变式 2: 紧总空间时 fiber 有限

解答。紧空间中无限子集必有极限点；fiber 无极限点，所以只能有限。

变式 3: 指数覆盖的 fiber

解答。

$$\exp^{-1}(1) = \{2\pi i k : k \in \mathbb{Z}\}$$

是一个闭离散无限集, 正好说明“无极限点”不等于“有限”。

Exercise 9.7.5: 路径连通底空间上所有 fibers 等势

设 Ω 路径连通, 取 $w_1, w_2 \in \Omega$ 。选择路径

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \Omega, \quad \gamma(0) = w_1, \quad \gamma(1) = w_2.$$

对每个

$$x \in p^{-1}(w_1),$$

由路径提升唯一性存在唯一提升 $\tilde{\gamma}_x$, 满足

$$\tilde{\gamma}_x(0) = x.$$

定义

$$L : p^{-1}(w_1) \rightarrow p^{-1}(w_2), \quad L(x) = \tilde{\gamma}_x(1).$$

单射

若 $L(x_1) = L(x_2) = y$, 考虑反向路径

$$\bar{\gamma}(t) = \gamma(1 - t).$$

两条反向提升都从 y 出发。路径提升唯一性迫使它们相同, 因此终点相同:

$$x_1 = x_2.$$

满射

给定 $y \in p^{-1}(w_2)$, 从 y 提升 $\bar{\gamma}$, 设终点为 $x \in p^{-1}(w_1)$ 。反转这个提升便是从 x 出发的 γ -提升, 所以

$$L(x) = y.$$

因此 L 为双射, 两个 fibers 等势。

变式 1: 有限层数在连通底空间上恒定

解答。若某个 fiber 有 n 个点, 则任何另一个 fiber 与之等势, 所以处处有 n 个点。

变式 2: 闭路给 fiber 一个置换

解答。当 $w_1 = w_2 = w_0$ 时, 上述 L 是 fiber $p^{-1}(w_0)$ 的一个双射。不同闭路的路径提升给出 monodromy permutation。

变式 3: 反向路径给逆置换

解答。 $L_{\bar{\gamma}} = L_{\gamma}^{-1}$, 因为先沿 γ 提升再沿反路径提升, 唯一性迫使回到原点。

Exercise 9.7.6: 单连通覆盖、普遍覆盖的提升与唯一性

本题所有空间都是平面区域, 所有 covering maps 都解析。

(a) 底空间单连通时覆盖映射一一

设

$$f: G \rightarrow \Omega$$

是 covering, Ω 单连通。假设

$$f(z_1) = f(z_2) = w_0.$$

因为 G 路径连通, 取路径 γ 从 z_1 到 z_2 。其投影

$$\alpha = f \circ \gamma$$

是 Ω 中以 w_0 为基点的闭路。

由于 Ω 单连通, α 与常值闭路 FEP 同伦。Abstract Monodromy / homotopy lifting 告诉我们: 从同一初点 z_1 出发的两个同伦底路提升有相同终点。

- α 的提升之一就是 γ , 终点 z_2 ;
- 常值路从 z_1 的提升是常值路, 终点 z_1 。

故

$$z_1 = z_2.$$

所以 f 一一。

(b) G_1 单连通时, f_1 可提升到另一个覆盖 G_2

设

$$f_1: G_1 \rightarrow \Omega, \quad f_2: G_2 \rightarrow \Omega$$

都是解析覆盖, 且 G_1 单连通。

固定

$$z_0 \in G_1, \quad y_0 \in G_2, \quad f_1(z_0) = f_2(y_0).$$

对任意 $z \in G_1$, 取路径 γ 从 z_0 到 z 。把

$$f_1 \circ \gamma$$

从 y_0 提升到 G_2 , 定义 $F(z)$ 为提升终点。

与路径选择无关。 若 γ_0, γ_1 都连接 z_0 到 z , 因 G_1 单连通, 它们 FEP 同伦; 复合 $f_1 \circ \gamma_j$ 也 FEP 同伦。覆盖空间的 homotopy lifting 使其从 y_0 出发的提升终点相同。

于是 F 良定义, 并满足

$$\boxed{f_1 = f_2 \circ F.}$$

解析性。 在任意 $z \in G_1$ 附近取一个 f_1 -sheet U 和含 $F(z)$ 的 f_2 -sheet V , 都映到同一个足够小底圆盘 D 。在 U 上

$$F = (f_2|_V)^{-1} \circ f_1|_U,$$

所以 F 解析且局部一一。

满射。 给任意 $y \in G_2$, 取路径 β 从 y_0 到 y 。令

$$\alpha = f_2 \circ \beta.$$

把 α 从 z_0 提升到 G_1 , 终点记为 z 。于是 $F \circ \tilde{\alpha}$ 与 β 都是 α 在 G_2 中从 y_0 出发的提升, 唯一性给

$$F(z) = y.$$

故 F 满。

最后, 取 G_2 中 fundamental neighborhood V , 对应到底层 D 。 $f_1^{-1}(D)$ 的每个 sheet U 在上式下由 F 同胚映到某个 V -sheet, 因此 $F: G_1 \rightarrow G_2$ 本身也是 covering。

(c) 两个单连通覆盖彼此共形等价

若 G_1, G_2 都单连通, 由 (b) 有 covering

$$F : G_1 \rightarrow G_2.$$

底空间 G_2 单连通, 再用 (a), F 一一。它已经满且解析, 局部逆也解析, 所以是双全纯同构。

这就是 universal cover 的唯一性 (选定基点后唯一到 deck transformation 的通常版本)。

变式 1: 指数覆盖提升

设 G 单连通且 $h : G \rightarrow \mathbb{C}^*$ 全纯。证明存在全纯 $H : G \rightarrow \mathbb{C}$ 使 $e^H = h$ 。

解答。 $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是 universal cover, 应用 (b) 把 h 提升到 $\mathbb{C}$ 。这正是全纯对数存在定理。

变式 2: 两个 universal covers 的唯一性

解答。对两个单连通 covering spaces 双向应用 (b), 再由 (a) 得到双全纯同构。

变式 3: 为什么单连通假设不能删除

解答。 $z \mapsto z^2 : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是二层覆盖但不一一; 底空间 $\mathbb{C}^*$ 不是单连通。

Exercise 9.7.7: 在任意单连通子区域上存在全局解析逆支

设

$$f : G \rightarrow \Omega$$

是解析 covering, $\Omega_1 \subset \Omega$ 是单连通区域。

取 $f^{-1}(\Omega_1)$ 的一个连通分支 C 。限制

$$f|_C : C \rightarrow \Omega_1$$

仍是 covering: 局部 fundamental neighborhoods 只需取在 Ω_1 中。

先说明它满。固定 $z_0 \in C$, 令 $w_0 = f(z_0)$ 。对任意 $w \in \Omega_1$, 取 Ω_1 内路径从 w_0 到 w , 从 z_0 提升; 提升始终留在同一连通分支 C , 终点映到 w 。因此限制映射满。

因为底空间 Ω_1 单连通, Exercise 6(a) 给

$$f|_C$$

一一。于是它是双全纯映射。定义

$$g = (f|_C)^{-1} : \Omega_1 \rightarrow C \subset G.$$

则 g 解析, 并满足

$$\boxed{f(g(w)) = w \quad (w \in \Omega_1).}$$

原书式子中的 g_1 是排版/OCR 容易出现的记号碎片; 真正结论就是在每个选定 sheet 上存在一个全局解析逆支 g 。

变式 1: 平方根支

若 $\Omega_1 \subset \mathbb{C}^*$ 单连通, 证明存在解析平方根。

解答。用 covering $z \mapsto z^2 : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ 。在 Ω_1 上每个连通 sheet 的逆映射就是一个平方根 branch。

figure-eight 的 universal covering tree (有限窗口)

Figure 13: figure-eight 的 universal covering tree (有限窗口)

变式 2: n 次根

解答。同理用 $z \mapsto z^n$ 。一旦选定一个 basepoint 的根, 路径提升唯一地确定整个 branch。

变式 3: 不同分支的数目

若原 covering 是有限 n 层, Ω_1 单连通且连通, 说明 $f^{-1}(\Omega_1)$ 分成恰好 n 个分支, 每个分支都双全纯映到 Ω_1 。

解答。每个 fiber 有 n 点, 每个分支恰含 fiber 中一个点; 单连通使各分支限制均一一满。

Exercise 9.7.8: figure-eight 的单连通覆盖空间

把 figure-eight 看作两个圆在一个基点 $*$ 处楔合, 两个有向环记作 a, b 。

构造: 自由群 $F(a, b)$ 的 Cayley tree

顶点集合取所有约化单词

$$w \in F(a, b).$$

从每个顶点 w 发出标号为 a, a^{-1}, b, b^{-1} 的四条半边, 分别连向

$$wa, \quad wa^{-1}, \quad wb, \quad wb^{-1},$$

并做约化。

这得到一棵无限四价树 T 。

定义覆盖映射

$$p: T \rightarrow S^1 \vee S^1$$

如下: - 所有顶点映到楔点 $*$; - 每条 a -边按方向绕第一个圆一周; - 每条 b -边按方向绕第二个圆一周。

在非楔点附近显然局部一一; 在每个顶点附近有恰好四个小半边, 对应底部楔点的四个局部方向, 所以小星形邻域被同胚映到底部楔点邻域。因此 p 是 covering。

为什么 T 单连通

图的一维复形若存在非平凡闭路, 就含一个约化闭边路; 它对应一个非空约化自由群单词等于单位元。但自由群中非空约化词不等于单位元。故没有环, T 是树。

树中任意两点之间有唯一简单路径, 因此所有闭路都可沿边消去回溯而收缩到点; 故 T 单连通。

因此

figure-eight 的 universal cover 是无限四价树。

变式 1: n 个圆的 bouquet

$\bigvee_{j=1}^n S^1$ 的 universal cover 是什么?

解答。是自由群 F_n 的 Cayley tree, 每个顶点有 $2n$ 个方向, 故为无限 $2n$ -价树。

变式 2: deck transformation group

解答。 $F(a, b)$ 通过左乘作用在顶点 $w \mapsto gw$, 并保持边标号与覆盖投影; 这些正是 deck transformations, 群同构于 F_2 。

变式 3: fiber 是什么

基点 fiber 可与什么集合对应?

解答。与所有约化单词, 即自由群 F_2 的元素一一对应, 因此是可数无限集。

Exercise 9.7.9: 两个不同胚且都非单连通的 figure-eight 覆盖

我们给两个完全显式的连通覆盖, 并用“紧/非紧”证明它们不同胚。

覆盖 A: 一个二层紧覆盖

取两个顶点 v_0, v_1 。令生成元 a 在两 sheet 之间交换:

$$\sigma_a = (01),$$

而 b 固定每个 sheet:

$$\sigma_b = \text{id}.$$

对应的 covering graph 为: - 有两条 a -lift 边连接 v_0, v_1 (分别对应从两个顶点出发沿正向 a 的 lift); - 在 v_0, v_1 各有一个 b -loop。

每个顶点的四个有向半边恰映到 figure-eight 楔点的四个方向, 因此是二层 covering。

这个图有限, 故紧; 而它含 b -loop, 所以不是单连通。

覆盖 B: 一个无限层非紧覆盖

取顶点

$$\{v_n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

令 b 把 v_n 送到 v_{n+1} , 所以有边连接

$$v_n \longleftrightarrow v_{n+1}.$$

令 a 固定每个 v_n , 于是每个顶点有一个 a -loop。

这个图连通; 每个顶点仍有两个 a 方向和两个 b 方向, 所以局部同胚到 figure-eight, 是 covering。

它非紧, 因为顶点集合沿整数方向无限逃逸; 它含 a -loop, 所以也非单连通。

为什么二者不同胚

覆盖 A 紧, 覆盖 B 非紧。紧性是拓扑不变量, 所以二者不可能同胚。

这比只拿“figure-eight 自身的恒等覆盖”和另一个覆盖更有信息: 这里两个例子都是真正非平凡的多层 covering。

变式 1: 构造另一个二层覆盖

令 a, b 都交换两个 sheets。描述 covering graph。

解答。每个生成元都给两条连接 v_0, v_1 的 lift 边, 所以得到四条平行的有向 lift 1-cells (按无向几何边理解为相应的两组边); 局部四方向仍正确。

变式 2: 为何有限图的 fundamental group 是自由群

解答。取最大树并收缩到一点；每一条不在树中的边变成一个圆，因此基本群是这些圆生成的自由群。

变式 3: 无限链覆盖对应什么子群

解答。从 monodromy 看， b 负责沿整数方向平移， a 在各层闭合；对应于 $F(a, b)$ 中由所有共轭 $b^n a b^{-n}$ 生成的子群（选择标号约定后得到这一典型形式）。

Exercise 9.7.10: 用 covering space 真正证明 IV.6.8 的闭曲线不零伦

背景

令

$$G = \mathbb{C} \setminus \{a, b\}, \quad a \neq b.$$

Exercise IV.6.8 的图形闭路分别正、反绕两个 punctures，使

$$n(\gamma; a) = 0, \quad n(\gamma; b) = 0,$$

但 Conway 当时只要求 “convince yourself” 它不零伦。本题要求现在用 covering spaces 给出证明。

第一步：把双穿孔平面缩到 figure-eight

取连接两个小圆与基点的细弧。 G deformation retract 到 figure-eight

$$R = S_a^1 \vee S_b^1.$$

在这个 retract 下，原图形闭路可写成标准交换子型闭路

$$\boxed{\gamma \sim aba^{-1}b^{-1}}$$

（若原图的行走方向与这里相反，则得到其逆或共轭；这些都同样是非空约化词，结论不变）。

为什么两个 winding numbers 都为零？因为指数只记录每个生成元的**总指数和**：在交换子中 a 出现 $+1, -1$ ， b 也出现 $+1, -1$ ，所以交换化以后变成零。

第二步：提升到 universal covering tree

用 Exercise 8 的四价树

$$p: T \rightarrow R.$$

选 fiber 中单位词对应的顶点 e 作为提升初点。

依次提升路径四段：

$$a, \quad b, \quad a^{-1}, \quad b^{-1}.$$

终点依次对应自由群词

$$a, \quad ab, \quad aba^{-1}, \quad aba^{-1}b^{-1}.$$

最后一个词已经约化，而且不是空词，因此

$$aba^{-1}b^{-1} \neq e.$$

所以 γ 的提升不是闭路。

第三步：若 γ 零伦会怎样

若 γ 与常值闭路 FEP 同伦，homotopy lifting theorem 告诉我们：从同一个顶点 e 出发的两条提升必须有同一个终点。

常值闭路的提升仍是常值路，终点是 e 。但我们刚证明 γ 的提升终点是

$$aba^{-1}b^{-1} \neq e.$$

矛盾。

因此

$$\boxed{\gamma \neq 0 \text{ in } \mathbb{C} \setminus \{a, b\}.}$$

这也清楚解释了 IV.6.8 的本质：

winding numbers 只看到了 F_2 的交换化 $F_2^{\text{ab}} \cong \mathbb{Z}^2$ ；交换子在交换化里变成 0，却在原自由群中仍非平凡。

变式 1: $[a, b]^m$

证明 $m \neq 0$ 时

$$[a, b]^m$$

也不是零伦，但两个 winding numbers 仍为零。

解答。指数和仍为 0；而 $[a, b]^m$ 是非空约化自由群词，提升终点不是单位顶点。

变式 2: 任意非空约化词

在 figure-eight 中证明一个基点闭路零伦当且仅当它化简后的自由群单词为空词。

解答。提升到 universal tree；闭路零伦当且仅当提升闭合，而提升终点正是该约化词对应的顶点。

变式 3: 为什么一个 puncture 时 winding number 已经足够

解答。单穿孔平面的基本群是 $\mathbb{Z}$ ，已经交换；不存在“被交换化杀掉但本身非平凡”的交换子。因此 winding number 完全分类闭路同伦类。

Chapter 9 质量审计与补充资料

本章最值得保留的纠错/强化点如下。

1. § 9.1 Ex.1(c) 缺 orientation 条件。任意定向 Jordan curve 内部 index 只能断言为 ± 1 ；正向才是 $+1$ 。
2. 圆反射公式必须含共轭。单位圆反射是 $z \mapsto 1/\bar{z}$ ，函数值的 Schwarz reflection 也要相应取共轭。
3. § 9.2 Ex.5 的 prime 不能丢。原题终点是导数 germ；多次绕圈产生高阶导数 germs。
4. § 9.5 Ex.3 的图像参数范围有印刷/记号不协调。映射 $(z, [f]_z) \mapsto (f(z), z)$ 对完整 log surface 的图像应包含 $(0, 1)$ ，故自然模型是 $\{(w, e^w) : w \in \mathbb{C}\}$ 。
5. § 9.6 Ex.3 原字面一般为假。连续、满、局部一一不保证把开集送成开集；补“开映射/局部同胚”后结论正确。
6. § 9.7 Ex.1 原字面一般为假。覆盖映射复合在一般拓扑空间里可失败；有限层第二覆盖或局部单连通底空间足以恢复结论。
7. figure-eight 题必须区分基本群与 winding number。双穿孔平面的基本群是自由群 F_2 ，两个 winding numbers 只给其交换化 $\mathbb{Z}^2$ 。

8. § 9.7 Ex.10 给出了 IV.6.8 延迟到本章的严格证明。交换子闭路在 universal covering tree 上提升不闭合，所以不零伦。

外部交叉核验中，本章特别参考了：- Conway 第二版原书扫描，用于逐题题面、符号和页码核对；- 公开 Kleefeld solutions manual，用来识别哪些题目目前其实没有可靠现成解答；- 关于 covering composition 的现代拓扑讨论与 Hawaiian-earring 反例资料，用于确认 § 9.7 Ex.1 的一般字面陈述确有漏洞；- standard universal-cover/Cayley-tree 描述，用来独立核验 figure-eight 的覆盖空间结构。

v009 当前累计总账

Chapter 9 本轮完成：

$$3 + 8 + 4 + 6 + 4 + 9 + 10 = 44$$

道正式习题；每题 3 道变式，共

$$132$$

道变式。

因此 Chapters 1–9 累计为

$397 \text{ 道正式题} + 1191 \text{ 道变式} = 1588 \text{ 个完整训练单元.}$

下一正式断点：

Chapter 10 § 1 Basic Properties of Harmonic Functions, Exercise 1.
--

Chapter 10 Harmonic Functions (调和函数)

v010 题源口径。本章按 1978 第二版原书 Chapter X 逐页核题。五组 Exercises 的实际题数依次为

$$11 + 7 + 7 + 4 + 4 = 33.$$

本章尤其注意三个容易误判的地方：常数调和函数不是开映射；Perron 上、下函数相等只表示边值数据可解 (resolutive)，不自动保证每个不正则边界点都按指定值收敛；Green 函数的边界消失应从其定义/共形不变性证明，不能偷用并未假设的边界同胚延拓。

§ 10.1 Basic Properties of Harmonic Functions

Exercise 10.1.1: 调和函数的一阶偏导仍调和

题意转述。设 u 在区域 G 上调和，证明 u_x, u_y 仍是调和函数。

预备知识。调和函数是 C^2 且满足 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$ 。本章前文还说明调和函数事实上是实解析的，因此可以任意交换更高阶偏导。

自然思路。最直接就是把 Laplace 算子与偏导交换： $\Delta(u_x) = \partial_x(\Delta u)$ 。

逐步解答。因为 u 调和，所以 u 光滑并且

$$u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

对 x 求导：

$$u_{xxx} + u_{yyx} = 0.$$

混合偏导可交换，于是

$$\Delta(u_x) = (u_x)_{xx} + (u_x)_{yy} = u_{xxx} + u_{xyy} = 0.$$

完全同理，

$$\Delta(u_y) = u_{xxy} + u_{yyy} = \partial_y(\Delta u) = 0.$$

故

u_x, u_y 都调和.

易错点。只知道一般 C^2 函数时，直接写三阶导需要额外正则性；这里可用“调和函数实解析”或先局部写成全纯函数实部来保证。

变式 1A: 任意多阶偏导 若 u 调和，证明任意多重指标 α 下 $D^\alpha u$ 都调和。

解答。调和函数实解析，所有偏导存在且可交换；于是

$$\Delta D^\alpha u = D^\alpha \Delta u = 0.$$

变式 1B: 方向导数 固定向量 $v = (a, b)$ ，证明 $D_v u = au_x + bu_y$ 调和。

解答。由主结论 u_x, u_y 调和，而调和函数空间对实线性组合封闭，所以 $D_v u$ 调和。

变式 1C: 反例审计 若只假设 u 连续并满足弱形式的平均值性质，为什么不能直接写 $\Delta(u_x)$ ？

解答。因为此时尚未先验知道 u_x 存在。正确顺序是先由平均值性质推出 u 调和/光滑，再对偏导使用上述运算。

Exercise 10.1.2: $u_x - iu_y$ 是全纯函数

题意转述。对调和函数 u , 证明

$$f = u_x - iu_y$$

在 G 上全纯。

自然思路。令 $P = u_x, Q = -u_y$, 直接核对 Cauchy-Riemann 方程。

逐步解答。有

$$P_x = u_{xx}, \quad Q_y = -u_{yy}.$$

由调和方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0$,

$$P_x = Q_y.$$

另一方面

$$P_y = u_{xy}, \quad -Q_x = u_{yx},$$

而 $u_{xy} = u_{yx}$, 故

$$P_y = -Q_x.$$

这正是 Cauchy-Riemann 方程。因此

$$u_x - iu_y \in H(G).$$

并且其复导数可写成

$$f' = u_{xx} - iu_{xy}.$$

本质解释。若局部 $F = u + iv$ 全纯, 则 Cauchy-Riemann 给出

$$F' = u_x + iv_x = u_x - iu_y.$$

所以本题其实是在说“调和函数局部解析势的导数是全纯的”。

变式 2A: 复梯度 证明 $u_x + iu_y$ 一般不是全纯, 而是反全纯。

解答。 $u_x - iu_y$ 全纯, 取共轭得到 $u_x + iu_y = \overline{f}$, 因此它对 $\bar{z}$ 全纯 (反全纯)。除非 f 常数, 一般不同时全纯。

变式 2B: 从全纯函数反推调和势 若 f 在单连通域 G 上全纯, 证明存在调和 u 使 $f = u_x - iu_y$ 。

解答。单连通性给出原函数 F , 令 $u = \operatorname{Re} F$ 。则 $F' = u_x - iu_y = f$, 且 u 调和。

变式 2C: 临界点 证明 $\nabla u(z_0) = 0$ 当且仅当与 u 对应的局部全纯势 F 满足 $F'(z_0) = 0$ 。

解答。因 $F' = u_x - iu_y$, 所以 $F' = 0$ 等价于两个实分量同时为零。

Exercise 10.1.3: 调和二元多项式的系数条件

题意转述。设

$$p(x, y) = \sum_{k, l=0}^n a_{kl} x^k y^l.$$

把“ p 调和”改写成所有系数满足的显式线性关系。

逐步解答。直接计算

$$p_{xx} = \sum_{k \geq 2, l} k(k-1)a_{kl}x^{k-2}y^l,$$

$$p_{yy} = \sum_{k, l \geq 2} l(l-1)a_{kl}x^k y^{l-2}.$$

将指标统一成 $x^r y^s$, 得到

$$\Delta p = \sum_{r, s \geq 0} \left[(r+2)(r+1)a_{r+2, s} + (s+2)(s+1)a_{r, s+2} \right] x^r y^s,$$

其中超出 $0 \leq k, l \leq n$ 的系数理解为 0。因此 p 调和当且仅当对每个 r, s 都有

$$(r+2)(r+1)a_{r+2, s} + (s+2)(s+1)a_{r, s+2} = 0.$$

把 r, s 接近 n 的边界情形单独拆开, 正得到原题列出的内部递推关系和最高两行/两列系数消失条件。

自检。 $p = x^2 - y^2$ 满足 $2 - 2 = 0$; $p = x^2 + y^2$ 不满足。

变式 3A: 齐次二次调和多项式 求所有 $p = ax^2 + bxy + cy^2$ 中的调和者。

解答。 $\Delta p = 2a + 2c$, 故 $c = -a$, 所以

$$p = a(x^2 - y^2) + bxy.$$

变式 3B: 次数 m 的齐次调和多项式 说明二维实齐次调和多项式 ($m \geq 1$) 由 $\operatorname{Re} z^m, \operatorname{Im} z^m$ 张成。

解答。任一齐次调和多项式局部有调和共轭, 组成齐次全纯多项式; 全纯且齐次只能是 cz^m 。取实部便得二维实向量空间, 由 $\operatorname{Re} z^m, \operatorname{Im} z^m$ 张成。

变式 3C: 三维差异 在 $\mathbb{R}^3$ 中判断 $x^2 + y^2 - 2z^2$ 是否调和。

解答。三维 Laplace 算子给 $2 + 2 - 4 = 0$, 故调和。这说明高维系数关系仍来自 $\Delta p = 0$, 但基底结构不同。

Exercise 10.1.4: 非恒定调和函数是开映射

题意审计。原书印刷写 “a harmonic function is an open map”。若把常数函数也包括进去, 命题显然错误: 常数函数把非空开集映成单点。因此正确内容必须是

$$\text{非恒定调和函数 } u : G \rightarrow \mathbb{R} \text{ 是开映射.}$$

逐步解答。取任意开集 $V \subset G$, 要证 $u(V)$ 在 $\mathbb{R}$ 中开。对任意 $z_0 \in V$, 取小圆盘 $B(z_0; r) \subset V$ 。在此圆盘上存在调和共轭 v , 于是

$$F = u + iv$$

全纯。

若 F 在该圆盘恒定, 则 u 在圆盘恒定。由实解析函数唯一性, u 会在整个连通区域 G 恒定, 与假设矛盾。因此 F 非恒定。全纯开映射定理给

$$F(B(z_0; r)) \subset \mathbb{C}$$

为开集。实部投影 $\pi(w) = \operatorname{Re} w$ 是开映射, 所以

$$u(B(z_0; r)) = \pi(F(B(z_0; r)))$$

是包含 $u(z_0)$ 的开区间。于是每个 $u(z_0)$ 都是 $u(V)$ 的内点, 故 $u(V)$ 开。

变式 4A: 不用全纯开映射定理 设 u 非恒定调和, 证明任何 z_0 的每个邻域里都有点使 $u > u(z_0)$, 也有点使 $u < u(z_0)$ 。

解答。 若某邻域内 $u \leq u(z_0)$, 则 z_0 是局部最大点, 强最大原理迫使 u 在连通域恒定; 局部最小同理。连续性再结合邻域连通性, u 的像含 $u(z_0)$ 两侧的一段区间。

变式 4B: 常数反例 给出调和但非开映射的例子。

解答。 $u \equiv 0$ 调和, 但 $u(B(0, 1)) = \{0\}$ 不是 $\mathbb{R}$ 中开集。

变式 4C: 高维版本 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 非恒定调和实函数是否仍是开映射到 $\mathbb{R}$?

解答。 是。强最大/最小原理说明任一球内函数值同时出现在中心值两侧; 球连通且连续像是区间, 因此像含中心值的开区间。

Exercise 10.1.5: 无零点全纯函数的 $\log |f|$ 调和

题意转述。 $f \in H(G)$ 且处处非零, 证明 $u = \log |f|$ 调和。

逐步解答。 调和性是局部性质。固定 $a \in G$, 取足够小的圆盘 $B(a; r) \subset G$ 。因为 f 在圆盘内无零点且圆盘单连通, 存在全纯对数 F 满足

$$e^F = f.$$

取模并取对数:

$$\operatorname{Re} F = \log |e^F| = \log |f|.$$

全纯函数的实部调和, 所以 $\log |f|$ 在 $B(a; r)$ 调和。 a 任意, 故在整个 G 上调和。

变式 5A: 允许零点 若 f 在 a 有 m 阶零点, 说明

$$\log |f(z)| = m \log |z - a| + h(z)$$

其中 h 在 a 邻域调和。

解答。 写 $f = (z - a)^m g$, $g(a) \neq 0$; 于是 $h = \log |g|$ 调和。

变式 5B: 亚纯函数 若 f 亚纯且在某区域无零点、无极点, 结论如何?

解答。 那里 f 实际全纯且非零, 所以 $\log |f|$ 调和。零点产生 $+m \log |z - a|$ 奇性, 极点产生 $-m \log |z - a|$ 奇性。

变式 5C: 分布形式 写出 $\Delta \log |f|$ 在零点处的分布意义。

解答。 在平面上 $\Delta \log |z - a| = 2\pi \delta_a$, 故

$$\Delta \log |f| = 2\pi \sum_a m_a \delta_a$$

(局部有限求和; 亚纯情形极点带负号)。

Exercise 10.1.6: 调和函数的面积平均值公式

题意转述。若闭圆盘 $\overline{B(a; R)} \subset G$, 证明

$$u(a) = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{B(a; R)} u(x, y) dx dy.$$

逐步解答。对每个 $0 < r \leq R$, 圆周平均值公式给

$$\int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta = 2\pi u(a).$$

乘以 r 并从 0 积到 R :

$$\int_0^R \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) r d\theta dr = 2\pi u(a) \int_0^R r dr = \pi R^2 u(a).$$

左边正是极坐标下的面积积分, 因此结论成立。

变式 6A: 球面平均推出球内平均 在 $\mathbb{R}^n$ 中说明球面平均值性质如何推出球体平均值性质。

解答。对半径 r 的球面平均恒等式乘以表面积因子 r^{n-1} 后积分 $r \in (0, R)$, 再除以球体体积。

变式 6B: 反向推导 若连续函数在每个足够小圆盘满足面积平均值公式, 说明它也满足圆周平均值公式。

解答。令 $A(R) = \int_{B(a; R)} u$ 。假设给 $A(R) = \pi R^2 u(a)$ 。对 R 求导, $A'(R) = \int_{|z-a|=R} u ds = 2\pi R u(a)$, 除以 R 即得圆周平均。

变式 6C: 次调和函数 若 u 次调和, 面积平均式改成什么?

解答。圆周平均给 $u(a) \leq$ 圆周平均; 对半径积分即得

$$u(a) \leq \frac{1}{\pi R^2} \iint_{B(a; R)} u.$$

Exercise 10.1.7: 径向边界值全为零但不违反最大原理

题意转述。在单位圆盘内令

$$u(z) = \operatorname{Im} \left(\frac{1+z}{1-z} \right)^2.$$

证明 u 调和, 且对每个固定 θ , $u(re^{i\theta}) \rightarrow 0$; 解释为何不违反本节最大原理。

逐步解答。函数

$$F(z) = \left(\frac{1+z}{1-z} \right)^2$$

在 $\mathbb{D}$ 全纯, 故 $u = \operatorname{Im} F$ 调和。

令 $z = re^{i\theta}$ 。直接化简可得

$$u(re^{i\theta}) = \frac{4r(1-r^2)\sin\theta}{(1-2r\cos\theta+r^2)^2}.$$

若 $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, 分母在 $r \rightarrow 1^-$ 时趋于正数, 而分子含 $1 - r^2 \rightarrow 0$, 所以极限为 0; 若 $\theta = 0$, 分子恒为零, 仍得极限 0。

关键: 为什么不违反最大原理? Theorem 1.7 使用的是当 z 任意方式趋向扩充边界点时的 $\limsup / \liminf$, 而不是只看每条固定半径。靠近 1 取非径向路径, 例如令 $z = 1 - t + ict^2$ (适当固定 $c \neq 0$), $F(z)$ 的虚部可产生量级 t^{-1} 的发散。因此 u 在边界点 1 并没有真正的二维边界极限 0。

变式 7A: Poisson 核的类似现象 考虑 $P(z) = \operatorname{Re} \frac{1+z}{1-z}$ 。固定 $\theta \neq 0$ 时径向极限为多少? 在 $\theta = 0$ 呢?

解答。 $P(re^{i\theta}) = (1-r^2)/|1-re^{i\theta}|^2$ 。固定非零 θ 时趋 0; 沿正半径趋 1 时为 $(1+r)/(1-r) \rightarrow \infty$ 。

变式 7B: 径向极限不足以控制最大值 构造一个调和函数, 其几乎处处径向边界值为 0, 但函数非零。

解答。 Poisson 核 $P(z, 1)$ 就满足除边界点 1 外径向极限为 0, 而内部严格为正。

变式 7C: 正确的边界条件 若 u 调和且能连续延拓到 $\overline{\mathbb{D}}$, 并且边界恒为 0, 证明 $u \equiv 0$ 。

解答。 这时真正满足最大原理所需的全边界极限条件; 对 u 与 $-u$ 分别用最大原理即得 $u \leq 0$ 与 $u \geq 0$ 。

Exercise 10.1.8: 极坐标中的 Laplace 算子与径向调和函数

题意转述。 对 $U(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta)$: 先推导

$$\Delta u = U_{rr} + \frac{1}{r}U_r + \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta},$$

再分类只依赖 $r = |z|$ 的调和函数。

逐步解答。 链式法则给

$$\begin{aligned} U_r &= u_x \cos \theta + u_y \sin \theta, \\ U_\theta &= -ru_x \sin \theta + ru_y \cos \theta. \end{aligned}$$

继续求导并相加, 交叉项抵消, 得到

$$U_{rr} + \frac{1}{r}U_r + \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta} = u_{xx} + u_{yy}.$$

等价地

$$r\partial_r(rU_r) + U_{\theta\theta} = r^2\Delta u.$$

若 $u(z) = \phi(r)$, 则 $U_{\theta\theta} = 0$, 调和方程变成

$$\phi''(r) + \frac{1}{r}\phi'(r) = 0 \iff (r\phi'(r))' = 0.$$

所以 $r\phi'(r) = A$,

$$\boxed{\phi(r) = A \log r + B.}$$

若定义域包含 0 且要求调和, 则必须 $A = 0$, 所以真正定义在含原点圆盘上的径向调和函数只能是常数。

变式 8A：三维径向调和函数 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 分类径向调和函数。

解答。方程为 $\phi'' + 2\phi'/r = 0$ ，即 $(r^2\phi')' = 0$ ，故

$$\phi(r) = A/r + B.$$

变式 8B：二维基本解 解释为什么 $\log|z|$ 是二维 Laplace 方程的自然基本奇性。

解答。它正是所有非恒定径向调和函数的基本形式；离开原点 $\Delta \log|z| = 0$ ，分布意义下在原点产生 $2\pi\delta_0$ 。

变式 8C：角向分离变量 设 $U(r, \theta) = R(r) \cos(n\theta)$ ，写出调和方程。

解答。得

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0,$$

解为 $R = Ar^n + Br^{-n}$ ($n \geq 1$)。

Exercise 10.1.9：调和函数梯度零点不能在内部聚集

题意转述。设 u 调和且非恒定，证明

$$A = \{z : u_x(z) = u_y(z) = 0\}$$

在 G 内没有聚点。

逐步解答。Exercise 10.1.2 已知

$$f = u_x - iu_y$$

全纯，而且

$$A = \{z : f(z) = 0\}.$$

若 A 在 G 有聚点，恒等定理迫使 $f \equiv 0$ 。于是 $u_x = u_y \equiv 0$ ，在连通区域 G 上 u 恒定。故若 u 非恒定， A 必为离散集。

若不排除恒定 u ，则 $A = G$ ，当然处处都有聚点。因此原题的真正结论是“要么 u 恒定，要么临界点离散”。

变式 9A：临界点阶数 若局部全纯势 F 满足 $F'(z) = (z - a)^m h(z)$ 、 $h(a) \neq 0$ ，说明 a 是 $u = \operatorname{Re} F$ 的几阶临界点。

解答。梯度对应 F' ，所以零点重数为 m ；局部 $F(z) - F(a) \sim c(z - a)^{m+1}$ ，等势线呈 $2(m+1)$ 条射线型分支。

变式 9B：无限临界点 给出有无限多个临界点但无有限聚点的调和函数。

解答。 $u(z) = \operatorname{Re}(\sin z)$ ，其势导数 $\cos z$ 在 $\pi/2 + k\pi$ 为零，零点离散且无有限聚点。

变式 9C：高维区别 二维证明为什么特别简洁？

解答。因为二维调和函数的复梯度可编码成一个全纯函数，零点适用恒等定理；高维需用实解析唯一延拓而非一元复函数零点理论。

Exercise 10.1.10: 调和函数的 Schwarz 反射原理

题意转述。 设 G 关于实轴对称, $G^+ = G \cap \{\operatorname{Im} z > 0\}$ 。若 u 在 G^+ 调和、连续到实轴部分, 并在该实轴部分取值 0, 证明奇反射

$$U(z) = \begin{cases} u(z), & \operatorname{Im} z \geq 0, \\ -u(\bar{z}), & \operatorname{Im} z < 0 \end{cases}$$

在整个 G 调和。

自然思路。 局部取调和共轭, 把 u 作为全纯函数的虚部或实部, 再用解析 Schwarz 反射; 也可直接用均值性质。

逐步解答。 固定实轴上的点 $x_0 \in G$, 取对称小圆盘 $B(x_0; r) \subseteq G$ 。在上半圆盘中取调和共轭 v , 令

$$F = v + iu.$$

因 $u = 0$ 于实轴, F 在实轴取实值。解析 Schwarz 反射原理给

$$\tilde{F}(z) = \overline{F(\bar{z})}$$

作为下半圆盘的全纯延拓。其虚部在下半圆盘为

$$\operatorname{Im} \tilde{F}(z) = -u(\bar{z}),$$

恰是上述 U 。故 U 在穿过实轴的小圆盘调和; 离开实轴本来就调和, 所以 U 在 G 调和。

变式 10A: 非零常边值 若 $u = c$ 于反射边界, 给出延拓公式。

解答。 对 $u - c$ 做奇反射: 下半部取 $2c - u(\bar{z})$ 。

变式 10B: Neumann 型偶反射 若 $u_y = 0$ 于实轴且正则性足够, 为什么自然使用偶反射 $U(z) = u(\bar{z})$?

解答。 偶反射使法向导数变号, 而边界处原法向导数为零, 于是导数连续拼接; 可借局部全纯势或弱解正则性验证调和。

变式 10C: 圆周反射 如何把直线反射原理搬到圆弧?

解答。 先用 Möbius 变换把圆弧局部送到实轴, 做上述反射, 再共形拉回; 调和性在共形映射下保持。

Exercise 10.1.11: 由调和最大原理推出解析最大模原理

题意转述。 用调和函数最大原理证明: 非恒定全纯函数的模不能在区域内部取得最大值。

逐步解答。 设 $f \in H(G)$, 若 f 在 $a \in G$ 取到局部最大模。

若 $f(a) = 0$, 则邻域内 $|f| \leq 0$, 所以 $f \equiv 0$ 于该邻域, 从恒等定理得全局恒定。

若 $f(a) \neq 0$, 缩小邻域使 f 无零点。Exercise 10.1.5 告诉我们

$$u = \log |f|$$

调和。 $|f|$ 在 a 取局部最大等价于 u 在 a 取局部最大。调和强最大原理于是迫使 u 在邻域恒定, 即 $|f|$ 在邻域恒定。非恒定全纯开映射的像是开集, 不可能落在圆周 $|w| = C$ 上, 故 f 只能恒定。

因此非恒定 f 不可能有内部最大模。

变式 11A: 最小模原理 若 f 全纯且无零点, 证明 $|f|$ 不能在内部取得严格最小值, 除非 f 恒定。

解答。 对 $1/f$ 用最大模原理, 或对 $-\log|f|$ 用调和最大原理。

变式 11B: 最大实部原理 非恒定全纯 f 的 $\operatorname{Re} f$ 能否在内部取最大?

解答。 $\operatorname{Re} f$ 调和。若取内部最大, 调和强最大原理使 $\operatorname{Re} f$ 恒定, 再由 Cauchy–Riemann 得 f 恒定。

变式 11C: Hadamard 三线的最原始影子 若 f 在闭圆盘连续、圆盘内全纯, 说明 $\max_{\overline{D}} |f| = \max_{\partial D} |f|$ 。

解答。 紧致性保证最大值存在; 若非恒定, 最大点不能在内部, 因此只能在边界。恒定情形显然成立。

§ 10.2 Harmonic Functions on a Disk

Exercise 10.2.1: 复值 Poisson 公式与全纯性的 Fourier 判据

题意转述。 若 f 连续到闭单位圆盘, 且 $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$ 在圆盘内调和, 则先证明复值 Poisson 公式; 再用边界 Fourier 系数判定 f 何时全纯。

逐步解答。 对 $u = \operatorname{Re} f$ 、 $v = \operatorname{Im} f$ 分别应用 Poisson 公式并相加, 得到

$$f(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) P_r(\theta - t) dt.$$

Poisson 核展开为

$$P_r(s) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} r^{|k|} e^{iks}.$$

因此若

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) e^{-ikt} dt,$$

则

$$f(re^{i\theta}) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) r^{|k|} e^{ik\theta}.$$

一个圆盘内全纯函数只有非负幂 z^k , 故必须并且只需负频率消失:

$$\hat{f}(-n) = 0 \quad (n \geq 1).$$

按原书使用的指数约定, 这等价于

$$\boxed{\int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) e^{int} dt = 0 \quad (n \geq 1).}$$

充分性也直接从级数看出: 负频率全灭后, Poisson 展开变成 $\sum_{k \geq 0} \hat{f}(k) z^k$ 。

变式 1A: 边界函数 e^{-3it} 其 Poisson 延拓是否全纯?

解答。 延拓为 $r^3 e^{-3it} = \bar{z}^3$, 不是全纯; 它恰有负频率。

变式 1B: 边界函数 $2 + e^{it} - 4e^{3it}$ 求 Poisson 延拓。

解答。 只有非负频率, 延拓就是 $2 + z - 4z^3$, 全纯。

变式 1C: Hardy 空间观点 若边界只在 L^2 中, 负 Fourier 系数全为零意味着什么?

解答。它正是 H^2 边界值的 Fourier 特征; Poisson 延拓给出圆盘内 Hardy H^2 全纯函数。

Exercise 10.2.2: 边界仅分段连续时 Poisson 公式保留什么

题意转述。把 Poisson 定理的连续边界数据放宽为分段连续, 判断哪些结论仍成立。

逐步解答。对分段连续 f 定义 Poisson 积分

$$U(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) P_r(\theta - t) dt.$$

对每个 $r < 1$, 核光滑且积分可逐项/逐参数微分, 因此 U 在圆盘内调和; 若 f 有界, 则 U 有界且

$$\min f \leq U \leq \max f$$

(实值情形)。

在边界连续点 $e^{i\theta_0}$, 近似恒等核性质仍给

$$U(re^{i\theta}) \rightarrow f(e^{i\theta_0})$$

当 $re^{i\theta} \rightarrow e^{i\theta_0}$ 非切向乃至任意从盘内趋近时成立。若 θ_0 是一个左右极限存在的跳跃点, 则径向极限为左右极限平均:

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} U(re^{i\theta_0}) = \frac{f(\theta_0^-) + f(\theta_0^+)}{2}.$$

因此失败的是“在所有边界点连续延拓并精确等于原先人为指定的跳点值”。

变式 2A: 阶跃函数 边界取 1 于上半圆、0 于下半圆, 求跳点处径向极限。

解答。左右极限为 0, 1, 所以跳点径向极限为 1/2。

变式 2B: 改变跳点单个函数值 只改 $f(1)$, Poisson 积分是否改变?

解答。不改变。积分不受单点值影响。这正解释了为何不能要求跳点极限等于任意指定单点值。

变式 2C: L^1 数据 若 $f \in L^1(\partial\mathbb{D})$, Poisson 延拓仍如何?

解答。仍调和, 并且在几乎处处 Lebesgue 点径向 (更强: 非切向) 收敛到 f ; 但不再保证逐点连续边界值。

Exercise 10.2.3: 从圆周 Poisson 逼近推出 Weierstrass 多项式逼近

题意转述。原题分六步: 先证明闭盘连续函数的径向压缩在圆周上一致逼近; 再用 Poisson/Fourier 截断得到 $z, \bar{z}$ 多项式; 最后把圆周逼近转成区间 $[0, 1]$ 的普通多项式逼近, 并保持实系数。

逐步解答。

(a) 若 $g \in C(\overline{\mathbb{D}})$, 紧致性给一致连续。于是

$$\sup_{|z|=1} |g(rz) - g(z)| \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 1^-).$$

(b) 对边界连续 f 的 Poisson 延拓 F , 固定 $r < 1$. 函数 $F_r(e^{i\theta}) = F(re^{i\theta})$ 的 Fourier 级数绝对且一致收敛, 因为系数多了 $r^{|n|}$. 其部分和是

$$p_N(z, \bar{z}) = \sum_{n=0}^N a_n z^n + \sum_{n=1}^N b_n \bar{z}^n,$$

故在 $|z| = 1$ 一致逼近 F_r .

(c) 先取 r 接近 1 使 $F_r \approx f$, 再取 N 大使 $p_N \approx F_r$, 三角不等式给任意连续圆周函数都可由 $z, \bar{z}$ 多项式一致逼近.

(d) 若 $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 且 $g(0) = g(1)$, 把 t 参数化成圆周点 $e^{2\pi it}$. 圆周上的 $z^k, \bar{z}^k$ 变成三角多项式. 原题要求普通 t 多项式时, 可先由圆周结果得到连续周期函数的逼近, 再将三角函数的实、虚部在紧区间上用其 Taylor 多项式一致逼近, 合成普通多项式.

(e) 对一般 g , 先修正端点:

$$h(t) = g(t) + (1-t)g(1) + tg(0).$$

则 $h(0) = h(1) = g(0) + g(1)$, 可按 (d) 逼近; 再减去线性多项式 $(1-t)g(1) + tg(0)$, 得到逼近 g 的普通多项式.

(f) 若 g 实值, 把复系数逼近多项式 p_n 换成

$$q_n(t) = \operatorname{Re} p_n(t) = \frac{p_n(t) + \overline{p_n(\bar{t})}}{2},$$

它有实系数且对实 t 满足 $|q_n - g| \leq |p_n - g|$.

变式 3A: 逼近绝对值函数 说明 $|x|$ 在 $[-1, 1]$ 可被实多项式一致逼近.

解答. 直接由 Weierstrass 定理; 又因 $|x|$ 偶, 可把任意逼近多项式偶化 $(p(x) + p(-x))/2$, 得到只含偶次项的逼近.

变式 3B: 同时保持端点值 若希望逼近多项式还满足 $p_n(0) = g(0), p_n(1) = g(1)$, 怎么改?

解答. 先逼近

$$h(t) = \frac{g(t) - [(1-t)g(0) + tg(1)]}{t(1-t)}$$

(若端点可连续延拓; 一般先做小邻域修正), 再乘 $t(1-t)$ 加回线性插值项. 这样端点严格固定.

变式 3C: Stone-Weierstrass 解释 为何 $z, \bar{z}$ 多项式在圆周上稠密?

解答. 它们构成含常数、分离点、对复共轭封闭的子代数, 复 Stone-Weierstrass 定理直接给稠密性. 本题则提供了不依赖该大定理的具体 Poisson/Fourier 证明.

Exercise 10.2.4: 通过边界同胚把 Dirichlet 问题搬到圆盘

题意转述. 假设扩充闭包 $\overline{G}^\infty$ 与闭圆盘之间有同胚 ϕ , 且 $\phi|_G$ 全纯; 证明内部映到圆盘、扩充边界映到圆周, 并利用 Poisson 公式解 Dirichlet 问题; 同时讨论无穷远边界值的特殊性.

逐步解答.

(a) G 是扩充闭包的内部, 而同胚保持内点/边界的拓扑性质; 又 $\phi|_G$ 非恒定全纯, 像开. 因此

$$\phi(G) = \mathbb{D}, \quad \phi(\partial_\infty G) = \partial\mathbb{D}.$$

(b) 给 $f \in C(\partial_\infty G)$, 定义圆周数据

$$F(\zeta) = f(\phi^{-1}(\zeta)).$$

它连续。令 V 是 F 的 Poisson 延拓, 并定义

$$u(z) = V(\phi(z)).$$

共形复合保持调和性; 由边界连续性, u 连续到扩充闭包且等于 f 。

(c) 若只要求有限边界 ∂G 上连续, 而在 ∞ 不连续/不给定, 则将对对应圆周上的单点 $\phi(\infty)$ 当作可能的跳点。Poisson 积分仍在内部给调和解, 并在所有其余连续边界点达到所给值; 单点值不影响 Poisson 积分。因此可得到在 $\overline{G}$ 的有限部分连续的解, 但不应声称对 ∞ 有预定极限。

审计。若允许边界函数在无穷远附近任意无界, 仅用“单点不连续”不足; 原题语境对应的是有界/具有有限单侧边界行为的数据。本文不把该结论无条件推广到任意无界数据。

变式 4A: 上半平面 用 Möbius 变换把上半平面 Dirichlet 问题化为圆盘问题。

解答。 $\phi(z) = (z - i)/(z + i)$ 把上半平面双全纯映到圆盘, 并把实轴加无穷远映到单位圆。边界数据拉到圆周, Poisson 延拓后再拉回。

变式 4B: 边界同胚为什么强 若只有内部存在 Riemann 映射, 能否自动说它逐点连续延拓到任意边界?

解答。不能。边界延拓需要额外几何条件 (如 Jordan 边界时 Carathéodory 定理)。因此原题把“闭包同胚”作为额外假设不是多余的。

变式 4C: 改动无穷远单点值 若两个扩充边界函数仅在 ∞ 处不同, 它们产生的 Poisson 内部解是否相同?

解答。在对应圆周上只差一个单点; Poisson 积分对单点值不敏感, 所以内部解相同。这也说明不能从内部解恢复不正则/单点指定值。

Exercise 10.2.5: 调和可去奇点

题意转述。 u 在 $G \setminus \{a\}$ 调和, 且 $u(z) \rightarrow A \in \mathbb{R}$ 。定义 $U(a) = A$, 证明 U 在 G 调和。

逐步解答。由极限存在, U 在 a 连续。取小圆盘 $\overline{B(a; R)} \subset G$ 。在圆周上用 U 的边界值做 Poisson 延拓, 得到 h 在圆盘调和并连续到闭盘, 且 $h = U$ 于圆周。

在穿孔圆盘上 $U - h$ 调和, 而且趋向 a 时有有限极限 $A - h(a)$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 取小圆 $|z - a| = \rho$ 使

$$|U(z) - A| < \varepsilon,$$

再比较 $U - h$ 与常数上下界。令 $\rho \downarrow 0$, 最大原理给 $U - h$ 在整个圆盘为常数; 在外圆周它为 0, 故常数为 0。于是 $U = h$, 所以 U 调和。

更简洁地, 可先由有界性对局部调和共轭/分布 Laplace 使用可去奇点定理。

变式 5A: 只假设局部有界 若 u 在 punctured disk 调和且局部有界, 是否可去?

解答。是。调和孤立奇点展开包含 $a_0 \log r$ 及 r^{-n} 项; 局部有界迫使所有奇异项消失, 从而可调和延拓。

变式 5B: $\log |z|$ 为什么 $\log |z|$ 不能延拓?

解答。它在 $z \rightarrow 0$ 时趋 $-\infty$, 没有有限极限且不局部有界; 这正是二维基本不可去奇性。

变式 5C: 全纯类比 若 f 在 punctured disk 全纯且有有限极限, 说明其奇点可去。

解答。直接定义 $f(a)$ 为极限, Morera 或 Riemann 可去奇点定理给全纯延拓; 本题是调和版本。

Exercise 10.2.6: 右半平面的 Poisson 核

题意转述。对右半平面 $H = \{x + iy : x > 0\}$ 和有界连续边界数据 $f(it)$, 证明

$$u(x + iy) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x f(it)}{x^2 + (y - t)^2} dt$$

是有界调和函数, 并在 $z \rightarrow ic$ 时趋向 $f(ic)$ 。

逐步解答。核

$$P_x(s) = \frac{1}{\pi} \frac{x}{x^2 + s^2}$$

满足 $P_x \geq 0$ 且

$$\int_{-\infty}^{\infty} P_x(s) ds = 1.$$

于是

$$|u(x + iy)| \leq \|f\|_{\infty}.$$

对固定 t , 函数

$$\frac{x}{x^2 + (y - t)^2}$$

是 $\operatorname{Re} \frac{1}{x + i(y - t)}$, 故关于 $z = x + iy$ 调和; 在 x 远离 0 的紧集上可在积分号下微分, 故 u 调和。

边界极限采用近似恒等核。给定 c 与 ε , 由 f 在 c 连续, 选 δ 使 $|t - c| < 2\delta$ 时 $|f(it) - f(ic)| < \varepsilon$ 。把积分拆成近区与远区: 近区由核积分为 1 控制; 远区使用

$$\int_{|s| \geq \delta} P_x(s) ds \rightarrow 0 \quad (x \downarrow 0).$$

同时 $y \rightarrow c$ 时把中心平移的误差吸收进 δ 。于是

$$\boxed{u(z) \rightarrow f(ic) \quad (z \rightarrow ic, z \in H).}$$

变式 6A: 常数边界 $f \equiv C$ 时求 u 。

解答。核积分为 1, 所以 $u \equiv C$ 。

变式 6B: 边界指数波 若 $f(it) = e^{i\xi t}$, 求延拓。

解答。Cauchy 核的 Fourier 变换给

$$u(x + iy) = e^{-x|\xi|} e^{i\xi y}.$$

其实实、虚部分别是分离变量的调和解。

变式 6C: 从圆盘核推导 如何由单位圆盘 Poisson 核得到右半平面核?

解答。用 Cayley 变换把右半平面送到单位圆盘, 写出边界参数变换和 Jacobian; Poisson 测度的共形不变性恰给上述 $x/[\pi(x^2 + (y - t)^2)]$ 。

Exercise 10.2.7: 一个跳跃边界值的调和共轭为何对数发散

题意转述。圆周边界数据除 1 处有一个跳跃外连续；令 u 为 Poisson 延拓， v 为调和共轭。分析 v 靠近 1 的行为。

核心量。设沿圆周参数 $t \rightarrow 0^\pm$ 的左右极限为 f_+, f_- ，跳跃量记

$$J = f_+ - f_-.$$

将边界数据分成一个连续部分加上携带同样跳跃的标准角函数。标准解析函数可取 $\text{Log}(1 - z)$ ：

$$\text{Re Log}(1 - z) = \log |1 - z|,$$

其虚部给边界角函数，正好产生一个跳跃。匹配系数后，调和共轭的奇异主项为

$$v(z) = \frac{J}{\pi} \log |1 - z| + O(1)$$

(若余项只有连续性，可写成 $o(|\log |1 - z||)$ ；若有 Dini/Hölder 正则性则 $O(1)$)。

因此沿实半径 $r \rightarrow 1^-$ ：

$$v(r) = \frac{J}{\pi} \log(1 - r) + O(1).$$

所以 $J > 0$ 时 $v(r) \rightarrow -\infty$ ， $J < 0$ 时 $v(r) \rightarrow +\infty$ 。

对一般 $re^{i\theta} \rightarrow 1$ ，只要确实趋向同一个边界点，主发散仍由 $\log |1 - re^{i\theta}|$ 控制；方向会影响有界项/虚部常数，但不会改变对数奇性的量级。

易错点。调和共轭只确定到加法常数；结论应表述为发散阶和符号，而非某个绝对常数值。

变式 7A：两个跳点 若边界数据在 e^{it_1}, e^{it_2} 有跳跃 J_1, J_2 ，共轭函数的奇异部是什么？

解答。线性叠加：

$$\frac{J_1}{\pi} \log |e^{it_1} - z| + \frac{J_2}{\pi} \log |e^{it_2} - z|.$$

其余连续部分只贡献较温和项。

变式 7B：无跳跃但尖点 若边界数据连续但仅 Hölder 连续，共轭是否必发散？

解答。不必。Hölder 数据的共轭 Poisson 积分具有良好边界控制；本题的对数爆炸来自真正的 jump。

变式 7C：Hilbert 变换解释 本题与圆周 Hilbert transform 有何关系？

解答。 u 与 v 的边界值互为共轭调和函数，边界算子就是 Hilbert transform；阶跃函数的 Hilbert transform 在跳点产生对数奇性。

§ 10.3 Subharmonic and Superharmonic Functions

Exercise 10.3.1: 六个二次函数的次调和/超调和分类

题意转述。对原题给出的六个二次函数，判断它们是次调和、超调和、调和，还是两者都不是。

预备知识。对 C^2 实函数，

$$\Delta\varphi \geq 0 \Rightarrow \varphi \text{ 次调和}, \quad \Delta\varphi \leq 0 \Rightarrow \varphi \text{ 超调和},$$

而 $\Delta\varphi = 0$ 恰为调和。

逐个计算：

- (a) $\varphi = x^2 + y^2$: $\Delta\varphi = 4 > 0$, 故严格次调和, 不超调和;
- (b) $\varphi = x^2 - y^2$: $\Delta\varphi = 0$, 故调和, 因此同时次调和、超调和;
- (c) $\varphi = x^2 + y$: $\Delta\varphi = 2 > 0$, 次调和;
- (d) $\varphi = x^2 - y$: $\Delta\varphi = 2 > 0$, 次调和;
- (e) $\varphi = x + y^2$: $\Delta\varphi = 2 > 0$, 次调和;
- (f) $\varphi = x - y^2$: $\Delta\varphi = -2 < 0$, 超调和。

所以

(a), (c), (d), (e) 次调和; (b) 调和; (f) 超调和。

变式 1A: $|z|^p$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 判断 r^p 的次/超调和性。

解答。径向 Laplace 算子给

$$\Delta r^p = p^2 r^{p-2} \geq 0.$$

$p \neq 0$ 时严格次调和; $p = 0$ 为常数调和。

变式 1B: $\log |z|$ 在穿孔平面判断 $\log |z|$ 。

解答。径向公式给 $\Delta \log r = 0$, 所以离开 0 调和。

变式 1C: $\max(u, v)$ 若 u, v 次调和且连续, 说明 $\max(u, v)$ 仍次调和。

解答。在每个小圆上, 对中心点取较大的那一个, 例如 $u(a) \geq v(a)$, 则

$$\max(u, v)(a) = u(a) \leq \text{avg}_{\partial B} u \leq \text{avg}_{\partial B} \max(u, v).$$

Exercise 10.3.2: 次/超调和类的闭性, 以及 Harnack 定理为何失效

(a) 闭性。设 $\varphi_n \in \text{Subhar}(G)$ 且在紧集上一致收敛到 φ 。对任意闭圆盘 $\overline{B(a; r)} \in G$,

$$\varphi_n(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi_n(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

一致收敛允许取极限, 得到同样的不等式给 φ 。故 φ 次调和。超调和由取负号立即得到。于是两类都是 $C(G; \mathbb{R})$ (紧开拓扑) 中的闭集。

(b) **Harnack 型二择一定理失败**。对调和函数, 单调序列有“紧集上一致趋 $+\infty$ 或收敛到调和函数”的 Harnack 二择一。次调和函数不成立。

取环域

$$G = \{1/2 < |z| < 2\}$$

并定义

$$u_n(z) = n \max\{0, \log |z|\}.$$

0 与 $\log |z|$ 都调和, 最大值是连续次调和; u_n 随 n 单调增加。点态极限为

$$\begin{cases} 0, & |z| \leq 1, \\ +\infty, & |z| > 1. \end{cases}$$

它既不是在整个 G 上局部一致趋 $+\infty$, 也不是有限调和函数。故 Harnack 二择一失败。对超调和取 $-u_n$ 即得对应反例。

变式 2A：单调上升但极限不连续 给出一列次调和函数点态增到不连续函数。

解答。上述 u_n 已给出：极限在 $|z| = 1$ 一侧从 0 突然变成 $+\infty$ 。

变式 2B：局部一致极限仍次调和 若 u_n 次调和且局部一致收敛到有限 u ，证明 u 次调和。

解答。就是 (a) 的平均值不等式传极限。

变式 2C：为什么调和序列更刚性 解释 Harnack 定理能成立的结构原因。

解答。正调和函数受 Harnack 不等式把一个点的大小与紧集上所有点绑定；次调和函数允许通过 $\max$ 制造“只在一侧抬升”的折痕，因此没有这种全局耦合。

Exercise 10.3.3: Perron 算子 $T(f) = u_f$ 的线性、正性、连续性与单射问题

设 u_f 为边界数据 $f \in C(\partial_\infty G)$ 的下 Perron 函数。

(a) **线性。**Perron 类在加法与正比例缩放下相容。例如 $\phi \in \mathcal{P}(f)$ 、 $\psi \in \mathcal{P}(g)$ 时， $\phi + \psi \in \mathcal{P}(f + g)$ ，故

$$u_f + u_g \leq u_{f+g}.$$

对上 Perron 类应用同样论证，并利用连续边界数据的 Perron 上下包络相等（内部 resolutivity），得到反向不等式。负数系数可借 $u_{-f} = -u_f$ ；于是

$$T(\alpha f + \beta g) = \alpha T(f) + \beta T(g).$$

(b) **正性。**若 $f > 0$ 于紧致扩充边界，则存在 $m = \min f > 0$ 。常数函数 m 是 admissible lower function，因此

$$T(f) = u_f \geq m > 0.$$

(c) **连续性。**若 $\|f - g\|_\infty \leq \varepsilon$ ，则

$$g - \varepsilon \leq f \leq g + \varepsilon.$$

Perron 算子保持次序且保持常数平移，于是

$$T(g) - \varepsilon \leq T(f) \leq T(g) + \varepsilon.$$

因此

$$\|T(f) - T(g)\|_{\infty, G} \leq \|f - g\|_{\infty, \partial_\infty G}.$$

特别地 $f_n \rightarrow f$ 一致蕴含 $T(f_n) \rightarrow T(f)$ 在整个 G 一致。

(d) **单射与经典 Dirichlet 可解性。**若 G 是 Dirichlet region，且 $T(f) = 0$ ，则 $T(f)$ 连续延拓到边界并等于 f ，所以 $f = 0$ ；因此 T 单射。

反向不成立。“ T 单射”只说明两个连续边界数据不会产生同一个 Perron 内部函数，并不保证每个边界点都正则。一个标准的二维构造是所谓 **Wiener thin-hole / champagne-domain** 型例子：在单位圆盘内沿正实轴取圆心 $x_k = 2^{-k} \rightarrow 0$ ，挖去两两不交的极小闭圆盘

$$\overline{B(x_k, r_k)},$$

并令 r_k 比 x_k 快得多地趋零（例如可取超指数小半径，再用二维 Wiener 判据调到相应收敛条件）。这样可以使 0 成为不正则边界点；另一方面，每个小圆周上的点都有外部圆盘条件，因而都是正则点，而且这些正则点趋向 0。外圆周当然也正则。于是正则边界点在整个边界中稠密。

因此若 $T(f) = 0$, 在每个正则边界点 ζ 都有

$$0 = \lim_{z \rightarrow \zeta} T(f)(z) = f(\zeta).$$

正则点稠密而 f 连续, 故 $f \equiv 0$; 所以 T 仍是单射。但 0 不正则, 按 barrier/regularity 的等价刻画, 存在连续边界数据的 Perron 解不能在 0 取得指定边值, 因此该域不是 Dirichlet region。

这个反例使用了 Conway 本章之后才出现的 Wiener 正则性理论; 它只负责回答原题最后的 “converse?”。不要把穿孔圆盘当成这里的反例, 因为穿孔圆盘的孤立不正则点反而会让 T 不单射。

变式 3A: 单调性 若 $f \leq g$, 证明 $T(f) \leq T(g)$ 。

解答。 f 的每个 lower Perron 函数也满足 g 的边界上界条件, 因此 $\mathcal{P}(f) \subset \mathcal{P}(g)$, 取上确界即得。

变式 3B: 常数保持 证明 $T(c) \equiv c$ 。

解答。 常数 c 本身同时是上下 Perron 函数; 比较原理给所有 lower function $\leq c$ 、所有 upper function $\geq c$, 故上下包络均为 c 。

变式 3C: 穿孔圆盘为什么不单射 在 $0 < |z| < 1$ 的扩充边界上, 令 $f = 0$ 于单位圆而 $f(0) = 1$ 。说明 $T(f) = T(0)$ 。

解答。 本章正文已证明其下 Perron 函数恒为 0; 上包络也可用 $\delta - \varepsilon \log |z|$ 压到 0。于是 $T(f) = 0 = T(0)$, 故不单射。

Exercise 10.3.4: Theorem 3.11 对有界边界函数仍成立

题意转述。 原定理中的边界函数不必连续, 只需在扩充边界上有界, 相关 Perron 比较结论仍成立。

核心证明。 设 $|f| \leq M$ 。常数 $-M$ 属于下类, M 属于上类, 所以 Perron 包络始终有限:

$$-M \leq u_f \leq M.$$

Theorem 3.11 的局部 “harmonic modification” 步骤只使用: 1. 下 Perron 类非空; 2. 在任意相对紧圆盘上可用 Poisson 解替换; 3. 类对取最大值、调和提升封闭; 4. 局部有统一上下界。这些性质全部由有界性保证, 而不需要边界连续性。因此同样的上确界论证推出 u_f 在 G 内调和。

对无界域, 这一点尤其有用: 可以给有限边界 ∂G 一个有界连续函数 g , 再随意给扩充边界点 ∞ 指定一个有限数; 内部 Perron 函数仍调和。只是不能因此断言它在 ∞ 具有指定极限。

变式 4A: 可测边界数据 有界可测数据能否仍定义 Poisson 积分 (圆盘)?

解答。 可以; L^∞ 数据的 Poisson 积分有界调和, 并在几乎处处 Lebesgue 点有非切向边界极限, 但不保证处处达到原数据。

变式 4B: 为什么有界性重要 若 lower Perron 类可能没有统一上界, 会发生什么?

解答。 上确界可能取 $+\infty$, 局部 Harnack/紧性步骤失去控制, 从而不能直接得到有限调和函数。

变式 4C: 无穷远值任意性 在右半平面给同一个有限实轴边界数据, 但给 ∞ 两个不同值, 内部 Poisson 解为何可相同?

解答。 单个扩充边界点对半平面 Poisson 测度为零; 内部积分只看实轴数据。因此无穷远指定值不一定被内部解 “感知”。

Exercise 10.3.5: 上 Perron 函数、 $u \leq v$, 以及原书 “iff” 的反例审计

题意转述。定义 upper Perron family

$$\mathcal{U}(f, G) = \{\psi : \psi \text{ 超调和}, \liminf_{z \rightarrow a} \psi(z) \geq f(a) \forall a \in \partial_\infty G\},$$

并令

$$v(z) = \inf_{\psi \in \mathcal{U}(f, G)} \psi(z).$$

需证明 v 调和、 $u \leq v$, 并分析边界取值与 $u = v$ 的关系。

第一步: v 调和。 因 ψ 超调和当且仅当 $-\psi$ 次调和,

$$\psi \in \mathcal{U}(f, G) \iff -\psi \in \mathcal{P}(-f, G).$$

所以

$$\boxed{v_f = -u_{-f}.$$

右端为调和函数, 故 v_f 调和。

第二步: $u \leq v$ 。 任取 lower function $\phi \in \mathcal{P}(f, G)$ 与 upper function $\psi \in \mathcal{U}(f, G)$, 边界上

$$\limsup \phi \leq f \leq \liminf \psi.$$

次/超调和比较原理给 $\phi \leq \psi$ 于 G 。先对所有 ϕ 取上确界, 再对所有 ψ 取下确界:

$$\boxed{u_f \leq v_f.}$$

第三步: 原书字面的全边界 “iff” 是假的。 原书接着印有大意为 “ u 在所有边界点趋于 f 当且仅当 $u = v$ ”。这被本章前面穿孔圆盘例子直接反驳。

取

$$G = \{0 < |z| < 1\}, \quad f|_{|z|=1} = 0, \quad f(0) = 1.$$

正文已证明 $u_f \equiv 0$ 。另一方面, 对任意 $\varepsilon, \delta > 0$,

$$\psi_{\varepsilon, \delta}(z) = \delta - \varepsilon \log |z|$$

在 G 调和且为 upper function: 在圆周边界极限为 $\delta \geq 0$, 在 $z \rightarrow 0$ 时趋 $+\infty \geq 1$ 。固定内部 z , 令 $\delta, \varepsilon \downarrow 0$, 得到 $v_f(z) \leq 0$; 又 $u_f \leq v_f$, 所以

$$\boxed{u_f = v_f \equiv 0.}$$

但

$$\lim_{z \rightarrow 0} u_f(z) = 0 \neq 1 = f(0).$$

故 “ $u = v$ 自动保证每个边界点达到数据” 不成立。

正确修正版。 $u = v$ 表示边界数据是 **resolutive** (上下 Perron 解一致)。要保证在某个具体边界点 a 有

$$\lim_{z \rightarrow a} u(z) = f(a),$$

还需要 a 是**正则边界点**; 本书下一节用 barrier 给出足够且本质上正确的判据。

对某个 individual point a , 最直接的必要充分条件就是

$$\boxed{\liminf_{z \rightarrow a} u(z) \geq f(a) \quad \text{且} \quad \limsup_{z \rightarrow a} u(z) \leq f(a),}$$

即极限存在且等于 $f(a)$ 。若同时使用上下解并已知 $u \leq v$, 一个实用的 squeeze 条件是

$$\liminf_{z \rightarrow a} u(z) \geq f(a), \quad \limsup_{z \rightarrow a} v(z) \leq f(a),$$

此时 $u \leq v$ 强迫二者都趋 $f(a)$ 。

变式 5A: 正则点 若 a 存在 barrier, 证明对每个连续 f 都有 $u_f(z) \rightarrow f(a)$ 。

解答。用 barrier ψ_r 构造上下比较函数 $f(a) \pm \varepsilon \pm C\psi_r$, 将 u_f 夹在二者之间; 先令 $z \rightarrow a$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$ 。

变式 5B: resolute 不等于 regular 用穿孔圆盘一句话区分两个概念。

解答。该连续边界数据满足 $u = v = 0$, 所以 resolute; 但孤立点 0 不达到 $f(0) = 1$, 因此 0 不 regular。

变式 5C: 上下解对称性 证明 $v_f = -u_{-f}$ 。

解答。 ψ 超调和且边界 $\liminf \geq f$ 当且仅当 $-\psi$ 次调和且边界 $\limsup \leq -f$ 。对集合取 inf/sup 后得到等式。

Exercise 10.3.6: 局部比较定理中“比较子域有界”不能删除

题意转述。给出反例说明 Corollary 3.5 中用于比较的子域 G_1 必须有界。

反例。取

$$G = \mathbb{C}, \quad G_1 = \{z : \operatorname{Re} z > 0\}.$$

令

$$\varphi(z) = \operatorname{Re} z, \quad u_1(z) = 0.$$

φ 与 u_1 都调和, 因而 φ 也次调和。在有限边界 $\partial G_1 = i\mathbb{R}$ 上,

$$\varphi = 0 = u_1.$$

若把有界性删掉, 错误的比较结论会推出 $\varphi \leq 0$ 于右半平面; 但实际

$$\varphi(z) = \operatorname{Re} z > 0 \quad (z \in G_1).$$

失败原因正是无穷远没有任何控制。

变式 6A: 加上无穷远条件 在上述右半平面中, 若另有 $\limsup_{z \rightarrow \infty} (\varphi - u_1) \leq 0$, 比较原理可否恢复?

解答。可以。把无穷远作为扩充边界点纳入 Theorem 1.7 的边界比较条件即可。

变式 6B: 条带反例 在无界条带 $0 < \operatorname{Im} z < \pi$ 找一个边界为 0、内部为正的调和函数。

解答。 $u(x + iy) = e^x \sin y$ 调和, 在 $y = 0, \pi$ 为 0, 内部正; 无穷远 $x \rightarrow +\infty$ 爆炸。

变式 6C: Phragmén–Lindelöf 的角色 为什么无界域上常用增长条件代替“有界”?

解答。有限边界不足以控制从无穷远逃逸的最大值; Phragmén–Lindelöf 原理正是加入适当增长限制来恢复最大原理。

Exercise 10.3.7: 共形拉回保持次调和性

题意转述。若 $f : G \rightarrow \Omega$ 全纯, φ 在 Ω 次调和, 证明在 f 一时 $\varphi \circ f$ 次调和; 再讨论仅有 $f' \neq 0$ 时怎样。

一一情形。若 f 单射全纯, 则是共形映射到 $f(G)$ 。取 $z_0 \in G$ 的小邻域 U , f 在 U 双全纯。次调和性可用“与调和函数比较”的等价定义: 若 h 调和并在 ∂U 上满足 $\varphi \circ f \leq h$, 将 h 通过

f^{-1} 推到 $f(U)$, 共形不变性保证仍调和; 对 φ 用比较原理再拉回, 即得 $\varphi \circ f \leq h$ 于 U 。故复合次调和。

若 $f'(z) \neq 0$ 对所有 z 。逆函数定理说明 f 在每一点附近都一一, 因此上述论证局部成立。次调和性是局部性质, 所以

$$f' \neq 0 \text{ 即已足够, 不要求全局单射.}$$

更强事实。现代次调和理论中, 其实任意全纯 f 都保持次调和复合 (只要像落在 φ 定义域); 临界点可用局部因子分解/平均值性质处理。原题要求的一一或 $f' \neq 0$ 是容易证明的版本。

变式 7A: 调和复合 若 u 调和、 f 全纯, $u \circ f$ 一定调和吗?

解答。是。局部写 $u = \operatorname{Re} F$, 则 $u \circ f = \operatorname{Re}(F \circ f)$; 或计算 $\Delta(u \circ f) = |f'|^2(\Delta u) \circ f = 0$ 。

变式 7B: 严格次调和 若 $\Delta\varphi > 0$ 且 $f'(z) \neq 0$, 证明 $\varphi \circ f$ 严格次调和。

解答。链式公式给

$$\Delta(\varphi \circ f) = |f'|^2(\Delta\varphi) \circ f > 0.$$

变式 7C: 非全纯复合可失败 举例说明任意光滑映射复合不保持调和/次调和结构。

解答。取调和 $u(x, y) = x$ 与实映射 $F(x, y) = (-x^2 - y^2, 0)$, 则 $u \circ F = -(x^2 + y^2)$ 是严格超调和而非次调和。

§ 10.4 The Dirichlet Problem

Exercise 10.4.1: 单位圆盘每个边界点的 barrier

题意转述。对 $\mathbb{D}$ 的任意 $a \in \partial\mathbb{D}$ 构造 barrier。

取

$$W_a(z) = 1 - \operatorname{Re}(\bar{a}z).$$

当 $|z| < 1$ 时 $\operatorname{Re}(\bar{a}z) < 1$, 所以 $W_a > 0$; 它是调和函数。并且

$$W_a(z) \rightarrow 0 \quad (z \rightarrow a),$$

而在与 a 保持固定正距离的边界/圆弧上有正下界。

为完全匹配 Conway 的 barrier 定义, 对每个 $r > 0$ 令

$$m_r = \inf\{W_a(z) : z \in \overline{\mathbb{D} \cap B(a; r)}, |z - a| = r\} > 0$$

并定义

$$\psi_r(z) = \min\left\{1, \frac{W_a(z)}{m_r}\right\}.$$

正调和函数是超调和, 两个超调和函数的有限最小值仍超调和; 于是 $0 < \psi_r \leq 1$, $z \rightarrow a$ 时趋 0, 而在截断圆弧 $|z - a| = r$ 上等于 1。故 $\{\psi_r\}$ 是 barrier。

变式 1A: 半平面 barrier 右半平面在有限边界点 ic 的 barrier 可取什么?

解答。最稳妥的做法是先用 Cayley/Möbius 映射把右半平面共形送到单位圆盘, 并把边界点 ic 送到某个圆周点 a ; 再把本题已经构造的圆盘 barrier ψ_r 通过该共形映射拉回。调和函数的共形复合仍调和, 而超调和比较性质也被双全纯映射保持, 因此得到右半平面的 barrier。

变式 1B: 外圆条件 若域的某边界点外侧有一个切圆, 为什么通常能构造 barrier?

解答。以外圆圆心 b 构造 $\log|z - b|$ 或其仿射规范化; 它在域内调和并在切点取得唯一边界最小值, 截断后给 barrier。

变式 1C: barrier 意义 为什么 barrier 能保证边值被达到?

解答. 它提供一个在目标点趋 0、离开目标点迅速抬到 1 的超调和控制函数, 从而可把 Perron 解夹在 $f(a) \pm \varepsilon \pm C\psi_r$ 之间。

Exercise 10.4.2: 割线平面 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 的 barriers

令

$$G = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0].$$

取主值平方根

$$q(z) = \sqrt{z},$$

它把 G 共形映到右半平面 $H = \{\operatorname{Re} w > 0\}$ 。扩充边界的有限负实轴点在 prime-end 意义下对应右半平面虚轴的两个侧值; 0 对应 0, ∞ 对应 ∞ 。

因此可在 H 上先用 Möbius 变换

$$M_c(w) = \frac{w - ic}{w + 1}$$

或直接再送到圆盘, 对每个有限边界点构造上一题的 barrier, 再通过 q 拉回。对负实轴点的两侧需要同时控制两个预像, 可取两个对应正超调和 barrier 的最小值; 有限最小仍超调和。对 ∞ , 先用倒数 $z \mapsto 1/z$ 把无穷远化为 0, 再拉回 barrier。

因此 G 的每个扩充边界点都有 barrier。

更具体的 0 点构造. $W(z) = \operatorname{Re} \sqrt{z} > 0$ 于 G , 且 $z \rightarrow 0$ 时 $W(z) \rightarrow 0$; 在固定小圆弧 $|z| = r$ 上 (域内) 其适当截断给 barrier。

变式 2A: 上半平面 证明上半平面的每个有限边界点都有 barrier。

解答. 用圆盘 Cayley 变换或取 Poisson-kernel 的倒数型正调和函数后截断; 共形法最直接。

变式 2B: 开角域 对 $0 < \arg z < \alpha$ 在顶点 0 构造 barrier。

解答. $z^{\pi/\alpha}$ 把角域送到上半平面; 取其虚部

$$W(z) = \operatorname{Im} z^{\pi/\alpha} > 0,$$

在顶点趋 0, 截断后即 barrier。

变式 2C: 为什么平方根自然 解释割线的作用。

解答. 去掉负实轴正是为了能选连续全纯的 $\sqrt{z}$ 分支; 它把两倍角展开成半平面, 从而把复杂边界几何变成直线边界。

Exercise 10.4.3: 由一个正调和函数构造 barrier

题意转述. 设 $a \in \partial_\infty G$, 存在调和 $W : G \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$W(z) \rightarrow 0 \quad (z \rightarrow a),$$

且对每个其他边界点 $w \neq a$ 有

$$\liminf_{z \rightarrow w} W(z) > 0.$$

证明 a 有 barrier。

逐步解答。先由最小原理知 $W > 0$ 于 G (若某处 $W \leq 0$, 结合边界正下界和 a 处极限 0 可在适当截断域造成内部最小; 标准 exhaustion 后得矛盾; 必要时先乘正数/加微小常数)。

固定 $r > 0$, 考虑与 a 距离为 r 的相对边界部分

$$K_r = \overline{G \cap B(a; r)} \cap \{|z - a| = r\}.$$

其上 W 有正下界 $m_r > 0$ 。令

$$\psi_r(z) = \min \left\{ 1, \frac{W(z)}{m_r} \right\}.$$

则 ψ_r 超调和, 取值在 $(0, 1]$; 当 $z \rightarrow a$ 时 $\psi_r \rightarrow 0$; 在 K_r 上等于 1。这正是 barrier。

变式 3A: 把调和换成超调和 若 W 本身正超调和并有相同边界性质, 结论是否仍成立?

解答。成立, 证明完全相同; 实际上 barrier 本来就只要求超调和。

变式 3B: 唯一边界零点 若有正调和 W 连续到闭包且只在边界点 a 取 0, 说明 a 正则。

解答。由主结论构造 barrier; barrier theorem 说明该点正则。

变式 3C: 多个零点为何麻烦 若 W 在两个边界点都趋 0, 能否直接得到其中一个点的 barrier?

解答。一般不能; barrier 必须在离目标点的截断边界上有正下界。若另一个零点落在相关边界部分, m_r 可能为 0。

Exercise 10.4.4: 外部线段条件下的显式 barrier

题意转述。 G 有界, $a \in \partial G$, 存在 b 使闭线段 $[a, b]$ 与 $\overline{G}$ 只交于 a 。证明 a 有 barrier。

构造。考虑 Möbius 函数

$$F(z) = \frac{z - a}{z - b}.$$

几何上, $F^{-1}((-\infty, 0])$ 正是通过 a, b 的那条线段/射线型集合; 由 $[a, b] \cap \overline{G} = \{a\}$ 并适当选择分支, 可在 G 上定义

$$q(z) = \sqrt{F(z)}$$

使

$$\operatorname{Re} q(z) > 0.$$

于是

$$W(z) = \operatorname{Re} q(z)$$

为正调和函数, 并且 $z \rightarrow a$ 时 $F(z) \rightarrow 0$, 故 $W(z) \rightarrow 0$ 。由于 G 有界且线段与闭包无其他交点, 其他扩充边界点上 W 有正的局部下界。Exercise 10.4.3 立即给出 barrier。

变式 4A: 外部圆盘条件 若 a 处存在外切圆盘, 说明可推出 barrier。

解答。外切圆提供从 a 指向圆心的外部线段, 直接满足本题假设; 或用 $\log |z - b|$ 构造。

变式 4B: 多边形域 说明有界多边形所有边界点都是正则点。

解答。边上的点有外法向线段; 顶点也存在从顶点伸向外部角区的短线段不碰闭域。逐点应用本题。

变式 4C: 尖内凹边界 为什么“存在外部线段”是充分条件但不是必要条件?

解答。 Wiener 正则性只要求补集在容量意义上足够厚; 某些几何复杂边界虽没有单一外部线段, 仍可能正则。

§ 10.5 Green' s Functions

Exercise 10.5.1: 共形映射下的 Green 函数与三个显式例子

(a) 一般 simply connected 情形 设 $f: G \rightarrow \mathbb{D}$ 双全纯且 $f(a) = 0$ 。令

$$g_a(z) = -\log |f(z)|.$$

在 $G \setminus \{a\}$, f 无零点, 所以 g_a 调和。由于 $f'(a) \neq 0$,

$$f(z) = f'(a)(z-a) + O((z-a)^2),$$

故

$$g_a(z) + \log |z-a| = -\log \left| \frac{f(z)}{z-a} \right|$$

在 a 附近调和。

还要验证边界极限。若 $z_n \rightarrow \partial_\infty G$ 但 $|f(z_n)|$ 不趋 1, 则有子列落在某个闭小圆盘 $|w| \leq r < 1$ 。其逆像 $f^{-1}(|w| \leq r)$ 是 G 内的紧集, 于是 z_n 不可能趋向扩充边界, 矛盾。因此 $|f(z)| \rightarrow 1$, 从而 $g_a(z) \rightarrow 0$ 。所以它就是 Green 函数。

这个证明没有偷用“Riemann 映射自动逐点延拓到边界”。

(b-i) 割线平面 $G = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 取主值 $w = \sqrt{z}$, 把 G 映到右半平面。若 $\alpha = \sqrt{a}$ ($\operatorname{Re} \alpha > 0$), 右半平面把 α 送到 0 的圆盘映射可取

$$F(w) = \frac{w - \alpha}{w + \bar{\alpha}}.$$

故

$$g_a(z) = \log \left| \frac{\sqrt{z} + \sqrt{a}}{\sqrt{z} - \sqrt{a}} \right|.$$

(b-ii) 右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$ 直接取

$$F(z) = \frac{z - a}{z + \bar{a}},$$

所以

$$g_a(z) = \log \left| \frac{z + \bar{a}}{z - a} \right|.$$

(b-iii) 条带 $0 < \operatorname{Im} z < 2\pi$ 映射 $w = e^{z/2}$ 把条带送到上半平面。对 $A = e^{a/2}$, 上半平面 Green 函数为

$$\log \left| \frac{w - \bar{A}}{w - A} \right|.$$

于是

$$g_a(z) = \log \left| \frac{e^{z/2} - e^{\bar{a}/2}}{e^{z/2} - e^{a/2}} \right|.$$

变式 1A: 单位圆盘任意极点 给出 $\mathbb{D}$ 中 singularity at a 的 Green 函数。

解答。 圆盘自同构 $\phi_a(z) = (z - a)/(1 - \bar{a}z)$, 故

$$g_a(z) = -\log |\phi_a(z)| = \log \left| \frac{1 - \bar{a}z}{z - a} \right|.$$

变式 1B: 上半平面 若 $\operatorname{Im} z > 0$, 写出 Green 函数。

解答。 反射点为 $\bar{a}$, 所以

$$g_a(z) = \log \left| \frac{z - \bar{a}}{z - a} \right|.$$

变式 1C: 共形不变性 若 $F: G \rightarrow \Omega$ 双全纯, 证明

$$g_G(z, a) = g_\Omega(F(z), F(a)).$$

解答。 复合后逐条检查 Green 定义; 局部 $F(z) - F(a) = F'(a)(z - a) + \dots$, 只额外产生一个调和常数项 $-\log |F'(a)|$ 。

Exercise 10.5.2: Green 函数的极小性/比较性质

题意审计。 扫描 OCR 在结论处把符号破坏得很严重。数学上正确且与证明结构一致的命题是: 若 ψ 是 $G \setminus \{a\}$ 上的正超调和函数, 并且

$$\liminf_{z \rightarrow a} [\psi(z) + \log |z - a|] > -\infty,$$

则

$$g_a(z) \leq \psi(z) \quad (z \neq a).$$

证明。 令

$$h(z) = g_a(z) - \psi(z).$$

g_a 调和而 $-\psi$ 次调和, 所以 h 次调和。在 a 附近,

$$g_a(z) = -\log |z - a| + H(z)$$

其中 H 调和有界; 假设说明 $\psi(z) + \log |z - a|$ 有统一下界, 因此 h 在 a 邻域有上界。于是 a 对次调和函数 h 是可去的上界型孤立点, 可把 h 上半连续延拓到 a 。

对任意边界点 $w \in \partial_\infty G$, $g_a(z) \rightarrow 0$ 而 $\psi > 0$, 故

$$\limsup_{z \rightarrow w} h(z) \leq 0.$$

次调和最大原理给 $h \leq 0$ 于 G , 即 $g_a \leq \psi$ 。

变式 2A: 唯一性 若 g_1, g_2 都满足 Green 定义, 证明二者相同。

解答。 $g_1 - g_2$ 在 a 的对数奇性抵消, 延拓为整个 G 的调和函数; 边界趋 0。对差及其负用最大原理, 得差恒 0。

变式 2B: 单调域 若 $G_1 \subset G_2$ 且 $a \in G_1$, 比较两个 Green 函数。

解答。 $g_{G_2}(\cdot, a)$ 在 G_1 是正超调和并具有同一对数奇性; 由极小性

$$g_{G_1}(z, a) \leq g_{G_2}(z, a).$$

域越大, Green 函数越大 (按本书 $-\log$ 规范)。

变式 2C: 圆盘直接核验 用显式公式检查 $g_a > 0$ 。

解答。 圆盘自同构满足 $|\phi_a(z)| < 1$, 所以 $g_a = -\log |\phi_a(z)| > 0$ 。

Exercise 10.5.3: 用 Green 函数完成 Riemann 映射定理的另一证明

原题把证明分为 bounded、unbounded、general 三步。

(a) 有界 simply connected 域 由本章 Dirichlet 理论, G 有 Green 函数 g_a 。写

$$u(z) = g_a(z) + \log |z - a|,$$

它在整个 G 调和。单连通性保证 u 有调和共轭 v ; 令

$$\Phi = u + iv.$$

定义

$$f(z) = e^{i\alpha}(z - a)e^{-\Phi(z)}.$$

这是全纯函数, 并且

$$|f(z)| = |z - a|e^{-u(z)} = e^{-g_a(z)} < 1.$$

边界 $g_a \rightarrow 0$, 所以

$$|f(z)| \rightarrow 1 \quad (z \rightarrow \partial G).$$

又 f 在 a 有一个简单零点。

固定 $0 < r < 1$ 。集合 $\{|f| = r\}$ 位于 G 的紧子集内。由于临界点离散, 结合 VI. §1 的水平曲线结果, 可把它分解为有限条简单闭曲线 (若先取 regular r ; 一般 r 用逼近即可)。令 G_r 是 $\{|f| < r\}$ 中含 a 的分支。对任意 $|w_0| < r$, 在 ∂G_r 上 $|f| = r > |w_0|$, Rouché 给

$$N_{G_r}(f - w_0) = N_{G_r}(f) = 1.$$

所以每个 w_0 在 G_r 中恰有一个原像。于是 f 在 G_r 单射且 $f(G_r) = B(0, r)$ 。让 $r \uparrow 1$, 得到

$$f: G \xrightarrow{1-1} \mathbb{D}$$

且满射。选择 α 使 $f'(a) > 0$, 完成正规化。

(b) 无界 simply connected 域 经过 Möbius 平移可假设 $0, \infty \in \partial_\infty G$ 。在 G 选一支

$$\ell(z) = \log z.$$

若 $\ell(z_1) = \ell(z_2)$, 指数化得 $z_1 = z_2$, 故 ℓ 单射。固定 $a \in G$, $\beta = \ell(a)$ 。值 $\beta + 2\pi i$ 不可能属于 $\ell(G)$, 否则指数化会给同一点 a 的两个不同对数值。

还要证明 $\ell(G)$ 不仅遗漏这个点, 而且遗漏它的某个邻域。若存在 $z_n \in G$ 使 $\ell(z_n) \rightarrow \beta + 2\pi i$, 则 $z_n = e^{\ell(z_n)} \rightarrow e^\beta = a$; 当 n 大时 z_n 落在 a 的一个小圆盘内, 而该圆盘内对数分支由解析唯一性应接近 β , 不可能接近 $\beta + 2\pi i$, 矛盾。

于是

$$\psi(z) = \frac{1}{\ell(z) - \beta - 2\pi i}$$

把 G 共形映到一个有界 simply connected 域。再用 (a) 将其映到圆盘。

(c) 一般 proper simply connected 域 先用 Möbius 变换把某个补集点送到 0, 把问题化到 (b) 的情形; 再复合各共形映射, 即得 Riemann mapping theorem。

变式 3A: Green 函数与 conformal radius 在正规化 $f(a) = 0, f'(a) > 0$ 下, 说明

$$g_a(z) = -\log |f(z)|,$$

且 $g_a(z) + \log |z - a| \rightarrow -\log f'(a)$ 。

解答。 展开 $f(z) = f'(a)(z - a) + O((z - a)^2)$, 代入即可。 $1/f'(a)$ 是以 a 为中心的 conformal radius。

变式 3B: 为什么 f 没有额外零点 上述构造中证明 $f(z) = 0$ 只在 $z = a$ 。

解答。 指数因子 $e^{-\Phi}$ 永不为零, 唯一零点来自因子 $z - a$, 且是一阶零点。

变式 3C: 圆盘自同构的正规化唯一性 若两个共形映射 $f, g: G \rightarrow \mathbb{D}$ 都满足 $f(a) = g(a) = 0$ 且 $f'(a), g'(a) > 0$, 证明 $f = g$ 。

解答。 $g \circ f^{-1}$ 是固定 0 的圆盘自同构, 所以是 $e^{i\theta}z$; 正实导数迫使 $e^{i\theta} = 1$ 。

Exercise 10.5.4: Green 表示公式与圆盘 Poisson 公式

题意转述。 若 G 的边界是简单 C^1 闭曲线, $g(z, a)$ 是 Green 函数, 证明 Dirichlet 解可由 Green 函数的外法向导数表示; 再验证在圆盘中退化为 Poisson 公式。

(a) Green 表示 令 h 为边界值 f 的调和解。对

$$\Omega_\varepsilon = G \setminus \overline{B(a; \varepsilon)}$$

应用 Green 第二恒等式:

$$\iint_{\Omega_\varepsilon} (h\Delta g - g\Delta h) dA = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \left(h \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial h}{\partial n} \right) ds.$$

在 Ω_ε 内两者都调和, 所以左边为 0。外边界 ∂G 上 $g = 0$, 只剩

$$\int_{\partial G} f(z) \frac{\partial g}{\partial n_z}(z, a) ds.$$

内小圆边界对 Ω_ε 的外法向是朝向 a 。利用

$$g(z, a) = -\log |z - a| + O(1), \quad \frac{\partial g}{\partial n_{\Omega_\varepsilon}} = \frac{1}{\varepsilon} + O(1),$$

可得小圆项在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时趋 $-2\pi h(a)$ (符号取决于法向约定)。整理得标准公式

$$h(a) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\partial G} f(z) \frac{\partial g}{\partial n_z}(z, a) ds.$$

因为 Green 函数向外法向导数通常为负, 右边核为正。

(b) 单位圆盘 圆盘 Green 函数

$$g(z, a) = \log \left| \frac{1 - \bar{a}z}{z - a} \right|.$$

在 $|z| = 1$ 上计算外法向 (径向) 导数得到

$$-\frac{\partial g}{\partial n_z}(e^{it}, a) = \frac{1 - |a|^2}{|e^{it} - a|^2} = P_{|a|}(t - \arg a).$$

又 $ds = dt$, 所以 Green 表示变成

$$h(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{it}) \frac{1 - |a|^2}{|e^{it} - a|^2} dt,$$

正是 Poisson 公式。

变式 4A: 调和测度 定义

$$d\omega_a(z) = -\frac{1}{2\pi} \frac{\partial g}{\partial n_z}(z, a) ds.$$

说明它为何是概率测度。

解答。取边界数据 $f \equiv 1$, 其调和解 $h \equiv 1$; 代入 Green 表示即得总质量 $\omega_a(\partial G) = 1$ 。正性来自 Hopf/最大原理意义下的外法向导数非正。

变式 4B: 半平面 Poisson 核 由上半平面 Green 函数求 Poisson 核。

解答。 $g(z, a) = \log |(z - \bar{a})/(z - a)|$ 。在实轴 x 对外法向求导, 得到

$$P_a(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\operatorname{Im} a}{(x - \operatorname{Re} a)^2 + (\operatorname{Im} a)^2}.$$

变式 4C: 为什么要挖掉小圆 直接在含奇点 a 的整个 G 上应用 Green 恒等式为什么不合法?

解答。 $g(\cdot, a)$ 在 a 不 C^2 , 且有 $-\log |z - a|$ 奇性; 先删去小圆使积分区域内光滑, 最后取极限才能正确产生 $2\pi h(a)$ 的点源项。

Chapter 10 质量审计与补充资料

本章新增 33 道正式题、99 道变式。需要特别保留的审计结论:

1. § 10.1 Ex.4: 常数调和函数不是开映射, 命题必须理解为“非恒定”。
2. § 10.1 Ex.7: 原式含平方 $((1+z)/(1-z))^2$; 径向极限不等同于完整边界极限。
3. § 10.2 Ex.4(c): “无穷远不连续”只能安全解释为单点边界值不受控制; 若允许任意无界数据, 需要额外增长假设。
4. § 10.3 Ex.3(d): 反向命题涉及边界正则性; 非孤立不正则点可使“Perron 算子单射”仍不足以推出经典 Dirichlet 可解。
5. § 10.3 Ex.5: 原书字面的全边界 iff 与同章穿孔圆盘例子冲突; $u = v$ 是 resolutivity, 不是逐点 regularity。屏障才控制个别边界点。
6. § 10.5 Ex.1: Green 函数边界趋零可由逆映射紧性直接证明, 不需擅自假设 Riemann 映射连续延拓到任意边界。
7. § 10.5 Ex.2: OCR 不等号损坏后应恢复为 Green 函数的极小性 $g_a \leq \psi$ 。
8. § 10.5 Ex.4: 外法向约定下公式含负号 $-1/(2\pi)$; 圆盘中因 $\partial_n g < 0$ 恰恢复正 Poisson 核。

外部交叉核验除 1978 第二版原书外，还参考了公开 Kleefeld 解答（主要用于发现 “Solution not available” 和 OCR 错位），以及现代势论对 regular/irregular boundary point、Wiener criterion 与二维 thin-hole (champagne-domain) 构造的标准说明；所有正式解答均重新独立组织。

Chapter 11 Entire Functions (整函数)

题号审计。1978 第二版 § 11.2 在 Exercise 5 后直接印成 Exercise 7, 末题印为 10; 后来的重印把这四题顺次改号为 6-9, 并把相关提示一并修正。因此本节是 **9 个真实题块**, 不是 10 个。本文对后四题采用“双编号”: 例如“1978 Ex.7 / 后印本 Ex.6”。Chapter XI 总题数为

$$5 + 9 + 3 = 17.$$

§ 11.1 Jensen's Formula

Exercise 11.1.1: Jensen 公式允许原点为零点

题意转述。去掉 $f(0) \neq 0$ 的假设。若 0 是 m 阶零点, 把 Jensen 公式改写正确。

逐步解答。写

$$f(z) = z^m g(z), \quad g(0) = \frac{f^{(m)}(0)}{m!} \neq 0.$$

设 $a_1, \dots, a_n$ 是 $0 < |a_k| < r$ 内的其余零点, 按重数重复。对 g 用 Jensen 公式:

$$\log |g(0)| + \sum_{k=1}^n \log \frac{r}{|a_k|} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |g(re^{i\theta})| d\theta.$$

而

$$\log |g(re^{i\theta})| = \log |f(re^{i\theta})| - m \log r.$$

整理得

$$\log \left| \frac{f^{(m)}(0)}{m!} \right| + m \log r + \sum_{k=1}^n \log \frac{r}{|a_k|} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(re^{i\theta})| d\theta.$$

这也可写成把零点和移到右边的原书形式。

变式 1A: $f(z) = z^m$ 直接核验公式。

解答。无非零零点; 左边为 $0 + m \log r$, 右边 $\log |r^m e^{im\theta}|$ 的平均也是 $m \log r$ 。

变式 1B: 中心不在 0 给出以 a 为中心的版本。

解答。对 $F(w) = f(a+w)$ 应用本题; 若 a 是 m 阶零点, $F^{(m)}(0) = f^{(m)}(a)$, 圆周改成 $|z-a|=r$ 。

变式 1C: 为什么要避开圆周零点 若 f 在 $|z|=r$ 有零点怎么办?

解答。先对略小/略大的半径应用公式再取极限; $\log |f|$ 在孤立圆周零点有可积的对数奇性, 但直接写通常先假设圆周无零点以免记号麻烦。

Exercise 11.1.2: 零点计数与最大模的粗估计

题意转述。 f entire, $f(0) = 1$ 。若 $n(r)$ 是 $B(0; r)$ 内零点个数 (计重数), 证明

$$n(r) \log 2 \leq \log M(2r).$$

逐步解答。在半径 $2r$ 上用 Jensen:

$$\sum_{|a_k| < 2r} \log \frac{2r}{|a_k|} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(2re^{i\theta})| d\theta \leq \log M(2r),$$

因为 $\log |f(0)| = 0$ 。其中所有 $|a_k| < r$ 的项满足

$$\log \frac{2r}{|a_k|} \geq \log 2.$$

只保留这些非负项便得

$$n(r) \log 2 \leq \log M(2r).$$

变式 2A: 一般比例 R/r 若 $R > r$, 证明

$$n(r) \log(R/r) \leq \log M(R) - \log |f(0)|.$$

解答。Jensen 在半径 R 上, 每个 $|a_k| < r$ 的贡献至少 $\log(R/r)$ 。

变式 2B: 零点增长与有限阶 若 f 阶为 ρ , 说明对任意 $\varepsilon > 0$, $n(r) = O(r^{\rho+\varepsilon})$ 。

解答。有 $\log M(2r) \leq Cr^{\rho+\varepsilon}$ (大 r), 再用主不等式。

变式 2C: 多项式核 f 是次数 d 的多项式且 $f(0) = 1$, 该不等式与 $n(r) \leq d$ 是否一致?

解答。一致。对足够大 r , $n(r) = d$, 而 $\log M(2r) = d \log r + O(1)$, 右侧远大于固定的 $d \log 2$ 。

Exercise 11.1.3: 亚纯函数的 Jensen 公式

题意转述。把 Jensen 公式推广到圆盘内亚纯函数。

设 f 在 $|z| \leq r$ 邻域亚纯, 圆周无零极点。先假设 $f(0) \neq 0, \infty$ 。令 a_k 为零点、 b_j 为极点, 均计重数, 则把零点因子与极点因子分别消去, 或对 $f = p/q$ 应用解析 Jensen, 得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(re^{i\theta})| d\theta = \log |f(0)| + \sum_k \log \frac{r}{|a_k|} - \sum_j \log \frac{r}{|b_j|}.$$

若 0 是 m 阶零点, 则把 $\log |f(0)|$ 替成

$$\log \left| \frac{f^{(m)}(0)}{m!} \right| + m \log r.$$

原题只排除了原点为极点, 因此这一零点修正必须保留。

变式 3A: $f(z) = 1/z^m$ 若允许原点为极点, 公式怎样修正?

解答。原点 m 阶极点贡献 $-m \log r$, 常数项用 $z^m f(z)$ 在 0 的非零值。

变式 3B: 有理函数 对 $R(z) = \prod (z - a_k) / \prod (z - b_j)$ 写出圆周 $\log |R|$ 平均。

解答。 逐个线性因子使用平均值

$$\frac{1}{2\pi} \int \log |re^{it} - a| dt = \log \max(r, |a|)$$

即可直接得到亚纯 Jensen。

变式 3C: Nevanlinna 前身 为什么“零点减极点”自然出现？

解答。 $\log |f|$ 的分布 Laplacian 是 2π 乘以“零点计数测度减极点计数测度”；Jensen 正是对这一 Poisson 方程做径向平均。

Exercise 11.1.4: 积分型零点计数公式

(a) **entire 情形** 设非零零点 $a_1, \dots, a_N$ 位于 $|z| < r$, $n(t)$ 为 $|z| < t$ 内零点个数。因为

$$n(t) = \sum_k \mathbf{1}_{\{|a_k| < t\}},$$

Tonelli/有限求和给

$$\int_0^r \frac{n(t)}{t} dt = \sum_{|a_k| < r} \int_{|a_k|}^r \frac{dt}{t} = \boxed{\sum_{|a_k| < r} \log \frac{r}{|a_k|}}.$$

若原点有零点, $n(t)$ 从 $t = 0$ 起含正常数, 积分发散; 所以这里的 $n(t)$ 应按原题上下文计**非零零点**, 或先剥离原点重数。

(b) **meromorphic signed counting** 令

$$n(t) = N_0(t) - N_\infty(t)$$

为零点数减极点数。则同样

$$\int_0^r \frac{n(t)}{t} dt = \sum_{|a_k| < r} \log \frac{r}{|a_k|} - \sum_{|b_j| < r} \log \frac{r}{|b_j|}.$$

结合 Exercise 11.1.3, 若 $f(0) \neq 0, \infty$,

$$\boxed{\int_0^r \frac{n(t)}{t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(re^{i\theta})| d\theta - \log |f(0)|}.$$

变式 4A: 阶梯函数积分 若零点模长是 1, 2, 4, 求 $\int_0^8 n(t) dt/t$ 。

解答。 等于 $\log 8 + \log 4 + \log 2 = \log 64$ 。

变式 4B: 微分理解 在不跨越零点模长的区间上, $N(r) = \int_0^r n(t) dt/t$ 满足什么？

解答。 $N'(r) = n(r)/r$ 。因此 Jensen 的积分计数是原始计数函数的对数尺度积分平滑。

变式 4C: 极点抵消 若同一模长有一个零点和一个同阶极点 (不同位置), 对 signed integral 的净贡献如何?

解答。 两个 $\log(r/|a|)$ 项一正一负, 模长相同则完全抵消; 这反映 signed counting 只看零极点净数。

Exercise 11.1.5: 有界解析函数的零点满足 Blaschke 条件及其因子分解

设 $f \in H(\mathbb{D})$, $|f| \leq M$ 。

(a) Blaschke 条件 设 $a_n \neq 0$ 是零点 (计重数)。固定 $0 < r < 1$, Jensen 给

$$\sum_{|a_n| < r} \log \frac{r}{|a_n|} \leq \log M - \log |f(0)|$$

(若 $f(0) = 0$ 先剥离 z^m)。令 $r \uparrow 1$, 单调收敛得

$$\sum_n -\log |a_n| < \infty.$$

而 $0 < x < 1$ 时

$$1 - x \leq -\log x,$$

故

$$\boxed{\sum_n (1 - |a_n|) < \infty.}$$

(b) Blaschke 因子分解 若 0 是 m 阶零点, 以上条件保证由 a_n 构成的 Blaschke product B 收敛。令

$$F(z) = \frac{f(z)}{z^m B(z)}.$$

所有零点已被除掉, 所以 F 在圆盘内全纯且无零点。标准有限 Blaschke 截断 B_N 在圆周上模为 1, 最大模原理给

$$\left| \frac{f(z)}{z^m B_N(z)} \right| \leq M$$

(先在避开 0 的方式处理, 或把 z^m 与其有限 Blaschke 因子一起归一)。令 $N \rightarrow \infty$ 得 $|F| \leq M$ 。

圆盘单连通且 F 无零点, 存在解析对数 $-g$ 使

$$F = e^{-g}.$$

由 $|F| \leq M$,

$$e^{-\operatorname{Re} g} \leq M \iff \boxed{\operatorname{Re} g \geq -\log M}.$$

因此

$$\boxed{f(z) = z^m B(z) e^{-g(z)}}.$$

变式 5A: 无限零点不能太靠里 若 $\sum (1 - |a_n|) = \infty$, 是否存在非零有界解析函数以所有 a_n 为零点?

解答。 不存在; 主结论给必要条件。若存在则只能是恒零函数。

变式 5B: 有限 Blaschke product 若只有有限零点, B 有何性质?

解答. B 是有理内函数, 在单位圆上 $|B| = 1$, 并且恰在给定零点处按指定重数为零。

变式 5C: outer 因子影子 分解中的 e^{-g} 有什么特征?

解答. 它零点为空, 全部零点信息由 $z^m B$ 携带; $\operatorname{Re} g$ 的下界编码剩余因子的大小控制。这是 Hardy 空间 inner-outer 分解的初步影子。

§ 11.2 The Genus and Order of an Entire Function

Exercise 11.2.1: 有限 genus 对 Taylor 系数的衰减

题意转述. 若

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} c_n z^n$$

是 genus μ 的 entire function, 证明

$$c_n (n!)^{1/(\mu+1)} \rightarrow 0.$$

令 $m = \mu + 1$ 。Theorem 2.6 给: 对每个 $\alpha > 0$, 当 r 足够大时

$$M(r) \leq e^{\alpha r^m}.$$

Cauchy estimate:

$$|c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n} \leq \exp(\alpha r^m) r^{-n}.$$

对右边关于 r 优化。令

$$r^m = \frac{n}{\alpha m}.$$

则

$$|c_n| \leq \exp(n/m) \left(\frac{\alpha m}{n} \right)^{n/m}.$$

Stirling 公式

$$n! = \sqrt{2\pi n} (n/e)^n (1 + o(1))$$

给

$$(n!)^{1/m} = (\sqrt{2\pi n} (1 + o(1)))^{1/m} (n/e)^{n/m}.$$

相乘后主要指数项变成 $(\alpha m)^{n/m}$, 只剩多项式因子。给任意 $\varepsilon > 0$, 先选 α 足够小使 $(\alpha m)^{1/m} < \varepsilon/2$, 再取 n 大, 得到乘积 $< \varepsilon^n$ 量级, 特别趋 0。

变式 1A: e^z 检查 $c_n = 1/n!$ 是否满足 $\mu = 1$ 时的结论。

解答. $(n!)^{1/2}/n! = 1/\sqrt{n!} \rightarrow 0$ 。

变式 1B: e^{z^d} 其非零 Taylor 系数如何体现 order d ?

解答. $c_{dk} = 1/k!$, 其衰减速度与 $(dk)!^{-1/d}$ 同阶指数尺度, 正与系数-阶公式一致。

变式 1C: 不用完整 Stirling 说明为何粗略 $n! \leq n^n$ 不足以得到最尖锐常数但仍可配合 α 任意小证明趋零。

解答。代入 $(n!)^{1/m} \leq n^{n/m}$ 后, 乘积至多 $e^{n/m}(\alpha m)^{n/m}$; 仍可把 α 选到使 $e\alpha m < 1$, 故指数衰减。

Exercise 11.2.2: 整函数和的 order

设 $f = f_1 + f_2$, f_j 的有限 order 为 ρ_j 。

由

$$M_f(r) \leq M_{f_1}(r) + M_{f_2}(r) \leq 2 \max(M_1, M_2),$$

可得

$$\boxed{\rho(f) \leq \max(\rho_1, \rho_2).}$$

若 $\rho_1 \neq \rho_2$, 不妨 $\rho_1 < \rho_2$ 。若 $\rho(f) < \rho_2$, 则

$$f_2 = f - f_1$$

再应用刚证的上界会给

$$\rho_2 \leq \max(\rho(f), \rho_1) < \rho_2,$$

矛盾。因此

$$\boxed{\rho(f) = \rho_2 = \max(\rho_1, \rho_2).}$$

相同 order 时可以严重抵消。例如

$$f_1 = e^z, \quad f_2 = -e^z + 1.$$

二者 order 都是 1, 但 $f_1 + f_2 = 1$ 的 order 为 0 (按多项式/常数的标准约定)。

变式 2A: 有限多个和 证明 $\rho(f_1 + \cdots + f_m) \leq \max_j \rho(f_j)$ 。

解答。用 $M_\Sigma \leq m \max M_j$; 常数 $\log m$ 不影响双对数阶。

变式 2B: 最大 order 唯一时 若只有一个加数达到最大 order, 证明和的 order 等于它。

解答。把其余加数先合成 g , 其 order 严格更小, 再用主结论的“不等阶不能抵消”。

变式 2C: 同阶不一定抵消 给出同阶但和仍保持同阶的例子。

解答。 $e^z + e^{-z} = 2 \cosh z$, 三个函数 order 都为 1。

Exercise 11.2.3: 由显式增长界推出 order 上界

若大 $|z|$ 时

$$|f(z)| \leq \exp(A|z|^\alpha + B),$$

则

$$M(r) \leq e^{Ar^\alpha + B}.$$

从而

$$\log \log M(r) \leq \log(Ar^\alpha + B) = \alpha \log r + O(1),$$

故

$$\boxed{\rho(f) \leq \alpha.}$$

原书符号“order $< \alpha$ ”在 OCR 中可能把 $\leq$ 弄坏；从该假设一般只能保证 $\rho \leq \alpha$ ，例如 $f(z) = e^{z^m}$ 恰有 order m 并满足 $A = 1, \alpha = m$ 。

变式 3A：多项式指数 若 $f = e^{P(z)}$ ， P 次数 d ，求 order。

解答。上界由 $|P(z)| \leq Cr^d$ 得 $\rho \leq d$ ；沿最高次项相位使 $\operatorname{Re} P \geq cr^d$ ，得下界 $\rho \geq d$ ，所以 $\rho = d$ 。

变式 3B：比任意幂都慢 若对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $\log M(r) = O(r^\varepsilon)$ ，order 是多少？

解答。 $\rho = 0$ 。

变式 3C：额外常数 B 无影响 解释原因。

解答。order 看 $\log \log M(r) / \log r$ ；加在 $\log M$ 上的常数只在再取一次对数后产生 $o(\log r)$ 。

Exercise 11.2.4：非恒定整函数与导函数有相同 order

常数函数需单独处理；其导数为零，order 的约定可能不统一。以下设 f 非恒定。

上界 $\rho(f') \leq \rho(f)$ 。Cauchy estimate 在 $|z| \leq r$ 上用半径 $2r$ ：

$$M_{f'}(r) \leq \frac{M_f(2r)}{r}.$$

这不会提高 order，所以 $\rho(f') \leq \rho(f)$ 。

反向。对 $|z| = r$ ，沿线段积分：

$$f(z) - f(0) = \int_0^1 f'(tz)z \, dt,$$

故

$$M_f(r) \leq |f(0)| + rM_{f'}(r).$$

这说明 $\rho(f) \leq \rho(f')$ 。于是

$$\boxed{\rho(f') = \rho(f).}$$

变式 4A：高阶导数 非多项式 entire f 与 $f^{(k)}$ 的 order 如何？

解答。反复应用主结论得到相同 order。若多项式求导到零函数则需按约定单独处理。

变式 4B：原函数 若 $F' = f$ 且 f 非零 entire，比较 orders。

解答。主结论直接给 $\rho(F) = \rho(f)$ （若 F 非恒定）。

变式 4C：type 不一定完全相同 为什么“order 相同”比“增长常数相同”弱得多？

解答。Cauchy estimate 与积分会引入半径比例和多项式因子；它们不改变 order，但可能改变同一 order 下的 type 常数。

Exercise 11.2.5: Taylor 系数刻画整函数的 order

设

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} c_n z^n, \quad \alpha = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{-\log |c_n|}{n \log n},$$

约定 $c_n = 0$ 时该商为 $+\infty$ 。

原题分步最终要求证明:

$$f \text{ 有有限 order} \iff \alpha > 0, \quad \rho(f) = \alpha^{-1}.$$

其中 $1/\infty = 0$ 。

(a) 有限 order 推出 $\alpha > 0$ 取任意 $\beta > \rho$ 。大 r 时 $M(r) \leq e^{r^\beta}$ 。Cauchy 给

$$|c_n| \leq r^{-n} e^{r^\beta}.$$

优化 $r = (n/\beta)^{1/\beta}$, 得到

$$-\log |c_n| \geq \frac{n}{\beta} \log n - O(n).$$

除以 $n \log n$:

$$\alpha \geq \frac{1}{\beta}.$$

令 $\beta \downarrow \rho$ 得 $\alpha \geq 1/\rho$ 。

(b)-(d) $\alpha > 0$ 推有限 order 给 $0 < \varepsilon < \alpha$ 。由 $\liminf$ 定义, 大 n 时

$$|c_n|^{1/n} \leq n^{-(\alpha-\varepsilon)}.$$

于是对 $r > 1$, 尾级数受

$$\sum_{n > p} \left(\frac{r}{n^{\alpha-\varepsilon}} \right)^n$$

控制。令

$$N \asymp (2r)^{1/(\alpha-\varepsilon)}.$$

把和拆成 $n \leq N$ 与 $n > N$: 后段每项至少带几何衰减; 前段最多 N 项, 每项可粗估为

$$\exp(CN \log r) \leq \exp(Cr^{1/(\alpha-\varepsilon)} \log r).$$

故对任意 $\delta > 0$, 大 r 时

$$M(r) \leq \exp(C_\delta r^{1/(\alpha-\varepsilon)+\delta}).$$

所以

$$\rho \leq \frac{1}{\alpha - \varepsilon}.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $\rho \leq 1/\alpha$ 。

与 (a) 合并, 得到 $\rho = 1/\alpha$ 。

更常见等价公式是

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log n}{\log(1/|c_n|)}$$

(按零系数作相应约定)。

变式 5A: e^z $c_n = 1/n!$, 算 α 。

解答。Stirling 给 $-\log c_n = \log n! = n \log n - n + o(n)$, 故 $\alpha = 1$ 、 $\rho = 1$ 。

变式 5B: $\cosh \sqrt{z}$ $c_n = 1/(2n)!$, 算 order。

解答。 $\log(2n)! \sim 2n \log n$, 故 $\alpha = 2$, 所以 $\rho = 1/2$ 。

变式 5C: $\sum n^{-an} z^n$ 直接用系数公式求 order。

解答。 $-\log c_n = an \log n$, 所以 $\alpha = a$ 、 $\rho = 1/a$ 。

Exercise 11.2.7 (1978 原版; 后印本 Ex.6): 四个整函数的 order

题号说明。1978 版这里直接从 Ex.5 跳到 Ex.7; 这不是缺失的数学题。后印本把本题编号改成 Ex.6。

(a) $\sin z$ 有 $|\sin z| \leq e^{|z|}$, 故 $\text{order} \leq 1$ 。沿 $z = iy$,

$$|\sin(iy)| = \sinh y \sim \frac{1}{2}e^y,$$

故 $\text{order} \geq 1$ 。所以

$$\boxed{\rho(\sin z) = 1.}$$

(b) $\cos z$ 同理沿虚轴 $|\cos(iy)| = \cosh y \sim e^y/2$, 故

$$\boxed{\rho(\cos z) = 1.}$$

(c) $\cosh \sqrt{z}$ 尽管写有 $\sqrt{z}$, 偶性使其展开为

$$\cosh \sqrt{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(2n)!},$$

所以它是 entire。用 Exercise 11.2.5,

$$\frac{-\log(1/(2n)!)}{n \log n} \rightarrow 2,$$

故

$$\boxed{\rho = 1/2.}$$

(d) $f(z) = \sum_{n \geq 1} n^{-an} z^n$, $a > 0$ 系数 $c_n = n^{-an}$, 于是

$$\frac{-\log |c_n|}{n \log n} = a,$$

所以

$$\boxed{\rho(f) = 1/a.}$$

变式 7A: $\sinh z$ 求 order。

解答。与 $\sin z$ 同样由 $e^{\pm z}$ 表示, order 为 1。

变式 7B: $\cos \sqrt{z}$ 它是否 entire? order 多大?

解答。展开 $\sum (-1)^n z^n / (2n)!$, 是 entire, 系数绝对值同 (c), order 为 $1/2$ 。

变式 7C: $\sum e^{-n^2} z^n$ 求 order。

解答。 $-\log c_n = n^2$, 除以 $n \log n$ 趋 ∞ , 故 $\alpha = \infty$ 、order 0。

Exercise 11.2.8 (1978; 后印本 Ex.7): 整函数乘积的 order 上界

设 $f = f_1 f_2$ 。有

$$M_f(r) \leq M_1(r) M_2(r).$$

令 $\rho_* = \max(\rho_1, \rho_2)$ 。给任意 $\varepsilon > 0$, 大 r 时

$$\log M_j(r) \leq r^{\rho_* + \varepsilon}$$

(改变常数不影响)。故

$$\log M_f(r) \leq 2r^{\rho_* + \varepsilon},$$

于是

$$\boxed{\rho(f_1 f_2) \leq \max(\rho_1, \rho_2).}$$

变式 8A: 有限乘积 有限多个有限阶整函数的乘积 order 至多各自最大值。

解答。 $M_{\prod} \leq \prod M_j$, 取对数变有限和。

变式 8B: 同阶可完全抵消吗 乘积会像和那样出现 $e^z \cdot e^{-z} = 1$ 的抵消吗?

解答。会; 二者均 order 1, 乘积是常数 order 0。因此本题只有 “ $\leq$ ”。

变式 8C: 与零点的关系 为什么乘积不会消掉零点?

解答。整函数没有极点; 乘积中零点重数相加。因此指数型增长可相消, 但零点集合不会相消。

Exercise 11.2.9 (1978; 后印本 Ex.8): exponent of convergence 与 canonical product 的 order

给非零数列 $\{a_n\}$, 定义指数收敛率

$$\rho_0 = \inf \left\{ s > 0 : \sum_n |a_n|^{-s} < \infty \right\}.$$

(a) **rank 与 exponent** 若 entire f 的非零零点序列 rank 为整数 p , 即

$$\sum |a_n|^{-(p+1)} < \infty,$$

而 p 最小, 则

$$\sum |a_n|^{-p} = \infty$$

($p = 0$ 时作自然解释)。因此

$$\boxed{p \leq \rho_0 \leq p + 1.}$$

端点是否取到取决于临界级数。

(b) ε 判据 由 infimum 定义, 对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\boxed{\sum |a_n|^{-(\rho_0+\varepsilon)} < \infty, \quad \sum |a_n|^{-(\rho_0-\varepsilon)} = \infty.}$$

若第一条失败, 则 $\inf$ 至少 $\rho_0 + \varepsilon$; 若第二条收敛, 则 $\inf$ 至多 $\rho_0 - \varepsilon$, 均矛盾。

(c) **零点 exponent 不超过函数 order** 若 f order 为 ρ , Exercise 11.1.2 给

$$n(r) \leq C_\varepsilon r^{\rho+\varepsilon}.$$

分部求和/积分判据给对任意 $s > \rho$,

$$\sum |a_n|^{-s} < \infty.$$

所以

$$\boxed{\rho_0 \leq \rho(f).}$$

(d) **canonical product 的 order 正好等于 exponent** 令

$$P(z) = \prod_n E_p(z/a_n)$$

为适当 rank 的 canonical product。由 (c), $\rho_0 \leq \rho(P)$ 。反向取任意 $\varepsilon > 0$ 。把零点按 $|a_n| \leq 2|z|$ 与 $> 2|z|$ 分开: 近零点部分用零点计数 $n(r) = O(r^{\rho_0+\varepsilon})$; 远零点用标准估计

$$|\log E_p(w)| \leq C|w|^{p+1} \quad (|w| \leq 1/2).$$

结合 $\sum |a_n|^{-(\rho_0+\varepsilon)} < \infty$, 可得到

$$\log |P(z)| \leq C_\varepsilon |z|^{\rho_0+2\varepsilon}$$

(临界整数情形分开估计仍成立)。故 $\rho(P) \leq \rho_0 + 2\varepsilon$; 令 $\varepsilon \downarrow 0$:

$$\boxed{\rho(P) = \rho_0.}$$

变式 9A: $a_n = n$ exponent 是多少?

解答。 $\sum n^{-s}$ 在 $s > 1$ 收敛、 $s \leq 1$ 发散, 所以 exponent 为 1。

变式 9B: $a_n = n!$ exponent 是多少?

解答。对任意 $s > 0$, $\sum (n!)^{-s}$ 收敛, 故 exponent 为 0。

变式 9C: $a_n = n^{1/q}$ 求 exponent.

解答. $\sum |a_n|^{-s} = \sum n^{-s/q}$, 临界为 $s/q = 1$, 所以 exponent 为 q .

Exercise 11.2.10 (1978; 后印本 Ex.9): 三个 canonical 型整函数的 order

(a) $f(z) = \prod_{n \geq 1} (1 - a^n z)$, $0 < |a| < 1$ 零点为 a^{-n} , 其模指数增长. 对任意 $s > 0$,

$$\sum |a^{-n}|^{-s} = \sum |a|^{ns} < \infty.$$

所以零点 exponent 为 0, 而这里 genus/rank 0 的 product 正是标准 canonical product. 由上一题

$$\boxed{\rho(f) = 0.}$$

它是 transcendental entire 但 order 0.

(b) $f(z) = \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{z}{n!}\right)$ 零点为 $n!$, 同样对每个 $s > 0$, $\sum (n!)^{-s} < \infty$, exponent 为 0, 故

$$\boxed{\rho(f) = 0.}$$

(c) $f(z) = 1/\Gamma(z)$ Weierstrass 乘积

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n}$$

显示零点为 $0, -1, -2, \dots$, 非零零点 exponent 为 1, 且 exponential polynomial 的次数也是 1. 因此 genus/order 都给

$$\boxed{\rho(1/\Gamma) = 1.}$$

变式 10A: $\sin \pi z$ 用零点 exponent 判断 order.

解答. 零点是整数, exponent 为 1; 标准 factorization 的指数因子次数不超过 1, 所以 order 为 1.

变式 10B: 零点 2^n 以这些零点构造 rank-0 canonical product, 其 order 多大?

解答. exponent 为 0, 所以 product order 0.

变式 10C: 零点 $n^{1/2}$ 适当 canonical product 的 order 多大?

解答. exponent 为 2, 因此 canonical product order 为 2 (需选足够 rank 使 product 收敛).

§ 11.3 Hadamard Factorization Theorem

Exercise 11.3.1: $\nabla \log |f|$ 与 logarithmic derivative

设 f 在区域 G 全纯且不恒零, 在

$$G_0 = G \setminus \{f = 0\}$$

定义

$$h = \log |f|.$$

Exercise 10.1.5 说明 h 调和。局部选全纯对数 $F = \text{Log } f$, 则 $h = \text{Re } F$ 。由 Exercise 10.1.2,

$$h_x - ih_y = F'.$$

而

$$F' = \frac{f'}{f}.$$

所以

$$\boxed{h_x - ih_y = \frac{f'}{f}.$$

这说明 logarithmic derivative 正是 $\log |f|$ 的“复梯度”。

变式 1A: 取实部 证明

$$\partial_x \log |f| = \text{Re } \frac{f'}{f}.$$

解答。 对主恒等式取实部。

变式 1B: 取虚部 证明

$$\partial_y \log |f| = -\text{Im } \frac{f'}{f}.$$

解答。 对主恒等式取虚部即可。

变式 1C: 零点附近 若 $f = (z - a)^m g$, $g(a) \neq 0$, f'/f 的主部是什么?

解答。

$$\frac{f'}{f} = \frac{m}{z - a} + \frac{g'}{g},$$

所以在 a 有 residue m ; 这与 argument principle 的零点重数一致。

Exercise 11.3.2: 不等 order 的整函数乘积取最大 order

已知 Exercise 11.2.8 给

$$\rho(f_1 f_2) \leq \max(\rho_1, \rho_2).$$

现设 $\rho_1 \neq \rho_2$, 证明等号。

不妨 $\rho_1 < \rho_2$ 。用 Hadamard factorization 写

$$f_j(z) = z^{m_j} e^{Q_j(z)} P_j(z),$$

其中 P_j 是由零点构造的 canonical product, Q_j 是多项式, 并且 f_j 的 order 由“零点 exponent/canonical product 的 order”与 $\deg Q_j$ 中较大的量决定。

乘积为

$$f_1 f_2 = z^{m_1+m_2} e^{Q_1+Q_2} P_1 P_2.$$

零点只会合并、重数相加，不会抵消；因此若 f_2 的较大 order 来自零点 exponent，这个 exponent 在乘积中仍保留。若较大 order 来自 Q_2 的最高次数，则 Q_1 的次数严格低于这一 order，不能消掉 Q_2 的最高次项。于是乘积仍具有 order ρ_2 ：

$$\rho(f_1 f_2) = \max(\rho_1, \rho_2).$$

同阶时结论可失败： $e^z e^{-z} = 1$ 。

变式 2A：三个因子 若最大 order 只由一个因子达到，证明总乘积有该最大 order。

解答。先把其他因子乘成 g ；Exercise 11.2.8 给 $\rho(g)$ 严格更小，再用本题。

变式 2B：同阶但零点 exponent 不同 如果两个同阶函数之一的 order 来源于不可取消的零点 exponent，乘积能降阶吗？

解答。若该零点 exponent 已等于共同 order，则不能降到更低，因为乘积仍含这些零点；Exercise 11.2.9(c) 给 order 至少该 exponent。

变式 2C：指数多项式抵消 解释 $e^{z^2+z} e^{-z^2} = e^z$ 的 order 变化。

解答。两因子 order 都为 2，最高次指数多项式 z^2 正好相消，乘积 order 降为 1。这只能发生在同阶情形。

Exercise 11.3.3：有限阶整函数的取值唯一性与一个无限阶构造

设 f, g 都是有限阶整函数。

(a) **高密度插值点迫使唯一** 设二者 order 都不超过 λ ，且

$$f(a_n) = g(a_n), \quad \sum_n |a_n|^{-(\lambda+1)} = \infty.$$

令 $h = f - g$ 。Exercise 11.2.2 给 $\rho(h) \leq \lambda$ 。若 $h \not\equiv 0$ ，则 $\{a_n\}$ 是其零点序列；Exercise 11.2.9(c) 说零点 exponent $\leq \rho(h) \leq \lambda$ 。但给定级数在 $\lambda + 1$ 仍发散，意味着 exponent 至少 $\lambda + 1$ ，矛盾。故

$$f \equiv g.$$

(b) **更尖锐的 $\lambda + \varepsilon$** 若对某个 $\varepsilon > 0$ 已有

$$\sum |a_n|^{-(\lambda+\varepsilon)} = \infty,$$

同理零点 exponent 至少 $\lambda + \varepsilon > \lambda$ ，仍矛盾。因此依然 $f = g$ 。

(c) **求所有满足 $f(\log n) = n$ 的有限阶整函数** 显然 e^z 满足。若 f 还有此性质，令

$$h = f - e^z.$$

h 仍有限阶，并且在

$$a_n = \log n \quad (n \geq 2)$$

全为零。但对任意 $s > 0$,

$$\sum_{n=2}^{\infty} (\log n)^{-s} = \infty,$$

所以该零点序列 exponent 为 $+\infty$ 。有限阶非零 entire 不可能有这样的零点集合。因此 $h \equiv 0$:

$$f(z) = e^z \text{ 是唯一解.}$$

(d) 构造零点恰为 $\log 2, \log 3, \dots$ 的 entire 函数 因为该零点序列 exponent 为无穷大, 任何这样的非零 entire 都必为无限阶。Weierstrass 定理允许使用随 n 增长的 primary factor rank, 例如

$$F(z) = \prod_{n=2}^{\infty} E_n\left(\frac{z}{\log n}\right).$$

对任意紧盘 $|z| \leq R$, 当 n 足够大时 $|z/\log n| < 1/2$, 且

$$|\log E_n(w)| \leq C|w|^{n+1}.$$

于是尾级数

$$\sum_n \left(\frac{R}{\log n}\right)^{n+1}$$

快速收敛, 故 product 正规收敛并定义 entire 函数; 每个因子只在 $z = \log n$ 给一个零点, 故零点恰为所需序列。

变式 3A: 整数插值唯一性 若两个 order < 1 的 entire 函数在所有正整数相等, 是否必相等?

解答。是。整数零点 exponent 为 1, 而差函数 order < 1 , 若非零会违反 $\text{exponent} \leq \text{order}$ 。

变式 3B: $f(n) = e^n$ 若 f order < 1 , 可能满足吗?

解答。不可能, 因为 e^z order 1; 但直接唯一性需比较 order 上界。若假设 f 有 order < 1 , 则 $f - e^z$ order 1, 整数零点 exponent 1 不足以迫使恒零, 需更强工具; 因此不能从本题方法直接断言。这个例子提醒临界 exponent 等号很微妙。

变式 3C: 零点 n^2 最小可能 order 至少多少?

解答。 $\sum (n^2)^{-s} = \sum n^{-2s}$ 的 exponent 是 $1/2$, 所以任何以这些点为零点的非零 entire order 至少 $1/2$; 标准 canonical product 可达到 $1/2$ 。

Chapter 11 质量审计与补充资料

1. 1978 § 11.2 编号跳跃: Ex.5 后直接是 Ex.7, 末题 Ex.10; 后印本修成 Ex.6-9。本文按“真实题块 9 个”计数, 而不凭数字标签虚构一题。
2. § 11.2 Ex.3: 从 $|f| \leq e^{A|z|^\alpha+B}$ 一般得到的是 $\text{order} \leq \alpha$; 若二手 OCR 写成严格 $< \alpha$, e^{z^m} 立即给反例。
3. § 11.2 Ex.5: 系数公式中必须使用 $\liminf/\limsup$ 的正确倒数关系; 零系数按 $+\infty$ 处理。
4. § 11.2 原版 Ex.7(c): 正确的 entire 函数是 $\cosh \sqrt{z}$ (其幂级数只有整数次 z^n), order $1/2$; 扫描常把根号排坏。
5. § 11.2 Ex.9: rank 是整数, exponent of convergence 是实数, order 也是实数; 三者不能混成同一个符号概念。
6. § 11.3 Ex.3(d): 零点 $\log n$ 的 exponent 为无穷, 因此任何实现这些零点的非零 entire 必为 infinite order; 固定 rank canonical product 不够, 需要让 primary-factor rank 随 n 增长或用一般 Weierstrass 定理。

Chapter 12: The Range of an Analytic Function (解析函数的值域)

1978 第二版题源核验。本章四节中, § 12.1 有 2 道 Exercises, § 12.2 有 2 道, § 12.3 Schottky's Theorem 后没有独立 Exercises, § 12.4 有 2 道。因此 Chapter 12 共 6 道正式题。本章最后一道正式题是 § 12.4 Exercise 2。

本章尤其需要警惕二手题面。§ 12.2 Exercise 2 的原书字面仅要求: 对每个整数 $n > 1$, 分类在整个复平面上满足 $f^n + g^n = 1$ 的亚纯函数。原书没有附加“在 ∞ 有极点”这一条件。加上该条件会把问题错误地缩成有理函数情形, 并漏掉 $n = 3$ 的椭圆函数解。

§ 12.1 Bloch's Theorem

Exercise 12.1.1: 从 Bloch 证明中改进 Landau 常数的下界

题意整理 沿用本节记号。设

$$D = \{z : |z| < 1\}, \quad f(0) = 0, \quad f'(0) = 1,$$

并令 L 为 Landau 常数。目标是重新检查 Bloch 定理的证明, 不再要求最后那张小圆盘上 f 必须单射, 从而把 $1/72$ 改进为 $1/24$ 。

基础知识 Bloch 定理证明中定义

$$K(r) = \max_{|z|=r} |f'(z)|, \quad h(r) = (1-r)K(r),$$

并取最后一个满足 $h(r_0) = 1$ 的 r_0 。选择 a 使

$$|a| = r_0, \quad |f'(a)| = K(r_0) = \frac{1}{1-r_0}.$$

再记

$$\rho_0 = \frac{1-r_0}{2}.$$

于是

$$|f'(a)| = \frac{1}{2\rho_0}.$$

而 Bloch 证明中已经得到: 当 $|z-a| < \rho_0$ 时,

$$|f'(z)| < \frac{1}{\rho_0}.$$

本节 Lemma 1.2 的缩放形式是: 若 g 在 $B(0; R)$ 全纯,

$$g(0) = 0, \quad |g'(0)| = \mu > 0, \quad |g(z)| < M,$$

则

$$g(B(0; R)) \supset B\left(0; \frac{R^2\mu^2}{6M}\right).$$

自然思路 Bloch 常数要求找到一个单叶小圆盘, 所以原证明还要把半径缩小到约 $\rho_0/3$, 这正是常数变成 $1/72$ 的地方。

Landau 常数只问整个 $f(D)$ 中是否包含某个欧氏圆盘, 并不要求产生这个圆盘的那块定义域上 f 单射。因此我们可以直接使用完整半径 ρ_0 。

逐步解答 定义

$$g(\zeta) = f(a + \zeta) - f(a), \quad |\zeta| < \rho_0.$$

则

$$g(0) = 0, \quad |g'(0)| = |f'(a)| = \frac{1}{2\rho_0}.$$

并且沿线段从 a 到 $a + \zeta$ 积分,

$$|g(\zeta)| = \left| \int_a^{a+\zeta} f'(w) dw \right| \leq \sup_{|w-a|<\rho_0} |f'(w)| |\zeta| < \frac{|\zeta|}{\rho_0} < 1.$$

所以在 Lemma 1.2 中可取

$$R = \rho_0, \quad \mu = \frac{1}{2\rho_0}, \quad M = 1.$$

于是

$$\frac{R^2 \mu^2}{6M} = \frac{\rho_0^2}{6} \frac{1}{4\rho_0^2} = \frac{1}{24}.$$

故

$$g(B(0; \rho_0)) \supset B\left(0; \frac{1}{24}\right).$$

平移回 f , 得到

$$f(D) \supset B\left(f(a); \frac{1}{24}\right).$$

因此每个归一化 f 都有

$$A(f) \geq \frac{1}{24},$$

从而

$$L \geq \frac{1}{24}.$$

符号审计。某些 OCR 文本会把原书的 $\geq$ 读成 $>$ 。上述证明严格给出的统一结论是 $L \geq 1/24$ 。对每一个固定 f , 由于中间估计是严格的, 往往还可得到稍大于 $1/24$ 的具体圆盘; 但仅凭这一点不能把全体 f 的 infimum 自动升级成统一的严格 $L > 1/24$ 。因此以 $\geq$ 为逻辑上稳妥的结论。

易错点 / 自检

1. $1/24$ 与 $1/72$ 的差别不是算术技巧, 而是 **Landau 不要求单叶, Bloch 要求单叶**。
2. 不能把 $|g| < 1$ 偷换成 $|g| \leq M < 1$ 的统一常数; 开放圆盘上的严格不等式并不自动给全局 $M < 1$ 。
3. 最后是对所有归一化函数取 infimum, 因此“每个函数各自能稍微改进”不等于“存在统一的严格改进”。

变式 1A: 任意半径的 Landau 缩放 设 F 在 $B(0; R)$ 全纯且 $F'(0) \neq 0$ 。证明其像包含半径至少

$$\frac{1}{24}R|F'(0)|$$

的圆盘。

解答。 令

$$f(z) = \frac{F(Rz) - F(0)}{RF'(0)}.$$

则 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 。由主结论, $f(D)$ 包含半径 $1/24$ 的圆盘。乘回 $RF'(0)$ 即得

$$\boxed{\frac{R|F'(0)|}{24}}.$$

变式 1B: 为什么 Bloch 不能直接用完整 ρ_0 说明主证明不能直接推出 Bloch 常数也至少 $1/24$ 。

解答。 Lemma 1.2 只保证 **像里包含圆盘**, 不保证 g 在 $B(0; \rho_0)$ 单射。Bloch 的 $\beta(f)$ 定义要求存在定义域圆盘 S , 使 $f|_S$ 单射且 $f(S)$ 包含圆盘。因此必须再用 derivative perturbation + Lemma 1.3 缩小 S , 常数随之损失。

变式 1C: 导数归一化不是 1 若 $f(0) = c, f'(0) = d \neq 0$, 把本题重新归一化。

解答。 对

$$F(z) = \frac{f(z) - c}{d}$$

应用主结论即可。平移不影响半径, 乘 d 把半径放大 $|d|$ 倍。

Exercise 12.1.2: 只假设在开单位圆盘上全纯时 Bloch / Landau 仍能保留什么

题意整理 原定理为方便取边界最大值, 假设 f 在一个包含 $\overline{D}$ 的区域上全纯。现在只假设

$$f \in H(D), \quad f(0) = 0, \quad f'(0) = 1.$$

问 Bloch 定理和 Proposition 1.10 (Landau 结论) 还能得到什么。

自然思路 不要直接碰 $|z| = 1$ 。先把函数“往里面缩”: 对 $0 < s < 1$ 定义

$$f_s(z) = \frac{1}{s}f(sz).$$

这样 f_s 在 $|z| < 1/s$ 上全纯, 所以确实在 $\overline{D}$ 的某个邻域上全纯; 同时

$$f_s(0) = 0, \quad f'_s(0) = 1.$$

然后把已有定理用于 f_s , 最后再把尺度乘回 s 。

(A) Bloch 结论 对每个 $s < 1$, Bloch 定理给出一个圆盘 $S_s \subset D$, 使 f_s 在 S_s 上单射, 并且

$$f_s(S_s)$$

包含一个半径 $1/72$ 的圆盘。

令

$$T_s = sS_s \subset D.$$

若 $w_1 = sz_1, w_2 = sz_2 \in T_s$ 且 $f(w_1) = f(w_2)$, 则

$$f_s(z_1) = \frac{f(sz_1)}{s} = \frac{f(sz_2)}{s} = f_s(z_2),$$

故 $z_1 = z_2$, 所以 f 在 T_s 上单射。

同时

$$f(T_s) = sf_s(S_s),$$

故其像包含半径

$$\frac{s}{72}$$

的圆盘。

由于这对每个 $s < 1$ 都成立, 所以若把 $\beta(f)$ 定义为可得到半径的 supremum, 则

$$\boxed{\beta(f) \geq \frac{1}{72}.$$

严格说, 我们由这个逼近论证保证的是: **任意 $r < 1/72$ 都真正可由某个单叶子圆盘实现**; supremum 至少是 $1/72$ 。不必声称端点半径一定由某个固定子圆盘实现。

(B) Landau 结论 同理, 对 f_s 使用 Proposition 1.10:

$$f_s(D)$$

包含半径 L 的圆盘。因此

$$f(sD) = sf_s(D)$$

包含半径 sL 的圆盘。

于是对任意 $r < L$, 取 s 足够接近 1, 使 $sL > r$, 则 $f(D)$ 包含半径 r 的圆盘。也就是说

$$\boxed{A(f) \geq L.}$$

仍然要区分 “supremum 至少为 L ” 与 “必存在恰好半径 L 的闭端点实现”。

易错点 / 自检

1. 缩放应为 $f_s(z) = s^{-1}f(sz)$, 这样 derivative 才仍为 1。
2. f_s 不只在 D 上全纯, 而在 $B(0; 1/s)$ 上全纯, 因此满足旧定理的闭圆盘邻域假设。
3. 这是一个典型的 “先在 $s < 1$ 上做, 再令 $s \uparrow 1$ ” 的 endpoint argument。

变式 2A: 任意归一化 derivative 只假设 $f \in H(D)$ 、 $f'(0) = d \neq 0$ 。证明对任意 $r < |d|/72$, $f(D)$ 中有半径 r 的圆盘。

解答。 对 $(f - f(0))/d$ 使用主结论, 再乘回 $|d|$ 。

变式 2B: 为什么不能直接在 $|z| = 1$ 取最大值 给出一个在 D 全纯但不能解析延拓到任何包含 $\overline{D}$ 的区域的例子。

解答。 例如

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^{2^k}$$

在单位圆上有自然边界。因而旧证明中依赖边界邻域的步骤不能直接照搬, 缩放法正是绕开这一点。

变式 2C: 一般 exhausting domains 解释为什么很多“先要求 compact closure 邻域”的局部定理, 可用 sD 或 exhaustion 推广到只在 D 上全纯。

解答。关键是结论若在每个 $D_s \subseteq D$ 上具有与 s 可控制的统一常数, 就能令 $s \uparrow 1$ 。这与 Montel/normal-family 中的 compact exhaustion 思路相同。

§ 12.2 The Little Picard Theorem

Exercise 12.2.1: 球面值域缺至少三个点的亚纯函数必为常数

题意整理 设 f 是整个平面上的亚纯函数, 且

$$\widehat{\mathbb{C}} \setminus f(\mathbb{C})$$

至少含三个不同点。证明 f 必为常数。

自然思路 Little Picard 直接说: 非恒定 entire 函数至多漏掉一个有限复值。亚纯函数还可能取 ∞ , 所以先用 Möbius 变换把三个遗漏值中的一个送到 ∞ , 把亚纯问题变成 entire 问题。

逐步解答 从遗漏集合中选三个不同点

$$a, b, c \in \widehat{\mathbb{C}}.$$

取一个 Möbius 变换 T 满足

$$T(a) = \infty.$$

令

$$F = T \circ f.$$

因为 f 从不取 a , 所以 F 从不取 ∞ ; 换言之 F 在整个 $\mathbb{C}$ 上没有极点, 因此是 entire。

同时 F 还漏掉两个不同的有限值

$$T(b), \quad T(c).$$

由 Little Picard theorem, 非恒定 entire 函数不可能漏掉两个有限值。因此 F 是常数, 进而

$$\boxed{f \text{ 是常数.}}$$

另一种看法 若原来 $\infty \notin f(\mathbb{C})$, 那么 f 本来就是 entire; 缺掉的另外至少两个有限值直接让 Little Picard 生效。原书提示“如果 $\infty \notin f(\mathbb{C})$ 呢?” 正是在引导这一步。

易错点 / 自检

1. “亚纯函数漏三个球面值”对应 entire 的“漏两个有限值”, 差一个值正来自 ∞ 。
2. Möbius 变换不会改变“常数/非常数”。
3. 不需要 Great Picard; Little Picard 已足够。

变式 1A: 两个球面遗漏值够不够 亚纯函数若漏掉两个球面值, 是否必常数?

解答。不够。 e^z 作为亚纯函数从不取 0, 也从不取 ∞ , 但非恒定。

变式 1B: 三个指定值 $0, 1, \infty$ 若亚纯 f 同时不取 $0, 1, \infty$, 证明其常数。

解答。不取 ∞ 说明 f entire, 再由 Little Picard 对遗漏的 $0, 1$ 得常数。

变式 1C：紧黎曼曲面语言 把结论解释为：不存在从 $\mathbb{C}$ 到三穿孔球面的非常值全纯映射。

解答。亚纯函数就是全纯映射 $\mathbb{C} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ 。若漏三个值，其像落在三穿孔球面；主结论说明这种映射只能常值。这也是双曲面观点的最初级影子。

Exercise 12.2.2：分类 $f^n + g^n = 1$ 的全平面亚纯解

题意审计 原书的条件是：对整数 $n > 1$ ，求所有在 $\mathbb{C}$ 上亚纯的 f, g ，满足

$$f^n + g^n = 1.$$

没有“ f, g 在 ∞ 有极点”这一附加条件。这个区别决定了 $n = 3$ 是否存在非有理解。

常数解对每个 n 都存在：任取常数 $c, d \in \mathbb{C}$ 满足

$$c^n + d^n = 1.$$

下面分类非恒定解。

情形一： $n = 2$ ——有大量非恒定解

取任意亚纯函数 h ，定义

$$f = \frac{2h}{1+h^2}, \quad g = \frac{1-h^2}{1+h^2}.$$

则

$$f^2 + g^2 = \frac{4h^2 + (1-h^2)^2}{(1+h^2)^2} = 1.$$

把 g 换成 $-g$ 、交换 f, g 或乘相应平方单位根，只是同一参数化的对称版本。

反过来，若 $f^2 + g^2 = 1$ 且 $g \not\equiv -1$ ，令

$$h = \frac{f}{1+g}.$$

这是亚纯函数。由

$$f^2 = (1-g)(1+g)$$

可得

$$h^2(1+g) = 1-g.$$

解出

$$g = \frac{1-h^2}{1+h^2}, \quad f = \frac{2h}{1+h^2}.$$

若 $g \equiv -1$ ，则 $f \equiv 0$ ，已经是常数解。

因此 $n = 2$ 的全部非恒定解就是有理参数化圆锥曲线所得的这些亚纯参数解。

情形二： $n = 3$ ——椭圆函数解存在

射影曲线

$$X^3 + Y^3 = Z^3$$

是光滑三次曲线，genus 为 1，因此与某个 elliptic curve 双全纯同构。于是存在大量从 $\mathbb{C}$ 到它的非恒定全纯覆盖映射；取仿射坐标就得到 $f^3 + g^3 = 1$ 的非恒定亚纯解。

给一个完全显式的标准形式。取满足

$$\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - 1$$

的 Weierstrass $\wp$ 函数, 令 $\omega^3 = 1$ 。若 h 是任意 entire 函数, 则

$$f(z) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{\wp'(h(z))}{\sqrt{12}}}{\wp(h(z))}, \quad g(z) = \omega \frac{\frac{1}{2} - \frac{\wp'(h(z))}{\sqrt{12}}}{\wp(h(z))}$$

给出亚纯解。

验证只需代数。设

$$W = \wp(h(z)), \quad V = \wp'(h(z)),$$

以及

$$A = \frac{1}{2} + \frac{V}{\sqrt{12}}, \quad B = \frac{1}{2} - \frac{V}{\sqrt{12}}.$$

则 $A + B = 1$, 且

$$AB = \frac{1}{4} - \frac{V^2}{12} = \frac{1}{4} - \frac{4W^3 - 1}{12} = \frac{1 - W^3}{3}.$$

故

$$A^3 + B^3 = (A + B)^3 - 3AB(A + B) = 1 - (1 - W^3) = W^3.$$

从而

$$f^3 + g^3 = \frac{A^3 + \omega^3 B^3}{W^3} = 1.$$

从结构上说, 任意非恒定亚纯解定义了全纯映射

$$\mathbb{C} \longrightarrow \{[X : Y : Z] : X^3 + Y^3 = Z^3\}.$$

右边是 elliptic curve, 其 universal cover 是 $\mathbb{C}$; 因此映射可提升到 entire 映射 $h : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, 再与一个固定的 elliptic parametrization 复合。所以上式不是偶然例子, 而是分类结构的显式模型 (允许椭圆曲线同构、平移和立方单位根等自然对称)。

情形三: $n \geq 4$ ——非恒定解不存在

Fermat 曲线

$$X^n + Y^n = Z^n$$

是光滑射影曲线, 其 genus 为

$$g = \frac{(n-1)(n-2)}{2}.$$

当 $n \geq 4$ 时, $g > 1$ 。由 uniformization theorem, 它的 universal cover 是单位圆盘 D 。

若有非恒定亚纯解 (f, g) , 它给出全纯映射

$$F : \mathbb{C} \rightarrow X_n.$$

因为 $\mathbb{C}$ 单连通, F 可提升为

$$\tilde{F} : \mathbb{C} \rightarrow D.$$

但 $\tilde{F}$ 是有界 entire 函数, 由 Liouville 定理只能是常数, 故 F 常数, 矛盾。

所以

$$n \geq 4 \implies f, g \text{ 只能是常数.}$$

最终分类

n	亚纯解
2	常数解 + 有理参数化给出的任意亚纯参数 h
3	常数解 + 椭圆函数型非恒定解
≥ 4	只有常数解

为什么二手版本会得到不同答案 若额外强加“ f, g 在 ∞ 只有极点”，那么 f, g 都是有理函数。此时从 $\mathbb{P}^1$ 到 Fermat curve 的非恒定映射受到 genus 约束， $n \geq 3$ 已不可能；那是一个不同、更强假设下的问题，不能替代原书题目。

变式 2A: $f^2 - g^2 = 1$ 分类亚纯解。

解答。写成

$$(f - g)(f + g) = 1.$$

令任意非零亚纯函数 $h = f + g$ ，则 $f - g = 1/h$ ，所以

$$f = \frac{1}{2} \left(h + \frac{1}{h} \right), \quad g = \frac{1}{2} \left(h - \frac{1}{h} \right).$$

变式 2B: 为什么 $n = 3$ 是临界点 从 genus 解释 $n = 2, 3, 4$ 的根本差异。

解答。Fermat curve genus 分别为

$$0, 1, 3.$$

Genus 0 可用有理函数参数化；genus 1 的 universal cover 是 $\mathbb{C}$ ，故允许 elliptic solutions；genus > 1 的 universal cover 是 D ，Liouville 杀掉所有来自 $\mathbb{C}$ 的非恒定提升。

变式 2C: 整函数解会怎样 若进一步要求 f, g 都 entire，讨论非恒定解。

解答。 $n \geq 4$ 仍只有常数。 $n = 3$ 的椭圆参数式通常有极点，因此不能直接给 entire pair；事实上 entire Fermat-type solutions 受到更强限制。 $n = 2$ 也要额外要求参数 h 使 $1 + h^2$ 不产生未抵消极点，远比亚纯分类严格。这个变式说明“entire”和“meromorphic”不能混用。

§ 12.3 Schottky' s Theorem

本节无独立编号 Exercises。其核心作用是把“漏掉 0, 1”的函数族在紧子圆盘上统一控制，从而通过 Montel 正规族方法进入 Great Picard theorem。为了不人为增加正式题号，本项目不把正文中“留给读者”的微小验证计入正式 Exercise 总账。

§ 12.4 The Great Picard Theorem

Exercise 12.4.1: 用参数 a 的 argument-principle 积分识别孤立奇点

题意整理 设

$$G = B(0; R) \setminus \{0\},$$

f 在 G 全纯。对 $0 < r < R$ ，令

$$\gamma_r(t) = re^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

并在 $f(\gamma_r)$ 不经过 a 时考虑

$$I_r(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f'(z)}{f(z) - a} dz.$$

讨论它可能取什么值，以及由不同 a 下的行为能否判断 0 处奇点类型。

第一步：它本质上是 winding number / argument principle 只要 $f(z) \neq a$ 在 $|z| = r$ 上成立，

$$I_r(a) = \text{Ind}(f \circ \gamma_r, a) \in \mathbb{Z}.$$

若在圆盘/圆环里使用 argument principle，则它计算 $f - a$ 的零点减极点数。

因此：

$$I_r(a) \text{ 总是整数 (在积分定义良好时) .}$$

情形 A: 0 是可去奇点

把 f 延拓到 0，记 $c = f(0)$ 。

- 若 $a \neq c$ ，当 r 足够小时， $f(z) - a$ 在 $|z| \leq r$ 无零点，故

$$I_r(a) = 0.$$

- 若 $a = c$ ，设 $f - c$ 在 0 的零点 multiplicity 为 $m \geq 1$ (非常值时)，则

$$I_r(c) = m.$$

- 若 $f \equiv c$ ，则对 $a \neq c$ 积分为 0； $a = c$ 时 integrand 不定义。

所以可去情形下，对每个固定 a ，充分小的 r 后 $I_r(a)$ 稳定为一个非负整数，而且只有 $a = f(0)$ 可能给正值。

情形 B: 0 是 m 阶极点

对任意有限 a ， $f - a$ 在 0 仍有同阶 m 的极点。又由于 $f(z) \rightarrow \infty$ ，对固定 a ，充分小的 deleted disk 中没有 a -point。因此 argument principle 给

$$I_r(a) = -m$$

对所有固定 $a \in \mathbb{C}$ 和充分小 r 成立。

所以“对两个、三个乃至所有固定有限 a ，小圆上的积分都稳定为同一个负整数”正是 pole 行为的强信号。

情形 C: 0 是本性奇点

Great Picard theorem 说：除至多一个 exceptional value 外，每个 $a \in \mathbb{C}$ 都在任意 deleted neighborhood 中被 f 取到无穷多次。

固定一个外半径 $R_0 < R$ ，并取非例外值 a 。若 $r < R_0$ 避开 a -points，则在圆环 $r < |z| < R_0$ 上，argument principle 给

$$I_{R_0}(a) - I_r(a) = N_{r,R_0}(a),$$

其中 $N_{r,R_0}(a)$ 是 $f(z) = a$ 在圆环中的零点 (计重数)。当 $r \downarrow 0$ 时，Picard 告诉我们

$$N_{r,R_0}(a) \rightarrow \infty.$$

于是沿所有避开零点圆周的半径，

$$I_r(a) \rightarrow -\infty$$

对每个非例外值 a 成立。

这与可去情形的“稳定非负整数”和 pole 情形的“稳定同一个负整数”完全不同。

一个实用判别总结

- 若对某个小邻域内的所有有限 a , $I_r(a)$ 最终同为 $-m < 0$, 则应为 m 阶 pole;
- 若存在两个不同的 a , 使 $I_r(a)$ 在 $r \downarrow 0$ 时都保持下有界, 那么 0 不可能是 essential (因为 essential 最多只有一个 exceptional value);
- 若已知不是 pole, 而对两个不同 a 的积分都没有 Picard 型向 $-\infty$ 的行为, 则只能是 removable.

这正是原题最后一句“某些 a 上取某些值能否推出奇点性质?”的核心答案。

易错点 / 自检

1. 不能在 $f(re^{it}) = a$ 时硬写积分; 此时 integrand 在路径上有极点。
2. essential 情形下不是说“每个 a 都如此”, 而是允许至多一个 Picard exceptional value.
3. $I_r(a)$ 的符号方向取决于圆周正向; 这里统一采用逆时针正向。
4. pole 情形的负号来自“零点减极点数”。

变式 1A: $f(z) = z^{-m}$ 直接计算 $I_r(a)$ 。

解答。对固定 a 和足够小 r , $z^{-m} - a$ 在小圆盘内有一个 m 阶极点且没有零点, 因此

$$I_r(a) = -m.$$

也可直接令 $w = z^{-m}$ 检查 winding number。

变式 1B: $f(z) = z^m$ 把 0 当作可去延拓点, 计算 $a = 0$ 与 $a \neq 0$ 。

解答。

$$I_r(0) = m,$$

而固定 $a \neq 0$ 时只要 $r < |a|^{1/m}$, 圆盘内无 a -point, 故 $I_r(a) = 0$ 。

变式 1C: $f(z) = e^{1/z}$ 说明为什么 $a = 0$ 是 exceptional value, 而 $a = 1$ 不是。

解答。 $e^{1/z}$ 从不为 0, 所以 $a = 0$ 的 integrand

$$\frac{f'}{f} = -\frac{1}{z^2}$$

积分为 0。对 $a = 1$, 方程 $e^{1/z} = 1$ 给

$$z = \frac{1}{2\pi ik}, \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\},$$

无穷多个解趋于 0; 因此沿避开这些点的圆周, $I_r(1)$ 呈 Picard 型向 $-\infty$ 下降。

Exercise 12.4.2: 单射 entire 函数必为仿射函数

题意整理 证明: 若

$$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

是 entire 且 one-to-one, 则存在常数 $a \neq 0, b$, 使

$$f(z) = az + b.$$

自然思路 研究 ∞ 。令

$$g(\zeta) = f(1/\zeta),$$

则 $\zeta = 0$ 是 g 的孤立奇点。它只能是可去、pole 或 essential。逐一排除前两个不合适的情形，最后得到 f 是 polynomial；再用 injectivity 强迫 degree 1。

第一步： ∞ 不能是本性奇点 如果 $g(\zeta) = f(1/\zeta)$ 在 0 有 essential singularity，则 Great Picard theorem 说：在任意小 deleted disk 中，除至多一个值外，每个复值都被 g 取到无穷多次。

换回 f ，这意味着存在许多值在 $|z|$ 任意大处被 f 取到无穷多次，直接违反 one-to-one。

故 ∞ 不是 essential singularity。

第二步： ∞ 不能是可去奇点（除非常数情形） 若 g 在 0 可去，则

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$$

存在且有限，因此 f 在球面上于 ∞ 连续。特别地 f 在外部有界；在任意有限圆盘上又因连续而有界，所以整个 $\mathbb{C}$ 上有界。Liouville theorem 给 f 常数，与单射矛盾。

所以 ∞ 必为 pole。

第三步： f 是 polynomial entire 函数在 ∞ 有 pole 当且仅当它是 polynomial。因此

$$f(z) = a_d z^d + \cdots + a_0, \quad a_d \neq 0.$$

第四步：单射 polynomial 的 degree 只能为 1 若 $d \geq 2$ ，则

$$f'(z)$$

是次数 $d - 1 \geq 1$ 的 polynomial，所以存在 c 使

$$f'(c) = 0.$$

在 c 附近，Taylor 展开有

$$f(z) - f(c) = a_m (z - c)^m + \cdots, \quad m \geq 2.$$

局部映射具有 m 重分支，不可能 one-to-one。矛盾。

因此 $d = 1$ ，即

$$f(z) = az + b, \quad a \neq 0.$$

另一条短证明链 单射 entire $\Rightarrow f' \neq 0$ 。若 f 是次数 $d \geq 2$ polynomial，则 f' 必有零点，所以只能 degree 1。真正需要 Great Picard 的只是先排除 transcendental entire 情形。

易错点 / 自检

1. “ $f' \neq 0$ ” 本身并不能推出 entire 单射函数是线性；例如 e^z 处处 derivative 非零但不单射。
2. 必须先把 transcendental entire 排掉。
3. 在 ∞ 的孤立奇点分类是连接 Picard 与 polynomial 的桥梁。

变式 2A：整函数是双全纯自同构 求所有 $\mathbb{C}$ 的 biholomorphic automorphisms。

解答。 双全纯当然单射 entire，所以主结论给

$$z \mapsto az + b, \quad a \neq 0.$$

这些函数的逆为 $(w - b)/a$ ，确实都是 automorphism。

变式 2B: 单射 polynomial 不用 Picard, 直接证明单射 polynomial 必一次。

解答。若 $\text{degree } d \geq 2$, 则 f' 有零点; 单射全纯映射局部必共形, derivative 不能为 0。故 $d = 1$ 。

变式 2C: 处处 $f' \neq 0$ 是否足够 给出反例并解释。

解答。 $f(z) = e^z$ 满足 $f'(z) = e^z \neq 0$, 但

$$f(z + 2\pi i) = f(z).$$

所以局部单射不等于全局单射; 本题的关键是 global injectivity + Picard at infinity。

Chapter 12 质量审计与补充资料

1. § 12.1 Ex.1: Bloch 定理与 Landau 常数的区别是“是否要求单射子圆盘”。去掉单射要求可在原证明中保留完整半径 ρ_0 , 得到 $1/24$ 。
2. § 12.1 Ex.2: 只在开盘 D 上全纯时, 用 $f_s(z) = s^{-1}f(sz)$ 处理。端点常数应理解为 supremum 下界, 不能无根据宣称极值一定 attained。
3. § 12.2 Ex.2 题面纠错: 1978 第二版没有“poles at ∞ ”条件。原题因此确实包含 $n = 3$ 的 elliptic solutions。网络上一些转述多加了这一条件, 解的是不同问题。
4. Fermat 曲线结构: $n = 2, 3, \geq 4$ 的分界分别对应 genus $0, 1, > 1$; 这给出最清楚的统一解释。 $n = 3$ 的显式 Weierstrass 参数可直接代数验证。
5. § 12.4 Ex.1: 积分是 $f(\gamma_r)$ 绕 a 的 winding number。removable / pole / essential 三类分别对应“最终非负稳定”“统一负整数稳定”“除至多一例外值外向 $-\infty$ 出现无限 a -points”的三种行为。
6. § 12.4 Ex.2: 仅由 $f' \neq 0$ 不足以推出仿射; 必须用全局单射排除 transcendental entire (Great Picard at ∞), 再由 polynomial 单射推出 degree 1。

v010 全书最终总账 (1978 第二版原书逐题核验口径)

本版从 v009 的真实断点 Chapter 10 § 1 Exercise 1 出发, 新增并闭合:

- Chapter 10: $11 + 7 + 7 + 4 + 4 = 33$ 道正式 Exercises;
- Chapter 11: $5 + 9 + 3 = 17$ 个真实题块 (1978 § 11.2 的编号从 5 跳到 7, 但不能虚构缺失的 6);
- Chapter 12: $2 + 2 + 0 + 2 = 6$ 道正式 Exercises。

因此本版新增正式题

$$33 + 17 + 6 = \boxed{56}.$$

v009 已闭合 Chapters 1-9 共 397 道, 所以全书按**实际正式题块**计为

$$397 + 56 = \boxed{453 \text{ 道正式题}}.$$

每道正式题固定 3 道本质不同的变式/同类题, 因此

$$453 \times 3 = \boxed{1359 \text{ 道变式}}.$$

完整训练单元总数为

$$453 + 1359 = \boxed{1812}.$$

关于旧“452 道”总账的最终勘误

早期版本沿用公开 Kleefeld 解答计划自报的“全书 452 exercises”作为临时外部总账。进入最后三章逐页核原书后，发现这个总数不能继续作为最终计数依据。1978 第二版实际题块逐节清点后，本项目得到 **453 道**。

其中最容易制造误差的两处是：

1. Chapter 10 § 3 的原书题块必须逐题核对，不能只依赖公开 manual 的编号列表；
2. Chapter 11 § 2 的 1978 印本存在**编号跳号**：Exercise 5 后直接印 Exercise 7，后续到 Exercise 10；后来的重印把这四题顺次重编号为 6–9。这里实际是 9 个题块，而不是因为“末号 10”就有 10 道。

所以本项目最终采用“**按原书实际出现的独立题块计数**”而不是“按末尾题号或二手总数倒推”的原则。

全书状态

Conway 《Functions of One Complex Variable I》2e：正式 Exercises 已全部闭合，剩余0.
--

本项目下一步不再有新的正式课后习题断点；后续若继续，只属于 **全书二次正确率审计、补充材料扩写、排版/索引增强**，不应再计入“尚未解决正式题”。